

Е. У. СОАТОВ

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА

Беш жилдлик

3- жилд

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлиги олий техника ўқув юртлари
учун дарслик сифатида тавсия этган*

ТОШКЕНТ «ЎЗБЕКИСТОН» 1990

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
1- б о б. Чизикли алгебра ва аналитик геометрия элементлари	5
1- §. Иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар. Детерминантларни ҳисоблаш. Детерминантларнинг асосий хоссаси. Юқори тартибли детерминантлар	5
2- §. Икки ва уч номунамли чизикли тенгламалар системаси. Крамер қондаси. Гаусс усули	9
3- §. Матрицалар. Матрицалар устида амаллар. Матрицанинг ранги. Чизикли тенгламалар системасини текшириш	15
1- назорат иши	24
1- намунавий ҳисоб топшириқлари	33
4- §. Векторлар устида чизикли амаллар. Базис. Базис бўйича ёйиш. Координаталар орқали берилган векторлар устида чизикли амаллар	45
5- §. Скаляр кўпайтма. Векторнинг узунлиги. Векторлар орасидаги бурчак	50
6- §. Векторларнинг вектор ва аралаш кўпайтмалари	52
2- назорат иши	56
2- намунавий ҳисоб топшириқлари	60
7- §. Текислиكنинг тенгламаси. Текислиكنинг умумий тенгламасини текшириш. Тўғри чизикнинг тенгламаси	66
8- §. Текисликлар ва тўғри чизикларнинг ўзаро жойлашуви. Текисликлар орасидаги бурчак. Тўғри чизиклар орасидаги бурчак. Нуқтадан тўғри чизикка ва текисликкача бўлган масофа	72
3- назорат иши	77
3- намунавий ҳисоб топшириқлари	81
9- §. Эллипс, гипербола ва параболанинг каноник тенгламалари	86
10- §. Иккинчи тартибли сиртларнинг каноник тенгламалари	91
4- назорат иши	93
4- намунавий ҳисоб топшириқлари	96
2- б о б. Математик анализга кириш	101
1- §. Элементар функциялар	101
2- §. Элементар функцияларнинг графиклари	104
3- §. Икки функция йиғиндиси, айирмаси, кўпайтмаси ва бўлинмасининг графиклари	106
4- §. Кетма-кетлиكنинг лимити. Функциянинг лимити	110
5- §. Функциянинг лимитини ҳисоблаш	114
6- §. Биринчи ва иккинчи ажойиб лимитлар	116
7- §. Эквивалент чексиз кичик функциялар ва улар ёрдамида лимитларни ҳисоблаш	118
8- §. Чексиз кичик функцияларни таққослаш	120

9- §. Функциянинг узлуксизлиги. Функциянинг узилиш нукталари ва уларнинг турлари. Функциянинг ноли	121
5- назорат иши	124
5- намунавий ҳисоб топшириқлари	129
3- б о б. Бир ўзгарувчи функциясининг дифференциал ҳисоби	139
1- §. Ҳосила. Ҳосилалар жадвали	139
2- §. Ҳосилани ҳисоблаш	145
3- §. Юқори тартибли ҳосилалар	148
4- §. Функциянинг дифференциали	151
5- §. Ролл, Лагранж, Коши теоремалари. Лопиталь қондаси	155
6- §. Тейлор формуласи	158
4- б о б. Функцияларни ҳосилалар ёрдамида текшириш	162
1- §. Биринчи тартибли ҳосила ёрдамида функцияларнинг экстремумларини текшириш	162
2- §. Функциянинг кавариклиги ва ботиклиги. Эгилиш нукталари. Асимптоталар	165
3- §. Функцияларнинг графикларини чизиш	168
6- назорат иши	170
5- б о б. Ҳақиқий ўзгарувчининг вектор ва комплекс функциялари	173
1- §. Скаляр аргументнинг вектор функциясини дифференциаллаш	173
2- §. Скаляр аргументли вектор функция ҳосиласининг татбиқи	176
6- намунавий ҳисоб топшириқлари	179
3- §. Комплекс сонлар ва улар устида амаллар. Эйлер формулалари	184
6- б о б. Бир ўзгарувчи функциясининг интеграл ҳисоби	192
1- §. Аниқмас интеграл ва интеграллашнинг содда усуллари	192
2- §. Аниқмас интегралда ўзгарувчини алмаштириш. Бўлаклаб интеграллаш	196
3- §. Каср-рационал функцияни энг содда касрларга ёйиш. Рационал функцияларни интеграллаш	201
4- §. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ кўринишдаги интеграллар	209
5- §. Таркибида тригонометрик функциялар бўлган баъзи интеграллар	213
6- §. Иррационал ифодаларни интеграллаш	219
7- §. Аниқ интеграл. Ньютон — Лейбниц формуласи. Аниқ интегралда ўзгарувчини алмаштириш. Бўлаклаб интеграллаш	225
8- §. Ясси фигураларнинг юзларини ҳисоблаш	231
9- §. Эгри чизик ёйлари узунликларини ҳисоблаш	236
10- §. Ҳажмларни ҳисоблаш	239
11- §. Ҳосмас интеграллар, яқинлашиши, ҳосмас интегрални ҳисоблаш	245
7- назорат иши	252
7- намунавий ҳисоб топшириқлари	256
7- б о б. Бир неча ўзгарувчининг функцияси	268
1- §. Бир неча ўзгарувчи функциясининг хусусий ҳосилалари ва тўлиқ дифференциали	268
2- §. Мураккаб функциянинг ҳосилалари. Ошқормас функциянинг ҳосилалари	272
3- §. Уринма текислик ва сиртга нормал. Юқори тартибли ҳосилалар. Тейлор формуласи	275
4- §. Бир неча ўзгарувчи функциясининг экстремумлари	280
5- §. Шартли экстремум	283
8- назорат иши	286
8- б о б. Оддий дифференциал тенгламалар	291
1- §. Умумий тушунчалар. Ўзгарувчилари ажраладиган ва бир жинсли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар	291
2- §. Чизикли, Бернулли, тўлиқ дифференциалли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар	296
3- §. Юқори тартибли дифференциал тенгламалар	303
4- §. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли чизикли тенгламалар	306

5-§. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламалар	309
6-§. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламаларда ўзгармасларни вариациялаш усули	315
8-намунавий ҳисоб топшириқлари	317
7-§. Дифференциал тенгламалар системаларини ечиш	328
9-б о б. Каторлар. Фурье алмаштиришлари	336
1-§. Сонли каторлар	336
2-§. Мусбат ҳадли каторларнинг яқинлашиш ва узоқлашиш аломатлари	339
3-§. Ўзгарувчи ишорали каторлар	344
4-§. Функционал каторлар, уларнинг яқинлашиш соҳаси	346
5-§. Даражали каторлар	350
6-§. Функцияларни Тейлор ва Маклорен каторларига ёйиш	355
7-§. Баъзи функцияларнинг Тейлор ва Маклорен каторлари	359
8-§. Даражали каторларнинг татбики	361
9-§. Фурье каторлари	365
10-§. Фурье интегралли	371
9-назорат иши	375
10-б о б. Каррalli интеграллар	382
1-§. Декарт координаталарида икки ўлчовли интегралларни ҳисоблаш	382
2-§. Декарт координаталарида уч ўлчовли интегралларни ҳисоблаш	388
3-§. Икки ўлчовли интегралда ўзгарувчиларни алмаштириш	391
11-б о б. Эгри чизикли интеграллар ва сирт интеграллари	398
1-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интеграллар	398
2-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интегралларнинг татбики	405
3-§. Сирт интеграллари	410
10-назорат иши	415
12-б о б. Вектор анализи	426
1-§. Скаляр майдони. Сатх чизиклари ва сиртлари. Йўналиш бўйича ҳосила. Градиент. Вектор майдон. Вектор чизиклар	426
2-§. Вектор майдон оқими. Остроградский теоремаси. Вектор (майдон) дивергенцияси	430
3-§. Вектор майдонидаги чизикли интеграл. Циркуляция. Вектор майдон ротори. Стокс теоремаси. Циркуляцияни ҳисоблаш	433
4-§. Потенциал майдон. Потенциал майдондаги чизикли интеграл. Гамельтон ва Лаплас операторлари	436
9-намунавий ҳисоб топшириқлари	442
13-б о б. Математик физиканинг асосий тенгламалари	451
1-§. Тор тебраниш тенгламаси учун Коши масаласини Даламбер усули билан ечиш	451
2-§. Иссиқлик ўтказиш (тўлқин) тенгламаси учун аралаш масалани Фурье усули билан ечиш	457
3-§. Дирихле масаласини доирада Фурье усули билан ечиш	461
14-б о б. Эҳтимолликлар назарияси ва математик статистика	464
1-§. Эҳтимолликнинг классик ва статистик таърифлари. Геометрик эҳтимоллик	464
2-§. Ҳодисалар алгебраси. Эҳтимолликларни қўшиш ва кўпайтариш теоремалари. Шартли эҳтимоллик	470
3-§. Боғлиқмас синовлар кетма-кетлиги. Бернулли формуласи. Муавр — Лаплас ва Пуассон теоремалари	476
4-§. Дискрет тасодифий микдорлар. Баъзи тақсимот қонунлари	481
5-§. Ўзлуксиз тасодифий микдорлар. Айрим тақсимот қонунлари	489
6-§. Дискрет ва ўзлуксиз тасодифий микдорларнинг математик қўтилиши ва дисперсияси	498
11-назорат иши	506

7- §. Боғлиқмас тасодифий миқдорлар йиғиндисининг тақсимоти. Тасодифий аргумент функцияси	518
8- §. Икки ўлчовли боғлиқмас тасодифий миқдорлар. Корреляция моменти ва корреляция коэффиценти	528
9- §. Вариацион қатор учун полигон ва гистограмма	539
1- лаборатория машғулоти	548
10- §. Математик кутилиш ва дисперсия учун ишончли оралиқлар	550
11- §. Гипотезаларни Пирсоннинг мувофиқлик критерийси бўйича текшириш	555
2- лаборатория машғулоти	561
12- назорат иши	570
10- намунавий ҳисоб топшириғи	580
15- б о б. Асосий сонли усуллар	605
1- §. Чизикли тенгламалар системасини ечишнинг Жордано — Гаусс усули ва унинг татбиқи	605
3- лаборатория машғулоти	614
2- §. Тенгламалар ва тенгламалар системаларини ечишнинг итерация усуллари	615
4- лаборатория машғулоти	621
3- §. Оддий дифференциал тенгламаларни ечишнинг сонли усуллари. Эйлер усули ва унинг модификациялари	622
5- лаборатория машғулоти	626
Йловалар	628
Адабиёт	633

СЎЗ БОШИ

Китобхон эътиборига ҳавола қилинаётган мазкур «Олий математика» дарслигининг учинчи жилдига чизикли алгебра ва аналитик геометрия элементлари, математик анализга кириш, бир ўзгарувчи функцияларнинг дифференциал ҳисоби, функцияларни ҳосилалар ёрдамида текшириш, ҳақиқий ўзгарувчининг вектор ва комплекс функциялари, бир ўзгарувчи функцияларнинг интеграл ҳисоби, бир неча ўзгарувчи функциялар, оддий дифференциал тенгламалар, қаторлар, Фурье алмаштиришлари, каррали интеграллар, эгри чизикли ва сирт интеграллари, векторлар анализи, математик физика тенгламалари, эҳтимоллик назарияси ва математик статистика ҳамда сонли усуллар қисмларининг уч хил ўқув шакли (кундузги, кечки, сиртки) учун амалий машғулот жараёнлари ва назорат турларини (дарсхона топшириқлари, мустақил ва назорат ишлари, намунавий ҳисоб топшириқлари, лаборатория ишлари ва ҳ. к.) ташкил қилишга керакли бўлган тушунчалар, формулалар, қоидалар ва усуллар исботсиз келтирилган ва уларнинг моҳияти кўп миқдордаги мисоллар ечимларида тушунтирилган.

Дарсликнинг учинчи жилдини ёзишда ҳам олий ўқув юр்தларининг муҳандис-техник ва қишлоқ хўжалик мутахассисликлари учун математик фанларнинг амалдаги «Дастур»ида тавсия қилинган асосий ва қўшимча адабиётлардан ҳамда ўзбек тилида чоп этилган дарслик ва ўқув қўлланмаларидан кенг фойдаланилди.

Муаллиф дарсликнинг ушбу жилдини тузишда ва унга киритилган қисмларнинг қисқа мазмунларини ёзишда, масала ва мисолларнинг ечимларини текширишда берган маслаҳатлари ва ёрдамлари учун Тошкент архитектура-қурилиш институти «Олий ва амалий математика» кафедраси аъзоларига, ҳолисона тақриз, танқид, уни ёзишда йўл қўйилган камчиликларни кўрсатганлари учун Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти «Олий

математика» кафедраси, Тошкент электротехника алоқа институти «Олий математика» кафедраси жамоаларига, таҳрир хайъатининг аъзолари, доцентлар Е. М. Хусанбоев, Р. Ж. Исомов, А. Қ. Омонов, Ш. Р. Хуррамовларга ўз миннатдорчилигини билдиради ва уларнинг беминнат меҳнатларини эътироф этишни ўзининг бурчи деб билади.

Дарслик камчиликлардан холи эмас, албатта. Уни янада тақомиллаштиришга қаратилган танқидий фикр ва мулоҳазаларни сидқидилдан билдирган ҳамкасб ўртоқларга муаллиф олдиндан ўзининг илиқ ҳурматини ва ташаккурини билдиради.

Муаллиф

ЧИЗИҚЛИ АЛГЕБРА ВА АНАЛИТИК ГЕОМЕТРИЯ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

**1-§. Иккинчи ва учинчи тартибли детерминантлар.
Детерминантларни ҳисоблаш. Детерминантларнинг асосий
хоссалари. Юқори тартибли детерминантлар.**

1.1.1. Тўртта сондан иборат

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

квадрат жадвал *иккинчи тартибли квадрат матрица* дейилади.

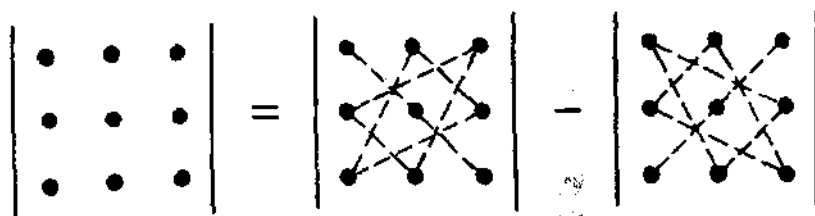
Иккинчи тартибли квадрат матрицага мос келувчи *иккинчи тартибли детерминант* деб қуйидаги белги ва тенглик билан аниқланувчи сонга айтилади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Шунга ўхшаш ушбу

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - \\ - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

ифода *учинчи тартибли детерминант* дейилади. Бу ифодага мусбат ишора билан кирадиган ҳар бир кўпайтма, ҳамда манфий ишорали кўпайтмалар кўпайтувчиларини алоҳида-алоҳида пунктир чизиклар ёрдамида туташтириб, учинчи тартибли детерминантларни ҳисоблаш учун хотирада осон сақланадиган «учбурчаклар қондаси»га эга бўламиз (1-шакл).



I- шакл

Детерминант a_{ik} элементининг M_{ik} минори деб, шу детерминантдан бу элемент турган қатор ва устунни ўчириш натижасида қосил бўлган детерминантга айтилади.

Детерминант a_{ik} элементининг алгебраик тўлдирувчиси

$$A_{ik} = (-1)^{i+k} M_{ik}$$

муносабат билан аниқланади.

1.1.2. Детерминантларнинг асосий хоссалари:

а) агар детерминантнинг барча сатрлари мос устунлари билан алмаштирилса, унинг қиймати ўзгармайди;

Кейинги хоссаларни таърифлашда сатрлар ва устунларни бир сўз билан қатор деб атаймиз.

б) агар детерминант ноллардан иборат қаторга эга бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

в) агар детерминант иккита бир хил параллел қаторга эга бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

г) агар детерминант иккита параллел қаторининг мос элементлари мутаносиб (пропорционал) бўлса, унинг қиймати нолга тенг бўлади;

д) бирор қатор элементларининг умумий кўпайтувчисини детерминант белгисидан ташқарига чиқариш мумкин;

е) агар детерминант иккита параллел қаторининг ўринлари алмаштирилса, детерминант ишорасини қарама-қаршисига ўзгартиради;

ж) детерминантнинг қиймати бирор қатор элементлари билан шу элементларга тегишли алгебраик тўлдирувчилари кўпайтмалари йиғиндисига тенг.

Бу хосса детерминантни қатор элементлари бўйича ёйиш дейилади. Ундан детерминантларни ҳисоблашда фойдаланилади.

з) бирор қатор элементлари билан параллел қатор мос элементлари алгебраик тўлдирувчилари кўпайтмаларининг йиғиндиси нолга тенг.

и) агар детерминант бирор қаторининг ҳар бир элементи икки кўшилувчининг йиғиндисидан иборат бўлса, у ҳолда детерминант икки детерминант йиғиндисига тенг бўлиб, уларнинг бири тегишли қатор биринчи кўшилувчилардан, иккинчиси эса иккинчи кўшилувчилардан иборат бўлади. Масалан

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + b_1 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + b_2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + b_3 & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}$$

к) агар детерминантнинг бирор қатори элементларига параллел қаторнинг мос элементларини бирор ўзгармас сонга кўпайтириб қўшилса, детерминантнинг қиймати ўзгармайди. Масалан:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + \lambda a_{11} & a_{32} + \lambda a_{12} & a_{33} + \lambda a_{13} \end{vmatrix}.$$

1.1.3. $(n \times n)$ та сондан иборат ушбу

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

жадвал n -тартибли квадрат матрица дейилади. Унинг n -тартибли детерминанти деб қуйидаги белги ва тенглик билан аниқланувчи сонга айтилади:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}.$$

1.1.2 бандда келтирилган хоссаларнинг ҳаммаси исталган тартибли детерминантга тегишлидир. Ихтиёрий тартибли детерминантни ҳисоблашнинг иккита усулини келтирамыз:

1. *Детерминант тартибини пасайтириш усули* — детерминант бирор қатори элементларининг биттасидан бошқаларини олдиндан нолга айлантириб олиб, шу қатор бўйича ёйиш усули.

1-мисол.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 & 8 \\ -5 & 3 & -34 & -23 \\ 1 & 1 & 3 & -7 \\ -9 & 2 & 8 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 12 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 15 & 1 \\ -3 & 0 & 32 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -(-1)^3 \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 4 & 15 & 1 \\ -3 & 32 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 13 & 0 \\ -7 & 30 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 13 \\ -7 & 30 \end{vmatrix} = 91. \end{aligned}$$

2. Детерминантни учбурчак кўринишга келтириш усули детерминантни шундай алмаштиришдан иборатки, унинг бош диагоналидан бир томонида ётувчи ҳамма элементлари нолга айлантирилади ва учбурчаксимон шаклга келтирилади, масалан

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Равшанки, учбурчак шаклидаги детерминантнинг қиймати бош диагоналлари элементлари кўпайтмасига тенг:

$$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}.$$

2-мисол.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 8 = 48.$$

1-дарсхона топшириғи

1. Учинчи тартибли детерминантларни учбурчак кайдасидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}; \text{ б) } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{vmatrix}; \text{ в) } \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 16 \\ 0 & -1 & 10 \end{vmatrix}.$$

Ж: а) -12; б) 0; в) 87.

2. Детерминантларни тартибини пасайтириш усулидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -5 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix}; \text{ б) } \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \end{vmatrix}; \text{ в) } \begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}.$$

Ж: а) -2; б) 0; в) 16.

3. Детерминантларни учбурчак шаклига келтириб ҳисобланг:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 1 & -1 & 7 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Ж: а) 48; б) 20.

4. Детерминантларни олдин соддалаштириб, кейин ҳисобланг:

$$\text{а) } \begin{vmatrix} x^2+a^2 & ax & 1 \\ y^2+a^2 & ay & 1 \\ z^2+a^2 & az & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \end{vmatrix}; \quad \text{в) } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

Ж: а) $a(x-y)(y-z)(z-x)$; б) 640;
в) $(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$.

1- мустақил иш

Детерминантларни ҳисобланг:

$$1. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: 32.} \quad 2. \begin{vmatrix} 0 & -5 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: 24.}$$

$$3. \begin{vmatrix} -4 & -3 & 5 & -2 \\ 5 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 8 & 1 & -6 \\ 5 & -2 & 3 & 8 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: 120.} \quad 4. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: 192}$$

2- §. Икки ва уч номаълумли чизикли тенгламалар системаси.
Крамер қоидаси. Гаусс усули

1.2.1. Икки номаълумли иккита чизикли тенгламалар системаси

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

нинг бош детерминанти $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ бўлганда, ягона ечимга

эга ва у Крамер кондаси бўйича қуйидаги формулалар билан ҳисобланади:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta},$$

бу ерда

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

Агар $\Delta=0$ ва шу билан бирга $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}$ лардан ақалли биттаси нолга тенг бўлмаса, система ечимга эга эмас.

Агар $\Delta = \Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = 0$ бўлса, у ҳолда берилган система чексиз кўп ечимга эга бўлади.

1.2.2. Уч номаълумли учта чизикли тенгламалар системаси

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

нинг бош детерминанти

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

бўлганда ягона ечимга эга бўлиб, бу ечим Крамер формулалари билан ҳисобланади:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta},$$

бунда

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad \Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Агар $\Delta=0$ ва Δ_{x_1} , Δ_{x_2} , Δ_{x_3} детерминантлардан ақалли биттаси нолдан фаркли бўлса, у ҳолда берилган система ечимга эга бўлмайди ва бу система *биргаликда бўлмаган система* деб аталади. Қамида битта ечимга эга бўлган система *биргаликдаги система* деб аталади.

1-мисол. Чизикли тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -4; \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 8, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -6. \end{cases}$$

Ечиш. Детерминантларни топамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 4.$$

Детерминант $\Delta=4 \neq 0$ бўлгани учун система ягона ечимга эга ва Крамер формуласини қўллаб, уни топамиз:

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 8 & 2 & -1 \\ -6 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 4;$$

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 3 & 8 & -1 \\ 2 & -6 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 20 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20 & -4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 8;$$

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 3 & 2 & 8 \\ 2 & -3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & 8 & 20 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 20 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = 2, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = -1.$$

1.2.3. n та номаълумли n та чизикли тенгламалар системасини n нинг катта ($n \geq 4$) қийматларида Крамер қондаси билан ечиш бир нечта юқори тартибли детерминантларни ҳисоблашни талаб этади. Шу сабабли, бундай системаларни ечишда Гаусс усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, унда номаълумлар кетма-кет йўқотилиб, система учбурчаксимон шаклга келтирилади. Агар система учбурчаксимон шаклга келса, у ягона ечимга эга бўлади ва унинг номаълумлари охириги тенгламадан бошлаб топиб борилади. (Система чексиз кўп ечимга эга бўлса, номаълумлар кетма-кет йўқотилгач, у трапециясимон шаклга келади.)

2- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \end{cases}$$

чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг.

Е ч и ш. Иккинчи, учинчи, тўртинчи тенгламалардан x_1 ларни йўқотамиз. Бунинг учун биринчи тенгламани кетма-кет -1 , -2 , -2 га кўпайтирамиз ва мос равишда иккинчи, учинчи, тўртинчи тенгламалар билан қўшамиз. Натижада ушбу системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 - 7x_3 - 2x_4 = -5, \end{cases}$$

ёки

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 7x_3 + 2x_4 = 5, \\ x_3 - x_4 = 2. \end{cases}$$

Учинчи тенгламадан иккинчи тенгламани айирамиз:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 6x_3 + x_4 = 5, \\ x_3 - x_4 = 2. \end{cases}$$

сўнгра тўртинчи тенгламани -6 га кўпайтириб, учинчи тенгламага қўшсак, учбурчакли система ҳосил бўлади:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_3 - x_4 = 2, \\ 7x_4 = -7. \end{cases}$$

Бундан,

$$\begin{aligned}x_4 &= -1, \\x_3 &= 2 + x_4 = 1, \\x_2 &= -x_3 - x_4 = 0, \\x_1 &= 1 - x_2 - 5x_3 - 2x_4 = -2.\end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Чизикли тенгламалар системаларини ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а)} \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 = 4; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2, \\ 6x_1 - 2x_2 = 1; \end{cases} & \text{в)} \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 = 2; \end{cases} \\ \text{г)} \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0, \\ 3x_1 + x_2 = 0, \end{cases} & \text{д)} \begin{cases} 3x_1 - x_2 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 = 9. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 2, x_2 = -1$; б) системанинг ечимлари йўқ; в) $x_1 = 1, x_2 = 1 - 2x_1$; г) $x_1 = 0, x_2 = 0$; д) $x_1 = 1, x_2 = 1$.

2. Чизикли тенгламалар системаларини ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а)} \begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 16; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} x_1 + x_2 - 7x_3 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + x_3 = 0, \\ 5x_1 - x_2 - x_3 = 0; \end{cases} \\ & \text{в)} \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$; б) $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$;

в) $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = -1$.

3. Тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг:

$$\begin{aligned}\text{а)} \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 15, \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 11, \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 23; \end{cases} & \text{б)} \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6, \\ x_1 - 2x_2 - x_4 = -6, \\ x_2 + x_3 + 3x_4 = 16, \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 6. \end{cases}\end{aligned}$$

Ж: а) $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4$;

б) $x_1 = 8, x_2 = 6, x_3 = 4, x_4 = 2$.

2- мустақил иш

1. Чизикли тенгламалар системаларини Крамер кондаси бўйича ечинг ва текширинг:

$$\text{а) } \begin{cases} 7x_1 + 4x_2 - x_3 = 13, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -10; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 = -5, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 17, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = -7. \end{cases}$$

2. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 6. \end{cases}$$

Ж: а) $x_1=0, x_2=0, x_3=0$; б) $x_1=-1, x_2=-1, x_3=1$.

3. Чизикли тенгламалар системасини Гаусс усули билан ечинг ва текширинг:

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 - 4x_3 = 9, \\ 5x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 3; \end{cases}$$
$$\text{в) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 = 8, \\ -5x_1 + x_2 - 3x_3 = -7, \\ x_2 + x_3 - 7x_4 = -5; \end{cases} \quad \text{г) } \begin{cases} 2x_1 + x_3 + x_4 = 9, \\ 3x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 12, \\ -2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 5x_1 + 2x_2 - 3x_4 = -3. \end{cases}$$

Ж: а) $x_1=2, x_2=1, x_3=-1$;
б) $x_1=0, x_2=0, x_3=1$;
в) $x_1=1, x_2=1, x_3=1, x_4=1$;
г) $x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=4$.

3- §. Матрицалар. Матрицалар устида амаллар. Матрицанинг ранги.

Чизиқли тенгламалар системасини текшириш

1.3.1. Сонларнинг m та сатр ва n та қатордан иборат тўғри тўртбурчакли жадвали $m \times n$ ўлчамли матрица дейилади. Бу матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

кўринишда ёзилади.

Агар $m=1$ бўлса, сатр матрица, $n=1$ бўлса устун матрица, $m=n$ бўлса, квадрат матрица ҳосил бўлади. Квадрат A матрица учун шу матрицанинг элементларидан тузилган n -тартибли детерминантни ҳисоблаш мумкин. Бу детерминант $\det A$ ёки $|A|$ орқали белгиланади:

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Агар $\det A = 0$ бўлса, у ҳолда A матрица *махсус*, $\det A \neq 0$ бўлса, *махсусмас* дейилади.

Бош диагоналида турган элементлари бирга, қолган элементлари нолга тенг бўлган квадрат матрица *бирлик матрица* деб аталади ва E билан белгиланади:

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Равшанки, $\det E = 1$.

Агар ўлчамлари бир хил $m \times n$ бўлган икки матрицанинг барча мос элементлари ўзаро тенг бўлса, бу матрицалар *тенге* дейилади.

1.3.2. Бир хил $m \times n$ ўлчамли A ва B матрицанинг *йиғиндис*и деб ўша ўлчамли шундай $C = A + B$ матрицага айтиладики, унинг ҳар бир элементи A ва B матрицаларнинг мос элементлари йиғиндисидан иборат бўлади.

$m \times n$ ўлчамли A матрицанинг λ сонга *кўпайтмаси* деб, ўша ўлчамдаги $B = \lambda \cdot A$ матрицага айтиладики, бу матрица элементлари A матрица элементларини λ га кўпайтиришдан ҳосил бўлади.

$m \times k$ ўлчамли A матрицанинг $k \times n$ ўлчамли B матрицага кўпайтмаси деб, $m \times n$ ўлчамли шундай $C = A \cdot B$ матрицага айтиладики, унинг c_{ij} элементи A матрицанинг i -сатри элементлари-ни B матрицанинг j -устунидаги мос элементларига кўпайтмалари йиғиндисига тенг, яъни

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ik}b_{kj}.$$

Агар $AB = BA$ бўлса, у ҳолда A ва B матрицалар ўрни алмашинадиган ёки коммутатив матрицалар дейилади.

1-мисол. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

матрицаларнинг AB ва BA кўпайтмаларини топинг.

Ечиш. AB матрица 2×2 ўлчамга эга бўлади:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + (-2) \cdot 4 & 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 + (-2) \cdot (-5) \\ 2 \cdot 2 + (-4) \cdot (-1) + 5 \cdot 4 & 2 \cdot (-1) + (-4) \cdot 3 + 5 \cdot (-5) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -3 & 10 \\ 28 & -39 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

BA матрица 3×3 ўлчамга эга бўлади:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 & 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-4) & 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 5 \\ (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 & (-1) \cdot 1 + 3 \cdot (-4) & (-1) \cdot (-2) + 3 \cdot 5 \\ 4 \cdot 3 + (-5) \cdot 2 & 4 \cdot 1 + (-5) \cdot (-4) & 4 \cdot (-2) + (-5) \cdot 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 6 & -9 \\ 3 & -13 & 17 \\ 2 & 24 & -33 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$AB \neq BA$ бўлганлиги сабабли A ва B матрицалар коммутатив эмас.

1.3.3. Агар квадрат матрица махсусмас бўлса, у ҳолда $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ тенгликни қаноатлантирувчи ягона A^{-1} матрица мавжуд бўлади ва у A матрицага тескари матрица дейилади. A матрицанинг A^{-1} тескари матрицаси қуйидагича аниқланади:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Бу ерда A_{ik} A матрица детерминанти a_{ik} элементининг алгебраик тўлдирувчиси.

2-мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

матрицага тескари матрицани топинг.

Ечиш. Матрицанинг детерминантини ҳисоблаймиз:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 7 - 1 \cdot (-6) = -4 \neq 0.$$

Демак, A матрица махсусмас матрица экан. Энди A_{ik} алгебраик тўлдирувчиларни ҳисоблаймиз:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 4; \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -8; \quad A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4;$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -7; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 9; \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5;$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -6; \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 10; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6.$$

Тескари матрицани тузамиз:

$$A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -7 & 9 & -5 \\ -6 & 10 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 7/4 & -9/4 & 5/4 \\ 3/2 & -5/2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

$AA^{-1} = A^{-1}A = E$ эканини текшириш мумкин.

1.3.4. n та номаълумли n та чизикли тенгламалар системаси

TEXT KUTUBXONASI

ни матрица кўринишда

$$AX=B$$

каби ёзиш мумкин, бунда

Агар A махсусмас матрица, яъни $\det A \neq 0$ бўлса, у ҳолда бу системанинг матрица шаклидаги ечими ушбу кўринишга эга бўлади:

$$X = A^{-1}B.$$

1.3.5. A матрицанинг ранги деб, унинг нолдан фаркли минорларининг энг катта тартибига айтилади ва у $\text{rang}(A)$ каби белгиланади.

Матрицани куйидаги алмаштиришлар элементар алмашти-

- а) факат ноллардан иборат сатрни (устунни) ўчириш;
- б) иккита сатрнинг (устуннинг). ўринларини алмаштириш;
- в) бир сатр (устун)нинг барча элементларини бирор кўпайтувчига кўпайтириб, бошқа сатр (устун)нинг мос элементларига кўшиш;
- г) сатр (устун)нинг барча элементларини нолдан фаркли бир хил сонга кўпайтириш.

Элементар алмаштиришлар матрица рангини ўзгартирмайди. Шу сабабли, элементар алмаштиришлардан фойдаланиб, матрицани диагонал элементларидан ташқари барча элементлари нолга тенг бўладиган кўринишга келтириш мумкин. Бу ҳолда матрица ранги диагоналдаги нолга тенг бўлмаган элементлари сонига тенг бўлади.

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	~65%
30-49	~75%
50-69	~80%
70+	~85%

Ишлар

1

10

ДЕМА

H. H.

системанинг асосий матричаси,

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

системанинг кенгайтирилган матричаси. Агар $\text{rang } A = n$ бўлса, у ҳолда системанинг детерминанти нолдан фаркли бўлиб, у *ягона ечимга* эга бўлади; агар $\text{rang } A < n$ бўлса, у ҳолда система $(n - \text{rang } A)$ та ихтиёрий параметрга боғлиқ бўлган *чексиз кўп* ечимга эга бўлади.

Агар барча b_i озод ҳадлар нолга тенг бўлса, у ҳолда тенгламалар системаси *бир жинсли* дейилади. Бундай тенгламалар системасида ҳар доим $\text{rang } A = \text{rang } B$, шу сабабли бир жинсли система биргаликда бўлади. Бир жинсли тенгламалар системасини $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ қийматлар қаноатлантиради, лекин A матрицанинг ранги номаълумлар сони n дан кичик бўлганда унинг детерминанти нолга тенг бўлиб, система нолмас ечимга эга бўлади.

4-мисол: Ушбу

$$\begin{aligned} 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 &= 4, \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 &= 1, \\ 3x_1 + x_2 - x_4 &= 0, \\ 5x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

чизиқли тенгламалар системаси биргаликдалигини аниқланг.

Ечиш. Берилган системанинг A асосий ва B кенгайтирилган матрицаларини тузамиз:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 \\ 3 & -1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 5 & 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Сатрлар устида тегишли элементар алмаштиришларни бажариб, бу матрицаларнинг рангини топамиз:

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 & -1 & 4 \\ 3 & -1 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \sim \\ &\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & -5 & 9 & -1 & -12 \\ 0 & -1 & 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & 2 & -5 \\ 0 & -5 & 9 & -1 & -12 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 5 \\ 0 & 5 & -9 & 1 & 12 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 5 & 5 & -11 \end{pmatrix} \sim \\
& \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3/11 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 42/11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 29/11 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix} \sim \\
& \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -56/11 \end{pmatrix} \Delta
\end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\text{rang} B = 4$, $\text{rang} A = 3$, яъни $\text{rang} B \neq \text{rang} A$.
Демак, система биргаликда эмас.

5-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

бир жинсли системани ечинг.

Ечиш. A матрицанинг рангини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 3 & 4 & -1 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 13 & -16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 13 & -16 \\ 0 & 13 & -16 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$\text{rang} A = 2 < 3$ (3 — номаълумлар сони), чунки

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 13 \end{vmatrix} = 13 \neq 0.$$

Демак, система нолмас ечимларга эга ва системанинг детерминанти

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -36 + 80 - 1 - 12 - 15 - 16 = 80 - 80 = 0$$

бўлгани сабабли улар чексиз кўпдир. Системанинг дастлабки икки тенгламасини ечамиз:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

Бу системада x_3 ли ҳадларни ўнг томонга ўтказамиз:

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = x_3 \\ x_1 - 3x_2 = -5x_3 \end{cases}$$

Бу системани Крамер қондасидан фойдаланиб ечамиз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -9 - 4 = -13,$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} x_3 & 4 \\ -5x_3 & -3 \end{vmatrix} = -3x_3 + 20x_3 = 17x_3,$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 3 & x_3 \\ 1 & -5x_3 \end{vmatrix} = -15x_3 - x_3 = -16x_3.$$

Шундай қилиб, $x_1 = -\frac{17x_3}{13}$; $x_2 = \frac{16x_3}{13}$; $x_3 = 13t$ бўлсин (t — ихтиёрий мутаносиблик коэффициент). У ҳолда $x_1 = -17t$; $x_2 = 16t$; $x_3 = 13t$. t га ихтиёрий қийматларни бериб, чексиз кўп ечимларни ҳосил қиламиз.

3- дарсхона топшириғи

1. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

бўлса, $3A + 2B$ ни ҳисобланг.

$$\text{Ж: } 3A + 2B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ -6 & 7 & -8 \end{pmatrix}.$$

2. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ ва } B = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

матрицалар берилган. AB ва BA ларни топинг.

$$\text{Ж: } AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 11 \\ 0 & -11 & 19 \\ 13 & 13 & 29 \end{pmatrix}; \quad BA = \begin{pmatrix} 6 & -7 & 30 \\ -13 & -2 & -8 \\ 21 & 3 & 18 \end{pmatrix}$$

3. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари A^{-1} матрицани топинг.

$$\text{Ж: } A^{-1} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -8 \\ -2 & -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

бўлса, A нинг рангини элементар алмаштиришлар ёрдамида топинг.

$$\text{Ж: } \text{rang} A = 3.$$

5. Тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш-бўлмаслигини текширинг. Агар система биргаликда бўлса, уни матрица усули билан ечинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} 4x + 2y - z = -9, \\ x + 2z = 5, \\ x - 3y + z = 5; \end{cases} \\ \text{б) } & \begin{cases} 2x - 3y + z = 2, \\ 3x + y - 3z = 1, \\ 5x - 2y - 2z = 4. \end{cases} \end{aligned}$$

Ж: а) $x = -1$, б) система биргаликда эмас.
 $y = -1$,
 $z = 3$;

6. Бир жинсли системани ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

Ж: $x_1 = 17t$, $x_2 = 2t$, $x_3 = -7t$ ($-\infty < t < +\infty$).

3- мустақил иш

1. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & -8 \\ -3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

бўлса, $(A+3B)^2$ ни топинг.

$$\text{Ж: } \begin{pmatrix} 96 & 12 & 8 \\ -18 & 54 & -8 \\ 51 & 85 & 111 \end{pmatrix}.$$

2. Агар

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

бўлса, A га тескари A^{-1} матрицани топинг ва $AA^{-1}=A^{-1}A=E$ эканига ишонч ҳосил қилинг.

$$\text{Ж: } A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

3. Тенгламалар системасининг биргаликда бўлиш-бўлмаслигини текширинг. Агар у биргаликда бўлса, уни матрица усули билан ечинг:

$$\begin{cases} 3x - y + z = 12, \\ x + 2y + 4z = 6, \\ 5x + y + 2z = 3. \end{cases} \quad \text{Ж: } x=0, y=-7, z=5.$$

4. Бир жинсли системанинг нолмас ечимлари бор-йўқлигини аниқланг, агар бор бўлса, уларни топинг:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 4x_1 - 11x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases} \quad \text{Ж: } x_1 = -7t; x_2 = 2t; x_3 = 5t.$$

1- назорат иши

1. Олдин бирор қатор элементларининг биттасидан бошқасини нолларга айлантириб, детерминантни тартибини пасайтириш усули билан ҳисобланг:

$$1.1. \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -4 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} \quad 1.2. \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 & -4 \\ -2 & 4 & -3 & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.3. \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & -1 & 4 \\ -2 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} \quad 1.4. \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 6 & 4 & -8 \\ -2 & 4 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.5. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 3 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} \quad 1.6. \begin{vmatrix} -4 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & -4 \\ 3 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$1.7. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 0 & 3 \\ -4 & 3 & 2 & -3 \\ -2 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} \quad 1.8. \begin{vmatrix} -4 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & -3 & 4 & -2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$1.9. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ -1 & -3 & 2 & -4 \\ 4 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -4 & -2 \end{vmatrix} \quad 1.10. \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 & -3 \\ -1 & 3 & 2 & 4 \\ -2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.11. \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 0 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad 1.12. \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ -2 & 1 & 3 & -5 \\ 3 & 7 & 5 & 1 \\ 5 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.13. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & 7 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} \quad 1.14. \begin{vmatrix} 5 & -8 & -4 & 7 \\ 0 & -5 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & -3 & -2 \\ 1 & 5 & -5 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.15. \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 4 & -3 \\ 1 & 2 & 3 & -5 \end{vmatrix}$$

$$1.16. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & -3 \\ -4 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$1.17. \begin{vmatrix} 1 & 7 & -1 & 0 \\ 2 & 6 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.18. \begin{vmatrix} 8 & 5 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -7 & -6 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.19. \begin{vmatrix} 1 & 4 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & 4 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.20. \begin{vmatrix} 2 & -1 & -4 & 4 \\ -9 & 3 & 2 & -7 \\ -1 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & 4 & 7 & -4 \end{vmatrix}$$

$$1.21. \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 4 & -7 \\ 5 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & -8 & 5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.22. \begin{vmatrix} -1 & 3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 6 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$1.23. \begin{vmatrix} 3 & -7 & 2 & 1 \\ -8 & 3 & 4 & -2 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 2 & 4 & 1 & -5 \end{vmatrix}$$

$$1.24. \begin{vmatrix} 8 & 4 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 7 & 1 \\ 5 & -1 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.25. \begin{vmatrix} 8 & -1 & -1 & 5 \\ -5 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & -2 & -5 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$1.26. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 7 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & -4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.27. \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 2 & -2 \\ -7 & 2 & 7 & 0 \\ -5 & 3 & 1 & -6 \end{vmatrix}$$

$$1.28. \begin{vmatrix} 6 & 9 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & -3 & -1 \\ -1 & -1 & 10 & 7 \\ 5 & 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1.29. \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -4 & 3 \\ 0 & -2 & 5 & 3 \\ -5 & 3 & -7 & 2 \end{vmatrix}$$

$$1.30. \begin{vmatrix} 4 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & 6 & 1 \\ 13 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

2. Чизикли тенгламалар системасини Крамер формулаларидан фойдаланиб ечинг:

$$2.1. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 9, \\ 4x_2 + 11x_3 = 1, \\ 7x_1 - 5x_2 = -1. \end{cases}$$

$$2.2. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 27, \\ 5x_1 + 2x_2 + 13x_3 = 70, \\ 3x_1 - x_3 = -2. \end{cases}$$

$$2.3. \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 46, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_1 - 7x_2 - 2x_3 = 5. \end{cases}$$

$$2.4. \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -1. \end{cases}$$

$$2.5. \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 21, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = -4. \end{cases}$$

$$2.6. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 43, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 = 13. \end{cases}$$

$$2.7. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6, \\ 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -2. \end{cases}$$

$$2.8. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 11, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 9, \\ x_1 - 5x_2 - 8x_3 = 23. \end{cases}$$

$$2.9. \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 12, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 9, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -15. \end{cases}$$

$$2.10. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 15, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 16, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

$$2.11. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 11, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -6, \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 3. \end{cases}$$

$$2.12. \begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 19, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -10, \\ x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 16. \end{cases}$$

$$2.13. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 6, \\ 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 19. \end{cases}$$

$$2.14. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 16, \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = -10, \\ 2x_1 - 3x_3 = 4. \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll}
2.15. \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1, \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 - 2x_2 = -7. \end{cases} & 2.16. \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 11, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -3, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -10. \end{cases} \\
2.17. \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = -2, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 - 3x_3 = 11. \end{cases} & 2.18. \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -7, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -5, \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 38. \end{cases} \\
2.19. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = -4, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 9, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 14. \end{cases} & 2.20. \begin{cases} x_1 - 3x_2 = -10, \\ 4x_1 + 3x_3 = -7, \\ 5x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 38. \end{cases} \\
2.21. \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -13, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases} & 2.22. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = -13, \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = 14. \end{cases} \\
2.23. \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -6, \\ 6x_1 - x_2 + 3x_3 = -2, \\ 5x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3. \end{cases} & 2.24. \begin{cases} 5x_1 - 4x_2 + x_3 = 23, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 15. \end{cases} \\
2.25. \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = -5, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 6. \end{cases} & 2.26. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = -5, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 24, \\ 4x_1 - x_2 = 18. \end{cases} \\
2.27. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + x_3 = -10, \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3. \end{cases} & 2.28. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -3, \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 2. \end{cases} \\
2.29. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = -20, \\ x_1 - x_2 = 2, \\ 4x_1 + x_3 = -2. \end{cases} & 2.30. \begin{cases} 6x_1 + x_2 + x_3 = 16, \\ x_2 - 3x_3 = 14, \\ 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 31. \end{cases}
\end{array}$$

3. 1 матрица берилган. A^{-1} тескари матрицани топинг ва $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ эканини текширинг:

$$3.1. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$3.3. \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$3.5. \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & -5 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3.7. \begin{pmatrix} -5 & 7 & -4 \\ 8 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3.9. \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3.11. \begin{pmatrix} 3 & -3 & 4 \\ -1 & -5 & -7 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$3.13. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 1 & -5 & 5 \\ -2 & 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$3.15. \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 0 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$3.17. \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3.19. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$-3.21. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$3.2. \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 7 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3.4. \begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 \\ 4 & 5 & 1 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3.6. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.8. \begin{pmatrix} -1 & 8 & 1 \\ -1 & 5 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.10. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 9 & 7 \\ 4 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3.12. \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 7 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.14. \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ -7 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3.16. \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3.18. \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$3.20. \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$3.22. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3.23. \begin{pmatrix} 8 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3.24. \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 11 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$3.25. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 9 & -1 & 1 \\ 6 & -1 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$3.26. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3.27. \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$3.28. \begin{pmatrix} 1 & 3 & -6 \\ 1 & 4 & 5 \\ -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3.29. \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -4 & 9 & 4 \\ 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3.30. \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 4 & 7 & 1 \\ -3 & -8 & -2 \end{pmatrix}$$

4. Берилган A матрица рангини топинг:

$$4.1. \begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 61 \\ 2 & 5 & 1 & -23 \\ 17 & -10 & 20 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.2. \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4.3. \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 & 1 & 1 \\ 5 & -8 & -2 & 8 & 3 \\ -2 & -1 & -10 & -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.4. \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$4.5. \begin{pmatrix} 5 & -5 & 10 & 12 \\ 3 & 1 & 7 & 11 \\ 1 & 7 & 4 & 30 \end{pmatrix}.$$

$$4.6. \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & -4 & 5 & 0 \\ -1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$4.7. \begin{pmatrix} 7 & 5 & 3 & 6 & 3 \\ 2 & -1 & -1 & 4 & 1 \\ 1 & 8 & 6 & -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.8. \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & -6 \\ 4 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$4.9. \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -8 & -5 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.10. \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 7 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$4.11. \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$4.12. \begin{pmatrix} 3 & 4 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$4.13. \begin{pmatrix} 5 & -3 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 7 & -6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$4.14. \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4.15. \begin{pmatrix} 7 & 5 & -3 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & -3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.16. \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & 4 & -1 \\ 4 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$4.17. \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & -5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.18. \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.19. \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 4 & -9 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4.20. \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 3 & -5 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4.21. \begin{pmatrix} -6 & 1 & 11 & 9 \\ 2 & 5 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.22. \begin{pmatrix} 4 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.23. \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4.24. \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & -5 \\ 2 & -1 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.25. \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.26. \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.27. \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$4.28. \begin{pmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & -6 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4.29. \begin{pmatrix} 6 & 2 & -10 \\ -5 & -7 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & -6 \end{pmatrix}$$

$$4.30. \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & -2 & -5 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

5. Бир жинсли тенгламалар системасини ечинг:

$$5.1. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.2. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.3. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.5. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 5x_1 - 14x_2 + 15x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.7. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.9. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.11. \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 - 9x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.13. \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.15. \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 7x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.17. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.19. \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.21. \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.4. \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.6. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 5x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.8. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.10. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.12. \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.14. \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.16. \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.18. \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.20. \begin{cases} 7x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.22. \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.23. \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.25. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.27. \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.29. \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.24. \begin{cases} x_1 - x_2 + 6x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.26. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 8x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.28. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$5.30. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

1- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Берилган детерминантни уч усул билан ҳисобланг.
 а) уни i - сатр элементлари бўйича ёйиб;
 б) уни j - устун элементлари бўйича ёйиб;
 в) олдин j - устундаги биттадан бошқа элементларни нолга айлантириб, сўнгра шу устун элементлари бўйича ёйиб.

$$1.1. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ -5 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -2 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=4.$$

$$1.2. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 3 & -1 \\ 6 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=3.$$

$$1.3. \begin{vmatrix} 6 & -3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & -5 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=3.$$

$$1.4. \begin{vmatrix} -3 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=2.$$

$$1.5. \begin{vmatrix} -3 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 7 & 0 \\ -5 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=2.$$

$$1.6. \begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 & 2 \\ -5 & 5 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 0 & -2 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=3.$$

$$1.7. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ -3 & 2 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=1.$$

$$1.8. \begin{vmatrix} 6 & -2 & 1 & 8 \\ -6 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -3 \\ 4 & 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=2.$$

$$1.9. \begin{vmatrix} 3 & -3 & 1 & 2 \\ -4 & 0 & 5 & 7 \\ -2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=3.$$

$$1.10. \begin{vmatrix} -3 & 2 & 5 & 7 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \\ -4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=4.$$

$$1.11. \begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

$$i=4, j=2.$$

$$1.12. \begin{vmatrix} 3 & -2 & 9 & 0 \\ 4 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -2 & 6 \\ 5 & 7 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=4.$$

$$1.13. \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 & -2 \\ 6 & 0 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$i=1, j=1.$$

$$1.14. \begin{vmatrix} 3 & -5 & 5 & 1 \\ 7 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 8 & 0 \\ 1 & -7 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=1.$$

$$1.15. \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ 9 & 2 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & -6 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=4.$$

$$1.16. \begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 4 & 5 & -1 & 0 \\ 3 & -4 & 2 & 5 \\ -3 & 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=1.$$

$$1.17. \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 4 \\ 6 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$i=3, j=1.$$

$$1.18. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 & 1 \\ -5 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -3 & 4 \\ 5 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$i=2, j=2.$$

$$1.19. \begin{vmatrix} 4 & -5 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & 4 \\ -5 & 3 & -4 & 8 \\ 0 & -2 & -1 & 3 \end{vmatrix} \quad 1.20. \begin{vmatrix} 6 & -1 & 3 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & -5 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ -5 & 5 & 8 & 2 \end{vmatrix}$$

$i=2, j=3.$ $i=4, j=4.$

$$1.21. \begin{vmatrix} 2 & 6 & -10 & 3 \\ -1 & 3 & 2 & 7 \\ 5 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \quad 1.22. \begin{vmatrix} -4 & 1 & 3 & -2 \\ 3 & 0 & -1 & -1 \\ 5 & 3 & 4 & -3 \\ -1 & 2 & -3 & 7 \end{vmatrix}$$

$i=1, j=2.$ $i=3, j=3.$

$$1.23. \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -4 & 3 \\ 2 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} \quad 1.24. \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$i=4, j=2.$ $i=3, j=4.$

$$1.25. \begin{vmatrix} 5 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -3 & 2 \\ 3 & -3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad 1.26. \begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$i=3, j=2.$ $i=1, j=4.$

$$1.27. \begin{vmatrix} -6 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & 5 & 1 \end{vmatrix} \quad 1.28. \begin{vmatrix} 4 & 3 & -2 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & -5 \\ 8 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$i=4, j=3.$ $i=2, j=4.$

$$1.29. \begin{vmatrix} 8 & -7 & 6 & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 & -3 \\ -1 & 0 & 3 & -2 \end{vmatrix} \quad 1.30. \begin{vmatrix} 3 & 5 & -5 & 0 \\ 4 & 3 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 & 5 \\ 5 & -1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$i=1, j=3.$ $i=4, j=1.$

2. A ва B матрицалар берилган.

а) AB ва BA кўпайтмаларни топинг; б) A^{-1} ни топинг ва $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ эканини текширинг:

$$2.1. A = \begin{pmatrix} 2 & 19 & 30 \\ 0 & -5 & -12 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \\ 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$2.2. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -4 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2.3. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 7 \\ 8 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.4. A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 7 \\ 1 & -4 & 9 \\ -4 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.5. A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2.6. A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$2.7. A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & -9 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2.8. A = \begin{pmatrix} 7 & -12 & 6 \\ 10 & -19 & 10 \\ 12 & -24 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -6 \\ 3 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.9. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.10. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.11. A = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 13 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.12. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2.13. A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 8 \\ 6 & 9 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$2.14. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 8 & -2 \\ -4 & 3 & 2 \\ 3 & -8 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2.15. A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.16. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2.17. A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$2.18. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -5 \\ 7 & 1 & 4 \\ 6 & 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$2.19. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$2.20. A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2.21. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.22. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -5 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2.23. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$2.24. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -15 \\ 5 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2.25. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -5 \\ -3 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.26. A = \begin{pmatrix} 11 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2.27. A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 6 & 7 & 1 \\ 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

$$2.28. A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 7 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2.29. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -13 \\ 0 & 3 & 8 \\ 1 & -1 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 7 \\ 8 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$2.30. A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 7 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. Берилган тенгламалар системасининг биргаликда эканлигини текширинг, агар биргаликда бўлса, уларни: а) Крамер қондасидан фойдаланиб, б) матрица усули, в) Гаусс усули билан ечинг:

$$3.1. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 11, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.2. \text{ а) } \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 9, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 4, \\ 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 18; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 7, \\ 2x_1 + 8x_2 + 5x_3 = 15, \\ 3x_1 + 9x_2 + 4x_3 = 10. \end{cases}$$

$$3.3. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 4, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 11, \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 11; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 = 17, \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_3 = 12, \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 9. \end{cases}$$

$$3.4. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2, \\ -4x_1 - x_2 + 3x_3 = -3; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.5. \text{ а) } \begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 31, \\ 4x_1 + 11x_3 = -43, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -20; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 - x_2 + 3x_3 = 2, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.6. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 20, \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 6; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 9x_2 + 2x_3 = 5, \\ x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 3, \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.7. \text{ а) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = -1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = -4, \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 = -2; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 - x_3 = -5, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 17, \\ 4x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.8. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = -1, \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = -7; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

$$3.9. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -7, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 5, \\ -3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 7; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1, \\ 7x_1 + x_3 = 6. \end{cases}$$

$$3.10. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 20, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 - x_3 = 1, \\ 4x_1 - x_2 = 6. \end{cases}$$

$$3.11. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 = 3, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.12. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -6, \\ 5x_1 + 8x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 5, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.13. \text{ a) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 7, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 6; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 2, \\ 5x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 4, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.14. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 10, \\ 5x_1 + 2x_2 - 13x_3 = 21, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 12; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 3, \\ x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.15. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -2, \\ 4x_1 - 3x_2 + x_3 = 13; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 5x_3 = 3, \\ 4x_1 + 3x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.16. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -10, \\ 4x_1 + 11x_3 = -29, \\ 7x_1 - 5x_2 = 7; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases}$$

$$3.17. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 - x_3 = 10, \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -14, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = -1; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 3, \\ 7x_1 + x_2 - 3x_3 = 2, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.18. \text{ a) } \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 = -6, \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = -15, \\ x_1 + x_2 - x_3 = -4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = -3, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 4, \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.19. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = -14, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = -10; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -3, \\ 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -2, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

$$3.20. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 - 2x_3 = -9, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -1, \\ 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -15; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - x_2 - 5x_3 = 4, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 4x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.21. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 9, \\ 2x_1 - 3x_2 = 0, \\ 5x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 9; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 5. \end{cases}$$

$$3.22. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 5x_3 = 1; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 2, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 5, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 9. \end{cases}$$

$$3.23. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -2, \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 = -1, \\ x_1 + 7x_2 - 10x_3 = -5; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 3, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 2, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 = 6. \end{cases}$$

$$3.24. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 6, \\ 4x_1 - x_2 + 4x_3 = 4; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$$

$$3.25. \text{ a) } \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 = -1, \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 7; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$$

$$3.26. \text{ a) } \begin{cases} 7x_1 + 5x_2 + 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 + 8x_2 - 6x_3 = -13; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 10. \end{cases}$$

$$3.27. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 6, \\ 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 3, \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 11; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 7. \end{cases}$$

$$3.28. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 23, \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 19; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 3, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$3.29. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 - 3x_3 = -12, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5, \\ x_1 - x_2 = -3; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + x_3 = 2, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 4. \end{cases}$$

$$3.30. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 = 5, \\ 4x_1 - x_2 - 5x_3 = -9; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 + 7x_2 + 10x_3 = 4, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 5, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 8. \end{cases}$$

4. Бир жинсли чизикли тенгламалар системаларини ечинг:

$$4.1. \text{ a) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.2. \text{ a) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.3. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.4. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.5. \text{ a) } \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.6. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 5x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.7. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 0, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.8. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.9. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.10. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.11. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.12. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.13. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 5x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 7x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.14. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 5x_1 + 8x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 = 0, \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.15. \text{ a) } \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.16. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 4x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.17. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.18. \text{ a) } \begin{cases} 6x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.19. \text{ a) } \begin{cases} 7x_1 + 2x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 7x_1 - x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.20. \text{ a) } \begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 6x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.21. \text{ a) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.22. \text{ a) } \begin{cases} 5x_1 - 7x_2 + 6x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 7x_2 - 8x_3 = 0, \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.23. \text{ a) } \begin{cases} 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 7x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.24. \text{ a) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 8x_2 + 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 9x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.25. \text{ а) } \begin{cases} 6x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.26. \text{ а) } \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 7x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 - 6x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.27. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.28. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 - 8x_2 + 7x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.29. \text{ а) } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 0, \\ 4x_1 - 3x_2 - 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ x_1 - 8x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

$$4.30. \text{ а) } \begin{cases} x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ x_1 - 4x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

4- §. Векторлар устида чизикли амаллар.

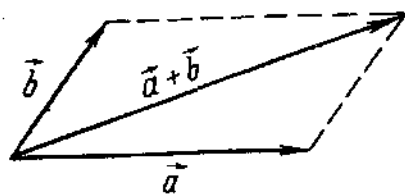
Базис. Базис бўйича ёйиш. Координаталар орқали берилган векторлар устида чизикли амаллар

1.4.1. Боши A нуктада, охири B нуктада бўлган йўналтирилган кесма *вектор* деб аталади ва у $\overrightarrow{AB}$ ёки $\vec{a}$ каби белгиланади. $\vec{a}$ векторнинг узунлиги унинг *модули* деб аталади ва $|\vec{a}|$ каби белгиланади. Охири боши билан устма-уст тушадиган вектор *ноль-вектор* дейилади ва $\vec{0}$ билан белгиланади. Бундай вектор тайин йўналишга эга эмас, унинг модули нолга тенг.

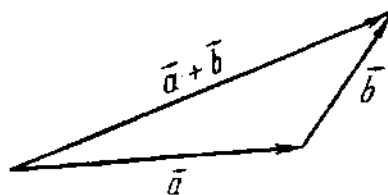
Узунлиги бирга тенг вектор *бирлик вектор* дейилади. $\vec{a}$ векторнинг бирлик вектори $\vec{a}^0$ каби белгиланади.

Бир тўғри чизикда ёки параллел тўғри чизикларда ётувчи векторлар *коллинеар векторлар* дейилади.

Агар икки вектор ўзаро коллинеар, бир хил йўналган ва модуллари тенг бўлса, бу векторлар *тенг векторлар* дейилади.



2- шакл



3- шакл

Бир текисликда ёки параллел текисликларда ётувчи векторларни *компланар векторлар* дейилади.

1.4.2. Векторларни қўшиш, айириш ва векторни сонга кўпайтириш амалларини векторлар устида *чизиқли амаллар* дейилади.

$\vec{a}$ векторнинг λ сонга *кўпайтмаси* деб, $\vec{a}$ векторга коллинеар, $\lambda > 0$ да у билан йўналиши бир хил, $\lambda < 0$ да эса йўналиши қарма-қарши ҳамда модули $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$ га тенг бўлган $\lambda\vec{a}$ (ёки $\vec{a}\lambda$) векторга айтилади.

$\vec{a}^0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ бирлик вектор бўлиб, у $\vec{a}$ билан бир хил йўналган.

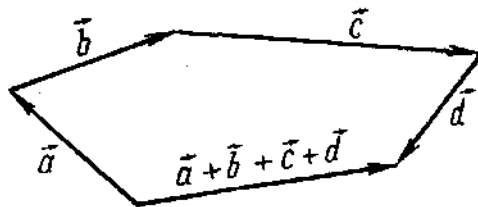
$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг *йиғиндиси* деб $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар билан компланар бўлган $\vec{a} + \vec{b}$ векторга айтилади. Икки векторнинг йиғиндиси параллелограмм (2-шакл) ёки учбурчак (3-шакл) қондалари бўйича топилади.

Бир нечта векторни қўшиш учбурчак қондасини кетма-кет қўллаш билан амалга оширилади. Натижада шу векторларга қурилган синик чизиқни ёпувчи вектор бир нечта векторларнинг йиғиндиси бўлади (4-шакл).

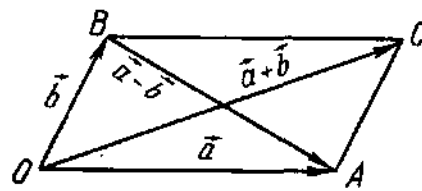
Икки $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг *айирмаси* деб, $\vec{b}$ векторга қўшилганда $\vec{a}$ векторни ҳосил қилувчи $\vec{a} - \vec{b}$ векторга айтилади (5-шакл).

$\vec{a} = \overrightarrow{OA}$ ва $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ векторларга қурилган параллелограммнинг OC диагонали $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}$ га, BA диагонали эса $\overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ га тенг (6-шакл).

1.4.3. $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ векторнинг l ўқ бўйича *ташқил этувчиси* (компоненти) деб, шу вектор боши ва охирининг проекцияларини бирлаштирувчи $\overrightarrow{A_1B_1}$ векторга айтилади (7-шакл).



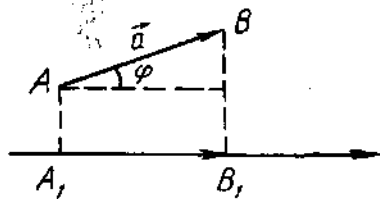
4- шакл



6- шакл



5- шакл



7- шакл

$\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ векторнинг l ўкдаги проекцияси деб, $\overrightarrow{A_1B_1}$ векторнинг йўналиши l ўк йўналиши билан бир хил ёки бир хил эмаслигига қараб, «+» ёки «-» ишора билан олинадиган ташкил этувчисининг узунлигига айтилади.

$$\text{пр}_l \overrightarrow{AB} = \pm |\overrightarrow{A_1B_1}|.$$

$\vec{a}$ векторнинг l ўкка проекцияси a_l деб белгиланади, яъни:

$$\text{пр}_l \vec{a} = a_l.$$

Проекцияларнинг асосий хоссалари:

а) $\text{пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$ ёки $a_l = |\vec{a}| \cos \varphi$.

Бунда φ — $\vec{a}$ вектор билан ўк орасидаги бурчак;

б) $\text{пр}_l (\vec{a} + \vec{b}) = \text{пр}_l \vec{a} + \text{пр}_l \vec{b}$ ёки $\text{пр}_l (\vec{a} + \vec{b}) = a_l + b_l$;

в) $\text{пр}_l \lambda \vec{a} = \lambda \text{пр}_l \vec{a}$ ёки $\text{пр}_l \lambda \vec{a} = \lambda a_l$.

1.4.4. $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ векторларнинг чизикли комбинацияси деб

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n$$

формула билан аниқланувчи $\vec{a}$ векторга айтилади, бунда $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — тайин сонлар.

Агар $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ векторлар системаси учун камида биттаси нолдан фаркли шундай $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ сонлар мавжуд бўлиб, $\lambda_1 \vec{a}_1 + \dots + \lambda_n \vec{a}_n = 0$ шарт бажарилса, у система *чизикли боғлиқ система* дейилади. Агар юқоридаги тенглик фақат $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ бўлганда ўринли бўлса, $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ векторлар системаси *чизикли эркин* дейилади.

Иккита коллинеар вектор ҳар доим чизикли боғлиқдир. Шунингдек, учта компланар вектор ҳар доим чизикли боғлиқ. Фазодаги ихтиёрий тўрт ёки ундан ортиқ векторлар ҳар доим чизикли боғлиқ.

n та чизикли боғлиқмас векторлар системаси $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ берилган бўлиб, агар ихтиёрий $\vec{a}$ векторни уларнинг чизикли комбинацияси, яъни

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n$$

шаклида ифодалаш мумкин бўлса, у ҳолда берилган система *базис* дейилади.

Бу тенглик $\vec{a}$ векторнинг $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n$ базис бўйича *ёйилмаси* дейилади.

Фазода чизикли боғлиқ бўлмаган ҳар қандай учта $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ вектор базис ташкил қилади, шу сабабли фазодаги ҳар қандай $\vec{a}$ вектор шу базис бўйича ёйилиши мумкин:

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3.$$

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ сонлар $\vec{a}$ векторнинг берилган базисдаги координаталари бўлиб, бундай ёзилади:

$$\vec{a} = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}.$$

Агар базиснинг векторлари ўзаро перпендикуляр ва бирлик узунликка эга бўлса, бу базис *ортонормалланган базис* дейилиб, у *ортлар* деб аталувчи $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ векторлар орқали белгиланади.

Агар $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ мос равишда OX, OY, OZ ўқлари бўйича йўналган ортлар бўлса, у ҳолда ихтиёрий $\vec{a}$ векторнинг $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ базисдаги ёйилмаси қуйидагича ифодаланади:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \text{ ёки } \vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\},$$

бунда a_x, a_y, a_z — $\vec{a}$ векторнинг координаталари. $\vec{a}$ вектор узунлиги

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

формула бўйича аниқланади.

$\vec{a}$ йўналиши унинг координата ўқлари билан ҳосил қилган α, β, γ бурчаклари билан аниқланади.

a векторнинг йўналтирувчи косинуслари

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

формулалар билан аниқланади ва улар

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

муносабат билан боғланган.

1.4.5. $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ва $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ векторлар берилган бўлсин. У ҳолда

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x) \vec{i} + (a_y \pm b_y) \vec{j} + (a_z \pm b_z) \vec{k},$$

$$\lambda \vec{a} = \lambda a_x \vec{i} + \lambda a_y \vec{j} + \lambda a_z \vec{k}.$$

$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ нукталар берилган бўлсин. У ҳолда $\overline{M_1 M_2}$ векторнинг ортлар бўйича ёйилмаси

$$\overline{M_1 M_2} = (x_2 - x_1) \vec{i} + (y_2 - y_1) \vec{j} + (z_2 - z_1) \vec{k}$$

кўринишда бўлади. M_1 ва M_2 нукталар орасидаги масофа ёки $\overrightarrow{M_1 M_2}$ векторнинг узунлиги

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

формула билан ҳисобланади.

$M_1 M_2$ кесмани берилган λ нисбатда бўлувчи M нуктанинг координаталари қуйидагича аниқланади:

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}; \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}; \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

Хусусан, агар $\lambda = 1$ бўлса, M нукта $M_1 M_2$ кесманинг ўртасида ётади ва унинг координаталари

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}; \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}; \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

муносабатлардан топилади.

Мисол. $\vec{a} = \{3; 2; -5\}$ ва $\vec{b} = \{2; -3; 1\}$ векторлар берилган. Қуйидагиларни топинг:

а) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг координата ўқларидаги проекцияларини;

б) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг узунлигини;

в) $2\vec{a} - \vec{b}$ векторнинг йўналтирувчи косинусларини.

Ечиш. а) $2\vec{a} - \vec{b} = \{2 \cdot 3 - 2; 2 \cdot 2 - (-3); 2 \cdot (-5) - 1\} = \{4; 7; -11\}$.

б) $|2\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{4^2 + 7^2 + (-11)^2} = \sqrt{16 + 49 + 121} = \sqrt{186}.$

в) $\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{186}}, \cos \beta = \frac{7}{\sqrt{186}}, \cos \gamma = -\frac{11}{\sqrt{186}}.$

4-дарсхона топшириғи

1. Берилган $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар бўйича уларнинг қуйидаги чизикли комбинацияларини ясанг:

а) $3\vec{a}$; б) $-\frac{1}{2}\vec{b}$; в) $2\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$; г) $\frac{1}{2}\vec{a} - 3\vec{b}.$

2. ABC учбурчакда $\overrightarrow{AB} = \vec{m}$ ва $\overrightarrow{AC} = \vec{n}$ векторлар берилган. Ушбу векторларни ясанг: а) $\frac{\vec{m} + \vec{n}}{2}$; б) $\frac{\vec{m} - \vec{n}}{2}$; в) $\frac{\vec{n} - \vec{m}}{2}$; г) $-\frac{\vec{m} + \vec{n}}{2}.$

3. ABC учбурчакда AB томони P ва N нукталар билан учта тенг қисмга бўлинган: $|AP| = |PN| = |NB|$. Агар $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$ бўлса, $\overrightarrow{CP}$ векторни топинг.

Ж: $\overrightarrow{CP} = (2\vec{a} + \vec{b})/3.$

4. Иккита $\vec{a} = \{-1, 2, 3\}$ ва $\vec{b} = \{2, -4, 5\}$ вектор берилган. Қуйидаги векторларнинг координата ўқларидаги проекцияларини топинг:

а) $2\vec{a} + \vec{b}$; б) $\vec{a} - 3\vec{b}$; в) $3\vec{a} + 5\vec{b}$.

Ж: а) $\{0, 0, 11\}$; б) $\{-7, 14, -12\}$; в) $\{7, -14, 34\}$.

5. $\vec{a} = \{2, 3, 6\}$ векторнинг йўналтирувчи косинусларини топинг.

Ж: $\cos\alpha = \frac{2}{7}$, $\cos\beta = \frac{3}{7}$, $\cos\gamma = \frac{6}{7}$.

6. $\vec{a} = \{2, -3, 6\}$ ва $\vec{b} = \{-1, 2, -2\}$ векторлар ҳосил қилган бурчак биссектриссаси бўйича йўналган $\vec{e}$ бирлик векторнинг координаталарини топинг.

Ж: $\vec{e} = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{5}{\sqrt{42}}, \frac{4}{\sqrt{42}} \right\}$.

4- мустақил иш

1. $\vec{a} = \{8, -5, 3\}$ ва $\vec{b} = \{-4, 1, -1\}$ векторларга қурилган параллелограмм диагоналлари узунликларини топинг.

Ж: $|\vec{a} + \vec{b}| = 6$; $|\vec{a} - \vec{b}| = 14$.

2. $A(1, 2, 3)$ ва $B(3, -4, 6)$ нуқталар берилган. $\overline{AB}$ вектор узунлигини ва йўналишини топинг.

Ж: $|\overline{AB}| = 7$, $\cos\alpha = \frac{2}{7}$, $\cos\beta = -\frac{6}{7}$, $\cos\gamma = \frac{3}{7}$.

3. $\vec{a} = \{3, 4, -12\}$ векторнинг ортини топинг.

Ж: $\vec{a} = \left\{ \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13} \right\}$.

4. ABC учбурчакда $\overline{AB} = \{2, 6, -4\}$ ва $\overline{AC} = \{4, 2, -2\}$ векторлар берилган. S учидан ўтказилган медиана билан устма-уст тушувчи $\overline{CD}$ вектор узунлигини топинг.

Ж: $|\overline{CD}| = \sqrt{10}$.

5- §. Скаляр кўпайтма. Векторнинг узунлиги. Векторлар орасидаги бурчак

1.5.1. Иккита $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторнинг скаляр кўпайтмаси деб, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ кўринишида белгиланувчи ва шу векторлар узунликлари кўпайтмасининг улар орасидаги бурчак косинуси билан кўпайтмасига тенг бўлган сонга айтилади:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi.$$

Скаляр кўпайтманинг асосий хоссалари:

а) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (ўрин алмаштириш қонуни);

б) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (таксимот қонуни);

в) $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$ (гурухлаш қонуни);

г) агар $\vec{a}=\vec{0}$, ёки $\vec{b}=\vec{0}$, ёки $\vec{a}\perp\vec{b}$ бўлса, $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ (нолга тенг бўлмаган векторларнинг ортогоналлик шarti);

д) $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ ёки $\vec{a}^2=|\vec{a}|^2$;

е) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\text{пр}_\vec{a}\vec{b}=|\vec{b}|\text{пр}_\vec{b}\vec{a}$.

1.5.2. Координата ўқлари орталарининг скаляр кўпайтмаси: $\vec{i}^2=1, \vec{j}^2=1, \vec{k}^2=1, \vec{i}\cdot\vec{j}=0, \vec{i}\cdot\vec{k}=0, \vec{j}\cdot\vec{k}=0$. $\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$ ва $\vec{b}=b_x\vec{i}+b_y\vec{j}+b_z\vec{k}$ векторлар берилган бўлсин. У ҳолда:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_x\cdot b_x+a_yb_y+a_zb_z;$$

$$\vec{a}^2=|\vec{a}|^2=a_x^2+a_y^2+a_z^2.$$

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\cos\varphi = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|} = \frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}.$$

$\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларнинг перпендикулярлик шarti:

$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$ ёки $a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$.

1.5.3. $\vec{F}$ куч жисми $\vec{l}$ вектор йўналишида $\overline{BC}$ масофага кўчириш натижасида бажарган иш ушбу формула билан ҳисобланади:

$$A = \vec{F} \cdot \overline{BC} = |\vec{F}| \cdot |\overline{BC}| \cdot \cos\varphi,$$

бунда φ — кўчиш йўналиши $\vec{l}$ ва $\vec{F}$ кучнинг таъсир чизиғи орасидаги бурчак.

Мисол. Агар $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3$ бўлиб, улар ўзаро 60° ли бурчак ташкил этса, $2\vec{a}-\vec{b}$ ва $2\vec{a}+3\vec{b}$ векторларнинг скаляр кўпайтмасини топинг.

Ечиш. $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(2\vec{a}+3\vec{b})=2\vec{a}\cdot2\vec{a}+2\vec{a}\cdot3\vec{b}-\vec{b}\cdot2\vec{a}-\vec{b}\cdot3\vec{b}=4\vec{a}\cdot\vec{a}+6\vec{a}\cdot\vec{b}-2\vec{a}\cdot\vec{b}-3\vec{b}\cdot\vec{b}=4\vec{a}\cdot\vec{a}+4\vec{a}\cdot\vec{b}-3\vec{b}\cdot\vec{b}=4|\vec{a}|\cdot|\vec{a}|+4|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cos60^\circ-3|\vec{b}|\cdot|\vec{b}|=4\cdot2\cdot2+4\cdot2\cdot3\cdot\frac{1}{2}-3\cdot3\cdot3=16+12-27=1.$

5- дарсхона топшириғи

1. Агар $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ бўлиб, $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак $\varphi = \frac{2}{3}\pi$ бўлса, қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $\vec{a}\cdot\vec{b}$; б) $\vec{a}^2$; в) $\vec{b}^2$; г) $(\vec{a}+\vec{b})^2$; д) $(\vec{a}-\vec{b})^2$;
е) $(3\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})$.

Ж: а) -6 ; б) 9 ; в) 16 ; г) 13 ; д) 37 ; е) -61 .

2. Агар $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ва $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ векторлар ўзаро $\varphi = 60^\circ$ ли бурчак ҳосил қилиб, $|\vec{a}| = 2$ ва $|\vec{b}| = 4$ бўлса, AOB учбурчакнинг OM медианаси билан OA томони орасидаги θ бурчакни топинг.

Ж: $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{7}}$, $\theta \approx 41^\circ$.

3. $\vec{a} = \{m, 3, 4\}$ ва $\vec{b} = \{4, m, -7\}$ векторлар берилган. m нинг қандай қийматида бу векторлар перпендикуляр бўлади?

Ж: $m = 4$.

4. Учбурчакнинг учлари берилган:

$A(-1, -2, 4)$, $B(-4, -2, 0)$, $C(3, -2, 1)$.

Учбурчакнинг B учидаги ташқи бурчакни ҳисобланг.

Ж: $\frac{3\pi}{4}$.

5. $\vec{F} = \{3, -2, -5\}$ кучнинг қўйилиш нуқтаси тўғри чизик бўйлаб ҳаракат қилиб, $M_1(2, -3, 5)$ ҳолатдан $M_2(3, -2, -1)$ ҳолатга ўтади. Бу кўчишда $\vec{F}$ куч бажарган ишни ҳисобланг.

Ж: $A = 31$ иш бирл.

5- мустақил иш

1. Тўртбурчакнинг учлари берилган:

$A(1, -2, 2)$, $B(1, 4, 0)$, $C(-4, 1, 1)$, $D(-5, -5, 3)$. Шу тўртбурчакнинг AC ва BD диагоналлари ўзаро перпендикуляр бўлишини исботланг.

2. $A(-2, 3, -4)$, $B(3, 2, 5)$, $C(1, -1, 2)$, $D(3, 2, -4)$ нуқталар берилган. $\overrightarrow{AB}$ векторнинг $\overrightarrow{CD}$ вектордаги проекциясини ҳисобланг.

Ж: $-6\frac{5}{7}$.

3. Учбурчакнинг учлари берилган:

$A(1, 2, 1)$, $B(3, -1, 7)$, $C(7, 4, -2)$.

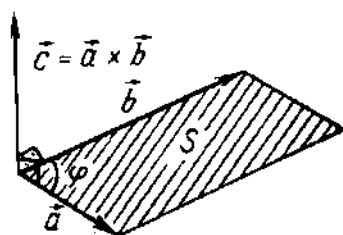
Унинг ички бурчакларини ҳисобланг.

6- §. Векторларнинг вектор ва аралаш кўпайтмалари

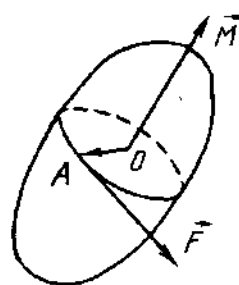
1.6.1. $\vec{a}$ векторнинг $\vec{b}$ векторга вектор кўпайтмаси деб $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ кўринишда белгиланувчи ва қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи $\vec{c}$ векторга айтилади:

а) $\vec{c}$ вектор $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга перпендикуляр;

б) $\vec{c}$ вектор учидан қаралганда $\vec{a}$ вектордан $\vec{b}$ векторга энг қисқа бурилиш соат миля йўналишига тескари йўналишда



8- шакл



9- шакл

кузатилади ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторларнинг бундай жойлашувини ўнг учлик дейилади);

в) c векторнинг модули $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга қурилган параллелограммнинг S юзига тенг, яъни $|\vec{c}| = S = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\varphi$ (φ — $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак) (8- шакл).

Вектор кўпайтманинг асосий хоссалари:

а) $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$;

б) $(\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$;

в) $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$;

г) Агар $\vec{a} = \vec{0}$, ёки $\vec{b} = \vec{0}$, ёки $\vec{a} \parallel \vec{b}$ бўлса, у ҳолда $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$. Хусусан $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$.

1.6.2. Координата ўқлари орталарининг вектор кўпайтмаси:

$$\vec{i} \times \vec{i} = \vec{0}, \vec{j} \times \vec{j} = \vec{0}, \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}.$$

Агар

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}.$$

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k},$$

$$\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$$

бўлса, у ҳолда

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Агар $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар коллинеар бўлса, у ҳолда

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

1.6.3. Жисм A нуктасига қўйилган $\vec{F}$ кучнинг O нуктага нисбатан $\vec{M}$ моменти (9- шакл)

$$\vec{M} = \vec{OA} \times \vec{F}$$

формула билан ҳисобланади.

10-мисол. $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}$ ва $\vec{b}=3\vec{i}+4\vec{k}$ векторларга қурилган параллелограммнинг юзини топинг.

Ечиш. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторларга қурилган параллелограммнинг S юзи шу векторлар вектор кўпайтмасининг модулига тенг: $S=|\vec{a} \times \vec{b}|$. Вектор кўпайтмани топамиз:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -12\vec{i} - 8\vec{j} + 9\vec{k}.$$

Демак, $S = \sqrt{(-12)^2 + (-8)^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 64 + 81} = 17$ кв. бирлик.

1.6.4. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторларнинг *аралаш кўпайтмаси* деб $(\vec{a} \times \vec{b})$ векторнинг $\vec{c}$ векторга скаляр кўпайтмасига айтилади.

Аралаш кўпайтманинг хоссалари:

а) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$.

Бу хоссадан аралаш кўпайтмани $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ кўринишда белгилаш мумкин эканлиги келиб чиқади.

б) $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b}$, яъни кўпайтирилувчи векторлар ўринлари доирaviй алмаштирилганда аралаш кўпайтма қиймати ўзгармайди;

в) $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{c}\vec{b}\vec{a}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -\vec{a}\vec{c}\vec{b}$,

яъни қўшни иккита векторларнинг ўринлари алмаштирилганда аралаш кўпайтма ишорасини ўзгартиради;

г) агар векторлардан ақалли биттаси ноль вектор ёки $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар компланар бўлса, у ҳолда $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$ бўлади.

1.6.5. Агар

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k},$$

$$\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k},$$

$$\vec{c} = c_x\vec{i} + c_y\vec{j} + c_z\vec{k}$$

бўлса, у ҳолда

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Агар $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ векторлар компланар бўлса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0.$$

1.6.6. Аралаш кўпайтма кўпайтирилувчи векторларга қурилган параллелолипед ҳажмига ишора аниқлигида тенг, яъни $V = \pm \vec{a}\vec{b}\vec{c}$.

Мисол. Учлари $A(1, 2, 0)$, $B(-1, 2, 1)$; $C(0, -3, 2)$ ва $D(1, 0, 1)$ нуқталарда бўлган пирамиданинг ҳажмини ҳисобланг.

Ечиш. Пирамиданинг A учидан чиққан қирраларига мос келувчи векторларни топамиз:

$$\vec{AB} = \{-2; 0; 1\}, \quad \vec{AC} = \{-1; -5; 2\}, \quad \vec{AD} = \{0; -2; 1\}.$$

Пирамиданинг ҳажми шу векторларга қурилган параллелолипед ҳажмининг $\frac{1}{6}$ қисмига тенг бўлганлиги сабабли

$$V = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{2}{3} \text{ куб бирлик.}$$

6-дарсхона топшириғи

1. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар ўзаро перпендикуляр бўлиб, $|\vec{a}|=3$ ва $|\vec{b}|=4$ бўлса, қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $|\vec{a} + \vec{b}| \times |\vec{a} - \vec{b}|$; б) $|(3\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{a} - 2\vec{b})|$.

Ж: а) 24; б) 60.

2. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар ўзаро $\varphi=45^\circ$ ли бурчак ташкил қилиб, $|\vec{a}|=|\vec{b}|=5$ бўлса, $\vec{p}=\vec{a}-2\vec{b}$ ва $\vec{q}=3\vec{a}+2\vec{b}$ векторларга қурилган учбурчак юзини ҳисобланг.

Ж: $50\sqrt{2}$ кв. бирлик.

3. $A(2, -1, 2)$, $B(1, 2, -1)$, $C(3, 2, 1)$ нуқталар берилган. $\vec{AB} \times \vec{BC}$ ни ҳисобланг.

Ж: $\{6, -4, -6\}$.

4. Учлари $A(7, 3, 4)$, $B(1, 0, 6)$, $C(4, 5, -2)$ нуқталардан иборат учбурчак юзини ҳисобланг.

Ж: 24,5. кв. бирлик.

5. $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, 1, 3)$ нуқталар бир текисликда ётадими?

6. Қуйидаги векторлар компланарми:

а) $\vec{a}=\{-1, 3, 2\}$, $\vec{b}=\{2, -3, -4\}$, $\vec{c}=\{-3, 12, 6\}$;

б) $\vec{a}=\{3, -2, 1\}$, $\vec{b}=\{2, 1, 2\}$, $\vec{c}=\{3, -1, -2\}$?

Ж: а) компланар; б) нокомпланар.

7. $\vec{a}=\{3, 4, 0\}$, $\vec{b}=\{0, -4, 1\}$, $\vec{c}=\{0, 2, 5\}$ векторлар қандай учлик ташкил этади?

Ж: чап учлик.

8. Пирамиданинг учлари берилган:

$A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$, $D(-5, -4, 8)$.

Учбурчакнинг D учидан туширилган баландлиги узунлигини топинг.

Ж: 11 узун. бирл.

6- мустақил иш

1. $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=26$, $|\vec{a} \times \vec{b}|=72$ бўлса, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ни ҳисобланг.

Ж: ± 30 .

2. Учбурчакнинг учлари берилган:

$A(1, -1, 2)$, $B(5, -6, 2)$, $C(1, 3, -1)$.

Унинг B учидан AC томонига туширилган баландлигининг узунлигини ҳисобланг.

Ж: 5 узун. бирл.

3. $A(4, 2, -3)$ нуктага қўйилган $\vec{F}=\{2, -4, 5\}$ кучнинг $B(3, 2, -1)$ нуктага нисбатан куч моментини топинг.

Ж: $\vec{M}=\{-4, 3, 4\}$.

4. Учлари $A(2, -1, 1)$, $B(5, 5, 4)$, $C(3, 2, -1)$, $D(4, 1, 3)$ нукталарда бўлган пирамида ҳажмини ҳисобланг.

Ж: 3 куб бирл.

2- назорат иши

1. $ABCD$ параллелограммда P ва N нукталар BC ва CD томонларнинг ўрталаридир. $\vec{AP}=\vec{a}$ ва $\vec{AN}=\vec{b}$ эканлиги маълум бўлса, векторларни $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орқали ифодаланг:

1.1. $\vec{AB}$, $\vec{AD}$.

1.2. $\vec{BP}$, $\vec{DN}$.

1.3. $\vec{PD}$, $\vec{AC}$.

1.4. $\vec{AB}$, $\vec{AC}$.

1.5. $\vec{BP}$, $\vec{AC}$.

1.6. $\vec{BN}$, $\vec{AC}$.

1.7. $\vec{AD}$, $\vec{AC}$.

1.8. $\vec{DN}$, $\vec{AC}$.

1.9. $\vec{BN}$, $\vec{NC}$.

1.10. $\vec{AB}$, $\vec{BD}$.

1.11. $\vec{BP}$, $\vec{BD}$.

1.12. $\vec{DP}$, $\vec{PC}$.

1.13. $\vec{AD}$, $\vec{BD}$.

1.14. $\vec{DN}$, $\vec{BD}$.

1.15. $\vec{BN}$, $\vec{BD}$.

1.16. $\vec{BC}$, $\vec{CD}$.

1.17. $\vec{PD}$, $\vec{BN}$.

1.18. $\vec{DP}$, $\vec{BD}$.

1.19. $\vec{BC}$, $\vec{AC}$.

1.20. $\vec{BP}$, $\vec{AB}$.

1.21. $\vec{PD}$, $\vec{AC}$.

1.22. $\vec{CD}$, $\vec{CA}$.

1.23. $\vec{AD}$, $\vec{DN}$.

1.24. $\vec{PD}$, $\vec{BC}$.

1.25. $\vec{BC}$, $\vec{BD}$.

1.26. $\vec{CB}$, $\vec{DN}$.

1.27. $\vec{AC}$, $\vec{NB}$.

1.28. $\vec{DC}$, $\vec{DB}$.

1.29. $\vec{CD}$, $\vec{BP}$.

1.30. $\vec{AD}$, $\vec{BN}$.

2. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ векторлар берилган. а) $\vec{d}$ векторнинг $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ векторлар оркали ёйилмасини, б) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ векторнинг $\gamma\vec{c} + \delta\vec{d}$ вектор йўналишидаги проекциясини топинг:

$$2.1. \quad \vec{a} = \{3, 2, -4\}, \vec{b} = \{-2, -7, 1\}, \\ \vec{c} = \{6, 20, -3\}, \vec{d} = \{-1, 4, 3\}; \\ \alpha = 4, \beta = -3, \gamma = -2, \delta = 6.$$

$$2.2. \quad \vec{a} = \{14, 9, -1\}, \vec{b} = \{5, 7, -2\}, \\ \vec{c} = \{-3, 1, 3\}, \vec{d} = \{1, -4, 6\}; \\ \alpha = 5, \beta = 3, \gamma = -4, \delta = -2.$$

$$2.3. \quad \vec{a} = \{1, -3, 1\}, \vec{b} = \{-2, -4, 3\}, \\ \vec{c} = \{0, -2, 3\}, \vec{d} = \{-8, -10, 13\}; \\ \alpha = 6, \beta = -7, \gamma = -1, \delta = -3.$$

$$2.4. \quad \vec{a} = \{-3, -6, 7\}, \vec{b} = \{1, 3, 1\}, \\ \vec{c} = \{4, 5, 1\}, \vec{d} = \{7, 3, 8\}; \\ \alpha = -3, \beta = 4, \gamma = 5, \delta = -6.$$

$$2.5. \quad \vec{a} = \{4, -5, -1\}, \vec{b} = \{-2, 4, 1\}, \\ \vec{c} = \{3, -1, 2\}, \vec{d} = \{1, -11, -9\}; \\ \alpha = -3, \beta = 5, \gamma = 1, \delta = 7.$$

$$2.6. \quad \vec{a} = \{2, 3, 4\}, \vec{b} = \{-4, 3, -1\}, \\ \vec{c} = \{3, 1, 2\}, \vec{d} = \{4, 4, 9\}; \\ \alpha = 5, \beta = -8, \gamma = -2, \delta = 3.$$

$$2.7. \quad \vec{a} = \{4, -3, 2\}, \vec{b} = \{3, 2, -7\}, \\ \vec{c} = \{-2, 5, 1\}, \vec{d} = \{-4, 22, -13\}; \\ \alpha = -5, \beta = -7, \gamma = -3, \delta = 2.$$

$$2.8. \quad \vec{a} = \{-6, 4, 5\}, \vec{b} = \{-5, 3, -1\}, \\ \vec{c} = \{1, 2, 3\}, \vec{d} = \{3, -9, 2\}; \\ \alpha = 2, \beta = -6, \gamma = 4, \delta = 5.$$

$$2.9. \quad \vec{a} = \{-4, 3, -4\}, \vec{b} = \{3, -5, 6\}, \\ \vec{c} = \{7, 2, 1\}, \vec{d} = \{-9, -16, 12\}; \\ \alpha = 6, \beta = 4, \gamma = 2, \delta = -7.$$

$$2.10. \quad \vec{a} = \{4, -7, 4\}, \vec{b} = \{-3, 2, 1\}, \\ \vec{c} = \{9, 5, 3\}, \vec{d} = \{10, 13, -8\}. \\ \alpha = 7, \beta = 2, \gamma = -6, \delta = -5.$$

$$2.11. \quad \vec{a} = \{-4, -2, 7\}, \vec{b} = \{-3, 3, 4\}, \\ \vec{c} = \{-1, 1, 2\}, \vec{d} = \{2, -14, 0\}; \\ \alpha = 3, \beta = -2, \gamma = -5, \delta = 3.$$

$$2.12. \quad \vec{a} = \{-7, 4, -3\}, \vec{b} = \{2, -5, 1\}, \\ \vec{c} = \{5, 3, 2\}, \vec{d} = \{3, 12, 1\}; \\ \alpha = 3, \beta = -1, \gamma = -5, \delta = 4.$$

$$2.13. \quad \vec{a} = \{6, -2, 1\}, \vec{b} = \{-2, 7, -5\}, \\ \vec{c} = \{3, 5, 4\}, \vec{d} = \{-5, 26, 5\}; \\ \alpha = 6, \beta = 2, \gamma = -3, \delta = 7.$$

- 2.14. $\vec{a} = \{-3, 4, 5\}$, $\vec{b} = \{5, 1, -2\}$,
 $\vec{c} = \{7, 2, 1\}$, $\vec{d} = \{10, 17, 15\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = -2$, $\gamma = 3$, $\delta = 4$.
- 2.15. $\vec{a} = \{1, 7, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, 4, -5\}$,
 $\vec{c} = \{1, 3, 6\}$, $\vec{d} = \{-8, -10, -10\}$;
 $\alpha = 4$, $\beta = 2$, $\gamma = 3$, $\delta = -5$.
- 2.16. $\vec{a} = \{-5, -3, -1\}$, $\vec{b} = \{3, -6, 2\}$,
 $\vec{c} = \{-2, 1, 3\}$, $\vec{d} = \{7, 22, 2\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = 5$, $\gamma = -3$, $\delta = 4$.
- 2.17. $\vec{a} = \{2, -4, 5\}$, $\vec{b} = \{-3, 1, -8\}$,
 $\vec{c} = \{4, 2, 3\}$, $\vec{d} = \{5, 15, -1\}$,
 $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\gamma = -3$, $\delta = 2$.
- 2.18. $\vec{a} = \{-1, -3, 4\}$, $\vec{b} = \{-3, 2, 1\}$,
 $\vec{c} = \{6, 1, -3\}$, $\vec{d} = \{-3, -19, 14\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = -1$, $\gamma = 3$, $\delta = 4$.
- 2.19. $\vec{a} = \{1, -2, 5\}$, $\vec{b} = \{-2, 4, 1\}$,
 $\vec{c} = \{3, 1, -3\}$, $\vec{d} = \{11, 6, 5\}$;
 $\alpha = 1$, $\beta = 3$, $\gamma = -4$, $\delta = -2$.
- 2.20. $\vec{a} = \{3, -4, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 2, -3\}$,
 $\vec{c} = \{5, 3, 1\}$, $\vec{d} = \{11, 26, -9\}$;
 $\alpha = -2$, $\beta = 3$, $\gamma = -3$, $\delta = 6$.
- 2.21. $\vec{a} = \{4, -5, -3\}$, $\vec{b} = \{-2, 3, 1\}$,
 $\vec{c} = \{3, -1, 2\}$, $\vec{d} = \{26, -23, -1\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = 4$, $\gamma = -3$, $\delta = 5$.
- 2.22. $\vec{a} = \{-5, -4, 0\}$, $\vec{b} = \{4, -3, -2\}$,
 $\vec{c} = \{0, 2, -3\}$, $\vec{d} = \{6, -14, -17\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = 1$, $\gamma = -2$, $\delta = -3$.
- 2.23. $\vec{a} = \{4, -3, 5\}$, $\vec{b} = \{-2, 1, -3\}$,
 $\vec{c} = \{6, 1, 2\}$, $\vec{d} = \{-6, 11, -12\}$;
 $\alpha = 5$, $\beta = 2$, $\gamma = 1$, $\delta = -4$.
- 2.24. $\vec{a} = \{-4, 3, 5\}$, $\vec{b} = \{2, 7, -3\}$,
 $\vec{c} = \{-3, 0, 1\}$, $\vec{d} = \{-7, 37, 4\}$;
 $\alpha = -2$, $\beta = -4$, $\gamma = 2$, $\delta = 3$.
- 2.25. $\vec{a} = \{-4, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{-7, -2, -4\}$,
 $\vec{c} = \{3, 1, 2\}$, $\vec{d} = \{0, 5, 22\}$;
 $\alpha = 2$, $\beta = -5$, $\gamma = -3$, $\delta = 4$.
- 2.26. $\vec{a} = \{2, -1, 0\}$, $\vec{b} = \{-5, -3, 4\}$,
 $\vec{c} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{d} = \{-3, -2, -3\}$;
 $\alpha = 3$, $\beta = -2$, $\gamma = -4$, $\delta = 5$.
- 2.27. $\vec{a} = \{3, -2, -4\}$, $\vec{b} = \{-2, 5, 0\}$,
 $\vec{c} = \{1, 3, 4\}$, $\vec{d} = \{7, 10, -12\}$;
 $\alpha = -4$, $\beta = -6$, $\gamma = 2$, $\delta = 5$.

$$2.28. \vec{a} = \{-6, 3, -1\}, \vec{b} = \{2, -3, -5\}, \\ \vec{c} = \{-1, 1, 2\}, \vec{d} = \{-1, -5, -15\}; \\ \alpha = -1, \beta = -3, \gamma = -2, \delta = 5.$$

$$2.29. \vec{a} = \{4, 5, -3\}, \vec{b} = \{-3, 0, -2\}, \\ \vec{c} = \{2, -1, 4\}, \vec{d} = \{3, 1, 7\}; \\ \alpha = -1, \beta = 4, \gamma = 3, \delta = -2.$$

$$2.30. \vec{a} = \{2, -1, 3\}, \vec{b} = \{-3, 5, 2\}, \\ \vec{c} = \{5, 4, 1\}, \vec{d} = \{-10, -11, 11\}; \\ \alpha = 6, \beta = 3, \gamma = -4, \delta = -5.$$

3. $ABCD$ пирамиданинг учлари берилган.

а) Пирамиданинг берилган кырлари орасидаги бурчак косинусини топинг;

б) пирамиданинг берилган ёғи юзини топинг:

$$3.1. A (6, -4, 1), B (6, 3, -1), C (2, 5, 7), D (-4, -2, 3); \\ \text{а) } AB \text{ ва } AC; \text{ б) } DBC.$$

$$3.2. A (6, 4, -7), B (5, 7, -4), C (-5, -4, 2), D (4, 2, 3); \\ \text{а) } BC \text{ ва } BD; \text{ б) } ACD.$$

$$3.3. A (-2, 8, 7), B (6, -2, -3), C (8, 2, -3), D (3, 5, 3); \\ \text{а) } CA \text{ ва } CD; \text{ б) } BAD.$$

$$3.4. A (4, 4, 3), B (2, -4, 5), C (-1, 3, -4), D (4, -7, -9); \\ \text{а) } DA \text{ ва } DB; \text{ б) } ABC.$$

$$3.5. A (-5, -3, 2), B (4, -2, -4), C (5, 7, 2), D (1, 3, 4); \\ \text{а) } AB \text{ ва } AD; \text{ б) } CBD.$$

$$3.6. A (-5, 6, 4), B (-6, 2, 4), C (9, -5, 3), D (7, 2, -8); \\ \text{а) } BC \text{ ва } BA; \text{ б) } DAC.$$

$$3.7. A (1, -9, 7), B (3, -5, 1), C (-9, 3, -5), D (2, 4, 7); \\ \text{а) } CB \text{ ва } CD; \text{ б) } ABD.$$

$$3.8. A (4, -2, 9), B (3, 5, -1), C (5, 1, 7), D (-6, -3, 5); \\ \text{а) } DA \text{ ва } DC; \text{ б) } ABC.$$

$$3.9. A (4, 1, 2), B (1, -5, 4), C (9, -7, -6), D (-1, -5, -2); \\ \text{а) } AC \text{ ва } AD; \text{ б) } BCD.$$

$$3.10. A (2, -5, 1), B (3, -6, -7), C (-9, -6, 7), D (7, 2, 5); \\ \text{а) } BD \text{ ва } BA; \text{ б) } CAD.$$

$$3.11. A (2, -5, -3), B (9, 7, 3), C (8, 7, 1), D (-2, -1, 7); \\ \text{а) } CA \text{ ва } CB; \text{ б) } ABD.$$

$$3.12. A (-1, 4, 3), B (0, -4, 8), C (-3, 1, 5), D (-5, -6, -7); \\ \text{а) } DB \text{ ва } DC; \text{ б) } ABC.$$

$$3.13. A (-9, 2, 6), B (-7, 2, 3), C (5, -6, -4), D (4, -4, 5); \\ \text{а) } AB \text{ ва } AC; \text{ б) } DBC.$$

- 3.14. $A(-3, 0, 4)$, $B(8, -6, 5)$, $C(4, -4, -3)$, $D(6, 3, 5)$;
а) BC ва BD ; б) ACD .
- 3.15. $A(-3, 8, 2)$, $B(-8, 2, 4)$, $C(3, -7, 5)$, $D(5, 4, -6)$;
а) CA ва CD ; б) BCD .
- 3.16. $A(5, -3, 9)$, $B(8, -5, 1)$, $C(-7, 5, -3)$, $D(4, 2, 5)$;
а) DA ва DC ; б) BAC .
- 3.17. $A(5, -1, 6)$, $B(-6, 7, 5)$, $C(2, 1, 3)$, $D(-3, -5, -4)$;
а) AC ва AD ; б) BCD .
- 3.18. $A(1, 2, 3)$, $B(3, -3, 2)$, $C(7, -5, 4)$, $D(-3, -7, -4)$;
а) BD ва BA ; б) CAD .
- 3.19. $A(4, -3, 1)$, $B(0, -3, -5)$, $C(-3, -2, 1)$, $D(9, 4, 7)$;
а) CA ва CB ; б) ABD .
- 3.20. $A(5, -4, -2)$, $B(7, 5, 1)$, $C(3, 2, -4)$, $D(-2, -5, 3)$;
а) DB ва DC ; б) ABC .
- 3.21. $A(-7, 2, 3)$, $B(0, -2, 6)$, $C(-1, 3, 7)$, $D(-3, -4, -5)$;
а) AB ва AD ; б) CBD .
- 3.22. $A(-7, 6, 4)$, $B(-4, 1, 1)$, $C(3, -2, -6)$, $D(6, -2, 3)$;
а) BC ва BA ; б) ACD .
- 3.23. $A(-4, 1, 5)$, $B(5, -3, 2)$, $C(3, -5, -4)$, $D(8, 5, 7)$;
а) DA ва DC ; б) ABD .
- 3.24. $A(-5, 4, 2)$, $B(-4, 6, 2)$, $C(1, -5, 3)$, $D(3, 6, -4)$;
а) DA ва DC ; б) BAC .
- 3.25. $A(3, -5, 6)$, $B(6, -3, 4)$, $C(-5, 3, -2)$, $D(2, 4, 3)$;
а) AB ва AC ; б) DBC .
- 3.26. $A(4, -2, 8)$, $B(-2, 2, 3)$, $C(6, 4, 1)$, $D(-4, -3, -5)$;
а) BC ва BD ; б) ACD .
- 3.27. $A(-3, 2, 4)$, $B(-2, 5, 3)$, $C(4, -2, -3)$, $D(1, 4, 2)$;
а) CA ва CD ; б) BAD .
- 3.28. $A(-4, 4, 3)$, $B(4, -3, -2)$, $C(6, 4, -1)$, $D(1, 3, 1)$;
а) DA ва DB ; б) CAB .
- 3.29. $A(2, 2, 1)$, $B(4, -2, 3)$, $C(-3, 5, -2)$, $D(6, 5, -7)$;
а) AC ва AD ; б) BCD .
- 3.30. $A(-3, -6, 3)$, $B(6, -3, -2)$, $C(1, 2, 1)$, $D(5, 4, 3)$;
а) BD ва BA ; б) CAD .

2- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ векторлар базис ҳосил қилишини текширинг. $\vec{d}$ векторнинг шу базисдаги ёйилмасини топинг:

1.1. $\vec{a}=\{0, 3, 1\}$, $\vec{b}=\{1, -2, 0\}$, $\vec{c}=\{1, 0, 1\}$, $\vec{d}=\{2, 7, 5\}$.

1.2. $\vec{a}=\{-1, 0, 1\}$, $\vec{b}=\{3, -1, 2\}$, $\vec{c}=\{0, 1, 5\}$, $\vec{d}=\{8, -7, -13\}$.

1.3. $\vec{a}=\{4, 0, 1\}$, $\vec{b}=\{3, 1, -1\}$, $\vec{c}=\{0, -2, 1\}$, $\vec{d}=\{0, -8, 9\}$.

- 1.4. $\vec{a} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{b} = \{-3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{-13, 2, 18\}$.
- 1.5. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{d} = \{11, -1, -4\}$.
- 1.6. $\vec{a} = \{2, -1, 0\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{c} = \{0, 3, 1\}$, $\vec{d} = \{-1, 7, 0\}$.
- 1.7. $\vec{a} = \{4, 2, 1\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{3, 1, 3\}$.
- 1.8. $\vec{a} = \{-3, 2, 5\}$, $\vec{b} = \{1, -1, 0\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{-9, 3, 15\}$.
- 1.9. $\vec{a} = \{1, 3, 0\}$, $\vec{b} = \{0, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{d} = \{8, 9, 4\}$.
- 1.10. $\vec{a} = \{-1, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{3, 2, -1\}$, $\vec{c} = \{0, 5, 1\}$, $\vec{d} = \{5, 0, -3\}$.
- 1.11. $\vec{a} = \{4, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{3, -1, 1\}$, $\vec{c} = \{0, 1, -2\}$, $\vec{d} = \{1, -4, 1\}$.
- 1.12. $\vec{a} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{d} = \{8, 8, 7\}$.
- 1.13. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{d} = \{8, -5, 7\}$.
- 1.14. $\vec{a} = \{2, 0, -1\}$, $\vec{b} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 3\}$, $\vec{d} = \{5, -4, 5\}$.
- 1.15. $\vec{a} = \{4, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 1, 0\}$, $\vec{c} = \{2, 0, 1\}$, $\vec{d} = \{3, 5, 0\}$.
- 1.16. $\vec{a} = \{2, 5, -3\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 2\}$, $\vec{d} = \{-3, -5, 7\}$.
- 1.17. $\vec{a} = \{1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{0, 1, -2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{7, -1, 19\}$.
- 1.18. $\vec{a} = \{0, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 0, 5\}$, $\vec{d} = \{5, -15, 0\}$.
- 1.19. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{c} = \{1, -2, 0\}$, $\vec{d} = \{-6, 2, 0\}$.
- 1.20. $\vec{a} = \{2, 1, -1\}$, $\vec{b} = \{0, -3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{-6, -14, -9\}$.
- 1.21. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{c} = \{1, -2, 0\}$, $\vec{d} = \{0, 7, 29\}$.
- 1.22. $\vec{a} = \{2, 1, -1\}$, $\vec{b} = \{0, -3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$, $\vec{d} = \{4, -9, -14\}$.
- 1.23. $\vec{a} = \{2, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{1, 1, -1\}$, $\vec{c} = \{-1, 2, 1\}$, $\vec{d} = \{-11, 11, -14\}$.
- 1.24. $\vec{a} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{-3, 1, 0\}$, $\vec{d} = \{16, -19, 10\}$.
- 1.25. $\vec{a} = \{1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{3, -3, 4\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 1\}$, $\vec{d} = \{-16, 13, -25\}$.
- 1.26. $\vec{a} = \{3, 1, 0\}$, $\vec{b} = \{1, 2, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 0, -1\}$, $\vec{d} = \{6, 7, 9\}$.
- 1.27. $\vec{a} = \{1, 0, -1\}$, $\vec{b} = \{3, -1, 2\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 5\}$, $\vec{d} = \{-11, 10, 1\}$.
- 1.28. $\vec{a} = \{1, 0, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 3, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 0, -2\}$, $\vec{d} = \{-1, 15, 33\}$.
- 1.29. $\vec{a} = \{1, 2, -1\}$, $\vec{b} = \{-3, 0, 2\}$, $\vec{c} = \{1, -1, 4\}$, $\vec{d} = \{-7, 16, -25\}$.
- 1.30. $\vec{a} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{2, 3, 0\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 2\}$, $\vec{d} = \{-1, -4, 10\}$.

2. A , B ва C нукталарнинг координаталари берилган.

а) $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ векторлар орасидаги бурчак косинусини;

б) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ векторнинг $\vec{a}$ вектор йўналишидаги проекциясини

ТОПИҲ:

2.1. $A (9, 10, 1)$, $B (7, 6, -1)$, $C (4, 0, -4)$;
 $\vec{a} = 2\vec{AB} - 3\vec{AC}$, $\vec{b} = 4\vec{BC} + \vec{AC}$; $\alpha = 1$, $\beta = 2$.

2.2. $A (0, 2, 1)$, $B (1, 2, 0)$, $C (0, 3, -1)$;
 $\vec{a} = 3\vec{AC} + 3\vec{BC}$, $\vec{b} = 2\vec{AB} + 5\vec{BC}$; $\alpha = -1$, $\beta = 2$.

- 2.3. $A (0, 4, 8), B (-5, 4, -2), C (-1, 4, 1);$
 $\vec{a} = \overline{AB} - 4\overline{AC}, \vec{b} = 3\overline{AC} + 2\overline{AB}; \alpha = -2, \beta = 3.$
- 2.4. $A (3, 0, 1), B (-2, 3, 2), C (1, 1, -2);$
 $\vec{a} = 3\overline{BC} - \overline{AB}, \vec{b} = 6\overline{BC} + 5\overline{AC}; \alpha = 2, \beta = -3.$
- 2.5. $A (4, 1, -3), B (5, 1, -2), C (-1, 3, 3);$
 $\vec{a} = 4\overline{AC} - 2\overline{CB}, \vec{b} = 7\overline{AB} + 5\overline{BC}; \alpha = \beta = 3.$
- 2.6. $A (4, 1, 1), B (3, 1, 2), C (0, 1, -2);$
 $\vec{a} = 3\overline{BC} - 4\overline{CA}, \vec{b} = 6\overline{BA} - \overline{AC}; \alpha = 3, \beta = 2.$
- 2.7. $A (-3, 4, -5), B (0, 1, -2), C (-1, 2, 3);$
 $\vec{a} = 4\overline{AB} - 3\overline{BC}, \vec{b} = 5\overline{CA} - 2\overline{BA}; \alpha = -2, \beta = 5.$
- 2.8. $A (7, 5, -2), B (6, 0, 0), C (7, 2, 2);$
 $\vec{a} = 4\overline{AB} - 3\overline{BC}, \vec{b} = 2\overline{CB} + 5\overline{AC}; \alpha = -4, \beta = 2.$
- 2.9. $A (-3, -7, -3), B (-1, -3, -1), C (2, 3, 2);$
 $\vec{a} = 2\overline{BC} - 5\overline{AB}, \vec{b} = 5\overline{AC} - \overline{CB}; \alpha = -3, \beta = 1.$
- 2.10. $A (2, -1, 8), B (3, 1, 7), C (2, 0, 7);$
 $\vec{a} = \overline{AB} - 3\overline{BC}, \vec{b} = 6\overline{CB} - 2\overline{AC}; \alpha = 5, \beta = 6.$
- 2.11. $A (-1, -1, 8), B (4, -1, -2), C (0, -1, 1);$
 $\vec{a} = 6\overline{BC} + 2\overline{AB}, \vec{b} = 2\overline{AC} - 5\overline{AB}; \alpha = -4, \beta = 3.$
- 2.12. $A (-2, 4, -2), B (3, 1, 0), C (0, 3, -4);$
 $\vec{a} = 3\overline{AB} - 4\overline{AC}, \vec{b} = 2\overline{BC} + 5\overline{CA}; \alpha = 3, \beta = -6.$
- 2.13. $A (1, 1, 4), B (-2, 1, 5), C (-1, 3, 3);$
 $\vec{a} = 4\overline{AC} - 2\overline{BC}, \vec{b} = 2\overline{AC} + 3\overline{AB}; \alpha = -5, \beta = 3.$
- 2.14. $A (4, 2, 6), B (2, 2, 8), C (-4, 2, 0);$
 $\vec{a} = 5\overline{AB} - 7\overline{AC}, \vec{b} = 2\overline{BC} + 3\overline{BA}; \alpha = 9, \beta = 12.$
- 2.15. $A (15, -12, 0), B (6, -3, 0), C (9, -6, 3);$
 $\vec{a} = \overline{AC} - 6\overline{BC}, \vec{b} = \overline{AB} + 3\overline{BC}; \alpha = -7, \beta = 6.$
- 2.16. $A (-1, -5, -2), B (0, -6, 4), C (-1, -8, 2);$
 $\vec{a} = 3\overline{BC} + 5\overline{AB}, \vec{b} = 5\overline{AC} - 3\overline{AB}; \alpha = -3, \beta = 4.$
- 2.17. $A (-1, -10, -5), B (1, -6, -3), C (0, 0, 4);$
 $\vec{a} = 2\overline{BC} - 3\overline{AC}, \vec{b} = 4\overline{AB} + 3\overline{AC}; \alpha = 4, \beta = -6.$
- 2.18. $A (-3, 3, 7), B (-2, 3, 6), C (-3, 2, 6);$
 $\vec{a} = 4\overline{AB} + \overline{AC}, \vec{b} = 2\overline{BC} - 3\overline{BA}; \alpha = -3, \beta = 8.$
- 2.19. $A (2, -2, -8), B (5, -2, -4), C (1, -2, -1);$
 $\vec{a} = 5\overline{AB} - 3\overline{BC}, \vec{b} = 4\overline{CA} + \overline{AB}; \alpha = -4, \beta = 1.$
- 2.20. $A (1, 2, 4), B (-4, -1, 6), C (-1, 1, 2);$
 $\vec{a} = 3\overline{CA} - 2\overline{AB}, \vec{b} = 2\overline{BA} + 4\overline{CB}; \alpha = 3, \beta = -5.$
- 2.21. $A (1, 1, 4), B (-2, 5, 1), C (-1, 3, 3);$
 $\vec{a} = \overline{AB} + \overline{AC}, \vec{b} = 2\overline{BC} - 3\overline{AB}; \alpha = 3, \beta = -4.$
- 2.22. $A (0, 1, -2), B (3, 1, 2), C (4, 1, 1);$
 $\vec{a} = 2\overline{AC} + 3\overline{BA}, \vec{b} = 3\overline{BC} - 4\overline{AB}; \alpha = -2, \beta = 6.$

- 2.23. $A(6, -8, 10), B(0, -2, 4), C(2, -4, 6);$
 $\vec{a} = 3\vec{AB} + 6\vec{CB}, \vec{b} = 2\vec{AC} - 5\vec{AB}; \alpha = 2, \beta = 8.$
- 2.24. $A(0, 3, 2), B(-2, -1, 0), C(-5, -7, -3);$
 $\vec{a} = 5\vec{BC} - 2\vec{CA}, \vec{b} = 6\vec{AB} + 4\vec{AC}; \alpha = -2, \beta = 5.$
- 2.25. $A(-1, 4, 6), B(0, 2, 5), C(-1, 3, 5);$
 $\vec{a} = 8\vec{AC} - 4\vec{AB}, \vec{b} = 2\vec{BC} - 6\vec{AB}; \alpha = -3, \beta = -4.$
- 2.26. $A(1, -2, 3), B(4, -2, -1), C(0, -2, 4);$
 $\vec{a} = 2\vec{AC} + 3\vec{AB}, \vec{b} = 3\vec{AB} - 4\vec{BC}; \alpha = 2, \beta = 1.$
- 2.27. $A(-1, 1, 1), B(-6, 4, 3), C(-3, 2, -1);$
 $\vec{a} = 4\vec{AB} - 3\vec{BC}, \vec{b} = \vec{AC} + \vec{AB}; \alpha = 4, \beta = -6.$
- 2.28. $A(1, 1, 4), B(-2, 5, 5), C(-1, 3, 3);$
 $\vec{a} = 2\vec{AC} - 3\vec{BC}, \vec{b} = 2\vec{AB} + 5\vec{CA}; \alpha = -2, \beta = 6.$
- 2.29. $A(-3, -1, -2), B(-4, -1, -1), C(0, -1, 2);$
 $\vec{a} = 3\vec{BC} - 4\vec{AB}, \vec{b} = 2\vec{AC} + 3\vec{BC}; \alpha = -6, \beta = 4.$
- 2.30. $A(5, -4, 3), B(2, -1, 0), C(3, -2, 1);$
 $\vec{a} = \vec{BC} + \vec{AC}, \vec{b} = 2\vec{AB} - 3\vec{CA}; \alpha = -5, \beta = 3.$

3. Агар $\vec{a}, \vec{b}, \alpha, \beta$ лар маълум бўлса, $\vec{c}_1 = \alpha_1 \vec{a} + \beta_1 \vec{b}$ ва $\vec{c}_2 = \alpha_2 \vec{a} + \beta_2 \vec{b}$ векторларнинг коллинеар бўлиши-бўлмаслигини текширинг:

- 3.1. $\vec{a} = \{4, -3, 1\}; \vec{b} = \{-5, 0, 2\}; \alpha_1 = -2, \beta_1 = 5; \alpha_2 = -5, \beta_2 = 2.$
- 3.2. $\vec{a} = \{-3, 0, 5\}; \vec{b} = \{-7, 2, 4\}; \alpha_1 = -2, \beta_1 = 6; \alpha_2 = -3, \beta_2 = 6.$
- 3.3. $\vec{a} = \{0, -1, 2\}; \vec{b} = \{4, 3, -1\}; \alpha_1 = -3, \beta_1 = 1; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 6.$
- 3.4. $\vec{a} = \{7, 1, -3\}; \vec{b} = \{8, 0, 5\}; \alpha_1 = -9, \beta_1 = 12; \alpha_2 = -4, \beta_2 = 3.$
- 3.5. $\vec{a} = \{8, 3, -1\}; \vec{b} = \{6, -1, 2\}; \alpha_1 = -5, \beta_1 = 2; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 5.$
- 3.6. $\vec{a} = \{3, -1, 0\}; \vec{b} = \{9, 2, 4\}; \alpha_1 = -3, \beta_1 = 4; \alpha_2 = 4, \beta_2 = -3.$
- 3.7. $\vec{a} = \{-2, 1, 7\}; \vec{b} = \{3, 5, -9\}; \alpha_1 = 5, \beta_1 = 3; \alpha_2 = -1, \beta_2 = 2.$
- 3.8. $\vec{a} = \{7, 0, 6\}; \vec{b} = \{-2, -1, 5\}; \alpha_1 = 4, \beta_1 = -6; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 3.$
- 3.9. $\vec{a} = \{-6, -7, 3\}; \vec{b} = \{4, -1, 2\}; \alpha_1 = -2, \beta_1 = 3; \alpha_2 = -3, \beta_2 = 2.$
- 3.10. $\vec{a} = \{-1, 6, 4\}; \vec{b} = \{0, 7, 3\}; \alpha_1 = -7, \beta_1 = 5; \alpha_2 = 2, \beta_2 = 3.$
- 3.11. $\vec{a} = \{5, 3, 7\}; \vec{b} = \{4, -2, 1\}; \alpha_1 = 1, \beta_1 = -2; \alpha_2 = -3, \beta_2 = 6.$
- 3.12. $\vec{a} = \{10, 7, 5\}; \vec{b} = \{6, -1, 3\}; \alpha_1 = 1, \beta_1 = -2; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 4.$
- 3.13. $\vec{a} = \{3, 1, 4\}; \vec{b} = \{-1, 3, 8\}; \alpha_1 = 6, \beta_1 = -10; \alpha_2 = -3, \beta_2 = 5.$
- 3.14. $\vec{a} = \{3, 4, 6\}; \vec{b} = \{-2, 0, 5\}; \alpha_1 = 4, \beta_1 = 3; \alpha_2 = 3, \beta_2 = -2.$
- 3.15. $\vec{a} = \{3, 4, 5\}; \vec{b} = \{-2, 9, 7\}; \alpha_1 = 4, \beta_1 = -1; \alpha_2 = -1, \beta_2 = 4.$
- 3.16. $\vec{a} = \{1, -7, 2\}; \vec{b} = \{-1, 2, -1\}; \alpha_1 = 1, \beta_1 = -3; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 6.$
- 3.17. $\vec{a} = \{4, -3, 1\}; \vec{b} = \{0, 7, 3\}; \alpha_1 = 1, \beta_1 = 2; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 4.$
- 3.18. $\vec{a} = \{2, 5, -3\}; \vec{b} = \{-1, 7, -2\}; \alpha_1 = 2, \beta_1 = 3; \alpha_2 = 3, \beta_2 = 2.$
- 3.19. $\vec{a} = \{1, -2, 1\}; \vec{b} = \{-2, 3, 0\}; \alpha_1 = 5, \beta_1 = 3; \alpha_2 = -2, \beta_2 = 5.$
- 3.20. $\vec{a} = \{3, 2, 7\}; \vec{b} = \{-1, 0, 5\}; \alpha_1 = 3, \beta_1 = -6; \alpha_2 = -1, \beta_2 = 2.$

- 3.21. $\vec{a} = \{0, -2, 6\}$, $\vec{b} = \{2, 4, -1\}$; $\alpha_1 = 3$, $\beta_1 = -6$; $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = -2$.
 3.22. $\vec{a} = \{5, 0, 1\}$, $\vec{b} = \{-2, -3, -2\}$; $\alpha_1 = -3$, $\beta_1 = -1$; $\alpha_2 = 9$, $\beta_2 = 3$.
 3.23. $\vec{a} = \{1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 4, 3\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -3$, $\beta_2 = 6$.
 3.24. $\vec{a} = \{0, -1, 3\}$, $\vec{b} = \{5, -2, 1\}$; $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$; $\alpha_2 = -2$, $\beta_2 = 4$.
 3.25. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{-2, 4, 1\}$; $\alpha_1 = 2$, $\beta_1 = 4$; $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 1$.
 3.26. $\vec{a} = \{7, 9, 5\}$, $\vec{b} = \{4, 5, 3\}$; $\alpha_1 = -2$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = -2$.
 3.27. $\vec{a} = \{-1, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, 2, 1\}$; $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 8$; $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = 4$.
 3.28. $\vec{a} = \{7, -2, 1\}$, $\vec{b} = \{1, 4, -2\}$; $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 2$; $\alpha_2 = 3$, $\beta_2 = 5$.
 3.29. $\vec{a} = \{5, 3, -2\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$; $\alpha_1 = -1$, $\beta_1 = 3$; $\alpha_2 = 2$, $\beta_2 = 1$.
 3.30. $\vec{a} = \{-1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{3, -2, 1\}$; $\alpha_1 = 3$, $\beta_1 = -1$; $\alpha_2 = 4$, $\beta_2 = 2$.

4. $\vec{a}$, $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторлар компланар бўлиш-бўлмаслигини аниқланг:

- 4.1. $\vec{a} = \{9, 5, 8\}$, $\vec{b} = \{4, 3, 3\}$, $\vec{c} = \{5, 3, 4\}$.
 4.2. $\vec{a} = \{6, 11, 8\}$, $\vec{b} = \{0, 1, 1\}$, $\vec{c} = \{2, 4, 3\}$.
 4.3. $\vec{a} = \{-4, -1, 2\}$, $\vec{b} = \{-7, -3, 1\}$, $\vec{c} = \{-6, -1, 4\}$.
 4.4. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-5, -4, -5\}$, $\vec{c} = \{0, 1, 3\}$.
 4.5. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{6, 1, 8\}$, $\vec{c} = \{3, 0, 3\}$.
 4.6. $\vec{a} = \{8, -3, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{4, -1, 1\}$.
 4.7. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 6\}$.
 4.8. $\vec{a} = \{6, 2, 6\}$, $\vec{b} = \{-9, -4, -9\}$, $\vec{c} = \{1, 1, 4\}$.
 4.9. $\vec{a} = \{-1, 0, 3\}$, $\vec{b} = \{6, 7, -4\}$, $\vec{c} = \{3, 3, -3\}$.
 4.10. $\vec{a} = \{-1, 4, -2\}$, $\vec{b} = \{-1, 2, 0\}$, $\vec{c} = \{-5, 10, -7\}$.
 4.11. $\vec{a} = \{2, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 2\}$.
 4.12. $\vec{a} = \{-1, 1, 3\}$, $\vec{b} = \{4, 3, 2\}$, $\vec{c} = \{1, 2, 3\}$.
 4.13. $\vec{a} = \{1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{-1, 1, -1\}$, $\vec{c} = \{2, 5, 1\}$.
 4.14. $\vec{a} = \{4, 3, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{c} = \{-3, -1, -1\}$.
 4.15. $\vec{a} = \{1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 3\}$.
 4.16. $\vec{a} = \{-1, 2, 5\}$, $\vec{b} = \{0, -1, -2\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 3\}$.
 4.17. $\vec{a} = \{2, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 4\}$.
 4.18. $\vec{a} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{4, 7, 6\}$, $\vec{c} = \{1, 3, 4\}$.
 4.19. $\vec{a} = \{3, 2, 1\}$, $\vec{b} = \{-7, -3, 1\}$, $\vec{c} = \{1, 2, 3\}$.
 4.20. $\vec{a} = \{1, 2, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -2\}$, $\vec{c} = \{2, 7, 3\}$.
 4.21. $\vec{a} = \{17, -6, 2\}$, $\vec{b} = \{1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{6, -2, 1\}$.
 4.22. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 6\}$.
 4.23. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, -2, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 7\}$.
 4.24. $\vec{a} = \{-1, 0, 2\}$, $\vec{b} = \{5, 7, 4\}$, $\vec{c} = \{2, 3, 2\}$.
 4.25. $\vec{a} = \{4, 2, 4\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, -1\}$, $\vec{c} = \{4, 3, 5\}$.
 4.26. $\vec{a} = \{3, 4, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, -2, -2\}$, $\vec{c} = \{5, 10, 3\}$.
 4.27. $\vec{a} = \{4, 7, 6\}$, $\vec{b} = \{1, 3, 4\}$, $\vec{c} = \{-3, -4, -2\}$.
 4.28. $\vec{a} = \{-2, 3, 8\}$, $\vec{b} = \{-1, 0, 1\}$, $\vec{c} = \{-1, 1, 3\}$.
 4.29. $\vec{a} = \{2, 1, 2\}$, $\vec{b} = \{-3, -3, 3\}$, $\vec{c} = \{2, 2, 4\}$.
 4.30. $\vec{a} = \{-1, 1, 1\}$, $\vec{b} = \{5, 2, 9\}$, $\vec{c} = \{2, 1, 4\}$.

5. Пирамиданинг учлари A, B, C, D берилган.

а) Кўрсатилган ёқ юзини; б) пирамиданинг l кийраси ва берилган иккита учидан ўтувчи кесим юзини; в) пирамиданинг ҳажмини ҳисобланг:

- 5.1. $A(1, 0, -3), B(-1, 1, 0), C(2, -1, 1), D(0, 2, 1)$;
а) ABC ; б) $l=AD$, B ва C .
- 5.2. $A(0, 1, 2), B(1, -2, 2), C(-1, 2, 1), D(2, 0, 1)$;
а) BCD ; б) $l=BA$, C ва D .
- 5.3. $A(-4, -5, 0), B(6, -1, 2), C(1, 0, 1), D(-3, 2, 1)$;
а) ACD ; б) $l=CB$, A ва D .
- 5.4. $A(2, -1, 1), B(-3, 0, -6), C(-5, 3, -2), D(-1, 10, 3)$;
а) ABD ; б) $l=CD$, A ва B .
- 5.5. $A(1, -3, 7), B(-1, 0, 3), C(-4, -2, 1), D(4, 2, -1)$;
а) ABC ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.6. $A(-4, 1, 3), B(5, -1, 2), C(2, 1, -4), D(1, -3, 0)$;
а) BCD ; б) $l=AC$, B ва D .
- 5.7. $A(5, 3, -4), B(1, 0, 3), C(2, -1, 4), D(0, 3, 1)$;
а) ACD ; б) $l=AB$, C ва D .
- 5.8. $A(3, 7, -4), B(-4, 1, 3), C(2, 3, 0), D(-1, -1, -2)$;
а) ABD ; б) $l=BC$, A ва D .
- 5.9. $A(-8, 2, -5), B(-1, -3, 0), C(-4, 1, 2), D(6, -5, -3)$;
а) ABC ; б) $l=CD$, A ва B .
- 5.10. $A(7, -8, -10), B(-3, 3, -1), C(0, -6, 5), D(-3, -4, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AD$, B ва C .
- 5.11. $A(-3, 6, -4), B(1, 0, -1), C(1, 2, 2), D(6, 3, 1)$;
а) ACD ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.12. $A(-4, 2, -5), B(8, 5, -10), C(0, -3, 2), D(6, 2, -4)$;
а) ABD ; б) $l=AC$, B ва D .
- 5.13. $A(1, 2, -4), B(1, 3, 3), C(-2, -1, 7), D(4, 2, 7)$;
а) ABC ; б) $l=AD$, B ва C .
- 5.14. $A(6, -3, -6), B(2, -3, -7), C(2, 5, -1), D(4, 1, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AB$, C ва D .
- 5.15. $A(7, 6, -10), B(-3, 6, 3), C(-3, 0, -6), D(2, -5, -1)$;
а) ACD ; б) $l=CB$, A ва D .
- 5.16. $A(3, -6, -1), B(-9, -5, 1), C(5, 3, -2), D(-1, -1, 0)$;
а) ABD ; б) $l=CD$, A ва B .
- 5.17. $A(1, 1, -1), B(4, 2, 1), C(0, 5, 2), D(0, 2, 5)$;
а) ABC ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.18. $A(-7, 9, -10), B(-6, 0, 5), C(1, 2, 1), D(-2, -1, 2)$;
а) BCD ; б) $l=AC$, B ва D .
- 5.19. $A(6, -4, 1), B(-4, -8, 4), C(1, 7, -1), D(-4, 0, -2)$;
а) ACD ; б) $l=AB$, C ва D .
- 5.20. $A(-1, 2, -2), B(-3, -6, -2), C(2, -3, -5), D(5, 4, 14)$;
а) ABD ; б) $l=BC$, A ва D .

- 5.21. $A(-9, 4, 8)$, $B(6, 2, 5)$, $C(-3, 0, 3)$, $D(0, 2, 1)$;
 а) ABC ; б) $l=CD$, A ва B .
- 5.22. $A(5, 2, -4)$, $B(1, 2, 3)$, $C(-1, 2, 1)$, $D(2, -1, 2)$;
 а) BCD ; б) $l=AD$, B ва C .
- 5.23. $A(-2, 0, -1)$, $B(4, -2, 2)$, $C(3, 1, -1)$, $D(2, 1, 1)$;
 а) ACD ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.24. $A(-3, 5, 7)$, $B(7, 3, 6)$, $C(-2, 1, 4)$, $D(1, 3, 2)$;
 а) ABD ; б) $l=AC$, B ва D .
- 5.25. $A(-8, 9, 5)$, $B(1, 2, 3)$, $C(2, 3, 1)$, $D(-1, 1, 1)$;
 а) ABC ; б) $l=AD$, B ва C .
- 5.26. $A(-12, 8, -4)$, $B(3, 7, -2)$, $C(3, 6, -3)$, $D(-7, 5, 1)$;
 а) BCD ; б) $l=AB$, C ва D .
- 5.27. $A(4, 5, 2)$, $B(0, -2, -3)$, $C(-4, 5, 1)$, $D(-7, 4, -3)$;
 а) ACD ; б) $l=CB$, A ва D .
- 5.28. $A(5, 4, 3)$, $B(-2, 1, 2)$, $C(0, -1, 4)$, $D(-3, 2, -1)$;
 а) ABD ; б) $l=CD$, A ва B .
- 5.29. $A(-6, 2, 8)$, $B(1, -5, 0)$, $C(0, 1, -2)$, $D(3, -1, 4)$;
 а) ABC ; б) $l=BD$, A ва C .
- 5.30. $A(-4, -2, 2)$, $B(-1, 1, 2)$, $C(3, 0, -2)$, $D(1, -1, 1)$;
 а) BCD ; б) $l=AC$, B ва D .

7-§. Текисликнинг тенгламаси.

Текисликнинг умумий тенгламасини текшириш.

Тўғри чизикнинг тенгламаси

1.7.1. *Охуз* тўғри бурчакли координаталар системасида ҳар қандай текислик тенгламасини x , y , z ўзгарувчиларга нисбатан қуйидаги чизикли тенглама шаклида ёзиш мумкин:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Бу тенглама текисликнинг *умумий тенгламаси* дейилади. Бу ерда A , B , C коэффициентлар берилган текисликка перпендикуляр бўлган ва унинг *нормал вектори* деб аталувчи $\vec{n} = \{A, B, C\}$ векторнинг координаталаридир. Текисликнинг фазодаги ҳолати A , B , C коэффициентлари ва озод ҳадининг қийматларига боғлиқ. Хусусан, агар:

I. $D=0$ бўлса, у ҳолда $Ax + By + Cz = 0$ ва текислик координаталар бошидан ўтади.

II. а) $C=0$ бўлса, у ҳолда $Ax + By + D = 0$ ва текислик Oz ўқига параллел бўлади;

б) $B=0$ бўлса, у ҳолда $Ax + Cz + D = 0$ ва текислик Oy ўқига параллел бўлади;

в) $A=0$ бўлса, у ҳолда $By + Cz + D = 0$ ва текислик Ox ўқига параллел бўлади.

III. а) $D=0, C=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+By=0$ ва текислик Oz ўқи орқали ўтади,

б) $D=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+Cz=0$ ва текислик Oy ўқи орқали ўтади,

в) $D=0, A=0$ бўлса, у ҳолда $By+Cz=0$ ва текислик Ox ўқи орқали ўтади.

IV. а) $C=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Ax+D=0$ ва текислик Oyz координаталар текислигига параллел (ёки Ox ўққа перпендикуляр) бўлади;

б) $C=0, A=0$ бўлса, у ҳолда $By+D=0$ ва текислик Oxz координаталар текислигига параллел (ёки Oy ўққа перпендикуляр) бўлади;

в) $A=0, B=0$ бўлса, у ҳолда $Cz+D=0$ ва текислик Oxy координаталар текислигига параллел (ёки Oz ўққа перпендикуляр) бўлади.

V. а) $D=0, A=0$ ва $B=0$ бўлса, у ҳолда $Cz=0$ ёки $z=0$ ва текислик Oxy координаталар текислиги билан устма-уст тушади;

б) $D=0, A=0$ ва $C=0$ бўлса, у ҳолда $By=0$ ёки $y=0$ ва текислик Oxz координаталар текислиги билан устма-уст тушади;

в) $D=0, B=0$ ва $C=0$ бўлса, у ҳолда $Ax=0$ ёки $x=0$ ва текислик Oyz текислик билан устма-уст тушади.

1.7.2. Қуйида маълум шартларни қаноатлантирувчи текисликлар тенгламалари келтирилган:

а) берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтадан ўтувчи ва берилган $\vec{n}=\{A, B, C\}$ нормал векторга эга текислик тенгламаси:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0;$$

б) текисликнинг кесмаларга нисбатан тенгламаси

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,$$

бунда a, b, c — текисликнинг мос координата ўқларидан кесадиган кесмалари;

в) берилган учта $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ ва $M_3(x_3, y_3, z_3)$ нуқтадан ўтувчи текислик тенгламаси:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

1.7.3. Тўғри чизикнинг фазода берилиш усулига қараб унинг тенгламаси турлича бўлиши мумкин:

а) берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуқтадан ўтувчи ва $\vec{s}=\{l, m, p\}$ йўналтирувчи векторга эга бўлган тўғри чизикнинг каноник шаклдаги тенгламалари

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{p};$$

б) тўғри чизикнинг параметрик тенгламалари

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + pt, \end{cases}$$

бунда t — параметр;

в) берилган икки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ нуктадан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1};$$

г) фазодаги тўғри чизикнинг умумий тенгламалари:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

бунда $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$.

Бу тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори $\vec{s}$ ушбу

$$\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}$$

формула бўйича аниқланади.

1.7.4. $Ax + By + Cz + D = 0$ ва $z = 0$ текисликларнинг кесишиш чизиги Oxy текисликда ётувчи

$$Ax + By + C = 0$$

тўғри чизикдан иборат бўлади. Бу тенглама текисликдаги тўғри чизикнинг умумий тенгламаси дейилади. Берилган тўғри чизикка перпендикуляр бўлган $\vec{n} = \{A, B\}$ вектор тўғри чизикнинг нормал вектори дейилади. Текисликдаги тўғри чизикнинг тенгламалари:

а) берилган $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтувчи ва берилган $\vec{n} = \{A, B\}$ нормал векторга эга тўғри чизик тенгламаси

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0;$$

б) тўғри чизикнинг каноник тенгламаси

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m},$$

бунда $\vec{s} = \{l, m\}$ — тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори, $M_0(x_0, y_0)$ — тўғри чизикда ўтувчи берилган нукта;

в) тўғри чизикнинг бурчак коэффициентли тенгламаси

$$y = kx + b,$$

бунда b — тўғри чизикнинг Oy ўқдан кесадиган кесмаси; k — тўғри чизикнинг бурчак коэффициенти: $k = \operatorname{tg} \alpha$ (α — тўғри чизик билан Ox ўқнинг мусбат йўналиши орасидаги бурчак);

г) $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтувчи ва k бурчак коэффициентли тўғри чизикнинг тенгламаси

$$y - y_0 = k(x - x_0);$$

д) тўғри чизикнинг кесмаларга нисбатан тенгламаси

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1,$$

бунда a ва b — тўғри чизикнинг координаталар ўқларидан кесадиган кесмаси;

е) берилган икки $M_1(x_1, y_1)$ ва $M_2(x_2, y_2)$ нуктадан ўтувчи тўғри чизик тенгламаси

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}.$$

Мисол: $M_0(-2; 1; -1)$ нуктадан ўтувчи $\vec{s} = \{1; -1; 2\}$ векторга параллел тўғри чизик тенгламасини топинг.

Ечиш. $\vec{s}$ вектор тўғри чизикка параллел бўлгани учун у тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори бўлади. Шу сабабли, тўғри чизикнинг каноник тенгламалари $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{l}$ га асосан, изланаётган тўғри чизик тенгламалари

$$\frac{x + 2}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z + 1}{2}$$

кўринишда бўлади.

7- дарсхона топириғи

Қуйидаги текислик тенгламасини тузинг ва тегишли шаклни чизинг:

а) $M_0(7, -3, 5)$ нуктадан ўтувчи ва Oxz координаталар текислигига параллел текислик;

б) Oz ўқ ва $M_0(-3, 1, -2)$ нукта орқали ўтувчи текислик;

в) Ox ўқка параллел ҳамда икки $M_1(4, 0, -2)$ ва $M_2(5, 1, 7)$ нуктадан ўтувчи текислик;

г) $M_0(2, 1, -1)$ нуктадан ўтувчи ва нормал вектори $\vec{n} = \{1, -2, 3\}$ бўлган текислик;

д) $M_0(3, 4, -5)$ нуктадан ўтувчи ҳамда $\vec{a} = \{3, 1, -1\}$ ва $\vec{b} = \{1, -2, 1\}$ векторларга параллел бўлган.

Ж: а) $y + 3 = 0$; б) $x + 3y = 0$; в) $9y - z - 2 = 0$; г) $x - 2y + 3z + 3 = 0$; д) $x + 4y + 7z + 16 = 0$.

2. $M(-1, 2, 1)$, $N(2, 3, -2)$ ва $P(3, 4, 2)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини топинг.

Ж: $7x - 15y + 2z + 7 = 0$.

3. $M_0(7, -5, 1)$ нуктадан ўтувчи ва координаталар ўқларидан тенг кесмалар ажратувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $x + y + z - 3 = 0$.

4. Фазода умумий тенгламалари

$$\begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0, \\ 3x + y - 5z - 8 = 0 \end{cases}$$

билан берилган тўғри чизикнинг каноник тенгламасини ёзинг.

Ж: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-5}{11} = \frac{z}{4}$.

5. $M_0(2, 0, -3)$ нуктадан ўтувчи ва қуйидаги шартни қаноатлантирувчи тўғри чизик тенгламасини тузинг: а) $\vec{s} = \{2, 3, -4\}$ векторга параллел; б) $M_1(-3, 1, 4)$ нуктадан ўтувчи.

Ж: а) $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+4}{-4}$; б) $\frac{x-2}{-5} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{7}$.

6. Берилган тенгламалари бўйича тўғри чизикнинг шаклини чизинг, унинг k бурчак коэффициентини ва координаталар ўқларидан кесадиган a ва b кесмаларини топинг:

а) $2x - y + 3 = 0$; б) $5x + 2y - 8 = 0$;

в) $3x + 8y + 16 = 0$; г) $3x - y = 0$.

Ж: а) $k = 2$; $a = -\frac{3}{2}$; $b = 3$; б) $k = -\frac{5}{2}$; $a = \frac{8}{5}$; $b = 4$;

в) $k = -\frac{3}{8}$; $a = -\frac{16}{3}$; $b = -2$; г) $k = 3$; $a = b = 0$.

7. Қуйидаги тўғри чизиклар тенгламаларини тузинг:
- а) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва ординаталар ўқига параллел;
 - б) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва абсциссалар ўқига параллел;
 - в) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва $\vec{a} = \{3, -2\}$ векторга параллел;
 - г) $M_0(3, -1)$ нуктадан ўтувчи ва $\vec{b} = \{1, -4\}$ векторга перпендикуляр.
- Ж: а) $x=3$; б) $y=-1$; в) $2x+3y-3=0$; г) $x-4y-7=0$.

7- мустақил иш

1. Иккита $M_1(3, -1, 2)$ ва $M_2(4, -2, -1)$ нукта берилган. M_1 нуктадан ўтувчи ва M_1M_2 векторга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $x-y-3z+2=0$.

2. $M_1(3, -1, 2)$, $M_2(4, -1, -1)$ ва $M_3(2, 0, 2)$ нукталардан ўтувчи текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $3x+3y+z-8=0$.

3. Учбурчакнинг учлари берилган: $M(3, 6, -7)$, $N(-5, 2, 3)$ ва $P(4, -7, -2)$. P учидан ўтказилган медиананинг параметрик тенгламасини тузинг.

Ж:
$$\begin{cases} x=5t+4, \\ y=-11t-7, \\ z=-2. \end{cases}$$

4. Ушбу

$$\begin{cases} x-2y+3z-4=0, \\ 3x+2y-5z-4=0 \end{cases}$$

тенгламалар билан берилган тўғри чизикнинг каноник тенгламаларини тузинг.

Ж: $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z}{4}$.

5. $2x+2y-5=0$ тўғри чизикнинг абсциссалар ўқининг мусбат йўналиши билан ташкил қилган бурчагини топинг.

Ж: 135° .

6. Учбурчак томонларининг ўрталари берилган: $M_1(2, 1)$, $M_2(5, 3)$, $M_3(3, -4)$. Учбурчак томонлари тенгламаларини тузинг.

Ж: $7x-2y-12=0$, $5x+y-28=0$, $2x-3y-18=0$.

7. Учбурчакнинг учлари берилган: $M_1(2, 1)$, $M_2(-1, -1)$ ва $M_3(3, 2)$. Учбурчакнинг баландликлари тенгламаларини тузинг.

$$\text{Ж: } 4x + 3y - 11 = 0, \quad x + y + 2 = 0, \quad 3x + 2y - 13 = 0.$$

8- §. Текисликлар ва тўғри чизикларнинг ўзаро жойлашуви.
Текисликлар орасидаги бурчак. Тўғри чизиклар орасидаги бурчак.
Нуктадан тўғри чизиккача ва текисликкача бўлган масофа

1.8.1. Текисликлар $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ва $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}},$$

бунда $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$ ва $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$ — берилган текисликларнинг нормал векторлари.

а) Агар текисликлар перпендикуляр бўлса, у ҳолда $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ ёки $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

б) Агар текисликлар параллел бўлса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}.$$

в) Агар текисликлар устма-уст тушса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}.$$

г) $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктадан $Ax + By + Cz + D = 0$ текисликкача бўлган d масофа:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

формула бўйича ҳисобланади.

• 1.8.2. Тўғри чизиклар

$$\frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{p_1}$$

ва

$$\frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$$

каноник тенгламалар билан берилган бўлсин. Бу тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак қуйидаги формуладан топилади:

$$\cos \varphi = \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{l_1 \cdot l_2 + m_1 \cdot m_2 + p_1 \cdot p_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + p_2^2}}.$$

а) Агар тўғри чизиклар перпендикуляр бўлса, у ҳолда $\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 0$ ёки $l_1 l_2 + m_1 m_2 + p_1 p_2 = 0$.

б) Агар тўғри чизиклар параллел бўлса, у ҳолда $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

в) Агар тўғри чизиклар устма-уст тушса, у ҳолда $\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{p_1}{p_2}$,
шу билан бирга

$$\frac{x_2 - x_1}{l_1} = \frac{y_2 - y_1}{m_1} = \frac{z_2 - z_1}{p_1}.$$

г) Агар тўғри чизиклар кесишса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & p_1 \\ l_2 & m_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0.$$

д) Агар тўғри чизиклар айкаш бўлса, у ҳолда

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ l_1 & m_1 & p_1 \\ l_2 & m_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

$M_1(x_1, y_1, z_1)$ нуктадан $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{p}$ тўғри чизиккача бўлган масофа қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$d = \frac{|\vec{s} \times \overrightarrow{M_1 M_0}|}{|\vec{s}|},$$

бунда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта шу тўғри чизикка тегишли ва $\vec{s} = \{l, m, p\}$ унинг йўналтирувчи вектори.

Икки айкаш

$$\frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{p_1} \text{ ва } \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{p_2}$$

тўғри чизиклар орасидаги энг қисқа d масофа қуйидагича аниқланади:

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|},$$

бунда $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ва $M_2(x_2, y_2, z_2)$ нукталар мос равишда бу тўғри чизикларга тегишли, $\vec{s}_1 = \{l_1, m_1, p_1\}$ ва $\vec{s}_2 = \{l_2, m_2, p_2\}$ лар эса уларнинг йўналтирувчи векторлари.

Мисол. $x - 2y + 2z - 8 = 0$ ва $x + z - 6 = 0$ текисликлар орасидаги бурчакни топинг.

Ечиш. Икки текислик орасидаги бурчак формуласига кўра:

$$\cos\varphi = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 - C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} = \frac{1 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot 1}{\sqrt{1+4+4} \cdot \sqrt{1+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Бундан $\varphi = \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = 45^\circ$ келиб чиқади.

1.8.3. $Ax + By + Cz + D = 0$ текислик билан $\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{p}$ тўғри чизик орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{|Al + Bm + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{l^2 + m^2 + p^2}},$$

бунда $\vec{n} = \{A, B, C\}$ — текисликнинг нормал вектори, $\vec{s} = \{l, m, p\}$ — тўғри чизикнинг йўналтирувчи вектори.

а) Агар текислик билан тўғри чизик перпендикуляр бўлса, $\vec{n}$ ва $\vec{s}$ векторлар коллинеар ёки $\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{p}$ бўлади.

б) Агар текислик билан тўғри чизик параллел бўлса, у ҳолда $\vec{n}$ ва $\vec{s}$ векторлар перпендикуляр ёки $Al + Bm + Cp \neq 0$ бўлади.

в) Агар текислик билан тўғри чизик устма-уст тушса, у ҳолда $Al + Bm + Cp = 0$, шу билан бирга $Ax_0 + Bx_0 + Cz_0 + D = 0$ бўлади.

г) Агар текислик билан тўғри чизик кесишса, у ҳолда

$$Al + Bm + Cp \neq 0.$$

1.8.4. Текисликдаги тўғри чизиклар

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \text{ ва } A_2x + B_2y + C_2 = 0$$

тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}},$$

бунда $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1\}$, $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2\}$ — мос равишда берилган тўғри чизикларнинг нормал векторлари.

а) Агар бу тўғри чизиклар ўзаро перпендикуляр бўлса, у ҳолда

$$A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 = 0.$$

б) Агар бу тўғри чизиклар параллел бўлса, у ҳолда

$$A_1/A_2 = B_1/B_2.$$

в) Агар бу тўғри чизиклар устма-уст тушса, у ҳолда

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Текисликдаги тўғри чизиклар

$$y = k_1x + b_1 \text{ ва } y = k_2x + b_2$$

тенгламалар билан берилган бўлсин. Улар орасидаги φ бурчак ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 \cdot k_2}.$$

Бу тўғри чизикларнинг перпендикулярлик шarti $k_1 \cdot k_2 = -1$ дан иборат, параллеллик шarti эса $k_1 = k_2$ бўлади.

$M_0(x_0, y_0)$ нуктадан $Ax + By + C = 0$ тўғри чизиккача бўлган d масофа ушбу

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

формула бўйича ҳисобланади.

8-дарс хона топишириғи

1. Координаталар бошидан ўтувчи $2x - y + 3z - 1 = 0$ ва $x + 2y + z = 0$ текисликларга перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $7x - y - 5z = 0$.

2. $P(-1, 1, -2)$ нуктадан $M_1(1, -1, 1)$, $M_2(-2, 1, 3)$ ва $M_3(4, -5, -2)$ нукталар орқали ўтувчи текисликкача бўлган d масофани ҳисобланг.

Ж: $d = 4$ узун. бирл.

3. Ушбу

$$\begin{cases} x - y - 4z - 5 = 0, \\ 2x + y - 2z - 4 = 0 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} x - 6y - 6z + 2 = 0, \\ 2x + 2y + 9z - 1 = 0 \end{cases}$$

тўғри чизиклар орасидаги φ бурчак косинусини ҳисобланг.

Ж: $\cos\varphi = \pm \frac{4}{21}$.

4. Тўғри чизик билан текисликнинг ўзаро ҳолатини аниқланг, улар кесишган ҳолда, кесишиш нуктаси координаталарини топинг:

а) $\frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3}$, $3x - 3y + 2z - 5 = 0$,

б) $\frac{x-13}{8} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{3}$, $x + 2y - 4z + 1 = 0$,

в) $\frac{x-7}{5} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{4}$, $3x - y + 2z - 5 = 0$.

Ж: а) параллел; б) тўғри чизик текисликда ётади; в) $M(2, 3, 1)$

нуктада кесишади.

5. $M_1(5, 4, 6)$ ва $M_2(-2, -17, -8)$ нукталардан ўтувчи тўғри чизикка нисбатан $P(2, -5, 7)$ нуктага симметрик Q нуктани топинг.

Ж: $Q(4, -1, -3)$.

6. Учбурчакнинг $A(-10, -13)$ ва $B(-2, 3)$ учлари берилган. Унинг C учидан AB томонга ўтказилган медианасига B учидан туширилган перпендикуляр узунлигини ҳисобланг.

Ж: 4 узун, бирл.

8- мустақил иш

1. $M_1(1, -1, 2)$ ва $M_2(3, 1, 1)$ нукталардан ўтувчи $x - 2y + 3z + 5 = 0$ текисликка перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $4x - y - 2z - 9 = 0$.

2. Ушбу тўғри чизикларнинг перпендикулярлигини исботланг:

$$\begin{cases} x = 2t + 1, \\ y = 3t - 2, \\ z = -6t + 1 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} 2x + y - 4z + 2 = 0, \\ 4x - y - 5z + 4 = 0. \end{cases}$$

3. Ушбу

$$2x - 3y + 6z - 14 = 0 \text{ ва } 4x - 6y + 12z + 21 = 0$$

текисликлар орасидаги d масофани ҳисобланг.

Ж: $d = 3,5$ узунлик бирлиги.

4. Ушбу

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{4} \text{ ва } \frac{x-3}{t} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-7}{2}$$

тўғри чизиклар l нинг қандай қийматида кесишади?

Ж: $t = 3$.

5. Ушбу

$$\frac{x+7}{3} = \frac{y+4}{4} = \frac{z+3}{-2} \text{ ва } \frac{x-21}{6} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z-2}{-1}$$

тўғри чизиклар орасидаги энг қисқа масофани ҳисобланг.

Ж: 13 узунлик бирлиги.

6. $\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{2}$ тўғри чизикдан ўтувчи ва $x + 4y - 3z + 7 = 0$ текисликка перпендикуляр текислик тенгламасини тузинг.

Ж: $11x - 17y - 19z + 10 = 0$.

$$7. \begin{cases} 5x - 3y + 2z - 5 = 0, \\ 2x - y - z - 1 = 0 \end{cases} \text{ тўғри чизикнинг } 4x - 3y + 7z - 7 = 0 \text{ те-}$$

кисликда ётишини исботланг.

8. $A(5, -1)$ нукта томонларидан бири $4x - 3y - 7 = 0$ тўғри чизикда ётувчи квадратнинг учидир. Шу квадратнинг қолган томонлари тенгламаларини тузинг.

Ж: иккита квадрат масала шартини қаноатлантиради:

$$а) 3x + 4y - 11 = 0, \quad 4x - 3y - 23 = 0, \quad 3x + 4y - 27 = 0;$$

$$б) 3x + 4y - 11 = 0, \quad 4x - 3y - 23 = 0, \quad 3x + 4y + 5 = 0.$$

3- назорат иши

1. ABC учбурчак учларининг координаталари берилган.

а) C учдан ўтказилган медиана тенгламасини тузинг ва унинг узунлигини топинг;

б) A учдан ўтказилган баландлик тенгламасини тузинг ва шу баландлик узунлигини топинг;

в) B бурчак биссектрисаси тенгламасини тузинг ва унинг узунлигини топинг.

$$1.1. A(4, 1), B(0, -2), C(-5, 10).$$

$$1.2. A(-7, 3), B(5, -2), C(8, 2).$$

$$1.3. A(5, -1), B(1, -4), C(-4, 8).$$

$$1.4. A(-14, 6), B(-2, 1), C(1, 5).$$

$$1.5. A(6, 0), B(2, -3), C(-3, 9).$$

$$1.6. A(-9, 2), B(3, -3), C(6, 1).$$

$$1.7. A(7, -4), B(3, -7), C(-2, 5).$$

$$1.8. A(-8, 4), B(4, -1), C(7, 3).$$

$$1.9. A(3, -3), B(-1, -6), C(-6, 6).$$

$$1.10. A(-6, 5), B(6, 0), C(9, 4).$$

$$1.11. A(4, 11), B(-1, -1), C(7, 5).$$

$$1.12. A(3, 13), B(-2, 1), C(6, 7).$$

$$1.13. A(7, 11), B(2, -1), C(10, 5).$$

$$1.14. A(6, 13), B(1, 1), C(9, 7).$$

$$1.15. A(4, 14), B(-1, 2), C(7, 8).$$

$$1.16. A(6, 10), B(1, -2), C(9, 4).$$

$$1.17. A(4, 13), B(-1, 1), C(7, 7).$$

$$1.18. A(6, 11), B(1, -1), C(9, 5).$$

- 1.19. $A(4, 10), B(-1, -2), C(7, 4)$.
- 1.20. $A(6, 14), B(1, 2), C(9, 8)$.
- 1.21. $A(-10, -1), B(-6, -4), C(6, 1)$.
- 1.22. $A(18, 8), B(12, 0), C(0, 5)$.
- 1.23. $A(-6, -3), B(-2, -6), C(10, -1)$.
- 1.24. $A(14, 10), B(8, 2), C(-4, 7)$.
- 1.25. $A(-2, -1), B(2, -4), C(14, 1)$.
- 1.26. $A(8, 7), B(2, -1), C(-10, 4)$.
- 1.27. $A(1, 0), B(5, -3), C(17, 2)$.
- 1.28. $A(20, 2), B(14, -6), C(26, -1)$.
- 1.29. $A(-1, 7), B(3, 4), C(15, 9)$.
- 1.30. $A(7, 6), B(1, 2), C(-11, 3)$.

2. M, N, P, Q нукталарнинг координаталари берилган.

а) N, P, Q нукталардан ўтувчи текисликка перпендикуляр бўлган ва M нуктадан ўтувчи тўғри чизикнинг тенгламасини тузинг;

б) M нуктадан N, P, Q нукталар оркали ўтувчи текисликка-ча бўлган масофани топинг:

- 2.1. $M(1, 7, 5), N(2, 3, 5), P(-1, 12, -4), Q(4, 6, 4)$.
- 2.2. $M(2, -4, 3), N(3, 1, 4), P(6, 2, -3), Q(2, -2, 3)$.
- 2.3. $M(1, 1, 1), N(2, 2, 5), P(3, 2, 2), Q(2, 0, 3)$.
- 2.4. $M(5, 3, -2), N(2, 4, 4), P(1, 3, 5), Q(2, 0, 2)$.
- 2.5. $M(5, 2, 6), N(0, 1, -4), P(1, 8, 3), Q(4, 2, 1)$.
- 2.6. $M(6, 3, 4), N(2, 5, 1), P(4, -1, 2), Q(1, 1, 1)$.
- 2.7. $M(1, 1, 3), N(4, 1, 6), P(2, 2, 1), Q(5, 2, 3)$.
- 2.8. $M(4, 1, 6), N(1, 1, 3), P(5, 2, 3), Q(2, 2, 1)$.
- 2.9. $M(2, 2, 1), N(5, 2, 3), P(1, 1, 3), Q(4, 1, 6)$.
- 2.10. $M(5, 2, 3), N(2, 2, 1), P(4, 1, 5), Q(1, 1, 3)$.
- 2.11. $M(7, 3, 0), N(2, 4, 7), P(5, 4, 7), Q(6, 6, 2)$.
- 2.12. $M(7, 9, 6), N(4, 5, 7), P(9, 4, 4), Q(7, 5, 3)$.
- 2.13. $M(1, 2, 6), N(4, 2, 0), P(4, 6, 6), Q(6, 1, 1)$.

- 2.14. $M(5, 8, 2), N(3, 5, 10), P(3, 8, 4), Q(5, 5, 4).$
- 2.15. $M(3, 9, 8), N(4, 6, 3), P(4, 1, 5), Q(0, 7, 1).$
- 2.16. $M(6, 9, 2), N(5, 7, 8), P(-3, 7, 1), Q(9, 5, 5).$
- 2.17. $M(3, 6, 7), N(4, 9, 3), P(7, 6, 3), Q(2, 4, 3).$
- 2.18. $M(6, 4, 8), N(1, 9, 9), P(5, 8, 3), Q(3, 5, 4).$
- 2.19. $M(8, 5, 8), N(1, 7, 3), P(6, 9, 1), Q(3, 3, 9).$
- 2.20. $M(0, 4, -1), N(-1, 1, 6), P(-1, 6, 1), Q(3, 1, 4).$
- 2.21. $M(1, 3, -1), N(0, 0, 6), P(0, 0, 0), Q(4, 0, 4).$
- 2.22. $M(4, -1, 3), N(-3, 1, 1), P(2, 3, -4), Q(-1, -3, 4).$
- 2.23. $M(3, -1, 4), N(-2, 4, 5), P(2, 3, -1), Q(0, 0, 0).$
- 2.24. $M(5, 2, 4), N(3, 2, -4), P(2, -5, 3), Q(2, 4, -1).$
- 2.25. $M(3, 4, -2), N(-6, 2, -3), P(-6, 2, -3), Q(2, 2, 4).$
- 2.26. $M(-1, 3, 1), N(-4, 1, -4), P(0, -5, 0), Q(0, 0, -2).$
- 2.27. $M(6, 3, -3), N(2, 3, 5), P(3, -2, 6), Q(2, 2, -5).$
- 2.28. $M(0, -1, 2), N(5, -2, -1), P(3, 3, 4), Q(3, -1, -2).$
- 2.29. $M(3, 3, 4), N(3, -1, -2), P(5, -2, -1), Q(0, -1, 2).$
- 2.30. $M(2, -5, 3), N(5, 2, 4), P(-5, 6, -1), Q(3, 2, -4).$

3. Берилган A нукта ва берилган

$$\frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{p}$$

тўғри чизик орқали ўтувчи текислик тенгламасини тузинг:

3.1. $A(3, -2, 1), \quad \frac{x+3}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{4}.$

3.2. $A(4, 5, -2), \quad \frac{x+1}{4} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{-2}.$

3.3. $A(-3, 1, 2), \quad \frac{x-4}{2} = \frac{y}{-4} = \frac{z+1}{3}.$

3.4. $A(-1, 2, 1), \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{2}.$

3.5. $A(2, 1, 2), \quad \frac{x+7}{4} = \frac{y-5}{-3} = \frac{z+2}{8}.$

$$3.6. \quad A(-2, 3, 1), \quad \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+5}{4}.$$

$$3.7. \quad A(-4, -1, 2), \quad \frac{x-5}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{-2}.$$

$$3.8. \quad A(-3, 0, 2), \quad \frac{x}{5} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+4}{-3}.$$

$$3.9. \quad A(1, 2, 3), \quad \frac{x+7}{3} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+6}{-2}.$$

$$3.10. \quad A(1, -1, -2), \quad \frac{x}{-4} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{5}.$$

$$3.11. \quad A(-3, 2, 4), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{-3}.$$

$$3.12. \quad A(4, -3, 1), \quad \frac{x-5}{3} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z}{5}.$$

$$3.13. \quad A(4, 5, 1), \quad \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{-3}.$$

$$3.14. \quad A(4, 2, -2), \quad \frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{3}.$$

$$3.15. \quad A(0, 2, 1), \quad \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{3}.$$

$$3.16. \quad A(5, -1, 2), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{5} = \frac{z}{-4}.$$

$$3.17. \quad A(4, 2, -1), \quad \frac{x-3}{-5} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+1}{3}.$$

$$3.18. \quad A(-1, 4, 5), \quad \frac{x}{-3} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{4}.$$

$$3.19. \quad A(-4, -1, 2), \quad \frac{x-1}{6} = \frac{y+3}{4} = \frac{z}{-3}.$$

$$3.20. \quad A(2, 5, -1), \quad \frac{x+3}{2} = \frac{y-5}{4} = \frac{z}{-1}.$$

$$3.21. \quad A(5, 0, 4), \quad \frac{x}{-3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}.$$

$$3.22. \quad A(-4, 5, 3), \quad \frac{x-4}{1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-2}{2}.$$

$$3.23. \quad A(3, 0, 2), \quad \frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-2}{5}.$$

$$3.24. \quad A(-5, 3, -4), \quad \frac{x-3}{2} = \frac{y+3}{6} = \frac{z}{-3}.$$

$$3.25. A(4, 3, 1), \quad \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+2}{-1}.$$

$$3.26. A(-4, 1, -3), \quad \frac{x+3}{-3} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{3}.$$

$$3.27. A(2, 3, 0), \quad \frac{x+3}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2}.$$

$$3.28. A(-5, 2, -1), \quad \frac{x-5}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{-3}.$$

$$3.29. A(6, 2, 0), \quad \frac{x-1}{6} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+4}{-3}.$$

$$3.30. A(-6, 3, 2), \quad \frac{x}{4} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+5}{-3}.$$

3- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. ABC учбурчакнинг учлари берилган.

Қуйидагиларни топинг: а) AB томон тенгламасини;

б) C учидан AB томонга туширилган баландлик тенгламасини;

в) A учидан BC томонга туширилган медиана тенгламасини;

г) «б» ва «в» бандларда топилган баландлик билан медиана-нинг кесишган нуқтасини;

д) C нуқтадан ўтувчи AB томонга параллел тўғри чизик тенгламасини;

е) C нуқтадан AB тўғри чизиккача бўлган масофани.

$$1.1. A(4, -5), B(6, 9), C(-4, -1).$$

$$1.2. A(1, -3), B(-5, 4), C(-2, 10).$$

$$1.3. A(1, 8), B(-5, -4), C(-1, -3).$$

$$1.4. A(0, 4), B(5, -3), C(-6, -2).$$

$$1.5. A(6, -4), B(-8, 3), C(-2, -7).$$

$$1.6. A(2, 3), B(-4, -7), C(2, 0).$$

$$1.7. A(-4, -8), B(4, 1), C(0, 7).$$

$$1.8. A(4, -2), B(7, 0), C(-3, 1).$$

$$1.9. A(4, 1), B(-2, 8), C(1, -5).$$

$$1.10. A(4, 0), B(1, -3), C(5, 2).$$

$$1.11. A(7, 10), B(1, 3), C(4, -2).$$

$$1.12. A(8, 6), B(1, 3), C(-2, -3).$$

$$1.13. A(11, -3), B(-1, -3), C(7, 1).$$

- 1.14. $A (5, 9), B (4, -1), C (0, 1)$.
- 1.15. $A (7, 3), B (1, 7), C (-2, 1)$.
- 1.16. $A (1, 6), B (6, 1), C (-3, -2)$.
- 1.17. $A (2, 6), B (6, -6), C (2, -4)$.
- 1.18. $A (10, 1), B (3, 7), C (-3, 4)$.
- 1.19. $A (8, 3), B (2, 8), C (-4, 4)$.
- 1.20. $A (7, 7), B (-7, 5), C (-3, -3)$.
- 1.21. $A (3, -3), B (4, 3), C (-6, 1)$.
- 1.22. $A (6, 2), B (-6, 8), C (2, -4)$.
- 1.23. $A (7, 5), B (-4, 0), C (2, -5)$.
- 1.24. $A (8, -1), B (2, 6), C (-4, 4)$.
- 1.25. $A (-5, 0), B (2, -6), C (8, -3)$.
- 1.26. $A (1, -4), B (-1, 10), C (-9, 6)$.
- 1.27. $A (-3, 7), B (-1, 3), C (2, -4)$.
- 1.28. $A (10, 4), B (-4, 6), C (-1, 3)$.
- 1.29. $A (2, -6), B (3, 11), C (-1, 3)$.
- 1.30. $A (-5, 5), B (4, -7), C (-2, -7)$.

2. $ABCD$ пирамиданинг учлари берилган. Қуйидагиларни то-
пинг:

- а) ABC текислик тенгламасини;
- б) AB қирра тенгламасини;
- в) D учидан ўтувчи ABC ўқка перпендикуляр тўғри чизик тенгламасини;
- г) C учидан ўтувчи AB қиррага параллел тўғри чизик тенгламасини;
- д) D учидан ўтувчи AB қиррага перпендикуляр текислик тенгламасини;
- е) AD қирра билан ABC ёк орасидаги бурчак синусини;
- ж) ABC ва ABD ёқлар орасидаги бурчак косинусини;
- з) D учдан ABC ёқкача бўлган масофани.

- 2.1. $A (7, 3, 5), B (5, 3, 2), C (10, 2, 4), D (7, -2, 1)$.
- 2.2. $A (-8, -6, -3), B (4, 2, 1), C (0, 5, 2), D (0, 2, 5)$.
- 2.3. $A (7, -3, 14), B (-6, 0, 5), C (1, 2, 1), D (-2, -1, 2)$.
- 2.4. $A (5, 5, -6), B (-4, -8, 4), C (1, 7, -1), D (-4, 0, -2)$.
- 2.5. $A (7, -8, -1), B (-3, -6, -2), C (2, -3, -5), D (5, 4, 14)$.
- 2.6. $A (16, -8, -13), B (6, 2, 5), C (-3, 0, 3), D (0, 2, 1)$.
- 2.7. $A (7, 3, -5), B (1, 2, 3), C (-1, 2, 1), D (2, -1, 2)$.

- 2.8. $A (8, 3, 2), B (4, -2, 2), C (3, 1, -1), D (2, 1, 1).$
- 2.9. $A (8, -4, -5), B (7, 3, 6), C (-2, 1, 4), D (1, 3, 2).$
- 2.10. $A (6, -7, -3), B (1, 2, 3), C (1, 3, 2), D (2, 1, 1).$
- 2.11. $A (-12, 7, -1), B (0, -2, -5), C (-4, 5, 1),$
 $D (-7, 4, -3).$
- 2.12. $A (-5, -6, 1), B (-2, 1, 2), C (0, -1, 4), D (-3, 2, -1).$
- 2.13. $A (-1, 0, -7), B (4, -5, 3), C (-2, 1, -9), D (1, -1, -3).$
- 2.14. $A (2, 4, -2), B (-1, 1, 2), C (3, 0, -2), D (1, -1, 1).$
- 2.15. $A (4, -1, 2), B (-1, 1, 0), C (2, -1, 1), D (0, 2, 1).$
- 2.16. $A (16, -9, -5), B (1, -2, 2), C (-1, 2, 1), D (2, 0, 1).$
- 2.17. $A (-9, -2, 3), B (6, -1, -2), C (1, 0, 1), D (-3, 2, 1).$
- 2.18. $A (-10, 7, -6), B (-3, 0, -6), C (-5, 3, -2),$
 $D (-1, 10, 3).$
- 2.19. $A (5, 3, -2), B (-1, 0, 3), C (-4, -2, -1), D (4, 2, -1).$
- 2.20. $A (-5, 4, -3), B (5, -1, 2), C (2, 1, -4), D (1, -3, 0).$
- 2.21. $A (0, 3, 4), B (1, 0, 3), C (2, -1, 4), D (0, 3, 1).$
- 2.22. $A (-16, 20, -21), B (-4, 1, 3), C (2, 3, 0),$
 $D (-1, -1, -2).$
- 2.23. $A (2, -1, 1), B (3, 7, -2), C (3, 6, -3), D (-7, 5, 1).$
- 2.24. $A (8, -10, 2), B (-3, 3, -1), C (0, -6, 5), D (-3, -4, 2).$
- 2.25. $A (7, 2, -3), B (4, 1, 1), C (2, 1, 2), D (2, -1, 1).$
- 2.26. $A (5, -4, 5), B (1, 0, -1), C (1, 2, 2), D (6, 3, 1).$
- 2.27. $A (8, 1, -12), B (8, 5, -10), C (0, -3, 2), D (6, 2, -4).$
- 2.28. $A (8, 1, 10), B (-1, -2, -5), C (-2, -1, 7), D (4, 2, 7).$
- 2.29. $A (8, 1, -3), B (2, -3, -7), C (-2, 5, 3), D (4, 1, 2).$
- 2.30. $A (-7, -8, 10), B (-3, 6, 3), C (-3, 0, -6),$
 $D (2, -5, -1).$

3. Тўғри чизикнинг каноник тенгламаларини ёзинг:

$$3.1. \begin{cases} 2x + 3y - 2z + 6 = 0, \\ 3x + 3y + z - 1 = 0, \end{cases}$$

$$3.2. \begin{cases} x - 3y + z + 3 = 0, \\ 2x - 3y - 2z + 6 = 0. \end{cases}$$

$$3.3. \begin{cases} 3x + 4y + 3z + 1 = 0, \\ 6x - 5y + 3z + 8 = 0, \end{cases}$$

$$3.4. \begin{cases} 2x - 4y - 2z + 4 = 0, \\ 6x + 5y - 4z + 4 = 0. \end{cases}$$

$$3.5. \begin{cases} x - 3y + z + 2 = 0, \\ 5x + 3y + 2z - 4 = 0, \end{cases}$$

$$3.6. \begin{cases} x + 5y - z + 11 = 0, \\ 8x - 5y - 3z - 1 = 0. \end{cases}$$

$$3.7. \begin{cases} x + 3y + 2z + 14 = 0, \\ 5x + 3y + 2z - 4 = 0, \end{cases}$$

$$3.8. \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x + y + z + 11 = 0. \end{cases}$$

$$3.9. \begin{cases} x+5y+2z-5=0, \\ 2x-5y+z+6=0, \end{cases}$$

$$3.10. \begin{cases} x+y-2z-2=0, \\ 6x-y-4z-3=0. \end{cases}$$

$$3.11. \begin{cases} 2x-5y-z+5=0, \\ x+5y-2z+3=0, \end{cases}$$

$$3.12. \begin{cases} x-y+z+2=0, \\ 7x+y+z-5=0. \end{cases}$$

$$3.13. \begin{cases} 6x-7y-z-2=0, \\ x+7y-z+8=0, \end{cases}$$

$$3.14. \begin{cases} 2x-y-3z-2=0, \\ 3x-y-2z-1=0. \end{cases}$$

$$3.15. \begin{cases} x+7y-4z-5=0, \\ 2x-7y+2z+8=0, \end{cases}$$

$$3.16. \begin{cases} 2x-y+z+6=0, \\ 3x+y+2z-4=0. \end{cases}$$

$$3.17. \begin{cases} x-y+z-2=0, \\ 6x+y-4z+8=0, \end{cases}$$

$$3.18. \begin{cases} 4x+y+z+2=0, \\ 2x-y-3z+4=0. \end{cases}$$

$$3.19. \begin{cases} x-2y-z+4=0, \\ 6x+2y+3z+4=0, \end{cases}$$

$$3.20. \begin{cases} 2x-y-3z-8=0, \\ 2x-5y+2z-4=0. \end{cases}$$

$$3.21. \begin{cases} x-y-z-2=0, \\ x+3y+2z-6=0, \end{cases}$$

$$3.22. \begin{cases} x-2y+z+4=0, \\ 2x+2y+z-4=0. \end{cases}$$

$$3.23. \begin{cases} 5x+y-3z+4=0, \\ 5x-3y-z+8=0, \end{cases}$$

$$3.24. \begin{cases} x-y+2z+2=0, \\ x-3y-z+4=0. \end{cases}$$

$$3.25. \begin{cases} 3x+4y-2z+1=0, \\ x-4y-2z+3=0, \end{cases}$$

$$3.26. \begin{cases} 2x-4y+3z+4=0, \\ x+4y+z-6=0. \end{cases}$$

$$3.27. \begin{cases} x+5y+2z+11=0, \\ 3x-y-2z+7=0, \end{cases}$$

$$3.28. \begin{cases} 2x-4y+3z+4=0, \\ x+4y+z-6=0. \end{cases}$$

$$3.29. \begin{cases} 3x+y-z-6=0, \\ 2x-3y+z-8=0, \end{cases}$$

$$3.30. \begin{cases} 3x-y+2z-4=0, \\ 2x+3y-2z+6=0. \end{cases}$$

4. Берилган тўғри чизик билан текисликнинг кесишиш нуқта-
сини топинг:

$$4.1. \frac{x-3}{0} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{10},$$

$$x+2y-2z+25=0.$$

$$4.2. \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-2}{-2},$$

$$2x-7y-3z-21=0.$$

$$4.3. \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{1},$$

$$5x-2y-z-13=0.$$

$$4.4. \quad \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{3}, \quad 4x - y + 3z + 6 = 0.$$

$$4.5. \quad \frac{x+5}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{6}, \quad 5x - 2y + 3z - 3 = 0.$$

$$4.6. \quad \frac{x+1}{3} = \frac{y}{0} = \frac{z+1}{-2}, \quad 5x - 2y + 3z - 3 = 0.$$

$$4.7. \quad \frac{x-8}{0} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}, \quad 4x + 9y + 5z = 0.$$

$$4.8. \quad \frac{x+8}{7} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{-1}, \quad 6x - y - 4z - 3 = 0.$$

$$4.9. \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-5}{-1}, \quad 5x - 7y - 3z + 11 = 0.$$

$$4.10. \quad \frac{x+5}{0} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-3}{1}, \quad 3x + 7y + z + 11 = 0.$$

$$4.11. \quad \frac{x+5}{12} = \frac{y-8}{-5} = \frac{z-1}{8}, \quad 3x - 2y - z - 6 = 0.$$

$$4.12. \quad \frac{x+4}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{-2}, \quad 4x - 5y + 2z + 24 = 0.$$

$$4.13. \quad \frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{2}, \quad 7x + 4y + 3z - 16 = 0.$$

$$4.14. \quad \frac{x-3}{3} = \frac{y+5}{2} = \frac{z}{1}, \quad 3x + 4y - 5z + 20 = 0.$$

$$4.15. \quad \frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{2}, \quad 7x - 3y + 2z - 28 = 0.$$

$$4.16. \quad \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{5} = \frac{z-3}{-1}, \quad 4x + y - 7z - 19 = 0.$$

$$4.17. \quad \frac{x-4}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-2}{2}, \quad 5x - 3y + z - 36 = 0.$$

$$4.18. \quad \frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+3}{1}, \quad 4x - y + 5z + 3 = 0.$$

$$4.19. \quad \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}, \quad x - 2y - z + 2 = 0.$$

$$4.20. \quad \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z-1}{1}, \quad 4x + 2y - 3z + 8 = 0.$$

$$4.21. \quad \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}, \quad x - 2y - 4z + 11 = 0.$$

$$4.22. \quad \frac{x+3}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+2}{1}, \quad 5x + 3y - 2z + 7 = 0.$$

$$4.23. \frac{x+4}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-1}, \quad 3x - y + 2z + 23 = 0.$$

$$4.24. \frac{x-4}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{2}, \quad 4x - 2y + z - 19 = 0.$$

$$4.25. \frac{x+1}{4} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{1}, \quad 3x - 2y + z - 8 = 0.$$

$$4.26. \frac{x-1}{5} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z+1}{3}, \quad 5x + 2y + z - 15 = 0.$$

$$4.27. \frac{x-2}{2} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{-1}, \quad 7x + 3y + z - 25 = 0.$$

$$4.28. \frac{x+3}{2} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{1}, \quad 4x - y + 2z = 0.$$

$$4.29. \frac{x-2}{0} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}, \quad 5x - y - 3z + 10 = 0.$$

$$4.30. \frac{x-3}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-3}, \quad x + 3y - 5z - 21 = 0.$$

9-§. Эллипс, гипербола ва параболанинг каноник тенгламалари

1.9.1. **Эллипс** деб текисликдаги шундай нукталар тўпламига айтиладики, бу нукталарнинг ҳар биридан шу текисликнинг **фокуслар** деб аталувчи икки нуктасигача бўлган масофалар йиғиндиси ўзгармас миқдордир.

Фокуслари Ox ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик ётувчи эллипснинг (10-шакл) каноник тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b.$$

Бунда a ва b эллипснинг катта ва кичик ярим ўқлари **узунликлари**. Фокуслар орасидаги масофани $2c$ десак, $c^2 = a^2 - b^2$ **муносабат** ўринли. Эллипснинг эксцентриситети деб

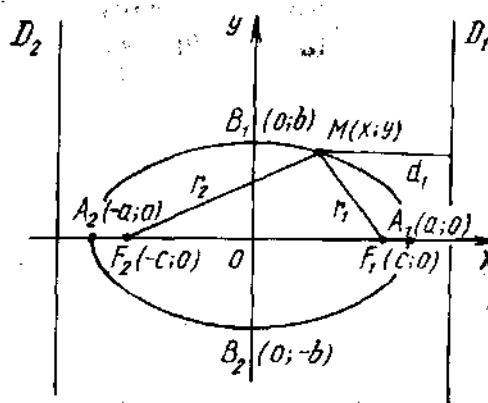
$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} < 1$$

га айтилади.

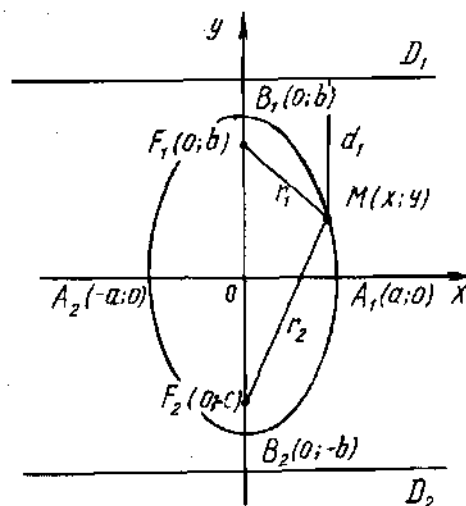
Эллипснинг $M(x, y)$ нуктасидан фокусларигача бўлган масофалар (r_1 ва r_2 билан белгиланади) унинг **фокал радиуслари** дейилади.

Тенгламалари

$$x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}, \quad a > b,$$



10- шакл



11- шакл

дан иборат иккита тўғри чизик эллипснинг **директрисалари** дейилади ва улар ушбу хоссага эга:

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = e.$$

Агар $a < b$ бўлса, у ҳолда эллипснинг фокуслари Oy ўқда ётади (11- шакл), $2b$ унинг катта ўқи, эксцентриситети эса $e = \frac{c}{b}$ бўлади, бунда $c^2 = b^2 - a^2$. Директрисалари тенгламалари:

$$y = \pm \frac{b}{e} = \pm \frac{b^2}{c}.$$

Агар $a = b$ бўлса, эллипс радиуси a , маркази координаталар бошида бўлган $x^2 + y^2 = a^2$ айланадан иборат бўлади.

1.9.2. Гипербола деб текисликдаги шундай нукталар тўпламига айтиладики, бу нукталарнинг ҳар биридан шу текисликнинг **фокуслар** деб аталувчи икки нуктасигача бўлган масофалар айирмаларининг абсолют қийматлари ўзгармас миқдордир.

Фокуслари Ox ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик ҳолда ётувчи гиперболанинг каноник тенгламаси

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

кўринишга эга. Бунда a — гиперболанинг хақиқий ярим ўқи узунлиги; b — мавҳум ярим ўқи узунлиги. Агар фокуслар орасидаги масофани $2c$ десак, $b^2 = c^2 - a^2$ бўлади.

Гипербола **эксцентриситети** деб

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1$$

га айтилади.

Гиперболанинг фокал радиуслари деб, унинг $M(x, y)$ нуктасидан фокусларигача бўлган масофаларига (r_1 ва r_2 билан белгиланади) айтилади.

Гиперболанинг директрисалари деб, тенгламалари

$$x = \pm \frac{a}{e} = \pm \frac{a^2}{c}$$

дан иборат бўлган ва қуйидаги хоссаларга эга иккита тўғри чизиққа айтилади:

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = e.$$

Гипербола тенгламалари $y = \pm \frac{b}{a}x$ дан иборат иккита асимптотага эга.

Агар $a=b$ бўлса, гипербола тенг томонли гипербола дейилади ва унинг тенгламаси

$$x^2 - y^2 = a^2$$

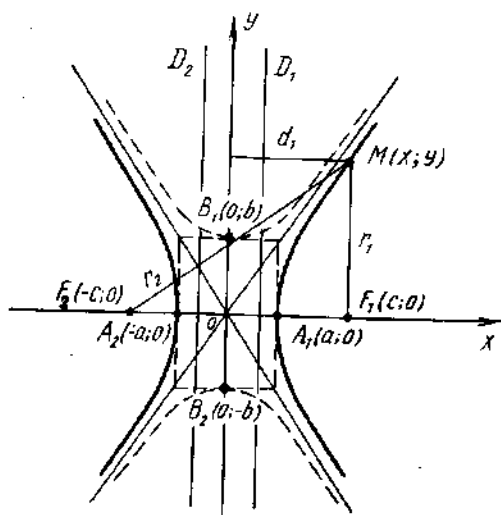
кўринишни олади, асимптоталари тенгламаси эса $y = \pm x$ дан иборат бўлади.

Агар гиперболанинг асимптоталари Oy ўқда координаталар бошига нисбатан симметрик ётса, y ҳолда унинг тенгламаси

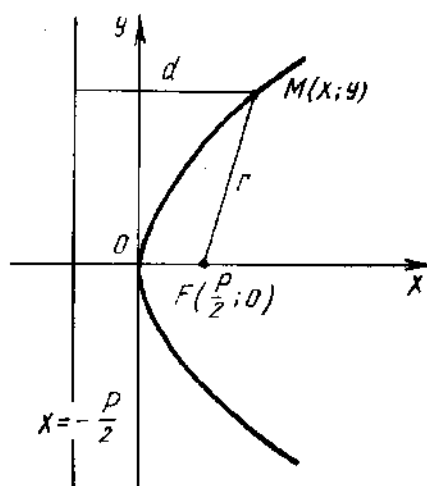
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad \text{ёки} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

кўринишни олади. Гиперболанинг эксцентриситети $e = \frac{c}{b}$, ди-

ректрисалари $y = \pm \frac{b}{c} = \pm \frac{b^2}{c}$, асимптоталари $y = \pm \frac{b}{a}x$ бўлади.



12- шакл

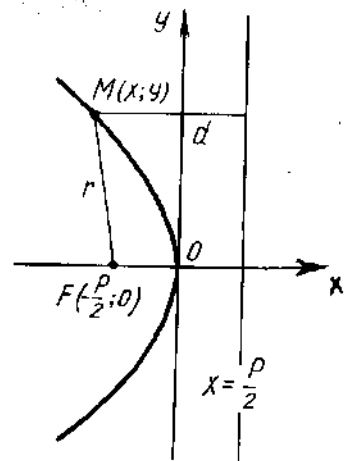


13- шакл

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ва $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ гипербола-
лар қўшма гипербодалар дейилади
(12-шакл).

1.9.3. Фокус деб аталувчи берилган нук-
тадан ва **директриса** деб аталувчи бе-
рилган тўғри чизикдан тенг узокликда
ётувчи текисликдаги нукталар тўплами
парабола дейилади.

Учи координаталар бошида ётувчи,
симметрия ўқи Ox ўқдан иборат бўлган
параболанинг каноник тенгламаси



14-шакл

$$y^2 = 2px$$

кўринишга эга (13-шакл). Бунда $p > 0$ (парабола параметри) —
фокусдан директрисагача бўлган масофа. Директрисанинг тенгла-
маси $x = -\frac{p}{2}$ кўринишга эга.

Агар r — параболанинг $M(x, y)$ нуктасидан парабола фокусигача
бўлган масофа, d — шу $M(x, y)$ нуктадан директрисагача бўлган
масофаси бўлса, у ҳолда унинг эксцентриситети

$$\epsilon = \frac{r}{d} = 1.$$

Учи координаталар бошида, симметрия ўқи Oy бўлган парабола-
нинг каноник тенгламаси ушбу кўринишга эга (14-шакл):

$$x^2 = 2py \quad (p > 0).$$

Унинг директрисаси тенгламаси эса: $y = -\frac{p}{2}$.

Мисол. Фокуслари орасидаги масофа 10 га ва мавҳум ярим
ўқи 3 га тенг бўлган гиперболанинг каноник тенгламасини тузинг.

Ечиш. Масаланинг шартига кўра $b = 3$ ва $2c = 10$, бундан
 $c = 5$ ва $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ келиб чиқади. Демак, излана-
ётган каноник тенглама

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

кўринишда бўлади.

1.9.4. Ушбу

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = a^2,$$

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1,$$

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1,$$

$$(y-y_0)^2 = 2p(x-x_0),$$

$$(x-x_0)^2 = 2p(y-y_0)$$

тенгламалар мос равишда марказлари $C(x_0, y_0)$ нуктада бўлган айлана, эллипс, гипербола ва учи $C(x_0, y_0)$ нуктада ётувчи параболаларни аниқлайди.

9- дарсхона топшириғи

1. $9x^2 + 25y^2 = 225$ эллипс берилган. Унинг ярим ўқларини, фокуслари координаталарини, эксцентриситети, директрисалари тенгламаларини топинг ва шаклини чизинг.

$$\text{Ж: } a=5, b=3; F_1(4, 0); F_2(-4, 0); e=0,8; x=\pm \frac{25}{4}.$$

2. $16x^2 - 9y^2 = 144$ гипербола берилган. Унинг ярим ўқини, фокуслари координаталарини, эксцентриситетини, директрисаси ва асимптоталари тенгламасини топинг. Шаклини чизинг. Ж: $a=3, b=4, F_1(5, 0)$ ва $F_2(-5, 0); e=\frac{5}{3}; x=\pm \frac{9}{5}, y=\pm \frac{4}{3}x$.

3. $y^2 = 6x$ парабола берилган. Унинг p параметрини, директрисаси тенгламасини топинг ва шаклини чизинг.

$$\text{Ж: } p=3, F\left(\frac{3}{2}; 0\right); x=-\frac{3}{2}.$$

4. Фокуслари абсцисса ўқида ётувчи ва куйидаги шартларни қаноатлантирувчи эллипснинг каноник тенгламасини тузинг:

а) унинг кичик ўқи 24 га, фокуслар орасидаги масофа 10 га тенг;

б) директрисалари орасидаги масофа 32 га, эксцентриситети 0,5 га тенг.

5. Эллипснинг фокуслари ординаталар ўқида ётиб,

а) унинг кичик ўқи 16 га, эксцентриситети эса 0,6 га тенг;

б) унинг фокуслари орасидаги масофа 6 га ва директрисалари орасидаги масофа $16\frac{2}{3}$ га тенг бўлса, унинг каноник тенгламасини тузинг.

6. Гиперболанинг фокуслари абсциссалар ўқида ётиб,

а) унинг фокуслари орасидаги масофа 6 га ва эксцентриситети 1,5 га тенг;

б) унинг ҳақиқий ярим ўқи 5 га тенг, учлари эса маркази билан фокуси орасидаги масофани тенг иккига бўлса, унинг каноник тенгламасини тузинг.

7. Гиперболанинг фокуслари Oy ўқида ётиб,

а) асимптоталари тенгламалари $y=\pm \frac{12}{5}x$ ва учлари орасидаги масофа 48 га тенг;

б) фокуслари орасидаги масофа 10 га, эксцентриситети

$\frac{5}{3}$ га тенг бўлса, унинг каноник тенгламасини тузинг.

8. Параболанинг каноник тенгламасини тузинг:

а) параболанинг фокуси $F(0, 4)$; б) парабола Ox ўқка нисбатан симметрик ва $A(9, 6)$ нуктадан ўтади.

9. Чизиклар тенгламаларини соддалаштиринг, уларнинг тури-ни аниқланг, параметрларини топинг ва шаклини чизинг:

- а) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$;
- б) $2x^2 + 5y^2 + 8x - 10y - 17 = 0$;
- в) $x^2 - 6y - 12x + 36y - 48 = 0$;
- г) $x^2 - 8x + 2y + 18 = 0$;
- д) $y^2 - 4x + 4y + 16 = 0$.

9- мустақил иш

1. $x^2 + 4y^2 = 4$ эллипс фокусларидан ўтувчи ва маркази эллипснинг юқори учида бўлган айлана тенгламасини тузинг.

Ж: $x^2 + (y - 1)^2 = 4$.

2. а) Катта ўқи 6 га тенг, фокуси эса $F(\sqrt{5}, 0)$ нуктада бўлган эллипс;

б) мавҳум ўқи 4 га тенг ва фокуси $F(-\sqrt{13}, 0)$ нуктада бўлган гиперболо;

в) директрисаси $y = -3$ бўлган параболанинг каноник тенгламасини тузинг.

Ж: а) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$; б) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$; в) $x^2 = 12y$.

3. Ҳар бир нуктасидан $A(3, 2)$ нуктагача бўлган масофа $B(-1, 0)$ нуктагача бўлган масофадан 3 марта ортиқ бўлган чизик тенгламасини тузинг.

Ж: $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{45}{16}$.

10- §. Иккинчи тартибли сиртларнинг каноник тенгламалари

1.10.1. Иккинчи тартибли сиртлар:

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ — уч ўқли эллипсоид;

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ — бир паллали гиперболоид;

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — икки паллали гиперболоид;}$$

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \text{ — эллиптик параболоид } (p \text{ ва } q \text{ ларнинг ишоралари бир хил);}$$

$$z = \frac{x^2}{2p} - \frac{y^2}{2q} \text{ — гиперболик параболоид } (p \text{ ва } q \text{ ларнинг ишоралари бир хил);}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ — конус;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — эллиптик цилиндр;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — гиперболик цилиндр;}$$

$$y^2 = 2px \text{ — параболлик цилиндр.}$$

Айланиш сиртлари дастлабки тўртта иккинчи тартибли сиртнинг хусусий ҳолидир:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — айланиш эллипсоиди;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — бир паллали айланиш гиперболоиди;}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — икки паллали айланиш гиперболоиди;}$$

$$x^2 + y^2 = 2pz \text{ — айланиш параболоиди.}$$

10- дарсхона топшириғи

1. Берилган тенгламалар билан аниқланувчи сиртларнинг шаклини чизинг.

- а) $4x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$;
- б) $2x^2 + 9y^2 - 2z^2 = 36$;
- в) $4x^2 + y^2 - 8z^2 = -16$;
- г) $2y = 4x^2 + z^2$;
- д) $x^2 + 4z^2 = 4$;
- е) $y^2 - 4z = 0$.

2. Сирт туруни аниқланг ва унинг шаклини чизинг.

- а) $4x^2 + y^2 - z^2 - 24x - 4y + 2z + 35 = 0$;
- б) $x^2 + y^2 - z^2 - 2x - 2y + 2z + 2 = 0$;
- в) $x^2 + y^2 - 6x + 6y - 4z + 18 = 0$;
- г) $x^2 + y^2 - z^2 - 2y + 2z = 0$.

10- мустақил иш

Қуйидаги сиртлар билан чегараланган жисмларнинг шаклини чизинг:

1. $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$ ва $z = 0$;
2. $z = y^2$, $x^2 + y^2 = 9$ ва $z = 0$;
3. $z^2 = 4 - y$ ва $x^2 + y^2 = 4y$.

4- назорат иши

1. Чизик тенгламасини каноник кўринишга келтиринг ва унинг шаклини чизинг:

- 1.1. а) $4x^2 + 2y^2 - 16x + 4y + 10 = 0$;
б) $5x^2 - 6y^2 + 30x + 12y + 9 = 0$;
в) $x^2 + 10x - 4y + 33 = 0$.
- 1.2. а) $3x^2 + 5y^2 + 6x - 20y + 8 = 0$;
б) $4x^2 - y^2 + 16x + 12 = 0$;
в) $y^2 + 3x + 10y + 46 = 0$.
- 1.3. а) $x^2 + 2y^2 + 6x - 4y + 9 = 0$;
б) $x^2 - 4y^2 - 2x + 16y - 19 = 0$;
в) $x^2 - 4x + 2y - 2 = 0$.
- 1.4. а) $x^2 + 4y^2 + 16y + 12 = 0$;
б) $2x^2 - 3y^2 - 12x - 18y - 15 = 0$;
в) $y^2 + 8x + 10y + 9 = 0$.
- 1.5. а) $6x^2 + 5y^2 - 10y - 25 = 0$;
б) $5x^2 - 6y^2 - 5x - 25 = 0$;
в) $x^2 + 8x - 9y - 29 = 0$.
- 1.6. а) $5x^2 + 6y^2 - 10x - 25 = 0$;
б) $6x^2 - 5y^2 + 10y - 35 = 0$;
в) $y^2 - 16x - 6y + 25 = 0$.
- 1.7. а) $2x^2 + 3y^2 - 12x + 18y + 39 = 0$;
б) $x^2 - 4y^2 - 16y - 20 = 0$;
в) $x^2 + 8x - 2y + 14 = 0$.
- 1.8. а) $x^2 + 4y^2 - 2x - 16y + 13 = 0$;
б) $x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 5 = 0$;
в) $y^2 + x - 4y + 2 = 0$.

- 1.9. а) $4x^2 + y^2 + 16x + 12 = 0$;
 б) $3x^2 - 5y^2 + 6x + 20y - 32 = 0$;
 в) $x^2 + 6x + 5y - 6 = 0$.
- 1.10. а) $5x^2 + 6y^2 + 30x - 12y + 21 = 0$;
 б) $4x^2 - 2y^2 - 8x - 4y + 6 = 0$;
 в) $y^2 - 2x + 6y + 17 = 0$.
- 1.11. а) $16x^2 + 9y^2 + 96x - 18y + 9 = 0$;
 б) $16x^2 - 9y^2 - 160x - 36y + 220 = 0$;
 в) $x^2 - 4x + 5y + 14 = 0$.
- 1.12. а) $4x^2 + 5y^2 - 24x + 70y + 181 = 0$;
 б) $4x^2 - 16y^2 - 72x - 64y + 196 = 0$;
 в) $y^2 - 6x + 2y - 11 = 0$.
- 1.13. а) $3x^2 + 2y^2 - 6x - 12y + 15 = 0$;
 б) $4x^2 - 9y^2 - 16x - 18y - 29 = 0$;
 в) $x^2 - 8x - 3y + 19 = 0$.
- 1.14. а) $2x^2 + 3y^2 - 4x + 6y - 7 = 0$;
 б) $2x^2 - y^2 + 4x + 4y - 10 = 0$;
 в) $y^2 - 5x + 6y + 4 = 0$.
- 1.15. а) $4x^2 + 3y^2 - 8x + 12y - 32 = 0$;
 б) $4x^2 - 25y^2 - 24x - 100y - 164 = 0$;
 в) $x^2 - 6x + 5y - 6 = 0$.
- 1.16. а) $6x^2 + 5y^2 + 12x - 20y - 4 = 0$;
 б) $25x^2 - 9y^2 - 100x - 36y - 161 = 0$;
 в) $y^2 - 3x - 2y + 7 = 0$.
- 1.17. а) $5x^2 + 3y^2 + 20x + 24y + 53 = 0$;
 б) $5x^2 - 8y^2 + 30x + 16y - 3 = 0$;
 в) $x^2 - 7y + 12x + 50 = 0$.
- 1.18. а) $3x^2 + 4y^2 - 12x - 16y + 16 = 0$;
 б) $8x^2 - 9y^2 - 16x + 36y - 100 = 0$;
 в) $y^2 - 4x + 4y + 8 = 0$.
- 1.19. а) $4x^2 + 5y^2 + 24x + 10y + 21 = 0$;
 б) $9x^2 - 5y^2 - 36x - 30y - 54 = 0$;
 в) $x^2 - 3y - 14x + 31 = 0$.
- 1.20. а) $16x^2 + 9y^2 - 64x - 18y - 71 = 0$;
 б) $9x^2 - 4y^2 + 18x + 24y - 63 = 0$;
 в) $y^2 + 2x - 6y + 11 = 0$.

- 1.21. а) $9x^2 + 4y^2 + 18x - 24y + 9 = 0$;
 б) $16x^2 - 9y^2 - 64x + 18y - 62 = 0$;
 в) $x^2 + 4y + 10x - 3 = 0$.
- 1.22. а) $9x^2 - 5y^2 - 18x + 30y + 36 = 0$;
 б) $4x^2 - 5y^2 + 24x - 10y + 11 = 0$;
 в) $y^2 + 3x + 10y + 28 = 0$.
- 1.23. а) $8x^2 + 9y^2 - 16x - 36y - 28 = 0$;
 б) $3x^2 - 4y^2 - 12x + 16y - 16 = 0$;
 в) $x^2 + 4y - 4x + 24 = 0$.
- 1.24. а) $5x^2 + 8y^2 + 30x - 16y + 13 = 0$;
 б) $6x^2 - 5y^2 + 12x + 20y - 44 = 0$;
 в) $y^2 + 5x + 8y + 1 = 0$.
- 1.25. а) $25x^2 + 9y^2 - 100x + 36y - 89 = 0$;
 б) $5x^2 - 3y^2 + 20x - 24y - 43 = 0$;
 в) $x^2 - 4y + 2x + 9 = 0$.
- 1.26. а) $4x^2 + 9y^2 - 24x + 36y + 36 = 0$;
 б) $16x^2 - 25y^2 - 32x + 100y - 484 = 0$;
 в) $y^2 + 6x - 8y + 22 = 0$.
- 1.27. а) $5x^2 + 6y^2 + 20x - 12y - 4 = 0$;
 б) $9x^2 - 16y^2 - 54x - 32y - 79 = 0$;
 в) $x^2 - 4y - 6x + 1 = 0$.
- 1.28. а) $x^2 + 4y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$;
 б) $8x^2 - 5y^2 - 32x + 10y - 13 = 0$;
 в) $y^2 - 3x + 10y + 16 = 0$.
- 1.29. а) $9x^2 + 16y^2 - 54x + 32y - 47 = 0$;
 б) $5x^2 - 6y^2 + 20x + 12y - 16 = 0$;
 в) $x^2 + 3y + 10x + 19 = 0$.
- 1.30. а) $16x^2 + 25y^2 - 32x - 100y - 284 = 0$;
 б) $4x^2 - 9y^2 - 36x - 36y - 36 = 0$;
 в) $y^2 + 5x + 6y - 1 = 0$.

2. Сирт турини аниқланг:

- 2.1. $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 4$. 2.2. $x^2 + 4y^2 = 4$.
 2.3. $x^2 - 2y^2 - 4z^2 = 4$. 2.4. $4x^2 - 5z^2 = 20$.
 2.5. $9x^2 - 2y + z^2 = 18$. 2.6. $y^2 - 4x = 0$.
 2.7. $4x^2 + 2z^2 - y = 0$. 2.8. $4x^2 + 5y = 0$.

- 2.9. $3y^2 - 2z^2 + 3x = 0$. 2.10. $6y^2 - z = 0$.
 2.11. $6x^2 + y^2 + 3z^2 = 18$. 2.12. $x^2 + 4z = 0$.
 2.13. $4x^2 + y^2 - 3z^2 = 12$. 2.14. $5z^2 - x = 0$.
 2.15. $5x^2 - y^2 - z^2 = 5$. 2.16. $2z^2 + 5y = 0$.
 2.17. $3x^2 + y^2 - 2z = 0$. 2.18. $4x^2 + 3z^2 = 12$.
 2.19. $2y^2 + z - 3x^2 = 0$. 2.20. $2y^2 + 5z^2 = 10$.
 2.21. $9x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 45$. 2.22. $3z^2 - 4y^2 = 12$.
 2.23. $6x^2 - 3y^2 + z^2 = 6$. 2.24. $x^2 - 4y^2 = 4$.
 2.25. $4x^2 - 9y^2 - 2z^2 = 18$. 2.26. $3y^2 - x^2 = 3$.
 2.27. $3y^2 + 5z^2 - 15x = 0$. 2.28. $4y^2 - 5z^2 = 20$.
 2.29. $4z^2 - 3x^2 - 12y = 0$. 2.30. $3z^2 - 4x^2 = 12$.

4- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Қуйидагилар маълум:

A, B — эгри чизикда ётувчи нукталар;

F — фокус;

a — катта ярим ўқ (ёки ҳақиқий ярим ўқ);

b — кичик (ёки мавҳум) ярим ўқ;

e — эксцентриситет;

$y = \pm kx$ — гипербола асимптоталари тенгламалари;

D — эгри чизик директрисаси;

$2c$ — фокус масофаси.

а) эллипсининг; б) гиперболанинг; в) параболанинг каноник тенгламасини тузинг:

1.1. а) $a=9$, $e=\frac{\sqrt{17}}{9}$; б) $b=7$; $F(-\sqrt{130}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-4, 32)$.

1.2. $b=3$, $F(-\sqrt{55}, 0)$; б) $a=8$, $e=\frac{5}{4}$; в) $D: x=3$.

1.3. $A(5, \frac{5}{6}\sqrt{11})$, $B(-4, \frac{5\sqrt{5}}{3})$; б) $k=\frac{2}{7}$, $e=\frac{\sqrt{53}}{7}$;

в) $D: y=-4$.

1.4. а) $e=\frac{4}{5}$, $A(-4, \frac{9}{5})$; б) $A(-5, \frac{9}{4})$ ва $B(\frac{20}{3}, -4)$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-6, 10)$.

1.5. а) $2a=18$, $e=\frac{\sqrt{77}}{9}$; б) $k=\frac{6}{7}$; $c=\sqrt{85}$; в) $D: y=5$.

1.6. а) $b=5$, $e=\frac{2\sqrt{6}}{7}$; б) $k=\frac{4}{7}$; $2a=14$, в) $D: x=-3$.

1.7. а) $a=6$, $e=\frac{7\sqrt{3}}{2}$; б) $b=1$, $F(-\sqrt{17}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-4, -10)$.

1.8. а) $b=4$, $F(-3, 0)$; б) $a=3$, $e=\frac{\sqrt{13}}{3}$; в) $D: x=8$.

1.9. а) $A(-3\sqrt{5}, 4)$ ва $B(6, -2\sqrt{5})$; б) $k = \frac{5}{9}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{106}}{9}$;

в) $D: y = -16$.

1.10. а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{39}}{8}$; $A(-4, \frac{5\sqrt{3}}{2})$; б) $A(-6, \frac{7\sqrt{7}}{4})$ ва $B(\frac{16\sqrt{6}}{7}, 5)$

в) симметрия ўқи Ox , $A(-3, 6)$.

1.11. а) $2a = 12$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$; б) $k = \frac{1}{3}$, $2c = 4\sqrt{10}$; в) $D: y = 8$.

1.12. а) $b = 2$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $k = \frac{1}{3}$, $2a = 18$; в) $D: x = -5$.

1.13. а) $a = 9$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{65}}{9}$; б) $b = 4$, $F(-4\sqrt{5}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-3, 4)$.

1.14. а) $b = 2$, $F(-2\sqrt{15}, 0)$; б) $a = 5$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{29}}{5}$; в) $D: x = \frac{5}{8}$.

1.15. а) $A(-3, \frac{6}{7}\sqrt{10})$ ва $B(\frac{7}{3}\sqrt{5}, -2)$; б) $k = \frac{1}{3}$; $\varepsilon = \frac{\sqrt{10}}{3}$;

в) $D: y = -\frac{3}{8}$.

1.16. а) $\varepsilon = \frac{4\sqrt{2}}{9}$; $A(6, -\frac{7\sqrt{5}}{3})$; б) $A(-\frac{9\sqrt{5}}{2}, 4)$ ва $B(3, -\frac{8\sqrt{10}}{3})$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-3, 8)$.

1.17. а) $2a = 16$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{7}}{4}$; б) $k = \frac{3}{8}$, $2c = 2\sqrt{73}$; в) $D: y = 6$.

1.18. а) $b = 2$, $\varepsilon = \frac{3\sqrt{5}}{7}$; б) $k = \frac{5}{6}$, $2a = 12$; в) $D: x = -\frac{5}{9}$.

1.19. а) $a = 4$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{7}}{4}$; б) $b = 3$, $F(-\sqrt{34}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-3, -4)$.

1.20. а) $b = 6$, $F(\sqrt{13}, 0)$; б) $a = 9$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{85}}{9}$; в) $D: x = 6$.

1.21. а) $A(4, -\frac{4\sqrt{33}}{7})$ ва $B(-\frac{7\sqrt{7}}{4}, 3)$; б) $k = \frac{5}{7}$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{74}}{7}$;

в) $D: y = -6$.

1.22. а) $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{4}$, $A(-3, \frac{\sqrt{7}}{4})$; б) $A(8, -\sqrt{17})$ ва $B(10, 4)$; в) $D: y = -8$.

1.23. а) $2a = 6$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$; б) $k = \frac{4}{5}$, $2c = 2\sqrt{41}$; в) симметрия ўқи Ox , $A(-2, 6)$.

1.24. а) $b = 5$, $\varepsilon = \frac{2\sqrt{14}}{9}$; б) $k = \frac{2}{3}$, $2a = 18$; в) $D: x = -5$.

1.25. а) $a = 8$, $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{8}$; б) $b = 5$, $F(-\sqrt{89}, 0)$; в) симметрия ўқи Oy , $A(-2, 6)$.

1.26. а) $b=2$, $F(-4\sqrt{2}, 0)$; б) $a=6$, $\varepsilon=\frac{\sqrt{13}}{3}$; в) $D:x=9$.

1.27. а) $A(6, -\sqrt{5})$ ва $B(-3\sqrt{5}, 2)$; б) $k=\frac{1}{2}$, $\varepsilon=\frac{\sqrt{5}}{2}$;

в) $D:y=-3$.

1.28. а) $\varepsilon=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $A(-6, -\sqrt{7})$; б) $A(10, \frac{4\sqrt{19}}{9})$, $(B\frac{9\sqrt{5}}{2}, -2)$;

в) $D:y=9$.

1.29. а) $2a=10$, $\varepsilon=\frac{\sqrt{21}}{5}$; б) $k=\frac{1}{4}$, $2c=4\sqrt{17}$; в) симметрия ўқи Ox , $A(3, -5)$.

1.30. а) $b=1$, $\varepsilon=\frac{2\sqrt{2}}{3}$; б) $k=\frac{3}{7}$, $2a=14$; в) $D:x=-\frac{3}{4}$.

2. Ҳар бир N нуктаси қуйидаги шартларни қаноатлантирадиган чизикларнинг тенгламасини тузинг:

2.1. N нукта $A(0, -4)$ нуктадан ва $y+2=0$ тўғри чизикдан бир хил узоқлашган.

2.2. N нуктадан $A(-1, 3)$ ва $B(7, 3)$ нукталаргача бўлган масофалар йиғиндиси ўзгармас миқдор, ҳамда $C(6, \frac{27}{5})$ нукта изланаётган чизикка тегишли.

2.3. N нуктадан $A(8, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-2=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта.

2.4. N нуктадан координаталар бошигача ва $A(0, -4)$ нуктагача бўлган масофалар квадратлари йиғиндиси 16 га тенг.

2.5. N нукта $A(-4, 3)$ ва $B(1, -2)$ нукталардан бир хил узоқлашган.

2.6. N нукта $A(0, 2)$ нуктага $B(0, 6)$ нуктага қараганда икки марта яқин туради.

2.7. N нукта $x+6=0$ тўғри чизик ва координаталар бошидан бир хил узоқлашган.

2.8. N нуктадан $A(0, 4)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y-36=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан уч марта кичик.

2.9. N нуктадан $A(0, -1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y+9=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан уч марта ортиқ.

2.10. N нукта координаталар ўқидан ва $A(2, 0)$ нуктадан бир хил узоқлашган.

2.11. N нукта $A(5, -1)$ ва $B(0, 4)$ нукталардан бир хил узоқлашган.

2.12. N нуктадан $A(0, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $B(0, 4)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.13. N нуктадан координаталар бошигача ва $A(5, 0)$ нуктагача бўлган масофалар нисбати 2:1 га тенг.

2.14. N нуктадан $A(-1, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+4=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.15. N нуктадан $x-1=0$ тўғри чизиккача бўлган масофа ундан $A(4, 1)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.16. N нуктадан $A(2, 0)$ нуктагача ва $5x+8=0$ тўғри чизиккача бўлган масофалар нисбати 5:4 га тенг.

2.17. N нукта координаталар бошидан ва $x+4=0$ тўғри чизикдан бир хил узоқлашган.

2.18. N нуктадан $A(-8, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+2=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта.

2.19. N нукта $A(2, 2)$ нуктадан ва абсциссалар ўқидан бир хил узоқлашган.

2.20. N нуктадан $A(3, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан ординаталар ўқигача бўлган масофадан икки марта катта.

2.21. N нуктадан координаталар бошигача ва $3x+16=0$ тўғри чизиккача бўлган масофалар нисбати 3:5 га тенг.

2.22. N нуктадан $A(1, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $B(-2, 0)$ нуктагача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.23. N нуктадан координаталар бошигача ва $A(0, 5)$ нуктагача масофалар нисбати 3:2 га тенг.

2.24. N нуктадан $A(0, 1)$ нуктагача бўлган масофа ундан $y-4=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.25. N нукта $A(4, 2)$ нуктадан ва ординаталар ўқидан бир хил узоқлашган.

2.26. N нуктадан $A(4, 0)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-1=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта катта.

2.27. N нуктадан $A(1, 4)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x+7=0$ чизиккача бўлган масофадан уч марта катта.

2.28. N нуктадан $A(4, 0)$ ва $B(-2, 2)$ нукталаргача бўлган масофалар квадратлари йиғиндиси 28 га тенг.

2.29. N нуктадан $A(-1, 7)$ нуктагача бўлган масофа ундан $x-8=0$ тўғри чизиккача бўлган масофадан икки марта кичик.

2.30. N нуктадан $A(3, -2)$ ва $B(4, 6)$ нукталаргача масофалар нисбати 3:5 га тенг.

3. Сирт номини аниқланг ва шаклини чизинг:

3.1. а) $4x^2+4y^2+5z^2-20=0$; б) $9x^2+4y^2=36$.

3.2. а) $5x^2+5y^2-6z^2-30=0$; б) $z^2=4x-3$.

3.3. а) $4x^2-3y^2+2z^2-24=0$; б) $2x^2-3z^2=6$.

3.4. а) $5x^2+y^2-3z=0$; б) $z^2=2y+4$.

3.5. а) $x^2+4z^2-6y=0$; б) $4x^2+3z^2=12$.

3.6. а) $8x^2-y^2+4z^2+32=0$; б) $3y^2+2z^2=6$.

3.7. а) $6x^2+5y^2-10z^2-30=0$; б) $5x^2-4z^2=20$.

3.8. а) $2x^2-2y^2+5z^2-10=0$; б) $4z^2+3x=12$.

3.9. а) $3y^2+5z^2-5x=0$; б) $z^2-2y+3=0$.

3.10. а) $5x^2+6y^2+15z^2-30=0$; б) $8x^2+5y^2-40=0$.

3.11. а) $3x^2+5y^2-4z=0$; б) $5x^2+4z^2=20$.

3.12. а) $9x^2+12y^2+4z^2-72=0$; б) $4x^2-3y^2=12$.

3.13. а) $10x^2-9y^2-15z^2-90=0$; б) $y^2=2z$.

- | | |
|--|------------------------|
| 3.14. a) $6z^2 - 3y^2 - 2x^2 - 18 = 0;$ | б) $3y^2 - 4z^2 = 12.$ |
| 3.15. a) $3x^2 - 9y^2 + z^2 + 27 = 0;$ | б) $x^2 - 4z^2 = 10.$ |
| 3.16. a) $4x^2 + z^2 - 2y = 0;$ | б) $y^2 = x + 3.$ |
| 3.17. a) $2y^2 + 6z^2 = 3x;$ | б) $z^2 = x - 4.$ |
| 3.18. a) $4x^2 - 12y^2 + 3z^2 - 24 = 0;$ | б) $3x^2 + z^2 = 30.$ |
| 3.19. a) $2x^2 + 4y^2 - 5z^2 = 0;$ | б) $7x^2 - 5y^2 = 35.$ |
| 3.20. a) $7x^2 + 2y^2 + 6z^2 - 42 = 0;$ | б) $x^2 + 4z^2 = 4.$ |
| 3.21. a) $2x^2 - 3y^2 - 5z^2 + 30 = 0;$ | б) $3z^2 - 2x = 6.$ |
| 3.22. a) $x^2 - 6y^2 + z^2 - 12 = 0;$ | б) $2x^2 - 3z^2 = 6.$ |
| 3.23. a) $3z^2 + 9y^2 - x = 0;$ | б) $3x^2 + 5z^2 = 15.$ |
| 3.24. a) $y - 4z^2 = 3x^2;$ | б) $x^2 - 4z^2 = 4.$ |
| 3.25. a) $8x^2 - y^2 - 2z^2 - 32 = 0;$ | б) $2x^2 + 3z^2 = 6.$ |
| 3.26. a) $6x^2 + y^2 + 6z^2 - 18 = 0;$ | б) $2x^2 - 6y^2 = 12.$ |
| 3.27. a) $3x^2 + 12y^2 + 4z^2 - 48 = 0;$ | б) $2y^2 + 3z = 6.$ |
| 3.28. a) $x^2 - 7y^2 - 14z^2 - 21 = 0;$ | б) $4y^2 + 3z^2 = 12.$ |
| 3.29. a) $3x^2 + y^2 + 9z^2 - 9 = 0;$ | б) $3y^2 - 2x^2 = 6.$ |
| 3.30. a) $4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 72;$ | б) $2y^2 - 3x = 12.$ |

МАТЕМАТИК АНАЛИЗГА КИРИШ

1-§. Элементар функциялар

2.1.1. Агар x микдорнинг бирор D тўпламдан олинган ҳар бир қийматига бирор E тўпламдан олинган y микдорнинг бирдан-бир аниқ қиймати мос қўйилган бўлса, у ҳолда y ўзгарувчи микдор x ўзгарувчи микдорнинг *функцияси* дейилади.

x микдор эркин ўзгарувчи ёки *аргумент*, y микдор эса боғлиқ ўзгарувчи ёки *функция* дейилади. Функцияни белгилаш учун ушбу ёзувлардан фойдаланилади:

$$y=f(x), y=y(x), y=\varphi(x)$$

ва x, y .

x ўзгарувчининг $f(x)$ функция маънога эга бўладиган қийматлари тўплами функциянинг *аниқланиш соҳаси* дейилади ва $D(f)$ кўринишда белгиланади. $y=f(x)$ функциянинг $x=x_0$ даги қиймати, бунда $x_0 \in D(f)$, функциянинг *хусусий қиймати* дейилади ва y_0 ёки $f(x_0)$ кўринишда белгиланади. Шундай қилиб,

$$y_0=f(x_0) \text{ ёки } y|_{x=x_0}=y_0.$$

Функциянинг қабул қиладиган қийматлари тўплами унинг *ўзгариш соҳаси* дейилади ва $E(f)$ билан белгиланади.

Оху текисликнинг $y=f(x)$ муносабатни қаноатлантирувчи $M(x, y)$ нукталари тўплами $y=f(x)$ функциянинг *графи* дейилади.

2.1.2. Агар $y=f(x)$ функция $D(f)$ соҳани $E(f)$ соҳага ўзаро бир қийматли акслантирса, у ҳолда x ни y орқали бир қийматли ифодалаш мумкин:

$$x=\varphi(y).$$

Хосил бўлган функция $y=f(x)$ функцияга нисбатан *тескари функция* дейилади.

$y=f(x)$ ва $x=\varphi(y)$ функциялар *ўзаро тескари* функциялардир.

$x = \varphi(y)$ тескари функцияни, одатда, x ва y ларнинг ўринларини алмаштириш билан стандарт кўринишда ёзилади.

$$y = \varphi(x).$$

Ўзаро тескари $y = f(x)$ ва $y = \varphi(x)$ функцияларнинг графиклари биринчи ва учинчи координата чоракларининг биссектрисасига нисбатан симметрик. $y = f(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси $y = \varphi(x)$ тескари функциянинг кийматлари соҳаси бўлади.

$u = \varphi(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси D , кийматлар соҳаси V бўлсин, $y = f(u)$ функциянинг аниқланиш соҳаси V бўлиб, ўзгариш соҳаси I бўлсин, у ҳолда $y = f(\varphi(x))$ аниқланиш соҳаси D ва ўзгариш соҳаси I бўлган мураккаб функция ёки f ва φ функцияларнинг композицияси дейилади.

и ўзгарувчи *оралиқ ўзгарувчи* дейилади. $y = f(x)$ кўринишидаги функция *ошкор функция* дейилади. $F(x, y) = 0$ кўринишдаги тенглама ҳам, умуман айтганда x ва y ўзгарувчилар орасидаги функционал боғланишни беради. Бу ҳолда таърифга кўра y ўзгарувчи x нинг *ошкормас* функцияси бўлади. Масалан, $x^2 + y^2 = 4$ тенглама y ни x нинг ошкормас функцияси сифатида аниқлайди. Аниқланиш соҳаси $D(f)$ координаталар бошига нисбатан симметрик бўлган $f(x)$ функция x нинг ҳар қандай $x \in D(f)$ киймати учун $f(-x) = f(x)$ (ёки $f(-x) = -f(x)$) муносабат бажарилса, *жуфт* (ёки *тоқ*) функция дейилади.

Жуфт функция графиги ординатлар ўқига нисбатан симметрик, тоқ функция графиги эса координатлар бошига нисбатан симметрикдир.

Агар $T > 0$ ўзгармас сон мавжуд бўлиб, ҳар бир $x \in D(f)$ ва $(x+T) \in D(f)$ да $f(x+T) = f(x)$ тенглик бажарилса, $f(x)$ функция *даврий функция* дейилади.

Айтилган хоссага эга бўлган T ларнинг энг кичиги T_0 *функциянинг даври* дейилади.

2.1.3. Куйидаги функциялар *асосий элементар функциялар* дейилади:

а) $y = x^\alpha$ даражали функция, бунда $\alpha \in \mathbb{R}$; $D(f)$ ва $E(f)$ лар α га боғлиқ;

б) $y = a^x$ кўрсаткичли функция, бунда $a > 0$ ва $a \neq 1$; $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = (0, +\infty)$;

в) $y = \log_a x$ логарифмик функция, бунда $a > 0$, $a \neq 1$; $D(f) = (0, +\infty)$ ва $E(f) = \mathbb{R}$;

г) тригонометрик функциялар:

$$y = \sin x, D(f) = \mathbb{R} \text{ ва } E(f) = [-1, 1]; T_0 = 2\pi;$$

$$y = \cos x, D(f) = \mathbb{R} \text{ ва } E(f) = [-1, 1]; T_0 = 2\pi;$$

$$y = \operatorname{tg} x, D(f) = \{x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\} \text{ ва } E(f) = \mathbb{R}; T_0 = \pi;$$

$$y = \operatorname{ctg} x, D(f) = \{x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}\} \text{ ва } E(f) = \mathbb{R}; T_0 = \pi.$$

$$y = \sec x, D(f) = \{x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}\} \text{ ва}$$

$$E(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty); T_0 = 2\pi.$$

$y = \operatorname{cosec} x$, $D(f) = \{x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$ ва
 $E(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$; $T_0 = 2\pi$.

д) тескари тригонометрик функциялар:

$y = \arcsin x$, $D(f) = [-1, 1]$ ва $E(f) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$;

$y = \arccos x$, $D(f) = [-1, 1]$ ва $E(f) = [0, \pi]$;

$y = \operatorname{arctg} x$, $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$;

$y = \operatorname{arctg} x$, $D(f) = \mathbb{R}$ ва $E(f) = (0, \pi)$;

$y = \operatorname{arcsec} x$, $D(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ва $E(f) = \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

$y = \operatorname{arccosec} x$, $D(f) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ва $E(f) = \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Элементар функция деб асосий элементар функциялардан чекли сондаги арифметик амаллар ёрдамида тузилган мураккаб функцияларга айтилади.

1- дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг:

а) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}$; б) $y = \arcsin \frac{x-2}{2}$;

в) $y = \frac{1}{\lg(4-x^2)}$; г) $y = \sqrt{25-x^2} + \lg \sin x$.

Ж: а) $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$; б) $[0, 4]$;

в) $(-2, -\sqrt{3}) \cup (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, 2)$; г) $[-5, -\pi) \cup (0, \pi)$.

2. Қуйидаги функцияларнинг ўзгариш соҳасини топинг:

а) $y = \sqrt{16-x^2}$; б) $y = 3\cos x - 1$; в) $y = 3^{-x^2}$.

Ж: а) $[0, 4]$; б) $[-4, 2]$; в) $(0; 1]$.

3. Қуйидаги функцияларнинг жуфт ёки тоқ функция эканлигини аниқланг:

а) $y = x^4 \sin 3x$; б) $y = x^4 - x^2 + x$; в) $y = \lg \cos x$.

Ж: а) тоқ; б) тоқ ҳам эмас, жуфт ҳам эмас; в) жуфт.

4. Қуйидаги функцияларнинг даврларини топинг:

а) $y = \sin 5x$; б) $y = \lg \cos 2x$; в) $y = \operatorname{tg} 3x + \cos 4x$.

Ж: а) $\frac{2\pi}{5}$; б) π ; в) π .

5. Мураккаб функцияларни асосий элементар функцияларнинг композициялари тарзида ифодаланг:

а) $y = \sqrt[5]{\operatorname{arctg} \sqrt{3x^2}}$; б) $y = \operatorname{Intg} \frac{\sqrt{x^2-1}}{4x}$.

1- мустақил иш

1. Функцияларнинг аниқланиш соҳа ларини топинг.

а) $y = \lg(3^{4x} - 9)$; б) $y = \frac{1}{x^2 - 6x + 5}$;

в) $y = \lg(-x^2 - 4x + 5)$.

Ж: а) $(\frac{1}{2}, \infty)$; б) $(-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$; в) $(-5, 1)$.

2. Берилган функцияларга мос келувчи тескари функцияларни топинг. Берилган ва топилган тескари функция графикларини чизинг:

а) $y = x^2$, агар $x \leq 0$;

б) $y = \begin{cases} -x, & \text{агар } x < 1, \\ x^2 - 2, & \text{агар } x \geq 1; \end{cases}$

в) $y = \begin{cases} x, & \text{агар } x \leq 0; \\ x^2, & \text{агар } x > 0; \end{cases}$

г) $y = \sqrt{1 - x^2}$, агар $x \in [-1, 0]$;

д) $y = \begin{cases} x, & \text{агар } x < 1, \\ x^2, & \text{агар } 1 \leq x \leq 4, \\ 2^x, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$

3. Куйидаги функцияларнинг жуфт ёки тоқлигини аниқланг:

а) $y = \sqrt[3]{(1-x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)^2}$;

б) $y = \ln \frac{1-x}{1+x}$;

в) $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

г) $y = 2^x + 2^{-x}$.

Ж: а) жуфт; б) тоқ; в) тоқ; г) жуфт.

2- §. Элементар функцияларнинг графиклари

$f(x)$ функция графикини чизишда ҳар хил усуллар қўлланилади: нуқталар бўйича, графиклар билан амаллар бажариш, графикларни алмаштириш. $f(x)$ функция графикидан фойдаланиб содда алмаштиришлар ёрдамида мураккаброк функциялар графикларини ҳосил қилиш мумкин.

а) $y = f(x-a)$ функциянинг графики $y = f(x)$ функция графикидан, бу графикни Ox ўқ бўйлаб $a > 0$ да ўнгга, $a < 0$ бўлганда эса чапга a бирлик суриш билан ҳосил қилинади.

б) $y=f(x)+b$ функция графиги $y=f(x)$ функция графигидан, бу графикни Oy ўқ бўйлаб $b>0$ да юкорига, $b<0$ да пастга b бирлик суриш билан ҳосил қилинади.

в) $y=f(kx)$ ($k\neq 0, k\neq 1$) функциянинг графиги $y=f(x)$ функция графигидан, унинг нуқталари ординаталарини сақлаган ҳолда $|k|<1$ да абсциссаларини $\frac{1}{|k|}$ марта чўзиш билан, $|k|>1$ да эса абсциссаларини $|k|$ марта сиқиш билан ҳосил қилинади.

г) $y=mf(x)$ ($m\neq 0, m\neq 1$) функция графиги $y=f(x)$ функция графигидан, унинг нуқталари мос абсциссаларини сақлаган ҳолда ординаталарини $|m|<1$ да $\frac{1}{|m|}$ марта қиспиш, $|m|>1$ да эса $|m|$ марта чўзиш орқали ҳосил қилинади.

д) $y=f(-x)$ функция графиги $y=f(x)$ функция графигидан, бу графикни Oy ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

е) $y=-f(x)$ функция графиги $y=f(x)$ функция графигидан, бу графикни Ox ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

ж) $y=|f(x)|$ функция графиги Ox ўқнинг $f(x)\geq 0$ бўладиган қисмларида $y=f(x)$ функция графиги билан бир хил бўлади. Ox ўқнинг $f(x)<0$ бўладиган қисмида бу графикни $y=f(x)$ функция графигини Ox ўққа нисбатан симметрик акслантириш ёрдамида ҳосил қилинади.

Мисол. $y=-2\sin(2x+2)$ функциянинг графигини $y=\sin x$ функция графигидан фойдаланиб чизинг.

Ечиш. $y=\sin x$ функция графигидан фойдаланиб, $y=-2\sin(2x+2)$ функция графигини чизиш қуйидаги шакл алмаштиришлар орқали амалга оширилади:

$$y_1=\sin 2x_1, y_2=-2\sin 2x_2, \\ y=-2\sin 2(x+1)=-2\sin(2x+2).$$

Геометрик нуқтани назардан бу 15-шаклдаги ясашларга олиб келади.

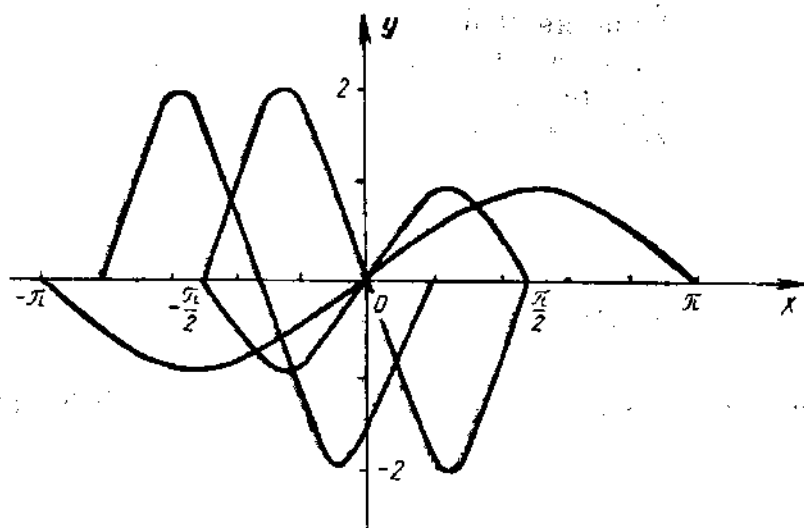
1. $0\leq x\leq 2\pi$ ораликда $y=\sin x$ синусоидани чизамиз.

2. Синусоидада бир нечта нуқта белгилаймиз ва ординаталарини ўзгартирмай, абсциссаларини икки марта камайтирамыз:

$x_1=\frac{1}{2}x, y_1=y$. Ҳосил бўлган нуқталарни силлиқ чизик билан бирлаштириб, $y_1=\sin 2x_1$ функциянинг графигини чизамиз.

3. Ҳосил бўлган графикдаги нуқталар абсциссаларини ўзгартирмай, ординаталарини 2 марта орттирамыз ва уларнинг ишораларини алмаштирамыз: $y_2=-2y_1, x_2=x_1$. Ҳосил бўлган нуқталарни силлиқ чизик билан бирлаштириб, $y_2=-2\sin x_2$ функциянинг графигини чизамиз.

4. Охири графикни абсциссалар ўқи бўйича (-1) га кўчирамыз: $x=x_2-1, y=y_2$. Ҳосил қилинган нуқталарни силлиқ чизик билан бирлаштириб, $y=-2\sin(2x+2)$ функция графигини чизамиз (15-шакл).



15- шакл

2- дарсхона топшириги

Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = 2\sin(2x - 1)$
2. $y = -\operatorname{ctg}|x + 1|$
3. $y = 1 + \lg(x + 2)$
4. $y = \log_2|1 - x|$
5. $y = -\sqrt{x^2 - 4x + 4}$
6. $y = 1 - 3^{|x|}$
7. $y = |x^2 - 7x + 12|$

2- мустақил иш

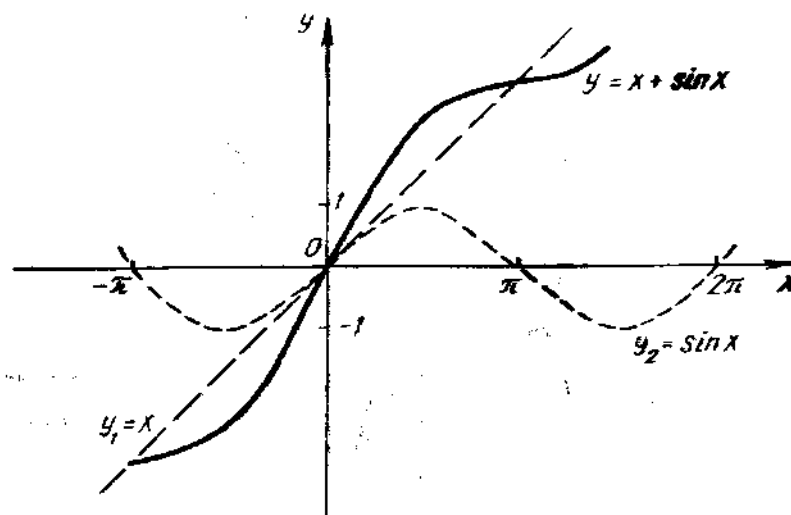
Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = |3x + 4 - x^2|$
2. $y = |\log_2(2x - 1)|$
3. $y = 2(x - 1)^3$
4. $y = 2\cos\frac{x - \pi}{3}$
5. $y = \sin^2 x$
6. $y = 1 - 2^{-x}$

3- §. Икки функция йиғиндиси, айирмаси, кўпайтмаси ва бўлинмасининг графиклари

Асосий элементар функциялар хоссаларидан фойдаланиб, уларнинг графикларини билган ҳолда, катта ҳисоблаш ишларини бажармай туриб, босқич функцияларнинг мураккаб графикларини чизишни графикларнинг комбинациясига (йиғиндиси, айирмаси, кўпайтмаси ва бўлинмасига) келтириш мумкин.

2.3.1. Шундай ҳоллар бўладики, $y = f(x)$ функция графигини графиклари осонгина ташкилланган $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар йиғиндиси шаклида ифодалаш мумкин бўлади. Унда $y = f(x)$ функция графигини чизил мос ординаталарни геометрик қўшишга келтирилади: $y = y_1 + y_2$.



16- шакл

Шуни таъкидлаймизки, икки функция айирмасини икки функциянинг тегишли йиғиндисига келтириш мумкин.

$$y = f_1(x) - f_2(x) = f_1(x) + (-f_2(x)).$$

1-мисол. Ушбу

$$y = x + \sin x$$

функция графигини чизинг.

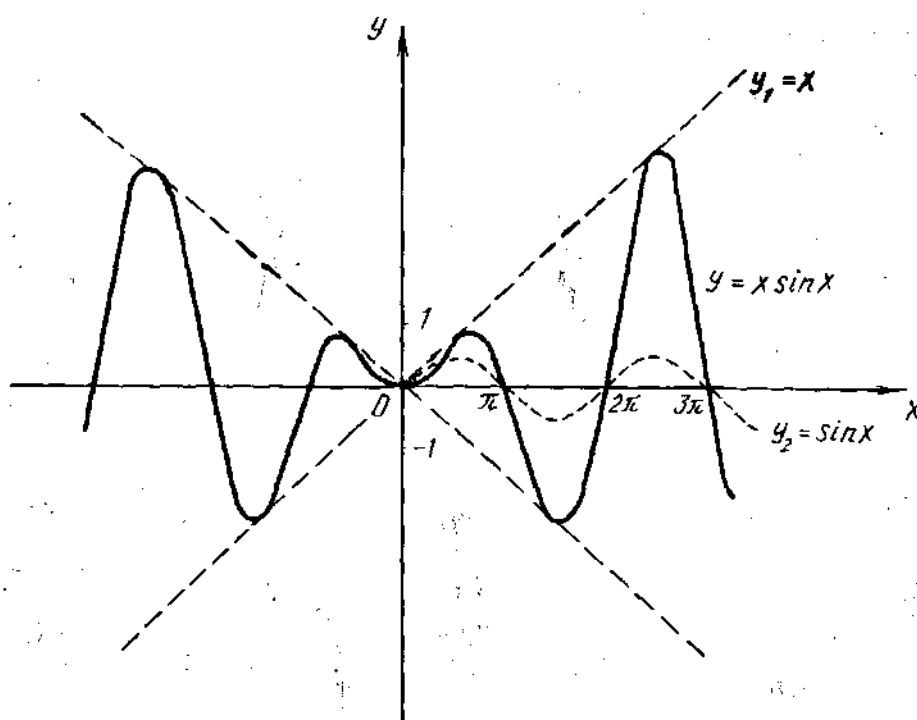
Ечиш. $y_1 = x$ ва $y_2 = \sin x$ деб олиб, битта чизманинг ўзида кўшилувчи функциялар графикларини чизамиз (пунктир чизиклар).

Шу функциялар графикларини кесадиган бир катор вертикал тўғри чизиклар ўтказамиз. Шундан кейин бу графикларнинг мос ординаталарини геометрик кўшиб, изланаётган графикнинг бир катор нукталарини топамиз, бу нукталарни узлуксиз эгри чизик билан бирлаштириб, изланаётган графикни ясаймиз (16- шаклдаги туташ чизик). Ҳосил бўлган график, тақрибий бўлади.

2.3.2. Ординаталарни геометрик кўпайтириш анча қийин. Аммо, шунга қарамай, агар $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар графикларини олдиндан ясаб олинса, икки функциянинг $y = f_1(x) \cdot f_2(x)$ кўпайтмасини таҳлил қилиш кўпинча осонлашади. Таҳлил қилишда y_1 ва y_2 функциялар 0, 1 ва -1 га тенг бўладиган нукталарга алоҳида эътибор бериш керак.

2-мисол. $y = x \cdot \sin x$ функция графигини чизинг.

Ечиш. Берилган функция иккита ток функциянинг кўпайтмаси сифатида жуфт функция бўлишини пайкаймиз ва шу сабабли таҳлилни $x \geq 0$ лар учун ўтказамиз. $y_1 = x$ ва $y_2 = \sin x$ графикларни (пунктир чизиклар) битта чизмада чизамиз (17- шакл).



17- шакл

$y_2 = \sin x = 0$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = 0$ га эга бўламиз.

$y_2 = \sin x = 1$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = x$ га эга бўламиз.

$y_2 = \sin x = -1$ бўладиган нукталарда $y = y_1 \cdot y_2 = -y_1 = -x$ ($y_3 = -x$ функция графигини чизамиз).

Бир катор шундай нукталарни белгилаб ва оралик нукталар учун $|y| = |x \sin x| < |x|$ эканини ҳисобга олиб, $x \geq 0$ лар учун изланаётган графикка (туташ чизик) эга бўламиз. $x < 0$ да берилган функция жуфт функция бўлгани учун график Oy ўқка нисбатан симметрик акслантириш билан ҳосил қилинади (17- шакл).

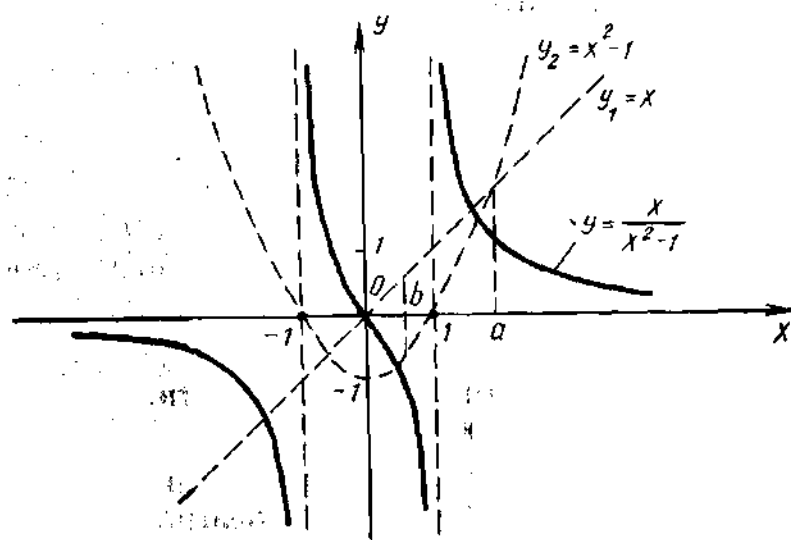
2.3.3. Икки функциянинг кўпайтмаси ҳақида айтилган мулоҳазаларнинг ҳаммаси икки функциянинг

$$y = \frac{f_1(x)}{f_2(x)}$$

бўлинмаси учун ҳам бир хилда тегишлидир.

Битта чизманинг ўзида $y_1 = f_1(x)$ ва $y_2 = f_2(x)$ функциялар графикларини чизиб, уларни таҳлил қилиш йўли билан $y = \frac{y_1}{y_2}$

бўлинма x га боғлиқ ҳолда қандай ўзгаришини текширамиз ва шу йўл билан изланаётган графикнинг умумий кўринишига эга бўламиз. Таҳлил қилишда асосий эътиборни y_1 ва y_2 функциялар қийматлари 0, 1 ва -1 га тенг бўладиган нукталарга, улар ўзаро тенг бўладиган ёки ишоралари билан фарқ қиладиган нукталарга қаратиш керак.



18- шакл

3- м и с о л. $y = \frac{x}{x^2 - 1}$ функция графигини чизинг.

Е ч и ш. Функция тоқ, шу сабабли $x \geq 0$ лар учунгина таҳлил қиламиз.

$y_1 = x$ ва $y_2 = x^2 - 1$ деб олиб, бу функцияларнинг $x \geq 0$ даги графикларини (пунктир чизик) чизамиз.

Э с л а т м а: а) $x = 0$ да $y_1 = 0$, шу сабабли, $\frac{y_1}{y_2} = 0$;

б) бирор $x = a$ да $y_1 = y_2$ бўлиб, $y = \frac{y_1}{y_2} = 1$ бўлиши равшан;

в) бирор $x = b$ да $y_1 = -y_2$ бўлиб, $y = \frac{y_1}{y_2} = -1$ бўлиши равшан;

г) $x = 1$ да $y_2 = 0$, $y_1 = 1$, шу сабабли $x = 1$ тўғри чизик вертикал асимптотадир.

д) $x \rightarrow \infty$ да $y \rightarrow 0$ мусбатлигича қолади, яъни абсциссалар ўқи горизонтал асимптота бўлишини кўрамиз. Бу фикрларнинг ҳаммасини бирлаштириб графикнинг умумий кўринишига (туташ чизик) эга бўламиз.

$y = \frac{x}{x^2 - 1}$ функциянинг тоқ эканлиги туфайли $x < 0$ да график координаталар бошига нисбатан симметрик акслантиришдан иборат бўлади (18- шакл).

3- дарсхона топшириғи

Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = x^3 + 2x^2$.

2. $y = 2^x + \sin x$.

3. $y = \sin 2x + 2\cos x$.

4. $y = x^3 \cos x$.

5. $y = \frac{\sin x}{1 + x^2}$.

3- мустақил иш

Функциялар графикларини чизинг:

1. $y = x + \operatorname{arctg} x.$

4. $y = x \cdot \cos x.$

2. $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$

5. $y = \frac{e^{-x}}{\sin x}.$

3. $y = x + \cos x.$

4- §. Кетма-кетликнинг limiti.

Функциянинг limiti

2.4.1. Натурал сонлар тўпламида аниқланган функция *сонли кетма-кетлик* дейилади ва $\{x_n\}$ кўринишда белгиланади.

Агар шундай M мусбат сон мавжуд бўлиб, ҳар қандай натурал сон n учун

$$|x_n| \leq M$$

тенгсизлик ўринли бўлса, $\{x_n\}$ *чегараланган кетма-кетлик* дейилади.

Агар ҳар қандай натурал сон n учун

$$x_{n+1} > x_n$$

тенгсизлик бажарилса, $\{x_n\}$ *ўсувчи кетма-кетлик* дейилади.

Агар ҳар қандай натурал сон n учун

$$x_{n+1} < x_n$$

тенгсизлик бажарилса, $\{x_n\}$ *камаювчи кетма-кетлик* дейилади.

Фақат ўсувчи ёки камаювчи кетма-кетлик *монотон кетма-кетлик* дейилади.

Агар исталган $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $N = N(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлсаки, барча $n \geq N$ лар учун

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса, ўзгармас a сон $\{x_n\}$ кетма-кетликнинг *limitи* дейилади ва бу қуйидагича ёзилади:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Агар $\{x_n\}$ кетма-кетлик limitга эга бўлса, у *яқинлашувчи*, акс ҳолда *узоқлашувчи кетма-кетлик* дейилади.

Ҳар қандай чегараланган ва монотон кетма-кетлик limitга эга.

1- м и с о л. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1$ эканлигини исбот қилинг ва $N(\varepsilon)$ ни аниқланг.

Е ч и ш. Агар ихтиёрий $\varepsilon > 0$ учун шундай $N(\varepsilon)$ сон мавжуд бўлсаки, барча $n \geq N(\varepsilon)$ лар учун

$$|x_n - a| = \left| \frac{2n+3}{2n+1} - 1 \right| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса, лимитнинг таърифига кўра қўйилган масала ҳал бўлади. Юқоридаги тенгсизлик қуйидагига тенг кучли:

$$\frac{2}{2n+1} < \varepsilon,$$

бундан

$$2n+1 > \frac{2}{\varepsilon} \text{ ёки } n > \frac{2-\varepsilon}{2\varepsilon}.$$

тенгсизликка эга бўламиз. Демак, $N = N(\varepsilon) = \frac{2-\varepsilon}{2\varepsilon}$. Шундай

$$\text{килиб, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1} = 1.$$

2.4.2. Агар ҳар қандай $\varepsilon > 0$ сон учун шундай $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлиб, $|x-a| < \delta$ да $|f(x) - b| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, b сони $f(x)$ функциянинг $x \rightarrow a$ даги лимити дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

Агар ихтиёрий $\varepsilon > 0$ учун шундай $N = N(\varepsilon) > 0$ сон мавжуд бўлиб, барча $|x| > N$ лар учун $|f(x) - b| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, b сони $f(x)$ функциянинг $x \rightarrow \infty$ даги лимити дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b.$$

Агар ихтиёрий $M > 0$ учун шундай $\delta = \delta(M) > 0$ мавжуд бўлиб, $|x-a| < \delta$ да $|f(x)| > M$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция $x \rightarrow a$ да *чексиз катта* дейилади ва бундай ёзилади:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty.$$

Агар $x \rightarrow a$ да $x > a$ бўлса, у ҳолда $x \rightarrow a+0$ белги, агар $x \rightarrow a$ да $x < a$ бўлса, у ҳолда $x \rightarrow a-0$ белги қўлланилади. $f(x)$ функциянинг a нуқтадаги *чап* ва *ўнг* лимитлари деб мос равишда

$$f(a-0) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) \text{ ва } f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$$

сонларга айтилади.

$f(x)$ функциянинг $x \rightarrow a$ даги limiti мавжуд бўлиши учун $f(a-0) = f(a+0)$ бўлиши зарур ва етарли.

2.4.3. Лимитлар ҳақида қуйидаги теоремалар ўринли (лимитга ўтиш қоидалари):

а) Агар C ўзгармас бўлса,

$$\lim_{x \rightarrow a} C = C.$$

б) Агар $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ва $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ мавжуд бўлса,

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + \varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x).$$

в) Агар $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ва $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$ лимитлар мавжуд бўлса, у ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$$

тенглик ўринли.

г) Агар $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ва $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) \neq 0$ бўлса, у ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)}$$

тенглик ўринли.

Агар бу теоремаларнинг шартлари бажарилмаса, у ҳолда $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, $0 \cdot \infty$ кўринишидаги *аниқмасликлар* пайдо бўлиши мумкин.

Бу аниқмасликлар баъзи ҳолларда алгебраик алмаштиришлар ёрдамида очилади.

2- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{n^2 + 3}.$$

Е ч и ш. Бу мисолда касрнинг сурат ва махражи чексизликка интилади, яъни $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз.

Касрнинг сурат ва махражини n^2 га бўлсак:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n - 1}{n^2 + 3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n^2}} = \frac{3}{1} = 3.$$

3- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+3)!}$$

Е ч и ш. Бунда $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз.
 $(n+2)! = (n+1)!(n+2)$ ва $(n+3)! = (n+1)!(n+3)(n+2)$ алмаш-
тиришларни бажарсак:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! + (n+1)!}{(n+3)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!(n+3)}{(n+1)!(n+2)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0.$$

4- дарсхона топшириғи

1. $\{x_n\} = \{\frac{3n}{n+3}\}$ кетма-кетлик $a=3$ лимитга эга эканлигини ис-
бот қилинг ва $N(\epsilon)$ ни аниқланг.

2. Қуйидаги лимитларни топинг:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^3 + (n-2)^3}{n^4 + 2n^2 - 1}$ Ж: 0.

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 4n + 8}{4n^2 + 5n - 9}$ Ж: ∞ .

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + (n+2)!}{(n-1)! + (n+2)!}$ Ж: 1.

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+6+9+\dots+3n}{n^2+4}$ Ж: $\frac{3}{2}$.

д) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 7^n}{2^n - 7^{n-1}}$ Ж: -7.

е) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n-3})$ Ж: $\frac{5}{2}$.

4- мустақил иш

Қуйидаги лимитларни топинг:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 - (n+1)^2}{(n-1)^3 - (n+1)^3}$ Ж: $-\infty$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3-n)^3}{(n+1)^2 - (n+1)^3}$ Ж: 1.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)! + (2n+2)!}{(2n+3)! - (2n+2)!}$ Ж: 0.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+4)! - (n+2)!}{(n+3)!}$ Ж: ∞ .

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 2^n}{3^{n-1} + 2^n}$ Ж: 3.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^3+8} (\sqrt{n^3+2} - \sqrt{n^3-1})$ Ж: $\frac{3}{2}$.

5- §. Функциянинг лимитини ҳисоблаш

Функциянинг лимитини амалда ҳисоблаш олдинги параграфда баён қилинган теоремалар ва баъзи шакл алмаштиришларга асосланади.

1- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2+1}.$$

Е ч и ш. $x \rightarrow 2$ да касрнинг сурати $3 \cdot 2 - 2 = 4$ га, махражи эса $2^2 + 1 = 5$ га интилади. Демак,

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x-2}{x^2+1} = \frac{4}{5}.$$

2- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1}.$$

Е ч и ш. Бу мисолда касрнинг сурати ҳам, махражи ҳам $x \rightarrow 1$ да нолга интилади. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аникмасликка эгамиз.

Касрнинг сурат ва махражини кўпайтувчиларга ажратсак:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2(x-1) - (x-1)}{x^2(x+1) - (x+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2-1)}{(x+1)(x^2-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = \frac{0}{2} = 0. \end{aligned}$$

3- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} \right).$$

Е ч и ш. $\infty - \infty$ кўринишдаги аникмасликка эгамиз. Ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - (x+2)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x^2-4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)} = - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

4-мисол. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x^2 + 2x}.$$

Ечиш. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Касрнинг сурати ва махражини $(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})$ ифодага кўпайтирсак,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+x} - \sqrt{2}}{x^2 + 2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+x} - \sqrt{2})(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+x-2}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+2)(\sqrt{2+x} + \sqrt{2})} = \frac{1}{2 \cdot 2 \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8}. \end{aligned}$$

5-дарсхона топшириғи

Лимитларни ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + 4x^3 - 1}{2x^3 + 3x^2 + 5}$. Ж: ∞ .

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 8x + 3} - \sqrt{x^2 + 4x + 3})$. Ж: 2.

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$. Ж: -1.

4. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 3}{x^2 - 1}$. Ж: $-\frac{1}{3}$.

5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x^2 - 7x + 6}$. Ж: $\frac{3}{5}$.

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{6-x} - 2}{\sqrt{8x-7} - 3}$. Ж: $-\frac{3}{16}$.

5-мустақил иш

Лимитларни ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 8x + 12}$. Ж: $\frac{1}{2}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 - 8x + 12}$. Ж: $\frac{3}{4}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$. Ж: 3.

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}}{x^2-x}. \quad \text{Ж: } -1.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 4}{x^2-9}. \quad \text{Ж: } \frac{1}{148}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+2}{x^2-5x+4} + \frac{x-4}{3(x^2-3x+2)} \right). \quad \text{Ж: } 0.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x(x-2)^2} - \frac{1}{x^2-3x+2} \right). \quad \text{Ж: } \infty.$$

6-§. Биринчи ва иккинчи ажойиб лимитлар

Қўпгина лимитларни топишда қуйидаги маълум формулалардан фойдаланилади:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = 1 \text{ — биринчи ажойиб лимит;}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e \text{ — иккинчи ажойиб лимит.}$$

Мисоллар ечганда қуйидаги тенгликларни назарда тутиш фойдали:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + k\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x} \right)^x = e^k;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad (a > 0).$$

1-мисол. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}.$$

Ечиш. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Биринчи ажойиб лимитдан фойдаланамиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \sin 3x}{3x} = 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{3x} = 3.$$

2-мисол. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x}.$$

Е ч и ш. $\frac{0}{0}$ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. $\frac{\pi}{2} - x = z$ бел-
гилаш киритсак, у ҳолда $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ да $z \rightarrow 0$ бўлади. Ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\pi - 2x} &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - z)}{\pi - 2(\frac{\pi}{2} - z)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{\pi - \pi + 2z} = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{2z} = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3- м и с о л. Лимитни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1}.$$

Е ч и ш. Касрнинг суратини махражига бўлиб, бутун қисмини ажратиб оламиз:

$$\frac{2x+1}{2x-3} = \frac{(2x-3)+4}{2x-3} = 1 + \frac{4}{2x-3}.$$

Шундай қилиб, $x \rightarrow \infty$ да берилган функция асоси бирга интилувчи, кўрсаткичи эса чексизликка интилувчи даражани ифодалайди, яъни 1^∞ кўринишдаги аниқмасликка эгамиз. Функция-
ни иккинчи ажойиб лимитдан фойдаланиш мумкин бўладиган қилиб ўзгартирамиз:

$$\begin{aligned}\left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1} &= \left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{4x-1} = \left[\left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} \right]^{\frac{4(4x-1)}{2x-3}} = \\ &= \left[\left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} \right]^{\frac{4(4-\frac{1}{x})}{2-\frac{3}{x}}}.\end{aligned}$$

$x \rightarrow \infty$ да $\frac{4}{2x-3} \rightarrow 0$ бўлгани сабабли иккинчи ажойиб лимитга кўра:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4}{2x-3} \right)^{\frac{2x-3}{4}} = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4(4-\frac{1}{x})}{2-\frac{3}{x}} = 8 \text{ эканини ҳисобга олиб, узил-кесил}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+1}{2x-3} \right)^{4x-1} = e^8 \text{ эканини топамиз.}$$

6- дарсхона топшириғи

Лимитларни ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{x \cdot \sin 5x}$ Ж: $\frac{18}{5}$.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{3x}$ Ж: $\frac{1}{3}$.

2. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$ Ж: $-\frac{3}{2}$.

6. $\lim_{x \rightarrow 1} (3 - 2x)^{\frac{4}{x-1}}$ Ж: e^{-8} .

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2} \right)^{\frac{x+1}{3}}$ Ж: $e^{-\frac{2}{3}}$.

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x} - 1}{\sin 2x}$ Ж: $\frac{3}{2} \ln 2$.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+4x)}{3x}$ Ж: $\frac{4}{3}$.

6- мустақил иш

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\operatorname{tg} 5x}$ Ж: $\frac{3}{5}$.

2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2}$ Ж: $\frac{1}{2}$.

3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+1} \right)^{2x}$ Ж: $\frac{1}{e}$.

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+1) (\ln(3x+1) - \ln(3x-2))$ Ж: 2.

7- §. Эквивалент чексиз кичик функциялар ва улар ёрдамида лимитларни ҳисоблаш

Агар $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ $x \rightarrow x_0$ ҳолда чексиз кичик функциялар бўлиб,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

бўлса, у ҳолда улар эквивалент дейилади ва $x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x) \sim \beta(x)$ каби белгиланади. Масалан, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, шу сабабли $x \rightarrow 0$ да $\sin x \sim x$.

Шунга ўхшаш $x \rightarrow 0$ да қуйидаги чексиз кичик функциялар эквивалентдир:

$$\arcsin x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \operatorname{tg} x \sim x,$$

$$\operatorname{arctg} x \sim x, e^x - 1 \sim x, a^x - 1 \sim x \ln a,$$

$$\ln(1+x) \sim x, (1+x)^m - 1 \sim mx \text{ ва } x. \text{ к.}$$

Иккита чексиз кичик функциялар нисбатининг limiti уларга эквивалент чексиз кичик функциялар нисбатининг limitига тенг, яъни агар $x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x) \sim \alpha_1(x)$ ва $\beta(x) \sim \beta_1(x)$ бўлса, у ҳолда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha_1(x)}{\beta_1(x)}.$$

1-мисол. Limitни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\operatorname{tg}^2 3x}.$$

Е ч и ш. Ушбу $1 - \cos 4x \sim 8x^2$, $\operatorname{tg}^2 3x \sim 9x^2$ эквивалент чексиз кичик функциялардан фойдалансак:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{\operatorname{tg}^2 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x^2}{9x^2} = \frac{8}{9}.$$

2-мисол. Limitни ҳисобланг:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\sqrt[4]{16+5x} - 2}.$$

Е ч и ш. Касрнинг сурат ва махражини 2 га бўлиб, сўнгра уларни эквивалент чексиз кичик функциялар билан алмаштирамиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x} - 2}{\sqrt[4]{16+5x} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{3}{8}x} - 1}{\sqrt[4]{1 + \frac{5}{16}x} - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{3}{8}x\right)^{\frac{1}{3}} - 1}{\left(1 + \frac{5}{16}x\right)^{\frac{1}{4}} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}x}{\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{16}x} = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

7-дарсхона топшириғи

Қуйидаги limitларни эквивалент чексиз кичик функциялардан фойдаланиб ҳисобланг:

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin 4(x-2)}{x^2 - 3x + 2}$ Ж: 4.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\operatorname{tg} 5x}$ Ж: $\frac{3}{5}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-4x)}{\sin 8x}$ Ж: $-\frac{1}{2}$.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^{\sin 2x} - 1}{\sqrt{1+4x} - 1}$ Ж: $\ln 3$.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{2^{-3x} - 1}$ Ж: $-\frac{2}{3 \ln 2}$.

7- мустақил иш

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x}{1 - \cos x}$. Ж: 4.

4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 4x}$. Ж: $\frac{1}{4}$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(\pi(1 + \frac{x}{2}))}{\ln(x+1)}$. Ж: $\frac{\pi}{2}$.

5. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln(2 + \cos x)}{(3^{\sin x} - 1)^2}$. Ж: $\frac{1}{2 \ln^2 3}$.

3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 5x}{\operatorname{tg} 3x}$. Ж: $-\frac{5}{3}$.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x} - 3^{2x}}{\sin 7x - \sin 2x}$. Ж: $\frac{1}{5} \ln \frac{8}{9}$.

8- §. Чексиз кичик функцияларни таққослаш

$x \rightarrow x_0$ да $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ чексиз кичик функциялар бўлсин. Бу функцияларни таққослаш учун улар нисбатининг $x \rightarrow x_0$ даги limiti ҳисобланади:

а) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ га нисбатан *юқори тартибли чексиз кичик функция* дейилади ва $\alpha = o(\beta)$ каби белгиланади.

б) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ функция $\beta(x)$ га нисбатан *қуйи тартибли чексиз кичик функция* дейилади. Равшанки бу ҳолда $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$ ёки $\beta = o(\alpha)$.

в) Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = A \neq 0$ ва A чекли сон бўлса, у ҳолда $\alpha(x)$ ва $\beta(x)$ *бир хил тартибли чексиз кичик функциялар* дейилади.

Хусусан, агар $A=1$ бўлса, у ҳолда эквивалент чексиз кичик функцияларга эга бўламиз.

г) Агар $\alpha(x)^k$ ва $\beta(x)$ бир хил тартибли чексиз кичик функциялар бўлиб, $k > 0$ бўлса, у ҳолда $\beta(x)$ чексиз кичик функция $\alpha(x)$ га нисбатан k -тартибга эга дейилади.

Мисол. $x \rightarrow 0$ да $y = \sqrt{1 + x \sin x} - 1$ чексиз кичик функциянинг x га нисбатан тартибини аниқланг.

Ечиш. $\frac{y}{x^k}$ нисбатнинг $x \rightarrow 0$ даги лимитини қараймиз ва k нинг бу лимит мавжуд ва нолдан фаркли бўладиган қийматини аниқлаймиз:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x^k} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1 + x \sin x} - 1)(\sqrt{1 + x \sin x} + 1)}{x^k \cdot (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \sin x - 1}{x^k (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^k (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{x^{k-2} (\sqrt{1 + x \sin x} + 1)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x^{2-k}, \text{ чунки} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1 + x \sin x} + 1) = 2. \end{aligned}$$

Равшанки $k=2$ да $\lim_{x \rightarrow 0} x^{2-k} = 1$. Демак, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{x^2} = \frac{1}{2}$. Шундай

қилиб, y ва x^2 чексиз кичик микдорларнинг тартиби бир хил. Шу сабабли y микдор x чексиз кичик микдорга нисбатан *иккинчи тартибли* ($k=2$) чексиз кичик микдор бўлади.

8- дарсхона топшириғи

1. $x \rightarrow 0$ да $\alpha = x \sin^2 x$ ва $\beta = 2x \sin x$ чексиз кичик функцияларни таққосланг. Ж: $\alpha = o(\beta)$.

2. $x \rightarrow 0$ да $\alpha = x \ln(1+x)$ ва $\beta = x \sin x$ чексиз кичик функцияларни таққосланг. Ж: $\alpha \sim \beta$.

3. $x \rightarrow 1$ да $\alpha = 1-x$ ва $\beta = 1 - \sqrt[3]{x}$ чексиз кичик функцияларнинг бир хил тартибли бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Булар эквивалент бўладими?

4. $x \rightarrow 0$ да чексиз кичик бўлган $y = \frac{7x^{10}}{x^3+1}$ нинг x га нисбатан тартибини аниқланг. Ж: $k=10$.

8- мустақил иш

1. $x=0$ да $\alpha = x^2 \sin^2 x$ ва $\beta = x \cdot \operatorname{tg} x$ чексиз кичик функцияларни таққосланг. Ж: $\alpha = o(\beta)$.

2. $x=0$ да $\alpha = a^x - 1$ ва $\beta = x \ln a$ чексиз кичик функцияларни таққосланг. Ж: $\alpha \sim \beta$.

3. $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ да $\alpha = \sec x - \operatorname{tg} x$ ва $\beta = \pi - 2x$ функциялар бир хил тартибли чексиз кичик бўлишига ишонч ҳосил қилинг. Улар эквивалент бўладими?

4. а) $y = \sqrt{1+x^3} - 1$ ва б) $y = 1 - \cos x$ чексиз кичик функцияларнинг x чексиз кичикка нисбатининг тартибини аниқланг. Ж: а) $k=3$; б) $k=2$.

9- §. Функциянинг узлуксизлиги.

Функциянинг узилиш нуқталари ва уларнинг турлари.
Функциянинг ноли

2.9.1. Агар x_0 ва унинг атрофида аниқланган $y = f(x)$ функция шу нуқтада чекли лимитга эга бўлиб, бу лимит функциянинг x_0 нуқтадаги қийматига тенг, яъни

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

бўлса, у ҳолда бу функция x_0 нуқтада *узлуксиз* дейилади.

Функциянинг узлуксизлиги хакидаги куйидаги таъриф юкоридаги таърифга тенг кучлидир.

Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада ва унинг атрофида аникланган бўлиб, аргументнинг чексиз кичик орттирмасига функциянинг чексиз кичик орттирмаси мос келса, яъни

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

≈ 30 ВЛ

бўлса, у ҳолда функция x_0 нуктада *узлуксиз* дейилади. Бу ерда $\Delta x = x - x_0$ ва $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ — мос равишда аргумент ва функция орттирмалари.

$f(x)$ функциянинг x_0 нуктада узлуксиз бўлиши учун узлуксизликнинг куйидаги шартлари бажарилиши зарур ва етарлидир:

а) функция x_0 нукта ва унинг атрофида аникланган;

б) функциянинг $x=x_0$ нуктадаги чап ва ўнг лимитлари тенг: $f(x_0-0) = f(x_0+0)$;

в) $x=x_0$ нуктадаги бир томонли лимитлар $f(x_0)$ га тенг, яъни $f(x_0-0) = f(x_0+0) = f(x_0)$.

2.9.2. $f(x)$ функция x_0 нуктанинг атрофида аникланган, аммо бу нуктанинг ўзида узлуксизлик шартларидан ақалли биттаси бажарилмаса, бу функция x_0 нуктада *узлишга эга* дейилади.

Агар $f(x)$ функция учун *чекли* бир томонли $f(x_0-0)$ ва $f(x_0+0)$ лимитлар мавжуд бўлса ва, шу билан бирга, $f(x_0)$, $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ сонлар ўзаро тенг бўлмаса, у ҳолда x_0 нукта *1-тур узлиш нуктаси* дейилади.

Хусусан, агар $f(x_0-0) = f(x_0+0) \neq f(x_0)$ бўлса, у ҳолда x_0 *барта-раф қилинадиган узлиш нуктаси* дейилади.

Агар $f(x_0-0)$ ёки $f(x_0+0)$ бир томонли лимитлардан ақалли биттаси ∞ га тенг бўлса, x_0 нукта *2-тур узлиш нуктаси* дейилади.

2.9.3. Агар функция ораликнинг ҳамма нуктасида узлуксиз бўлса, у шу ораликда *узлуксиз* дейилади. Элементар функцияларнинг ҳаммаси ўзларининг аникланиш соҳаларида узлуксиздир.

2.9.4. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар x_0 нуктада узлуксиз бўлса, у ҳолда:

а) $f(x) \pm \varphi(x)$; б) $f(x) \cdot \varphi(x)$; в) $\frac{f(x)}{\varphi(x)}$ ($\varphi(x_0) \neq 0$) функциялар ҳам

x_0 нуктада узлуксиз бўладилар.

Агар $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у

а) шу кесмада чегараланган;

б) шу кесмада энг кичик ва энг катта кийматларга эришади;

в) берилган иккита киймати орасидаги барча кийматларни қабул қилади, яъни агар $f(\alpha) = A$, $f(\beta) = B$ ($a < \alpha < \beta \leq b$) ва $A \neq B$ бўлса, у ҳолда A ва B орасида ётган C сони ҳар қандай бўлганда ҳам x нинг ақалли битта $x = \gamma$ ($\alpha < \gamma < \beta$) киймати топиладики, $f(\gamma) = C$ бўлади.

Хусусан, агар $f(\alpha)$ ва $f(\beta)$ хар хил ишорали бўлса (яъни $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$ бўлса), шундай $x = \gamma$ ($\alpha < \gamma < \beta$) киймат топиладики, унда $f(\gamma) = 0$ бўлади.

$f(\gamma) = 0$ бўладиган $x = \gamma$ нукта функциянинг ноли дейилади.

Бу агар $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$ бўлса, $f(x) = 0$ тенглама (α, β) ораликда акалли битта илдизга эга бўлишини билдиради.

Бу хоссадан $f(x)$ функция нолини ўз ичига олган ораликни топишда фойдаланилади.

9- дарсхона топшириғи

1. $y = \frac{x}{x-4}$ функциянинг узилиш нуктасини топинг ва узилиш турини аниқланг.

2. $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x-2}$ функциянинг узилиш нуктасини топинг ва узилиш турини аниқланг.

3. a нинг қандай кийматларида

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & \text{агар } x \neq 3, \\ a, & \text{агар } x = 3 \end{cases}$$

функция $x=3$ нуктада узлуксиз бўлади? Функция графигини чизинг.

4. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2}, & \text{агар } x \leq 2, \\ x, & \text{агар } x > 2 \end{cases}$$

функциянинг узилиш нукталарини топинг ва узилиш турини аниқланг. Функция графигини чизинг.

5. $x^5 - 3x = 1$ тенглама $[1; 2]$ кесмада акалли битта илдизга эга эканига ишонч ҳосил қилинг.

9- мустақил иш

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x}, & \text{агар } 0 \leq x \leq 1, \\ 4-2x, & \text{агар } 1 < x < 2,5, \\ 2x-7, & \text{агар } 2,5 \leq x < +\infty \end{cases}$$

функциянинг узилиш нукталарини топинг ва уларнинг турини аниқланг. Функция графигини чизинг.

2. a нинг қандай кийматларида

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{агар } x \leq 1, \\ 3-ax^2, & \text{агар } x > 1 \end{cases}$$

Функция узлуксиз бўлади? Функция графигини чизинг.

3. Ушбу

$$f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$$

Функциянинг узилиш нуқталари турини аниқланг.

4. $f(x) = \frac{1}{x^2 + x}$ функциянинг узилиш нуқталарини топинг ва уларнинг турини аниқланг.

5. $x \cdot 2^x = 1$ тенглама акалли битта 1 дан катта бўлмаган мусбат илдизга эга бўлишини кўрсатинг.

5- назорат иши

1. Лимитларни топинг:

1.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x - 6}{2x^3 - 7x^2 + 2}$

1.2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 4x + 1}{x + 3x^2 + 2x^4}$

1.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 2x - 3}$

1.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 2x - 5}{x^4 + 5x^2 + 1}$

1.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 - 3x^2 + x}{4x^3 + 3x - 5}$

1.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + 3x - 4x^2}{2x^2 - x + 4}$

1.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 2x + 1}{2x^4 + x^2 + 5}$

1.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x + 4x^2}{6 + 5x - 3x^2}$

1.9. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 3x^2 + 4}{6x^3 + x - 5}$

1.10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x^2 - x}{x^2 - x^3 + 3x^4}$

1.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{14x^2 + 3x}{7x^2 + 2x - 8}$

1.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^4 - 4x^2 + 5}{2x^3 - 3x^2 + 1}$

1.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^6 - 3x^2 + 7}{3x^5 + 4x^3 - 2}$

1.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x + 3}{5x^2 - 3x + 2}$

1.15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - 2x^2 + 2}{x^4 - 3x}$

1.16. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 5}{6x^3 + 3x - 7}$

1.17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 - 2x^2 - x^4}{4 + x^2 + 5x^4}$

1.18. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^2 - 7x + 5}{2 + x - 4x^2}$

1.19. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^7 - 4x^5 + 3}{x + 3x^5 - 6x^7}$

1.20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x - 1}{3x^2 + 5x - 2}$

1.21. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^6 - 1}{4x^4 - 5x^5}$

1.22. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x^2 + 3}{3 - 4x - 10x^3}$

$$1.23. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + x - 5}{4x^3 - 7}.$$

$$1.25. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 4x + 1}{3x^3 + 2x^2 - 5}.$$

$$1.27. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 - 4x^2 + 3}{2x^4 + 1}.$$

$$1.29. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x^5 - 5x^2 + 7}{1 - 2x - 5x^5}.$$

$$1.24. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^4 - 3x^2 + 1}{1 + 3x^2 - x^4}.$$

$$1.26. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 2}{5x^2 + 3x - 8}.$$

$$1.28. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 3x + 2}{5x^3 + 4x^2 - 3}.$$

$$1.30. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x - 2}{6 - 2x - 3x^2}.$$

2. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$2.1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 7x + 4}{x^3 - 8}.$$

$$2.3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 4x - 3}{5x^2 + 4x - 1}.$$

$$2.5. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 12x + 20}{x^2 + x - 6}.$$

$$2.7. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 3x + 1}{3x^2 + x - 2}.$$

$$2.9. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{2x^2 - 9x + 10}.$$

$$2.11. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + x - 20}{x^2 - 3x - 4}.$$

$$2.13. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - x - 10}{x^2 - 3x - 10}.$$

$$2.15. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - x - 2}{4x^2 - x - 3}.$$

$$2.17. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 + 3x + 15}{2x^2 + 5x - 3}.$$

$$2.19. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 7x - 2}{5x^2 + 3x - 14}.$$

$$2.21. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 2}{2x^2 - x - 3}.$$

$$2.23. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{40 + 2x - 3x^2}.$$

$$2.2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 7x + 3}{x^3 - 27}.$$

$$2.4. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 6x - 45}{x^2 - 2x - 15}.$$

$$2.6. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 7x - 6}{6 + x - x^2}.$$

$$2.8. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 2x - 1}{4x^2 + 3x - 1}.$$

$$2.10. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 16}.$$

$$2.12. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2 + x - x^2}{x^3 - 3x^2 - 2}.$$

$$2.14. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 3x - 35}{x^2 - 3x - 10}.$$

$$2.16. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^2 - x - 10}.$$

$$2.18. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 + 1}.$$

$$2.20. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{12 + x - x^2}{2x^2 - 3x - 9}.$$

$$2.22. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 8x + 4}{3x^2 + x - 14}.$$

$$2.24. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + x - 4}{x^2 + 3x + 2}.$$

$$2.25. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^2 + 5x - 14}.$$

$$2.26. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + x - 5}{2x^2 - x - 1}.$$

$$2.27. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{4x^2 + 7x - 2}.$$

$$2.28. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4x - 5}.$$

$$2.29. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 6x - 27}{3x^2 + 10x + 3}.$$

$$2.30. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x^2 - 5x + 6}.$$

3. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$3.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x + 1}{\sqrt{x+8} - \sqrt{10-x}}.$$

$$3.2. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 3x - 9}{\sqrt{x+10} - \sqrt{4-x}}.$$

$$3.3. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}}{x^2 + 2x - 15}.$$

$$3.4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5-x} - \sqrt{x+1}}{x^2 + 5x - 14}.$$

$$3.5. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{8-x} - \sqrt{4-5x}}.$$

$$3.6. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x^2 - 7x - 15}{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x-1}}.$$

$$3.7. \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{3x+17} - \sqrt{7+x}}{x^2 + 4x - 5}.$$

$$3.8. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 - x - 21}{\sqrt{7+x} - \sqrt{1-x}}.$$

$$3.9. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{\sqrt{2-x} - \sqrt{x+6}}.$$

$$3.10. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{6-x}}{x^2 - 3x + 2}.$$

$$3.11. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 - 3x - 1}{\sqrt{3+2x} - \sqrt{x+4}}.$$

$$3.12. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x - 12}{\sqrt{5x+1} - 4}.$$

$$3.13. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}}{4x^2 + 3x - 1}.$$

$$3.14. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+6}}{x^2 - 8x + 15}.$$

$$3.15. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - \sqrt{2x-1}}{x^2 - 4x - 5}.$$

$$3.16. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+20} - \sqrt{12-x}}{x^2 + 3x - 4}.$$

$$3.17. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+1} - \sqrt{9-2x}}{3x^2 - 2x - 8}.$$

$$3.18. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x-2} - \sqrt{3x-10}}{x^2 - 16}.$$

$$3.19. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x-3} - \sqrt{2x+3}}{x^2 - 2x - 3}.$$

$$3.20. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 4x - 7}{\sqrt{8+x} - \sqrt{4x+5}}.$$

$$3.21. \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^2 - 10x + 9}{\sqrt{2x+7} - \sqrt{3x-2}}.$$

$$3.22. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{4+3x} - \sqrt{2+x}}{x^2 - 7x - 8}.$$

$$3.23. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 2}{\sqrt{7+2x} - 3}.$$

$$3.24. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{\sqrt{4x+1} - \sqrt{x+7}}.$$

$$3.25. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt{3x-11}}{x^2 + 3x - 40}.$$

$$3.26. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{2x+9}}{x^3 + 64}.$$

$$3.27. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{3x-5}}{x^2 - 9}.$$

$$3.28. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 5x + 2}{\sqrt{4-3x} - \sqrt{6-x}}.$$

$$3.29. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x^2 - 3x - 10}{\sqrt{3x-4} - \sqrt{x}}. \quad \checkmark$$

$$3.30. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{\sqrt{3-x} - \sqrt{1-2x}}.$$

4. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$4.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 6x}{4x^2}.$$

$$4.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^3 x}{3x^2}.$$

$$4.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 5x - \cos x}{2x^2}.$$

$$4.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{4x}.$$

$$4.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \cdot \operatorname{tg} x}.$$

$$4.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 2x - \sin 2x}{x^2}.$$

$$4.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{\sin x + \sin 7x}.$$

$$4.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 2x}{x^2}.$$

$$4.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 4x}{3 \sin 3x}. \quad \checkmark$$

$$4.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 3x}{\sin 5x}.$$

$$4.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x - \sin^2 x}{3x^2}.$$

$$4.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x - \cos^3 4x}{4x^2}.$$

$$4.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 2x}{x \cdot \arcsin x}$$

$$4.14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2}.$$

$$4.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin \operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 3x}.$$

$$4.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos^5 x}{x \cdot \sin x}.$$

$$4.17. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin 2x} - \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} \right).$$

$$4.18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3}.$$

$$4.19. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}.$$

$$4.20. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{x^2 - x}.$$

$$4.21. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1 - \operatorname{tg} x}.$$

$$4.22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{\sin 3x + \sin x}.$$

$$4.23. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{1 - \cos 8x}.$$

$$4.24. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \operatorname{tg} x.$$

$$4.25. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - 1}{x^2}.$$

$$4.26. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \operatorname{tg} 3x}{\cos x - \cos^3 x}.$$

$$4.27. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 x - \cos x}{1 - \cos 3x}.$$

$$4.28. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\pi - 2x}.$$

$$4.29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - 1}{1 - \cos 2x}.$$

$$4.30. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \operatorname{tg} 4x}{\arcsin 3x}.$$

5. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$5.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-1}{4x+3} \right)^{3x+2}$$

$$5.2. \lim_{x \rightarrow 1} (3x-2)^{\frac{5x}{x-1}}.$$

$$5.3. \lim_{x \rightarrow -\infty} (4x-3) [\ln(x+2) - \ln(x-1)].$$

$$5.5. \lim_{x \rightarrow 1} (2x-1)^{\frac{3x}{x-1}}.$$

$$5.7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x+1} \right)^{5x-3}.$$

$$5.9. \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x+3) [\ln(x+2) - \ln x].$$

$$5.11. \lim_{x \rightarrow 2} (2x-3)^{\frac{3x}{x-2}}.$$

$$5.13. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2-3x}{5-3x} \right)^{4x+3}.$$

$$5.15. \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x-7) [\ln(3x+4) - \ln 3x].$$

$$5.17. \lim_{x \rightarrow 1} (4-3x)^{\frac{x}{x^2-1}}.$$

$$5.19. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-5x}{2-5x} \right)^{4x+5}.$$

$$5.21. \lim_{x \rightarrow -\infty} (3-x) [\ln(1-x) - \ln(2-x)].$$

$$5.23. \lim_{x \rightarrow 1} (5x-4)^{\frac{x^2}{x-1}}.$$

$$5.25. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x+4} \right)^{5x-1}.$$

$$5.27. \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1) [\ln(1-3x) - \ln(2-3x)].$$

$$5.29. \lim_{x \rightarrow -1} (4x+5)^{\frac{3x}{x^2-1}}.$$

$$5.4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-1}{5x+2} \right)^{2x-1}.$$

$$5.6. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+2) [\ln(2x+3) - \ln(2x-1)].$$

$$5.8. \lim_{x \rightarrow 1} (3-2x)^{\frac{x}{1-x}}.$$

$$5.10. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+2} \right)^{2x-5}.$$

$$5.12. \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x+5) [\ln(x+5) - \ln x].$$

$$5.14. \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\frac{2x}{1-x}}.$$

$$5.16. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-2}{3x+5} \right)^{2x-7}.$$

$$5.18. \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-2) [\ln(2x-1) - \ln(2x+1)].$$

$$5.20. \lim_{x \rightarrow -1} (2x+3)^{\frac{3x}{x+1}}.$$

$$5.22. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+7}{3x-5} \right)^{4x+3}.$$

$$5.24. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-3) [\ln(2-3x) - \ln(5-3x)].$$

$$5.26. \lim_{x \rightarrow \frac{2}{5}} (3-5x)^{\frac{4x}{5x-2}}.$$

$$5.28. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3-2x}{5-2x} \right)^{3-2x}.$$

$$5.30. \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-4) [\ln(3-2x) - \ln(5-2x)].$$

5- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Кўрсатилган лимитларни топинг:

1.1. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \sqrt{x^4 + x^2 + 1})$.

1.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 5x + 6} - x)$.

1.3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6})$.

1.4. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 2x + 3} - \sqrt{x^2 - x + 4})$.

1.5. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2 + 1} - x^2)$.

1.6. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x - 1} - \sqrt{x^2 - x + 2})$.

1.7. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x})$.

1.8. $\lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x^4 + 3} - \sqrt{x^4 - 2})$.

1.9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+2} (\sqrt{x+3} - \sqrt{x-4})$.

1.10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x(x-1)})$.

1.11. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(x^4+1)(x^2-1)} - \sqrt{x^6-1})$.

1.12. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(x^2+1)(x^2+2)} - \sqrt{(x^2-1)(x^2-2)})$.

1.13. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(x^3+1)(x^2+3)} - \sqrt{x(x^4+2)})$.

1.14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^3+8} (\sqrt{x^3-2} - \sqrt{x^3-1})$.

1.15. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x(x+5)} - x)$.

1.16. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x-3})$.

1.17. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{(x+2)^2} - \sqrt[3]{(x-3)^2})$.

1.18. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\sqrt[3]{5+8x^3} - 2x)$.

$$1.19. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x(x+2)} - \sqrt{x^2-2x+3}).$$

$$1.20. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x(x+2)} - \sqrt{x^2-2x+3}).$$

$$1.21. \lim_{x \rightarrow \infty} (x + \sqrt[3]{4-x^3}).$$

$$1.22. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^5-8} - x\sqrt{x(x^2+5)}).$$

$$1.23. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-3x+2} - x).$$

$$1.24. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{(x^2+1)(x^2-4)} - \sqrt{x^4-9}).$$

$$1.25. \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt[3]{x^3-5}).$$

$$1.26. \lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x(x-2)} - \sqrt{x^2-3}).$$

$$1.27. \lim_{x \rightarrow \infty} x(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}).$$

$$1.28. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x+1}(\sqrt{x-2} - \sqrt{x+2}).$$

$$1.29. \lim_{x \rightarrow \infty} (x\sqrt{x} - \sqrt{x(x+1)(x+2)}).$$

$$1.30. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{(x-2)(x+3)}).$$

2. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$2.1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4+4x^2-5}{x^3+2x^2-x-2}.$$

$$2.2. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3-3x-2}{x^4-3x-1}.$$

$$2.3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+2x+3}{x^4+3x^2-4}.$$

$$2.4. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3-3x+2}{x^2+3x+2}.$$

$$2.5. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-3x^2+4}{x^3-5x^2+8x-4}.$$

$$2.6. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+2x^2}{x^3+3x^2-4}.$$

$$2.7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2-2x^2-1}{4x^3+x-5}.$$

$$2.8. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3+3x^2-x-2}{2x^4-3x^2+1}.$$

$$2.9. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^4-2x^3-1}{x^3-4x^2+3}.$$

$$2.10. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+5x^2-2x-4}{2x^3-3x^2+1}.$$

$$2.11. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - x^2 - 4x - 4}{3x^2 - x - 10}.$$

$$2.13. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 - 3x^2 + 2}{x^3 + 2x^2 - 3x - 4}.$$

$$2.15. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3 - 2x + 1}{4x^3 + 2x^2 - x + 1}.$$

$$2.17. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 - 4}{2x^2 + 3x - 2}.$$

$$2.19. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{9x^3 - 3x^2 - 4x - 2}{3x^2 - 2x - 1}.$$

$$2.21. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 - x + 2}{3x^2 - 4x - 4}.$$

$$2.23. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^4 - 2x^2 - 1}{4x^2 + 3x - 1}.$$

$$2.25. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{8x^3 - 3x^2 - 5}{4x^4 - 3x^2 - 1}.$$

$$2.27. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^4 + 2x + 1}.$$

$$2.29. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 - 4x - 5}.$$

$$2.12. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x + 12}{x^3 + 3x^2 - 4}.$$

$$2.14. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{8x^4 - 6x^2 - x - 1}{x^3 - 3x^2 + 2}.$$

$$2.16. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{3x^2 - x - 10}.$$

$$2.18. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x^3 - 3x^2 - 2}{4x^3 + x^2 - 5}.$$

$$2.20. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^3 - 2x + 3}{3x^4 - x^2 - 2}.$$

$$2.22. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^3 - 5x^2 - 1}{5x^3 + 2x^2 - 4x - 3}.$$

$$2.24. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2}{4x^2 + 3x - 10}.$$

$$2.26. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^4 - x^2 - 2}{2x^4 - x - 1}.$$

$$2.28. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - x - 1}{x^3 + 2x^2 - x - 2}.$$

$$2.30. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^3 - x^2 + x - 1}.$$

3. Кўрсатилган лимитларни тошинг:

$$3.1. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[3]{x^2 - 16}}{\sqrt{x + 12} - \sqrt{3x + 4}}.$$

$$3.3. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{2 - 3x} - \sqrt[3]{6 - x}}{\sqrt[3]{8 + x^3}}.$$

$$3.5. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{\sqrt{2x + 9} - \sqrt{3x + 1}}.$$

$$3.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{5 + x} - \sqrt[3]{5 - x}}{\sqrt{x^2 + x^4}}.$$

$$3.9. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[3]{x - 3} - \sqrt[3]{2x - 7}}{\sqrt{1 + 2x} - 3}.$$

$$3.2. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x - 3} - \sqrt{5x - 6}}{\sqrt[3]{x^2 - 9}}.$$

$$3.4. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{4x + 5} - \sqrt{6x - 5}}{\sqrt{4 + x} - \sqrt{2x - 1}}.$$

$$3.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27 + x} - \sqrt[3]{27 - x}}{\sqrt[3]{8 + x} - \sqrt[3]{8 - x}}.$$

$$3.8. \lim_{x \rightarrow \frac{2}{3}} \frac{\sqrt{\frac{1}{3} + x} - \sqrt{2x - \frac{1}{3}}}{\sqrt[3]{3x - 2}}.$$

$$3.10. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{6 + x} - \sqrt[3]{10 + 3x}}{\sqrt{2 - x} - 2}.$$

$$3.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+x} - \sqrt[3]{8-x}}{x^2 + 2\sqrt[3]{x}}.$$

$$3.13. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{\sqrt[3]{4-2x} - 2}.$$

$$3.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27-3x+x^2} - 3}{x^2 - 3x}.$$

$$3.17. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{3x+1} - \sqrt{9+2x}}{\sqrt[3]{x} - 2}.$$

$$3.19. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 1}{\sqrt{2x^2-3x+5} - 2}.$$

$$3.21. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{1+2x}}{\sqrt{x} - 2}.$$

$$3.23. \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{2x+13} - \sqrt{8+x}}{\sqrt{4-x} - 3}.$$

$$3.25. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{4x-3} - \sqrt{x+6}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x-3}}.$$

$$3.27. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}.$$

$$3.29. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 4x + 1}{\sqrt{x+3} - \sqrt{5+3x}}.$$

$$3.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x} - \sqrt[3]{1+x}}{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}.$$

$$3.14. \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{2x+25}}{\sqrt[3]{x} + 2}.$$

$$3.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x^2-2x+4} - 2}{\sqrt{9-x} - 3}.$$

$$3.18. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{2x+3} - 3}{\sqrt{4x-3} - \sqrt{x+6}}.$$

$$3.20. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{2+x} - \sqrt[3]{3+2x}}{x^3 + x^2}.$$

$$3.22. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x+9} - \sqrt{3x+6}}{x^2 - 9}.$$

$$3.24. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{5-x} - \sqrt{x-3}}{\sqrt{x-2} - \sqrt{3x-10}}.$$

$$3.26. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{5+x} - \sqrt{6+2x}}{\sqrt{8-x} - 3}.$$

$$3.28. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{2x-1} - \sqrt{x+4}}{\sqrt{3x+1} - 4}.$$

$$3.30. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+12} - \sqrt{4-x}}{\sqrt{5-x} - \sqrt{1-2x}}.$$

4. Кўрсатилган лимитларни топинг:

$$4.1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 4x - 1}{3x^2 + 2x + 1} \right)^{x^2 - 1}.$$

$$4.2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 2x + 5}{3x^2 + 2x - 1} \right)^{4x^2 - 1}.$$

$$4.3. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 3x - 5}{2x^2 - 3x + 4} \right)^{3x - 2}.$$

$$4.4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x^2 + 3x - 7}{4x^2 - 2x + 9} \right)^{3x^2 + 1}.$$

$$4.5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 - 5x + 3}{2x^2 + 3x - 5} \right)^{4x - 3}.$$

$$4.6. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x^2 - x + 5}{6x^2 + 3x - 5} \right)^{4 - 3x}.$$

$$4.7. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 3x - 4} \right)^{3x - 5}.$$

$$4.8. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x^2 + 3x - 2}{5x^2 - 2x + 3} \right)^{4x^2 - 3}.$$

$$4.9. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 6}{x^2 + 4x - 5} \right)^{1-3x}$$

$$4.10. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x^2 + 3x - 1}{5x^2 + 3x + 3} \right)^{-x^2 + 3}$$

$$4.11. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x^2 - x + 5}{4x^2 - 2x + 7} \right)^{3-2x}$$

$$4.12. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x^2 - 4x + 5}{7x^2 + 8x - 5} \right)^{3x^2 - 7}$$

$$4.13. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + x - 5}{2x^2 - 3x + 7} \right)^{3x^2 + 4}$$

$$4.14. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x^2 + 10x - 6}{7x^2 - 6x + 16} \right)^{x^2 - 4}$$

$$4.15. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x^2 - 3x + 8}{6x^2 + 4x - 9} \right)^{3x^2 - 8}$$

$$4.16. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 3x + 1}{3x^2 + 5x - 6} \right)^{2x^2 - 1}$$

$$4.17. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 8x - 6}{3x^2 - 9x + 7} \right)^{4-3x^2}$$

$$4.18. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x^2 - 4x - 9}{5x^2 + 6x - 8} \right)^{4-x^2}$$

$$4.19. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x^2 - 9x + 8}{6x^2 + 9x - 4} \right)^{3-4x^2}$$

$$4.20. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 4}{x^2 + 3x - 8} \right)^{1-x}$$

$$4.21. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 4x + 5}{x^2 + 5x - 4} \right)^{6-3x^2}$$

$$4.22. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 4x - 4}{x^2 - 3x - 5} \right)^{3-x^2}$$

$$4.23. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 9x - 6}{x^2 + 8x + 8} \right)^{3-2x^2}$$

$$4.24. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x^2 - 5x + 8}{6x^2 + 2x - 7} \right)^{3x-5}$$

$$4.25. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x^2 - 5x + 4}{4x^2 + 9x + 3} \right)^{4x+1}$$

$$4.26. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x^2 - 8x - 9}{7x^2 + 10x - 8} \right)^{4-x}$$

$$4.27. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 + 9x - 6}{3x^2 - 8x + 8} \right)^{3x^2 - 5}$$

$$4.28. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x^2 + 3x - 8}{7x^2 + 8x - 10} \right)^{4-3x}$$

$$4.29. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x^2 + 10x - 6}{5x^2 - 16x + 8} \right)^{1-x^2}$$

$$4.30. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x^2 + 8x - 9}{6x^2 - 4x - 3} \right)^{3x-5}$$

5. Кўрсатилган лимитларни ҳисобланг:

$$5.1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^{3x} - 3^{2x}}{\sin 3x + 2x}$$

$$5.2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{\sin 4x}$$

$$5.3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \arcsin x^2}{3^{5x} - 5^{3x}}$$

$$5.4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7(x + \pi)}{e^{3x} - 1}$$

$$5.5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^x}{x + \operatorname{tg} x^3}$$

$$5.6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos 2x - \cos x}$$

$$5.7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - \sin x}{e^{3x} - e^{-x}}$$

$$5.8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin 2\pi(x+1)}{\ln(1+2x)}$$

$$5.9. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{2x}}{\sin 3x - \operatorname{tg} 2x}.$$

$$5.10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9 \ln(1-3x)}{4 \operatorname{arc} \operatorname{tg} 4x}.$$

$$5.11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^{2x} - 2^{5x}}{\sin x + \sin x^2}.$$

$$5.12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{e^{x^2} - 1}.$$

$$5.13. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7^x - 5^{-2x}}{2 \operatorname{arc} \sin x - x^2}.$$

$$5.14. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arc} \sin 2x}{\ln(e-x) - 1}.$$

$$5.15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^{2x} - 5^{-x}}{2 \operatorname{tg} x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x}.$$

$$5.16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x(1 - \cos 2x)}.$$

$$5.17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \sin x - \cos 2x}{\sin^2 x}.$$

$$5.18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x \left(1 - \frac{x}{2}\right)}{\ln(x+1)}.$$

$$5.19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{2^x - 1}.$$

$$5.20. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{tg} x}.$$

$$5.21. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin \frac{x}{2}}{\pi - x}.$$

$$5.22. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 7\pi x}{\sin 8\pi x}.$$

$$5.23. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 5x}{\operatorname{tg} 3x}.$$

$$5.24. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3^{5x-3} - 3^{2x^2}}{\operatorname{tg} \pi x}.$$

$$5.25. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(9-2x^2)}{\sin 2\pi x}.$$

$$5.26. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}.$$

$$5.27. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2^x - 16}{\sin \pi x}.$$

$$5.28. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 2}{\ln x}.$$

$$5.29. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 4x}.$$

$$5.30. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\cos 2x}.$$

6. Берилган функциянинг узилиш нуқталарини (агар улар мавжуд бўлса) топинг. Унинг чизмасини чизинг.

$$6.1. f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 1 \text{ бўлса,} \\ x+1, & \text{агар } x > 1 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

$$6.2. f(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{агар } x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ 1-x, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бўлса,} \\ x^2, & \text{агар } x > 2 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

$$6.3. \quad f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ x^2, & \text{агар } 0 < x < 2 & \text{бўлса,} \\ 2x, & \text{агар } x \geq 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.4. \quad f(x) = \begin{cases} x-3, & \text{агар } x < 0 & \text{бўлса,} \\ x+1, & \text{агар } 0 \leq x \leq 4 & \text{бўлса,} \\ 3 + \sqrt{x}, & \text{агар } x > 4 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.5. \quad f(x) = \begin{cases} x^2+1, & \text{агар } x \leq 1 & \text{бўлса,} \\ 2x, & \text{агар } 1 < x < 3 & \text{бўлса,} \\ x+2, & \text{агар } x \geq 3 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.6. \quad f(x) = \begin{cases} x+4, & \text{агар } x < 1 & \text{бўлса,} \\ x^2+2, & \text{агар } 1 \leq x < 3 & \text{бўлса,} \\ 2x, & \text{агар } x \geq 3 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.7. \quad f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < x < 2 & \text{бўлса,} \\ x-2, & \text{агар } x \geq 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.8. \quad f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ (x+1)^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ 4-x, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.9. \quad f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{агар } x \leq -1 & \text{бўлса,} \\ x^2+1, & \text{агар } -1 < x \leq 1 & \text{бўлса,} \\ 3-x, & \text{агар } x > 1 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.10. \quad f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ -(x-1)^2, & \text{агар } 0 < x < 2 & \text{бўлса,} \\ x-3, & \text{агар } x \geq 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.11. \quad f(x) = \begin{cases} -2(x+1), & \text{агар } x \leq -1 & \text{бўлса,} \\ (x+1)^3, & \text{агар } -1 < x < 0 & \text{бўлса,} \\ x, & \text{агар } x \geq 0 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.12. \quad f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ x+1, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.13. \quad f(x) = \begin{cases} x-3, & \text{агар } x < 0 & \text{бўлса,} \\ x+1, & \text{агар } 0 \leq x \leq 4 & \text{бўлса,} \\ 3+x, & \text{агар } x > 4 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.14. f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x}, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бўлса,} \\ 0, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \quad \text{бўлса,} \\ -2, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.15. f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бўлса,} \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \quad \text{бўлса,} \\ x+4, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.16. f(x) = \begin{cases} 2, & \text{агар } x < -1 \quad \text{бўлса,} \\ 1-x, & \text{агар } -1 \leq x \leq 1 \quad \text{бўлса,} \\ \ln x, & \text{агар } x > 1 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.17. f(x) = \begin{cases} -1, & \text{агар } x < 0 \quad \text{бўлса,} \\ \cos x, & \text{агар } 0 \leq x \leq \pi \quad \text{бўлса,} \\ 1-x, & \text{агар } x > \pi \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.18. f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1 \quad \text{бўлса,} \\ x^2-1, & \text{агар } -1 < x \leq 2 \quad \text{бўлса,} \\ 2x, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.19. f(x) = \begin{cases} x+3, & \text{агар } x \leq 0 \quad \text{бўлса,} \\ -x^2+4, & \text{агар } 0 < x < 2 \quad \text{бўлса,} \\ x-2, & \text{агар } x \geq 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.20. f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{агар } x \leq 1 \quad \text{бўлса,} \\ x^2+2, & \text{агар } 1 < x \leq 2 \quad \text{бўлса,} \\ -2x, & \text{агар } x > 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.21. f(x) = \begin{cases} x, & \text{агар } x \leq 1 \quad \text{бўлса,} \\ (x-2)^2, & \text{агар } 1 < x < 3 \quad \text{бўлса,} \\ 6-x, & \text{агар } x \geq 3 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.22. f(x) = \begin{cases} 3x+4, & \text{агар } x \leq -1 \quad \text{бўлса,} \\ x^2-2, & \text{агар } -1 < x < 2 \quad \text{бўлса,} \\ x, & \text{агар } x \geq 2 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.23. f(x) = \begin{cases} 2-x, & \text{агар } x \leq -2 \quad \text{бўлса,} \\ x^3, & \text{агар } -2 < x \leq 1 \quad \text{бўлса,} \\ 2, & \text{агар } x > 1 \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.24. f(x) = \begin{cases} x-1, & \text{агар } x < 0 \quad \text{бўлса,} \\ \ln x, & \text{агар } 0 \leq x < \pi \quad \text{бўлса,} \\ 3, & \text{агар } x \geq \pi \quad \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.25. f(x) = \begin{cases} -x+1, & \text{агар } x \leq -1 & \text{бўлса,} \\ x^2+1, & \text{агар } -1 < x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ 2x, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.26. f(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ 2^x, & \text{агар } 0 < x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ x+3, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.27. f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{агар } x < 0 & \text{бўлса,} \\ x, & \text{агар } 0 \leq x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ 0, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.28. f(x) = \begin{cases} \cos x, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{2} & \text{бўлса,} \\ 0, & \text{агар } \frac{\pi}{2} < x < \pi & \text{бўлса,} \\ 2, & \text{агар } x \geq \pi & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.29. f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ x^2+1, & \text{агар } 0 < x < 2 & \text{бўлса,} \\ x+1, & \text{агар } x \geq 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

$$6.30. f(x) = \begin{cases} x+3, & \text{агар } x \leq 0 & \text{бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < x \leq 2 & \text{бўлса,} \\ x^2-2, & \text{агар } x > 2 & \text{бўлса.} \end{cases}$$

7. Функциянинг узилиш нукталарини топинг. Функциянинг узилиш нуктаси атрофидаги шаклини чизинг.

$$7.1. f(x) = 2^{\frac{1}{x-5}}.$$

$$7.2. f(x) = 7^{\frac{1}{5-x}}.$$

$$7.3. f(x) = 3^{\frac{1}{x-4}}.$$

$$7.4. f(x) = 8^{\frac{3}{4-x}}.$$

$$7.5. f(x) = 4^{\frac{1}{x-3}}.$$

$$7.6. f(x) = 6^{\frac{1}{2-x}}.$$

$$7.7. f(x) = 5^{\frac{3}{x-8}}.$$

$$7.8. f(x) = 5^{\frac{4}{3-x}}.$$

$$7.9. f(x) = 4^{\frac{2}{x-6}}.$$

$$7.10. f(x) = 4^{\frac{2}{5-x}}.$$

$$7.11. f(x) = 9^{\frac{3}{4-x}}.$$

$$7.12. f(x) = 6^{\frac{1}{x+3}}.$$

$$7.13. f(x) = 7^{\frac{2}{3-x}}.$$

$$7.14. f(x) = 7^{\frac{2}{x+5}}.$$

$$7.15. f(x) = 6^{\frac{1}{x-4}}.$$

$$7.17. f(x) = 5^{\frac{7}{2-x}}.$$

$$7.19. f(x) = 4^{\frac{1}{x-5}}.$$

$$7.21. f(x) = 3^{\frac{2}{x-8}}.$$

$$7.23. f(x) = 5^{\frac{3}{4-x}}.$$

$$7.25. f(x) = 6^{\frac{1}{x-3}}.$$

$$7.27. f(x) = 4^{\frac{3}{3-x}}.$$

$$7.29. f(x) = 6^{\frac{2}{4-x}}.$$

$$7.16. f(x) = 9^{\frac{1}{x+2}}.$$

$$7.18. f(x) = 6^{\frac{3}{x+1}}.$$

$$7.20. f(x) = 8^{\frac{1}{x+4}}.$$

$$7.22. f(x) = 5^{\frac{3}{x+4}}.$$

$$7.24. f(x) = 5^{\frac{4}{x+3}}.$$

$$7.26. f(x) = 5^{\frac{4}{3-x}}.$$

$$7.28. f(x) = 3^{\frac{2}{x+1}}.$$

$$7.30. f(x) = 4^{\frac{3}{x+2}}.$$

БИР ЎЗГАРУВЧИ ФУНКЦИЯСИНING ДИФФЕРЕНЦИАЛ ҲИСОБИ

1-§. Ҳосила. Ҳосилалар жадвали

3.1.1. $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги орттирмаси Δy нинг аргумент орттирмаси Δx га нисбатининг Δx нолга интилгандаги limiti мавжуд бўлса, бу лимит $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги *ҳосиласи* дейилади.

Ҳосиланинг белгиланиши:

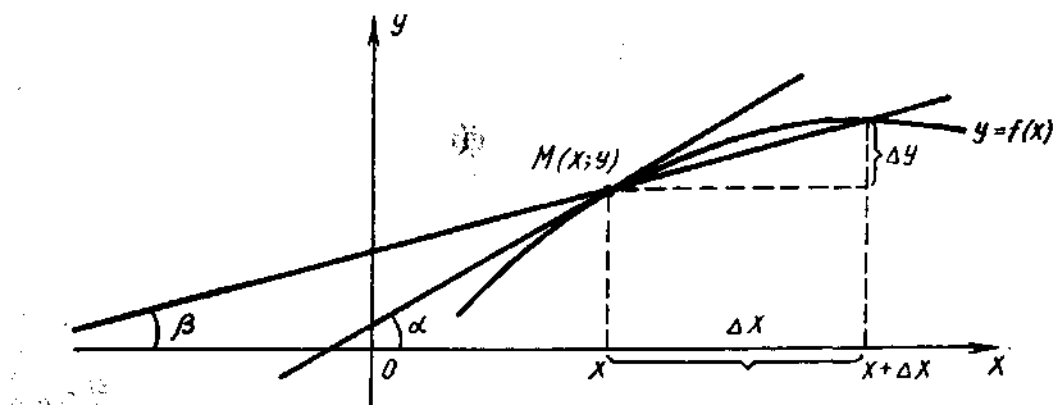
$$y' \text{ ёки } f'(x_0) \text{ ёки } \frac{dy}{dx} \text{ ёки } \frac{df}{dx}.$$

Шундай қилиб, таърифга кўра:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада ҳосилага эга бўлса, у ҳолда $f(x)$ функция x_0 нуктада *дифференциалланувчи* дейилади, ҳосилани топиш жараёни *дифференциаллаш* дейилади.

3.1.2. Геометрик нуктаи назардан $y=f(x)$ функциянинг x_0 нуктадаги ҳосиласи унинг графигига $M(x_0, f(x_0))$ нуктада ўтказилган уринманинг Ox ўқининг мусбат йўналиши билан ҳосил қилган бурчагининг тангенсига тенг (19-шакл).



19- шакл

$y=f(x)$ эгри чизикка $M_0(x_0, y_0)$ нуктада ўтказилган уринма тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$y - y_0 = f'(x_0) (x - x_0),$$

бунда $y_0 = f(x_0)$.

$y=f(x)$ функция графигига уриниш нуктаси $M_0(x_0, y_0)$ да ўтказилган нормалнинг тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)} (x - x_0), \text{ агар } f'(x_0) \neq 0 \text{ бўлса,}$$

$x = x_0$, агар $f'(x_0) = 0$ бўлса.

$y=f_1(x)$ ва $y=f_2(x)$ эгри чизиклар $M_0(x_0, y_0)$ нуктада кесишсин, бу нуктадаги улар орасидаги бурчак деб $M_0(x_0, y_0)$ да уларга ўтказилган уринмалар орасидаги бурчакка айтилади а у куйидаги формуладан топилади:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{f'_2(x_0) - f'_1(x_0)}{1 + f'_2(x_0) \cdot f'_1(x_0)}.$$

3.1.3. x — эркин ўзгарувчи, $u=u(x)$ ва $v=v(x)$ дифференциалланувчи функциялар, C — ўзгармас сон бўлсин, у ҳолда куйидаги дифференциаллаш қоидалари ўринли:

1. $C' = 0$.

2. $x' = 1$.

3. $(u \pm v)' = u' \pm v'$.

4. $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.

5. $(Cu)' = Cu'$.

6. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$.

7. $\left(\frac{C}{v}\right)' = -\frac{Cv'}{v^2}$.

8. Агар $y=f(u)$, $u=\varphi(x)$, яъни $y=f(\varphi(x))$ — мураккаб функция бўлса, у ҳолда:

$$y' = f'(u) \cdot \varphi'(x).$$

9. Агар $y=f(x)$ ва $x=\varphi(y)$ — ўзаро тескари функциялар бўлса, у ҳолда $f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$.

3.1.4. Ҳосилалар жадвали:

1. $(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u' \quad (\alpha \in \mathbb{R})$.

2. $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$.

3. $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$.

4. $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$.

5. $(e^u)' = e^u \cdot u'$.

6. $(u^v)' = v \cdot u^{v-1} \cdot u' + u^v \cdot \ln u \cdot v'$.

7. $(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$.

8. $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$.

9. $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$.
10. $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$.
11. $(\operatorname{tgu})' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$.
12. $(\operatorname{ctgu})' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$.
13. $(\operatorname{secu})' = \frac{\sin u}{\cos^2 u} \cdot u' = \operatorname{tgu} \cdot \operatorname{secu} \cdot u'$.
14. $(\operatorname{cosecu})' = -\frac{\cos u}{\sin^2 u} \cdot u' = -\operatorname{ctgu} \cdot \operatorname{cosecu} \cdot u'$.
15. $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$.
16. $(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$.
17. $(\operatorname{arctgu})' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$.
18. $(\operatorname{arcctgu})' = -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'$.
19. $(\operatorname{arcsecu})' = \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot u'$.
20. $(\operatorname{arccosecu})' = -\frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot u'$.
21. $(\operatorname{shu})' = \left(\frac{e^u - e^{-u}}{2}\right)' = \operatorname{chu} \cdot u'$.
22. $(\operatorname{chu})' = \left(\frac{e^u + e^{-u}}{2}\right)' = \operatorname{shu} \cdot u'$.
23. $(\operatorname{thu})' = \left(\frac{\operatorname{shu}}{\operatorname{chu}}\right)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \cdot u'$.
24. $(\operatorname{cthu})' = \left(\frac{\operatorname{chu}}{\operatorname{shu}}\right)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 u} \cdot u'$.

1-мисол. Ҳосила таърифидан фойдаланиб, $y = \frac{2x+1}{x+3}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш. x га Δx орттирма бериб, Δy орттирмани топамиз:

$$\begin{aligned} \Delta y &= \frac{2(x+\Delta x)-1}{x+\Delta x+3} - \frac{2x-1}{x+3} = \\ &= \frac{(2x+2\Delta x-1)(x+3) - (x+\Delta x+3)(2x-1)}{(x+\Delta x+3)(x+3)} = \frac{7\Delta x}{(x+\Delta x+3)(x+3)}. \end{aligned}$$

Δy нинг Δx га нисбати

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{7}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)}.$$

$\Delta x \rightarrow 0$ да шу нисбатнинг лимитини ҳисоблаймиз:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7}{(x + \Delta x + 3)(x + 3)} = \frac{7}{(x + 3)^2}.$$

Шундай қилиб, ҳосиланинг таърифига кўра:

$$y' = \left(\frac{2x-1}{x+3} \right)' = \frac{7}{(x+3)^2}.$$

2-мисол. $y = |x|$ функция ҳар қандай x да узлуксиз. $x = 0$ да бу функция дифференциалланмаслигига ишонч ҳосил қилинг.

Ечиш. $x = 0$ нуктада аргументга Δx орттирма берамиз, у ҳолда функция Δy орттирма олади:

$$\Delta y = |\Delta x| = \begin{cases} -\Delta x, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ \Delta x, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса;} \end{cases}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \begin{cases} -1, & \text{агар } \Delta x < 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } \Delta x > 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Демак, $x = 0$ нуктада $y = |x|$ функция ҳосилага эга эмас, чунки $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ нисбатнинг $\Delta x \rightarrow 0$ даги лимити мавжуд эмас.

3-мисол. $y = 8 - x^2$ ва $y = x^2$ параболаларнинг кесишиш бурчакларини топинг.

Ечиш. Параболалар тенгламаларини биргаликда ечиб, уларнинг кесишиш нуқталари $A(2, 4)$ ва $B(-2, 4)$ ни топамиз. Параболалар тенгламаларини дифференциаллаймиз: $y' = -2x$, $y' = 2x$. Бу ҳосилаларнинг A ва B нуқталардаги қийматларини ҳисоблаймиз ва эгри чизиклар орасидаги бурчак формуласидан фойдаланиб топамиз:

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{4+4}{1-16} = -\frac{8}{15} \text{ ва } \operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{-4-4}{1-16} = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Бундан: } \varphi_1 = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(-\frac{8}{15} \right) \text{ ва } \varphi_2 = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{8}{15}.$$

3.1.5. $y = f(x)$ функциянинг логарифмик ҳосиласи деб, шу функциянинг логарифмидан олинган ҳосилага айтилади, яъни:

$$(\ln y)' = \frac{y'}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

Функцияни олдиндан логарифмлашдан фойдаланиш баъзан унинг ҳосиласини топишни осонлаштиради. Функцияни логарифмлаш

рифмлаш ва дифференциаллашни кетма-кет қўллаш *логарифмик дифференциаллаш* деб аталади.

4- м и с о л. Функция ҳосиласини топинг:

$$y = \sqrt[3]{x^2} \cdot \frac{1-x}{1+x^2} \cdot \sin^3 x \cdot \cos^2 x.$$

Е ч и ш. Бу функцияни логарифмлаймиз:

$$\ln y = \frac{2}{3} \ln x + \ln(1-x) - \ln(1+x^2) + 3 \ln \sin x + 2 \ln \cos x.$$

Тенгликнинг иккала қисмини x бўйича дифференциаллаймиз:

$$\frac{y'}{y} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} + \frac{3}{\sin x} \cdot \cos x - \frac{2 \sin x}{\cos x},$$

бундан

$$y' = y \left(\frac{2}{3x} - \frac{1}{1-x} - \frac{2x}{1+x^2} + 3 \operatorname{ctg} x - 2 \operatorname{tg} x \right).$$

1- дарсхона топириғи

1. Ҳосила таърифидан фойдаланиб, $y = \frac{4x^2-1}{x^2+1}$ функция ҳосиласини топинг.

$$\text{Ж: } y' = \frac{10x}{(x^2+1)^2}.$$

2. $y = \sqrt[3]{x}$ функциянинг $x=0$ нуктада узлуксиз ва дифференциалланувчи бўлиш-бўлмаслигини аниқланг.

3. $y = (x+1) \sqrt[3]{3-x}$ эгри чизикқа абсциссаси $x_0 = -1$ бўлган нуктада ўтказилган уринма ва нормал тенгламасини тузинг.

$$\text{Ж: } y = \sqrt[3]{4} (x+1) \text{ ва } y = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}} (x+1).$$

4. $y = \sin x$ ва $y = \cos x$ эгри чизиклар қандай бурчак остида кесишади?

$$\text{Ж: } \operatorname{arctg} 2\sqrt{2} \approx 70^\circ 30'.$$

5. Қуйидаги функцияларнинг ҳосилаларини дифференциаллаш қоидалари ва формулаларини қўллаб топинг:

$$\text{а) } y = \frac{\sqrt{4x+1}}{x^2}; \quad \text{б) } y = x^2 \sqrt{1-x^2};$$

$$\text{в) } y = \sin^4 x + \cos^4 x; \quad \text{г) } y = \sqrt[4]{1+\cos^2 x};$$

$$\text{д) } y = \frac{\sin^2 x}{\cos x}; \quad \text{е) } y = \operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x + 3x.$$

1- мустақил иш

1. $y = \frac{8}{4+x^2}$ эгри чизикка $x_0=2$ нуктада ўтказилган уринма ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

Ж: $y = -\frac{x}{2} + 2$ ва $y = 2x - 3$.

2. $y = \frac{3x-2}{4x+7}$ функция ҳосиласини таърифдан фойдаланиб топинг.

Ж: $\frac{29}{(4x+7)^2}$.

3. Куйидаги функцияларнинг ҳосиласини топинг:

а) $y = \frac{3x + \sqrt{x}}{\sqrt{x^2 + 2}};$

б) $y = 2 \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}};$

в) $y = 3x \sin^3 x + 3 \cos x - \cos^3 x;$

г) $y = \operatorname{tg}^4 \frac{x}{2} - \operatorname{ctg}^4 \frac{x}{2};$

д) $y = \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)^2;$

е) $y = \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2}.$

2- дарсхона топшириғи

Куйидаги функцияларнинг ҳосилаларини дифференциаллаш қоидалари ва формулаларидан фойдаланиб топинг:

1. а) $y = x^2 \sin 2x;$

б) $y = e^{4x} \operatorname{tg} 2x;$

в) $y = \sqrt[3]{x^3 + \sin^3 x};$

г) $y = \sqrt{x^2 + 1} \cdot \operatorname{ctg}^2 3x;$

д) $y = 3^{-\cos^3 3x};$

е) $y = e^{-\arcsin \sqrt{x}}.$

2. а) $y = (3x^3 - \operatorname{ctg}^4 x)^3;$

б) $y = \ln^3 (\sqrt{x} - 2^{-x^2});$

в) $y = \ln \operatorname{tg} \sqrt{x};$

г) $y = e^{-\sqrt{x^2 - 3x + 3}};$

д) $y = \operatorname{sh}^2 x^3;$

е) $y = \arcsin \operatorname{tg} \sqrt{1+x^2}.$

3. а) $y = (2x^3 - \operatorname{tg}^4 2x)^3;$

б) $y = x^3 \operatorname{th}^3 x;$

в) $y = \lg^4 (x^5 - \sin^5 2x);$

г) $y = \arcsin \operatorname{ctg} \sqrt{1+e^{-x^2}};$

д) $y = (\sin 2x)^{\cos 4x};$

е) $y = (x^2 + 1)^{\operatorname{ctg} 2x}.$

4. а) $y = \frac{(x-2)^9}{\sqrt{(x-1)^5 (x-3)^{11}}};$

б) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{(x+2)^2} \cdot \sqrt{(x+3)^3}}.$

2- мустақил иш

Қуйидаги функцияларнинг ҳосилаларини топинг:

1. а) $y = x^2 \cdot \cos^3 2x$; б) $y = \sqrt{\frac{1 + \cos^2 x}{1 + \sin^2 x}}$;
- в) $y = (3^{\sin 2x} - \cos 3x)^2$; г) $y = e^{x^2} \cdot \cos^2 x$.
2. а) $y = x^3 \cdot e^{\operatorname{ctg} 3x}$; б) $y = (\sin^3 3x + \cos^3 2x)^2$;
- в) $y = \ln \operatorname{arctg} e^{-x}$; г) $y = \sin^3 3x \cdot \operatorname{tg}^2 2x$.
3. а) $y = x \cdot \operatorname{ctg}^2 4x$; б) $y = (x^3 + \operatorname{ctg}^3 2x)^2$;
- в) $y = \cos(x^4 - \operatorname{tg}^4 x)$; г) $y = \cos 2x \cdot e^{-2x}$.
4. а) $y = \ln \frac{\sqrt{x^4 + 1} - x^2}{\sqrt{x^4 + 1} + x^2}$; б) $y = e^x \sqrt{1 - e^{2x}} - \arcsin e^x$;
- в) $y = x^{\frac{1}{\ln x}}$; г) $y = \frac{2^x \cdot (x+1)^3}{(x-1)^2 \sqrt{2x+1}}$.

2-§. Юқори тартибли ҳосилалар

3.2.1. $y = f(x)$ функциянинг *иккинчи тартибли ёки иккинчи ҳосиласи* деб унинг биринчи тартибли ҳосиласидан олинган ҳосиллага, яъни $(y')'$ га айтилади.

Иккинчи тартибли ҳосила қуйидагиларнинг бири билан белгилади:

$$y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

$y = f(x)$ функциянинг *n-тартибли ёки n-ҳосиласи* деб унинг $(n-1)$ -тартибли ҳосиласидан олинган ҳосиллага айтилади. *n-тартибли ҳосила* учун ушбу белгилашлардан бири қўлланилади:

$$y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Белгилашга кўра

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})'.$$

1- м и с о л. $y = \ln x$ функциянинг *n- тартибли ҳосиласини* топинг.

Е ч и ш. *n* марта кетма-кет дифференциаллаб, қуйидагига эга бўламиз:

$$y' = \frac{1}{x}, y'' = -\frac{1}{x^2}, y''' = \frac{2}{x^3}, y^{IV} = -\frac{2 \cdot 3}{x^4}, \dots,$$

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^{n+1}}{x^n} (n-1) !$$

3.2.2. x ўзгарувчининг y функцияси ошқормас шаклда $F(x, y) = 0$ тенглама билан берилган бўлса, y ҳолда y' ҳосилани топиш учун $F(x, y) = 0$ тенгликнинг иккала қисмини x бўйича дифференциаллаб, сўнггра ҳосил бўлган y' га нисбатан чизикли тенгламадан ҳосилани топиш керак. Иккинчи ва ундан юқорирок тартибли ҳосилалар ҳам шу каби топилади.

2-мисол. Ошқормас ҳолда

$$x^2 + y^2 = 64$$

тенглама билан берилган y функциянинг y' ва y'' ҳосилаларини топинг.

Ечиш. y ўзгарувчи x нинг функцияси деб ҳисоблаб, берилган тенгламанинг иккала қисмини x бўйича дифференциаллаймиз: $2x + 2y \cdot y' = 0$. Бундан $y' = -\frac{x}{y}$. Топилган биринчи y' ҳосилани яна x бўйича дифференциаллаймиз:

$$y'' = (y')' = -\frac{y - xy'}{y^2}.$$

Энди $y' = -\frac{x}{y}$ эканини ҳисобга олиб,

$$y'' = -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}$$

ни ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб, $y'' = -\frac{y^2 + x^2}{y^3}$ ёки $y'' = -\frac{64}{y^3}$, чунки шартга кўра $x^2 + y^2 = 64$.

3.2.3. Агар y функциянинг x аргументга боғлиқлиги

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$$

тенгламалар билан параметрик шаклда берилган бўлса, y ҳолда

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad y''_{xx} = \left(\frac{y'_t}{x'_t} \right)' \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{y''_{tt}x'_t - x''_{tt}y'_t}{(x'_t)^3}.$$

3-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} x = 8\cos t, \\ y = 8\sin t \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг.

Е ч и ш. Юкорида келтирилган формуладан фойдаланиб, куйидагиларни осон топамиз:

$$x'_t = -8 \sin t, \quad y'_t = 8 \cos t;$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{8 \cos t}{-8 \sin t} = -\operatorname{ctgt};$$

$$y''_x = \left(\frac{y'_t}{x'_t} \right)'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = (-\operatorname{ctgt})'_t \cdot \frac{1}{-8 \sin t} = -\frac{1}{8 \cdot \sin^3 t}.$$

3- дарсхона топишириғи

1. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

2. $y = \frac{1+x}{1-x}$ функциянинг n - тартибли ҳосиласини топинг.

3. Қуйидаги тенгламалар билан ошкормас ҳолда берилган функцияларнинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг:

$$\text{a) } y^2 = 2px; \quad \text{б) } y = x + \operatorname{arctg} y.$$

4. Параметрик тенгламалар билан берилган функцияларнинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг:

$$\text{a) } \begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t^2, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

5. Ушбу

$$\begin{cases} x = \frac{5t}{1+t^2}, \\ y = \frac{5t^2}{1+t^2} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган эгри чизикка $M_0(2, 4)$ нуктада ўтказилган уринма ва нормал тенгламасини топинг.

3- мустақил иш

1. а) $y = \frac{x^2}{4}(2\ln x - 3)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \arccos \sqrt{t}, \\ y = \sqrt{1-t^2} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $e^x + e^y - 2^{xy} - 1 = 0$ тенглама билан ошкормас ҳолда берилган y функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

2. а) $y = x^2 \sin(5x - 3)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \ln t, \\ y = \frac{1}{t} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ тенглама билан ошкормас ҳолда берилган y функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

3. а) $y = \frac{1}{2} \ln^2 x$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

б) Ушбу

$$\begin{cases} x = \operatorname{sh}^2 t, \\ y = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

в) $x^4 - xy + y^4 = 1$ тенглама билан ошкормас ҳолда берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласини топинг.

3-§. Функциянинг дифференциали

3.3.1. $y = f(x)$ функциянинг дифференциали деб, унинг орттирмасининг эрки ўзгарувчи x нинг орттирмасига нисбатан чизикли бўлган бош қисмига айтилади.

$y = f(x)$ функциянинг дифференциали dy билан белгиланади. Функциянинг дифференциали унинг ҳосиласи билан эрки ўзгарувчи орттирмасининг кўпайтмасига тенг:

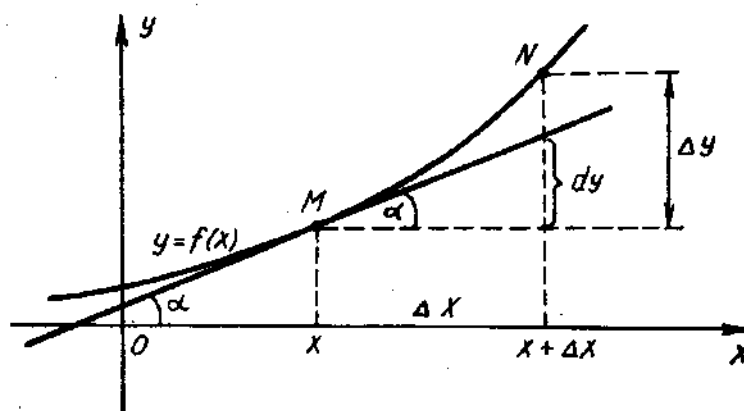
$$dy = f'(x) \Delta x \quad \text{ёки} \quad dy = y' \cdot \Delta x.$$

Равшанки, $dx = \Delta x$. Шу сабабли

$$dy = f'(x) dx \quad \text{ёки} \quad dy = y' dx.$$

Дифференциал геометрик жихатдан $y = f(x)$ функция графигига $M(x, y)$ нуктада ўтказилган уринма ординатасининг орттирмасига тенг (20-шакл).

Функциянинг дифференциали dy унинг Δy орттирмасидан Δx га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик микдорга фарқ қилади.



20- шакл

3.3.2. Агар $u=u(x)$ ва $v=v(x)$ функциялар дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда дифференциалнинг таърифи ва дифференциаллаш қоидаларидан бевосита дифференциалнинг асосий хоссаларига эга бўламиз:

1. $d(C)=0$, бунда C — ўзгармас.
2. $d(Cu)=Cdu$.
3. $d(u \pm v)=du \pm dv$.
4. $d(u \cdot v)=u dv + v du$.
5. $d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v du - u dv}{v^2}$, бунда $v \neq 0$.

$$6. df(u) = f'_u(u) \cdot u' dx = f'(u) du.$$

1- м и с о л. $y = \operatorname{tg}^4 2x$ функция дифференциалини топинг.

Е ч и ш. Олдин берилган функциянинг ҳосиласини топамиз:

$$y' = 8 \operatorname{tg}^3 2x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} = 8 \operatorname{tg}^3 2x \sec^2 2x.$$

У ҳолда $dy = 8 \operatorname{tg}^3 2x \cdot \sec^2 2x dx$.

3.3.3. $y=f(x)$ функциянинг *иккинчи тартибли дифференциали* деб биринчи тартибли дифференциалдан олинган дифференциалга айтилади ва

$$d^2 y = d(dy)$$

каби белгиланади.

$y=f(x)$ функциянинг n - тартибли дифференциали деб $(n-1)$ -тартибли дифференциалдан олинган дифференциалга айтилади, яъни:

$$d^n y = d(d^{n-1} y).$$

$y=f(x)$ функция берилган бўлиб, бунда x — эркин ўзгарувчи бўлса, у ҳолда унинг юқори тартибли дифференциаллари ушбу формулалар бўйича ҳисобланади:

$$d^2 y = y'' dx^2, d^3 y = y''' dx^3, \dots, d^n y = y^{(n)} dx^n.$$

2- м и с о л. $y = x(\ln x - 1)$ функциянинг иккинчи тартибли дифференциалини топинг.

Е ч и ш. Берилган функциянинг биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларини топамиз:

$$y' = \ln x - 1 + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x, \quad y'' = \frac{1}{x}.$$

$$\text{Демак, } dy = \ln x dx, \quad d^2y = \frac{1}{x} dx^2.$$

3.3.4. Функциянинг dy дифференциали унинг Δy орттирмасидан $\Delta x = dx$ га нисбатан юқори тартибли чексиз кичик микдорга фарк қилади, шу сабабли $\Delta y \approx dy$ ёки

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x,$$

бундан

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$$

формулага эга бўламиз, бу формула функция қийматларини тақрибий ҳисоблашларда қўлланилади.

3- м и с о л. $\arcsin 0,51$ нинг тақрибий қийматини ҳисобланг.

Е ч и ш. $y = \arcsin x$ функцияни қараймиз: $x = 0,5$, $\Delta x = 0,01$ деб олиб ва $\arcsin(x + \Delta x) \approx \arcsin x + (\arcsin x)' \Delta x$ формуладан фойдаланиб топамиз:

$$\begin{aligned} \arcsin 0,51 &\approx \arcsin 0,5 + \frac{1}{\sqrt{1 - (0,5)^2}} \cdot 0,01 = \\ &= \frac{\pi}{6} + 0,011 \approx 0,534. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\arcsin 0,51 \approx 0,534$ радиан.

4- дарсхона топшириғи

1. $y = 2x^3 + 5x^2$ функция берилган. Унинг:

а) орттирмасини топинг;

б) орттирмасининг бош қисмини топинг.

Ж: а) $\Delta y = (6x^2 + 10x) \Delta x + (6x + 5) \Delta x^2 + 2\Delta x^3$;

б) $dy = (6x^2 + 10x) \Delta x$.

2. Қуйидаги функцияларнинг биринчи тартибли дифференциалларини топинг:

а) $y = \sqrt{1 + x^2}$; б) $y = \arcsin \frac{1}{x}$; в) $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$;

3. Қуйидаги функцияларнинг иккинчи тартибли дифференциалларини топинг:

а) $y=e^{-x^3}$; б) $y=x(\ln x-1)$; в) $y=\arccos x$.

4. Қуйидаги функцияларнинг учинчи тартибли дифференциалларини ҳисобланг:

а) $y=\cos^2 2x$; б) $y=(2x-3)^3$; в) $y=\frac{\ln x}{x}$.

5. Қуйидаги функцияларнинг тақрибий қийматларини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг:

а) $x=1,03$ да $y=x^3-4x^2+5x+3$;

б) $x=0,2$ да $y=\sqrt{1+x}$.

Ж: а) 5,00; б) 1,10.

6. $\sqrt[4]{17}$ нинг тақрибий қийматини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг.

Ж: 2,03.

4- мустақил иш

1. Агар

а) $y=x^3 \ln x$; б) $y=e^{-3x} \cdot \cos 2x$

бўлса, dy , d^2y , d^3y дифференциалларни ҳисобланг.

2. Функцияларнинг тақрибий қийматларини вергулдан кейинги икки хонасигача аниқликда ҳисобланг:

а) $x=0,1$ да $y=\sqrt[3]{\frac{1-x}{1+x}}$;

б) $x=0,98$ да $y=\sqrt{x^2-7x+10}$.

Ж: а) 1,03; б) 2,09.

4- §. Ролл, Лагранж, Коши теоремалари. Лопиталь қондаси

3.4.1. Ролл теоремаси. Агар $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи ва $f(a)=f(b)$ бўлса, у ҳолда ақалли битта шундай $x=c$ ($a < c < b$) нукта мавжудки, унда $f'(c)=0$ бўлади.

Бу теорема ҳосиланинг ноллари ёки илдизлари ҳақидаги теорема ҳам дейилади.

Лагранж теоремаси. Агар $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда ақалли битта шундай $x=c$ ($a < c < b$) нукта мавжудки,

$$f(b)-f(a)=f'(c) \cdot (b-a)$$

бўлади.

Бу теорема чекли айирмалар ҳақидаги теорема ҳам дейилади.

Коши теоремаси. Агар $y=f(x)$ ва $y=\varphi(x)$ функциялар $[a, b]$ кесмада узлуксиз, (a, b) ораликда дифференциалланувчи, шу билан бирга бу ораликда $\varphi'(x) \neq 0$ бўлса, у ҳолда ақалли битта шундай $x=c (a < c < b)$ нукта мавжудки,

$$\frac{f(b)-f(a)}{\varphi(b)-\varphi(a)} = \frac{f'(c)}{\varphi'(c)}$$

бўлади, бунда $\varphi(b) \neq \varphi(a)$.

1-мисол. $[1, 5]$ кесмада $f(x) = x^2 - 6x + 100$ функция учун Ролл теоремаси ўринлими? x нинг қандай қийматида $f'(x) = 0$ бўлади?

Ечиш. $f(x)$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз, дифференциалланувчи ва унинг $[1, 5]$ кесма охириларидаги қийматлари тенг: $f(1) = f(5) = 95$ бўлгани учун Ролл теоремаси шартлари бажарилади. x нинг $f'(x) = 0$ бўладиган қиймати $f'(x) = 2x - 6 = 0$ тенгламадан аникланади, яъни $x = 3$.

2-мисол. $f(x) = 2x - x^2$ эгри чизикнинг AB ёйида шундай M нуктани топинки, бу нуктада эгри чизикка ўтказилган уринма AB ватарга параллел бўлсин, бунда $A(1, 1)$ ва $B(3, -3)$.

Ечиш. $f(x) = 2x - x^2$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз ва дифференциалланувчи. Изланаётган M нуктада ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини шартга кўра $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ га тенг, иккинчи томондан, Лагранж теоремасига кўра

иккита $a=1$ ва $b=3$ қиймат орасида

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

тенгликни қаноатлантирувчи $x=c$ қиймат мавжуд, бунда $f'(x) = 2 - 2x$. Тегишли қийматларни қўйсак,

$$f(3) - f(1) = (3 - 1)f'(c)$$

ёки

$$(2 \cdot 3 - 3^2) - (2 \cdot 1 - 1^2) = (3 - 1)(2 - 2c).$$

Бу охириги тенгламани c га нисбатан ечсак, $c = 2$, $f(2) = 0$. Шундай қилиб, M нукта $(2, 0)$ координаталарга эга.

3-мисол. $f(x) = \sqrt[3]{(x-8)^2}$ функция учун $[0; 10]$ кесмада Лагранж теоремаси ўринлими?

Ечиш. $f(x)$ функция x нинг барча қийматларида узлуксиз, аммо унинг $f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x-8}}$ ҳосиласи $(0; 10)$ ораликнинг $x=8$ нук-

тасида мавжуд эмас, шунга кўра Лагранж теоремаси ўринли эмас.

3.4.2. Аниқмасликларни очишнинг Лопиталь қоида-си ($\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларни очиш). $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар x_0 нуктанинг бирор атрофида (x_0 нукта-

нинг ўзидан ташқари) дифференциалланувчи ва $\varphi'(x) \neq 0$ бўлсин. Агар $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = 0$ ёки $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \infty$ бўлиб,

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)}$ мавжуд бўлса, у ҳолда $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{\varphi'(x)}$ бўлади.

$x \rightarrow \infty$ да ҳам Лопиталь қондаси ўринли.

$0 \cdot \infty$ ёки $\infty - \infty$ шаклидаги аниқмасликлар алгебраик алмаштиришлар орқали $\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларга келтирилиб, сўнгра Лопиталь қондасидан фойдаланилади.

0^0 , ∞^0 ёки 1^∞ кўринишдаги аниқмасликлар логарифмлаш орқали $\frac{0}{0}$ ёки $\frac{\infty}{\infty}$ кўринишдаги аниқмасликларга келтирилади.

4-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ ни топинг.

Ечиш. Ифоданинг сурати ва махражи $x \rightarrow 0$ да нолга интилади, шу сабабли $\frac{0}{0}$ шаклидаги аниқмасликка эгамиз. Лопиталь қондасидан фойдалансак,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

Бу ерда Лопиталь қондаси икки марта қўлланилди.

5-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x$ ни топинг.

Ечиш. $0 \cdot \infty$ шаклидаги аниқмасликка эгамиз, $x^2 \ln x$ кўпайтма-ни $\frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}}$ бўлинма шаклида ифодаласак, натижада $\frac{\infty}{\infty}$ шаклидаги

аниқмасликка эга бўламиз. Лопиталь қондасини қўллаймиз:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

6-мисол. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^x$ ни топинг.

Ечиш. 0^0 шаклидаги аниқмасликка эгамиз. Берилган функци-яни y билан белгилаб: $y = (\sin x)^x$, буни логарифмлаймиз:

$$\ln y = x \ln \sin x = \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}}.$$

Лопиталь қондасини қўллаймиз:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{x^2}} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos x}{\sin x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \frac{x}{\sin x} \cdot \cos x \right) = 0.\end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\lim_{x \rightarrow 0} y = e^0 = 1$.

5- дарсхона топшириғи

1. $[-1; 0]$ ва $[0; 1]$ кесмаларда $f(x) = x - x^3$ функция учун Ролл теоремаси ўринлими? Агар ўринли бўлса, у ҳолда x нинг тегишли қийматларини топинг.

Ж: $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ функция илдизлари орасида ҳосиланинг илдизи борлигини текширинг.

3. $[-1, 2]$ кесмада $\frac{4}{x}$ ва $1 - \sqrt[3]{x^2}$ функцияларга Лагранж теоремасини қўллаб бўладими?

4. Қайси нуктада $f(x) = 4 - x^2$ функцияга ўтказилган уринма $A(-2, 0)$ ва $B(1, 3)$ нукталарни тортиб турувчи ватарга параллел?

Ж: $(-0,5; 3,75)$ нуктада.

5. $f(x) = x^3$ ва $\varphi(x) = x^2$ функциялар учун Коши формуласини ёзинг ва c нуктани топинг.

6. Лопиталь қондасидан фойдаланиб, лимитларни топинг:

а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 7x^2 + 4x + 2}{x^3 - 5x + 4}$; д) $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x \cdot \ln x$;

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x - \sin x}$; е) $\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{tg} x)^{\sin x}$;

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{\sin 3x}$; ж) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$.

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$;

Ж: а) $\frac{7}{2}$; б) 3; в) $\frac{5}{3}$; г) $\frac{1}{2}$; д) 0; е) 1; ж) 3.

5- мустақил иш

1. $[-1; 1]$ кесмада $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x}$ функция учун Ролл теоремасини қўллаб бўладими?

2. Ушбу
 а) $f(x) = \operatorname{arctg} x$ функция учун $[0; 1]$ кесмада;
 б) $f(x) = \operatorname{arcsin} x$ функция учун $[0; 1]$ кесмада;
 в) $f(x) = \ln x$ функция учун $[1; 2]$ кесмада Лагранж формуласини ёзинг ва $x=c$ ни топинг.

$$\text{Ж: а) } \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}; \text{ б) } \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}; \text{ в) } \frac{1}{\ln 2}.$$

3. Ушбу
 а) $\sin x$ ва $\cos x$ функциялар учун $[0; \frac{\pi}{2}]$ кесмада;
 б) x^2 ва $\sqrt{x}$ функциялар учун $[1; 4]$ кесмада Коши формуласини ёзинг ва $x=c$ ни топинг.

$$\text{Ж: а) } \frac{\pi}{4}; \text{ б) } \sqrt[3]{\left(\frac{15}{4}\right)^2}.$$

4. Лопиталь қоидаcидан фойдаланиб қуйидаги лимитларни топинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)}; & \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\ln(1-x)}; \\ \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{arcsin} x \cdot \operatorname{ctg} x; & \quad \text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right); \\ \text{д) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi - 2x)^{\cos x}; & \quad \text{е) } \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ж: а) } 2; \text{ б) } \infty; \text{ в) } 1; \text{ г) } \frac{2}{3}; \text{ д) } 1; \text{ е) } 2.$$

5- §. Тейлор формуласи

3.5.1. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктанинг бирор атрофида $(n+1)$ - тартибгача ҳосилаларга эга бўлса $((n+1)$ - тартибли ҳосила ҳам киради), у ҳолда бу атрофнинг ҳар қандай x нуктаси учун n - тартибли Тейлор формуласи ўринли:

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \\ & + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + R_n(x), \end{aligned}$$

бунда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ Тейлор формуласининг Лагранж шаклидаги қолдиқ ҳади дейилади, ξ нукта x ва x_0 нукталар орасида ётади, яъни $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$ ва $0 < \theta < 1$.

1-мисол. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5$ кўпҳадни $(x-2)$ иккиҳаднинг бутун мусбат даражалари бўйича ёйинг.

Ечиш. Масалани ҳал қилиш учун кўпҳадни ва унинг ҳосилаларининг $x_0 = 2$ нуктадаги қийматларини топиш керак. Тегишли ҳисоблашларни бажарамиз:

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 3; f''(x) = 6x - 4; f'''(x) = 6; n \geq 4 \text{ учун } f^{(n)}(x) = 0.$$

$$\text{Бундан: } f(2) = 11; f'(2) = 7; f''(2) = 8; f'''(2) = 6.$$

Демак,

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = 11 + \frac{7}{1!}(x-2) + \frac{8}{2!}(x-2)^2 + \frac{6}{3!}(x-2)^3$$

ёки

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 5 = 11 + 7(x-2) + 4(x-2)^2 + (x-2)^3.$$

2-мисол. $x_0 = -1$ да $f(x) = e^x$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

Ечиш. Барча n лар учун $f^{(n)}(x) = e^x$ ва $f^{(n)}(-1) = \frac{1}{e}$ экани равшан.

Демак,

$$e^x = \frac{1}{e} + \frac{1}{e} \frac{x+1}{1!} + \frac{1}{e} \frac{(x+1)^2}{2!} + \frac{1}{e} \frac{(x+1)^3}{3!} + R_3(x),$$

шу билан бирга $R_3(x) = e^{\xi} \frac{(x+1)^4}{4!}$, бу ерда ξ нукта x ва -1 орасида ётади ёки

$$\xi = -1 + \theta(x+1), 0 < \theta < 1.$$

3.5.2. Агар Тейлор формуласида $x_0 = 0$ олинса, у ҳолда, n -тартибли Маклорен формуласи ҳосил бўлади:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

бунда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$ — қолдиқ ҳад, ξ нукта x ва 0 нукталар орасида ётади, яъни $\xi = \theta x$, $0 < \theta < 1$.

Баъзи функцияларнинг Маклорен формуласи бўйича ёйилмасини келтирамиз:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1};$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots - (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} +$$

$$+ (-1)^n \cos \theta x \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots - (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + (-1)^{n+1} \cos \theta x \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!};$$

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots +$$

$$+ \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{m-n-1} \cdot x^{n+1}.$$

$f(x) = (1+x)^m$ функциянинг ёйилмаси *биномиал ёйилма* дейилади.

3-мисол. Маклорен формуласи ёрдамида $f(x) = \ln(1+x)$ функцияни x нинг даражалари бўйича ёйинг.

Ечиш. $f(0) = 0$ экани равшан. Берилган функциянинг ҳосилаларини ҳисоблаймиз:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}; \quad f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}; \quad f'''(x) = \frac{2}{(1+x)^3};$$

$$f^{(IV)}(x) = -\frac{2 \cdot 3}{(1+x)^4}; \quad \dots; \quad f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}.$$

Шундай қилиб,

$$f'(0) = 1; \quad f''(0) = -1; \quad f'''(0) = 2!; \quad f^{(IV)}(0) = -3!, \dots,$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1} (n-1)!; \quad f^{(n+1)}(x) = \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

Буларни Маклорен формуласига қўйсак,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3 \cdot 2!}{3!} - \frac{x^4 \cdot 3!}{4!} + \dots +$$

$$+ (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{n!} x^n + R_n(x)$$

ёки

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$. Бу ерда қолдик ҳад $R_n(x) = (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}}$, ξ нукта эса 0 ва x нукталар орасида ётади.

6- дарсхона топшириғи

1. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5x + 1$ кўпхадни $x+1$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйнинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -9 + 17(x+1) - 9(x+1)^2 + 2(x+1)^3.$$

2. $x_0 = 1$ нуктада $f(x) = \sqrt{x}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = 1 - \frac{x-1}{2} + \frac{3}{8}(x-1)^2 - \frac{5}{16}(x-1)^3 + R_3(x),$$

$$\text{бу ерда } R_3(x) = \frac{35}{128} \frac{(x-1)^4}{\xi^{\frac{9}{2}}}.$$

3. $f(x) = \operatorname{tg} x$ функция учун иккинчи тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = x + \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1 + 2\sin^2 \xi}{\cos^4 \xi}.$$

4. $f(x) = xe^x$ функция учун n -тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

$$\text{Ж: } f(x) = x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \dots + \frac{x^n}{(n-1)!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} (\xi + n + 1)e^{\xi}.$$

6- мустақил иш

1. Кўпхадлар ёйилмасини ёзинг:

а) $f(x) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$ ни $(x-1)$ иккиҳад даражалари бўйича;

б) $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ кўпхадни $(x-4)$ иккиҳад даражалари бўйича.

2. а) $x_0 = 2$ нуктада $f(x) = \frac{x}{x-1}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг;

б) $x_0 = 1$ нуктада $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ функция учун учинчи тартибли Тейлор формуласини ёзинг.

3. а) $f(x) = \arcsin x$ функция учун учинчи тартибли Маклорен формуласини ёзинг;

б) $f(x) = \sin^2 x$ функция учун $2n$ -тартибли Маклорен формуласини ёзинг.

6- §. Тақрибий ҳисоблашларга Тейлор формуласининг татбиқи

Тейлор формуласи ихтиёрий $f(x)$ функцияни

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

кўпхад шаклида тақрибий ифодалаш имконини беради. Бу кўпхад n -тартибли Тейлор кўпхади дейилади. Хусусан, $x_0=0$ да n -тартибли Маклорен кўпхадига эга бўламиз.

Баъзи функцияларнинг Маклорен кўпхади шаклидаги тақрибий ифодаларини келтирамыз:

$$\begin{aligned} e^x &\approx 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}; \\ \sin x &\approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\ \cos x &\approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}; \\ (1+x)^m &\approx 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n. \end{aligned}$$

$n=1, 2, 3$ деб олиб, қуйидаги тақрибий формулаларга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} e^x &= 1+x; \quad e^x \approx 1+x+\frac{x^2}{2}; \quad e^x \approx 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}; \\ \sin x &\approx x, \quad \sin x \approx x-\frac{x^3}{6}; \quad \sin x \approx x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}; \\ \cos x &\approx 1-\frac{x^2}{2}; \quad \cos x \approx 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}; \quad \cos x \approx 1-\frac{x^2}{2}+ \\ &\quad + \frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{720}; \\ (1+x)^m &\approx 1+mx; \quad (1+x)^m \approx 1+mx+\frac{m(m-1)}{2}x^2; \\ (1+x)^m &\approx 1+mx+\frac{m(m-1)}{2}x^2+\frac{m(m-1)(m-2)}{6}x^3. \end{aligned}$$

Келтирилган функцияларнинг ҳар бири учун тақрибий формулалар аниқликнинг ортиб бориши тартибида берилган.

Тейлор (Маклорен) формуласи функциялар қийматларини берилган аниқликда ҳисоблашларда қўлланилади.

Масалан, $f(x)$ функциянинг $x=a$ нуктадаги қийматини хатолиги ε дан катта бўлмайдиган аниқликда ҳисоблаш учун Тейлор кўпхадини шундай k -тартибгача олиш керакки, бу k сон $|R_n(a)| < \varepsilon$ тенгсизликни қаноатлантирувчи n ларнинг энг кичиги қилиб танланади.

1-мисол. e сонини 0,0001 гача аниқликда ҳисобланг.

Ечиш. $x=a=1$ эканлигини ҳисобга олсак, Маклорен формуласига кўра:

$$e=f(1)=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\dots+\frac{1}{n!}+R_n(1).$$

n нинг $R_n(1) = \frac{e^k}{(n+1)!} < 0,0001$ шартни қаноатлантирувчи энг кичик қиймати $k=6$ бўлади, бунда $0 < \xi < 1$. Демак,

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{6!} = 2,718.$$

2-мисол. $\sqrt[3]{29}$ нинг қийматини 0,001 гача аниқликда ҳисобланг.

Ечиш. Берилган илдишни бундай ифодалаймиз:

$$\sqrt[3]{29} = \sqrt[3]{27+2} = 3\sqrt[3]{1+\frac{2}{27}} = 3\left(1+\frac{2}{27}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Ушбу биномиал ёйилмадан фойдаланамиз:

$$(1+x)^m = 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + R_n(x).$$

Бу ерда

$$R_n(x) = \frac{m(m-1)\dots(m-n)}{(n+1)!} x^{n+1} (1+\xi)^{m-n-1}, 0 < \xi < 1.$$

$R_n(x)$ нинг қийматини ўрнига қўйиб,

$(1+x)^m \approx 1 + \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n$ тақрибий тенгликка эга бўламиз. $R_n(x)$ хатоликни $|x| < 1$ ва етарлича катта n ларда исталганча кичик қилиш мумкин.

$x = \frac{2}{27}$ ва $m = \frac{1}{3}$ деб олсак,

$$\sqrt[3]{29} = 3\left(1 + \frac{2}{81} - \frac{2 \cdot 2}{81 \cdot 81} + \dots + R_n\left(\frac{2}{27}\right)\right).$$

Ҳисоблашларнинг кетма-кет хатоликлари катталиги $3|R_n|$ ни баҳолаб, топамиз:

$$3|R_1| < \frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{81^2} < 0,002, \quad 3|R_2| < \frac{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5}{81^3} < 0,0003.$$

Демак, берилган аниқликда ҳисоблаш учун учта ҳадни ($k=3$) олиш етарли экан, яъни

$$\sqrt[3]{29} \approx 3(1 + 0,024 - 0,0006) = 3,072$$

7- дарсхона топишириғи

1. $y = \frac{x}{x-1}$ функция учун $x_0 = 2$ нуктада учинчи тартибли Тейлор кўпҳадини ёзинг. Берилган функция ва унинг кўпҳади графикларини чизинг.

2. $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ тақрибий формуладан фойдаланиб $\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$ ни топинг ва хатоликни баҳоланг.

Ж: $\frac{1}{\sqrt[4]{e}} \approx 0,78$; $\varepsilon < 0,01$.

3. Қуйидагиларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\cos 41^\circ$; б) $\sqrt[3]{121}$.

Ж: а) 0,754; б) 4,946.

7- мустақил иш

1. $f(x) = \arcsin x$ функция учун учинчи тартибли Маклорен кўпҳадини ёзинг. Берилган функция ва унинг кўпҳади графикларини ясанг.

2. Қуйидагиларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\sqrt[3]{e}$; б) $\sqrt[7]{129}$; в) $\sin 36^\circ$.

Ж: а) 1,395; б) 2,002; в) 0,587.

ФУНКЦИЯЛАРНИ ХОСИЛАЛАР ЁРДАМИДА ТЕКШИРИШ

1-§. Биринчи тартибли ҳосила ёрдамида функцияларнинг экстремумларини текшириш

4.1.1. Агар (a, b) ораликнинг $x_2 > x_1$ тенгсизликни қаноатлантирувчи иккита ихтиёрий x_1 ва x_2 нукталари учун $f(x_2) > f(x_1)$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция (a, b) ораликда *ўсувчи* дейилади.

Агар (a, b) ораликнинг $x_2 > x_1$ тенгсизликни қаноатлантирувчи иккита ихтиёрий x_1 ва x_2 нукталари учун $f(x_2) < f(x_1)$ тенгсизлик бажарилса, $f(x)$ функция (a, b) ораликда *камаювчи* дейилади.

Ораликда ўсувчи ёки камаювчи функциялар *монотон функциялар* дейилади.

Монотонликнинг зарурий шартлари:

1. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция ўсувчи бўлса, у ҳолда $f'(x) > 0$.

2. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция камаювчи бўлса, у ҳолда $f'(x) < 0$.

Монотонликнинг етарлилик шартлари.

1. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция мусбат ҳосилага эга бўлса, яъни $f'(x) > 0$, у ҳолда функция шу ораликда *ўсувчи функция* бўлади.

2. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y = f(x)$ функция манфий ҳосилага эга бўлса, яъни $f'(x) < 0$, функция шу ораликда *камаювчи функция* бўлади.

Функциянинг биринчи тартибли ҳосиласи нолга тенг ёки узилишга эга бўладиган нукталари *критик нукталар* дейилади.

Энг содда ҳолларда $y = f(x)$ функциянинг аниқланиш соҳасини чекли сондаги критик нукталар билан чегараланган монотонлик ораликларга бўлиш мумкин.

4.1.2. Агар x_0 нуктанинг шундай атрофи мавжуд бўлсаки, бу атрофнинг ҳар қандай $x \neq x_0$ нуктаси учун $f(x) < f(x_0)$ тенгсизлик ўринли бўлса, у ҳолда $y = f(x)$ функция x_0 нуктада *максимумга эришади* дейилади.

Агар x_0 нуктанинг шундай атрофи мавжуд бўлсаки, бу атрофнинг ҳар қандай $x \neq x_0$ нуктаси учун $f(x) > f(x_0)$ тенгсиз-

лик ўринли бўлса, у ҳолда $y=f(x)$ функция x_0 нуктада *минимумга эришади* дейилади.

Функция максимум ёки минимумга эришадиган нукталар унинг *экстремум* нукталари дейилади. Функциянинг экстремум нукталаридаги қийматлари функциянинг *экстремал* (*максимал* ёки *минимал*) *қийматлари* дейилади.

Экстремумнинг зарурий шарти. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нуктада экстремумга эга бўлса, у ҳолда $f'(x_0)$ нолга тенг ёки мавжуд бўлмайди.

Аммо ҳар қандай критик нукта ҳам экстремум нуктаси бўлавермайди.

Экстремумнинг етарлилик шарти. Агар x_0 нукта $y=f(x)$ функциянинг критик нуктаси бўлиб, функциянинг ҳосиласи бу нуктадан ўтишда ишорасини *ўзгартирса*, у ҳолда x_0 — бу функциянинг *экстремум нуктаси* бўлади, шу билан бирга:

1. Агар x_0 нуктадан чапдан ўнгга ўтишда $f'(x)$ ўз ишорасини мусбатдан манфийга ўзгартирса, у ҳолда x_0 нуктада функция максимумга эришади.

2. Агар x_0 нуктадан чапдан ўнгга ўтишда $f'(x)$ ўз ишорасини манфийдан мусбатга ўзгартирса, у ҳолда x_0 нуктада функция минимумга эришади.

Шундай қилиб, монотонлик оралиқларини ва функция экстремумини топиш учун олдин функциянинг аниқланиш соҳасини критик нукталар ёрдамида монотонлик оралиқларига бўлиш ва уларда ҳосила ишорасини текшириш керак.

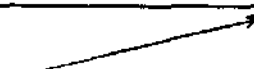
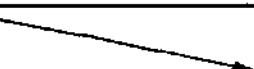
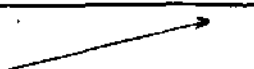
Шундан кейин монотонлик ва экстремумнинг етарлилик шартларидан фойдаланиб, ўсиш ва камайиш оралиқларини, максимум ва минимум нукталарини топиш ҳамда функциянинг бу нукталардаги қийматларини ҳисоблаб, натижаларни тегишли жадвалга ёзиш керак.

1-мисол. $y=x^3-3x^2$ функциянинг монотонлик оралиқларини ва экстремумларини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси — бутун Ox ўқи бўлиб, унинг ҳосиласи $y'=3x(x-2)$.

Ҳосилани нолга тенглаштириб, критик нукталарни топамиз: $x_1=0$ ва $x_2=2$. Ox ўқи бу нукталар билан учта оралиққа бўлинади: $(-\infty; 0)$, $(0; 2)$ ва $(2; +\infty)$.

Бу оралиқларда ҳосиланинг ишорасини текшириб, натижаларни қуйидаги жадвалга ёзамиз:

x	$(-\infty; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; +\infty)$
y'	+	0	—	0	+
y		max 0		min -4	

$$y_{\max}=f(0)=0^3-3\cdot 0^2=0; \quad y_{\min}=f(2)=2^3-3\cdot 2^2=-4.$$

4.1.3. $y=f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада ўзининг энг кичик ($m=y_{\text{э. кич}}$) ёки энг катта ($M=y_{\text{э. кат}}$) қийматларига (a, b) ораликда ётувчи критик нукталарида ёки $[a, b]$ кесманинг охирларида эришади.

2-мисол. $y=x^4-2x^2+3$ функциянинг $[-3; 2]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта қийматларини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг ҳосиласи: $y'=4(x^3-x)$. $y'=0$ шартдан $x_1=0$, $x_2=1$ ва $x_3=-1$.

Критик нукталарнинг ҳаммаси $(-3; 2)$ ораликка тегишли. Берилган функциянинг бу нукталардаги ва кесманинг охирларидаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$y(0)=3, y(1)=2, y(-1)=2, y(-3)=66, y(2)=11.$$

Шундай қилиб, $[-3; 2]$ кесмада $y_{\text{э. кат}}=66$, $y_{\text{э. кич}}=2$.

1-дарсхона топшириғи

1. Функцияларнинг монотонлик ораликларини топинг:

а) $y=2-3x+x^3$; б) $y=x(1+\sqrt{x})$;

в) $y=x-2\sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

Ж: а) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да ўсади, $(-1, 1)$ да камаяди;

б) $[0, +\infty)$ да ўсувчи;

в) $(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3})$ да ўсувчи; $(0, \frac{\pi}{3})$ ва $(\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$ да камаювчи.

2. Функциянинг экстремумларини топинг:

а) $y=\frac{x^2}{x-2}$; б) $y=x+\frac{1}{x}$; в) $y=\frac{\ln x}{x}$.

Ж: а) $x=0$ да $y_{\text{max}}=0$; $x=4$ да $y_{\text{min}}=8$;

б) $x=1$ да $y_{\text{min}}=2$; $x=0$ да $y_{\text{max}}=-2$;

в) $x=e$ да $y_{\text{max}}=\frac{1}{e}$.

3. Ушбу

а) $y=\frac{x-1}{x+1}$ функциянинг $[0, 4]$ кесмадаги;

б) $y=\arctg \frac{1-x}{1+x}$ функциянинг $[0, 1]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта қийматларини топинг.

Ж: а) $M=0,6$, $m=-1$; б) $M=\frac{\pi}{4}$, $m=0$.

1-мустақил иш

1. Функцияларнинг монотонлик ораликлари ва экстремум нукталарини топинг:

а) $y=x\sqrt{1-x^2}$; б) $y=x-2\ln x$; в) $y=\ln x - \arctg x$.

Ж: а) $\left(-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ва $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$ да камаювчи; $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ да ўсади; $y_{\min}=y\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=-\frac{1}{\sqrt{2}}$; $y_{\max}=y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{2}$;

б) $(0, 2)$ да камаювчи; $(2, +\infty)$ да ўсувчи; $y_{\min}=y(2)=2(1-\ln 2)\approx 0,61$;

в) $(0, +\infty)$ да ўсувчи.

2. Ушбу

а) $y=\frac{1-x+x^2}{1+x-x^2}$ нинг $[0, 1]$ кесмадаги;

б) $y=\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}$ нинг $[0, 1]$ кесмадаги;

в) $y=x+2\sqrt{x}$ нинг $[0, 4]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта кийматларини топинг:

Ж: а) $y_{\max}=1$, $y_{\min}=0,6$;

б) $y_{\max}=2$, $y_{\min}=\sqrt[3]{2}$;

в) $y_{\max}=8$, $y_{\min}=0$.

2-§. Функциянинг кавариклиги ва ботиклиги. Эгилиш нуқталари. Асимптоталар

4.2.1. $y=f(x)$ функциянинг графиги (a, b) оралиқнинг исталган нуқтасида ўтказилган уринмадан *пастда* ётса, у ҳолда функция графиги *қаварик* дейилади.

$y=f(x)$ функциянинг графиги (a, b) оралиқнинг исталган нуқтасида ўтказилган уринмадан *юқорида* ётса, у ҳолда функция графиги *ботик* дейилади.

Функция графигининг қаварик қисмини ботик қисмидан ажратувчи $M_0(x_0, f(x_0))$ нуқта графикнинг эгилиш нуқтаси дейилади.

Функция графигининг қаварик ёки ботик бўлишининг етарлилик шартлари. Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи манфий, яъни $f''(x)<0$ бўлса, у ҳолда бу ораликда функция графиги қаварик бўлади.

Агар (a, b) ораликда дифференциалланувчи $y=f(x)$ функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи мусбат, яъни $f''(x)>0$ бўлса, у ҳолда бу ораликда функция графиги ботик бўлади.

Қавариклик оралиғини ботиклик оралиғидан ажратиб турувчи эгилиш нуқтасидан ўтишда функциянинг иккинчи тартибли ҳосила-

си ишорасини ўзгартиради. Бундай нуқталарда функциянинг иккинчи тартибли ҳосиласи ё нолга тенг, ёки мавжуд бўлмайди.

$f''(x)=0$ ёки $f''(x)$ мавжуд бўлмайдиган нуқталар *иккинчи тур критик нуқталар* дейилади.

Эгилиш нуқталари мавжуд бўлишининг етарлилик шарти. Агар x_0 нуқта $y=f(x)$ функция учун иккинчи тур критик нуқта бўлса ва $f''(x)$ иккинчи тартибли ҳосила бу нуқтадан ўтишда ишорасини ўзгартирса, у ҳолда бу функция графигининг x_0 абсциссали нуқтаси эгилиш нуқтаси бўлади.

Демак, функция графигининг кавариклик ва ботиклик ораликларини, эгилиш нуқталарини топиш учун олдин функция аниқланиш соҳасини иккинчи тур критик нуқталар билан ораликларга бўлиш ва бу ораликларда иккинчи тартибли ҳосила ишорасини текшириш керак. Шундан кейин етарлилик шартларидан фойдаланиб, кавариклик, ботиклик ораликлари ва эгилиш нуқталари аниқланади.

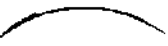
1-мисол. $y=xe^x$ функциянинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нуқталарини топинг.

Ечиш. Берилган функциянинг аниқланиш соҳаси бутун Ох ўқдан иборат. Биринчи ва иккинчи тартибли ҳосилаларни топамиз:

$$y' = e^x(1+x); \quad y'' = e^x(2+x).$$

Иккинчи тартибли ҳосилани нолга тенглаштириб, иккинчи тур критик нуқтани топамиз: $x=-2$. Ох ўқ бу нуқта билан иккита оралikka бўлинади: $(-\infty; -2)$, $(-2, +\infty)$.

Бу ораликларда иккинчи тартибли ҳосила ишорасини текшириб, ушбу жадвални тузамиз:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, +\infty)$
y''	—	0	+
y		$-2e^{-2}$	

$x=-2$ да графикда ординатаси $y=-2e^{-2}$ бўлган эгилиш нуқтасига эга бўламиз.

4.2.2. Агар $y=f(x)$ функция графигидаги нуқта шу график бўйлаб чексиз узоклашганда ундан бирор тўғри чизиккача бўлган масофа нолга интилса, бу тўғри чизик $y=f(x)$ функция графигининг *асимптотаси* деб аталади.

Агар $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ бўлса, $x=a$ тўғри чизик $y=f(x)$ функция графигининг *вертикал асимптотаси* дейилади.

Агар

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{ва} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx)$$

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} \text{ ва } b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx)$$

лимитлар мавжуд бўлса, у ҳолда $y = kx + b$ тўғри чизик $y = f(x)$ функциянинг *оғма асимптотаси* дейилади.

Хусусан, $k = 0$ да *горизонтал асимптотага* эга бўламиз.

2- м и с о л. $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2}$ функциянинг асимптоталарини топинг.

Е ч и ш. $\lim_{x \rightarrow -2} y = \infty$ бўлгани учун $x = -2$ вертикал асимптота бўлади. Оғма асимптоталарни топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{x(x + 2)} = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 2} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 3}{x + 2} = -4. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, оғма асимптотанинг тенгламаси $y = x - 4$ кўри-
нишга эга.

2- дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги функцияларнинг кавариклик, ботиклик оралик-
ларини ва эгилиш нуқталарини топинг:

а) $y = x^5 + 5x - 6$; б) $y = (x - 4)^5 + 4x + 4$; в) $y = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Ж: а) $(-\infty, 0)$ да каварик; $(0, +\infty)$ да ботик; эгилиш
нуқтаси: $M_0(0, 6)$;

б) $(-\infty, 4)$ да ботик; $(4, +\infty)$ да каварик; эгилиш нуқтаси: $M_0(4, 20)$;

в) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да ботик; $(-1, 1)$ да каварик;
эгилиш нуқталари: $M_1(-1, e^{-\frac{1}{2}})$ ва $M_2(1, e^{-\frac{1}{2}})$.

2. Қуйидаги функцияларнинг асимптоталарини топинг:

а) $y = \sqrt[5]{\frac{x}{x-2}}$; б) $y = 3x + \arctg 5x$; в) $y = \frac{\ln(x+1)}{x^2} + 2x$.

Ж: а) $x = 2$ ва $y = 1$;

б) $y = 3x + \frac{\pi}{2}$ ($x \rightarrow +\infty$ да) ва $y = 3x - \frac{\pi}{2}$ ($x \rightarrow -\infty$ да);

в) $x = 0$, $y = 2x$, $x = -1$ ($x \rightarrow -1 + 0$ да).

2- мустақил иш

1. Куйидаги функцияларнинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нуқталарини топинг:

а) $y = \ln(1+x^2)$; б) $y = \operatorname{arctg} x - x$.

Ж: а) $(-\infty, -1)$ ва $(1, +\infty)$ да каварик; $(-1, 1)$ да ботик; эгилиш нуқталари: $M_1(1, \ln 2)$ ва $M_2(-1, \ln 2)$.

б) $(-\infty, 0)$ да каварик; $(0, +\infty)$ да ботик; эгилиш нуқтаси: $O(0, 0)$.

2. Куйидаги функцияларнинг асимптоталарини топинг:

а) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$; б) $y = \frac{x^3}{4(x+1)^2}$.

Ж: а) $x = \pm 1, y = \pm x$; б) $x = -1, y = \frac{1}{2}x + 1$.

3- §. Функцияларнинг графикларини чизиш

$y=f(x)$ функция графикни чизишда олдин унинг асосий хусусиятларини аниқлаб олиш керак. Бунинг учун куйидагиларга амал қилинади:

1. Функциянинг аниқланиш соҳаси топилади.
2. Функциянинг жуфт-тоқлиги ва даврийлиги текширилади.
3. Функция графикнинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталари топилади.
4. Функциянинг ишораси ўзгармайдиган ораликлари топилади.
5. Функция графикнинг асимптоталари топилади.
6. Функциянинг ўсиш, камайиш ораликлари ва унинг экстремумлари топилади.
7. Эгри чизикнинг кавариклик, ботиклик ораликлари ва унинг эгилиш нуқталари топилади.

Мисол. $y = \frac{x^3+4}{x^2}$ функцияни текширинг ва унинг графикни чизинг.

Ечиш. 1. Функциянинг аниқланиш соҳаси:

$$D(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

2. Функция жуфт ҳам, тоқ ҳам эмас, даврий ҳам эмас.
3. Графикнинг координата ўқлари билан кесишиш нуқталарини топамиз:

Ох ўк билан: $\frac{x^3+4}{x^2}=0$, бундан $x = -\sqrt[3]{4}$, яъни $A(-\sqrt[3]{4}, 0)$ —

Ох ўк билан кесишиш нуқтаси.

$x \neq 0$ бўлгани учун график Оу ўк билан кесишмайди.

4. Функциянинг ишораси ўзгармайдиган ораликларини топамиз: $x < -\sqrt[3]{4}$ да функция манфий (график Ох ўкдан пастда

жойлашган); $x > -\sqrt[4]{3}$ да функция мусбат (функция графиги Ox ўқдан юкорида жойлашган).

5. Функциянинг асимптоталарини топамиз.

Оу ўк, яъни $x=0$ тўғри чизик эгри чизикнинг вертикал асимптотасидир, чунки

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 4}{x^2} = \infty.$$

$y = kx + b$ оғма асимптотани аниклаш учун k ва b ни топамиз:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 4}{x^3} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 4}{x^2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x^2} = 0.$$

Демак $y = x$ чизик оғма асимптота экан.

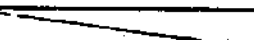
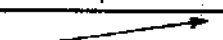
6. Функциянинг ўсиш, камайиш ораликларини ва унинг экстре-

мумларини биринчи тартибли ҳосила $y' = \frac{x^3 - 8}{x^3}$ дан фойдаланиб,

$y' = 0$ ва $y' = \infty$ тенгламалардан эса критик нукталарни топамиз:

$x_1 = 2$ ва $x_2 = 0$ (функциянинг узилиш нуктаси).

Қуйидаги жадвални тузамиз:

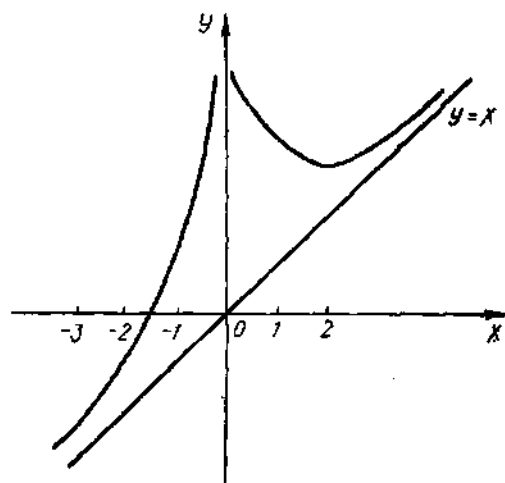
x	$(-\infty; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; +\infty)$
y'	+	∞	-		+
y				3	
		узилиш нуктаси		min	

7. $y'' = \frac{24}{x^4}$ иккинчи тартибли ҳосиладан фойдаланиб, эгри чизикнинг кавариклик, ботиклик ораликларини ва эгилиш нукталарини топамиз. Иккинчи тартибли ҳосила ҳамма жойда мусбат, шу

боис функция графиги ботик, эгилиш нукталари йўк.

$$y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$$

функция графигини чизамиз (21- шакл).



21- шакл

3- дарсхона топшириғи

Функцияларни тўла текширинг ва уларнинг графикларини чизинг:

$$1. y = \frac{8}{x^2 - 4}. \quad 2. y = \sqrt[3]{(x+3)x^2}. \quad 3. y = x \cdot e^{-x} \quad 4. y = \frac{x}{\ln x}.$$

3- мустақил иш

Функцияларни тўла текширинг ва уларнинг графикларини чизинг:

$$1. y = \frac{x}{x^2 - 4}. \quad 2. y = \ln(x^2 + 2x + 2). \quad 3. y = (3 - x)e^{2-x}.$$

6- назорат иши

1. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

$$1.1. y = 3\left(\frac{x^4}{2} - x^2\right).$$

$$1.2. y = x^3 - 9x^2 + 24x - 15.$$

$$1.3. y = x^5 - \frac{5}{3}x^3.$$

$$1.4. y = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 5.$$

$$1.5. y = (x-3)^2(x-2).$$

$$1.6. y = x^4 - 8x^3 + 16x^2.$$

$$1.7. y = x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{x^4}{4}.$$

$$1.8. y = \frac{1}{10}(2x^3 - 6x^2 - 18x + 15).$$

$$1.9. y = x^5 - x^3 - 2x.$$

$$1.10. y = 1 - x^2 - \frac{x^4}{8}.$$

$$1.11. y = -4x + x^3.$$

$$1.12. y = (x+1)(x-2)^2.$$

$$1.13. y = x^3 - 3x^2 + 4.$$

$$1.14. y = x^3 - 9x^2 + 24x - 7.$$

$$1.15. y = x^4 - 8x^2 + 16.$$

$$1.16. y = -4x^3 + 6x^2 - 3x - \frac{1}{2}.$$

$$1.17. y = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 4x + 2.$$

$$1.18. y = \frac{1}{10}(x^4 - 12x).$$

$$1.19. y = x^4 - 2x^2 + 3.$$

$$1.20. y = (x+2)(x-1)^2.$$

$$1.21. y = x^3 - 3x^2 + 2.$$

$$1.22. y = 8 + 2x^2 - x^4.$$

$$1.23. y = \frac{1}{5}x^5 - 4x^2.$$

$$1.24. y = 2x^3 - 15x^2 + 36x.$$

$$1.25. y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 - \frac{9}{4}.$$

$$1.26. y = 2x^3 + 3x^2 - 1.$$

$$1.27. y = x^4 - 10x^2 + 9.$$

$$1.28. y = \frac{x^4}{2} - 4x^2.$$

$$1.29. y = 3x^4 + 4x^3 + 1.$$

$$1.30. y = (x+3)(x-2)^2.$$

2. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

$$2.1. y = \frac{x-1}{x^2-2x}.$$

$$2.2. y = \frac{2-4x^2}{1-4x^2}.$$

$$2.3. y = \frac{2x^2}{4x^2-1}.$$

$$2.4. y = \frac{2x+1}{x^2}.$$

$$2.5. y = \frac{1}{x^2-9}.$$

$$2.6. y = \frac{4x^2}{x^2-1}.$$

$$2.7. y = \frac{x^4}{x^3-1}.$$

$$2.8. y = \frac{x^2-x-1}{x^2-2x}.$$

$$2.9. y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}.$$

$$2.10. y = \frac{x^2+4x+1}{x^2}.$$

$$2.11. y = \frac{x^2+16}{4x}.$$

$$2.12. y = \frac{3x}{1+x^2}.$$

$$2.13. y = \frac{3-x^2}{x+2}.$$

$$2.14. y = \frac{5x^2}{x^2-25}.$$

$$2.15. y = \frac{x^2+1}{x}.$$

$$2.16. y = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}.$$

$$2.17. y = \frac{x^3+1}{x^2}.$$

$$2.18. y = \frac{x}{3-x^2}.$$

$$2.19. y = \frac{(x+1)^2}{(x-1)^2}.$$

$$2.20. y = \frac{x}{(x-1)^2}.$$

$$2.21. y = \frac{2x-1}{(x-1)^2}.$$

$$2.22. y = \frac{x^3}{2(x+1)^2}.$$

$$2.23. y = \frac{1}{1-x^2}.$$

$$2.24. y = \frac{2}{x^2+x+1}.$$

$$2.25. y = \frac{x^3-1}{4x^2}.$$

$$2.26. y = \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2.$$

$$2.27. y = \frac{x^3+16}{x}.$$

$$2.28. y = \frac{4x}{(x+1)^2}.$$

$$2.29. y = \frac{x^2-3x+3}{x-1}.$$

$$2.30. y = \frac{4}{x^2+2x-3}.$$

3. Функцияни тўла текширинг ва графигини чизинг:

$$3.1. \quad y = \frac{e^{x-1}}{x-1}$$

$$3.3. \quad y = (x-2)e^{3-x}$$

$$3.5. \quad y = \frac{1}{e^x - 1}$$

$$3.7. \quad y = e^{\frac{1}{x+2}}$$

$$3.9. \quad y = x^3 e^{-x}$$

$$3.11. \quad y = \frac{e^{3-x}}{3-x}$$

$$3.13. \quad y = (4-x)e^{x-3}$$

$$3.15. \quad y = \frac{1}{e^{2x} - 1}$$

$$3.17. \quad y = e^{\frac{1}{x-3}}$$

$$3.19. \quad y = x^2 e^{\frac{1}{x}}$$

$$3.21. \quad y = \frac{e^{2(x-1)}}{2(x-1)}$$

$$3.23. \quad y = -(2x+3)e^{2(x+2)}$$

$$3.25. \quad y = \frac{1}{e^{3x} - 1}$$

$$3.27. \quad y = e^{\frac{1}{x+4}}$$

$$3.29. \quad y = x^3 e^{x+1}$$

$$3.2. \quad y = \ln \frac{x}{x-2} - 2$$

$$3.4. \quad y = \ln(2x^2 + 3)$$

$$3.6. \quad y = x - \ln(x+1)$$

$$3.8. \quad y = x \ln x$$

$$3.10. \quad y = \ln(x^2 - 4)$$

$$3.12. \quad y = 2 \ln \frac{x+3}{x} - 3$$

$$3.14. \quad y = \ln(x^2 - 2x + 6)$$

$$3.16. \quad y = x - \ln x$$

$$3.18. \quad y = 1 - \ln^3 x$$

$$3.20. \quad y = \ln(x^2 - 4) + x$$

$$3.22. \quad y = \ln \frac{x}{x+5} - 1$$

$$3.24. \quad y = -x \ln^2 x$$

$$3.26. \quad y = x - \ln(1+x^2)$$

$$3.28. \quad y = x^2 \ln x$$

$$3.30. \quad y = x^2 - 2 \ln x$$

ҲАҚИҚИЙ ЎЗГАРУВЧИНИНГ ВЕКТОР ВА КОМПЛЕКС ФУНКЦИЯЛАРИ

1- §. Скаляр аргументнинг вектор функциясини дифференциаллаш

5.1.1. Агар $t \in D \subset R$ ўзгарувчининг ҳар бир қийматига маълум $\vec{a}$ вектор тўғри келса, у ҳолда бу вектор t скаляр аргументнинг *вектор функцияси* дейилади ва бундай белгиланади:

$$\vec{a} = \vec{a}(t).$$

$\vec{a} = \vec{a}(t)$ вектор функциянинг берилиши учта скаляр функция: $a_x(t)$, $a_y(t)$, $a_z(t)$ — $\vec{a}$ вектор координаталарининг берилишига тенг кучли:

$$\vec{a} = a_x(t)\vec{i} + a_y(t)\vec{j} + a_z(t)\vec{k}$$

ёки қисқача: $\vec{a} = \{a_x(t), a_y(t), a_z(t)\}$.

Агар ўзгарувчи $\vec{a}$ векторнинг боши координаталар боши билан устма-уст тушса, яъни у $M(x, y, z)$ нуктанинг радиус-вектори бўлса, у ҳолда вектор функция бундай белгиланади:

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

$\vec{r}$ векторнинг охири фазода чизадиган L чизик $\vec{r} = \vec{r}(t)$ вектор функциянинг *годографи* дейилади. Координаталар боши *годограф қутби* дейилади.

Агар $\vec{r}$ векторнинг модулигина ўзгарса-ю, йўналиши ўзгаришсиз қолса, *годограф қутбдан* чиқадиган нур бўлади.

Агар $\vec{r}$ векторнинг модули ўзгаришсиз ($|\vec{r}| = \text{const}$) қолса-ю, унинг йўналишигина ўзгарса, у ҳолда маркази қутбда, радиуси эса $|\vec{r}|$ га тенг бўлган сферада ётувчи чизик *годограф* бўлади.

Фазодаги ҳамма чизикни бирор векторнинг *годографи* дейиш мумкин.

Годографнинг параметрик тенгламалари ушбу кўринишда ёзилади:

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t),$$

бу ерда t ўзгарувчи *параметр* дейилади.

5.1.2. $\vec{a}=\vec{a}(t)$ вектор функциянинг t параметр бўйича ҳосиласи янги вектор функция бўлиб, ушбу тенглик билан аниқланади:

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{a}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{a}(t+\Delta t) - \vec{a}(t)}{\Delta t}.$$

$$\vec{a}=\vec{a}(t) = \{a_x(t), a_y(t), a_z(t)\}.$$

Вектор функциянинг ҳосиласи ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{da_x}{dt} \vec{i} + \frac{da_y}{dt} \vec{j} + \frac{da_z}{dt} \vec{k}.$$

Вектор функцияни дифференциаллашнинг асосий қоидаларини келтирамыз (бунда $\vec{a}=\vec{a}(t)$, $\vec{b}=\vec{b}(t)$):

$$1. \frac{d}{dt} (\vec{a} \pm \vec{b}) = \frac{d\vec{a}}{dt} \pm \frac{d\vec{b}}{dt}.$$

$$2. \frac{d\vec{c}}{dt} = 0, \text{ бу ерда } \vec{c} \text{ — ўзгармас вектор.}$$

$$3. \frac{d}{dt} (\alpha \vec{a}) = \alpha \frac{d\vec{a}}{dt}, \text{ бу ерда } \alpha \text{ — ўзгармас сон.}$$

$$4. \frac{d}{dt} (\varphi \vec{a}) = \vec{a} \frac{d\varphi}{dt} + \varphi \frac{d\vec{a}}{dt}, \text{ бу ерда } \varphi=\varphi(t) \text{ — } t \text{ нинг скаляр функцияси.}$$

$$5. \frac{d}{dt} (\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot \frac{d\vec{b}}{dt} + \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \vec{b}.$$

$$6. \frac{d}{dt} (\vec{a} \times \vec{b}) = \left(\frac{d\vec{a}}{dt} \times \vec{b} \right) + \left(\vec{a} \times \frac{d\vec{b}}{dt} \right).$$

$$7. \frac{d}{dt} \vec{a}(\varphi(t)) = \frac{d\vec{a}}{dt} \cdot \frac{d\varphi}{dt}, \text{ бу ерда } \varphi=\varphi(t) \text{ — } t \text{ нинг скаляр функцияси.}$$

Агар $\vec{r}=\vec{r}(t)=\{x(t), y(t), z(t)\}$ бўлса, у ҳолда $\frac{d\vec{r}}{dt}$ ҳосила вектор бўлиб, $\vec{r}(t)$ вектор функциянинг годографига ўтказилган уринма бўйлаб t параметрнинг ўсиши тарафига йўналган бўлади.

1-мисол. $\vec{r}=(t^2-1)\vec{i}+(t+1)\vec{j}+t^3\vec{k}$ вектор функциянинг $t=1$ даги бирлик уринма векторини топинг.

Ечиш. $\vec{r}$ векторнинг годографига уринма бирлик векторни топамиз:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + \vec{j} + 3t^2\vec{k}.$$

Бу векторнинг модулини ҳисоблаймиз:

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{4t^2 + 1 + 9t^4}.$$

$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$ нинг $t=1$ даги қиймати $\sqrt{14}$ га тенг, $\left. \frac{d\vec{r}}{dt} \right|_{t=1} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$.

Шундай қилиб, изланаётган бирлик вектор бундай ёзилади:

$$\frac{1}{\sqrt{14}} (2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}).$$

2-мисол. $\vec{r}(t) = \vec{i}\cos t + \vec{j}\sin t + \vec{k}$ ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторлар ўзаро перпендикуляр векторлар эканлигини кўрсатинг.

Ечиш. Берилган скаляр аргументли функция ҳосиласини топамиз: $\frac{d\vec{r}}{dt} = -\vec{i}\sin t + \vec{j}\cos t$. Энди $\vec{r}(t)$ ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторларнинг $\vec{r} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$ — скаляр кўпайтмасини ҳисоблаймиз.

$\vec{r} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = -\cos t \cdot \sin t + \sin t \cdot \cos t = 0$. Демак, $\vec{r}$ ва $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторлар ўзаро перпендикуляр экан.

1-дарсхона топшириғи

1. Вектор функцияларнинг ҳосилаларини топинг:

а) $\vec{r} = \sin t \cdot \vec{i} + \cos^2 t \cdot \vec{j} + \sin t \cos t \cdot \vec{k}$;

б) $\vec{r} = (t + \cos t)\vec{i} + t\vec{j} + \sin t \cdot \vec{k}$;

в) $\vec{r} = e^t \vec{i} + \cos t \cdot \vec{j} + (t^2 + 1)\vec{k}$.

Ж: а) $\frac{d\vec{r}}{dt} = \cos t \vec{i} - \sin 2t \vec{j} + \cos 2t \vec{k}$,

б) $\frac{d\vec{r}}{dt} = (1 - \sin t) \vec{i} + \vec{j} + \cos t \cdot \vec{k}$;

в) $\frac{d\vec{r}}{dt} = e^t \vec{i} - \sin t \vec{j} + 2t \vec{k}$.

2. Ҳаракат қилаётган моддий нуктанинг t вақтдаги радиус-вектори $\vec{r}(t) = a(t - \sin t)\vec{i} + a(1 - \cos t)\vec{j}$ тенглама билан берилган. $t = \frac{\pi}{2}$ ва $t = \pi$ лар учун $\frac{d\vec{r}}{dt}$ векторини топинг.

Ж: $a(\vec{i} + \vec{j})$; $2a\vec{i}$.

3. $\vec{r} = e^{2t}\vec{i} - (t+8)^{\frac{4}{3}}\vec{j}$ вектор функция годографига $t=0$ даги бирлик уринма векторни топинг.

Ж: $0,6 \vec{i} - 0,8 \vec{j}$.

1- мустақил иш

1. Вектор функциянинг ҳосиласини топинг:

$$\vec{r} = i\cosh^2 t + j\sinh t \cosh t + k\sinh^2 t.$$

Ж: $\frac{d\vec{r}}{dt} = \sinh 2t \vec{i} + j \cosh t + k \sinh 2t.$

2. Агар $\vec{r} = i\sinh t + j \cosh t + k \sqrt{\cosh^2 t - 3\sinh^2 t}$ бўлса, $\frac{d(\vec{r}^2)}{dt}$ ни топинг.

Ж: 0.

3. Агар $\vec{r}_1 = i t + j t^2 + k t^3$, $\vec{r}_2 = i t^2 + j t^3 + k t$ бўлса, $\frac{d(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)}{dt}$ ни топинг.

Ж: $\frac{d(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2)}{dt} = 3(t^2 - 2t^5) \vec{i} + (5t^4 - 2t) \vec{j}.$

4. $\vec{r} = 2t \cdot \vec{i} + j \ln t + k \cdot t^2$ вектор функциянинг $t=1$ даги уринма векторининг йўналтирувчи косинусларини топинг:

Ж: $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}.$

2- §. Скаляр аргументли вектор функция ҳосиласининг татбики

5.2.1. Кинематикада моддий нукта ҳаракатини ўрганишда унинг $\vec{r}$ радиус-вектори t вақтнинг функцияси бўлиб, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ тенглама ҳаракат тенгламаси дейилади, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ вектор-функциянинг годографи ҳаракат йўлининг шаклини (траекториясини) аниқлайди.

Агар t скаляр аргумент вақт деб қаралса, у ҳолда $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}$ — $\vec{r}$ вектор охирининг тезлик вектори, $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \vec{w}$ эса тезланиш вектори дейилади.

1- м и с о л. Моддий нуктанинг ҳаракат тенгламаси $\vec{r} = 2(t - \sin t) \vec{i} + 2(1 - \cos t) \vec{j}$ кўринишда берилган. Ихтиёрий вақтдаги тезлик ва тезланишни топинг.

Е ч и ш. $\vec{v}$ тезлик ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2(1 - \cos t) \vec{i} + 2 \sin t \cdot \vec{j}.$$

Тезланиш эса,

$$\vec{w} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \sin t \vec{i} + 2 \cos t \vec{j}.$$

5.2.2. $\vec{r} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$ фазовий эгри чизикнинг t_0 параметрга мос келадиган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасидаги уринма тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$\frac{x-x_0}{x_0} = \frac{y-y_0}{y_0} = \frac{z-z_0}{z_0},$$

бу ерда $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, $z_0 = z(t_0)$,

$$\dot{x}_0 = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=t_0}, \quad \dot{y}_0 = \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=t_0}, \quad \dot{z}_0 = \left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=t_0};$$

x, y, z — уринма нуктасининг ўзгарувчи координаталари.

Уриниш нуктасидан ўтиб, уринмага перпендикуляр бўлган текислик *нормал текислик* дейилади.

Эгри чизикнинг $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасидаги нормал текислик тенгламаси ушбу кўринишга эга:

$$x_0(x-x_0) + y_0(y-y_0) + z_0(z-z_0) = 0.$$

2-мисол. Параметр $t = \frac{\pi}{4}$ га тенг бўлганда $x = a \sin^2 t$, $y = b \sin t \cos t$, $z = c \cos^2 t$ фазовий эгри чизикка ўтказилган уринма ва нормал текисликларнинг тенгламаларини тузинг.

Ечиш. Тегишли ҳосилаларни топамиз:

$$\dot{x} = a \cdot \sin 2t, \quad \dot{y} = b \cos 2t, \quad \dot{z} = -c \sin 2t.$$

$t = \frac{\pi}{4}$ нуктада $x_0 = \frac{a}{2}$, $y_0 = \frac{b}{2}$, $z_0 = \frac{c}{2}$; $\dot{x}_0 = a$, $\dot{y}_0 = 0$; $\dot{z}_0 = -c$ бўлади, демак, уринманинг тенгламаси:

$$\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c},$$

нормал текислик тенгламаси:

$$a\left(x - \frac{a}{2}\right) - c\left(z - \frac{c}{2}\right) = 0$$

ёки

$$ax - cz - \frac{a^2 - c^2}{2} = 0.$$

Шундай қилиб, уринма Oy ўқка перпендикуляр, нормал текислик эса Oy ўқка параллел экан.

2- дарсхона топириғи

1. Ҳаракатдаги моддий нуктанинг радиус-вектори $\vec{r} = 4t\vec{i} - 3t\vec{j}$ тенглама билан берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 4\vec{i} - 3\vec{j}; \quad \vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}.$$

2. Моддий нуктанинг ҳаракат тенграмаси $\vec{r} = 3t\vec{i} + (4t - t^2)\vec{j}$ кўринишда берилган. Унинг тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 3\vec{i} + 2(2 - t)\vec{j}; \quad \vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j}.$$

3. $\vec{r} = a\cos t\vec{i} + b\sin t\vec{j}$ ҳаракат тенграмаси берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини топинг.

$$\text{Ж: } \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -a\sin t \cdot \vec{i} + b\cos t \cdot \vec{j};$$

$$\vec{w} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -a\cos t \cdot \vec{i} - b\sin t \cdot \vec{j}.$$

4. Берилган нуктадан ўтувчи уринма ва нормал текислик тенграмаларини тузинг:

а) $x = 4\sin^2 t, y = 2\sin 2t, z = 2\cos^2 t, t = 0$ да;

б) $x = \frac{1}{2}t^2, y = \frac{1}{3}t^3, z = \frac{1}{4}t^4, t = 2$ да;

в) $x = a \cdot \operatorname{ch} t, y = a \cdot \operatorname{sh} t, z = at, t = 0$ да.

Ж: а) $\frac{x}{0} = \frac{y}{4} = \frac{z-2}{0}$ (уринма),

$y = 0$ (нормал текислик);

б) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-\frac{8}{3}}{2} = \frac{z-4}{4}, \quad 3x + 6y + 12z - 70 = 0;$

в) $\frac{x-a}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1},$

$y + z = 0.$

2- мустақил иш

1. $\vec{r} = 2\cos t \cdot \vec{i} + \sin t \cdot \vec{k}$ ҳаракат тенграмаси берилган. Ҳаракат тезлиги ва тезланишини аниқланг.

Ж: $\vec{v} = -2\sin t \cdot \vec{i} + \cos t \cdot \vec{k},$

$\vec{w} = -2\cos t \cdot \vec{i} - \sin t \cdot \vec{k}.$

2. Ҳаракат тенграмаси берилган: $\vec{r} = (2t^2 - 3)\vec{i} - 3t\vec{j} + (4t^2 - 5)\vec{k}.$ Ҳаракат тезлиги ва тезланишини аниқланг.

Ж: $\vec{v} = 4t\vec{i} - 6t\vec{j} + 8t\vec{k};$

$\vec{w} = 4\vec{i} - 6\vec{j} + 8\vec{k}.$

3. Моддий нукта харакатининг $\vec{r} = \cos^3 t \cdot \vec{i} + \sin^2 t \cdot \vec{j}$ тенгламасини билган ҳолда, унинг параметрнинг $t = \frac{\pi}{6}$ ва $t = \frac{\pi}{4}$ кийматлардаги тезлик ва тезланиш векторларини топинг.

$$\text{Ж: } t = \frac{\pi}{6} \text{ да: } \vec{v} = -\frac{9}{8}\vec{i} + \frac{3\sqrt{3}}{8}\vec{j},$$

$$\vec{w} = -\frac{3\sqrt{3}}{8}\vec{i} + \frac{15}{6}\vec{j};$$

$$t = \frac{\pi}{4} \text{ да: } \vec{v} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{i} + \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{j},$$

$$\vec{w} = \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{i} + \frac{3\sqrt{2}}{4}\vec{j}.$$

4. Эгри чизикка берилган нуктада ўтказилган уринма ва нормал текислик тенгламаларини тузинг.

$$\text{а) } x = \cos^2 \frac{t}{2}, y = \sin t, z = \sin \frac{t}{2}, t = \pi \text{ да;}$$

$$\text{б) } x = t, y = t^2, z = t^3, t = 1 \text{ да.}$$

$$\text{Ж: а) } \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{0}; y = 0;$$

$$\text{б) } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}, x + 2y + 3z - 6 = 0.$$

6- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Биринчи тартибли ҳосилани топинг:

$$1.1. y = \sqrt[4]{x^2 + 3x} - \sqrt[5]{(6x-1)^2}.$$

$$1.2. y = \frac{2x}{\sqrt{1+x}} - 4\sqrt{1+x}.$$

$$1.3. y = \sqrt[3]{\frac{1+x^3}{1-x^3}}.$$

$$1.4. y = \sqrt{x + \sqrt{x}}.$$

$$1.5. y = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt[3]{x^3 + 1}.$$

$$1.6. y = x\sqrt{1+x^2}.$$

$$1.7. y = 5\sqrt[5]{4x+3} - \frac{2}{\sqrt{x^2+x+1}}.$$

$$1.8. y = 3\sqrt[3]{x^5 + 5x^4} - \frac{5}{x}.$$

$$1.9. y = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}.$$

$$1.10. y = x + \sqrt[5]{\frac{1+x^5}{1-x^5}}.$$

$$1.11. y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$1.12. y = \frac{x-1}{x+1} \sqrt{x^2-6}.$$

$$1.13. y = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$$

$$1.14. y = \frac{2}{\sqrt{x^3-x+1}}.$$

$$1.15. y = \frac{5}{\sqrt[4]{(2-x^2)^3}}.$$

$$1.16. y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+4}.$$

$$1.17. y = 2\sqrt[3]{(2-x^3)^2}.$$

$$1.18. y = \sqrt[3]{x\sqrt{x^2+1}}.$$

$$1.19. y = \frac{1}{\sqrt{4x-x^2}}.$$

$$1.20. y = \sqrt[4]{\frac{1+x^4}{1-x^4}}.$$

$$1.21. y = \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}.$$

$$1.22. y = \frac{1}{\sqrt[3]{9x+4}} + \frac{12}{\sqrt[4]{x^3+10}}.$$

$$1.23. y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}.$$

$$1.24. y = \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2-1}}.$$

$$1.25. y = \left(\frac{x-\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}\right)^2.$$

$$1.26. y = \sqrt[3]{(2x-3)(3-x)^2}.$$

$$1.27. y = \frac{\sqrt{2x-1}}{x+1}.$$

$$1.28. y = \left(\frac{x}{3-4x}\right)^3.$$

$$1.29. y = (\sqrt{x}+1)\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right).$$

$$1.30. y = \frac{9}{\sqrt[6]{x^2-4x-5}}.$$

2. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

$$2.1. y = \frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}.$$

$$2.2. y = \sin^3 2x.$$

$$2.3. y = e^{1+\ln^2 x}.$$

$$2.4. y = \operatorname{tg} \ln \sqrt{x}.$$

$$2.5. y = \sin \sqrt{1+x^2}.$$

$$2.6. y = \cos \ln^2 x.$$

$$2.7. y = \frac{1+\sin 3x}{1-\sin 3x}.$$

$$2.8. y = \sqrt{1+\ln^2 x}.$$

$$2.9. y = x \arcsin \frac{2x+1}{3}.$$

$$2.10. y = e^{-x^2} \cos^3(2x+3).$$

$$2.11. y = \frac{1+e^{-x}}{1-e^{-x}}.$$

$$2.12. y = \sin^2 3x.$$

$$2.13. y = \sqrt{1-\ln^3 x}.$$

$$2.14. y = \frac{4 \ln x}{1-\ln x}.$$

$$2.15. y = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x.$$

$$2.16. y = \ln \sqrt{\frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}} - x.$$

$$2.17. y = \ln \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\cos x}}.$$

$$2.18. y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^{2x}}).$$

$$2.19. y = \frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}.$$

$$2.20. y = \operatorname{tg}^2(x^3+1)$$

$$2.21. y = \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 3x}.$$

$$2.22. y = 5^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$$

$$2.23. y = \sin^6 10x + \cos^6 10x.$$

$$2.24. y = \sqrt[3]{\operatorname{tg} 6x+1}.$$

$$2.25. y = e^{\sin x - \cos x} \cdot (\sin x + \cos x).$$

$$2.26. y = \frac{\sin^2 \frac{x}{4}}{1 + \cos^2 \frac{x}{4}}.$$

$$2.27. y = e^{2x} (3\sin 2x - \cos 2x).$$

$$2.29. y = \frac{1}{10} \cdot \frac{1 + \operatorname{tg} 5x}{1 - \operatorname{tg} 5x}.$$

$$2.28. y = \sqrt{1 + \sin 4x} - \sqrt{1 - \sin 4x}.$$

$$2.30. y = \frac{1}{\sin^2 10x}.$$

3. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

$$3.1. y = \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \sqrt{x}.$$

$$3.17. y = \frac{4 \ln x}{1 - \ln x}.$$

$$3.2. y = x \cdot \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}.$$

$$3.18. y = 7^{x^2 + 2x}.$$

$$3.3. y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}.$$

$$3.19. y = e^{-x} \cdot \ln x.$$

$$3.4. y = 3^{\cos^2 x}.$$

$$3.20. y = \frac{x}{\sqrt{8 - x^2}}.$$

$$3.5. y = \ln \operatorname{ctg} \sqrt[3]{x}.$$

$$3.21. y = \frac{2}{5} \ln^2 (3 \operatorname{ctg} 5x + 2).$$

$$3.6. y = (e^{\sin x} - 1)^2.$$

$$3.22. y = \ln^5 \sqrt{\frac{10}{e^{5x} - e^{-5x}}}$$

$$3.7. y = x^3 \sqrt{\frac{2}{1+x}}.$$

$$3.23. y = \frac{1}{3} \ln \frac{x+1}{\sqrt{x^2 - 2x}}.$$

$$3.8. y = e^{\frac{1}{x^2}}.$$

$$3.24. y = \ln \sqrt{1 + e^{2x} + e^{4x}}.$$

$$3.9. y = e^{-\cos^4 5x}.$$

$$3.25. y = \ln^3 \sqrt[3]{3 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 4}.$$

$$3.10. y = x \cdot \operatorname{arctg}^3 5x + \ln \operatorname{tg} x.$$

$$3.26. y = \ln (\sqrt{2x+1} - \sqrt{2x}).$$

$$3.11. y = \ln (x + \sqrt{1+x^2}).$$

$$3.27. y = (1 + \ln \sin 2x)^2.$$

$$3.12. y = x^2 e^{-2x}.$$

$$3.28. y = \ln \sqrt{e^{2x} + e^{-2x}}.$$

$$3.13. y = 2^{\frac{1}{x}}.$$

$$3.29. y = \ln^3 (1 + e^{\frac{x}{3}}).$$

$$3.14. y = x \cdot \ln^2 x.$$

$$3.30. y = \ln \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right).$$

$$3.15. y = 3e^{\sin^2 x}.$$

$$3.16. y = \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

4. Биринчи тартибли y' ҳосилани топинг:

$$4.1. y = x^{\frac{2}{x}}.$$

$$4.5. y = x^{\frac{1}{x^2}}.$$

$$4.2. y = x^{e^x}.$$

$$4.6. y = (\ln x)^x.$$

$$4.3. y = x^{\arcsin x}.$$

$$4.7. y = 2x^{\sqrt{x}}.$$

$$4.4. y = (\cos x)^{\cos x}.$$

$$4.8. y = (\cos x)^{x^2}.$$

- 4.9. $y = (\sin x)^{\cos x}$.
 4.10. $y = (\arctg 2x)^{\sin x}$.
 4.11. $y = x^{\arccos x}$.
 4.12. $y = x^{\lg x}$.
 4.13. $y = (\ln(5x-4))^{\arctg x}$.
 4.14. $y = (\sin(7x+4))^{\arccos x}$.
 4.15. $y = (\arcsin 2x)^{\ctg(x+1)}$.
 4.16. $y = (\sin 3x)^{\arccos x}$.
 4.17. $y = (\sqrt{3x+2})^{\arctg 3x}$.
 4.18. $y = (\arccos x)^{\sqrt{\cos x}}$.
 4.19. $y = (\ctg 2x^3)^{\sin \sqrt{x}}$.
 4.20. $y = (\cos(x+5))^{\arcsin 3x}$.
 4.21. $y = (\tg 3x^4)^{\sqrt{x+3}}$.
 4.22. $y = (\ln(x+3))^{\sin \sqrt{x}}$.
 4.23. $y = (\arctg 2x)^{\sin x}$.
 4.24. $y = (\ln(7x+4))^{\lg x}$.
 4.25. $y = (\ln(7x-5))^{\arctg 2x}$.
 4.26. $y = (\arcsin(2+x))^{\ln(x+3)}$.
 4.27. $y = (\arccos(x+2))^{\lg 3x}$.
 4.28. $y = (\arcsin 5x)^{\lg \sqrt{x}}$.
 4.29. $y = (\ctg(7x+4))^{\sqrt{x+3}}$.
 4.30. $y = (\ctg 3x^4)^{\sqrt{x-3}}$.

5. Ошкормас холда куйидаги тенгламалар билан берилган функцияларнинг биринчи тартибли y' ҳосиласини топинг:

- 5.1. $x \sin 2y - y \cos 2x = 10$.
 5.2. $(e^y - x)^2 = x^2 + 4$.
 5.3. $x \cdot \tg y - x^2 + y^2 = 4$.
 5.4. $y - x^2 = \arctg y$.
 5.5. $e^{xy} - x^2 + y^3 = 0$.
 5.6. $y = x + x \sin y$.
 5.7. $e^{2y} - e^{-3x} + \frac{y}{x} = 1$.
 5.8. $e^y + 3x^2 e^{-y} = 4x$.
 5.9. $\ln(x^2 + y^2) + \arctg \frac{x}{y} = 0$.
 5.10. $x \sin y - y \cos x = 0$.
 5.11. $3^{x+y} - xy \ln 3 = 15$.
 5.12. $e^{xy} - x^2 + y^2 = 0$.
 5.13. $y \sin x + \cos(x-y) = \cos y$.
 5.14. $\cos(x-y) - 2x + 4y = 0$.
 5.15. $xe^y + ye^x = xy$.
 5.16. $\cos xy = \frac{y}{x}$.
 5.17. $xy + \ln y - 2 \ln x = 0$.
 5.18. $e^{x+y} = \sin \frac{y}{x}$.
 5.19. $(x+y)^2 - (x-2y)^3 = 0$.
 5.20. $y \ln x - x \ln y = x + y$.
 5.21. $y^3 - 3y + 6x = 0$.
 5.22. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5y$.
 5.23. $x^2 + y^3 - 10x + y = 0$.
 5.24. $x^2 = 6y - y^3$.
 5.25. $x^2 - 2xy + y^3 = 1$.
 5.26. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3 + \frac{1}{4}y^2$.
 5.27. $y^3 - 3x^3y + 9 = 0$.
 5.28. $y \sin x = \cos y$.
 5.29. $y^4 - 4x^2y + 9 = 0$.
 5.30. $\sqrt{x^3} + \sqrt{y^3} = \sqrt[3]{4}$.

6. Берилган функциянинг биринчи тартибли y' ва иккинчи тартибли y'' ҳосилаларини топинг:

$$6.1. \quad y = \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

$$6.2. \quad y = \frac{x}{x^2-1}.$$

$$6.3. \quad y = x^3 \ln x.$$

$$6.4. \quad y = \operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x^2}.$$

$$6.5. \quad y = \operatorname{Intg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right).$$

$$6.6. \quad y = x e^{x^2}.$$

$$6.7. \quad y = x \cdot \operatorname{arctg} x.$$

$$6.8. \quad y = x - \operatorname{arctg} x.$$

$$6.9. \quad y = \cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x.$$

$$6.10. \quad y = \operatorname{arctg} x.$$

$$6.11. \quad y = \frac{x-1}{x+1} e^{-x}.$$

$$6.12. \quad y = \operatorname{arctg} x^2.$$

$$6.13. \quad y = x^2 \ln x.$$

$$6.14. \quad y = \sqrt{\frac{1-x^2}{x}}.$$

$$6.15. \quad y = \operatorname{Intg} 4x.$$

$$6.16. \quad y = \sqrt[3]{(1-x)^2}.$$

$$6.17. \quad y = \cos^2 x.$$

$$6.18. \quad y = x \cdot e^{\frac{1}{x}}.$$

$$6.19. \quad y = x \cdot e^{-x}.$$

$$6.20. \quad y = \ln(\ln x).$$

$$6.21. \quad y = (1+x^2) \operatorname{arctg} x.$$

$$6.22. \quad y = e^{\sqrt{x}}.$$

$$6.23. \quad y = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$6.24. \quad y = \sqrt{4-x^2}.$$

$$6.25. \quad y = \frac{1}{4+\sqrt{x}}.$$

$$6.26. \quad y = \sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin x.$$

$$6.27. \quad y = x^x.$$

$$6.28. \quad y = \sin^4 x + \cos^4 x.$$

$$6.29. \quad y = \ln(x + \sqrt{x}).$$

$$6.30. \quad y = e^{-x} \sin x.$$

7. Параметрик кўринишда берилган y функциянинг x бўйича биринчи тартибли y' ва иккинчи тартибли y'' ҳосилаларини топинг:

$$7.1. \quad \begin{cases} x = \ln \cos 2t, \\ y = \sin^2 2t. \end{cases}$$

$$7.2. \quad \begin{cases} x = 1 - e^{3t}, \\ y = \frac{1}{3} (e^{3t} + e^{-3t}). \end{cases}$$

$$7.3. \quad \begin{cases} x = \frac{1-t}{t^2}, \\ y = \frac{1+t}{t^2}. \end{cases}$$

$$7.4. \quad \begin{cases} x = \sin^3 4t, \\ y = \frac{1}{2} \cos^3 4t. \end{cases}$$

$$7.5. \quad \begin{cases} x = \frac{1}{3} t^3 + t, \\ y = \ln(t^2 + 1). \end{cases}$$

$$7.6. \quad \begin{cases} x = \operatorname{tg} t, \\ y = \frac{1}{\sin^2 t}. \end{cases}$$

$$7.7. \quad \begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \operatorname{arctg} t. \end{cases}$$

$$7.8. \quad \begin{cases} x = \frac{\sin t}{1+\sin t}, \\ y = \frac{\cos t}{1+\sin t}. \end{cases}$$

- 7.9. $\begin{cases} x = 4 - e^{-2t}, \\ y = \frac{3}{e^{2t} + 1}. \end{cases}$
- 7.10. $\begin{cases} x = 2(t - \sin t), \\ y = 2(1 - \cos t). \end{cases}$
- 7.11. $\begin{cases} x = t \cos t, \\ y = t \sin t. \end{cases}$
- 7.12. $\begin{cases} x = \cos \frac{t}{2}, \\ y = t - \sin t. \end{cases}$
- 7.13. $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = 1 - \cos t. \end{cases}$
- 7.14. $\begin{cases} x = t^2, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t. \end{cases}$
- 7.15. $\begin{cases} x = \cos 3t, \\ y = \sin 3t. \end{cases}$
- 7.16. $\begin{cases} x = \sin \frac{t}{2}, \\ y = \cos t. \end{cases}$
- 7.17. $\begin{cases} x = e^{2t}, \\ y = \cos t. \end{cases}$
- 7.18. $\begin{cases} x = \operatorname{tg} t + \operatorname{ctg} t, \\ y = 2 \ln \operatorname{ctg} t. \end{cases}$
- 7.19. $\begin{cases} x = t^2 + 1; \\ y = e^{t^3}. \end{cases}$
- 7.20. $\begin{cases} x = 3 \cos^2 t, \\ y = 2 \sin^3 t. \end{cases}$
- 7.21. $\begin{cases} x = t + \ln \cos t, \\ y = t - \ln \sin t. \end{cases}$
- 7.22. $\begin{cases} x = 2t - \sin 2t, \\ y = \sin^3 t. \end{cases}$
- 7.23. $\begin{cases} x = t + \frac{1}{2} \sin 2t, \\ y = \cos^3 t. \end{cases}$
- 7.24. $\begin{cases} x = t^5 + 2t, \\ y = t^3 + 8t - 1. \end{cases}$
- 7.25. $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t, \\ y = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{t}. \end{cases}$
- 7.26. $\begin{cases} x = \arcsin(t^2 - 1), \\ y = \arccos 2t. \end{cases}$
- 7.27. $\begin{cases} x = t^2 + t + 1, \\ y = t^3 + t. \end{cases}$
- 7.28. $\begin{cases} x = \operatorname{ctg} t, \\ y = \frac{1}{\cos^2 t}. \end{cases}$
- 7.29. $\begin{cases} x = \frac{2-t}{2+t^2}, \\ y = \frac{t^2}{2+t^2}. \end{cases}$
- 7.30. $\begin{cases} x = 2 \cos^3 2t, \\ y = \sin^3 2t. \end{cases}$

3-§. Комплекс сонлар ва улар устида амаллар. Эйлер формулалари

5.3.1. $z = x + iy$ кўринишдаги ифода **комплекс сон** дейилади, бунда x ва y — ҳақиқий сонлар, i эса $i^2 = -1$ тенглик билан аниқланади ва у **мавҳум бирлик** деб аталади.

x ва y сонлар z комплекс соннинг мос равишда ҳақиқий ва комплекс қисми дейилади ва $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$ кўринишда белгиланади.

Агар $y=0$ бўлса, $z=x$ — ҳақиқий сон, агар $x=0$ бўлса, $z=iy$ — соф мавҳум сон бўлади. Шундай қилиб, ҳақиқий ва мавҳум сонлар z комплекс соннинг хусусий ҳолидир.

Агар $z_1 = x_1 + iy_1$, ва $z_2 = x_2 + iy_2$ икки комплекс соннинг мос равишда ҳақиқий ва мавҳум қисмлари тенг бўлса, яъни $x_1 = x_2$ ва $y_1 = y_2$ бўлса, бу комплекс сонлар тенг дейилади, яъни $z_1 = z_2$.

Мавҳум қисмларининг ишораси билангина фарқ қилувчи $z = x + iy$ ва $\bar{z} = x - iy$ комплекс сонлар қўшма комплекс сонлар дейилади.

5.3.2. Агар $z_1 = x_1 + iy_1$ ва $z_2 = x_2 + iy_2$ иккита комплекс сон берилган бўлса, улар устида алгебраик амаллар қуйдагича бажарилади:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1),$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Комплекс сонларни даражага кўтариш иккиҳадни даражага кўтариш каби бажарилади, бунда i сонининг даражалари қуйдаги формулалар бўйича аниқланади:

$$i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 \text{ ва х. к.}$$

Умуман, $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$.

1-мисол. Ушбу $z_1 = 3 - i$, $z_2 = -2 + 3i$, $z_3 = 4 + 3i$ комплекс сонлар берилган бўлсин. $z = \frac{z_1 - z_2 \cdot z_3}{z_1 + z_3}$ ни ҳисобланг.

Ечиш. Кетма-кет ҳисоблаймиз:

$$z_2 \cdot z_3 = (-2 + 3i)(4 + 3i) = (-8 - 9) + i(12 - 6) = -17 + 6i;$$

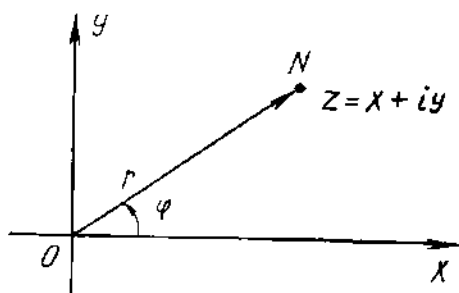
$$z_1 - z_2 \cdot z_3 = (3 - i) - (-17 + 6i) = (3 + 17) + i(-1 - 6) = 20 - 7i;$$

$$z_1^3 = (3 - i)^3 = 27 - 27i + 9i^2 - i^3 = (27 - 9) + i(-27 + 1) = 18 - 26i;$$

$$z_1^3 + z_3 = (18 - 26i) + (4 + 3i) = (18 + 4) + i(-26 + 3) = 22 - 23i.$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} z &= \frac{20 - 7i}{22 - 23i} = \frac{(20 - 7i)(22 + 23i)}{(22 - 23i)(22 + 23i)} = \frac{(440 + 161) + i(460 - 154)}{22^2 + 23^2} = \\ &= \frac{601}{1013} + i \frac{306}{1013}. \end{aligned}$$



22- шакл

5.3.3. Хар бир $z = x + iy$ комплекс сон геометрик жиҳатдан Oxy координаталар текислигининг (x, y) нуктаси ёки $\overline{ON}$ вектори билан тасвирланади. Комплекс сон тасвирланадиган Oxy текислиги **комплекс текислик** дейилади ва (z) каби белгиланади. $z = x$ ҳақиқий сонлар **ҳақиқий ўқ** деб аталувчи Ox ўқ нукталари билан тасвирланади. Соф мавҳум $z = iy$ сонлар **мавҳум ўқ** деб аталувчи Oy ўқнинг нукталари билан тасвирланади.

z комплекс сонига мос келувчи N нуктанинг ҳолатини r ва φ кутб координаталари билан ҳам аниқлаш мумкин (22- шакл). Бунда координаталар бошидан N нуктагача бўлган масофага тенг $r = |\overline{ON}|$ сони **комплекс соннинг модули** дейилади ва $|z|$ билан белгиланади; $\overline{ON}$ векторнинг Ox ўқининг мусбат йўналиши билан ҳосил қилган φ бурчак **комплекс соннинг аргументи** дейилади ва $\arg z$ деб белгиланади.

Хар қандай $z = x + iy$ комплекс сон учун қуйидаги формулалар ўринлидир:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}, \end{aligned}$$

бунда $\varphi = \arg z$ нинг бош қиймати $0 \leq \arg z < 2\pi$ шартни қаноатлантиради.

2- м и с о л. $z = -\sqrt{3} + i$ комплекс соннинг модули ва аргументини топинг.

Е ч и ш. $x = -\sqrt{3}$, $y = 1$ бўлганлиги учун $r = \sqrt{x^2 + y^2} = 2$
 $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ тенгламадан φ аргументни топамиз:

$$\varphi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5\pi}{6}.$$

Шундай қилиб, $r = 2$, $\varphi = \frac{5\pi}{6}$.

5.3.4. Комплекс соннинг $z = x + iy$ кўринишдаги ифодаси комплекс соннинг **алгебраик шакли** дейилади.

Комплекс соннинг $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ кўринишдаги ифодаси унинг **тригонометрик шакли** дейилади.

Эйлернинг

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

формуласидан фойдаланиб, комплекс сон ёзилишининг кўрсаткичли шаклига эга бўламиз:

$$z = re^{i\varphi}.$$

2- мисолда $z = -\sqrt{3} + i$ комплекс соннинг модули $r=2$ ва аргументи $\varphi = \frac{5\pi}{6}$ эканини аниклаган эдик.

Шуларни инобатга олсак, бу соннинг тригонометрик ва кўрсаткичли шакллари мос равишда куйидагича бўлади:

$$z = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right), \quad z = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

5.3.5. Комплекс сонларни кўпайтириш, бўлиш, даражага кўтариш, улардан илдиз чиқаришда комплекс сон ёзилишининг тригонометрик ва кўрсаткичли шаклларида фойдаланилади:

Агар

$$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1),$$

$$z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$$

бўлса, ушбу формулалар ўринлидир:

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)) = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)},$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)) = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)},$$

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i\sin n\varphi) = r^n \cdot e^{in\varphi}.$$

Охирги формула *Муавр формуласи* дейилади.

Тригонометрик ёки кўрсаткичли шаклдаги комплекс сондан n даражали илдиз чиқариш учун ушбу формуладан фойдаланилади:

$$\begin{aligned} \omega_k = \sqrt[n]{z} &= \sqrt[n]{r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} = \sqrt[n]{r} \left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + \right. \\ &\left. + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right) = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{(\varphi + 2\pi k)}{n}}. \end{aligned}$$

k га $0, 1, 2, \dots, n-1$ қийматлар бериб, илдизнинг n та ҳар хил қийматларига эга бўламиз (бунда $\sqrt[n]{r}$ арифметик илдиз).

Илдизнинг барча n та қийматларини тасвирловчи нукталарнинг геометрик талкини маркази кутбада, радиуси $\sqrt[n]{r}$ бўлган айланага ички чизилган мунтазам n бурчакнинг учларини айлантиришдан иборатдир.

3- мисол. $(-\sqrt{3} + i)^6$ ни ҳисобланг.

Ечиш. 2- мисол ва Муавр формуласидан фойдаланиб қуйидаги ечимга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} z^6 &= 2^6 \left(\cos \frac{5\pi}{6} \cdot 6 + i \sin \frac{5\pi}{6} \cdot 6 \right) = 2^6 e^{5\pi i} = \\ &= 64 (\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = -64 \end{aligned}$$

4- мисол. $\sqrt[3]{-1}$ ни топинг.

Ечиш. $z = -1$ сон учун $r = 1$, $\varphi = \pi$. Шу сабабли унинг тригонометрик шакли қуйидагича ёзилади:

$$z = 1 \cdot (\cos \pi + i \sin \pi).$$

n - даражали илдиз чиқариш формуласидан фойдаланиб, ушбуга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} \omega_k &= \sqrt[3]{\cos \pi + i \sin \pi} = \cos \frac{\pi + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{3} = \\ &= e^{\frac{i(\pi + 2\pi k)}{3}}, \text{ бунда } k = 0, 1, 2. \end{aligned}$$

k га кетма-кет 0, 1, 2 қийматларни бериб, илдизнинг учала қийматини топамиз:

$$\omega_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = e^{\frac{i\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\omega_1 = \cos \pi + i \sin \pi = e^{i\pi} = -1,$$

$$\omega_2 = \cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = e^{\frac{5\pi i}{3}} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

5.3.6. Эйлернинг

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

формуласи даража кўрсаткичи комплекс идан иборат кўрсаткичли функцияни тригонометрик функциялар орқали ифода-лайди. Тригонометрик функциялар $\cos \varphi$ ва $\sin \varphi$ кўрсаткичли функциялар орқали қуйидагича ифодаланadi:

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

3- дарсхона топшириғи

1. Агар $z_1 = 1 - i$, $z_2 = 3 + 4i$, $z_3 = -1 + 3i$ бўлса, $z = \frac{z_1 + 3z_2}{z_1 z_2 - z_3^2}$

нинг қийматини ҳисобланг.

$$\text{Ж: } \frac{227}{274} + \frac{99}{274}i.$$

2. $z_1 = 3 - 2i$; $z_2 = 4 + i$; $z_3 = -2 + i$ комплекс сонлар берилган.

$$z = \frac{z_1(z_2 - z_3)}{z_3^3 + z_1}$$

ни ҳисобланг.

$$\text{Ж: } -\frac{45}{41} - \frac{87}{41}i.$$

3. (z) комплекс текисликда қуйида берилган шартларни қаноатлантирувчи $z = x + iy$ нукталар соҳасини аниқланг:

а) $0 < \operatorname{Re} 3zi < 2$; б) $\operatorname{Im}(iz) \geq 2$;

в) $|z - 3 + 4i| < 3$; г) $1 < |z - i| \leq 2$;

д) $2 < |z| < 3$,

$$0 \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2}.$$

4. Қуйидаги комплекс сонларни тригонометрик ва кўрсаткичли шаклларда ифодаланг:

а) $z_1 = 3 - 3i$; б) $z_2 = -1 - i$; в) $z_3 = -i$; г) $z_4 = -2$.

$$\text{Ж: а) } z_1 = 3\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = 3\sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i};$$

$$\text{б) } z_2 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right) = \sqrt{2} e^{-\frac{3\pi}{4}i};$$

$$\text{в) } z_3 = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\frac{\pi}{2}i};$$

$$\text{г) } z_4 = 2(\cos\pi + i\sin\pi) = 2e^{\pi i}.$$

5. Қуйидагиларни ҳисобланг:

а) $\sqrt[6]{-1}$; б) $\sqrt[3]{i}$; в) $\sqrt[4]{-1 + \sqrt{3}i}$.

$$\text{Ж: а) } k=0, \quad \omega_0 = \cos \frac{\pi}{6} + i\sin \frac{\pi}{6};$$

$$k=1, \quad \omega_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2};$$

$$k=2, \quad \omega_2 = \cos \frac{5\pi}{6} + i\sin \frac{5\pi}{6};$$

$$k=3, \quad \omega_3 = \cos \frac{7\pi}{6} + i\sin \frac{7\pi}{6};$$

$$k=4, \quad \omega_4 = \cos \frac{3\pi}{2} + i\sin \frac{3\pi}{2};$$

$$k=5, \quad \omega_5 = \cos \frac{11\pi}{6} + i\sin \frac{11\pi}{6}.$$

$$\text{б) } k=0, \quad w_0 = \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6};$$

$$k=1, \quad w_1 = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6};$$

$$k=2, \quad w_2 = \cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2};$$

$$\text{в) } k=0, \quad w_0 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right);$$

$$k=1, \quad w_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right);$$

$$k=2, \quad w_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right);$$

$$k=3, \quad w_3 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right).$$

3- мустақил иш

1. Агар $z_1 = i - 1$, $z_2 = -2 + i$, $z_3 = 3 - 4i$ бўлса,

$$z = \frac{z_1(z_2 + z_3^2)}{z_1 - z_2}$$

ни топинг.

$$\text{Ж: } \frac{64}{5} - \frac{38}{5}i.$$

2. Агар $z_1 = -3 + i$, $z_2 = 4 - i$, $z_3 = 1 + 3i$ бўлса,

$$z = \frac{z_1 + z_2 z_3}{z_2^3 - z_3}$$

ни топинг.

$$\text{Ж: } -\frac{396}{5101} + \frac{812}{5101}i.$$

3. (z) комплекс текисликда қуйидаги шартларни қаноатлантирувчи $z = x + iy$ нукталар соҳасини аниқланг:

$$\text{а) } \operatorname{Re} \frac{1}{z} > 1;$$

$$\text{б) } \operatorname{Im}(2iz) > 3;$$

$$\text{в) } 3 < |z + 1 - 2i| < 4; \quad \text{г) } \frac{\pi}{2} \leq \arg z < \pi,$$

$$3 < |z| < 4.$$

4. Комплекс сонларни тригонометрик ва кўрсаткичли шаклда ифодаланг:

$$\text{а) } z_1 = \frac{2}{1+i};$$

$$\text{б) } z_2 = -\sqrt{3} - i;$$

$$\text{в) } z_3 = -\frac{1}{3}; \quad \text{г) } z_4 = 1 + \sqrt{3}i.$$

$$\text{Ж: а) } z_1 = \sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) \sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i};$$

$$\text{б) } z_2 = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i\sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2e^{\frac{5\pi}{6}i};$$

$$\text{в) } z_3 = \frac{1}{3} (\cos \pi + i\sin \pi) = \frac{1}{3} e^{\pi i};$$

$$\text{г) } z_4 = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i\sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{\frac{\pi}{3}i}.$$

5. Қуйыдагиларни ҳисобланг:

$$\text{а) } \sqrt{i}; \quad \text{б) } \sqrt[8]{1}; \quad \text{в) } \sqrt[4]{-1}.$$

$$\text{Ж: а) } k=0, \quad w_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=1, \quad w_1 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$\text{б) } k=0, \quad w_0 = \cos 0^\circ + i\sin 0^\circ;$$

$$k=1, \quad w_1 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=2, \quad w_2 = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2};$$

$$k=3, \quad w_3 = \cos \frac{3\pi}{4} + i\sin \frac{3\pi}{4};$$

$$k=4, \quad w_4 = \cos \pi + i\sin \pi;$$

$$k=5, \quad w_5 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$k=6, \quad w_6 = \cos \frac{3\pi}{2} + i\sin \frac{3\pi}{2};$$

$$k=7, \quad w_7 = \cos \frac{7\pi}{4} + i\sin \frac{7\pi}{4};$$

$$\text{в) } k=0, \quad w_0 = \cos \frac{\pi}{4} + i\sin \frac{\pi}{4};$$

$$k=1, \quad w_1 = \cos \frac{3\pi}{4} + i\sin \frac{3\pi}{4};$$

$$k=2, \quad w_2 = \cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4};$$

$$k=3, \quad w_3 = \cos \frac{7\pi}{4} + i\sin \frac{7\pi}{4};$$

БИР ЎЗГАРУВЧИ ФУНКЦИЯСИННИНГ ИНТЕГРАЛ ҲИСОБИ

1-§. Аниқмас интеграл ва интеграллашнинг сода усуллари

6.1.1. Бирор ораликда аниқланган $f(x)$ функция учун бу ораликнинг ҳамма қийматларида

$$F'(x) = f(x) \text{ ёки } dF(x) = f(x)dx$$

шарт бажарилса, у ҳолда $F(x)$ функция $f(x)$ нинг *бошланғич функцияси* дейилади.

Агар $f(x)$ функция $F(x)$ бошланғич функцияга эга бўлса, у ҳолда $F(x) + C$ $f(x)$ нинг ҳамма бошланғич функциялари тўплами бўлади, бунда C — ихтиёрий ўзгармас. Шунга кўра берилган $f(x)$ функциянинг ҳар қандай иккита бошланғич функцияси бир-биридан ихтиёрий ўзгармасга фарк қилади.

$f(x)$ (ёки $f(x)dx$ ифода)дан олинган аниқмас интеграл деб, бу функциянинг барча $F(x) + C$ бошланғич функциялари тўпламига айтилади ва бундай белгиланади: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Аниқмас интегрални топиш жараёни *интеграллаш* дейилади.

6.1.2. Аниқмас интегралнинг асосий хоссалари (интеграллаш қоидалари):

- а) $(\int f(x)dx)' = f(x)$;
- б) $d(\int f(x)dx) = f(x)dx$;
- в) $\int dF(x) = F(x) + C$;
- г) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ (k — ўзгармас);
- д) $\int (f(x) \pm \varphi(x))dx = \int f(x)dx \pm \int \varphi(x)dx$;
- е) агар $\int f(x)dx = F(x) + C$ ва $u = \Phi(x)$ **ҳар қандай дифференциалланувчи функция бўлса**, у ҳолда:

$$\int f(u) du = F(u) + C.$$

6.1.3. Аниқмас интеграллар жадвали:

- 1. $\int du = u + C$.
- 2. $\int u^\alpha du = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$.

3. $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$
4. $\int \frac{du}{\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} + C.$
5. $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C.$
6. $\int e^u du = e^u + C.$
7. $\int \sin u du = -\cos u + C.$
8. $\int \cos u du = \sin u + C.$
9. $\int \frac{du}{\cos^2 u} = \operatorname{tg} u + C.$
10. $\int \frac{du}{\sin^2 u} = -\operatorname{ctg} u + C.$
11. $\int \operatorname{tg} u du = -\ln|\cos u| + C.$
12. $\int \operatorname{ctg} u du = \ln|\sin u| + C.$
13. $\int \frac{du}{\sin u} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{u}{2} \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\sin u} - \operatorname{ctg} u \right| + C.$
14. $\int \frac{du}{\cos u} = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{u}{2} \right) \right| + C = \ln \left| \frac{1}{\cos u} + \operatorname{tg} u \right| + C.$
15. $\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \frac{u}{a} + C = -\frac{1}{a} \operatorname{arc} \operatorname{ctg} \frac{u}{a} + C.$
16. $\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + C.$
17. $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arc} \sin \frac{u}{a} + C = -\operatorname{arc} \cos \frac{u}{a} + C.$
18. $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C.$

Интеграллаш натижасининг тўғрилиги топилган бошланғич функцияни дифференциаллаш билан текширилади. Келтирилган жадвалда u эркин ўзгарувчини, шунингдек, дифференциалланувчи функцияни ифодалайди.

6.1.4. Интеграллашнинг куйидаги содда усулларини келтирамиз:

а) интеграл остидаги функцияни содда функциялар йиғиндисига ёйиш ва интегралларнинг хоссаларидан фойдаланиш усули;

б) дифференциал белгиси остига киритиш усули. Масалан:

$$dx = \frac{1}{k} d(kx + a), \text{ агар } a, k - \text{ўзгармас бўлса};$$

$$x dx = \frac{1}{2} d(x^2), \cos x dx = d(\sin x),$$

$$\frac{dx}{x} = d(\ln x), \frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x), \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= d(\operatorname{arc} \operatorname{tg} x) \text{ ва х.к.}$$

1- м и с о л. $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни шаклан алмаштириб, аниқмас интегралнинг д) хоссасидан фойдалансак:

$$\begin{aligned}\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx &= \int \frac{(1+x^2)+x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \left[\frac{1+x^2}{x^2(1+x^2)} + \frac{x^2}{x^2(1+x^2)} \right] dx = \\ &= \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \arctg x + C.\end{aligned}$$

2- м и с о л. $\int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Ечиш. Интеграл остидаги функцияни даражани пасайтириш формуласидан фойдаланиб алмаштирамиз:

$$2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x.$$

Сўнгра аниқмас интегралнинг г) ва д) хоссаларидан фойдалансак,

$$\begin{aligned}\int 4\cos^2 \frac{x}{2} dx &= \int 2(1 + \cos x) dx = 2 \int (1 + \cos x) dx = \\ &= 2 \int dx + 2 \int \cos x dx = 2x + 2\sin x + C.\end{aligned}$$

3- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int 3^x \cdot e^{3x} dx.$$

Ечиш. $\int 3^x \cdot e^{3x} dx = \int (3 \cdot e^3)^x dx = \frac{(3e^3)^x}{\ln(3e^3)} + C.$

4- м и с о л. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}}.$$

Ечиш. Дифференциал остига хиритиш усулини қўллаймиз. Бунинг учун $dx = \frac{1}{3}d(3x-5)$ деб олиб, жадвалдаги (4) интегралдан фойдаланамиз.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{3x-5}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x-5)}{\sqrt{3x-5}} = \frac{2}{3} \sqrt{3x-5} + C.$$

Е ч и ш. Ёйиш ва дифференциал белгиси остига киритиш усулларида биргаликда фойдаланамиз:

$$\begin{aligned}\int \frac{x - \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} - \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} - \int \arcsin x d(\arcsin x) = \\ &= -\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{2} \arcsin^2 x + C.\end{aligned}$$

6-м и с о л. Аникмас интегрални топинг:

$$\int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2 - 4x}{x^3 - 2x^2 + 4} dx &= \int \frac{d(x^3 - 2x^2 + 4)}{x^3 - 2x^2 + 4} = \\ &= \ln|x^3 - 2x^2 + 4| + C.\end{aligned}$$

1- дарсхона топишиғи

Аникмас интегралларни топинг, интеграллаш натижаларини дифференциаллаш билан текширинг:

1. $\int \left(4x^5 - 2\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{\sqrt[4]{x^3}} - \frac{5}{x^e} \right) dx.$

2. $\int (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 dx.$

3. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \cdot \sin^2 x} dx.$

4. $\int \frac{(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx.$

5. $\int \frac{dx}{(3x-4)^5}.$

6. $\int \operatorname{tg} 4x dx.$

7. $\int \frac{x^2 dx}{1+x^3}.$

8. $\int \frac{3^x}{\sqrt{9-9^x}} dx.$

9. $\int \frac{\sqrt{\arcsin x - x}}{1+x^2} dx.$

10. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx.$

11. $\int \frac{dx}{(x-2)^2 + 4}.$

12. $\int \frac{dx}{x^2 + 6x + 13}.$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt{8+6x-9x^2}}.$

14. $\int \cos^3 x dx.$

15. $\int \sin^2 x dx.$

1- мустақил иш

Аниқмас интегралларни топинг, интеграллаш натижаларини дифференциаллаш билан текширинг:

$$1. \int \frac{dx}{(x+1) \sqrt[3]{\ln(x+1)}}$$

$$2. \int \frac{\sin 3x}{\cos^2 3x} dx.$$

$$3. \int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} 7x}}{\sin^2 7x} dx.$$

$$4. \int \frac{\arcsin^2 5x}{\sqrt{1-25x^2}} dx.$$

$$5. \int e^{4-5x^2} x dx.$$

$$6. \int \frac{3x+2}{\sqrt{2x^2-1}} dx.$$

$$7. \int \frac{\sin 2x}{1+3\cos 2x} dx.$$

$$8. \int \frac{e^{3x} dx}{4-e^{6x}}.$$

$$9. \int \sin^2 (2x-1) dx.$$

$$10. \int \operatorname{tg}^4 \frac{2x}{3} dx.$$

$$11. \int \sin 3x \cos x dx.$$

$$12. \int \frac{dx}{4x^2-5x+4}.$$

2- §. Аниқмас интегралда ўзгарувчини алмаштириш. Бўлаклаб интеграллаш

6.2.1. Аниқмас интегралда ўзгарувчини алмаштириш қуйидагича амалга оширилади:

а) $x = \varphi(t)$, бунда $\varphi(t)$ — янги ўзгарувчи t нинг дифференциалланувчи функцияси бўлсин. Бу ҳолда ўзгарувчини алмаштириш формуласи ушбу кўринишга эга:

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt;$$

б) $\Psi(x) = t$, бунда t — янги ўзгарувчи. Бу ҳолда ўзгарувчини алмаштириш формуласи ушбу кўринишга эга:

$$\int f(\Psi(x)) \Psi'(x) dx = \int f(t) dt.$$

Иккала ҳолда ҳам интеграллашдан кейин ўзгарувчи x га қайтиш керак.

1- м и с о л. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ аниқмас интегрални топинг.

Е ч и ш. $x = a \sin t$ десак, $dx = a \cos t dt$ бўлади ва аниқмас интеграл ушбу кўринишни олади:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cdot a \cos t dt = \\ &= \int \sqrt{a^2 \cdot \cos^2 t} \cdot a \cos t dt = a^2 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \\ &= \frac{a^2}{2} \int dt + \frac{a^2}{2} \int \cos 2t dt = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \int \cos 2t dt = \end{aligned}$$

$$= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2t d(2t) = \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C.$$

Энди

$$t = \arcsin \frac{x}{a} \text{ ва } \sin 2t = 2 \sin t \cos t =$$

$$= 2 \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} = 2 \cdot \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

тенгликлардан фойдаланиб эски ўзгарувчи x га кайтамыз:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{4} \cdot 2 \cdot \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + C = \\ &= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

2-мисол. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx$$

Ечиш. $x = atgt$ деб белгиласак, $dx = \frac{adt}{\cos^2 t}$ бўлади. Буни ҳисобга олиб аниқмас интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx &= \int \frac{\sqrt{a^2 t^2 + a^2}}{a^2 t^2} \cdot \frac{adt}{\cos^2 t} = \\ &= \int \frac{\sqrt{1 + t^2}}{\sin^2 t} dt = \int \frac{dt}{\sin^2 t \cdot \cos t} = \\ &= \int \frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\sin^2 t \cdot \cos t} dt = \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt + \int \frac{dt}{\cos t} = \\ &= \int \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} + \int \frac{dt}{\cos t} = -\frac{1}{\sin t} + \ln \left| \frac{1}{\cos t} + tgt \right| + C = \\ &= -\frac{\sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}}}{\frac{x}{a}} + \ln \left| \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2}} + \frac{x}{a} \right| + C = \\ &= -\frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{x} + \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 + x^2} + x}{a} \right| + C. \end{aligned}$$

3-мисол. Аниқмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}}$$

Е ч и ш. Илдиз остидаги ифодани t^2 билан белгиласак

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}} &= \left\{ \begin{array}{l} 2x-9=t^2; \quad t=\sqrt{2x-9}; \\ x=\frac{1}{2}(t^2+9); \quad dx=tdt \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{tdt}{\frac{1}{2}(t^2+9) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{9+t^2} = \frac{2}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{t}{3} + C = \\ &= \frac{2}{3} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\sqrt{2x-9}}{3} + C.\end{aligned}$$

4-м и с о л. Аникмас интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}}.$$

Е ч и ш. $t = \frac{1}{x+1}$ янги ўзгарувчини киритамиз:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-1}} &= \left\{ \begin{array}{l} t = \frac{1}{x+1}; \quad x = \frac{1}{t} - 1; \\ dx = -\frac{1}{t^2} dt \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2 + \frac{1}{t} - 1 - 1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{1-2t+t^2+t-2t^2}} = \\ &= - \int \frac{dt}{\sqrt{1-t-t^2}} = - \int \frac{d\left(t+\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\frac{5}{4}-\left(t+\frac{1}{2}\right)^2}} = \operatorname{arc} \cos \frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = \\ &= \operatorname{arc} \cos \frac{2t+1}{\sqrt{5}} + C = \operatorname{arc} \cos \frac{\frac{2}{x+1}+1}{\sqrt{5}} + C = \\ &= \operatorname{arc} \cos \frac{x+3}{\sqrt{5}(x+1)} + C.\end{aligned}$$

6.2.2. Бўлаклаб интеграллаш усули

$$\int u dv = uv - \int v du$$

формулага асосланади, бунда u ва v — x нинг интегралланувчи функциялари.

Бу усул ҳар хил синфдаги функциялар кўпайтмаларини интеграллашда фойдаланилади:

$$\begin{aligned}&\int P_n(x) e^{ax} dx, \int P_n(x) \cos ax dx, \int P_n(x) \sin ax dx, \\ &\int P_n(x) \operatorname{arc} \operatorname{tg} x dx, \int P_n(x) \operatorname{arc} \sin x dx, \\ &\int P_n(x) \cos x dx, \int P_n(x) \ln x dx.\end{aligned}$$

Дастлабки учта интегралда u учун $P_n(x)$ кўпхад қабул қилинади, охирги тўртта интегралда эса u учун $\arctg x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\ln x$ қабул қилинади.

Баъзи ҳолларда бўлаклаб интеграллаш формуласини бир неча марта қўллаш зарур бўлади.

5-мисол. $\int x e^{-5x} dx$ ни топинг.

Ечиш. $u=x$ ва $dv=e^{-5x} dx$ деб оламиз, у ҳолда

$$\begin{aligned}\int x e^{-5x} dx &= \left\{ \begin{array}{l} u=x, \quad du=dx, \\ dv=e^{-5x} dx, \quad v=\int e^{-5x} dx = -\frac{1}{5} e^{-5x} \end{array} \right\} = \\ &= -\frac{x}{5} e^{-5x} - \frac{1}{25} e^{-5x} + C.\end{aligned}$$

v ни топишда интеграллаш доимийсини ҳар доим нолга тенг деб ҳисоблаш мумкин.

6-мисол. $\int \arctg x dx$ ни топинг.

Ечиш. $u=\arctg x$ деб оламиз, у ҳолда

$$\begin{aligned}\int \arctg x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u=\arctg x, \quad du=\frac{dx}{1+x^2}, \\ dv=dx, \quad v=\int dx=x \end{array} \right\} = \\ &= x \cdot \arctg x - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \\ &= x \cdot \arctg x - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| + C.\end{aligned}$$

7-мисол. $\int (x^2+1) \cos x dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Бу мисолда бўлаклаб интеграллаш формуласини икки марта қўллашга тўғри келади.

$$\begin{aligned}\int (x^2+1) \cos x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u=x^2+1, \quad du=2x dx; \\ dv=\cos x dx, \quad v=\sin x \end{array} \right\} = \\ &= (x^2+1) \sin x - 2(-x \cdot \cos x + \int \cos x dx) = \\ &= (x^2+1) \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C = \\ &= 2x \cos x + (x^2-1) \sin x + C.\end{aligned}$$

8-мисол. Аниқмас интегрални ҳисобланг:

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx.$$

Ечиш. Бу интегрални икки марта бўлаклаб интеграллаймиз.

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \left\{ \begin{array}{l} u=e^{\alpha x}, \quad du=\alpha e^{\alpha x} dx; \\ dv=\cos \beta x dx, \quad v=\frac{1}{\beta} \sin \beta x \end{array} \right\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \\
&= \left\{ \begin{array}{l} u = e^{\alpha x}, du = \alpha \cdot e^{\alpha x} dx \\ dv = \sin \beta x dx, v = -\frac{1}{\beta} \cos \beta x \end{array} \right\} = \\
&= \frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x - \frac{\alpha}{\beta} \left(-\frac{1}{\beta} e^{\alpha x} \cos \beta x + \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx \right) = \\
&= \frac{e^{\alpha x}}{\beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) - \frac{\alpha^2}{\beta^2} \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx.
\end{aligned}$$

Бунда

$$I = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx$$

деб ушбу тенгликка эга бўламиз:

$$I = \frac{e^{\alpha x}}{\beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) - \frac{\alpha^2}{\beta^2} I.$$

Бу тенгламани I га нисбатан ечсак,

$$I = \int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} (\beta \sin \beta x + \alpha \cos \beta x) + C.$$

2- дарсхона топшириғи

Аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}}$. Ж: $\frac{3}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}} - 3(x+1)^{\frac{1}{3}} + 3 \ln |1 + \sqrt[3]{x+1}|$
2. $\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}$. Ж: $x + \frac{6}{5}x^{\frac{5}{6}} + \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}} + 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6 \ln |\sqrt[6]{x} - 1| + C$
3. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2+4}}$. Ж: $C - \frac{\sqrt{x^2+4}}{4x}$
4. $\int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$. Ж: $C - \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \arcsin x$
5. $\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{1-x-x^2}}$. Ж: $C - \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-x-x^2}}{x+1} \right|$
6. $\int x \cdot \arcsin x dx$. Ж: $\frac{x^2+1}{2} \arcsin x - \frac{x}{2} + C$
7. $\int \frac{x dx}{\sin^2 x}$. Ж: $C - x \cdot \operatorname{ctg} x + \ln |\sin x|$

8. $\int \arcsin x dx$ Ж: $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$.
9. $\int \frac{\ln^3 x}{x^2} dx$ Ж: $C - \frac{1}{x} (\ln^3 x + 3 \ln^2 x + 6 \ln x + 6)$.
10. $\int x^2 \sin x dx$ Ж: $C - x^3 \cos x + 3x^2 \sin x + 6x \cos x - 6 \sin x$.
11. $\int \sin \ln x dx$ Ж: $\frac{x}{2} (\sin \ln x - \cos \ln x) + C$.
12. $\int \sqrt{4+x^2} dx$ Ж: $\frac{x}{2} \sqrt{4+x^2} + 2 \ln |x + \sqrt{4+x^2}| + C$.

2- мустақил иш

Аникмас интегралларни топинг:

1. $\int x \sqrt{x-1} dx$ Ж: $\frac{2}{5}(x-1)^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} + C$.
2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}$ Ж: $2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln |1 + \sqrt[4]{x}| + C$.
3. $\int x^2 \sqrt{4-x^2} dx$ Ж: $\frac{x}{4}(x^2-2) \sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} + C$.
4. $\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2+2x+10}}$ Ж: $C - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{3}{x+1} + \sqrt{\frac{9}{(x+1)^2} + 1} \right|$.
5. $\int \ln(x^2+1) dx$ Ж: $x \ln(x^2+1) - 2x + 2 \arctg x + C$.
6. $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx$ Ж: $C - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{\sin^2 x} + \operatorname{ctg} x \right)$.
7. $\int e^{-\frac{x}{2}} \cdot x^2 dx$ Ж: $C - 2e^{-\frac{x}{2}}(x^2 + 4x + 8)$.
8. $\int \cos \ln x dx$ Ж: $\frac{x}{2} (\cos \ln x + \sin \ln x) + C$.

3- §. Каср-рационал функцияни энг содда касрларга ёйиш. Рационал функцияларни интеграллаш

6.3.1. Иккита кўпхаднинг нисбатига тенг

$$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$$

Функция каср-рационал функция ёки рационал каср дейилади, бунда m ва n $Q_m(x)$ ва $P_n(x)$ кўпхадларнинг даража кўрсаткичлари бўлиб, улар натурал сонлардир. $m < n$ да $R(x)$ каср-рационал функция тўғри каср, $m \geq n$ да эса нотўғри каср дейилади.

Қуйидаги тўғри касрлар энг содда касрлар дейилади:

$$\text{I. } \frac{A}{x-\alpha}.$$

$$\text{II. } \frac{A}{(x-\alpha)^k}, \text{ бунда } k \geq 2 - \text{ бутун сон.}$$

$$\text{III. } \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, \text{ бунда } D=p^2-4q < 0.$$

$$\text{IV. } \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^s}, \text{ бунда } s \geq 2 - \text{ бутун сон, } D=p^2-4q < 0.$$

Юқоридаги касрларда A, B, p, q, α — ҳақиқий сонлар.

6.3.2. Ҳар қандай ҳақиқий коэффициентли n -даражали $P_n(x)$ кўпхад ҳақиқий сонлар тўпламида ушбу кўринишда тасвирланиши мумкин:

$$P_n(x) = a_0(x-\alpha_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x-\alpha_p)^{k_p} (x^2+p_1x+q_1)^{s_1} \cdot \dots \cdot (x^2+p_sx+q_s)^{s_s},$$

бунда $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ $P_n(x)$ кўпхаднинг мос равишда $k_1, \dots, k_p$ каррали ҳақиқий илдиэлари, ҳамма квадрат учхадлар учун дискриминант $D_i < 0$ ($i = \overline{1, l}$); $k_1 + \dots + k_p + 2s_1 + \dots + 2s_l = n$; $k_1, \dots, k_p, s_1, \dots, s_l$ — натурал сонлар; a_0 — $P_n(x)$ кўпхадда x^n олдидаги коэффициент.

Агар $R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ тўғри рационал касрнинг махражи $P_n(x)$

юқорида кўрсатилгандек ифодаланган бўлса, у ҳолда бундай касрни I — IV кўринишдаги энг содда рационал касрлар йиғиндиси-га ёйиш мумкин. Бу ёйилмада $P_n(x)$ кўпхаднинг ҳар бир k каррали α илдиэига, яъни $(x-\alpha)^k$ кўринишдаги кўпайтувчига, ушбу k та касрлар йиғиндиси мос келади:

$$\frac{A_1}{x-\alpha} + \frac{A_2}{(x-\alpha)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-\alpha)^k}.$$

$P_n(x)$ кўпхаднинг s каррали комплекс кўшма илдиэининг ҳар бир жуфтига, яъни $(x^2+px+q)^s$ кўринишдаги кўпайтувчига ушбу s та касрдан иборат йиғинди мос келади:

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{M_sx+N_s}{(x^2+px+q)^s}.$$

Ёйилмадаги A_i, N_i, M_i коэффициентларни топишда хусусий кийматлар усули ёки номаълум коэффициентлар усулидан фойдаланилади. Баъзан бу икки усул биргаликда қўлланилади.

$R(x) = \frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ рационал каср *нотўғри каср* бўлган ҳолда бутун

кисмини ажратиб, сўнггра тўғри каср кисми юқоридаги каби энг содда касрларга ёйилади.

1- мисол. Ушбу

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)}$$

рационал касрни энг содда касрларнинг йиғиндисига ёйинг.

Ечиш. Берилган $R(x)$ рационал каср тўғри каср. Махражининг ҳамма илдизлари (3, -4, 1) бир каррали (оддий) ва хақиқий, шунинг учун

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x+4)} + \frac{C}{(x-1)},$$

бунда A, B, C — аниқланиши керак бўлган коэффициентлар. Тенгликнинг ўнг қисмини умумий махражга келтириб, иккала қисмининг ҳам махражларини ташлаб юборсак:

$$15x^2 - 4x - 81 = A(x+4)(x-1) + B(x-3)(x-1) + C(x-3)(x+4).$$

а) *Хусусий қийматлар усулининг* мазмуни шундаки, унда ҳосил бўлган айниятга x нинг ҳар хил (одатда махражнинг хақиқий илдизлари) қийматлари қўйилади. Каралаётган мисолда бу қуйидагича амалга оширилади:

$$\begin{array}{l|l} x=3 & 42=14A, \\ x=-4 & 175=35B, \\ -x=1 & 70=-10C. \end{array}$$

Ҳосил қилинган тенгламалар системасидан $A=3, B=5, C=7$. Шундай қилиб,

$$R(x) = \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} = \frac{3}{x-3} + \frac{5}{x+4} + \frac{7}{x-1}.$$

б) *Номаълум коэффициентлар усулининг* моҳияти шундаки, унда ҳосил бўлган айниятда x нинг ўнгдаги ва чапдаги бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, A, B, C коэффициентларни топиш учун тенгламалар системаси тузилади, яъни:

$$\begin{array}{l|l} x^2: & 15=A+B+C, \\ x: & -4=3A-4B+C, \\ x^0: & -81=-4A+3B-12D. \end{array}$$

Ҳосил бўлган тенгламалар системасини ечиб, $A=3, B=5, C=7$ эканини толамиз.

2- мисол. Ушбу рационал касрни содда касрлар йиғиндисига ёйинг:

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2}.$$

Е ч и ш. Тўғри рационал касрни куйидагича ёямиз:

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}.$$

Бундан

$$x = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1).$$

Коеффициентларни топиш учун юкорида баён килинган иккала усулдан ҳам биргаликда фойдаланамиз:

$$\begin{array}{l|l} x=1 & 1=4A, \\ x=-1 & -1=-2C, \\ x^2 \text{ да} & 0=A+B. \end{array}$$

$$\text{Системани ечсак, } A = \frac{1}{4}, B = -\frac{1}{4}, C = \frac{1}{2}.$$

Демак,

$$R(x) = \frac{x}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)^2}.$$

3- м и с о л. Куйидаги рационал касрни содда касрларга ёйинг:

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)}.$$

Е ч и ш. Рационал каср тўғри касрдир, уни энг содда касрларга ёямиз:

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+3} + \frac{Dx+E}{(x^2+2x+3)^2}.$$

Ушбу

$$\begin{aligned} x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8 &= A(x^2 + 2x + 3)^2 + \\ &+ (Bx + C)(x+1)(x^2 + 2x + 3) + (Dx + E)(x+1). \end{aligned}$$

тенгликдан фойдаланиб нomaълум коеффициентларни топиш учун тенгламалар системасини тузамиз:

$$\begin{array}{l|l} x=-1 & 4=4A, \\ x^4 \text{ да} & 1=A+B \\ x^3 \text{ да} & 4=4A+2B+C, \\ x^2 \text{ да} & 11=10A+3B+3C+D \\ x \text{ да} & 12=12A+B+5C+D+E. \end{array}$$

Тенгламалар системасини ечсак,

$$A=1, B=0, C=0, D=1, E=-1.$$

Демак,

$$R(x) = \frac{x^4 + 4x^3 + 11x^2 + 12x + 8}{(x^2 + 2x + 3)^2(x+1)} = \frac{1}{x+1} + \frac{x-1}{(x^2 + 2x + 3)^2}.$$

6.3.3. Тўғри рационал касрларни интеграллаш энг содда касрларни интеграллашга келтирилади.

$$\text{I. } \int \frac{A dx}{x - \alpha} = A \ln|x - \alpha| + C.$$

$$\text{II. } \int \frac{A dx}{(x - \alpha)^k} = \frac{A}{(1 - k)(x - \alpha)^{k-1}} + C.$$

$$\text{III. } \int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \ln|x^2 + px + q| + \\ + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctg \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C.$$

$$\text{IV. } \int \frac{(Ax + B) dx}{(x^2 + px + q)^s} = \frac{A}{2} \int \frac{(2x + p) dx}{(x^2 + px + q)^s} + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{d\left(x + \frac{p}{2}\right)}{\left(\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}\right)^s},$$

бунда

$a^2 = q - \frac{p^2}{4}$, $t = x + \frac{p}{2}$ белгилашлар киритиб, иккинчи интеграл

$I_s = \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^s}$ кўринишга келтирилади ва у қуйидаги рекуррент формула ёрдамида топилади:

$$I_s = \frac{t}{2(s-1)a^2(t^2 + a^2)^{s-1}} + \frac{2s-3}{2(s-1)a^2} I_{s-1}.$$

4-мисол. Интегрални ҳисобланг: $\int \frac{3x-1}{x^2+4x+8} dx$.

Ечиш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-1}{x^2+4x+8} dx &= \int \frac{\frac{3}{2}(2x-4) + 6-1}{x^2+4x+8} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{2x-4}{x^2+4x+8} dx + 5 \int \frac{dx}{x^2+4x+8} = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+4x+8| + 5 \int \frac{dx}{(x-2)^2+2^2} = \\ &= \frac{3}{2} \ln|x^2+4x+8| + \frac{5}{2} \arctg \frac{x-2}{2} + C. \end{aligned}$$

5-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{3x+2}{(x^2+2x+10)^2} dx.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{(x^2+2x+10)^2} dx &= \int \frac{\frac{3}{2}(2x+2) - 3 + 2}{(x^2+2x+10)^2} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{(2x+2)dx}{(x^2+2x+10)^2} - \int \frac{dx}{(x^2+2x+10)^2} = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+2x+10)}{(x^2+2x+10)^2} - \\ &- \int \frac{d(x+1)}{[(x+1)^2+3^2]^2} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{x^2+2x+10} - I_2 \end{aligned}$$

Бунда $I_2 = \int \frac{d(x+1)}{[(x+1)^2+3^2]^2}$, $s=2$, $u=x+1$ ва $a^2=9$ деб белгилаб, юқоридаги рекуррент формуладан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int \frac{du}{(u^2+9)^2} = \frac{1}{2 \cdot 9 \cdot 1} \left(\frac{u}{u^2+9} + (2 \cdot 2 - 3) I_1 \right) = \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{u}{u^2+9} + \int \frac{du}{u^2+9} \right) = \frac{1}{18} \left(\frac{u}{u^2+9} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{u}{3} \right). \end{aligned}$$

Ўзгарувчи x га кайтсак,

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{18} \left(\frac{x+1}{(x+1)^2+9} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{x+1}{x^2+2x+10} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} \right). \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \int \frac{(3x+2)dx}{(x^2+2x+10)^2} &= -\frac{3}{2(x^2+2x+10)} - \frac{x+1}{18(x^2+2x+10)} - \\ &- \frac{1}{54} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{3} + C. \end{aligned}$$

6.3.4. $\frac{Q_m(x)}{P_n(x)}$ рационал касрни интеграллашдан олдин қуйидаги

алгебраик алмаштиришлар ва ҳисоблашлар бажарилади:

а) берилган каср тўғри каср эканини текшириш; агар каср нотўғри бўлса, у ҳолда унинг бутун қисмини ажратиш, яъни

$$\frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{P_n(x)}$$

шаклга келтириш, бунда $q(x)$ — кўпхад, $\frac{r(x)}{p_n(x)}$ эса тўғри рационал каср;

б) касрнинг махражи $P_n(x)$ ни $(x-\alpha)^k$ ва $(x^2+px+q)^s$ кўри-нишдаги чизикли ва квадрат кўпайтувчиларга ажратиш ($p^2-4q < 0$);

в) тўғри рационал касрни энг содда касрлар йиғиндисига ёйиш;

г) ёйилманинг коэффициентларини ҳисоблаш.

6- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} dx.$$

Е ч и ш. Берилган рационал каср нотўғри каср бўлганлиги учун унинг бутун қисмини ажратамиз:

$$\frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} \Big| \frac{x^4-8x^2+16}{x} \\ \frac{x^5-8x^3+16x}{8x^3-16x+1}$$

Демак,

$$\frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} = x + \frac{8x^3-16x+1}{x^4-8x^2+16} = \\ = x + \frac{8x^3-16x+1}{(x-2)^2(x+2)^2}.$$

Тўғри касрни энг содда касрлар йиғиндисига ёямиз:

$$\frac{8x^3-16x+1}{(x-2)^2(x+2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+2} + \frac{D}{(x+2)^2}.$$

Махражлардан кутулсак,

$$8x^3-16x+1 = A(x+2)^2(x-2) + B(x+2)^2 + \\ + C(x-2)^2(x+2) + D(x-2)^2.$$

Номаълум коэффициентларни топиш учун тенгламалар системаси-ни тузамиз:

$$\begin{array}{l|l} x=2 & 33=16B, \\ x=-2 & -31=16D, \\ x^3 \text{ да} & 8=A+C \\ x^2 \text{ да} & 0=2A+B-2C+D. \end{array}$$

Бу системани ечиб, коэффициентларни топамиз:

$$A = \frac{127}{32}, B = \frac{33}{16}, C = \frac{129}{32}, D = -\frac{31}{16}.$$

Демак,

$$\int \frac{(x^5+1)dx}{x^4-8x^2+16} = \int \left(x + \frac{\frac{127}{32}}{x-2} + \frac{\frac{33}{16}}{(x-2)^2} + \frac{\frac{129}{32}}{x+2} - \frac{\frac{31}{16}}{(x+2)^2} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{127}{32} \ln|x-2| - \frac{33}{16(x-2)} + \frac{129}{32} \ln|x+2| + \frac{31}{16(x+2)} + C.$$

3- дарсхона топшириғи

Берилган аникмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{x^4-3x^2-3x-2}{x^3-x^2-2x} dx.$ Ж: $\frac{(x+1)^2}{2} + \frac{1}{3} \ln \frac{|x|^3}{(x-2)^2(x+1)} + C.$
2. $\int \frac{2x^2-3x+3}{x^3-2x^2+x} dx.$ Ж: $C - \frac{2}{x-1} + \ln \frac{|x|^3}{|x-1|}.$
3. $\int \frac{x^3+1}{x(x-1)^3} dx.$ Ж: $C - \frac{x}{(x-1)^2} + \ln \frac{(x-1)^2}{|x|}.$
4. $\int \frac{x dx}{x^3+1}.$ Ж: $C + \frac{1}{6} \ln \frac{x^2-x+1}{(x+1)^2} + \frac{\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$
5. $\int \frac{(x+1)dx}{(x^2+x+2)(x^2+4x+5)}.$ Ж: $C + \frac{2}{3\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{7}} - \frac{1}{3} \operatorname{arctg}(x+2).$
6. $\int \frac{dx}{(x+1)(x^2+x+1)^2}.$ Ж: $C + \frac{1}{2} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2+x+1} + \frac{x+2}{3(x^2+x+1)} + \frac{5}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}.$

3- мустақил иш

Аникмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{5x^3+9x^2-22x-8}{x^3-4x} dx.$ Ж: $5x + \ln x^2(x+2)^4|x-2|^3 + C.$
2. $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3}.$ Ж: $\frac{9x^2+50x+68}{4(x+2)(x+3)^2} + \frac{1}{8} \ln \left| \frac{(x+1)(x+2)^{16}}{(x+3)^{17}} \right| + C.$
3. $\int \frac{dx}{(x^2-4x+4)(x^2-4x+5)}.$ Ж: $C - \frac{1}{x-2} - \operatorname{arctg}(x-2).$

$$4. \int \frac{dx}{(1+x)(1+x^2)(1+x^3)} \quad \text{Ж: } C - \frac{1}{6(1+x)} + \frac{1}{6} \ln \frac{(1+x)^2}{1-x+x^2} + \\ + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

$$5. \int \frac{x^3+3}{(x+1)(x^2+1)} dx \quad \text{Ж: } \frac{x+2}{2(x^2+1)} + 2\operatorname{arctg} x + \ln \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x^2+1}} + C.$$

$$6. \int \frac{(x+1)^4 dx}{(x^2+2x+2)^3} \quad \text{Ж: } \frac{3}{8} \operatorname{arctg}(x+1) - \frac{5x^3+15x^2+18x+8}{8(x^2+2x+2)^2} + C.$$

4-§. $\int R(\sin x, \cos x) dx$ кўринишдаги интеграллар

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ кўринишдаги интеграллар (R — $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан рационал функция) $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ алмаштириш ёрдамида рационал функцияларнинг интегралларига (3-§) келтирилади. Чунки,

$$\sin x = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2};$$

$$\cos x = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2};$$

$$x = 2\operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}.$$

Бундай алмаштириш кўп ҳолларда мураккаб ҳисоблашларга олиб келади. Шу сабабли баъзи хусусий ҳолларда кўрсатилган хилдаги интегралларни топишда қуйидаги содда ўрнига қўйишлардан фойдаланилади:

а) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\sin x$ га нисбатан тоқ функция, яъни

$$R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда $\cos x = t$ ўрнига қўйиш бу функцияни рационаллаштиради;

б) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\cos x$ га нисбатан тоқ функция, яъни

$$R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда интеграл $\sin x = t$ ўрнига қўйиш билан рационал функцияларни интеграллашга келтирилади;

в) агар $R(\sin x, \cos x)$ ифода $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан жуфт функция, яъни

$$R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$$

бўлса, у ҳолда бу функция $\operatorname{tg} x = t$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади. Бу ҳолда

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + t^2},$$

$$\sin^2 x = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{t^2}{1 + t^2},$$

$$x = \operatorname{arctg} t; \quad dx = \frac{dt}{1 + t^2};$$

г) агар $R(\operatorname{tg} x)$ бўлса, у ҳолда интеграл остидаги ифода яна $\operatorname{tg} x = t$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади.

1-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5}.$$

Ечиш. $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланиб, интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} &= \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} = \\ &= \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = C - \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2}. \end{aligned}$$

2-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{(\sin x + \sin^3 x)}{\cos 2x} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\sin x$ га нисбатан тоқ функция, шунинг учун $\cos x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x + \sin^3 x}{\cos 2x} dx &= \left\{ \begin{array}{l} \cos x = t; \quad \sin^2 x = 1 - t^2, \\ \sin x dx = -dt; \quad \cos 2x = 2t^2 - 1 \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{(1 + \sin^2 x) \sin x}{\cos 2x} dx = \int \frac{(2 - t^2)(-dt)}{2t^2 - 1} = \int \frac{t^2 - 2}{2t^2 - 1} dt = \frac{1}{2} \int \frac{(2t^2 - 4) dt}{2t^2 - 1} = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{3}{2t^2 - 1}\right) dt = \frac{t}{2} - \frac{3}{2} \int \frac{dt}{2t^2 - 1} =$$

$$= \frac{t}{2} - \frac{3}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}t - 1}{\sqrt{2}t + 1} \right| + C = \frac{1}{2} \cos x - \frac{3}{4\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{\sqrt{2} \cos x + 1} \right| + C.$$

3-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\cos x$ га нисбатан тоқ функция, шу сабабли $\sin x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \int \frac{\cos^2 x (1 + \cos^2 x) \cos x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \sin x = t, \cos^2 x = 1 - t^2 \\ \cos x dx = dt \end{array} \right\} = \int \frac{(1 - t^2)(2 - t^2)}{t^2 + t^4} dt = \int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt.$$

Энди нотўғри рационал касрнинг бутун қисмини ажратиб ва тўғри рационал касрни энг содда касрларга ёйиб, интегрални топамиз:

$$\int \frac{t^4 - 3t^2 + 2}{t^4 + t^2} dt = \int \left(1 + \frac{2}{t^2} - \frac{6}{1 + t^2}\right) dt = t - \frac{2}{t} - 6 \operatorname{arctg} t + C.$$

Шундай қилиб, эски ўзгарувчига қайтсак:

$$\int \frac{\cos^3 x + \cos^5 x}{\sin^2 x + \sin^4 x} dx = \sin x - \frac{2}{\sin x} - 6 \operatorname{arctg}(\sin x) + C.$$

4-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 3}.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция $\sin x$ ва $\cos x$ га нисбатан жуфт функция, шу сабабли $\operatorname{tg} x = t$ деб оламиз:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x + 3} = \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t; \sin^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}, \\ x = \operatorname{arctg} t; dx = \frac{dt}{1 + t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\frac{dt}{1 + t^2}}{\frac{t^2}{1 + t^2} + 3} =$$

$$= \int \frac{dt}{3 + 4t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{(\sqrt{3})^2 + (2t)^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2t}{\sqrt{3}} + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2 \operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C.$$

5-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{tg} x}.$$

Ечиш. Интеграл остидаги функция факат $\operatorname{tg} x$ га боғлиқ бўлгани учун $\operatorname{tg} x = t$ деб оламиз:

$$\int \frac{dx}{1+\operatorname{tg} x} = \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t, \quad x = \operatorname{arctg} t, \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{dt}{(1+t^2)(1+t)}.$$

Интеграл остидаги функцияни энг содда касрларга ёйиб, интегрални топамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{(1+t^2)(1+t)} &= \int \left(\frac{1}{2(1+t)} - \frac{t-1}{2(1+t^2)} \right) dt = \\ &= \frac{1}{2} \ln|1+t| - \frac{1}{4} \ln|1+t^2| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t + C. \end{aligned}$$

Эски ўзгарувчи x га қайтсак,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+\operatorname{tg} x} &= \frac{1}{2} \ln|1+\operatorname{tg} x| - \frac{1}{4} \ln(1+\operatorname{tg}^2 x) + \frac{1}{2} x + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\operatorname{tg} x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}} \right| + \frac{1}{2} x + C = \frac{1}{2} \ln |\cos x(1+\operatorname{tg} x)| + \\ &+ \frac{1}{2} x + C = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

4-дарсхона топшириғи

Берилган аникмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}$ Ж: $\frac{1}{5} \ln \left| 5\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 \right| + C.$
2. $\int \frac{dx}{5-3\cos x}$ Ж: $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(2\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + C.$
3. $\int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^2 x + \sin x}$ Ж: $\ln |\sin x| - \sin x + C.$
4. $\int \frac{dx}{\sin x(2\cos^2 x - 1)}$ Ж: $\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{1+\sqrt{2}\cos x}{1-\sqrt{2}\cos x} \right| + C.$
5. $\int \frac{dx}{4-3\cos^2 x+5\sin^2 x}$ Ж: $\frac{1}{3} \operatorname{arctg} (3 \operatorname{tg} x) + C.$
6. $\int \frac{\sin^2 x \cos x dx}{\sin x + \cos x}$ Ж: $\frac{1}{4} \ln |\sin x + \cos x| - \frac{1}{4} \cos x (\sin x + \cos x) + C.$

$$7. \int \frac{dx}{4 + \operatorname{tg} x + 4 \operatorname{ctg} x} \quad \text{Ж: } \frac{4}{25}x - \frac{3}{25} \ln |\operatorname{tg} x + 2| + \frac{2}{5(\operatorname{tg} x + 2)} - \\ - \frac{3}{25} \ln |\cos x| + C.$$

$$8. \int \frac{(2 \operatorname{tg} x + 3) dt}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} \quad \text{Ж: } \ln(\operatorname{tg}^2 x + 2) + \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{2}} + C.$$

4- мустақил иш

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{dx}{5 + 4 \sin x}$ Ж: $\frac{2}{3} \operatorname{arctg} \frac{5 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 4}{3} + C.$
2. $\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx$ Ж: $\ln(2 + \cos x) + \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + C.$
3. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x - 6 \sin x + 5}$ Ж: $\frac{1}{4} \ln \frac{5 - \sin x}{1 - \sin x} + C.$
4. $\int \frac{dx}{1 + 3 \cos^2 x}$ Ж: $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) + C.$
5. $\int \frac{dx}{3 \sin^2 x + 5 \cos^2 x}$ Ж: $\frac{1}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg} x}{\sqrt{5}} + C.$
6. $\int \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} dx$ Ж: $C - \ln |\cos x - \sin x|.$

5- §. Таркибида тригонометрик функциялар бўлган баъзи интеграллар

6.5.1. $\int \sin^n x \cos^m x dx$ кўринишидаги интеграллар куйидагича топилади:

а) агар $n > 0$ ток бўлса, $\cos x = t$, $\sin x dx = -dt$ ўрнига қўйиш интегрални рационаллаштиради.

1-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx.$$

Ечиш. $\sin^3 x$ даражада битта $\sin x$ кўпайтувчини ажратамиз ва уни дифференциал остига киритамиз:

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x dx = \\ &= - \int \sin^2 x \cos^2 x d(\cos x) = - \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x d(\cos x) = \\ &= - \int (\cos^2 x - \cos^4 x) d(\cos x) = C - \frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{1}{5} \cos^5 x; \end{aligned}$$

б) агар $m > 0$ ток бўлса, у ҳолда $\sin x = t$, $\cos x dx = dt$ ўрнига қўйиш интегрални рационаллаштиради.

2- м и с о л . Интегрални топинг:

$$\int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[3]{\sin^4 x}}.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin^{4/3} x} &= \int \frac{\cos^2 x \cos x dx}{\sin^{4/3} x} = \\ &= \int \frac{(1 - \sin^2 x) d(\sin x)}{\sin^{4/3} x} = \int \left(\sin^{-\frac{4}{3}} x - \sin^{\frac{2}{3}} x \right) d(\sin x) = \\ &= -3 \sin^{-\frac{1}{3}} x - \frac{3}{5} \sin^{\frac{5}{3}} x + C = C - \frac{3}{\sqrt[3]{\sin x}} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{\sin^5 x}. \end{aligned}$$

в) агар $m, n \geq 0$ жуфт бўлсалар, у ҳолда

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha),$$

$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha)$ формулалардан фойдаланган ҳолда иккиланган бурчакларга ўтиб, синус ва косинуснинг даражасини пасайтириш керак.

3- м и с о л . Интегрални топинг:

$$\int \sin^4 x dx.$$

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \int (\sin^2 x)^2 dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx = \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \\ &+ \int \cos^2 2x dx) = \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx) = \\ &= \frac{1}{4} (x - \sin 2x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{8} \sin 4x) + C = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right) + C. \end{aligned}$$

г) агар $m, n \leq 0$ ва улардан бири тоқ бўлса, у ҳолда сурат ва махражни $\sin x$ ёки $\cos x$ га, буларнинг қайсиниси тоқ даражадалигига қараб, қўшимча кўпайтириш усулидан фойдаланиш керак.

4- м и с о л . Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin x}.$$

Е ч и ш.

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x} = - \int \frac{d(\cos x)}{1 - \cos^2 x} =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos x}{1-\cos x} \right| + C = \ln \sqrt{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C.$$

д) агар $m+n < 0$ ва жуфт бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} x = t$ ёки $\operatorname{ctg} x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Агар бунда $m < 0$ ва $n < 0$ бўлса, у ҳолда сунъий усул қўлланиши мумкин, бунинг учун суратдаги 1 ни $(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^k = 1$ «тригонометрик бир»га алмаштириш керак. Бу формулада $k = \frac{|m+n|}{2} - 1$.

5-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{\sin^{\frac{1}{3}} x}{\cos^{\frac{13}{3}} x} dx.$$

Ечиш. Бунда $m = \frac{1}{3}$, $n = -\frac{13}{3}$, $m+n = -4 < 0$.

$$\int \frac{\sin^{\frac{1}{3}} x}{\cos^{\frac{13}{3}} x} dx = \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t, \frac{dx}{\cos^2 x} = dt; \\ \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\operatorname{tg}^{\frac{1}{3}} x dx}{\cos^2 x \cos^{\frac{10}{3}} x} = \int \frac{t^{\frac{1}{3}} dt}{1+t^2} =$$

$$= \int t^{\frac{1}{3}} (1+t^2) dt = \int \left(t^{\frac{1}{3}} + t^{\frac{7}{3}} \right) dt = \int t^{\frac{1}{3}} dt + \int t^{\frac{7}{3}} dt = \frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{10} t^{\frac{10}{3}} + C = \frac{3}{4} \operatorname{tg}^{\frac{4}{3}} x + \frac{3}{10} \operatorname{tg}^{\frac{10}{3}} x + C.$$

6-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}.$$

Ечиш. Бунда $m = -2$, $n = -4$, $m+n = -6 < 0$,

$k = \frac{|m+n|}{2} - 1 = \frac{6}{2} - 1 = 2$. Шундай қилиб:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x} &= \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2}{\sin^2 x \cos^4 x} dx = \int \frac{(\sin^4 x + 2\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) dx}{\sin^2 x \cos^4 x} = \\ &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx + \int \frac{2dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \\ &= \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^2 x \cos^2 x} + 2\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C = \\ &= \int \operatorname{tg}^2 x d(\operatorname{tg} x) + 2\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + 2\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C. \end{aligned}$$

6.5.2. $\int \operatorname{tg}^n x dx$ ва $\int \operatorname{ctg}^n x dx$ шаклдаги интеграллар, бунда $n > 0$ — бутун сон.

Бу хил интегралларни топишда $\operatorname{tg}^2 x$ ёки $\operatorname{ctg}^2 x$ кўпайтувчилар ажратилади ва улар $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ ва $\operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} - 1$ формулалар бўйича алмаштирилади, бу формулалар тангенс ва котангенс даражаларини кетма-кет пасайтиради. Бу хил интегралларни $\operatorname{tg} x = t$ ёки $\operatorname{ctg} x = t$ ўрнига қўйишлар ёрдамида ҳам топиш мумкин.

7- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \operatorname{tg}^4 x \, dx.$$

Е ч и ш. Бу мисолга юқоридаги усулни қўллаймиз:

$$\begin{aligned} 1\text{-} \text{усл.} \quad \int \operatorname{tg}^4 x \, dx &= \int \operatorname{tg}^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x \, dx = \int \operatorname{tg}^2 x \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \operatorname{tg}^2 x \, dx = \\ &= \int \operatorname{tg}^2 x d(\operatorname{tg} x) - \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x + C. \end{aligned}$$

2- усл.

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^4 x \, dx &= \begin{cases} \operatorname{tg} x = t, \\ x = \operatorname{arctg} t, \, dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{cases} = \int \frac{t^4 dt}{1+t^2} = \int \frac{(t^4-1)+1}{1+t^2} dt = \\ &= \int \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \frac{t^3}{3} - t + \operatorname{arctg} t + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{tg} x + x + C. \end{aligned}$$

6.5.3. $\int \sec^n x \, dx$ ва $\int \operatorname{cosec}^n x \, dx$ кўринишдаги интеграллар. Иккита ҳолни кўрамиз:

а) агар n тоқ бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ алмаштиришдан фойдаланилади;

б) агар n жуфт бўлса, у ҳолда $\operatorname{tg} x = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланилади: ёки $\sec^2 x$, ёки $\operatorname{cosec}^2 x$ кўпайтувчи ажратилиб, $\sec^2 x \, dx = d(\operatorname{tg} x)$ ёки $\operatorname{cosec}^2 x = d(\operatorname{ctg} x)$ деб олинади, қолган даражалар эса

$$\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x \text{ ёки } \operatorname{cosec}^2 x = 1 + \operatorname{ctg}^2 x$$

формулалар бўйича алмаштирилади.

8- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x}.$$

Е ч и ш. $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$ универсал ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x} = \left\{ \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t; \\ x = \frac{2t}{1+t^2}, \, \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right\} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{8t^3}{(1+t^2)^3}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \int \frac{(1+t)^2}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \frac{1+2t^2+t^4}{t^3} dt = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t^3} + \frac{2}{t} + t \right) dt = \\
&= \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{2t^2} + 2\ln|t| + \frac{t^2}{2} \right) + C = \frac{1}{2} \ln|t| + \frac{t^4-1}{8t^2} + C = \\
&= \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \frac{\operatorname{tg}^4 \frac{x}{2} - 1}{8 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} + C = \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \\
&+ \frac{\left(\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} \right) \cdot 1}{\cos^2 \frac{x}{2} \cdot 8 \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}} + C = \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| - \frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + C.
\end{aligned}$$

9- м и с о л. $\int \frac{dx}{\cos^6 x}$ интегрални топинг.

Е ч и ш. $\frac{1}{\cos^2 x}$ кўпайтувчини ажратамиз ва $\frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x)$ деб оламиз.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\cos^6 x} &= \int \frac{1}{\cos^4 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)^2 d(\operatorname{tg} x) = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)^2 d(\operatorname{tg} x) = \\
&\int (1 + 2\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^4 x) d(\operatorname{tg} x) = \operatorname{tg} x + \frac{2}{3} \operatorname{tg}^3 x + \frac{1}{5} \operatorname{tg}^5 x + C.
\end{aligned}$$

6.5.4. $\int \sin mx \cdot \cos nx dx$, $\int \cos mx \cdot \cos nx dx$, $\int \sin mx \cdot \sin nx dx$ кўри-нишдаги интеграллар куйидаги маълум тригонометрик формула-лардан фойдаланилса, осон ҳисобланади:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta));$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta));$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Бу формулалар тригонометрик функциялар кўпайтмасини йиғинди шаклида ифодалаш имконини беради.

10- м и с о л. $\int \sin 2x \cos 5x dx$ интегрални топинг.

Е ч и ш. Тригонометрик функциялар кўпайтмасини йиғинди билан алмаштирамиз:

$$\begin{aligned}
\int \sin 2x \cos 5x dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 7x + \sin(-3x)) dx = \frac{1}{2} \int \sin 7x dx - \\
&- \frac{1}{2} \int \sin 3x dx = -\frac{1}{14} \cos 7x + \frac{1}{6} \cos 3x + C.
\end{aligned}$$

11- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x dx.$$

Е ч и ш. Келтирилган формулаларни икки марта қўллаймиз:

$$\begin{aligned} \int \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 4x dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 3x + \cos (-x)) \cos 4x dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \cos 3x \cos 4x dx + \frac{1}{2} \int \cos x \cos 4x dx = \\ &= \frac{1}{4} \int (\cos 7x + \cos (-x)) dx + \frac{1}{4} \int (\cos 5x + \cos (-3x)) dx = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} \sin 7x + \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{3} \sin 3x + \sin x \right) + C. \end{aligned}$$

5- дарсхона топшириғи

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \cos^3 x \cdot \sin^6 x dx.$ Ж: $C + \frac{1}{3\sin^3 x} - \frac{1}{5\sin^5 x}.$
2. $\int \sin^5 x \sqrt[5]{\cos^3 x} dx.$ Ж: $\frac{5}{9} \sqrt[5]{\cos^{18} x} - \frac{5}{8} \sqrt[5]{\cos^8 x} - \frac{5}{28} \sqrt[5]{\cos^{28} x} + C.$
3. $\int \sin^2 x \cdot \cos^4 x dx.$ Ж: $\frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C.$
4. $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^4 x}.$ Ж: $\frac{(\operatorname{tg}^2 x - 1)(\operatorname{tg}^4 x + 10\operatorname{tg}^2 x + 1)}{3\operatorname{tg}^3 x} + C.$
5. $\int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^6 x}.$ Ж: $\frac{1}{5}\operatorname{tg}^5 x + \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3 x + C.$
6. $\int \operatorname{tg}^3 x dx.$ Ж: $\frac{1}{2}\operatorname{tg}^2 x + \ln|\cos x| + C.$
7. $\int \frac{dx}{\sin^6 x}.$ Ж: $C - \operatorname{ctg} x - \frac{2}{3}\operatorname{ctg}^3 x - \frac{1}{5}\operatorname{ctg}^5 x.$
8. $\int \cos x \cdot \cos^3 x dx.$ Ж: $C + \frac{1}{2}\sin x + \frac{1}{28}\sin 7x + \frac{1}{20}\sin 5x.$

5- мустақил иш

Берилган аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \sin^3 x dx$. Ж: $C - \cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$.
2. $\int \cos^4 \frac{x}{2} dx$. Ж: $\frac{3x}{8} + \frac{\sin x}{2} + \frac{\sin 2x}{16} + C$.
3. $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos^5 x}$. Ж: $C - \frac{1}{2 \operatorname{tg}^2 x} + 3 \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{3}{2} \operatorname{tg}^2 x + \frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x$.
4. $\int \frac{dx}{\cos^5 x}$. Ж: $\frac{\sin x}{4 \cos^4 x} + \frac{3}{8} \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \frac{3}{8} \ln |\operatorname{tg} x + \sec x| + C$.
5. $\int \frac{dx}{\cos^4 x}$. Ж: $\operatorname{tg} x + \frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x + C$.
6. $\int \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$. Ж: $\frac{1}{24} \cos 6x - \frac{1}{16} \cos 4x - \frac{1}{8} \cos 2x + C$.

6-§. Иррационал ифодаларни интеграллаш

$$6.6.1. \int R \left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots \right) dx$$

кўринишдаги интеграллар (R — рационал функция ва m_1, n_1, m_2, n_2 — бутун сонлар) $\frac{ax+b}{cx+d} = t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида интегралланади, бунда $s = \frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2}, \dots$ сонларнинг энг кичик умумий карралиси (ЭКУК), яъни $s = \text{ЭКУК}(n_1, n_2, \dots)$.

Хусусан, $\int R(x, (ax+b)^{\frac{m_1}{n_2}}, (ax+b)^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots) dx$ кўринишдаги интеграллар $ax+b = t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида топилади, $\int R(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, x^{\frac{m_2}{n_2}}, \dots) dx$ кўринишдаги интеграллар эса $x = t^s$ ўрнига

қўйиш ёрдамида янги ўзгарувчи t нинг рационал функцияси интегралига келтирилади, бунда умумий ҳолдагидек, $s = \text{ЭКУК}(n_1, n_2, \dots)$.

1- м и с о л. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2} - \sqrt{2x+1}}$$

Ечиш. ЭКУК $(2, 3) = 6$, шунинг учун:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(2x+1)^2 - \sqrt{2x+1}}} &= \left\{ \begin{array}{l} 2x+1=t^6; \\ x=\frac{1}{2}(t^6-1); dx=3t^5dt \end{array} \right\} = \\ &= \int \frac{3t^5dt}{t^4-t^3} = 3 \int \frac{t^2dt}{t-1} = 3 \int \frac{(t^2-1)+1}{t-1} dt = \\ &= 3 \int \left(t+1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = \frac{3}{2}(t+1)^2 + \ln|t-1| + C = \\ &= \left\{ t = \sqrt[6]{2x+1} \right\} = \frac{3}{2} \left(\sqrt[6]{2x+1} + 1 \right)^2 + \ln \left| \sqrt[6]{2x+1} - 1 \right| + C. \end{aligned}$$

6.6.2. $\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx$ кўринишдаги интеграллар (R — рационал функция) квадрат учхаддан тўла квадрат ажратилганидан ва ўзгарувчи $z = x + \frac{b}{2a}$ деб олинганидан кейин қуйидаги кўринишдаги интеграллардан бирига келтирилади:

- а) $\int R(z, \sqrt{m^2-z^2}) dz,$
- б) $\int R(z, \sqrt{m^2+z^2}) dz,$
- в) $\int R(z, \sqrt{z^2-m^2}) dz.$

Агар

- а) $z = m \sin t$ ёки $z = m \cos t$;
- б) $z = m \operatorname{tg} t$ ёки $z = m \operatorname{ctg} t$;
- в) $z = m \operatorname{sect}$ ёки $z = m \operatorname{cosect}$

тригонометрик ўрнига қўйишлардан фойдаланилса, бу интеграллар $\int R(\sin t, \cos t) dt$ кўринишдаги интегралларга келтирилади.

2-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}}.$$

Ечиш. Квадрат учхаддан тўла квадрат ажратамиз ва янги z ўзгарувчини киритамиз. Шундан кейин юқорида келтирилган б) тригонометрик ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{[(x+2)^2+3]^3}} = \left\{ \begin{array}{l} x+2=z, \\ dx=dz \end{array} \right\} =$$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{dz}{\sqrt{(z^2+3)^3}} = \left\{ \begin{array}{l} z = \sqrt{3} \operatorname{tg} t, \\ dz = \frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t} \end{array} \right\} = \int \frac{\frac{\sqrt{3} dt}{\cos^2 t}}{\sqrt{(3 \operatorname{tg}^2 t + 3)^3}} = \\
&= \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\cos^2 t \sqrt{(1 + \operatorname{tg}^2 t)^3}} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\cos^2 t \cdot \frac{1}{\cos^3 t}} = \\
&= \frac{1}{3} \int \cos t dt = \frac{1}{3} \sin t + C = \frac{1}{3} \frac{\operatorname{tg} t}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 t}} + \frac{\frac{z}{\sqrt{3}}}{\sqrt{1 + \frac{z^2}{3}}} + C = \\
&= \frac{1}{3} \frac{z}{\sqrt{3 + z^2}} + C = \frac{1}{3} \frac{x+2}{\sqrt{3 + (x+2)^2}} + C = \frac{x+2}{3\sqrt{x^2 + 4x + 7}} + C.
\end{aligned}$$

6.6.3. $\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграл квадрат учхаддан тўла квадрат ажратиш йўли билан $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}}$ ёки $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}$ жадвал интегралларидан бирига келтирилади.

3-мисол. Интегрални топинг:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}}.$$

Ечиш. Квадрат учхадни ушбу кўринишга келтирамиз: $x^2+2x+5 = (x+1)^2+4$. Бундан фойдаланиб, интегрални топамиз:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \int \frac{d(x+1)}{\sqrt{(x+1)^2+4}} = \ln |x+1 + \sqrt{x^2+2x+5}| + C.$$

6.6.4. $\int \frac{Ax+B}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграллар суратдан квадрат

учхаднинг ҳосиласини ажратиш натижасида иккита интегралга келтирилади: улардан бири $\int \frac{du}{\sqrt{u}}$ жадвал интеграл, иккинчиси эса

6.6.3-бандда қаралган интегралдир.

4-мисол. $\int \frac{3x+4}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Суратда интеграл остидаги ифоданинг ҳосиласини ажратамиз:

$$6x - x^2 - 8 = -(x^2 - 6x + 8) = -(x-2)(x-4).$$

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+4}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx &= \int \frac{-\frac{3}{2}(-2x+6) + 13}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx = \\ &= -\frac{3}{2} \int \frac{-2x+6}{\sqrt{6x-x^2-8}} dx + 13 \int \frac{d(x-3)}{\sqrt{1-(x-3)^2}} = \\ &= -3 \sqrt{6x-x^2-8} + 13 \arcsin(x-3) + C.\end{aligned}$$

6.6.5. $\int \frac{dx}{(x-\alpha) \sqrt{ax^2+bx+c}}$ кўринишдаги интеграллар $\frac{1}{x-\alpha} = t$ ўрнига қўйиш ёрдамида 6.6.3- бандда қаралган интегралга келтирилади.

5- мисол. $\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2+3x-3}}$ интегрални топинг.

Ечиш. $\frac{1}{x+1} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2+3x+3}} &= \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{x+1} = t; \quad x = \frac{1}{t} - 1; \\ x+1 = \frac{1}{t}; \quad dx = -\frac{dt}{t^2} \end{array} \right\} = \\ &= - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2 + 3\left(\frac{1}{t}-1\right) + 3}} = - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + 1}} = \\ &= - \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + 1}} = - \int \frac{dt}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} = C - \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 + t + 1} \right| = \\ &= C - \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2+3x+3}}{x+1} \right|.\end{aligned}$$

6.6.6. $\int x^m (a+bx^n)^p dx$ кўринишдаги интеграллар (m, n, p — рационал сонлар) дифференциал биномлари интеграллари деб аталиб, унга ҳолдагина элементар функциялар орқали ифодаланади:

а) агар p — бутун сон бўлса, у ҳолда интеграл $x=t^s$ ўрнига қўйиш ёрдамида (бунда s — касрлар махражлари m ва n нинг энг кичик умумий қарралиси) рационал функция интегралига келтирилади;

б) агар $\frac{m+1}{n}$ — бутун сон бўлса, у ҳолда интеграл $a+bx^n=t^s$ ўрнига қўйиш билан рационаллаштирилади, бунда $s = p$ касрнинг махражи;

в) $\frac{m+1}{n} + p$ — бутун сон бўлса, у ҳолда $a + bx^n = t^s \cdot x^n$ деб оламиз, бунда $s - p$ касрнинг махражи.

6-мисол. $\int \sqrt[3]{x} (2 + \sqrt{x})^2 dx$ интегрални ҳисобланг.

Ечиш. $p=2$ — бутун сон, демак, биринчи а) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned} \int x^{\frac{1}{3}} (x + x^{\frac{1}{2}}) dx &= \left\{ m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{2}; \right. \\ &\quad \left. s = \text{ЭКУК}(2, 3) = 6, x = t^6, dx = 6t^5 dt \right\} = \\ &= \int t^2 (2 + t^3)^2 6t^5 dt = 6 \int (4t^7 + 4t^{10} + t^{13}) dt = \\ &= 6 \left(\frac{1}{2} t^8 + \frac{4}{11} t^{11} + \frac{1}{14} t^{14} \right) + C = \{ t = \sqrt[6]{x} \} = \\ &= 3 \sqrt[3]{x^4} + \frac{24}{11} \sqrt[6]{x^{11}} = \frac{3}{7} \sqrt[3]{x^7} + C. \end{aligned}$$

7-мисол. Интегрални ҳисобланг:

$$\int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx.$$

Ечиш. Бунда $m = -\frac{2}{3}$, $n = \frac{1}{3}$, $p = \frac{1}{2}$, $\frac{m+1}{n} = \left(-\frac{2}{3} + 1\right) : \frac{1}{3} = 1$ — бутун сон. Иккинчи б) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx &= \left\{ 1 + x^{\frac{1}{3}} = t^2; \frac{dx}{3\sqrt[3]{x^2}} = 2t dt \right. \\ &\quad \left. x^{\frac{1}{3}} = t^2 - 1 \right\} = \\ &= \int 6t^2 dt = 2t^3 + C = 2 \sqrt{(1 + \sqrt[3]{x})^3} + C. \end{aligned}$$

8-мисол. $\int \frac{dx}{x^{11} \sqrt{1+x^4}}$ интегрални топинг:

Ечиш. Бунда $p = -\frac{1}{2}$, $m = -11$, $n = 4$, $\frac{m+1}{n} = \frac{-11+1}{4} = -\frac{5}{2}$ — каср сон, аммо $\frac{m+1}{n} + p = -\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = -3$ — бутун сон. Учинчи в) ҳолга эгамиз:

$$\begin{aligned}
 \int x^{-11} (1+x^4)^{-\frac{1}{2}} dx &= \left\{ \begin{aligned} 1+x^4 &= t^2 \cdot x^4, \\ x &= \frac{1}{(t^2-1)^{\frac{1}{4}}}; \quad dx = -\frac{t dt}{2(t^2-1)^{5/4}} \end{aligned} \right\} = \\
 &= \int -\frac{1}{2} (t^2-1)^{-\frac{1}{4}(-11)} \cdot \left(\frac{t^2}{t^2-1} \right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{t dt}{(t^2-1)^{\frac{5}{4}}} = \\
 &= -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^{\frac{11}{4}} \cdot \frac{dt}{(t^2-1)^{\frac{3}{4}}} = -\frac{1}{2} \int (t^2-1)^2 dt = \\
 &= C - \frac{t^5}{10} + \frac{t^3}{3} - \frac{t}{2} = C - \frac{\sqrt{(1+x^4)^5}}{10x^{10}} + \frac{\sqrt{(1+x^4)^3}}{3x^6} - \frac{\sqrt{1+x^4}}{2x^2}.
 \end{aligned}$$

6- дарсхона топшириғи

Аниқмас интегралларни топинг:

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}}.$

Ж: $C - \sqrt{1-2x} - 2\sqrt[4]{1-2x} - 2 \ln |\sqrt[4]{1-2x} - 1|.$

2. $\int \frac{\sqrt[6]{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}.$

Ж: $\frac{6}{5} \sqrt[6]{x^5} - 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} - 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C.$

3. $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \frac{dx}{x}.$

Ж: $\ln \left| \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \right| + 2 \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C.$

4. $\int \frac{3x+2}{\sqrt{x^2+x+2}} dx.$

Ж: $3\sqrt{x^2+x+2} + \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+2} \right| + C.$

5. $\int \frac{dx}{x \sqrt{2x^2-2x-1}}.$

Ж: $C - \operatorname{arcsin} \frac{x+1}{x\sqrt{3}}.$

6. $\int \frac{dx}{(x+2) \sqrt{x^2+2x}}.$

Ж: $C + \sqrt{\frac{x}{x+2}}.$

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} (\sqrt[4]{x} + 1)^{10}}.$

Ж: $C - \frac{1}{2(\sqrt[4]{x} + 1)^8} + \frac{4}{9(\sqrt[4]{x} + 1)^9}.$

8. $\int \sqrt[3]{x} \sqrt[4]{2 + \sqrt[3]{x^2}} dx$. г
 Ж: $\frac{2}{3} \left(\sqrt[4]{2 + \sqrt[3]{x^2}} \right)^9 - \frac{12}{5} \left(\sqrt[4]{2 + \sqrt[3]{x^2}} \right)^5 + C$.
9. $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1+x^2}}$. Ж: $\frac{(2x^2-1) \sqrt{1+x^2}}{3x^3} + C$.
10. $\int \sqrt{x^2-4} dx$. Ж: $\frac{x}{2} \sqrt{x^2-4} - 2 \ln |x + \sqrt{x^2-4}| + C$.

6- мустақил иш

Аникмас интегралларни топинг.

1. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+3} (\sqrt[4]{x+3} - 1)}$. Ж: $4 \sqrt[4]{x+3} + 4 \ln |\sqrt[4]{x+3} - 1| + C$.
2. $\int \frac{\sqrt{x} - 1}{(\sqrt[3]{x} + 1) \sqrt{x}} dx$.
 Ж: $\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} - 3 \sqrt[3]{x} - 6 \sqrt[6]{x} + 3 \ln |\sqrt[3]{x} + 1| + 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{x} + C$.
3. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2+x+1}}$. Ж: $\sqrt{x^2+x+1} - \frac{1}{2} \ln \left| x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2+x+1} \right| + C$.
4. $\int \frac{dx}{(x-1) \sqrt{6x-x^2-5}}$. Ж: $C - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5-x}{x-1}}$.
5. $\int \sqrt{1-2x-x^2} dx$. Ж: $\frac{x+1}{2} \sqrt{1-2x-x^2} + \arcsin \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C$.
6. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{(x^2+1)^5}}$. Ж: $C + \frac{x^3}{3 \sqrt{(1+x^2)^3}}$.
7. $\int \sqrt[3]{x} \sqrt[7]{1 + \sqrt[3]{x^4}} dx$. Ж: $\frac{21}{32} \sqrt[7]{(1 + \sqrt[3]{x^4})^8} + C$.

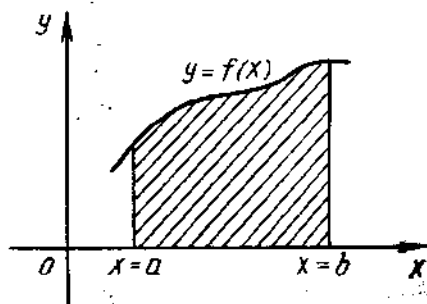
7-§. Аник интеграл. Ньютон — Лейбниц формуласи.

Аник интегралда ўзгарувчини алмаштириш.

Бўлаклаб интеграллаш

6.7.1. $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада аникланган ва узлуксиз бўлсин. Бу кесмани $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ нукталар билан n та қисмга бўламиз. Ҳар бир (x_{i-1}, x_i) оралиқдан ихтиёрий ξ_i нуктани оламиз ва ушбу йиғиндини тузамиз:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



23- шакл

бунда $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. Ушбу $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

кўринишдаги йиғинди *интеграл йиғинди*, бу йиғиндининг $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ даги лимитини, агар бу лимит мавжуд бўлса, $f(x)$ функциядан a дан b гача олинган *аниқ интеграл* дейилади ва

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

кўринишда белгиланади. Бу ҳолда $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада *интегралланувчи функция* дейилади. a ва b сонлар мос равишда интеграллашнинг *қуйи* ва *юқори чегаралари* дейилади.

Функция $[a, b]$ кесмада интегралланувчи бўлиши учун унинг шу кесмада узлуксиз бўлиши етарли.

Агар $[a, b]$ кесмада $f(x) > 0$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл геометрик жиҳатдан $y=f(x)$, $y=0$, $x=a$ ва $x=b$ чизиклар билан чегараланган эгри чизикли трапеция кўринишидаги шаклнинг юзини ифодалайди (23- шакл).

6.7.2. Аниқ интегралнинг асосий хоссаларини келтирамиз.

а) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx;$

б) $\int_a^a f(x) dx = 0;$

в) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx;$

г) $\int_a^b (f_1(x) \pm f_2(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx \pm \int_a^b f_2(x) dx.$

д) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$, бунда k — ўзгармас;

е) агар $[a, b]$ кесмада $f(x) \geq 0$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx \geq 0;$

ж) агар $[a, b]$ кесмада $f(x) \geq g(x)$ бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx;$

з) агар m ва M мос равишда $f(x)$ функциянинг $[a, b]$ кесмадаги энг кичик ва энг катта киймати бўлса, у ҳолда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

тенгсизлик ўринли (аниқ интегрални баҳолаш ҳақидаги теорема);

и) $\int_a^b f(x) dx = f'(c)(b-a)$, бунда $c \in (a, b)$ (ўрта киймат ҳақидаги теорема).

6.7.3. Агар $F(x)$ $[a, b]$ кесмада узлуксиз $f(x)$ функциянинг бошланғич функцияларидан бири бўлса, у ҳолда Ньютон — Лейбницнинг қуйидаги формуласи ўринли:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Бу формуладан аниқ интегралларни ҳисоблашда фойдаланилади.

1-мисол. Интегрални ҳисобланг: $\int_e^2 \frac{dx}{x \ln x}$.

Ечиш. $\int_e^2 \frac{dx}{x \ln x} = \int_e^2 \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln |\ln x| \Big|_e^2 = \ln(\ln e^2) - \ln(\ln e) = \ln 2.$

2-мисол. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$ ни ҳисобланг.

Ечиш. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 x) d(\cos x) =$
 $= -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0) + \frac{1}{3}(\cos^3 \frac{\pi}{2} - \cos^3 0) = \frac{2}{3}.$

6.7.4. Агар $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада узлуксиз, $x = \varphi(t)$ функция эса дифференциалланувчи бўлиб, шу билан бирга $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$ бўлса, у ҳолда ушбу тенглик ўринли:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Кўпинча $x = \varphi(t)$ ўринга кўйиш ўрнига $t = \psi(x)$ тескари алмаштиришдан фойдаланилади. Бу ҳолда интеграллашнинг янги чегаралари α ва β бевосита $\alpha = \psi(a)$ ва $\beta = \psi(b)$ тенгликлардан топилади. Бунда интеграллаш чегараларини алмаштиришни куйидаги жадвал шаклида ёзиш қулай:

x	t
a	α
b	β

3- мисол. $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$ интегрални ҳисобланг.

Е ч и ш. $x = \sin t$ ўрнига кўйишдан фойдаланамиз:

$$\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} x = \sin t, \\ dx = \cos t dt, \end{array} \right. \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\pi}{4} \\ \hline 1 & \frac{\pi}{2} \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1-\sin^2 t}}{\sin^2 t} \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\sin^2 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= (-\operatorname{ctg} t - t) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \left(-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) - \left(-\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

4- мисол. $\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}}$ интегрални ҳисобланг.

Е ч и ш. $t = \sqrt{x+1}$ формула бўйича ўзгарувчини алмаштирамиз:

$$\int_3^8 \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \left\{ \begin{array}{l} t = \sqrt{x+1}, \\ x = t^2 - 1, \end{array} \right. dx = 2t dt \quad \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline 3 & 2 \\ \hline 8 & 3 \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= \int_2^3 \frac{(t^2-1)2t dt}{t} = 2 \int_2^3 (t^2-1) dt = 2 \left(\frac{t^3}{3} - t \right) \Big|_2^3 =$$

$$= 2(9-3) - 2\left(\frac{8}{3} - 2\right) = \frac{32}{3}.$$

6.7.5. Агар $u = u(x)$, $v = v(x)$ функциялар ва уларнинг ҳосилалари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

тенглик ўринли (бўлаклаб интеграллаш формуласи).

5- мисол. $\int_1^e x \ln^2 x dx$ интегрални топинг.

Ечиш. Бўлаклаб интеграллаш формуласини қўлаймиз:

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln^2 x dx &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln^2 x, \quad du = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x}, \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{1}{2} x^2 \ln^2 x \Big|_1^e - \int_1^e x \ln x dx = \\ &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x, \quad du = \frac{dx}{x}, \\ dv = x dx, \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{1}{2} e^2 - \left(\frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx \right) = \\ &= \frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^2 + \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{x^2}{4} \Big|_1^e = \frac{1}{4} (e^2 - 1). \end{aligned}$$

7- дарсхона топшириғи

Интегралларни ҳисобланг:

$$1. \int_0^1 (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}) dx. \quad \text{Ж: } \frac{19}{15}.$$

$$2. \int_1^2 \frac{dx}{2x-1}. \quad \text{Ж: } \frac{1}{2} \ln 3.$$

$$3. \int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}. \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{4}.$$

$$4. \int_{\frac{3}{4}}^2 \frac{dx}{\sqrt{2+3x-2x^2}}. \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

$$5. \int_1^6 \frac{dx}{1+\sqrt{3x-2}}. \quad \text{Ж: } \frac{2}{3} \left(3 + \ln \frac{2}{5} \right).$$

6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{3+2\cos x}$ Ж: $\frac{2}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{5}}$.
7. $\int_{\ln 2}^{\ln 6} \frac{e^x \sqrt{e^x - 2}}{e^x + 2} dx$ Ж: $4 - \pi$.
8. $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{x \sqrt{1+4x^2}}$ Ж: $\ln \frac{\sqrt{5}+3}{2}$.
9. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{3x} \sin^4 x dx$ Ж: $\frac{4}{25} \left(e^{\frac{3\pi}{4}} + 1 \right)$.
10. $\int_0^1 x \cdot \operatorname{arctg} x dx$ Ж: $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.

7- мустақил иш

Аниқ интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_3^4 \frac{x^2+3}{x-2} dx$ Ж: $\frac{11}{2} + 7 \ln 2$.
2. $\int_0^1 \frac{dx}{4x^2+4x+5}$ Ж: $\frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{4}{7}$.
3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x dx$ Ж: $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$.
4. $\int_1^5 \frac{dx}{x + \sqrt{2x-1}}$ Ж: $2 \ln 2 - \frac{1}{2}$.
5. $\int_2^4 \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} dx$ Ж: $\frac{2\sqrt{3}}{3} - \frac{\pi}{3}$.
6. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+2\sin^2 x}$ Ж: $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.
7. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \cos 2x dx$ Ж: $\frac{\pi^2-8}{32}$.

$$8. \int_0^1 \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1+x}}.$$

$$\text{Ж: } \pi \sqrt{2} - 4.$$

8-§. Ясси фигураларнинг юзларини ҳисоблаш

6.8.1. $y=f(x)$ функция графиги, $x=a$, $x=b$ иккита тўғри чизик ва Ox ўқ билан чегараланган фигура эгри чизиқли трапеция дейилади.

Бундай эгри чизиқли трапециянинг юзи $f(x) \geq 0$ бўлса,

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b y dx$$

формула бўйича ҳисобланади (24-шакл).

$y=f_1(x)$ ва $y=f_2(x)$ ($f_2(x) \geq f_1(x)$) эгри чизиклар ва $x=a$ ҳамда $x=b$ иккита тўғри чизик билан чегараланган фигуранинг юзи

$$S = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$

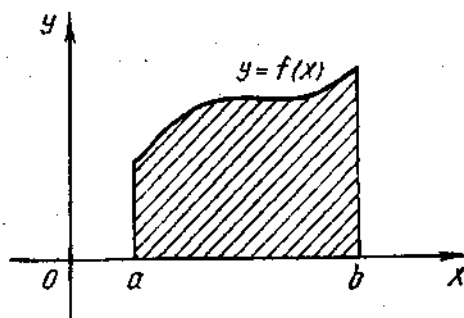
формула бўйича ҳисобланади (25-шакл).

Агар эгри чизиқли трапеция $x=f(y)$ функция графиги, $y=c$, $y=d$ тўғри чизиклар ва Oy ўқ билан чегараланган бўлса, унинг юзи $f(y) \geq 0$ учун

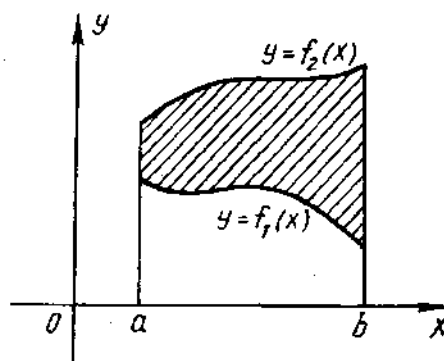
$$S = \int_c^d f(y) dy = \int_c^d x dy$$

формула бўйича ҳисобланади (26-шакл).

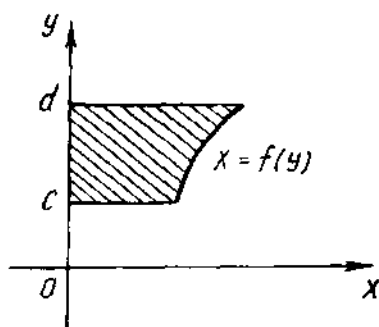
$x_1=f_1(y)$ ва $x=f_2(y)$ ($f_2(y) \geq f_1(y)$) эгри чизиклар, $y=c$ ва $y=d$ иккита тўғри чизик билан чегараланган фигура юзи



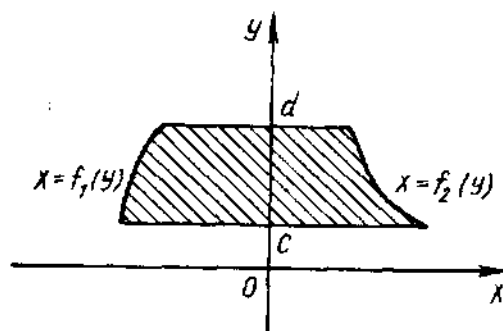
24-шакл



25-шакл



26- шакл



27- шакл

$$S = \int_c^d (f_2(y) - f_1(y)) dy$$

формула бўйича ҳисобланади (27- шакл).

6.8.2. Агар эгри чизик $x=x(t)$, $y=y(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, у ҳолда шу эгри чизик, $x=a$, $x=b$ тўғри чизиклар ва Ox ўқ билан чегараланган эгри чизикли трапециянинг юзи

$$S = \int_{t_1}^{t_2} y(t) \cdot x'(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} y(t) dx(t)$$

формула бўйича ҳисобланади, бунда t_1 ва t_2 $a=x(t_1)$, $b=x(t_2)$ ($y(t) \geq 0$) тенгламалардан аниқланади.

6.8.3. $r=r(\varphi)$ функция графиги ва $\varphi=\alpha$, $\varphi=\beta$ иккита нур билан чегараланган фигура *эгри чизикли сектор* дейилади, бунда φ ва r — кутб координаталари (28- шакл). Эгри чизикли секторнинг юзи

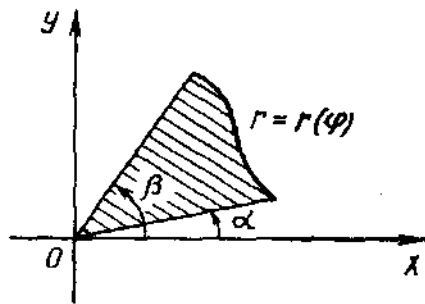
$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi$$

формула бўйича ҳисобланади.

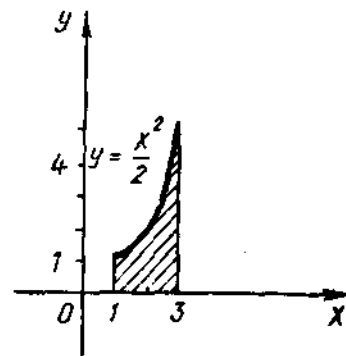
1- м и с о л. $y=\frac{x^2}{2}$ парабола, $x=1$, $x=3$ тўғри чизиклар ва Ox ўқ билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.

Е ч и ш. Аввал шаклни чизамиз (29- шакл). Изланаётган юз ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$S = \int_a^b y dx = \int_1^3 \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^3}{6} \Big|_1^3 = \frac{1}{6} (3^3 - 1^3) = \frac{26}{6} = \frac{13}{3} \text{ (кв. бирл.)}.$$



28- шакл



29- шакл

2- м и с о л. $x=2-y-y^2$ эгри чизик ва ординаталар ўқи билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.

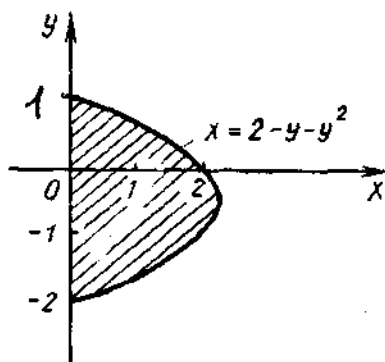
Е ч и ш. Фигура Oy ўқка ёпишиб туради (30- шакл), унинг юзи $S = \int_c^d x dy$ формула бўйича ҳисобланади.

$$\begin{aligned} S &= \int_c^d x dy = \int_{-2}^1 (2-y-y^2) dy = \left(2y - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-2}^1 = \\ &= \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - \frac{4}{2} + \frac{8}{3} \right) = \frac{9}{2} \text{ (кв. бирл.)}. \end{aligned}$$

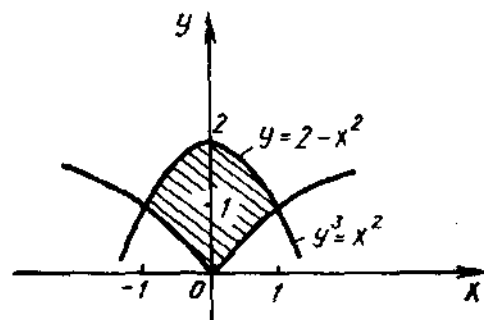
3- м и с о л. $y=2-x^2$ ва $y^3=x^2$ эгри чизиклар билан чегараланган фигуранинг юзини топинг.

Е ч и ш. Берилган тенгламалар системасини ечиб, эгри чизикларнинг кесишиш нукталарини топамиз: $A(-1, 1)$ ва $B(1, 1)$. Интеграллаш чегаралари бўлиб $x=-1$ ва $x=1$ хизмат қилади.

Фигура юзи $S = \int_c^d (f_2(x) - f_1(x)) dx$ формула бўйича ҳисобланади (31- шакл).



30- шакл



31- шакл

$$S = \int_c^d (f_2(x) - f_1(x)) dx = \int_{-1}^1 (2 - x^2 - \sqrt[3]{x^2}) dx =$$

$$= \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{3}{5} \sqrt[3]{x^5} \right) \Big|_{-1}^1 = \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \right) -$$

$$- \left(-2 + \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \right) = \frac{16}{15} + \frac{16}{15} = \frac{32}{15} \text{ (кв. бирл.)}.$$

4-мисол. Эллипсининг

$$\begin{cases} x = acost, \\ y = bsint \end{cases}$$

параметрик тенгламаларидан фойдаланиб, унинг юзини топинг.

Ечиш. Эллипсининг симметриклигидан фойдаланиб, изланаётган юзнинг тўртдан бирини ҳисоблаймиз (32-шакл). $x = acost$ тенгламада $x=0$ ва $x=a$ деб олсак, ушбу интеграллаш чегараларига эга бўламиз: $t_1 = \frac{\pi}{2}$, $t_2 = 0$. Ҳисоблаймиз:

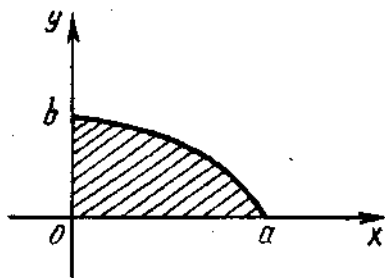
$$\frac{1}{4} S = \int_{t_1}^{t_2} y dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 bsint (-asint) dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt =$$

$$= \frac{ab}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{ab}{2} \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{ab}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi ab}{4}.$$

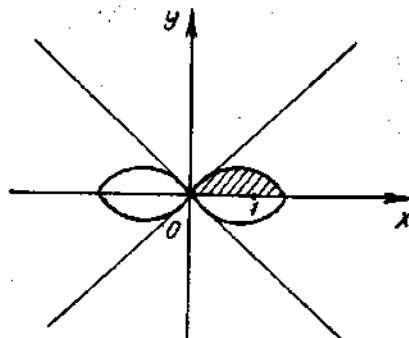
Демак, бутун фигуранинг юзи

$$S = \pi ab \text{ (кв. бирл.)}.$$

5-мисол. $r^2 = 2\cos 2\varphi$ Бернулли лемнискатаси билан чегараланган фигура юзини топинг.



32-шакл



33-шакл

Ечиш. Эгри чизикнинг симметриклигидан фойдаланиб, олдин изланаётган юзнинг тўртдан бирини толамиз (33-шакл). Изланаётган юзнинг тўртдан бир қисми φ нинг 0 дан $\frac{\pi}{4}$ гача ўзгаришига тўғри келади.

Фигура юзини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\frac{1}{4}S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2\cos 2\varphi d\varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2}.$$

Шундай қилиб, изланаётган юз: $S = \frac{1}{2}$ (қв. бирл.).

8-дарсхона топшириғи

Берилган чизиклар билан чегараланган фигуралар юзларини ҳисобланг:

1. $y = 4x - x^2$ ва Ox ўқ билан. Ж: $\frac{32}{3}$ (қв. бирл.).
2. $y = (x-1)^2$ ва $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ Ж: $\frac{10}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(3 + \sqrt{8}) \approx 4,58$ (қв. бирл.).
3. $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ (бир аркаси) ва $y = 0$. Ж: 12π (қв. бирл.).
4. $r = 2a \cos \varphi$ ва $r = 2a \sin \varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$.
Ж: $\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)a^2$ (қв. бирл.).
5. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{x^2}{2}$. Ж: $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$ (қв. бирл.).
6. $y = x^2 + 4x$, $y = x + 4$. Ж: $\frac{125}{6}$ (қв. бирл.).
7. $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 9$, $y = x$, $y = -x\sqrt{3}$. Ж: $\frac{25\pi}{24}$ (қв. бирл.).
8. $x = 3t^2$, $y = 3t - t^3$. Ж: $\frac{72\sqrt{3}}{5}$ (қв. бирл.).

8-мустақил иш

Берилган чизиклар билан чегараланган фигуралар юзларини ҳисобланг:

1. $y = -x^2$, $x + y + 2 = 0$. Ж: 4,5 (кв. бирл.).
2. $xy = 20$, $x^2 + y^2 = 4$ (1 чорак). Ж: $\frac{41}{2} \arcsin \frac{9}{41} + 20 \ln 0,8$ (кв. бирл.).
3. $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$. Ж: $\frac{3}{8} \pi a^2$ (кв. бирл.).
4. $x = 2t$, $y = 4t^2 - 6t$ ва $y = 0$. Ж: $\frac{9}{2}$ (кв. бирл.).
5. $r = a \sin 3\varphi$ (битта ҳалка). Ж: $\frac{\pi a^2}{12}$ (кв. бирл.).
6. $r = a \cos \varphi$, $r = 2a \cos \varphi$. Ж: $\frac{3}{2} \pi a^2$ (кв. бирл.).

9-§. Эгри чизик ёйлари узунликларини ҳисоблаш

Агар тўғри бурчакли координаталарда $y = f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада силлиқ (яъни $y' = f'(x)$ ҳосила узлуксиз) бўлса, у ҳолда бу эгри чизик мос ёйининг узунлиги

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

формула бўйича ҳисобланади.

Эгри чизик

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, бу эгри чизикнинг $t \in [t_1, t_2]$ параметрнинг монотон ўзгаришига мос ёйининг узунлиги

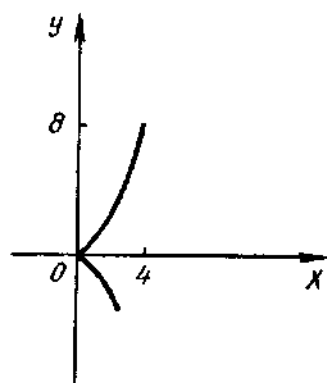
$$l = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

формула билан ҳисобланади.

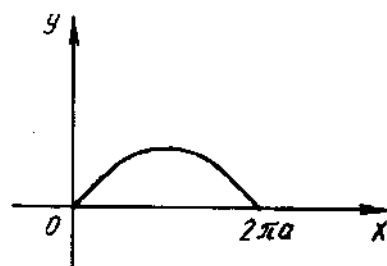
Агар силлиқ эгри чизик кутб координаталарда $r = r(\varphi)$ ($\alpha \leq \varphi \leq \beta$) тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда ёй узунлиги

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$

формула билан ҳисобланади.



34- шакл



35- шакл

1- м и с о л. $y^2 = x^3$ ярим кубик параболанинг координаталар бошидан $A(4, 8)$ нуктагача бўлган ёйи узунлигини топим.

Е ч и ш. Аввал шаклни чизамиз (34- шакл). Парабола тенгламасини дифференциаллаймиз:

$$y = x^{\frac{3}{2}}, \quad y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}.$$

Формулага кўра:

$$\begin{aligned} l &= \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}\right)^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \\ &= \frac{4 \cdot 2}{9 \cdot 3} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) \text{ (узун. бирл.)}. \end{aligned}$$

2- м и с о л. Битта циклоида узунлигини топим:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t). \end{cases}$$

Е ч и ш. Циклоиданинг барча аркаси бир хил, қайси арка бўйлаб t параметр 0 дан 2π гача ўзгарса, ўша аркани оламиз (35- шакл):

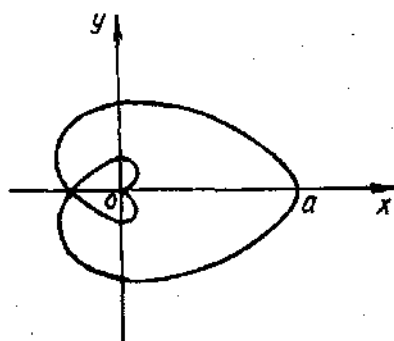
$$x' = a(1 - \cos t), \quad y' = a \sin t.$$

Шу сабабли:

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt = a \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2\cos t} dt = \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = -4a \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = 8a \text{ (узун. бирл.)}. \end{aligned}$$

3- м и с о л. $r = a \sin^4 \frac{\varphi}{4}$ ёпиқ эгри чизикнинг узунлигини ҳисобланг.

Е ч и ш. Берилган функция жуфт функция. Шу сабабли берилган эгри чизик кутб ўқиға нисбатан симметрик. Нукта бутун эгри



36- шакл

чизикни φ 0 дан 4π гача ўзгарганда чизади, шунга кўра эгри чизикнинг ярми φ 0 дан 2π гача ўзгарганда чизилади (36- шакл).

$r' = a \sin^3 \frac{\varphi}{4} \cdot \cos \frac{\varphi}{4}$. Демак,

$$\begin{aligned} \frac{l}{2} &= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^8 \frac{\varphi}{4} + a^2 \sin^6 \frac{\varphi}{4} \cos^2 \frac{\varphi}{4}} d\varphi = \\ &= a \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{\varphi}{4} d\varphi = -4a \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{4} d\left(\cos \frac{\varphi}{4}\right) = \\ &= -4a \int_0^{2\pi} \left(1 - \cos^2 \frac{\varphi}{4}\right) d\left(\cos \frac{\varphi}{4}\right) = -4a \left(\cos \frac{\varphi}{4} - \frac{\cos^3 \frac{\varphi}{4}}{3}\right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 4a \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}a. \text{ Демак, } l = \frac{16}{3}a \text{ (узун. бирл.).} \end{aligned}$$

9- дарсхона топшириғи

Эгри чизиклар ёйлари узунликларини ҳисобланг:

1. $y = \ln \sin x$, $x = \frac{\pi}{3}$ дан $x = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: $\frac{1}{2} \ln 3$ (узун. бирл.).
2. $y = \frac{2}{5}x \sqrt[4]{x} - \frac{2}{3} \sqrt[4]{x^3}$ абсциссалар ўқи билан кесишиш нуқталари орасидаги. Ж: $\frac{20}{9} \sqrt{\frac{5}{3}}$ (узун. бирл.).
3. $x = \frac{1}{3}t^3 - t$, $y = t^2 + 2$, $t = 0$ дан $t = 3$ гача. Ж: 12 (узун. бирл.).
4. $x = e^t \cos t$, $y = e^t \cdot \sin t$, $t = 0$ дан $t = \ln \pi$ гача. Ж: $\sqrt{2} (\pi - 1)$ (узун. бирл.).
5. $r = \varphi^2$, $\varphi = 0$ дан $\varphi = \pi$ гача. Ж: $[(\pi^2 + 4) \sqrt{\pi^2 + 4} - 8] \cdot \frac{1}{3}$ (узун. бирл.).
6. $r = a \sin \theta$. Ж: πa (узун. бирл.).

9- мустақил иш

Эгри чизиклар ёйлари узунликларини ҳисобланг:

1. $y = \frac{x^2}{2}$, $x=0$ дан $x=1$ гача. Ж: $0,5 [\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$ (узун. бирл.).
2. $y = 1 - \ln \cos x$, $x=0$ дан $x = \frac{\pi}{6}$ гача. Ж: $\frac{1}{2} \ln 3$ (узун. бирл.).
3. $x = 8 \sin t + 6 \cos t$, $y = 6 \sin t - 8 \cos t$, $t=0$ дан $t = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: 5π (узун. бирл.).
4. $x = a(2 \cos t - \cos 2t)$, $y = a(2 \sin t - \sin 2t)$. Ж: $16a$ (узун. бирл.).
5. $r = a \cos^3 \frac{\varphi}{3}$, $\varphi=0$ дан $\varphi = \frac{\pi}{2}$ гача. Ж: $\frac{a}{8}(2\pi + 3\sqrt{3})$ (узун. бирл.).
6. $r = 1 - \cos \varphi$. Ж: 8 (узун. бирл.).

10- §. Ҳажмларни ҳисоблаш

6.10.1. Агар $S(x)$ юз жисмнинг Ox ўққа перпендикуляр текислик билан кесишишидан ҳосил бўлган кесими бўлиб, $[a, b]$ кесмада узлуксиз функция бўлса, жисмнинг ҳажми

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

формула билан ҳисобланади.

6.10.2. $y=f(x)$ эгри чизик ва $x=a$, $x=b$, $y=0$ тўғри чизиклар билан чегараланган эгри чизикли трапеция Ox ўқи атрофида айлантирилса, у ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

формула билан ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Oy ўқи атрофида айлантирилса, у ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = 2\pi \int_a^b xy dx$$

формула билан ҳисобланади.

6.10.3. Агар $y_1=f_1(x)$ ва $y_2=f_2(x)$ (бунда $f_1(x) \geq f_2(x)$) эгри чизиклар ҳамда $x=a$, $x=b$ тўғри чизиклар билан чегараланган фигура Ox ўқи атрофида айланса, айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx$$

формула бўйича ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Oy ўқ атрофида айланса, айланиш жисмининг ҳажми

$$V = 2\pi \int_a^b x(y_2 - y_1) dx$$

формула бўйича ҳисобланади.

6.10.4. Агар эгри чизикли трапеция $x=f(y)$ функция графиги, $y=c$, $y=d$ тўғри чизиклар ва Oy ўқи билан чегараланса, бу фигуранинг Oy ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_c^d x^2 dy$$

формула бўйича ҳисобланади.

Агар шу фигуранинг ўзи Ox ўқи атрофида айланса, айланиш жисмининг мос ҳажми

$$V = 2\pi \int_c^d xy dy$$

формула бўйича аниқланади.

6.10.5. Агар $x_1=f_1(y)$ ва $x_2=f_2(y)$ (бунда $x_2 \geq x_1 \geq 0$) эгри чизиклар ва $y=c$, $y=d$ тўғри чизиклар билан чегараланган фигура Oy ўқи атрофида айланса, у ҳолда айланиш жисмининг ҳажми

$$V = \pi \int_c^d (x_2^2 - x_1^2) dy$$

формула бўйича топилади.

Агар шу фигуранинг ўзи Ox ўқи атрофида айланса, у ҳолда айланиш жисмининг мос ҳажми ушбуга тенг бўлади:

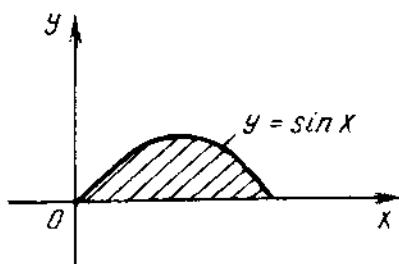
$$V = 2\pi \int_c^d y(x_2 - x_1) dy.$$

6.10.6. Агар эгри чизик параметрик ёки кутб координаталарда берилса, у ҳолда келтирилган формулаларда мос ўринга қўйишларни бажариш керак бўлади.

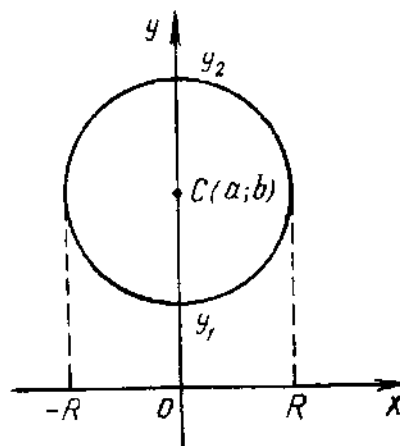
1-мисол. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ эллипсоиднинг ҳажмини топинг.

Ечиш. Эллипсоиднинг Ox ўққа перпендикуляр бирор текислик билан кесишдан ҳосил бўлган кесимининг ярим ўқлари

$$b_1 = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \quad \text{ва} \quad c_1 = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$



37- шакл



38- шакл

бўлган

$$\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = 1$$

эллипсдир. Демак, кесим юзи (8- §, 4- мисол):

$$S(x) = \pi b_1 c_1 = \pi b c \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right),$$

бунда x ўзгарувчи — a дан a гача ўзгаради. Шунга кўра эллипсоиднинг ҳажми ушбуга тенг:

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a S'(x) dx = \pi b c \int_{-a}^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \pi b c \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_{-a}^a = \\ &= \pi b c \left[\left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) - \left(-a + \frac{a^3}{3a^2}\right)\right] = \frac{4}{3} \pi a b c \text{ (куб бирл.)}. \end{aligned}$$

2- м и с о л. $y = \sin x$ синусоиданинг битта ярим тўлкини ва Ox ўқнинг $[0, \pi]$ кесмаси билан чегараланган фигуранинг а) Ox ўқи атрофида ва б) Oy ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмларнинг ҳажмини ҳисобланг (37- шакл).

$$\begin{aligned} \text{Е ч и ш. а) } V &= \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) dx = \\ &= \frac{\pi}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2} (\pi) = \frac{\pi^2}{2} \text{ (куб бирл.)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } V &= 2\pi \int_0^{\pi} xy dx = 2\pi \int_0^{\pi} x \cdot \sin x dx = \\
 &= \left\{ \begin{array}{l} u=x, du=dx \\ dv=\sin x dx, v=-\cos x \end{array} \right\} = 2\pi \left(-x \cdot \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx \right) = \\
 &= 2\pi (-\pi \cos \pi + \sin x \Big|_0^{\pi}) = 2\pi^2 (\text{куб. бирл.}).
 \end{aligned}$$

3-мисол. $x^2 + (y-b)^2 \leq R^2$ ($b > R$) доиранинг Ox ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган торнинг ҳажмини топинг (38-шакл).

Ечиш. $x^2 + (y-b)^2 = R^2$ айлана тенгламасидан:

$$y_1 = b - \sqrt{R^2 - x^2},$$

$$y_2 = b + \sqrt{R^2 - x^2},$$

Шунинг учун

$$V = \pi \int_a^b (y_2^2 - y_1^2) dx = \pi \int_{-R}^R [(b + \sqrt{R^2 - x^2})^2 - (b - \sqrt{R^2 - x^2})^2] dx =$$

$$= 4\pi b \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} x = R \sin t, \\ dx = R \cos t dt, \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline x & t \\ \hline -R & -\frac{\pi}{2} \\ \hline R & \frac{\pi}{2} \\ \hline \end{array} \right\} =$$

$$= 4\pi b \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{R^2 - R^2 \sin^2 t} \cdot R \cos t dt =$$

$$= 4\pi b R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2\pi b R^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt =$$

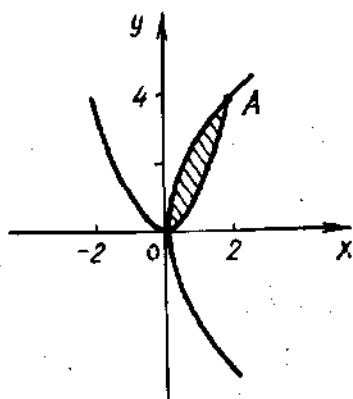
$$= 2\pi b R^2 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi^2 b R^2 (\text{куб. бирл.}).$$

4-мисол. $y = x^2$ ва $8x - y^2$ параболалар билан чегараланган фигурани Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг (39-шакл).

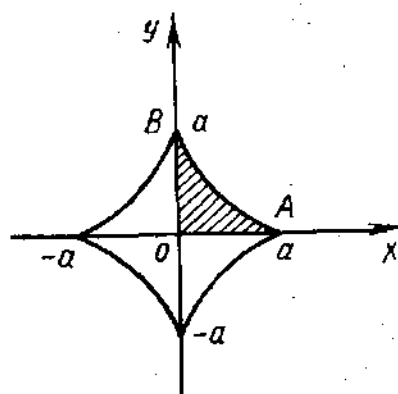
Ечиш.

$$\begin{cases} y = x^2, \\ y^2 = 8x \end{cases}$$

тенгламалар системасидан параболаларнинг кесишиш нуқталарини топамиз: $O(0, 0)$ ва $A(2, 4)$.



39- шакл



40- шакл

$x_2(y) = \sqrt{y} \geq x_1(y) = \frac{y^2}{8}$ га эгамиз, ўзгарувчи y 0 дан 4 гача ўзгаради. Демак,

$$V = \pi \int_0^4 (x_2^2 - x_1^2) dy = \pi \int_0^4 \left(y - \frac{y^4}{64} \right) dy =$$

$$= \pi \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{320} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(8 - \frac{32}{10} \right) = \frac{24\pi}{5} \text{ (куб бирл.)}.$$

5- м и с о л. $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$ астроида билан чегараланган фигуранинг Ox ўқи атрофида айлантериришидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини ҳисобланг (40- шакл).

Е ч и ш. Изланаётган ҳажм OAB фигурани айлантериришдан ҳосил бўлган ҳажмнинг иккиланганига тенг. Шунинг учун

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 dx.$$

Ўзгарувчини алмаштирамиз:

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 dx = \left\{ \begin{array}{cc} x = a \cos^3 t \\ dx = -3a \cos^2 t \cdot \sin t dt, \\ y' = a \sin^3 t. \end{array} \right. \left. \begin{array}{cc} x & t \\ 0 & \frac{\pi}{2} \\ a & 0 \end{array} \right\} =$$

$$= 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 a^2 \sin^6 t (-3a \cos^2 t \sin t) dt = 6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t dt =$$

$$= -6\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t)^3 \cos^2 t d(\cos t) = -6\pi a^3 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \frac{3}{5} \cos^5 t + \right.$$

$$\left. + \frac{3}{7} \cos^7 t - \frac{1}{9} \cos^9 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6\pi a^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \right) = \frac{32}{105} \pi a^3 \text{ (куб бирл.)}.$$

10- дарсхона топшириғи

1. $x=2$ ва $x=3$ текисликлар билан $x^2+y^2+z^2=16$ шардан қирқилган шар катламининг ҳажмини ҳисобланг: Ж: $\frac{29}{3}\pi$ (куб. бирл.)

2. Координата ўқлари ва $x^{\frac{1}{2}}+y^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}$ парабола билан чегараланган юзни Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\frac{\pi a^3}{15}$ (куб бирл.) .

3. $y=\sin x$ синусоида ёйи, ординаталар ўқи ва $y=1$ тўғри чизик билан чегараланган фигурани Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: $\frac{\pi(\pi^2-8)}{4}$ (куб бирл.) .

4. $y=\frac{1}{4}x^2+2$ парабола ва $5x-8y+14=0$ тўғри чизик билан чегараланган фигурани Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\frac{891\pi}{1280}$ (куб. бирл.) .

5. Ушбу $\begin{cases} x=a(t-\sin t), \\ y=a(1-\cos t) \end{cases}$ циклоиданинг бир аркасини Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $5a^3\pi^2$ (куб бирл.) .

10- мустақил иш

1. $z=\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}$ ва $z=1$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: $\pi\sqrt{2}$ (куб бирл.) .

2. а) $y=\frac{64}{x^2+16}$ ва $x^2=8y$, б) $y^2=x$ ва $x^2=y$ чизиклар билан чегараланган фигураларни Ox ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: а) $\frac{16\pi}{5}(5\pi+8)$ (куб. бирл.); б) $0,3\pi$ (куб. бирл.) .

3. а) $y=x^3$, $y=0$, $x=2$; б) $x^2-y^2=4$, $y=\pm 2$ чизиклар билан чегараланган фигурани Oy ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг. Ж: а) $\frac{64}{5}\pi$ (куб. бирл.);

б) $\frac{64}{3}\pi$ (куб. бирл.) .

4. $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ циклоиданинг бир аркаси ва Ox ўқи билан чегараланган фигурани: а) Oy ўқи атрофида; б) фигуранинг симметрия ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: а) $6\pi^3 a^3$ (куб. бирл.); б) $\frac{\pi a^3}{6}(9\pi^2-16)$ (куб. бирл.) .

11- §. Хосмас интеграллар, яқинлашиши хосмас интегрални ҳисоблаш.

Интегралланиш чегаралари чексиз бўлган интеграллар ёки чегараланмаган функциялардан олинган интеграллар *хосмас интеграллар* дейилади:

6.11.1. $[a, +\infty)$ ораликда узлуксиз бўлган $f(x)$ функциядан олинган интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx$$

тенглик билан аниқланади.

Агар шу лимит мавжуд бўлиб, чекли бўлса, хосмас интеграл *яқинлашувчи*, акс ҳолда хосмас интеграл *узоқлашувчи* дейилади.

Агар $F(x)$ функция $f(x)$ нинг бошланғич функцияси бўлса, у ҳолда:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a), \text{ бунда } F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) .$$

Қуйидаги интеграллар ҳам шунга ўхшаш аниқланади:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^b f(x) dx,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N_1 \rightarrow -\infty} \int_{N_1}^b f(x) dx + \lim_{N_2 \rightarrow +\infty} \int_b^{N_2} f(x) dx .$$

1- м и с о л. $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ хосмас интегрални ҳисобланг (бунда α —

ўзгармас мусбат сон).

Е ч и ш. Таърифга кўра:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_0^N e^{-\alpha x} dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \right) \Big|_0^N = \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha N} + \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{1}{\alpha} \lim_{N \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{e^{\alpha N}} \right) = \frac{1}{\alpha}.\end{aligned}$$

Демак, берилган интеграл яқинлашувчи.

2-мисол. $\alpha > 0$ нинг қандай қийматларида

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

интеграл яқинлашувчи, қандай қийматларида узоклашувчи эканини аниқланг.

Ечиш. $\alpha = 1$ деб фараз қиламиз, у ҳолда:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N \frac{dx}{x} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^N = \lim_{N \rightarrow +\infty} \ln N = \infty.$$

Демак, берилган интеграл узоклашувчи. Энди $\alpha \neq 1$ деб фараз қиламиз, у ҳолда:

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_1^N \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \Big|_1^N = \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} (N^{1-\alpha} - 1).\end{aligned}$$

Демак, $\alpha > 1$ да

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1},$$

яъни берилган интеграл яқинлашувчи, $0 < \alpha < 1$ да эса

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = +\infty$, яъни берилган интеграл узоклашувчи. Шундай

қилиб, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ хосмас интеграл $\alpha > 1$ да яқинлашувчи ва

$0 < \alpha \leq 1$ да узоклашувчи.

6.11.2. 2-мисолдаги интеграл интегралнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини таққослаш аломатларидан фойдаланишда қўлланилади.

1. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар барча $x \geq a$ лар учун аниқланган ва $[a, +\infty)$ да интегралланувчи ҳамда барча $x \geq a$ лар учун $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ бўлса, у ҳолда

$$а) \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \text{ интегралнинг яқинлашувчанлигидан } \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

интегралнинг яқинлашувчи экани келиб чиқади, шу билан бирга

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \leq \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx;$$

$$б) \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ интегралнинг узоқлашувчанлигидан } \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

интегралнинг узоқлашувчи экани келиб чиқади.

2. Агар $f(x)$ функция барча x лар учун аниқланган ва $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ интеграл яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ ин-

теграл ҳам яқинлашади; бу ҳолда у *абсолют яқинлашувчи интеграл* дейилади, бунда

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

3. Агар $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ интеграл яқинлашувчи, $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ узоқла-

шувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ интегрални *шартли яқинлашувчи интеграл* дейилади.

3- м и с о л. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{3x^4 + 2x^2 + 1}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини

текширинг.

Е ч и ш. $f(x) = \frac{1}{3x^4 + 2x^2 + 1} < \frac{1}{3x^4} < \frac{1}{x^4} = \varphi(x)$ ($x \geq 1$ да) ва

$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^4}$ интеграл яқинлашувчи (2- мисол, $\alpha = 4 > 1$) бўлгани учун

берилган интеграл ҳам яқинлашувчи (таккослаш аломати асосида).

4- м и с о л. $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигини тек-

ширинг.

Е ч и ш. $x \geq 1$ да $f(x) = e^{-x^2} < e^{-x} = \varphi(x)$ ва $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$ интеграл яқинлашувчи (1-мисол, $\alpha = 1$) бўлгани сабабли берилган интеграл яқинлашувчи.

5-мисол. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x - \sin^2 x}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Е ч и ш. $x \geq 1$ да $f(x) = \frac{1}{x - \sin^2 x} > \frac{1}{x} = \varphi(x)$ ва $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ интеграл узоклашувчи (2-мисол, $\alpha = 1$), шунга кўра $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x - \sin^2 x}$ интеграл узоклашувчи.

6.11.3. $[a, b]$ ораликда узлуксиз, b нуктада узилишга эга $f(x)$ функциядан олинган хосмас интеграл

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

тенглик билан аниқланади.

Агар бу лимит мавжуд бўлиб, у чекли бўлса хосмас интеграл *яқинлашувчи*, акс ҳолда хосмас интеграл *узоклашувчи* дейилади.

Агар $F(x)$ функция $f(x)$ учун бошланғич функция бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

бунда $F(b) = \lim_{x \rightarrow b} F(x)$.

Агар функция a нуктада ёки $[a, b]$ ораликнинг бирор ички c нуктасида узилишга эга бўлса ҳам интеграл юқоридагига ўхшаш аниқланади:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

ва

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx.$$

6-мисол. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ хосмас интегрални ҳисобланг:

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=1$ нуктада узилишга эга. Демак, таърифга кўра,

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_0^{1-\epsilon} \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (-2\sqrt{1-x}) \Big|_0^{1-\epsilon} =$$

$$= -2 \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (\sqrt{1-1+\epsilon} - \sqrt{1-0}) = -2 \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (\sqrt{\epsilon} - 1) = 2,$$

демак, берилган интеграл яқинлашувчи.

7- м и с о л. $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ (α — ўзгармас мусбат сон) хосмас интеграл.

нинг яқинлашиш ва узоклашиш шартларини топинг.

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=0$ нуктада узилишга эга. Агар $\alpha=1$ бўлса, у ҳолда ушбуга эгамиз:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_\epsilon^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \ln x \Big|_\epsilon^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (\ln 1 - \ln \epsilon) = \infty,$$

яъни интеграл узоклашувчи.

Агар $\alpha \neq 1$ бўлса, у ҳолда:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_\epsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_\epsilon^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \frac{1}{1-\alpha} (1 - \epsilon^{1-\alpha}).$$

Демак, $0 < \alpha < 1$ да қуйидагиларга эгамиз: $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$, яъни

интеграл яқинлашувчи; $\alpha > 1$ да эса $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \infty$, яъни интеграл узоклашувчи.

Шундай қилиб, $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ хосмас интеграл $0 < \alpha < 1$ да яқинлашувчи, $\alpha \geq 1$ да узоклашувчи.

6.11.4. Охирги мисол натижасидан таққослаш аломатларида фойдаланилади:

1. Агар $f(x)$ ва $\varphi(x)$ функциялар $a \leq x < b$ ораликда аниқланган ҳамда $[a, b-\epsilon]$ ($0 < \epsilon < b-a$) кесмада интегралланувчи ва агар $0 \leq f(x) \leq \varphi(x)$ бўлса, у ҳолда:

а) $\int_a^b \varphi(x) dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигидан $\int_a^b f(x) dx$ интегралнинг яқинлашувчанлиги келиб чиқади, бунда $\int_a^b f(x) dx \leq$

$$\leq \int_a^b \varphi(x) dx;$$

б) $\int_a^b f(x) dx$ интегралнинг узоклашувчанлигидан $\int_a^b \varphi(x) dx$ интегралнинг узоклашувчи эканлиги келиб чиқади.

2. Агар $f(x)$ функция $[a, b]$ оралиқда аниқланган ва $[a, b - \epsilon]$ кесмада интегралланувчи бўлса, $\int_a^b |f(x)| dx$ интегралнинг яқинлашувчанлигидан $\int_a^b f(x) dx$ интегралнинг яқинлашувчанлиги келиб чиқади. Бу ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл абсолют яқинлашувчи интеграл дейилади.

3. Агар $\int_a^b f(x) dx$ интеграл яқинлашувчи, $\int_a^b |f(x)| dx$ интеграл узоклашувчи бўлса, у ҳолда $\int_a^b f(x) dx$ интеграл шартли яқинлашувчи интеграл дейилади.

8- м и с о л. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + 2x^3}$ интегралнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Е ч и ш. Интеграл остидаги функция $x=0$ нуктада узилишга эга.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x} + 2x^3} < \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} = \varphi(x)$$

ва $\int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{3}}}$ интеграл яқинлашади (7- мисол, $\alpha = \frac{1}{3} < 1$), демак, берилган интеграл ҳам яқинлашади.

11- дарсхона топшириғи

I. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоклашувчи эканини аниқланг.

1. $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$. Ж: $\frac{\pi^2}{8}$.

2. $\int_{-\infty}^0 \frac{dx}{4+x^2}$. Ж: $\frac{\pi}{4}$.

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)} \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{6}.$$

$$4. \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad \text{Ж: } 1.$$

$$5. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} \quad \text{Ж: узоклашади.}$$

$$6. \int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2-3}} \quad \text{Ж: } \pi.$$

II. Интегралларнинг яқинлашувчанлигини текширинг:

$$7. \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x} dx \quad \text{Ж: узоклашувчи.}$$

$$8. \int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

$$9. \int_0^1 \frac{e^x dx}{\sqrt{1-\cos x}} \quad \text{Ж: узоклашувчи.}$$

$$10. \int_0^1 \frac{\cos^2 x}{\sqrt[3]{1-x^2}} dx \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

III-мустақил иш

1. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоклашувчанлигини аниқланг:

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x+1)} \quad \text{Ж: } 1 - \ln 2.$$

$$б) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xdx}{1+x^2} \quad \text{Ж: узоклашувчи.}$$

$$в) \int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2} dx \quad \text{Ж: } \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$г) \int_1^2 \frac{xdx}{\sqrt{x-1}} \quad \text{Ж: } \frac{8}{3}.$$

$$д) \int_{-1}^0 \frac{e^x}{x^3} dx. \quad \text{Ж: } -\frac{2}{e}.$$

$$е) \int_{-1}^1 \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^5}} dx. \quad \text{Ж: узоклашувчи}$$

2. Интегралларнинг яқинлашувчанлигини текширинг:

$$а) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln(\ln x)} \quad \text{Ж: узоклашувчи.}$$

$$б) \int_0^1 \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1-x^4}}. \quad \text{Ж: яқинлашувчи.}$$

7- назорат иши

1. Аникмас интегрални топинг:

$$1.1. \int x^3 \ln x dx.$$

$$1.2. \int \frac{x dx}{\cos^2 x}.$$

$$1.3. \int x \arctg x dx.$$

$$1.4. \int \sqrt{x} \ln x dx.$$

$$1.5. \int x^2 e^{-2x} dx.$$

$$1.6. \int \frac{\ln x}{x^2} dx.$$

$$1.7. \int x^2 \cos 5x dx.$$

$$1.8. \int \ln^2 x dx.$$

$$1.9. \int x \arcsin x dx.$$

$$1.10. \int \arctg \sqrt{4x-1} dx.$$

$$1.11. \int \ln(4x^2+1) dx.$$

$$1.12. \int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx.$$

$$1.13. \int x \sin^2 x dx.$$

$$1.14. \int x \cdot \operatorname{tg}^2 x dx.$$

$$1.15. \int \frac{x dx}{\sin^2 x}.$$

$$1.16. \int \frac{x \sin x dx}{\cos^2 x}.$$

$$1.17. \int \sqrt{x} \ln^2 x dx.$$

$$1.18. \int \frac{\ln^2 x dx}{\sqrt[3]{x^2}}.$$

$$1.19. \int x \cdot \ln^2 x dx.$$

$$1.20. \int x^3 \ln^2 x dx.$$

$$1.21. \int \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}} dx.$$

$$1.22. \int (x^2+2) e^{\frac{x}{2}} dx.$$

$$1.23. \int (x+3)^2 \sin 2x dx.$$

$$1.24. \int \ln(x^2+4) dx.$$

$$1.25. \int \arctg \frac{1}{x} dx.$$

$$1.26. \int x \cdot \arcsin \frac{1}{x} dx.$$

$$1.27. \int x \cdot 3^{\frac{x}{2}} dx.$$

$$1.28. \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x-1}} dx.$$

$$1.29. \int x^3 \cdot \arctg x dx.$$

$$1.30. \int \frac{\ln \cos x}{\sin^2 x} dx.$$

2. Аниқмас интегрални топинг:

$$2.1. \int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-4x+1}} dx.$$

$$2.2. \int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx.$$

$$2.3. \int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x+5}} dx.$$

$$2.4. \int \frac{x+5}{2x^2+2x+3} dx.$$

$$2.5. \int \frac{x+4}{\sqrt{x^2+x-2}} dx.$$

$$2.6. \int \frac{x+1}{3+4x-x^2} dx.$$

$$2.7. \int \frac{2x-3}{\sqrt{8-2x-x^2}} dx.$$

$$2.8. \int \frac{x-2}{x^2+x+1} dx.$$

$$2.9. \int \frac{8x+3}{\sqrt{5+2x-x^2}} dx.$$

$$2.10. \int \frac{x-7}{x^2+4x+13} dx.$$

$$2.11. \int \frac{3x-1}{x^2-6x+10} dx.$$

$$2.12. \int \frac{x+5}{\sqrt{3x^2+6x+1}} dx.$$

$$2.13. \int \frac{x+1}{4x^2-12x+13} dx.$$

$$2.14. \int \frac{x+2}{\sqrt{3-x^2+2x}} dx.$$

$$2.15. \int \frac{3x-2}{5x^2-3x+2} dx.$$

$$2.16. \int \frac{2x+3}{\sqrt{15-4x^2+4x}} dx.$$

$$2.17. \int \frac{4x-3}{5x^2+6x+18} dx.$$

$$2.18. \int \frac{3x-1}{\sqrt{x^2+2x+2}} dx.$$

$$2.19. \int \frac{2x-1}{5x^2-x+2} dx.$$

$$2.20. \int \frac{x-3}{\sqrt{3-2x-x^2}} dx.$$

$$2.21. \int \frac{x-8}{5-4x+4x^2} dx.$$

$$2.22. \int \frac{x-2}{\sqrt{4-2x-x^2}} dx.$$

$$2.23. \int \frac{5x+3}{x^2+10x+29} dx.$$

$$2.24. \int \frac{x-2}{\sqrt{x^2-2x+1}} dx.$$

$$2.25. \int \frac{x+1}{5x^2+2x+1} dx.$$

$$2.26. \int \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-4x+1}} dx.$$

$$2.27. \int \frac{2x-5}{x^2+6x+13} dx.$$

$$2.28. \int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+4x+2}} dx.$$

$$2.29. \int \frac{2x+3}{15-4x^2+4x} dx.$$

$$2.30. \int \frac{x-5}{\sqrt{6+4x-x^2}} dx.$$

3. Аникмас интегрални топинг:

$$3.1. \int \frac{dx}{4x^3 + x}$$

$$3.3. \int \frac{x dx}{x^3 - 3x + 2}$$

$$3.5. \int \frac{x^2 dx}{x^4 - 16}$$

$$3.7. \int \frac{x-2}{x^4 + 4x^2} dx$$

$$3.9. \int \frac{x^4 dx}{x^4 + 6x^2 + 8}$$

$$3.11. \int \frac{x-1}{2x^3 + 3x^2 + x} dx$$

$$3.13. \int \frac{x^2 + x - 1}{x^3 + x^2 - 6x} dx$$

$$3.15. \int \frac{x^3 - 6}{x^4 + 6x + 8} dx$$

$$3.17. \int \frac{x^2 dx}{x^4 + x^2 - 2}$$

$$3.19. \int \frac{dx}{x^4 - x^3 + x^2 - x}$$

$$3.21. \int \frac{x+2}{x^3 - 2x^2 + 2x} dx$$

$$3.23. \int \frac{x dx}{x^3 - 1}$$

$$3.25. \int \frac{x^4 dx}{x^4 + 5x^2 + 4}$$

$$3.27. \int \frac{dx}{4x^3 - x}$$

$$3.29. \int \frac{dx}{x^3 - 8}$$

$$3.2. \int \frac{x-1}{x^3 + 1} dx$$

$$3.4. \int \frac{x^2 - 3}{x^4 + 5x^2 + 6} dx$$

$$3.6. \int \frac{x+3}{x^3 + x^2 - 2x} dx$$

$$3.8. \int \frac{2x^2 - 3x - 12}{x^3 + x^2 - 6x} dx$$

$$3.10. \int \frac{6x^4 - 1}{2x^3 - x + 1} dx$$

$$3.12. \int \frac{x+4}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx$$

$$3.14. \int \frac{dx}{x^4 + x^3 + x^2 + x}$$

$$3.16. \int \frac{dx}{x^4 + 5x^2 + 4}$$

$$3.18. \int \frac{2x^2 - 3x - 3}{(x-1)(x^2 - 2x + 5)} dx$$

$$3.20. \int \frac{(3x-7)dx}{x^3 + x^2 + 4x + 4}$$

$$3.22. \int \frac{x-1}{x^3 + x} dx$$

$$3.24. \int \frac{x^3 - 6}{x^4 + 6x + 8} dx$$

$$3.26. \int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx$$

$$3.28. \int \frac{x^2 dx}{(x+2)^2 (x+4)^2}$$

$$3.30. \int \frac{x+5}{x^4 + 2x^3 + x^2} dx$$

4. Аникмас интегрални топинг:

$$4.1. \int \frac{dx}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}$$

$$4.3. \int \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt[4]{x^3} - 1} dx$$

$$4.2. \int \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{1 + \sqrt{x}} dx$$

$$4.4. \int \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\sqrt[3]{x+1} + 1} dx$$

$$4.5. \int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x^2}}.$$

$$4.7. \int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[3]{x} + 2}.$$

$$4.9. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}.$$

$$4.11. \int \frac{xdx}{\sqrt[3]{1+x}}.$$

$$4.13. \int \frac{xdx}{(2+5x)\sqrt{2+5x}}.$$

$$4.15. \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x} - \sqrt[4]{1-2x}}.$$

$$4.17. \int \frac{dx}{3\sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt{x^2}}.$$

$$4.19. \int \frac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt[4]{x^3} - 1)}.$$

$$4.21. \int \frac{\sqrt{x+3}}{1 + \sqrt[3]{x+3}} dx.$$

$$4.23. \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{2x+1}} dx.$$

$$4.25. \int \frac{xdx}{2 + \sqrt{2x+1}}.$$

$$4.27. \int \frac{dx}{\sqrt{x+3}(1 + \sqrt[3]{x+3})}.$$

$$4.29. \int \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt[3]{x-1} + 1} dx.$$

$$4.6. \int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx.$$

$$4.8. \int \frac{\sqrt[3]{x}}{1 + \sqrt{x}} dx.$$

$$4.10. \int \frac{1 + \sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x-1}} dx$$

$$4.12. \int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}.$$

$$4.14. \int \frac{xdx}{\sqrt[3]{5x-1}}.$$

$$4.16. \int \frac{\sqrt[6]{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}.$$

$$4.18. \int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt[3]{x}+1)} dx.$$

$$4.20. \int \frac{dx}{\sqrt{x-2}(1 + \sqrt[3]{x-2})}$$

$$4.22. \int \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1} dx.$$

$$4.24. \int \frac{\sqrt[4]{x}+1}{(\sqrt{x}+4)\sqrt[4]{x^3}} dx.$$

$$4.26. \int \frac{1 - \sqrt[6]{x} + 2\sqrt[3]{x}}{x + 2\sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^4}} dx.$$

$$4.28. \int \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt[6]{x^5}(1 + \sqrt[3]{x})} dx.$$

$$4.30. \int \frac{2\sqrt[4]{x}+1}{\sqrt[4]{x^3}(\sqrt{x}+4)} dx.$$

5. Аниқмас интегрални топиш:

$$5.1. \int \frac{\sin x dx}{5 + 3\sin x}.$$

$$5.3. \int \frac{\sin^2 x dx}{(1 + \cos x + \sin x)^2}.$$

$$5.5. \int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x + \sin x}.$$

$$5.2. \int \frac{dx}{\cos x(1 + \cos x)}.$$

$$5.4. \int \frac{1 - \sin x}{\cos x(1 + \cos x)} dx.$$

$$5.6. \int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx.$$

- 5.7. $\int \frac{\cos x - \sin x}{(1 + \sin x)^2} dx$.
- 5.8. $\int \frac{8 + \operatorname{tg} x}{18 \sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx$.
- 5.9. $\int \frac{1 + \operatorname{ctg} x}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx$.
- 5.10. $\int \frac{6 + \operatorname{tg} x}{9 \sin^2 x + 4 \cos^2 x} dx$.
- 5.11. $\int \frac{5 \operatorname{tg} x + 2}{2 \sin 2x + 5} dx$.
- 5.12. $\int \frac{36 dx}{(6 - \operatorname{tg} x) \sin 2x}$.
- 5.13. $\int \frac{\operatorname{tg}^2 x}{4 + 3 \cos 2x} dx$.
- 5.14. $\int \frac{\sin^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx$.
- 5.15. $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$.
- 5.16. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^3 x} dx$.
- 5.17. $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$.
- 5.18. $\int \sin^4 \frac{x}{2} dx$.
- 5.19. $\int \cos^5 x dx$.
- 5.20. $\int \cos^2 x \sin^4 x dx$.
- 5.21. $\int \operatorname{ctg}^3 x dx$.
- 5.22. $\int \operatorname{tg}^4 x dx$.
- 5.23. $\int \cos^4 x \sin^2 x dx$.
- 5.24. $\int \frac{dx}{\sin^6 x}$.
- 5.25. $\int \sin^6 x dx$.
- 5.26. $\int \sin x \cdot \sin 2x \cdot \sin 3x dx$.
- 5.27. $\int \frac{\operatorname{tg} x + 2}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x - 3} dx$.
- 5.28. $\int \frac{dx}{\sin x (1 - \sin x)}$.
- 5.29. $\int \frac{dx}{(3 \operatorname{tg} x + 5) \sin 2x}$.
- 5.30. $\int \frac{\cos x dx}{(1 - \cos x)^3}$.

7- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. Аниқ интегрални ҳисобланг:

- 1.1. $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{(\arccos x)^3 - 1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$.
- 1.2. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{8x - \operatorname{arctg} 2x}{1 + 4x^2} dx$.
- 1.3. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x \cdot \ln \cos x dx$.
- 1.4. $\int_1^e \frac{x^2 + \ln x^2}{x} dx$.
- 1.5. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^2}$.
- 1.6. $\int_0^{\sin 1} \frac{(\arcsin x)^2 + 1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$.
- 1.7. $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^2 + 1}$.
- 1.8. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x - (\operatorname{arctg} x)^4}{1 + x^2} dx$.

$$1.9. \int_0^1 \frac{x dx}{x^4 + 1}.$$

$$1.11. \int_{e+1}^{e^2+1} \frac{1 + \ln(x-1)}{x-1} dx.$$

$$1.13. \int_0^{\frac{\pi}{6}} e^{3\sin^2 x} \sin 2x dx.$$

$$1.15. \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2^{3\operatorname{arctg} 2x} dx}{1+4x^2}.$$

$$1.17. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x dx}{\sqrt{\cos^2 x + 2}}.$$

$$1.19. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x (2\operatorname{tg} x + 1)}.$$

$$1.21. \int_1^e \frac{\sqrt{5+3\ln x}}{x} dx.$$

$$1.23. \int_0^1 x^2 e^{-2x^3} dx.$$

$$1.25. \int_0^1 \frac{2^x dx}{\sqrt{4+4^x}}.$$

$$1.27. \int_0^1 \frac{x^3 dx}{\cos^2 x^4}.$$

$$1.29. \int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\pi^2} \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx.$$

$$1.10. \int_{-1}^0 \frac{\operatorname{tg}(x+1)}{\cos^2(x+1)} dx.$$

$$1.12. \int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{4-x^8}}.$$

$$1.14. \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx.$$

$$1.16. \int_e^{e^2} \frac{\ln^3 x + 3}{x \ln x} dx.$$

$$1.18. \int_0^1 \frac{x^3 dx}{1+x^8}.$$

$$1.20. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin 2x}{\sqrt[3]{1+\cos^2 x}} dx.$$

$$1.22. \int_0^1 \frac{e^{3x} dx}{16+e^{6x}}.$$

$$1.24. \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{9-x^4}}.$$

$$1.26. \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}.$$

$$1.28. \int_1^e \frac{\sin \ln x}{x} dx.$$

$$1.30. \int_{\sqrt{\frac{\pi}{6}}}^{\sqrt{\frac{\pi}{4}}} \frac{x dx}{\sin^2 x^2}.$$

2. Аниқ интегрални ҳисобланг:

$$2.1. \int_0^{\pi} (x^2 - 3x + 2) \sin x dx.$$

$$2.2. \int_{-4}^0 (x^2 + 7x + 12) \cos x dx.$$

$$2.3. \int_2^3 (x-1)^3 \ln^2(x-1) dx.$$

$$2.4. \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - 5x + 6) \sin 3x dx.$$

$$2.5. \int_0^{\pi} (2x^2 + 4x + 7) \cos 2x dx.$$

$$2.6. \int_{-1}^1 x^2 e^{-\frac{x}{2}} dx.$$

$$2.7. \int_{-3}^0 (x^2 + 6x + 9) \sin 2x dx.$$

$$2.8. \int_0^{\pi} (9x^2 + 9x + 11) \cos 3x dx.$$

$$2.9. \int_1^2 x \ln^2 x dx.$$

$$2.10. \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 5x^2) \sin x dx.$$

$$2.11. \int_0^{\pi} (8x^2 + 16x + 17) \cos 4x dx.$$

$$2.12. \int_0^1 x^2 e^{3x} dx.$$

$$2.13. \int_{\frac{\pi}{4}}^3 (3x - x^2) \sin 2x dx.$$

$$2.14. \int_0^{2\pi} (3x^2 + 5) \cos 2x dx.$$

$$2.15. \int_{-1}^0 (x+2)^3 \ln^2(x+2) dx.$$

$$2.16. \int_0^1 x \operatorname{arctg} x dx.$$

$$2.17. \int_0^{2\pi} (1 - 8x^2) \cos 4x dx.$$

$$2.18. \int_{-2}^0 (x^2 + 2) e^{\frac{x}{2}} dx.$$

$$2.19. \int_0^{\frac{\pi}{8}} x^2 \sin 4x dx.$$

$$2.20. \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \cos x dx.$$

$$2.21. \int_1^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} dx.$$

$$2.22. \int_{-1}^0 (x+1) \ln^2(x+1) dx.$$

$$2.23. \int_0^3 (x^2 - 3x) \sin 2x dx.$$

$$2.24. \int_{-2}^0 (x+2)^2 \cos 3x dx.$$

$$2.25. \int_1^e \sqrt{x} \cdot \ln^2 x dx.$$

$$2.26. \int_1^1 \arcsin(1-x) dx.$$

$$2.27. \int_{-1}^0 (x^2 + 2x + 1) \sin 3x dx.$$

$$2.28. \int_{-2}^0 (x^2 + 5x + 6) \cos 2x dx.$$

$$2.29. \int_1^8 \frac{\ln^2 x dx}{\sqrt[3]{x^2}}.$$

$$2.30. \int_0^{\frac{\pi}{9}} \frac{x dx}{\cos^2 3x}.$$

3. Аниқ интегрални ҳисобланг:

$$3.1. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan 3} \frac{1 + \operatorname{ctg} x}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx.$$

$$3.2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{2 + \cos x}.$$

$$3.3. \int_0^{2\pi} \sin^8 x dx$$

$$3.4. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{6 \sin^2 x}{3 \cos 2x - 4} dx.$$

$$3.5. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{(1 + \sin x)^2} dx.$$

$$3.6. \int_0^{2\pi} \sin^6 \frac{x}{4} \cos^2 \frac{x}{4} dx.$$

$$3.7. \int_0^{\arctan 2} \frac{12 + \operatorname{tg} x}{3 \sin^2 x + 12 \cos^2 x} dx.$$

$$3.8. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{5 + 4 \cos x}.$$

$$3.9. \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cos^6 x dx$$

$$3.10. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(7 + 3 \operatorname{tg} x) dx}{(\sin x + 2 \cos x)^2}.$$

$$3.11. \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx.$$

$$3.12. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx.$$

$$3.13. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{5 \operatorname{tg} x + 2}{2 \sin 2x + 5} dx.$$

$$3.14. \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1 + \sin x - \cos x}.$$

$$3.15. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{4 - 7 \operatorname{tg} x}{2 + 3 \operatorname{tg} x} dx.$$

$$3.16. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 2x dx.$$

$$3.17. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x + \sin x} dx.$$

$$3.18. \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{ctg}^3 x dx.$$

$$3.19. \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{4 + 3 \cos 2x} dx.$$

$$3.20. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{5 + 3 \sin x}.$$

$$3.21. \int_0^{2\pi} \cos^3 \frac{x}{4} dx.$$

$$3.23. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x (1 + \cos x)}.$$

$$3.25. \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \operatorname{tg}^2 x - 11 \operatorname{tg} x - 22}{4 - \operatorname{tg} x} dx.$$

$$3.27. \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg}^4 x dx.$$

$$3.29. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x dx}{(1 + \sin x + \cos x)^2}.$$

$$3.22. \int_{\frac{\pi}{4}}^{\operatorname{arctg} 3} \frac{4 \operatorname{tg} x - 5}{1 - \sin 2x + 4 \cos^2 x} dx.$$

$$3.24. \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{x}{4} \cos^6 \frac{x}{4} dx.$$

$$3.26. \int_{\frac{\pi}{2}}^{2 \operatorname{arctg} 2} \frac{dx}{\sin x (1 + \sin x)}.$$

$$3.28. \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{1}{3}} \frac{8 + \operatorname{tg} x}{18 \sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx.$$

$$3.30. \int_0^{2\pi} \sin^4 3x \cos^4 3x dx.$$

4. Аник интегрални ҳисоблан

$$4.1. \int_{-\frac{5}{3}}^1 \frac{\sqrt[3]{3x+5} + 2}{1 + \sqrt[3]{3x+5}} dx.$$

$$4.2. \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx.$$

$$4.3. \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{x^2 - 2}}{x^4} dx.$$

$$4.4. \int_1^2 \frac{x + \sqrt{3x-2} - 10}{\sqrt{3x-2} + 7} dx.$$

$$4.5. \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx.$$

$$4.6. \int_0^2 \frac{dx}{(4+x^2) \sqrt{4+x^2}}.$$

$$4.7. \int_1^{64} \frac{1 - \sqrt[6]{x} + 2 \sqrt[3]{x}}{x + 2 \sqrt{x^3} + \sqrt{x^4}} dx.$$

$$4.8. \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{1 - e^{-2x}}}.$$

$$4.9. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}.$$

$$4.10. \int_1^{64} \frac{(2 + \sqrt[3]{x}) dx}{(\sqrt[6]{x} + 2 \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}) \sqrt{x}}.$$

$$4.11. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}.$$

$$4.12. \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^4} dx.$$

$$4.13. \int_3^{29} \frac{\sqrt[3]{(x-2)^2}}{3 + \sqrt[3]{(x-2)^2}} dx.$$

$$4.14. \int_{\ln 5}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}.$$

$$4.15. \int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{16-x^2}}.$$

$$4.17. \int_{\ln 3}^0 \frac{1-e^x}{1+e^x} dx.$$

$$4.19. \int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}.$$

$$4.21. \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}}.$$

$$4.23. \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}.$$

$$4.25. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{(x+1)^3}}.$$

$$4.27. \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{(16+x^2)^3}}.$$

$$4.29. \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x(3+e^{-x})}.$$

$$4.16. \int_3^8 \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}-1} dx.$$

$$4.18. \int_{-3}^3 x^2 \sqrt{9-x^2} dx.$$

$$4.20. \int_0^{\frac{1}{2} \ln 2} \frac{e^x dx}{e^x + e^{-x}}.$$

$$4.22. \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+1}}.$$

$$4.24. \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{(16-x^2)^3}}.$$

$$4.26. \int_{\ln 2}^{2 \ln 2} \frac{dx}{e^x - 1}.$$

$$4.28. \int_0^5 \frac{dx}{2x + \sqrt{3x+1}}.$$

$$4.30. \int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx.$$

5. Хосмас интегралларни ҳисобланг ёки уларнинг узоқлашувчи эканини исботланг:

$$5.1. \text{ а) } \int_{-1}^{\infty} \frac{x dx}{x^2 + 4x + 5};$$

$$\text{ б) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^{\lg x}}{\cos^2 x} dx.$$

$$5.3. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} 2x}{1+4x^2} dx;$$

$$\text{ б) } \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{4x-x^2-4}}.$$

$$5.2. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{3-x^2}{x^2+4} dx;$$

$$\text{ б) } \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 3x dx}{\sqrt[6]{(1-\sin 3x)^5}}.$$

$$5.4. \text{ а) } \int_0^{\infty} \frac{(x+2) dx}{\sqrt[3]{(x^2+4x+1)^4}};$$

$$\text{ б) } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt[7]{\cos^2 x}}.$$

$$5.5. \quad a) \int_{\frac{1}{2}}^{\infty} \frac{dx}{4x^2 + 4x + 5}$$

$$b) \int_{-\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{\sqrt[5]{1+3x}}$$

$$5.7. \quad a) \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\operatorname{arctg} 2x}}{1+4x^2} dx;$$

$$b) \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt[5]{3-4x}}$$

$$5.9. \quad a) \int_0^{\infty} x \sin x dx;$$

$$b) \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt[9]{1-2x}}$$

$$5.11. \quad a) \int_{\frac{1}{3}}^{\infty} \frac{dx}{(1+9x^2) \operatorname{arctg}^2 3x};$$

$$b) \int_0^1 \frac{x^4 dx}{\sqrt[3]{1-x^5}}$$

$$5.13. \quad a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2+2x};$$

$$b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt{\cos x}}$$

$$5.15. \quad a) \int_{e^2}^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x - 1)^2};$$

$$b) \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt[3]{1-4x}}$$

$$5.17. \quad a) \int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5};$$

$$5.6. \quad a) \int_0^{\infty} \frac{x dx}{4x^2+4x+5};$$

$$b) \int_0^1 \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

$$5.8. \quad a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)};$$

$$b) \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt[5]{4x-x^2-4}}$$

$$5.10. \quad a) \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2-4x};$$

$$b) \int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{64-x^6}}$$

$$5.12. \quad a) \int_2^{\infty} \frac{dx}{(4+x^2) \sqrt{\operatorname{arctg} \frac{x}{2}}}$$

$$b) \int_0^3 \frac{\sqrt[3]{9} x dx}{\sqrt[3]{9-x^2}}$$

$$5.14. \quad a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3+x^2};$$

$$b) \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(2x-1)^2};$$

$$5.16. \quad a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{6x^2-5x+1};$$

$$b) \int_0^2 \frac{x dx}{\sqrt[4]{(4-x^2)^3}}$$

$$5.18. \quad a) \int_1^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{16x^4-1}};$$

- 6) $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-x)^5}}$
- 5.19. a) $\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{\sqrt{16x^4+1}}$;
 б) $\int_0^1 \frac{xdx}{1-x^4}$
- 5.21. a) $\int_1^\infty \frac{xdx}{16x^4-1}$;
 б) $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt{\ln(2-3x)}}{2-3x} dx$
- 5.23. a) $\int_0^\infty \frac{x^2 dx}{\sqrt[3]{(x^3+8)^4}}$
 б) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{(1-x)\ln^2(1-x)}$
- 5.25. a) $\int_1^\infty \frac{dx}{9x^2-9x+2}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{dx}{\sqrt[4]{1-3x}}$
- 5.27. a) $\int_1^\infty \frac{xdx}{x^2-4x+5}$;
 б) $\int_0^2 \frac{xdx}{\sqrt[4]{4-x^2}}$
- 5.29. a) $\int_0^\infty \frac{xdx}{16x^4+1}$;
 б) $\int_0^1 x^2 \ln x dx$
- 6) $\int_1^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2-6x+9}}$
- 5.20. a) $\int_4^\infty \frac{xdx}{\sqrt{x^2-4x+1}}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{e^{\frac{3+\frac{1}{x}}{x^2}}}{x^2} dx$
- 5.22. a) $\int_0^\infty \frac{xdx}{\sqrt{(x^2+4)^3}}$;
 б) $\int_{\frac{1}{3}}^1 \frac{\ln(3x-1)}{3x-1} dx$
- 5.24. a) $\int_0^\infty \frac{xdx}{\sqrt[4]{(16+x^2)^5}}$;
 б) $\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{dx}{20x^2-9x+1}$
- 5.26. a) $\int_3^\infty \frac{dx}{x^2-3x+2}$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{5}} \frac{dx}{(5x-1)^2}$
- 5.28. a) $\int_0^\infty e^{-3x} x dx$;
 б) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt[3]{2-4x}}$
- 5.30. a) $\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{16x^4+1}$;
 б) $\int_0^2 \frac{dx}{x^2-5x+6}$

6. Берилган чизиклар билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг:

- 6.1. $x = 4 - (y - 1)^2$, $x = y^2 - 4y - 3$.
- 6.2. $x = 2\sqrt{2} \cos t$, $y = 3\sqrt{2} \sin t$ ($y \geq 3$)
- 6.3. $r = 6 \cos 3\varphi$, $r \geq 3$.
- 6.4. $x = (y - 2)^3$, $x = 4y - 8$.
- 6.5. $x = 8 \cos^3 t$, $y = 4 \sin^3 t$ ($x \geq 3\sqrt{3}$).
- 6.6. $r = \cos \varphi$, $r = \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$)
- 6.7. $y = (x + 1)^2$, $y^2 = x + 1$.
- 6.8. $x = 4(t - \sin t)$, $y = 4(1 - \cos t)$ ($0 < x < 8\pi$, $y \geq 4$).
- 6.9. $r = 4 \cos 3\varphi$.
- 6.10. $y = (x - 2)^3$, $y = 4x - 8$.
- 6.11. $x = \sqrt{2} \cos t$, $y = 4\sqrt{2} \sin t$ ($y \geq 4$).
- 6.12. $r = 2(1 - \cos \varphi)$,
- 6.13. $y = (x - 1)^2$, $y^2 = x - 1$.
- 6.14. $x = 24 \cos^3 t$, $y = 2 \sin^3 t$ ($x \geq 9\sqrt{3}$).
- 6.15. $r^2 = 2 \sin 2\varphi$.
- 6.16. $y = 4 - x^2$, $y = x^2 - 2x$.
- 6.17. $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$ ($0 < x < 2\pi$, $y \geq 1$).
- 6.18. $r = 3 \sin 4\varphi$.
- 6.19. $xy = 4$, $x - y = 5$.
- 6.20. $x = 6 \cos t$, $y = 4 \sin t$.
- 6.21. $r = 2(1 + \cos \varphi)$.
- 6.22. $y^2 = 16 - 8x$, $y^2 = 24x + 48$.
- 6.23. $x = 32 \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ ($x \geq 4$).
- 6.24. $r = 2 \sin 3\varphi$.
- 6.25. $y = x^2 - 3x$, $3x + y - 4 = 0$.
- 6.26. $x = 6(t - \sin t)$, $y = 6(1 - \cos t)$ ($0 < x < 12\pi$, $y \geq 9$).
- 6.27. $r = 4 \sin 3\varphi$ ($r \geq 2$).
- 6.28. $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y = \frac{x^2}{2}$.
- 6.29. $x = 4 \cos^3 t$, $y = 4 \sin^3 t$.
- 6.30. $r = \cos 2\varphi$.

7. Берилган чизик ёйининг узунлигини ҳисобланг:

- 7.1. $y = \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x$, $0 \leq x \leq \frac{7}{9}$.

$$7.2. \quad x=2\cos^3 t, \quad y=2\sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$$

$$7.3. \quad r=1-\sin\varphi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq -\frac{\pi}{6}.$$

$$7.4. \quad y=1-\ln\cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}.$$

$$7.5. \quad x=2(t-\sin t), \quad y=2(1-\cos t), \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$7.6. \quad r=8(1-\cos\varphi), \quad -\frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq 0.$$

$$7.7. \quad x=e^t(\cos t + \sin t), \quad y=e^t(\cos t - \sin t), \quad 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2}.$$

$$7.8. \quad y=e^x+13, \quad \ln\sqrt{15} \leq x \leq \ln\sqrt{24}.$$

$$7.9. \quad r=3e^{\frac{3\pi}{4}}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$7.10. \quad x=4(t-\sin t), \quad y=4(1-\cos t), \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{2\pi}{3}.$$

$$7.11. \quad y=\ln\sin x, \quad \frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$7.12. \quad r=8\sin\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}.$$

$$7.13. \quad x=10\cos^3 t, \quad y=10\sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$7.14. \quad y=\frac{1}{2}(1-e^x-e^{-x}), \quad 0 \leq x \leq 3.$$

$$7.15. \quad r=4\varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{3}{4}.$$

$$7.16. \quad x=5\cos^2 t, \quad y=5\sin^2 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$7.17. \quad y=\ln x, \quad \sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{15}.$$

$$7.18. \quad r=7(1-\sin\varphi), \quad -\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}.$$

$$7.19. \quad x=3(t-\sin t), \quad y=3(1-\cos t), \quad \pi \leq t \leq 2\pi.$$

$$7.20. \quad y=-\ln\cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}.$$

$$7.21. \quad r=2(1-\cos\varphi), \quad -\pi \leq \varphi \leq -\frac{\pi}{2}.$$

$$7.22. \quad x=3(2\cos t - \cos 2t), \quad y=3(2\sin t - \sin 2t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$7.23. \quad y=2-e^x, \quad \ln\sqrt{3} \leq x \leq \ln\sqrt{8}.$$

$$7.24. \quad r=4e^{\frac{4\varphi}{3}}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}.$$

$$7.25. \quad x=8\cos^3 t, \quad y=8\sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{6}.$$

$$7.26. \quad y=1-\ln(x^2-1), \quad 3 \leq x \leq 4.$$

$$7.27. r=6(1+\sin\varphi), -\frac{\pi}{2}\leq\varphi\leq 0.$$

$$7.28. x=(t^2-2)\sin t+2t\cos t, y=(2-t^2)\cos t+2t\sin t, 0\leq t\leq \frac{\pi}{3}.$$

$$7.29. y=e^{\frac{x}{2}}+e^{-\frac{x}{2}}, 0\leq x\leq 2.$$

$$7.30. r=3e^{\frac{3\varphi}{4}}, 0\leq\varphi\leq \frac{\pi}{3}.$$

8. Функциялар графиклари билан чегараланган фигурани берилган координата ўқи атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисм ҳажмини ҳисобланг:

$$8.1. y=(x-1)^2, x=0, x=2, y=0 \text{ (Oy)}$$

$$8.2. y=-x^2+5x-6, y=0 \text{ (Ox)}.$$

$$8.3. x=3\cos^2 t, y=4\sin^2 t, \left(0\leq t\leq \frac{\pi}{2}\right) \text{ (Oy)}.$$

$$8.4. y^2=(x-1)^3, x=2 \text{ (Ox)}.$$

$$8.5. y=x^3, y=x \text{ (Oy)}.$$

$$8.6. x=6(t-\sin t), y=6(1-\cos t) \text{ (Ox)}.$$

$$8.7. y=x^2-2x+1, x=2, y=0 \text{ (Oy)}.$$

$$8.8. y=2x-x^2, y=0, 2x^2-4x+y=0 \text{ (Ox)}.$$

$$8.9. x=2\cos t, y=5\sin t \text{ (Oy)}.$$

$$8.10. y=3\sin x, y=\sin x \text{ (} 0\leq x\leq \pi \text{) (Ox)}.$$

$$8.11. y=\arcsin x, y=\arccos x, y=0 \text{ (Oy)}.$$

$$8.12. x=7\cos^3 t, y=7\sin^3 t \text{ (Ox)}.$$

$$8.13. y=(x-1)^2, y=1 \text{ (Oy)}.$$

$$8.14. x=\sqrt[3]{y-2}, x=1, y=1 \text{ (Ox)}.$$

$$8.15. x=\sqrt{3}\cos t, y=2\sin t \text{ (Oy)}.$$

$$8.16. y=2x-x^2, y=-x+2 \text{ (Ox)}.$$

$$8.17. y=\sqrt{x-1}, y=0, y=1, x=0.5 \text{ (Oy)}.$$

$$8.18. x=2(t-\sin t), y=2(1-\cos t) \text{ (Ox)}.$$

$$8.19. y=x^2+1, y=x, x=0, x=1 \text{ (Oy)}.$$

$$8.20. y=e^{1-x}, y=0, x=0, x=1 \text{ (Ox)}.$$

$$8.21. x=2\cos t, y=6\sin t \text{ (Oy)}.$$

$$8.22. y^2=4x, x^2=4y \text{ (Ox)}.$$

$$8.23. y=2-\frac{x^2}{2}, x+y=2 \text{ (Oy)}.$$

8.24. $y = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ (Ox).

8.25. $y = 5\cos x, y = \cos x, x \geq 0$ (Ox).

8.26. $y = \ln x, x = 2, y = 0$ (Oy).

8.27. $x = 3\cos t, y = 8\sin t$ (Oy).

8.28. $y = x^2, y^2 - x = 0$ (Ox).

8.29. $y = \arccos \frac{x}{5}, y = \arccos \frac{x}{3}, y = 0$ (Oy).

8.30. $y = e^x, x = 0, y = 0, x = 1$ (Ox).

БИР НЕЧА ЎЗГАРУВЧИНИНГ ФУНКЦИЯСИ

1-§. Бир неча ўзгарувчи функциясининг хусусий ҳосилалари ва тўлиқ дифференциали

7.1.1. Агар бирор D тўпламнинг ҳар бир (x, y) ҳақиқий сонлар жуфтлиги бирор қоида билан E тўпламдаги ягона z ҳақиқий сонга мос қўйилган бўлса, у ҳолда D тўпламда икки ўзгарувчининг функцияси z аниқланган дейилади ва қуйидаги кўринишларда белгиланади:

$$z = f(x, y), \quad z = z(x, y) \quad \text{ва х.к.}$$

D тўплам функциянинг аниқланиш соҳаси дейилади.

Геометрик нуқтаи назардан $z = f(x, y)$ функциянинг $Oxyz$ тўғри бурчакли координаталар системасидаги тасвири (функциянинг графиги) бирор сиртдан иборатдир.

Исталган чекли сондаги ўзгарувчининг функцияси ҳам юқоридаги каби аниқланади.

1-мисол. $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

Ечиш. Берилган функция $4 - x^2 - y^2 \geq 0$, яъни $x^2 + y^2 \leq 4$ шартда ҳақиқий қийматлар қабул қилади. Демак, функциянинг аниқланиш соҳаси маркази координаталар бошида бўлган, радиуси 2 га тенг доирадан иборат.

2-мисол. $u = \ln(1 - x^2 - y^2 - z^2)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

Ечиш. Берилган функция $1 - x^2 - y^2 - z^2 > 0$, яъни $x^2 + y^2 + z^2 < 1$ шартда аниқланган. Бинобарин, берилган функциянинг аниқланиш соҳаси маркази координаталар бошида, радиуси 1 га тенг шар бўлади, бунда шар сирти (сфера) аниқланиш соҳасига қирмайди.

7.1.2. Агар x ўзгарувчига бирор Δx орттирма бериб, y ни ўзгаришсиз қолдирсак, у ҳолда $z = f(x, y)$ функция $\Delta_x z$ орттирма олади, бу орттирма z функциянинг x ўзгарувчи бўйича хусусий орттирмаси дейилади:

$$\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y).$$

Худди шундай, y ўзгарувчи Δy ортторма олиб, x ўзгаришсиз қолса, u ҳолда z функциянинг y ўзгарувчи бўйича хусусий орттормаси қуйидагича ёзилади:

$$\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y).$$

Агар $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x}$ чекли лимит мавжуд бўлса, u $z = f(x, y)$ функциянинг эркин ўзгарувчи x бўйича хусусий ҳосиласи дейилади ва $\frac{\partial z}{\partial x}$ ёки $f'_x(x, y)$ билан белгиланади. Демак,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = \frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x, y).$$

Агар $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y z}{\Delta y}$ чекли лимит мавжуд бўлса, u $z = f(x, y)$ функциянинг эркин ўзгарувчи y бўйича хусусий ҳосиласи дейилади ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ёки $f'_y(x, y)$ билан белгиланади.

Хусусий ҳосилалар учун бир ўзгарувчи функциясини дифференциаллашнинг қоида ва формулалари сақланади.

Исталган чекли сондаги эркин ўзгарувчи функциясининг хусусий ҳосилалари ҳам юқоридагидек аниқланади.

3-мисол. $z = \arcsin \frac{x}{y}$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. y ни ўзгармас деб, x бўйича хусусий ҳосилани топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \cdot \left(\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y\sqrt{y^2 - x^2}}.$$

Энди x ни ўзгармас деб ҳисоблаб, y ўзгарувчи бўйича хусусий ҳосилани топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{y}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}.$$

4-мисол. $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}} (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}}.$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}} (-2y) = -\frac{y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}} (-2z) = -\frac{z}{\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}}.$$

7.1.3. Агар x ва y ўзгарувчилар мос равишда Δx ва Δy орттирмалар олса, u ҳолда $z=f(x, y)$ функция $\Delta z=f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x, y)$ тўлиқ орттирма олади. Бу тўлиқ орттирманинг Δx ва Δy ларга нисбатан чизикли бўлган бош қисми функциянинг тўлиқ дифференциали дейилади ва dz орқали белгиланади.

$z=f(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциали қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy,$$

бу ерда $dx=\Delta x$, $dy=\Delta y$.

Тўлиқ дифференциалдан кўпинча функциянинг тақрибий қийматларини ҳисоблаш учун фойдаланилади, чунки $\Delta z \approx dz$, яъни

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) \approx f(x, y) + \Delta z.$$

5-мисол. $z=\arctg \frac{y}{x}$ функциянинг тўлиқ дифференциалини топинг.

Ечиш. Дастлаб хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Тўлиқ дифференциал формуласига кўра:

$$dz = \frac{-ydx}{x^2+y^2} + \frac{xdy}{x^2+y^2} = \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}.$$

6-мисол. $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ функциянинг тўлиқ дифференциалини топинг.

Ечиш. Хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}};$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}};$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{2z}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

Демак, тўлиқ дифференциал:

$$dz = \frac{xdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{ydy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} + \frac{zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{xdx+ydy+zdz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

7- мисол. $1,02^{3,01}$ ни тақрибий ҳисобланг.

Ечиш. $z=x^y$ функцияни қараймиз. Унинг $x=1$ ва $y=3$ даги қиймати $z=1^3=1$ га тенг.

$z=x^y$ функциянинг тўлиқ дифференциалини топамиз:

$$dz=yx^{y-1}\Delta x+x^y\ln x\Delta y.$$

$x=1$, $y=3$, $\Delta x=0,02$ ва $\Delta y=0,01$. Шунинг учун $dz=3\cdot 1^2\cdot 0,02+1^3\ln 1\cdot 0,01=0,06$ бўлади. У ҳолда изланаётган қиймат:

$$(1,02)^{3,01}\approx f(x, y)+dz=1+0,06=1,06.$$

1- дарсхона топишириғи

1. Функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг:

- а) $z=\sqrt{x^2+y^2-9}$; б) $z=\arcsin(x+y)$;
в) $z=\ln(y^2-2x+4)$; г) $u=\frac{1}{\ln(1-x^2-y^2-z^2)}$.

2. Қуйидаги функцияларнинг хусусий ҳосилаларини топинг:

- а) $z=x^3+y^3-3axy$; б) $z=\frac{x-y}{x+y}$;
в) $z=e^{\sin\frac{y}{x}}$; г) $z=\arcsin\sqrt{\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}}$;
д) $z=\ln|x+\sqrt{x^2+y^2}|$; е) $z=\ln\sin\frac{x+1}{\sqrt{y}}$;
ж) $u=z^{xy}$; з) $u=(xy)^z$.

3. Қуйидаги функцияларнинг тўлиқ дифференциалини топинг:

- а) $z=\ln\lg\frac{y}{x}$; б) $z=\ln(x^2+y^2)$;
в) $z=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$; г) $u=\arctg\frac{xy}{z^2}$.

4. Тақрибий ҳисобланг:

- а) $\ln(0,09^3+0,99^3)$; б) $\sqrt{(4,05)^2+(2,93)^2}$.

Ж: а) $-0,03$; б) $4,998$.

1- мустақил иш

1. Функцияларнинг аниқланиш соҳасини топинг.

- а) $z=\ln(y-x)$; б) $z=\sqrt{\cos(x^2+y^2)}$

$$в) r = \ln \sqrt{\frac{y}{x}}; \quad г) u = \sqrt{x+y+z}.$$

2. Куйидаги функцияларнинг хусусий ҳосилаларини топинг:

$$а) z = e^{xy(x^2+y^2)}; \quad б) z = \arctg \frac{y}{1+x^2};$$

$$в) z = y \cdot x^y; \quad г) z = \arctg \frac{y}{x} + \arctg \frac{x}{y};$$

$$д) u = x + \frac{x-y}{y-z}.$$

3. Функцияларнинг тўлиқ дифференциалини топинг:

$$а) z = \ln \cos \frac{x}{y}; \quad б) z = \ln(y + \sqrt{x^2 + y^2}); \quad в) u = \frac{z}{x^2 + y^2}.$$

4. Тақрибий ҳисобланг:

$$а) \sqrt{(1,02)^3 + (1,97)^3}; \quad б) \sin 28^\circ \cdot \cos 61^\circ.$$

$$\text{Ж: а) } 2,95; \quad б) 0,227.$$

2-§. Мураккаб функциянинг ҳосилалари. Ошқормас функциянинг ҳосилалари

7.2.1. Агар $z = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ функциялар дифференциалланувчи бўлса, у ҳолда $z = f(x(t), y(t))$ мураккаб функциянинг ҳосиласи ушбу формула бўйича топилади:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}.$$

Агар $z = f(x, y)$, $y = y(x)$ бўлса, у ҳолда $z = f(x, y(x))$ дан x бўйича тўлиқ ҳосила куйидаги формула бўйича топилади:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

Худди шунингдек, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ бўлса, у ҳолда $z = f(x, y)$ нинг хусусий ҳосилалари куйидаги формулалар бўйича топилади:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}.$$

1-мисол. Агар $x = e^t$ ва $y = \ln t$ бўлса, $z = \frac{x}{y}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Ечиш.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y} e^t - \frac{x}{y^2} \cdot \frac{1}{t} = \frac{t y e^t - x}{y^2 \cdot t}.$$

2- м и с о л. Агар $y = x^2$ бўлса, $z = \arctg \frac{y}{x}$ функциянинг тўлиқ ҳосиласини топинг.

Е ч и ш. Тўлиқ ҳосила формуласига кўра:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dx} &= \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) + \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{1}{x} \cdot 2x = \\ &= \frac{-y}{x^2 + y^2} + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2 - y}{x^2 + y^2} = \frac{2x^2 - x^2}{x^2 + x^4} = \frac{1}{1 + x^2}. \end{aligned}$$

Хусусий ҳосила: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}$.

3- м и с о л. Агар $x = uv$, $y = \frac{u}{v}$ бўлса, $z = \ln(x^2 + y^2)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

$$\begin{aligned} \text{Е ч и ш. } \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot v + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{v} = \\ &= \frac{2}{x^2 + y^2} \left(x \cdot v + \frac{y}{v}\right) = \frac{2}{u}; \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} = \\ &= \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot u + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{u}{v^2}\right) = \frac{2}{x^2 + y^2} \left(xu - \frac{yu}{v^2}\right) = \frac{2(v^4 - 1)}{(v^4 + 1)v}. \end{aligned}$$

7.2.2. Агар $F(x, y) = 0$ тенглама бирор $y(x)$ функцияни ошқормас кўринишда аникласа ва $F'_y(x, y) \neq 0$ бўлса, y ҳолда қуйидаги формула ўринлидир:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

Агар $F(x, y, z) = 0$ тенглама икки ўзгарувчи $z(x, y)$ функцияни ошқормас кўринишда аникласа ва $F'_z(x, y, z) \neq 0$ бўлса, z ҳолда қуйидаги формулалар ўринлидир:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

4- м и с о л. Ошқормас кўринишда

$$(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1 = 0$$

тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

Е ч и ш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y)$ орқали белгилаймиз ва хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\begin{aligned} F'_x(x, y) &= 3(x^2 + y^2)^2 2x - 6x = ((x^2 + y^2)^2 - 1) \cdot 6x; \\ F'_y(x, y) &= 3(x^2 + y^2)^2 2y - 6y = ((x^2 + y^2)^2 - 1) \cdot 6y. \end{aligned}$$

$$\text{Демак, } \frac{dy}{dx} = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = - \frac{6x((x^2+y^2)^2-1)}{6y((x^2+y^2)^2-1)} = - \frac{x}{y}.$$

5- м и с о л. Ошкормас кўринишда $x^2 - 2y^2 + 3z^2 - yz + y = 0$ тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

Е ч и ш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y, z)$ оркали белгилаб, хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$F'_x(x, y, z) = 2x; F'_y(x, y, z) = -4y - z + 1; F'_z(x, y, z) = 6z - y.$$

Демак,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = - \frac{2x}{6z - y}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = - \frac{1 - 4y - z}{6z - y}.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Агар $z = \ln \frac{u}{v}$, бу ерда $u = \operatorname{tg}^2 x$, $v = \operatorname{ctg}^2 x$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

2. Агар $z = \frac{x^2 - y}{x^2 + y}$, бу ерда $y = 3x + 1$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

3. Агар $z = x^2 y$, бу ерда $y = \cos x$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

4. Агар $z = u^2 \ln v$, бу ерда $u = \frac{y}{x}$, $v = x^2 + y^2$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$ ва $\frac{\partial z}{\partial y}$ ни топинг.

5. Агар $z = x^2 y - y^2 x$, бу ерда $x = u \cos v$ ва $y = u \sin v$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial u}$ ва $\frac{\partial z}{\partial v}$ ни топинг.

6. Агар $w = \ln(x^3 + y^3 - z^3)$, бу ерда $x = uv$, $y = \frac{u}{v}$, $z = e^{uv}$ бўлса, $\frac{\partial w}{\partial u}$, $\frac{\partial w}{\partial v}$ ни топинг.

7. Ошкормас кўринишда

а) $\sin xy - e^{xy} - x^2 y = 0$; б) $y^x = x^y$ тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг:

8. Ошкормас кўринишда

$$\text{а) } e^z = xyz; \quad \text{б) } z^3 + 3xyz = \alpha^3$$

тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

2- мустақил иш

1. Агар $z = \arcsin(x - y)$, бу ерда $x = 3t$, $y = 4t^3$ бўлса, $\frac{dz}{dt}$ ни топинг.

2. Агар $z = \arctg xy$, бу ерда $y = e^x$ бўлса, $\frac{dz}{dx}$ ни топинг.

3. Агар $z = u^2 + v^2$, бу ерда $u = x + y$, $v = x - y$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$

ларни топинг.

4. Агар $z = u^2v - v^2u$, бу ерда $u = x \sin y$, $v = y \cos x$ бўлса, $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ ларни топинг.

5. Ошкормас кўринишда

а) $1 + xy - \ln(e^{xy} + e^{-xy}) = 0$; б) $y \sin x - \cos(x - y) = 0$

тенглама билан берилган $y(x)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

6. Ошкормас кўринишда

а) $x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y + 3 = 0$; б) $z \ln(x + z) - \frac{xy}{z} = 0$

тенглама билан берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг.

3-§. Уринма текислик ва сиртга нормал. Юқори тартибли ҳосилалар. Тейлор формуласи

7.3.1. Сиртга M_0 нуктада ўтказилган уринма текислик деб сиртда M_0 нукта орқали ўтказилган барча эгри чизикларга ўтказилган уринмалар жойлашган текисликка айтилади.

Сиртга M_0 нуктадаги нормал деб M_0 нуктадан ўтувчи ва бу нуктада ўтказилган уринма текисликка перпендикуляр бўлган тўғри чизикка айтилади.

Агар сирт $z = f(x, y)$ тенглама билан берилган бўлса, у ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада бу сиртга ўтказилган уринма текислик тенгласи:

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта орқали сиртга ўтказилган нормалнинг каноник тенгласи куйидагича бўлади:

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

Агар сирт $F(x, y, z) = 0$ тенглама билан ошкормас кўринишда берилган бўлса, сиртнинг $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктасида ўтказилган уринма текислик тенгласи

$F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$ кўринишда, нормал тенгласи эса

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$$

кўринишда бўлади.

1- м и с о л. $z = x^2 - 2xy + y^2 - x + 2y$ сиртга $M_0(1, 1, 1)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг.

Е ч и ш. Хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2y - 1 \quad \text{ва} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -2x + 2y + 2.$$

Бу ҳосилаларнинг $M_0(1, 1, 1)$ нуктадаги кийматларини ҳисоблаймиз:

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = 2 - 2 - 1 = -1 \quad \text{ва} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -2 + 2 + 2 = 2.$$

Шундай қилиб, $f'_x(1, 1) = -1$, $f'_y(1, 1) = 2$. Демак, уринма текислик тенгламаси:

$$z - 1 = -(x - 1) + 2(y - 1) \quad \text{ёки} \quad x - 2y + z = 0,$$

нормал тенгламаси:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{1}$$

2- м и с о л. $x^3 + y^3 + z^3 + xyz - 6 = 0$ сиртга $M_0(1, 2, -1)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормалнинг тенгламасини тузинг.

Е ч и ш. Тенгламанинг чап томонини $F(x, y, z)$ орқали белгилаб, хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\begin{aligned} F'_x(x, y, z) &= 3x^2 + yz; & F'_y(x, y, z) &= 3y^2 + xz; \\ F'_z(x, y, z) &= 3z^2 + xy. \end{aligned}$$

Ҳосилаларнинг $M_0(1, 2, -1)$ нуктадаги кийматларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} F'_x(1, 2, -1) &= 3 - 2 = 1; & F'_y(1, 2, -1) &= 12 - 1 = 11; \\ F'_z(1, 2, -1) &= 3 + 2 = 5. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, уринма текислик тенгламаси:

$$1(x - 1) + 11(y - 2) + 5(z + 1) = 0 \quad \text{ёки} \quad x + 11y + 5z - 18 = 0,$$

нормал тенгламаси:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{11} = \frac{z+1}{5}.$$

7.3.2. $z = f(x, y)$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилалари деб биринчи тартибли хусусий ҳосилалардан олинган хусусий ҳосилаларга айтилади. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилалар қуйидагича белгиланади:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z''_{xx} = f''_{xx}(x, y);$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = f_{xy}(x, y);$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = z''_{yx} = f''_{yx}(x, y);$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z''_{yy} = f''_{yy}(x, y).$$

$f''_{xy}(x, y)$ ва $f''_{yx}(x, y)$ хусусий ҳосилалар *аралаш ҳосилалар* дейилади. Аралаш ҳосилалар узлуксиз бўлган нукталарда уларнинг қийматлари тенг бўлади.

Учинчи ва ундан юқори тартибли хусусий ҳосилалар ҳам шундай аниқланади.

Ушбу $\frac{\partial^n z}{\partial x^m \partial y^{n-m}}$ ёзув z функцияни m марта x ўзгарувчи бўйича ва $(n-m)$ марта y ўзгарувчи бўйича дифференциалланганини билдиради.

3-мисол. $z = \operatorname{arctg} \frac{x}{y}$ функциянинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг.

Ечиш. Дастлаб биринчи тартибли хусусий ҳосилаларни топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2 + y^2};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Иккинчи марта дифференциаллаймиз:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Кейинги иккита ифодани таккослаб, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ эканлигига ишонч ҳосил қиламиз.

7.3.3. Агар $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нукта атрофида $(n+1)$ -тартиблигача $(n+1)$ -тартиблиси ҳам) узлуксиз хусусий

хосилаларга эга бўлса, у ҳолда каралаётган нукта атрофида ушбу Тейлор формуласи ўринлидир:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{1}{1!} [f'_x(x_0, y_0) (x - x_0) + f'_y(x_0, y_0) (y - y_0)] + \\ + \frac{1}{2!} [f''_{xx}(x_0, y_0) (x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0) (x - x_0) (y - y_0) + \\ + f''_{yy}(x_0, y_0) (y - y_0)^2] + \dots + \frac{1}{n!} \left[(x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^n f(x_0, y_0) + \\ + R_n(x, y),$$

бу ерда $R_n(x, y) = \frac{1}{(n+1)!} \left[(x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right]^{n+1} f(x_0 + \theta(x - x_0), y_0 + \theta(y - y_0))$, $0 < \theta < 1$.

Тейлор формуласининг $x_0 = y_0 = 0$ бўлгандаги хусусий ҳоли *Маклорен формуласи* дейилади.

4- мисол. $z = x^3 - 5x^2 - xy + y^2 + 10x + 5y - 4$ функцияни $P_0(2, -1)$ нукта атрофида Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

Ечиш. Берилган функциянинг хусусий хосилаларини ва уларнинг $P_0(2, -1)$ нуктадаги қийматларини бирин-кетин ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^3 - 5x^2 + y^2 + 10x + 5y - 4 - xy, & f(2, -1) &= 2; \\ f'_x(x, y) &= 3x^2 - 10x - y + 10, & f'_x(2, -1) &= 3; \\ f'_y(x, y) &= -x + 2y + 5, & f'_y(2, -1) &= 1; \\ f''_{xx}(x, y) &= 6x - 10, & f''_{xx}(2, -1) &= 2; \\ f''_{xy}(x, y) &= -1, & f''_{xy}(2, -1) &= -1; \\ f''_{yy}(x, y) &= 2, & f''_{yy}(2, -1) &= 2; \\ f'''_{xxx}(x, y) &= 6, & f'''_{xxx}(2, -1) &= 6. \end{aligned}$$

Кейинги барча хосилалар айнан нолга тенг. Топилганларни Тейлор формуласига қўйиб, изланаётган ёйилмани ҳосил қиламиз:

$$z = f(x, y) = 2 + 3(x - 2) + (y + 1) + (x - 2)^2 - (x - 2)(y + 1) + \\ + (y + 1)^2 + (x - 2)^3.$$

3- дарсхона топшириғи

1. Берилган сиртга берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| а) $z = 1 + x^2 + y^2$, | $M_0(1, 1, 3)$; |
| б) $x^2 + y^2 - z^2 = -1$, | $M_0(2, 2, 3)$; |
| в) $z = \ln(x^2 + y^2)$, | $M_0(1, 0, 0)$; |
| г) $x^2 + z^2 - 5yz + 3y = 46$, | $M_0(1, 2, -3)$. |

2. Берилган функцияларнинг иккинчи тартибли хусусий хосилаларини топинг ва аралаш хусусий хосилалари тенг ёки тенг эмаслигини текширинг:

$$a) z = xy + \frac{y}{x};$$

$$б) z = -\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$в) z = xe^{-xy};$$

$$г) z = y^x;$$

$$д) z = \ln(x^2 + y^2);$$

$$е) z = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$ж) u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}};$$

$$з) u = \left(\frac{y}{x}\right)^z.$$

3. $z = e^{xy}$ функция

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2z$$

тенгламани каноатлантиришини текширинг.

4. $z = x^y$ функция

$$y \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial y} = (1 + y \ln x) \frac{\partial z}{\partial x}$$

тенгламани каноатлантиришини текширинг.

5. $z = e^x (x \cos y - y \sin y)$ функция $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ тенгламани кано-

атлантиришини текширинг.

6. $f(x, y) = -x^2 + 2xy + 3y^2 - 6x - 2y - 4$ функция $P_0(-2, 1)$ нукта атрофида Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

7. $f(x, y) = e^x \sin y$ функцияни учинчи тартибли ҳадларгача (улар ҳам кирди) Маклорен формуласи бўйича ёйинг.

3- мустақил иш

1. Берилган сиртга берилган $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нуктада ўтказилган уринма текислик ва нормал тенгламаларини тузинг:

$$a) z = 1 + x^2 + y^2, M_0(2, -1, 6);$$

$$б) x^2 - y^2 - z^2 + xz + 4x + 5 = 0, M_0(-2, 1, 0).$$

2. Берилган функцияларнинг иккинчи тартибли хусусий ҳосилаларини топинг ва аралаш хусусий ҳосилалар тенг ёки тенг эмаслигини текширинг:

$$a) z = \operatorname{tg} \sqrt{xy};$$

$$б) z = \ln(3xy - 4);$$

$$в) z = \sin \sqrt{x^3 y};$$

$$г) z = \operatorname{arctg}(2x - y).$$

3. Берилган функциялар кўрсатилган тенгламаларни каноатлантиришини текширинг:

$$a) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 0, \quad z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + t^2}};$$

$$б) x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - xy \frac{\partial z}{\partial y} + y^2 = 0, \quad z = \frac{y^2}{3x} + \arcsin(xy).$$

4. $f(x, y) = x^3 - 2y^3 + 3xy$ функцияни $P_0(1, 2)$ нукта атрофида Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

5. $f(x, y) = e^{x+y}$ функцияни $P_0(1, -1)$ нукта атрофида учинчи тартибли хадлар (улар ҳам киради) гача Тейлор формуласи бўйича ёйинг.

4-§. Бир неча ўзгарувчи функциясининг экстремумлари

7.4.1. Агар $z = f(x, y)$ функциянинг $P_0(x_0, y_0)$ нуктадаги қиймати унинг бу нуктанинг бирор атрофидаги исталган $P(x, y)$ нуктасидаги қийматидан катта, яъни $f(x_0, y_0) > f(x, y)$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада *максимумга* эга дейилади.

Агар $z = f(x, y)$ функциянинг $P_0(x_0, y_0)$ нуктадаги қиймати унинг бу нуктанинг бирорта атрофидаги исталган $P(x, y)$ нуктасидаги қийматидан кичик бўлса, яъни $f(x_0, y_0) < f(x, y)$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада *минимумга* эга дейилади.

Функциянинг максимуми ёки минимуми унинг *экстремуми* дейилади. Функция экстремумга эга бўлган нукта унинг *экстремум нуктаси* дейилади.

7.4.2. Экстремумнинг зарурий шартлари: агар $P_0(x_0, y_0)$ нукта узлуксиз $z = f(x, y)$ функциянинг экстремум нуктаси бўлса, у ҳолда $f'_x(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) = 0$ бўлади ёки бу ҳосилаларнинг акалли биттаси мавжуд бўлмайди.

Бу шартлар бажариладиган нукталар *критик нукталар* дейилади. Ҳар қандай критик нукта ҳам экстремум нуктаси бўлавермайди.

7.4.3. Иккинчи тартибли ҳосилаларнинг $P_0(x_0, y_0)$ критик нуктадаги қийматларини

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0); B = f''_{xy}(x_0, y_0); C = f''_{yy}(x_0, y_0)$$

оркали белгилаймиз ва $\Delta = AC - B^2$ дискриминантни тузамиз.

Экстремумнинг етарли шarti.

а) агар $\Delta > 0$ бўлса, $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада экстремумга эга бўлиб, бунда $A < 0$ (ёки $C < 0$) бўлганда P_0 нукта максимум нуктаси, $A > 0$ (ёки $C > 0$) бўлганда минимум нуктаси бўлади;

б) агар $\Delta < 0$ бўлса, P_0 нуктада экстремум мавжуд эмас;

в) агар $\Delta = 0$ бўлса, экстремум мавжуд бўлиши ҳам, мавжуд бўлмаслиги ҳам мумкин.

1-мисол. $z = xy(x + y - 2)$ функциянинг экстремумларини топинг.

Ечиш. Функция бутун Oxy текисликда аниқланган.

Критик нукталарни қуйидаги тенгламалардан топамиз:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2 - 2y = 0,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 2xy - 2x = 0.$$

Бу системани ечиб, тўртта критик нуктани топамиз: $P_1(0, 0)$, $P_2(2, 0)$, $P_3(0, 2)$, $P_4\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$. Иккинчи тартибли хусусий ҳосилалар.

$$f''_{xx}(x, y) = 2y; f''_{xy}(x, y) = 2x + 2y - 2; f''_{yy}(x, y) = 2x.$$

Ҳар бир критик нуктадаги дискриминантни ҳисоблаймиз:

а) $P_1(0, 0)$ нуктада: $\Delta = AC - B^2 = (2 \cdot 0) \cdot (2 \cdot 0) - (2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 - 2)^2 = -4 < 0$, демак экстремум йўқ (экстремумнинг ётарли шартига мувофиқ);

б) $P_2(2, 0)$ нуктада: $\Delta = -4 < 0$, демак экстремум мавжуд эмас;

в) $P_3(0, 2)$ нуктада: $\Delta = -4 < 0$, демак экстремум мавжуд эмас;

г) $P_4\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ нуктада: $\Delta = \frac{12}{9} > 0$, $A = \frac{4}{3} > 0$, демак функциянинг

минимум нуктасига эгамиз, бу нуктада $z_{\min} = f\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}$.

7.4.4. Чегараланган ёпик $\bar{D}$ соҳада дифференциалланувчи функция ўзининг энг катта ва энг кичик қийматига ё $\bar{D}$ соҳа ичида ётувчи критик нуктада, ё бу соҳа чегарасида эришади.

Ёпик $\bar{D}$ соҳада функциянинг энг катта ва энг кичик қийматини топиш учун: а) соҳа ичида ва унинг чегарасида ётган барча критик нукталар топилади; б) функциянинг бу нукталардаги ва чегарадаги қийматлари ҳисобланади; в) топилган қийматлар орасидан энг катта ва энг кичик қийматлар топилади.

2-мисол. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y$ функциянинг $x \leq 0$, $y \leq 0$, $x + y \geq -3$ соҳадаги энг катта ва энг кичик қийматларини топинг.

Ечиш. D соҳа AOB учбурчакдан иборат (41-шакл).

а) Ушбу системадан соҳа ичидаги критик нукталарни топамиз:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0; \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - x + 1 = 0. \end{cases}$$

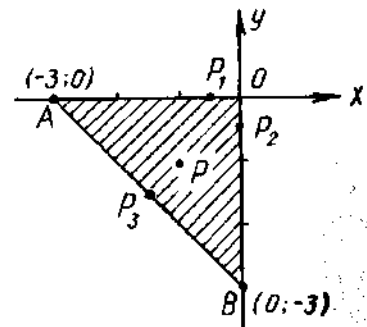
Бу ердан: $x = -1$, $y = -1$, демак, $P_0(-1, -1)$ нуктага эгамиз.

б) Функцияни соҳа чегарасида текширамиз. Тенгламаси $y = 0$ бўлган AO чегарада $z = x^2 + x$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг абсциссаларини $z'_x = 2x + 1 = 0$ тенгламадан аниқлаймиз:

$x = -\frac{1}{2}$. Демак критик нукта: $P_1\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$. Тенгламаси $x = 0$

бўлган BO чегарада $z = y^2 + y$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг ординаталарини $z'_y = 2y + 1 = 0$ тенгламадан топамиз:

$y = -\frac{1}{2}$. Демак, критик нукта $P_2\left(0, -\frac{1}{2}\right)$. Тенгламаси $y = -3 - x$



41-шакл

бўлган AB чегарада $z=3x^2+9x+6$ функцияга эгамиз; критик нукталарнинг абсциссларини $z'_x=6x+9=0$ тенгламадан топамиз:
 $x=-\frac{3}{2}$. AB тенгламасидан $y=-\frac{3}{2}$. Демак, критик нукта:

$$P_3\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

в) Берилган функциянинг P_0, P_1, P_2, P_3 критик нукталардаги ҳамда чегаралар туташадиган A, B ва O нукталардаги қийматларини ҳисоблаймиз:

$$z_0=f(P_0)=f(-1, 1)=-1;$$

$$z_1=f(P_1)=f\left(-\frac{1}{2}, 0\right)=-\frac{1}{4};$$

$$z_2=f(P_2)=f\left(0, -\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4};$$

$$z_3=f(P_3)=f\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)=-\frac{3}{4};$$

$$z_4=f(O)=f(0, 0)=0;$$

$$z_5=f(A)=f(-3, 0)=6;$$

$$z_6=f(B)=f(0, -3)=6.$$

г) Функциянинг топилган барча қийматларини такқослаб,
 $z_{\text{энг кат.}}=f(A)=f(B)=6$ ва $z_{\text{энг кич.}}=f(P_0)=-1$ деган хулосага келамиз.

4- дарсхона топишириғи

1. Функцияларни экстремумга текшириш:

а) $z=x^2+xy+y^2-3x-6y$;

б) $z=\frac{1}{2}xy+(47-x-y)\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)$;

в) $z=xy^2(1-x-y)$;

г) $z=x^3+y^3-15xy$.

Ж: а) $z_{\min}=-9$; в) $z_{\max}=\frac{1}{64}$;

б) $z_{\max}=282$; г) $z_{\min}=-125$.

2. Функцияларнинг кўрсатилган соҳадаги энг катта ва энг кичи қийматларини топинг:

а) $z=x^2-xy+y^2-4x$; $x\geq 0, y\geq 0, 2x+3y\leq 12$;

б) $z=x^2+3y^2+x-y$; $x\leq 1, y\leq 1, x+y\geq 1$.

Ж: а) $z_{\text{энг кич.}}=-\frac{16}{3}$; $z_{\text{энг кат.}}=16$;

б) $z_{\text{энг кич.}}=1$; $z_{\text{энг кат.}}=4$.

4- мустақил иш

1. Функцияларни экстремумга текширинг:

- а) $z = (x-1)^2 + 2y^2$;
 б) $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$;
 в) $z = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$.

Ж: а) $z_{\min} = 0$; б) $z_{\min} = -1$; в) $z_{\max} = 8e^{-2}$;

2. Функциянинг кўрсатилган соҳадаги энг катта ва энг кичик кийматларини топинг:

- а) $z = x^2 + 2xy - 4x + 8y$; $x \geq 0, y \geq 0, x \leq 1, y \leq 2$;
 б) $z = x^2 - 2y^2 + 4xy - 6x + 5$; $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$.

Ж: а) $z_{\text{энг кич.}} = -3, z_{\text{энг кат.}} = 17$;

б) $z_{\text{энг кич.}} = -9, z_{\text{энг кат.}} = 5$.

5-§. Шартли экстремум

$z = f(x, y)$ функциянинг шартли экстремуми деб бу функциянинг x ва y ўзгарувчиларнинг боғланиш тенгламаси деб аталувчи $\Phi(x, y) = 0$ тенглама билан боғланганлик шартида эришадиган экстремумига айтилади.

Ушбу $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \Phi(x, y)$ функция Лагранж функцияси дейилади, бу ерда λ — бирор ўзгармас кўпайтувчи. Шартли экстремумни топиш $\Phi(x, y, \lambda)$ функциясининг оддий экстремумини излашга келтирилади. Лагранж функцияси экстремумининг зарурий шarti куйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \quad \text{ёки} \quad \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0, \\ \Phi(x, y) = 0. \end{cases}$$

Агар $P_0(x_0, y_0), \lambda_0$ — бу системанинг исталган ечим ва

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 0 & \Phi'_x(x_0, y_0) & \Phi'_y(x_0, y_0) \\ \Phi'_x(x_0, y_0) & \Phi''_{xx}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \Phi'_y(x_0, y_0) & \Phi''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) & \Phi''_{yy}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix}$$

бўлса, $\Delta < 0$ да $z = f(x, y)$ функция $P_0(x_0, y_0)$ нуктада шартли максимумга, $\Delta > 0$ да шартли минимумга эга бўлади.

Мисол. $z = x + 2y$ функциянинг x ва y ўзгарувчилар $x^2 + y^2 = 5$ тенглама билан боғланган шартдаги экстремумини топинг.

Ечиш. Лагранж функциясини тузамиз:

$$\Phi(x, y, \lambda) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

Куйидагига эгамиз:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 1 + 2x\lambda, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2 + 2y\lambda, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 5.$$

$\Phi(x, y, \lambda)$ функция учун экстремумнинг зарурий шартлари ушбу тенгламалар системасини беради:

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0, \\ 2 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 5. \end{cases}$$

Бу системани ечиб, иккита:

$$x_1 = -1, \quad y_1 = -2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$

ва

$$x_2 = 1, \quad y_2 = 2, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

ечимларни топамиз.

Энди

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2x; \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 2y,$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 2\lambda; \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 2\lambda; \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = 0$$

эканлигини эътиборга олсак, у ҳолда

1) $\lambda_1 = \frac{1}{2}$, $x_1 = -1$, $y_1 = -2$ да

$$\Delta_1 = - \begin{vmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 20 > 0,$$

яъни функция $P_1(-1, -2)$ нуктада шартли минимумга эга:
 $z_{\min} = -1 - 4 = -5$;

2) $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = 1$, $y_2 = 2$ да

$$\Delta_2 = - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -20 < 0,$$

яъни функция $P_2(1, 2)$ нуктада шартли максимумга эга:
 $z_{\max} = 1 + 2 \cdot 2 = 5$.

5- дарсхона топириғи

Функциянинг шартли экстремумини топинг:

1. $z = x^2 + y^2 - xy + x + y - 4$; $x + y + 3 = 0$ шартда.

Ж: $x = y = -\frac{3}{2}$ да $z_{\min} = -\frac{19}{4}$.

2. $z = xy$; $2x + 3y - 5 = 0$ шартда.

Ж: $x = \frac{5}{4}$, $y = \frac{5}{6}$ да $z_{\max} = \frac{25}{24}$.

3. $z = x^2 + y^2$; $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ шартда.

Ж: $x = \frac{36}{25}$, $y = \frac{48}{25}$ да $z_{\min} = \frac{144}{25}$.

4. $z = 6 - 4x - 3y$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{4}{5}$, $y = -\frac{3}{5}$ да $z_{\max} = 11$; $x = \frac{4}{5}$, $y = \frac{3}{5}$ да $z_{\min} = 1$.

5. $z = \cos^2 x + \cos^2 y$; $y - x = \frac{\pi}{4}$ шартда.

Ж: $x = \frac{7\pi}{8} + \pi k$, $y = \frac{9\pi}{8} + \pi k$ да $z_{\max} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$;

$x = \frac{3\pi}{8} + \pi k$, $y = \frac{5\pi}{8} + \pi k$ да $z_{\min} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$.

6. $z = x + y$; $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2}$ шартда.

Ж: $x = y = -2$ да $z_{\max} = -4$;

$x = y = 2$ да $z_{\min} = 4$.

5- мустақил иш

Функциянинг шартли экстремумини топинг:

1. $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$; $x + y = 2$ шартда.

Ж: $x = y = 1$ да $z_{\min} = 2$.

2. $z = \frac{x - y - 4}{\sqrt{2}}$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ да $z_{\min} = -1 - 2\sqrt{2}$;

$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ да $z_{\max} = 1 - 2\sqrt{2}$;

3. $z = xy^2$; $x + 2y = 1$ шартда.

Ж: $x = y = 1$ да $z_{\min} = 0$; $x = y = \frac{1}{3}$ да $z_{\max} = \frac{1}{27}$.

4. $z = 2x + y$; $x^2 + y^2 = 1$ шартда.

Ж: $x = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, $y = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ да $z_{\min} = -\sqrt{5}$;

$$x = \frac{2}{\sqrt{5}}, y = \frac{1}{\sqrt{5}} \text{ да } z_{\max} = \sqrt{5}.$$

5. $z = xy$; $x + y = 1$ шартда.

Ж: $x = y = \frac{1}{2}$ да $z_{\max} = \frac{1}{4}$.

8- назорат иши

1. Берилган функциянинг аниқланиш соҳасини топинг:

1.1. $z = \ln(-x - y).$

1.2. $z = \arccos \frac{y+1}{x}.$

1.3. $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 2x}.$

1.4. $z = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 4x + 8}}.$

1.5. $z = \frac{1}{\sqrt{y - \sqrt{x}}}.$

1.6. $z = \arcsin \frac{x}{y^2}.$

1.7. $z = \ln(y - x^2).$

1.8. $z = \frac{1}{\sqrt{4x - y^2}}.$

1.9. $z = \ln(x^2 + y).$

1.11. $z = \frac{3xy}{2x - 5y}.$

1.10. $z = \sqrt{x^2 + 2y + y^2}.$

1.13. $z = \sqrt{y^2 - x^2}.$

1.12. $z = \arcsin(x - y).$

1.15. $z = \frac{3x}{6 - x^2 - y^2}.$

1.14. $z = \ln(4 - x^2 - y^2).$

1.17. $z = \frac{4xy}{x^2 - y^2}.$

1.16. $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 8}.$

1.19. $z = \arccos(x + y).$

1.18. $z = e^{\sqrt{x^2 + y^2 - 5}}.$

1.21. $z = \ln(y^2 - x^2).$

1.20. $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}.$

1.23. $z = \frac{3}{6 - x^2 - y^2}.$

1.22. $z = \arcsin \frac{x}{y}.$

1.25. $z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}.$

1.24. $z = \arccos(x + 2y).$

1.27. $z = \ln(2x - y).$

1.26. $z = \sqrt{1 - x - y}.$

1.29. $z = \frac{4xy}{x - 3y + 1}.$

1.28. $z = \arcsin(2x - y).$

1.30. $z = \frac{\sqrt{3x - 2y}}{x^2 + y^2 + 2}.$

2. Берилган функциянинг иккинчи тартибли ҳосилаларини топинг ва $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ эканини текширинг:

2.1. $z = x \cdot e^{\frac{y}{x}}.$

2.2. $z = \ln(x + e^{-y}).$

2.3. $z = \arctg \frac{x}{y}.$

2.4. $z = e^{xy}.$

2.5. $z = e^{-x - 3y} \cdot \sin(x + 3y).$

2.6. $z = \frac{\sin(x - y)}{x}.$

2.7. $z = e^{\frac{x}{y}}.$

2.8. $z = e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}.$

$$2.9. z = \sqrt{\frac{x}{y}}.$$

$$2.11. z = \operatorname{ctg}(x+y).$$

$$2.13. z = \arcsin(x-y).$$

$$2.15. z = \operatorname{tg} xy^2.$$

$$2.17. z = \operatorname{arcc} \operatorname{tg}(x-4y).$$

$$2.19. z = \cos(3x^2 - y^2).$$

$$2.21. z = \arccos(x-5y).$$

$$2.23. z = \arcsin(4x+y).$$

$$2.25. z = \operatorname{arctg}(2x-y).$$

$$2.27. z = e^{\sqrt{x+y}}.$$

$$2.29. z = \operatorname{tg} \sqrt{xy}.$$

$$2.10. z = \operatorname{tg} \frac{x}{y}.$$

$$2.12. z = \sin(x^2 - y).$$

$$2.14. z = \ln(3x^2 - 2y^2).$$

$$2.16. z = \ln(3xy - 4).$$

$$2.18. z = \ln(5x^2 - 3y^2).$$

$$2.20. z = \sin \sqrt{xy}.$$

$$2.22. z = e^{x^2 - y^2}.$$

$$2.24. z = \ln(4x^2 - 5y^2).$$

$$2.26. z = \cos(x^2 y^2 - 5).$$

$$2.28. z = \operatorname{ctg} \frac{y}{x}.$$

$$2.30. z = e^{2x^2 + y^2}.$$

3. Берилган $z = f(x, y)$ мураккаб функциянинг **кўрсатилган** ҳосиласини топинг:

$$3.1. z = e^{y-2x}, y = \ln \sin t, x = \cos t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.2. z = \arccos(3x - y), x = 4t, y = 3t^2. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.3. z = u^3 \ln v, u = \frac{x}{y}, v = 2x - 3y. \frac{\partial z}{\partial x} = ?$$

$$3.4. z = \operatorname{arcc} \operatorname{tg} xy, y = e^{\cos^3 x}. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.5. z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, y = x^2. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.6. z = e^{x-2y}, x = \sin t, y = t^3. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.7. z = \ln(e^x - e^{-y}), x = t^2, y = t^3. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.8. z = u^2 \ln v, u = \frac{y}{x}, v = x^2 + y^2. \frac{\partial z}{\partial y} = ?$$

$$3.9. z = x^y, y = \ln \sin x. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.10. z = \ln(e^x + e^y), y = \frac{1}{3}x^3 + x. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.11. z = \frac{x^2}{y+1}, x = 1 - 2t, y = \operatorname{arctg} t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.12. z = \sqrt{x + y^2 + 3}, x = \ln t, y = t^2. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.13. z = u^2 v - v^2 u, u = x \sin y, v = y \cos x. \frac{\partial z}{\partial y} = ?$$

$$3.14. z = \operatorname{arctg} \frac{x+1}{y}, y = e^{(x+1)^2}. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.15. z = \frac{x^2 - y}{x^2 + y}, y = 3x + 1. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.16. z = \arcsin \frac{x^2}{y}, x = \sin t, y = \cos t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.17. z = u^2 + v^2, u = x - y^2, v = x^2 + y. \frac{\partial z}{\partial x} = ?$$

$$3.18. z = \operatorname{arctg} xy, y = e^{2x}. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.19. z = \arcsin \frac{x}{y}, y = \sqrt{x^2 + 1}. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.20. z = x^2 e^y, x = \cos t, y = \sin t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.21. z = x^y, x = e^t, y = \ln t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.22. z = \ln(u^2 - v^2), u = xy, v = \frac{x}{y}. \frac{\partial z}{\partial y} = ?$$

$$3.23. z = \ln(e^x - e^y), y = x^3 + 1. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.24. z = e^{y-2x}, x = \sin t, y = t^3. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.25. z = \ln(e^{-x} + e^y), x = t^2, y = t^3. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.26. z = \arcsin \frac{x}{y}, x = \sin t, y = \cos t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.27. z = u^2 \ln v, u = \frac{x}{y}, v = 3y - 2x. \frac{\partial z}{\partial y} = ?$$

$$3.28. z = xy^2, y = \sin x. \frac{dz}{dx} = ?$$

$$3.29. z = \arccos \frac{2x}{y}, x = \sin t, y = \cos t. \frac{dz}{dt} = ?$$

$$3.30. z = \frac{x^2}{y+1}, x = 1 - 2t, y = \operatorname{arctg} t. \frac{dz}{dt} = ?$$

4. Ошқормас кўринишда берилган $z(x, y)$ функциянинг хусусий ҳосилаларини топинг:

$$4.1. z^2 = xy - z + x^2 - 4.$$

$$4.2. x^2 + y^2 - xz + yz - 3x = 11.$$

$$4.3. x^2 + y^2 - 2z^2 - 2y = 0.$$

$$4.4. 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 6 = 0.$$

$$4.5. \ln z = x + 2y - z + \ln 3.$$

$$4.6. x^3 + 3xyz - z^3 = 27.$$

$$4.7. x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz = 17.$$

$$4.8. x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 59.$$

$$4.9. \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 3z = 3.$$

$$4.10. x^2 - y^2 - z^2 + 6z + 2x - 4y + 12 = 0.$$

- 4.11. $x^2 + y^2 + z^2 + 6z - 4x + 9 = 0$.
 4.12. $x^2 + y^2 - xz - yz = 0$.
 4.13. $x^3 + 2y^3 + z^3 - 3xyz - 2y = 15$.
 4.14. $e^z - xyz - x + 1 = 0$.
 4.15. $3x^2y^2 + 2xyz^2 - 2x^3z + 4y^3z = 4$.
 4.16. $z^3 + 3yzx + 3y = 7$.
 4.17. $e^z + x + 2y + z = 4$.
 4.18. $x^2 + y^2 + z^2 - 2xz = 2$.
 4.19. $x + y + z + 2 = xyz$.
 4.20. $x \cos y + y \cos z + z \cos x = \frac{\pi}{2}$.
 4.21. $x^2 + y^2 + z^2 + 2xz = 5$.
 4.22. $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = \frac{3}{2}$.
 4.23. $y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z$.
 4.24. $x + y + z = e^z$.
 4.25. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$.
 4.26. $x - z \ln \frac{z}{y} = 0$.
 4.27. $xy + yz + xz = 1$.
 4.28. $e^z - xyz = 0$.
 4.29. $x^2 - 2y^2 + z^2 - 4x + 2z - 5 = 0$.
 4.30. $2x^2 - y^2 + z^2 - 4z + y = 13$.

5. Қуйдаги функцияларни экстремумга текширинг:

- 5.1. $z = 2(x + y) - x^2 - y^2$.
 5.2. $z = xy(12 - x - y)$.
 5.3. $z = (x - 5)^2 + y^2 + 1$.
 5.4. $z = x^2 - xy + y^2 + x - y + 1$.
 5.5. $z = x^2 + 3(y + 2)^2$.
 5.6. $z = x^2 - xy + y^2 + 3x - 6y + 20$.
 5.7. $z = (x - 2)^2 + 2y^2 - 10$.
 5.8. $z = 3x^3 + 3y^2 - 9xy + 10$.
 5.9. $z = 1 + 6x - x^2 - xy - y^2$.
 5.10. $z = xy - 3x^2 - 2y^2$.
 5.11. $z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$.
 5.12. $z = 2xy - 5x^2 - 3y^2 + 2$.
 5.13. $z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5$.
 5.14. $z = y\sqrt{x} - 2y^2 - x + 14y$.
 5.15. $z = (x - 1)^2 + 2y^2$.
 5.16. $z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$.
 5.17. $z = x\sqrt{y} - x^2 - y + 6x + 3$.
 5.18. $z = x^2 + xy + y^2 - 6x - 9y$.
 5.19. $z = x^3 + y^2 - 6xy - 39x + 18y + 20$.
 5.20. $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$.
 5.21. $z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 10$.
 5.22. $z = 2xy - 2x^2 - 4y^2$.

$$5.23. z = 6(x - y) - 3x^2 - 3y^2.$$

$$5.24. z = 1 + 15x - 2x^2 - xy - 2y^2.$$

$$5.25. z = x^2 + y^2 - xy + x + y.$$

$$5.26. z = xy - x^2 - y^2 + 9.$$

$$5.27. z = x^3 + y^3 - 3xy.$$

$$5.28. z = 4(x - y) - x^2 - y^2.$$

$$5.29. z = x^3 + 8y^3 - 6xy + 5.$$

$$5.30. z = xy(6 - x - y).$$

6. Қуйидаги чизиклар билан чегараланган ёпик соҳада $z = f(x, y)$ функциянинг энг кичик ва энг катта қийматларини топинг:

$$6.1. z = x^2 - y^2 - x + y;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 1.$$

$$6.3. z = x^2 + 2xy - 4x + 8y;$$

$$x = 0, y = 0, 5x - 3y + 45 = 0.$$

$$6.5. z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 5;$$

$$x + y = 5, x = -1, y = -1.$$

$$6.7. z = 3y - 2x - xy;$$

$$x = 0, y = 0, 3x - 4y = 12.$$

$$6.9. z = x^2 - 2xy + \frac{5}{2}y^2 - 2x;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 2.$$

$$6.11. z = x^2 + 6xy - x + 3y;$$

$$x = 0, x = 3, y = 0, y = 3.$$

$$6.2. z = -3x^2 + 2y^2 + 12x - 4y;$$

$$y = 0, x = 0, 3x + 4y = 12.$$

$$6.4. z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x;$$

$$x = 3, y = 0, y = x + 1.$$

$$6.6. z = x^2 - xy + 5;$$

$$y = 0, x^2 + y = 1.$$

$$6.8. z = x^2 - 4xy + y^2 + 6y;$$

$$y = x, y = 0, x = 4.$$

$$6.10. z = 3xy - 6x^2 - 6y^2 + 15x;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 1.$$

$$6.12. z = 5xy - y^2;$$

$$x = 4, y^2 = 5x + 5.$$

$$6.13. z = x^2 + 2xy - 10;$$

$$y = 0, y = x^2 - 4.$$

$$6.15. z = x^2 - 2xy - y^2 + 4x + 1;$$

$$x = -3, y = 0, x + y + 1 = 0.$$

$$6.17. z = xy - 2x - y;$$

$$x = 0, x = 3, y = 0, y = 4.$$

$$6.19. z = x^3 + y^3 - 3xy;$$

$$x = 0, x = 2, y = 0, y = 3.$$

$$6.21. z = 5x^2 - 3xy + y^2 + 4;$$

$$x = -1, x = 1, y = -1, y = 1.$$

$$6.14. z = x^2y;$$

$$y = 0, y = 1 - x^2.$$

$$6.16. z = x^2 + 2xy + 4x - y^2;$$

$$x = 0, y = 0, x + y + 2 = 0.$$

$$6.18. z = x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 2y;$$

$$x = 2, y = 0, y = x + 2.$$

$$6.20. z = x^2 + xy - 2;$$

$$y = 0, y = 4x^2 - 4.$$

$$6.22. z = \frac{1}{2}x^2 - xy;$$

$$y = 3, y = \frac{x^2}{3}.$$

$$6.23. z = 6xy - 9x^2 - 9y^2 + 4x + 4y;$$

$$x = 0, x = 1, y = 0, y = 2.$$

$$6.25. z = 4 - 2x^2 - y^2;$$

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

$$6.27. z = x^2 + xy;$$

$$x = -1, x = 1, y = 0, y = 3.$$

$$6.29. z = x^2 + 2xy - y^2 - 4x;$$

$$x = 3, y = 0, x - y + 1 = 0.$$

$$6.24. z = 1 + xy^2;$$

$$x = 0, x = 1, y = -1, y = 2.$$

$$6.26. z = 2x^2 + 2xy - \frac{1}{2}y^2 - 4x;$$

$$x = 0, y = 2, y = 2x.$$

$$6.28. z = 2x + y - xy;$$

$$x = 0, x = 4, y = 0, y = 4.$$

$$6.30. z = 4(x - y) - x^2 - y^2;$$

$$x = 0, x + 2y = 4, x - 2y = 4.$$

ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР

1-§. Умумий тушунчалар. Ўзгарувчилари ажраладиган ва бир жинсли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар

8.1.1. Эркин ўзгарувчи, номаълум функция ва унинг ҳосила (дифференциал)ларини боғловчи

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

муносабат *оддий дифференциал тенглама* дейилади.

Дифференциал тенгламага кирувчи ҳосила (дифференциал)ларнинг энг юқори тартиби дифференциал тенгламанинг тартиби дейилади.

Дифференциал тенгламанинг ечими деб, тенгламага қўйганда уни айниятга айлантирадиган дифференциалланувчи $y = \varphi(x)$ функцияга айтилади.

Бундай тенглама учун Коши масаласи бошланғич шартлар деб аталувчи ушбу

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$$

шартларни каноатлантирувчи ечимини топишдан иборатдир.

n -тартибли оддий дифференциал тенгламанинг *умумий ечими* деб, тенгламанинг тартиби канча бўлса, шунча ихтиёрий ўзгармасларга боғлиқ бўлган шундай $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ функцияга айтиладики, бу функция учун қуйидаги шартлар бажарилади:

а) y функция $c_1, c_2, \dots, c_n$ ихтиёрий ўзгармасларнинг исталган қийматларида берилган тенгламани каноатлантиради;

б) бошланғич шартлар ҳар қандай бўлганда ҳам, ихтиёрий ўзгармасларнинг шундай қийматини топиш мумкинки, бу қийматларда $y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n)$ ечим бошланғич шартларни каноатлантиради.

8.1.2. Ушбу

$$M(x)dx + N(y)dy = 0$$

кўринишдаги тенглама ўзгарувчилари *ажралган дифференциал тенглама* дейилади. Унинг ўзига хос томони шундаки, dx олдида фақат x га боғлиқ кўпайтувчи, dy олдида эса фақат y га боғлиқ кўпайтувчи туради. Бу тенгламанинг ечими уни ҳадма-ҳад интеграллаш йўли билан аниқланади:

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C.$$

Дифференциал тенгламанинг ошкормас ҳолда ифодаланган ечими бу тенгламанинг *интеграл* дейилади.

Интеграллаш доимийси C ни ечим учун қулай кўринишда танлаш мумкин.

1-мисол. $\operatorname{tg} x dx - \operatorname{ctg} y dy = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Бу ерда ўзгарувчилари ажралган тенгламага эгамиз. Уни ҳадма-ҳад интеграллаймиз:

$$\int \operatorname{tg} x dx - \int \operatorname{ctg} y dy = C$$

ёки

$$-\ln|\cos x| - \ln|\sin y| = -\ln \bar{C},$$

бу ерда интеграллаш доимийси C ни $-\ln \bar{C}$, яъни $C = -\ln \bar{C}$ орқали белгилаш қулайдир, бу ердан $\ln \sin y \cdot \cos x = \ln C$ ёки $\sin y \times \cos x = C$ — умумий интеграл.

8.1.3. Ушбу

$$M_1(x) \cdot M_2(y) dx + N_1(x) \cdot N_2(y) dy = 0$$

тенглама *ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенглама* дейилади. Бу кўринишдаги тенглама $M_2(y) \cdot N_1(x) \neq 0$ га бўлиш натижасида ўзгарувчилари ажралган дифференциал тенгламага келтирилади.

2-мисол. Ушбу

$$(1+x^2) dy + y dx = 0$$

тенгламанинг $y|_{x=1}=1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Бу ерда ўзгарувчилари ажраладиган тенгламага эгамиз. Тенгламани

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{1+x^2} = 0$$

кўринишга келтириб, интеграллаймиз:

$$\int \frac{dy}{y} + \int \frac{dx}{1+x^2} = C \text{ ёки } \ln|y| + \operatorname{arctg} x = C.$$

Тенгламанинг интегралини ҳосил қилдик. Берилган $y|_{x=1}=1$ бошланғич шартдан фойдаланиб, ихтиёрий ўзгармас C ни топамиз:

$$\ln 1 + \operatorname{arctg} 1 = C$$

яъни $C = \frac{\pi}{4}$. Демак, $\ln y + \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{4}$, бу ердан изланаётган ечимни ҳосил қиламиз:

$$y = e^{\frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} x}.$$

8.1.4. Агар $f(x, y)$ функцияда x ва y ўзгарувчилар мос равишда tx ва ty га алмаштирилганда (t — ихтиёрий параметр)

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

шарт бажарилса, у ҳолда $f(x, y)$ функция бир жинсли функция деб аталади.

Бир жинсли функция $f(x, y)$ ни

$$f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

кўринишда ёзиш мумкин.

Агар $y' = f(x, y)$ дифференциал тенгламада $f(x, y)$ бир жинсли функция бўлса, бундай тенглама бир жинсли дифференциал тенглама дейилади. Бир жинсли дифференциал тенгламалар

$$y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

кўринишга келтирилади ва $y = u \cdot x$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилари ажраладиган дифференциал тенгламага келтирилади ($u = u(x)$ номаълум функция):

$$xdu = (\varphi(u) - u)dx.$$

3-мисол. Ушбу

$$(x^2 + 2xy)dx + xydy = 0$$

тенгламанинг ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $y' = -\frac{x^2 + 2xy}{xy}$ кўринишга келтирамиз. $f(x, y) = \frac{x^2 + 2xy}{xy}$ бир жинсли функция. $y = ux$, $y' = u'x + u$ ўрнига қўйишни бажарамиз. У ҳолда берилган тенглама

$$u'x + u = -\frac{x^2 + 2ux^2}{ux^2} \text{ ёки } u'x + u = -\frac{1 + 2u}{u}$$

кўринишга келади, бу ердан

$$u'x = -\frac{1 + 2u + u^2}{u} \text{ ёки } u'x = -\frac{(1 + u)^2}{u}.$$

Ўзгарувчиларни ажратамиз: $\frac{udu}{(1 + u)^2} = -\frac{dx}{x}$. Интеграллаб, топамиз:

$$\int \frac{udu}{(1 + u)^2} = C - \int \frac{dx}{x} \text{ ёки } \int \frac{(u + 1) - 1}{(1 + u)^2} du = C - \ln|x|.$$

Натижада қуйидагига эга бўламиз:

$$\ln|1 + u| + \frac{1}{1 + u} = \ln C - \ln x \text{ ёки } \frac{1}{1 + u} = \ln \frac{C}{x(1 + u)}.$$

$u = \frac{y}{x}$ эканлигини ҳисобга олиб, $\frac{x}{x + y} = \ln \frac{C}{x + y}$ ни ҳосил қиламиз.

8.1.5. Ушбу

$$y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

кўринишдаги тенглама $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ бўлганда

$$x = x_1 + \alpha, \quad y = y_1 + \beta$$

ўрнига қўйиш ёрдамида бир жинсли тенглама кўринишига келтирилади, бу ерда α, β — $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ва $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасининг координаталари. Агар $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ бўлса, у ҳолда $a_1x + b_1y = t$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилар ажратилади.

4-мисол. $(2x + y + 1)dx + (x + 2y - 1)dy = 0$ тенгламанинг умумий интегралини топинг.

Ечиш. Тенгламани қуйидаги кўринишга келтирамиз:

$$y' = -\frac{2x + y + 1}{x + 2y - 1}.$$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \quad \text{бўлгани учун бу тенглама бир}$$

жинсли тенгламага келтирилиши мумкин. Ушбу

$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

тўғри чизикларнинг кесишиш нуктасини топамиз: $x = \alpha = -1$; $y = \beta = 1$. Энди

$$\begin{aligned} x &= x_1 - 1, & dx &= dx_1, \\ y &= y_1 + 1, & dy &= dy_1, \end{aligned}$$

деб, тенгламада ўзгарувчиларни алмаштирамиз:

$$\frac{dy_1}{dx_1} = -\frac{2x_1 + y_1}{x_1 + 2y_1}.$$

Хосил қилинган бу бир жинсли тенгламада $y_1 = ux_1$ белгилаш киритсак, $y'_1 = u'x_1 + u$ бўлади. У ҳолда

$$u'x_1 + u = -\frac{2x_1 + ux_1}{x_1 + 2ux_1} \quad \text{ёки} \quad u'x_1 + u = -\frac{2 + u}{1 + 2u}.$$

Натижада ўзгарувчилари ажраладиган тенгламага эга бўламиз:

$$u'x_1 = -\frac{2(u^2 + u + 1)}{1 + 2u} \quad \text{ёки} \quad \frac{(2u + 1)du}{u^2 + u + 1} = -\frac{2dx_1}{x_1}.$$

Интеграллаб, топамиз:

$$\ln|u^2 + u + 1| = -2\ln|x_1| + \ln C$$

ёки

$$u^2 + u + 1 = \frac{C}{x_1^2}.$$

x_1 ва y_1 ўзгарувчиларга қайтсак,

$$\left(\frac{y_1}{x_1}\right)^2 + \frac{y_1}{x_1} + 1 = \frac{C}{x_1^2} \text{ ёки } y_1^2 + x_1 y_1 + x_1^2 = C.$$

$x_1 = x + 1$, $y_1 = y - 1$ алмаштиришларни ҳисобга олиб, ечимни x ва y ўзгарувчиларга нисбатан ёзамиз:

$$(y-1)^2 + (y-1)(x+1) + (x+1)^2 = C \text{ ҳо}$$

ёки оддий шакл алмаштиришлардан сўнг

$$x^2 + xy + y^2 + x - y = \bar{C}$$

кўринишдаги умумий ечимга эга бўламиз.

1-дарсхона топшириғи

1. Келтирилган $y(x, C)$ функциялар (C — ихтиёрий ўзгармас) мос равишда берилган дифференциал тенгламаларнинг ечими бўладими:

а) $y = x^2(1 + Ce^x)$, $x^2 y' + (1 - 2x)y = x^2$;

б) $y = Ce^x - e^{-x}$, $xy'' + 2y' - xy = 0$;

в) $x^2 + y^4 = Cy^2$, $xydx = (x^2 - y^4)dy$;

Жавоб: а) ҳа; б) йўқ; в) ҳа.

2. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $(1 + x^2)y' + 1 + y^2 = 0$;

б) $(x^2 + x)y' = 2y + 1$;

в) $xy + y^2 = (2x^2 + xy)y'$;

г) $xy' + 2\sqrt{xy} = y$;

д) $(x - 2y - 3)y' + (2x + y - 1) = 0$;

е) $(x - y + 4)dy + (x + y - 2)dx = 0$.

Ж: а) $y = \frac{C-x}{1+Cx}$; б) $2y+1 = \frac{Cx^2}{(1+x)^2}$;

в) $y^2 = Cxe^{-\frac{y}{x}}$; г) $\begin{cases} \sqrt{\frac{y}{x}} = \ln \frac{C}{x}, x > 0 \text{ да,} \\ \sqrt{\frac{y}{x}} = \ln Cx, x < 0 \text{ да;} \end{cases}$

д) $x^2 + xy - y^2 - x + 3y = C$; е) $x^2 + 2xy - y^2 - 4x + 8y = C$

3. Коши масаласини ечинг:

а) $\sec^2 x \operatorname{tg} y dx + \sec^2 y \operatorname{tg} x dy = 0$; $y|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4}$;

б) $xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}$; $y|_{x=1} = \frac{\pi}{2}$;

в) $2(x+y)y' + (3x+3y-1) = 0$; $y|_{x=0} = 2$.

Ж: а) $\operatorname{tg} x \operatorname{tg} y = 1$; б) $y = x \arcsin x$;

в) $3x + 2y - 4 + 2 \ln|x+y-1| = 0$.

1- мустақил иш

1. Келтирилган $y(x, C)$ функциялар (C — ихтиёрий ўзгармас) мос равишда берилган дифференциал тенгламаларнинг ечими бўлади-ми:

а) $e^{\frac{y}{x}} = Cy$; $xyy' - y^2 = x^2y'$;

б) $y = Cx + \frac{1}{C}$; $xy' - y + \frac{1}{y} = 0$?

Жавоб: а) ҳа; б) йўқ.

2. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $(\sqrt{xy} - \sqrt{x})dx + (\sqrt{xy} + \sqrt{y})dy = 0$;

б) $xy \cdot y' = y^2 + 2x^2$; в) $y' = \frac{2x - y + 1}{x - 2y + 1}$.

Ж: а) $x + y - 2\sqrt{x} + 2\sqrt{y} + 2\ln|(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{y} - 1)| = C$;

б) $y^2 = 4x^2 \ln Cx$; в) $x^2 - xy + y^2 + x - y = C$.

3. Коши масаласини ечинг:

а) $\sqrt{\frac{1 + \cos 2x}{1 + \sin y}} + y' = 0$; $y|_{x=\frac{\pi}{4}} = 0$;

б) $xy' = xe^{\frac{y}{x}} + y$; $y|_{x=1} = 0$;

в) $(2x - y + 4)dy + (x - 2y + 5)dx = 0$.

Ж: а) $\sqrt{2} \sin x + \sin y - \cos y = 0$;

б) $y = -x \ln|1 - \ln x|$; в) $(x + y - 1)^2 = C(x - y + 3)$.

2- §. Чизикли, Бернулли, тўлиқ дифференциалли биринчи тартибли дифференциал тенгламалар

8.2.1. Ушбу

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

кўринишдаги тенглама *чизикли дифференциал тенглама* дейилади. Бу ерда $P(x)$ ва $Q(x)$ лар x нинг маълум узлуксиз функциялари. Агар $Q(x) \not\equiv 0$ бўлса, тенглама *чизикли бир жинсли бўлмаган тенглама*, агар $Q(x) \equiv 0$ бўлса, *чизикли бир жинсли тенглама* дейилади.

$y = u(x)v(x)$ ўрнига қўйиш (бу ерда u ва v номаълум функциялар) ёрдамида тенглама

$$u'v + uv' + P(x)uv = Q(x)$$

ёки

$$u'v + u[v' + P(x)v] = Q(x)$$

кўринишга келтирилади.

u ва v функциялардан бири (масалан, v) ихтиёрий танлаб олиниши мумкинлигидан фойдаланиб, v функцияни охирги тенгла-

мада кавс ичида турган $(v' + Pv)$ ифода нолга тенг бўладиган қилиб олинади. У ҳолда иккинчи номаълум функция u ни топиш учун $u'v = Q(x)$ тенгламани ечиш қифоя.

Шундай қилиб, берилган тенглама $y = uv$ ўрнига қўйиш ёрдамида ўзгарувчилари ажраладиган ушбу иккита тенгламага келтирилади:

$$\begin{aligned} v' + P(x)v &= 0, \\ u'v &= Q(x). \end{aligned}$$

Буларни интеграллаб берилган тенгламанинг умумий ечими топилади:

$$y = e^{-\int p dx} (C + \int Q e^{\int p dx} dx).$$

Баъзан дифференциал тенглама y нинг функцияси x га нисбатан чизикли бўлган, яъни

$$x' + p(y)x = q(y)$$

кўринишга келтирилиши мумкин. Бу тенглама $x = uv$ ўрнига қўйиш орқали юқоридагидек ечилади.

1-мисол. Ушбу

$$(x^2 - x)y' + y = x^2(2x - 1)$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Тенгламани $(x^2 - x) \neq 0$ га бўлиб, ушбу кўринишга келтирамиз:

$$y' + \frac{y}{x^2 - x} = \frac{x^2(2x - 1)}{x^2 - x}$$

ёки

$$y' + \frac{y}{x(x-1)} = \frac{x(2x-1)}{x-1}.$$

Тенглама чизикли бўлиб, бу ерда $P(x) = \frac{1}{x(x-1)}$, $Q(x) = \frac{x(2x-1)}{x-1}$.

$y = uv$, $y' = u'v + uv'$ ўрнига қўйиш натижасида берилган тенглама қуйидаги кўринишга келади:

$$u'v + u\left(v' + \frac{v}{x(x-1)}\right) = \frac{x(2x-1)}{x-1}.$$

u нинг олдидаги кўпайтувчини нолга тенглаб

$$\begin{cases} v' + \frac{v}{x(x-1)} = 0, \\ u'v = \frac{x(2x-1)}{x-1} \end{cases}$$

тенгламаларни ҳосил қиламиз. Дастлаб биринчи тенгламанинг исталган хусусий ечимини топамиз:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x(x-1)} \quad \text{ёки} \quad \int \frac{dv}{v} = -\int \frac{x-(x-1)}{x(x-1)} dx.$$

Бундан

$$\ln|u| = -\ln|x-1| + \ln x$$

ёки

$$v = \frac{x}{x-1}.$$

Топилган v функцияни системанинг иккинчи тенгламасига қўямиз:

$$u' \frac{x}{x-1} = \frac{x(2x-1)}{x-1},$$

бу ердан $u' = 2x - 1$. Интегралласак:

$$u = x^2 - x + C.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$y = uv = \frac{x(x^2 - x + C)}{x-1}.$$

2-мисол. $(2x - y^2)y' = 2y$ тенгламанинг $y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенглама x га нисбатан чизиклидир. Ҳақиқатан ҳам,

$$(2x - y^2) \frac{1}{x'} = 2y, \text{ ёки } 2x - y^2 = 2x'y, \text{ ёки } x' - \frac{x}{y} = -\frac{y}{2} \text{ (бу ерда)}$$

$$p(y) = -\frac{1}{y}, \quad q(y) = -\frac{y}{2}.$$

$x = uv$, $x' = u'v + uv'$ ўрнига қўйиш натижасида берилган тенглама қуйидаги кўринишга келади:

$$u'v + u\left(v' - \frac{v}{y}\right) = -\frac{y}{2},$$

бу ердан ушбу иккита тенгламага эга бўламиз:

$$v' - \frac{v}{y} = 0 \text{ ва } u'v = -\frac{y}{2}.$$

Биринчи тенгламани ечиб, топамиз:

$$\frac{dv}{v} = \frac{dy}{y} \text{ ёки } v = y.$$

Иккинчи тенгламага $v = y$ ни қўямиз:

$$u'y = -\frac{y}{2}, \text{ ёки } u' = -\frac{1}{2}, \text{ ёки } u = C - \frac{y}{2}.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими:

$$x = uv = y\left(C - \frac{y}{2}\right).$$

$y|_{x=1} = 1$ бошланғич шартдан

$$1 = C - \frac{1}{2} \text{ ёки } C = \frac{3}{2}.$$

Шундай қилиб, берилган тенгламанинг хусусий ечими
 $x = \frac{1}{2} y (3 - y).$

8.2.2. Ушбу

$$y' + P(x)y = y^\alpha Q(x)$$

кўринишдаги дифференциал тенглама *Бернулли тенгламаси* дейилади. Бу тенгламада $\alpha = \text{const}$, $\alpha \neq 0$, $\alpha \neq 1$, $P(x)$ ва $Q(x)$ функциялар x нинг узлуксиз функциялари. Янги $z = y^{1-\alpha}$ функция киритилиб, Бернулли тенгламаси 8.2.1 бандда кўриб чиқилган

$$z' + (1-\alpha)zP(x) = (1-\alpha)Q(x)$$

чиқиқли тенгламага келтирилади.

Бернулли тенгламасини янги z ўзгарувчи киритмай, чиқиқли тенглама сифатида $y = uv$ ўрнига қўйишдан фойдаланиб ҳам ечиш мумкин.

3-мисол. $y' + \frac{y}{x} = y^2 \frac{\ln x}{x}$ тенгламанинг умумий ечимини топиш.

Ечиш. Берилган тенглама Бернулли тенгламаси бўлиб, бу ерда $\alpha = 2$. $y = uv$, $y' = u'v + uv'$ ўрнига қўйишни бажарамиз, натижада:

$$u'v + u\left(v' + \frac{v}{x}\right) = u^2 v^2 \frac{\ln x}{x}.$$

u , v функцияларни топиш учун ушбу системани тузамиз:

$$\begin{cases} v' + \frac{v}{x} = 0, \\ u'v = u^2 v^2 \frac{\ln x}{x}. \end{cases}$$

Биринчи тенгламани интеграллаб, $v = \frac{1}{x}$ хусусий ечимни оламиз, уни иккинчи тенгламага қўйсак,

$$u' = \frac{1}{x} \cdot \frac{\ln x}{x} u^2$$

га эга бўламиз. Ўзгарувчиларни ажратамиз ва интеграллаймиз:

$$\frac{du}{u^2} = \frac{\ln x}{x^2}$$

ёки

$$-\frac{1}{u} = \int \frac{\ln x}{x^2} dx,$$

бу ерда

$$\int \frac{\ln x}{x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} s = \ln x, ds = \frac{dx}{x} \\ dt = \frac{1}{x^2}, t = -\frac{1}{x} \end{array} \right\} = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} - C.$$

Демак, $-\frac{1}{u} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} - C$, бу ердан $u = \frac{x}{Cx + 1 + \ln x}$.

Берилган Бернулли тенгламасининг умумий ечими:

$$y = uv = \frac{1}{Cx + 1 + \ln x}.$$

8.2.3. Агар

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

кўринишдаги тенгламанинг чап қисми бирор $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциали, яъни

$$du = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

бўлса, у ҳолда бундай тенглама *тўлиқ дифференциалли тенглама* дейилади.

Юқоридаги тенглама тўлиқ дифференциалли тенглама бўлиши учун

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

шарт бажарилиши керак.

Тўлиқ дифференциалли тенглама таърифидан $du = 0$, бундан $u(x, y) = C$ эканлиги келиб чиқади (C — ихтиёрий ўзгармас).

$u(x, y)$ ни топиш учун y ни ўзгармас деб ҳисоблаймиз, у ҳолда $dy = 0$ эканидан $du = M(x, y)dx$ бўлади. Бу тенгликни x бўйича интегралласак,

$$u = \int M(x, y)dx + \varphi(y).$$

Охирги тенгликни y бўйича дифференциаллаймиз, ~~ва натижани~~ $N(x, y)$ га тенглаймиз, чунки $\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y)$.

$$\int \frac{\partial M}{\partial y} dx + \varphi'(y) = N(x, y)$$

ёки

$$\varphi'(y) = N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx.$$

Бу ~~ифодани~~ y бўйича интеграллаб, $\varphi(y)$ ни топамиз:

$$\varphi(y) = \int \left(N(x, y) - \int \frac{\partial M}{\partial y} dx \right) dy + C.$$

Демак,

$$u(x, y) = \int M(x, y) dx + \int (N(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y} dx) dy + C.$$

Бу ифодани ихтиёрий ўзгармасга тенглаб, тенгламанинг умумий интегралини ҳосил қиламиз.

4- м и с о л. $(3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y + 4y^3) dy = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Бу ерда $M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2$, $N(x, y) = 6x^2y + 4y^3$.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 12xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 12xy, \quad \text{яъни} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = M(x, y) \text{ бўлганлиги сабабли}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy^2.$$

Бу тенгликни x бўйича интеграллаймиз:

$$u = x^3 + 3x^2y^2 + \varphi(y).$$

Бундан

$$\varphi'(y) = \frac{\partial u}{\partial y} - 6x^2y.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = N(x, y) \text{ эканлигини ҳисобга олсак,}$$

$$\varphi'(y) = 6x^2y + 4y^3 - 6x^2y = 4y^3.$$

Бундан

$$\varphi(y) = y^4 + C.$$

Демак,

$$u = x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

ёки

$$x^2 + 3x^2y^2 + y^4 = C.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y' - \frac{1-2x}{x^2} y = 1;$

б) $(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^2;$

в) $y' = \frac{1}{2x-y^2};$

г) $y' = \frac{y}{2y \ln y + y - x}$

д) $y' - y \operatorname{tg} x + y^2 \cos x = 0;$

е) $y' + \frac{2y}{x} = \frac{2\sqrt{y}}{\cos^2 x};$

ж) $(x + \sin y) dx + (x \cos y + \sin y) dy = 0;$

з) $(y + e^x \sin y) dx + (x + e^x \cos y) dy = 0.$

Ж: а) $y = Cx^2 e^{\frac{1}{x}} + x^2$;

б) $y = (x + C)(1 + x^2)$;

в) $x = Ce^2 y + \frac{y^2}{2} + \frac{y}{2} + \frac{1}{4}$;

г) $x = y \ln y + \frac{C}{y}$;

д) $y(x + C) = \sec x$;

е) $y = \left(\frac{C + \ln |\cos x|}{x} + \operatorname{tg} x \right)^2$;

ж) $\frac{1}{2}x^2 + x \sin y - \cos y = C$;

з) $xy + e^x \sin y = C$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y' - y \operatorname{tg} x = \sec x$; $y|_{x=0} = 0$;

б) $2xy dx + (y - x^2) dy = 0$; $y|_{x=-2} = 4$;

в) $(y^2 + 2y + x^2) y' + 2x = 0$; $y|_{x=1} = 0$;

г) $x + ye^x + (y + e^x) y' = 0$; $y|_{x=0} = 4$.

Ж: а) $y = \frac{x}{\cos x}$; б) $x^2 - y \ln \frac{4e}{y}$;

в) $x^2 + y^2 = e^{-y}$; г) $x^2 + y^2 + 2ye^x = 24$.

2- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y' = e^{2x} - e^x y$;

г) $x dx = \left(\frac{x^2}{y} - y^3 \right) dy$;

б) $y' = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y}$;

д) $\frac{x dy}{x^2 + y^2} = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} - 1 \right) dx$.

в) $y' + \frac{y}{x+1} + y^2 = 0$;

Ж: а) $y = Ce^{-e^x} + e^x - 1$;

б) $y = Ce^{-\sin x} + \sin x - 1$;

в) $y = \frac{1}{(1+x)(C + \ln|1+x|)}$;

г) $x^2 + y^2(C - y^2)$;

д) $x + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = C$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y' = 2y - x + e^x$; $y|_{x=0} = -1$;

б) $y^2 dx = (x + ye^{-\frac{1}{y}}) dy$; $y|_{x=0} = -3$;

в) $y' - 7y = e^{3x} y^2$; $y|_{x=0} = 2$;

г) $x dx + y dy = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$; $y|_{x=1} = 1$

Ж: а) $y = \frac{1}{2}x - e^x + \frac{1}{4}(1 - e^{2x})$;

б) $x = e^{-\frac{1}{y}}(3 + y)$; в) $y = \frac{10e^{7x}}{e^{10x} - 6}$;

г) $\frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \operatorname{arctg} \frac{x}{y} = 1 + \frac{\pi}{4}$.

3-§. Юқори тартибли дифференциал тенгламалар

8.3.1. $y^{(n)} = f(x)$ кўринишдаги тенглама ўнг томонни кетма-кет n марта интеграллаш ёрдамида ечилади.

1-мисол. $y'' = xe^{-x}$ тенгламанинг $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 0$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечимини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани кетма-кет интеграллаб, умумий ечимини топамиз:

$$y' = \int xe^{-x} dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x, \quad du = dx, \\ dv = e^{-x} dx, \quad v = -e^{-x} \end{array} \right\} = -xe^{-x} - e^{-x} + C_1,$$

$$y = \int (C_1 - xe^{-x} - e^{-x}) dx = C_1 x - (-xe^{-x} - e^{-x}) + e^{-x} + C_2$$

ёки $y = xe^{-x} + 2e^{-x} + C_1 x + C_2$.

Бошланғич шартлардан

$$\begin{cases} 1 = 2 + C_2, \\ 0 = -1 + C_1, \end{cases}$$

бу системанинг ечимлари $C_1 = 1$ ва $C_2 = -1$. Шундай қилиб, берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим:

$$y = xe^{-x} + 2e^{-x} + x - 1.$$

8.3.2. $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$ кўринишдаги тенгламада номаълум функция ва унинг $(k-1)$ -тартибгача ҳосилалари катнашмайди. Бундай тенгламанинг тартибини $y^{(k)} = p(x)$ ўрнига қўйиш ёрдамида пасайтириш мумкин.

2-мисол. $y'' = \frac{y'}{x} \ln \frac{y'}{x}$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. $y' = p(x)$, $y'' = p'(x)$ деб, берилган тенгламани

$$p' = \frac{p}{x} \ln \frac{p}{x}$$

кўринишга келтирамиз. Биринчи тартибли бир жинсли тенгламани ҳосил қилдик. Энди $p = ux$, $p' = u'x + u$ деб, қуйидаги тенгламани ҳосил қиламиз:

$$u'x + u = u \ln u \quad \text{ёки} \quad \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}.$$

Унинг ечими

$$\ln|\ln u - 1| = \ln x + \ln C_1 \text{ ёки } \ln u - 1 = Cx,$$

бу ердан $u = e^{C_1 x + 1}$. Дастлабки y ўзгарувчига қайтиб,

$$y' = p = ux = xe^{C_1 x + 1} \text{ ёки } y' = xe^{C_1 x + 1}$$

тенгламани оламиз. Бу тенгламани интеграллаб, умумий **ечимни** топамиз:

$$y = \int x e^{C_1 x + 1} dx = \left\{ \begin{array}{l} s = x, \quad ds = dx, \\ dt = e^{C_1 x + 1} dt, \quad t = \frac{1}{C_1} e^{C_1 x + 1} \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{x}{C_1} e^{C_1 x + 1} - \frac{1}{C_1^2} e^{C_1 x + 1} + C_2.$$

8.3.3. $y^{(n)} = f(y, y', \dots, y^{(n-1)})$ кўринишдаги тенгламада x эркин ўзгарувчи катнашмайди. Бундай тенгламанинг тартибини $y' = p(y)$ ўрнига қўйиш орқали пасайтириш мумкин.

3- м и с о л. $y'' = \frac{1+y'^2}{y}$ тенгламани ечинг.

Е ч и ш. $y' = p(y)$, $y'' = p'p$ ўрнига қўйишни амалга оширсак, тенглама

$$p'p = \frac{1+p^2}{y}$$

кўринишга келади. Бу — ўзгарувчилари ажраладиган **тенгламадир**. Ўзгарувчиларни ажратиб ва интеграллаб, топамиз:

$$\frac{p dp}{1+p^2} = \frac{dy}{y} \text{ ёки } \frac{1}{2} \ln|1+p^2| = \ln|y| + \ln C_1,$$

бу ердан

$$1+p^2 = C_1^2 y^2 \text{ ёки } p = \pm \sqrt{C_1^2 y^2 - 1}.$$

y ўзгарувчига қайтсак

$$y' = \pm \sqrt{C_1^2 y^2 - 1} \text{ ёки } \frac{dy}{\sqrt{C_1^2 y^2 - 1}} = \pm dx.$$

бундан,

$$\frac{1}{C_1} \ln|C_1 y + \sqrt{C_1^2 y^2 - 1}| = \pm (x + C_2).$$

3- дарсхона топшириғи

1. Куйидаги тенгламаларни ечинг:

а) $y''' \sin^4 x = \sin 2x$;

б) $y'' = \ln x$;

$$\begin{array}{ll} \text{в)} (1-x^2)y'' - xy' = 2; & \text{г)} (1+x^2)y'' + 1 + y'^2 = 0; \\ \text{д)} y''(2y+3) - 2y'^2 = 0; & \text{е)} yy'' - y'^2 = y^2 \ln y. \end{array}$$

Ж: а) $y = \ln \sin x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3;$

б) $y = \frac{x^2}{2}(\ln x - \frac{3}{2}) + C_1 x + C_2;$

в) $y = (\arcsin x)^2 + C_1 \arcsin x + C_2;$

г) $y = (1 + C_1^{-2}) \ln(C_1 x + 1) - C_1^{-1} x + C_2;$

д) $0,5 \ln(2y+3) = C_1 x + C_2;$

е) $\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' = xe^{-x}; y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=2, y''|_{x=0}=2;$

б) $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1); y|_{x=2}=1, y'|_{x=2}=-1;$

в) $yy'' - y'^2 = 0; y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=2.$

Ж: а) $y = -(x+3) \cdot e^{-x} + \frac{3}{2}x^2 + 3;$

б) $y = (3x^4 - 4x^3 - 36x^2 + 72x + 8) \cdot \frac{1}{24};$

в) $y = e^{2x}.$

3- мустақил иш

1. Қуйидаги тенгламаларни ечинг:

а) $y'' = \frac{y'}{x} + x;$ г) $y'' = 2 \sin x \cos^2 x - \sin^3 x;$

б) $y'' = \arctg x;$ д) $y'' - 2 \operatorname{ctg} x \cdot y' = \sin^3 x;$

в) $yy'' = (y')^2;$ е) $2yy'' - 3(y')^2 = 4y^2.$

Ж: а) $y = \frac{x^3}{3} + C_1 x^2 + C_2;$

б) $y = \frac{\arctg x}{2}(x^2 - 1) - \frac{x}{2} \ln(1+x^2) + C_1 x + C_2;$

в) $y = C_1 e^{C_2 x};$ г) $y = \frac{1}{3} \sin^3 x + C_1 x + C_2;$

д) $y = -\frac{1}{3} \sin^3 x + C_1 \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right) + C_2;$

е) $y \cos^2(x + C_1) = C_2.$

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' = x \sin x; y|_{x=0}=0, y'|_{x=0}=0; y''|_{x=0}=2;$

б) $xy'' + x(y')^2 - y' = 0; y|_{x=2}=2, y'|_{x=2}=1;$

в) $yy'' = (y')^2 - (y')^3; y|_{x=1}=1; y'|_{x=1}=-1.$

Ж: а) $y = x \cos x - 3 \sin x + x^2 + 2x;$

б) $y = 2 + \ln \frac{x^2}{4};$ в) $y - x = 2 \ln |y|.$

4- §. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли чизикли тенгламалар

8.4.1. Ушбу

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_n(x)y = 0$$

кўринишдаги тенглама n -тартибли бир жинсли чизикли дифференциал тенглама дейилади. Бу ерда $a_1(x), a_2(x), \dots, a_n(x)$ бирор $[a, b]$ ораликда аниқланган ва узлуксиз функциялар бўлиб, улар тенгламанинг коэффициентлари дейилади.

Агар $y_1, y_2, \dots, y_n$ функциялар n -тартибли бир жинсли чизикли дифференциал тенгламанинг $[a, b]$ ораликда аниқланган чизикли эрки ечимлари бўлса, у ҳолда унинг умумий ечими

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x)$$

кўринишда ёзилади.

Чизикли эрки ечимлар *ечимларнинг фундаментал системаси* дейилади.

8.4.2. Агар n -тартибли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг $a_1, a_2, \dots, a_n$ коэффициентлари ўзгармас сонлар бўлса, у ҳолда хусусий ечимлар $y = e^{kx}$ кўринишда изланади. Бу ердаги k n -тартибли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг характеристик тенгламаси деб аталувчи ушбу

$$k^n + a_1 k^{n-1} + a_2 k^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

тенгламанинг илдизлари бўлади.

Характеристик тенглама n та $k_1, k_2, \dots, k_n$ илдизларга эга. Бу илдизларнинг характериға кўра уларга мос хусусий ечимлар қуйидагича бўлади:

а) характеристик тенгламанинг ҳар бир ҳақиқий содда k илдизига e^{kx} хусусий ечим мос келади;

б) ҳар бир m каррали ҳақиқий илдизга m та чизикли эрки $e^{kx}, x e^{kx}, \dots, x^{m-1} e^{kx}$ ечимлар мос келади;

в) комплекс қўшма содда илдизларнинг ҳар бир $k_1 = \alpha + i\beta$ ва $k_2 = \alpha - i\beta$ жуфтига иккита чизикли эрки $e^{\alpha x} \cos \beta x$ ва $e^{\alpha x} \sin \beta x$ хусусий ечим мос келади;

г) карралиги r га тенг бўлган комплекс қўшма илдизларнинг ҳар бир $k_1 = \alpha + i\beta, k_2 = \alpha - i\beta$ жуфтига $2r$ та ушбу чизикли эрки хусусий ечимлар мос келади;

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{r-1} e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{r-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Олинган хусусий ечимлар — ечимларнинг *фундаментал системасининг* чизикли комбинацияси

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$$

ни тузиб, ўзгармас коэффициентли чизикли бир жинсли дифференциал тенгламанинг умумий ечими ҳосил қилинади.

1-мисол. $y'' - 7y' + 6y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^2 - 7k + 6 = 0,$$

унинг илдизлари $k_1 = 1$ ва $k_2 = 6$ — хакикий ва оддий, демак, берилган тенгламанинг хусусий чизикли эрки ечимлари (фундаментал ечимлар системаси): $y_1 = e^x$ ва $y_2 = e^{6x}$; тенгламанинг умумий ечими эса

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{6x}$$

бўлади.

2-мисол. $y^{IV} - 13y'' + 36y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^4 - 13k^2 + 36 = 0.$$

унинг илдизлари $k_{1,2} = \pm 3$, $k_{3,4} = \pm 2$ — хакикий ва оддий. Бу илдизларга ушбу хусусий чизикли эрки ечимлар мос келади:

$$y_1 = e^{3x}, y_2 = e^{-3x}, y_3 = e^{2x}, y_4 = e^{-2x}.$$

Умумий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x}.$$

3-мисол. $y^V - 16y' = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$$k^5 - 16k = 0.$$

унинг ечимлари: $k_1 = 0$, $k_{2,3} = \pm 2$ — хакикий, $k_{4,5} = \pm 2i$ — комплекс кўшма ($\alpha = 0$, $\beta = 2$). Фундаментал ечимлар системасини ёзамиз:

$$y_1 = e^{0x} = 1, y_2 = e^{2x}, y_3 = e^{-2x}, y_4 = e^{0x} \cos 2x = \cos 2x, y_5 = \sin 2x.$$

Умумий ечим:

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x} + C_4 \cos 2x + C_5 \sin 2x.$$

4-мисол. $y'' - y' - 2x = 0$ тенгламанинг $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 3$ бошланғич шартларни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Бу тенгламанинг характеристик тенгламаси $k^2 - k - 2 = 0$ қуйидаги илдизларга эга: $k_1 = 2$, $k_2 = -1$. Демак, умумий ечим

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

кўринишда бўлади. Унинг ҳосиласи:

$$y' = 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}$$

Бошланғич шартларни умумий ечимга ва унинг ҳосиласига қўйиб, C_1 ва C_2 га нисбатан ушбу тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2, \\ 3 = 2C_1 - C_2, \end{cases}$$

бу ердан $C_1 = 1$, $C_2 = -1$. Демак, берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим қуйидагича бўлади:

$$y = e^{2x} - e^{-x}.$$

5- м и с о л. $y'' - 4y' + 5y = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. $k^2 - 4k + 5 = 0$ характеристик тенглама $k_{1,2} = 2 \pm i$ қўшма-комплекс илдизларга эга. Буларга мос фундаментал ечимлар системаси қуйидагича бўлади:

$$y_1 = e^{2x} \cos x, y_2 = e^{2x} \sin x.$$

Умумий ечим:

$$y = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x \text{ ёки } y = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

6- м и с о л. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 0$ тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Характеристик тенгламани тузамиз:

$k^4 + 2k^3 + k^2 = 0$, бу тенглама $k_{1,2} = 0$ ($m = 2$); $k_{3,4} = -1$ ($m = 2$) каррали илдизларга эга. Буларга мос фундаментал ечимлар системаси

$$y_1 = e^{0x} = 1; y_2 = x \cdot 1 = x; y_3 = e^{-x}, y_4 = x e^{-x}$$

қўринишга эга бўлади. Демак, умумий ечим

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} + C_4 x e^{-x}$$

ёки

$$y = C_1 + C_2 x + e^{-x} (C_3 + C_4 x).$$

4- дарсхона топшириғи

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' + 4y' + 3y = 0$; б) $y'' - 4y' + 4y = 0$; в) $y'' + 4y' + 8y = 0$.

Ж: а) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x}$;

б) $y = e^{2x} (C_1 + C_2 x)$;

в) $y = e^{-2x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

2. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y^{VI} - 13y^{IV} + 36y'' = 0$; б) $y^{IV} - 8y'' + 16y = 0$;

в) $y^V - 6y^{IV} + 9y''' = 0$; г) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$;
 д) $64y^{VIII} + 48y^{VI} + 12y^{IV} + y'' = 0$.

Ж: а) $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^{2x} + C_4 e^{-2x} + C_5 + C_6 x$;

б) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + e^{-2x}(C_3 + C_4 x)$;

в) $y = e^{3x}(C_1 + C_2 x) + C_3 + C_4 x + C_5 x^2$;

г) $y = e^x(C_1 + C_2 x + C_3 x^2)$;

д) $y = \cos \frac{x}{2}(C_1 + C_2 x + C_3 x^2) + \sin \frac{x}{2}(C_4 + C_5 x + C_6 x^2) + C_7 + C_8 x$.

3. Қоши масаласини ечинг.

а) $y'' + 4y' + 29y = 0$; $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 15$;

б) $y^V = y'$; $y|_{x=0} = 0$; $y'|_{x=0} = 1$; $y''|_{x=0} = 0$; $y'''|_{x=0} = 1$;

$y^{IV}|_{x=0} = 2$.

Ж: а) $y = 3e^{-2x} \sin 5x$;

б) $y = e^x + \cos x - 2$.

4- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $4y''' - 8y' + 5y = 0$; в) $y^{IV} - 6y'' + 9y = 0$;

б) $3y'' - 2y' - 8y = 0$; г) $y^{IV} + y'' = 0$.

Ж: а) $y = e^x \left(C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2} \right)$;

б) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-\frac{4x}{3}}$;

в) $y = e^{\sqrt{3}x}(C_1 + C_2 x) + e^{-\sqrt{3}x}(C_3 + C_4 x)$;

г) $y = C_1 + C_2 x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$.

2. Қоши масаласини ечинг.

а) $y'' - 2y' + y = 0$; $y|_{x=2} = 1$, $y'|_{x=2} = -2$;

б) $y''' - y' = 0$; $y|_{x=0} = 3$, $y'|_{x=0} = -1$; $y''|_{x=0} = 1$

Ж: а) $y = (7 - 3x)e^{x-2}$; б) $y = 2 + e^{-x}$.

5- §. Ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламалар

Ушбу

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = f(x),$$

бу ерда $f(x) \neq 0$, $a_1, \dots, a_n$ — ўзгармас сонлар, кўринишдаги тенглама n - тартибли ўзгармас коэффициентли бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенглама дейилади.

Берилган бир жинсли бўлмаган чизикли дифференциал тенгламанинг умумий ечими $y = Y + \bar{y}$ формулага кўра аникланади, бу ерда Y — мос бир жинсли тенгламанинг умумий ечими, $\bar{y}$ — берилган бир жинсли бўлмаган тенгламанинг бирорта хусусий ечими.

Бу тенгламанинг $\bar{y}$ хусусий ечимлари тенгламанинг ўнг томони ушбу

$$f(x) = e^{r\gamma} [P_n(x) \cos \delta x + Q_m(x) \sin \delta x]$$

махсус кўринишга эга бўлганда аниқмас коэффициентлар усули билан топилади. Бу ерда γ ва δ — берилган сонлар, $P_n(x)$ ва $Q_m(x)$ — мос равишда n - ва m - даражали маълум кўпхадлар. Бу ҳолда берилган тенгламанинг хусусий ечими $\bar{y}$ куйидаги кўринишда изланади:

$$\bar{y} = x^r e^{r\gamma} [u_l(x) \cos \delta x + v_l(x) \sin \delta x],$$

бу ерда r

$$k^n + p_1 k^{n-1} + p_2 k^{n-2} + \dots + p_n = 0$$

характеристик тенгламанинг $\gamma + \delta i$ илдизининг каррлилиги (агар характеристик тенглама бундай илдизга эга бўлмаса, $r=0$); $u_l(x)$ ва $v_l(x)$ — l - даражали кўпхадлар, шу билан бирга l сони m ва n ларнинг каттасига тенг.

$u_l(x)$ ва $v_l(x)$ кўпхадларнинг коэффициентлари берилган тенгламада y ўрнига y ни қўйгандан сўнг унинг чап ва ўнг томонларидаги ўхшаш хадлар коэффициентларини бир-бирига тенглаш натижасида ҳосил бўлган алгебраик тенгламалар системасидан топилади.

Агар берилган бир жинсли бўлмаган чизикли тенгламада $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ бўлса, унинг хусусий ечими $\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$ бўлади, бу ерда $\bar{y}_1$ — ўнг томони $f_1(x)$ бўлган берилган тенгламанинг хусусий ечими, $\bar{y}_2$ эса ўнг томони $f_2(x)$ бўлган бу тенгламанинг хусусий ечими.

1- м и с о л. Ушбу

$$y^{IV} - 3y'' = 9x^2$$

чизикли тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. $k^4 - 3k^2 = 0$ характеристик тенглама $k_1 = k_2 = 0$, $k_{3,4} = \pm \sqrt{3}$ илдизларга эга, буларга ушбу $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = e^{\sqrt{3}x}$,

$y_4 = e^{-\sqrt{3}x}$ фундаментал ечимлар системаси мос келади, бу ердан мос бир жинсли тенгламанинг умумий ечимини ҳосил қиламиз:

$$Y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{\sqrt{3}x} + C_4 e^{-\sqrt{3}x}.$$

Берилган тенгламада $f(x) = 9x^2$, $\gamma = 0$, $\delta = 0$, шунинг учун $\gamma + i\delta = 0$. Бу сон характеристик тенгламанинг иккала $k_1 = k_2 = 0$ илдизлари билан бир хилдир, шунинг учун $r = 2$ ва хусусий ечим $\bar{y}$ ни

$$\bar{y} = (Ax^2 + Bx + C)x^2 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2$$

кўринишда излаймиз.

$\bar{y}', \bar{y}'', \bar{y}''', \bar{y}^{IV}$ ҳосилаларни топамиз ва уларни қуйидаги схема бўйича жойлаштирамиз (тик чизикнинг чап томонига тенгламада булар олдида турган коэффициентларни ёзиб чиқамиз):

$$\begin{array}{r|l} 0 & \bar{y} = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2, \\ 0 & \bar{y}' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx, \\ -3 & \bar{y}'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C, \\ 0 & \bar{y}''' = 24Ax + 6B, \\ 1 & \bar{y}^{IV} = 24A. \end{array}$$

Топилганларни тенгламага қўямиз:

$$\bar{y}^{IV} - 3\bar{y}'' = -36Ax^2 - 18Bx - 6C + 24A = 9x^2.$$

Бу ерда чап ва ўнг томонда x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, A, B, C ларни топиш учун алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{array}{r|l} x^2 & -36A = 9, \\ x & -18B = 0, \\ x^0 & 6C + 24A = 0, \end{array}$$

бу ердан $A = -\frac{1}{4}, B = 0, C = -1$.

Демак, $\bar{y}$ хусусий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\bar{y} = -\frac{1}{4}x^4 - Cx^2.$$

Берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = Y + \bar{y} = C_1 + C_2x + C_3e^{\sqrt{3}x} + C_4e^{-\sqrt{3}x} - \frac{1}{4}x^4 - Cx^2.$$

2- м и с о л. Ушбу

$$y'' - 7y' + 6y = xe^x; y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3.$$

Коши масаласини ечинг.

Е ч и ш. $k^2 - 7k + 6 = 0$ характеристик тенглама $k_1 = 1, k_2 = 6$ илдизларга эга, шунинг учун мос бир жинсли тенглама $y'' - 7y' + 6y = 0$ нинг умумий ечими $Y = C_1e^x + C_2e^{6x}$ функциядан иборат.

Тенгламанинг ўнг томони $f(x) = xe^x, \gamma = 1, \delta = 0, \gamma + i\delta = 1 = k$, шунинг учун $r = 1; P_1(x) = x$, демак, хусусий ечим y ни

$$\bar{y} = xe^x(Ax + B) \text{ ёки } \bar{y} = e^x(Ax^2 + Bx)$$

кўринишда излаймиз.

1- мисолдаги каби топамиз:

$$\begin{array}{l|l} 6 & y = e^x(Ax^2 + Bx), \\ -7 & y' = e^x(Ax^2 + Bx + 2Ax + B), \\ 1 & y'' = e^x(Ax^2 + Bx + 2Ax + B + 2Ax + B + 2A). \end{array}$$

Тенгламага кўямиз:

$$\bar{y}'' - 7\bar{y}' + 6\bar{y} = e^x(6A - 7A + A)x^2 + e^x(6B + 7B - 14A + B + 4A)x + e^x(-7B + 2B + 2A) = xe^x.$$

Бу айниятнинг иккала томонини $e^x \neq 0$ га бўлиб ва чап ҳамда ўнг томонда x нинг бир хил даражалари олдидаги коэффициентларни тенглаб, қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{array}{l|l} x^2 & 0 = 0, \\ x & -10A = 1, \\ x^0 & 2A - 5B = 0, \end{array} \quad \text{бу ердан } A = -\frac{1}{10}, B = -\frac{1}{25}.$$

Демак, хусусий ечим: $\bar{y} = e^x\left(-\frac{x^2}{10} - \frac{x}{25}\right).$

Умумий ечим: $y = C_1 e^x + C_2 e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right).$

Қоши масаласини ечиш учун y' ни топамиз:

$$y' = C_1 e^x + 6C_2 e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25} + \frac{x}{5} + \frac{1}{25}\right).$$

Бошланғич шартлардан фойдаланиб, ихтиёрий ўзгармаслар C_1 ва C_2 ларни топиш учун қизиқли алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} 1 &= C_1 + C_2, & 1 &= C_1 + C_2, \\ 3 &= C_1 + 6C_2 - \frac{1}{25} & \text{ёки} & \frac{76}{25} = C_1 + 6C_2, \end{aligned}$$

бу ердан $C_1 = \frac{74}{125}, C_2 = \frac{51}{125}.$

Демак, берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи хусусий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y = \frac{74}{125} e^x + \frac{51}{125} e^{6x} - e^x\left(\frac{x^2}{10} + \frac{x}{25}\right).$$

3- м и с о л. Ушбу

$$y'' + y = (x^2 - 1)e^{-x} + \sin x$$

тенгламанинг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. $k^2 + 1 = 0$ характеристик тенглама $k_{1,2} = \pm i$ ($\alpha = 0, \beta = 1$) мавҳум илдизларга эга, демак, мос бир жинсли тенгламанинг

У умумий ечими $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ функция кўринишида бўлади. Тенгламанинг ўнг томони ушбу $f_1(x)$ ва $f_2(x)$ функцияларнинг йиғиндисидан иборат:

$$f_1(x) = (x^2 - 1)e^{-x}; \quad f_2(x) = \sin x,$$

шунинг учун тенгламанинг $\bar{y}$ хусусий ечимини $\bar{y} = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$ кўринишида излаймиз.

$\bar{y}_1$ учун:

$$f_1(x) = (x^2 - 1)e^{-x}, \quad \gamma = -1, \quad \delta = 0; \quad \gamma + i\delta = -1 \neq k_1, k_2,$$

демак, $r=0$ ва $\bar{y}_1 = (Ax^2 + Bx + C)e^{-x}$.

$\bar{y}_2$ учун:

$$f_2(x) = \sin x, \quad \gamma = 0, \quad \delta = 1; \quad \gamma + i\delta = i = k_1 \neq k_2,$$

демак, $r=1$ ва $\bar{y}_2 = (D \sin x + E \cos x)x$.

Шундай қилиб,

$$\begin{array}{l|l} 1 & \bar{y} = e^{-x}(Ax^2 + Bx + C) + (Dx \sin x + Ex \cos x), \\ 0 & \bar{y}' = e^{-x}(-Ax^2 - Bx - C + 2Ax + B) + \sin x(D - Ex) + \cos x(E + Dx), \\ 1 & \bar{y}'' = e^{-x}(Ax^2 + Bx + C - 2Ax - B - 2Ax - B + 2A) + \\ & + \sin x(-E - E - Dx) + \cos x(D - Ex + D). \end{array}$$

Топилганларни тенгламага кўямиз:

$$\begin{aligned} \bar{y}'' + \bar{y}' &= e^{-x}(A + A)x^2 + e^{-x}(B + B - 2A - 2A)x + e^{-x}(C + C - \\ &- B - B + 2A) + \sin x(Dx - 2E - Dx) + \cos x(Ex + 2D - Ex) = \\ &= (x^2 - 1)e^{-x} + \sin x. \end{aligned}$$

Охирги айниятнинг чап ва ўнг томонларидаги бир хил ҳадлар олдидаги коэффициентларни тенглаб, A, B, C, D, E ларни топамиз:

$$\begin{array}{l|l} x^2 e^{-x} & 1 = 2A, \\ x e^{-x} & 0 = 2B - 4A, \\ x^0 e^{-x} & -1 = 2C - 2B + 2A, \\ \sin x & 1 = -2E, \\ \cos x & 0 = 2D, \end{array}$$

бу ердан $A = \frac{1}{2}, B = 1, C = 0, D = 0, E = -\frac{1}{2}$. Бг усу-

сий ечим $\bar{y} = e^{-x}\left(\frac{x^2}{2} + x\right) - \frac{x}{2}\cos x$ функциядан, умумий ечим эса

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^{-x}\left(\frac{x^2}{2} + x\right) - \frac{x}{2}\cos x$$

функциядан иборат бўлади.

5- дарсхона топириғи

1. Тенгламанинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' - 6y' + 8y = 3x^2 + 2x + 1$;

б) $y'' - 6y' + 25y = 2\sin x + 3\cos x$;

в) $y'' + 3y' - 10y = xe^{-2x}$;

г) $y'' - 2y' + 2y = e^x \sin x$,

д) $y^{IV} - y = xe^x + \cos x$;

е) $y'' - 3y' + 2y = 3x + 5\sin 2x$;

ж) $y'' - 4y' + 4y = 8(x^2 + e^{2x} + \sin 2x)$.

Ж: а) $y = C_1 e^{4x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{64}(24x^2 + 52x + 41)$;

б) $y = e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + \frac{1}{102}(14 \cos x + 5 \sin x)$;

в) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-5x} + \frac{1}{144}(1 - 12x)e^{-2x}$;

г) $y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x) - \frac{1}{2}xe^x \cos x$;

д) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \sin x + C_4 \cos x + \frac{x^2 - 3x}{8}e^x - \frac{x}{4}\sin x$;

е) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}(9 + 3\cos 2x - \sin 2x)$;

ж) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + 2x^2 + 4x + 3 + 4xe^{2x} + \cos 2x$.

2. Коши масаласини ечинг:

а) $y''' - y' = 3(2 - x^2)$; $y|_{x=0} = y'|_{x=0} = y''|_{x=0} = 1$;

б) $y'' + y = -\sin 2x$; $y|_{x=\pi} = y'|_{x=\pi} = 1$.

Ж: а) $y = e^x + x^3$; б) $y = \frac{1}{3}\sin 2x - \frac{1}{3}\sin x - \cos x$.

5- мустақил иш

1. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

а) $y'' - 3y' + 2y = x - e^{-2x} + 1$;

б) $2y'' + 5y' = 29x \sin x$;

в) $y'' - 4y' + 4y = \sin x \cdot \cos 2x$.

Ж: а) $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4} - \frac{1}{12}e^{-2x}$;

б) $y = C_1 + C_2 e^{-\frac{5x}{2}} + \left(-5x - \frac{16}{29}\right)\cos x - \left(2x - \frac{185}{29}\right)\sin x$;

в) $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x) + \frac{1}{169}\left(-\frac{5}{2}\sin 3x + 6\cos 3x\right) - \frac{1}{50}(3\sin x + 4\cos x)$.

$$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

кўринишда излаймиз, бу ерда $C_1(x)$ ва $C_2(x)$ функциялар

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0, \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \operatorname{tg} x \end{cases}$$

системадан топилади. Системани ечсак:

$$C_1'(x) = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}, \quad C_2'(x) = \sin x.$$

Интеграллашдан сўнг қуйидагиларни ҳосил қиламиз

$$\begin{aligned} C_1(x) &= -\int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = -\int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} dx = \\ &= \sin x - \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \bar{C}_1, \end{aligned}$$

$$C_2(x) = \int \sin x dx = -\cos x + \bar{C}_2,$$

бу ерда $\bar{C}_1$ ва $\bar{C}_2$ — ихтиёрий интеграллаш ўзгармаслари.
Шундай қилиб, берилган тенгламанинг умумий ечими

$$y = \left(\bar{C}_1 + \sin x + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right) \cos x + (\bar{C}_2 - \cos x) \sin x$$

ёки

$$y = \bar{C}_1 \cos x + \bar{C}_2 \sin x - \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|.$$

6- дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги тенгламаларнинг умумий ечимини ихтиёрий ўзгармасларни вариациялаш усули ёрдамида топинг:

а) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{2}$; б) $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$;

в) $y'' + y' = \frac{1}{\cos x}$; г) $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x} \ln x$.

Ж: а) $y = (C_1 + C_2 x) e^x + x e^x \ln |x|$;

б) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + (e^{-x} + e^{-2x}) \ln(e^x + 1)$;

в) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \cdot \ln |\cos x|$;

г) $y = (C_1 + C_2 x + \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2) e^{-2x}$.

2. Коши масаласини ечинг:

$$y'' + y' = \frac{1}{\sin x}; \quad y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1, \quad y'|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0.$$

Ж: $y = \frac{\pi}{2} \cos x + \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$.

6- мустақил иш

I. Тенгламаларнинг умумий ечимини топинг:

$$1. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{\sqrt{4-x^2}}.$$

$$\text{Ж: } y = (C_1 + \sqrt{4-x^2} + \arcsin \frac{x}{2} + C_2 x) e^x.$$

$$2. y'' + y = \frac{1}{\sqrt{\cos 2x}}.$$

$$\text{Ж: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \ln |\cos x + \sqrt{\cos^2 x - \frac{1}{2}}| + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \cdot \arcsin(\sqrt{2} \sin x).$$

$$3. y'' - y' = -e^{2x} \sqrt{1-e^{2x}}.$$

$$\text{Ж: } y = C_1 + C_2 e^x + \frac{1}{2} e^x (\arcsin e^x + e^x \sqrt{1-e^{2x}}) + \frac{1}{3} \sqrt{(1-e^{2x})^3}.$$

II. Коши масаласини ечинг:

$$y'' + 4y = \frac{1}{\sin^2 x}; \quad y \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 0; \quad y' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

$$\text{Ж: } y = -\cos 2x \ln |\sin x| - x \sin 2x - \cos^2 x.$$

8- намунавий ҳисоб топшириқлари

I. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

$$1.1. \quad 3(x^2 y + y) dy + \sqrt{2+y^2} dx = 0.$$

$$1.2. \quad (3+e^x) y y' = e^x.$$

$$1.3. \quad y \ln y + x y' = 0.$$

$$1.4. \quad 2x dx - 2y dy = x^2 y dy - 2x y^2 dx.$$

$$1.5. \quad y' y \sqrt{\frac{1-x^2}{1-y^2}} + 1 = 0.$$

$$1.6. \quad \sqrt{4+y^2} dx - y dy = x^2 y dy.$$

$$1.7. \quad 2x + 2x y^2 + \sqrt{2-x^2} y' = 0.$$

$$1.8. \quad x dx - y dy = y x^2 dy - x y^2 dx.$$

$$1.9. \quad \sqrt{1-x^2} y' + x y^2 + x = 0.$$

$$1.10. \quad (e^x + 8) dy - y e^x dx = 0.$$

$$1.11. \quad x \sqrt{5+y^2} dx + y \sqrt{4+x^2} dy = 0.$$

$$1.12. \quad 6x dx - 6y dy = 2x^2 y dy - 3x y^2 dx.$$

- 1.13. $4xdx - 3ydy = 3x^2ydy - 2xy^2dx$.
 1.14. $x\sqrt{3+y^2}dx + y\sqrt{2+x^2}dy = 0$.
 1.15. $y(4+e^x)dy - e^xdx = 0$.
 1.16. $\sqrt{5+y^2} + y'y\sqrt{1-x^2} = 0$.
 1.17. $6xdx - 2ydy = 2yx^2dy - 3xy^2dx$.
 1.18. $\sqrt{5+y^2}dx + 4(x^2y+y)dy = 0$.
 1.19. $x\sqrt{1+y^2} + yy'\sqrt{1+x^2} = 0$.
 1.20. $(e^{2x}+5)dy + ye^{2x}dx = 0$.
 1.21. $\sqrt{4-x^2}y' + xy^2 + x = 0$.
 1.22. $6xdx - ydy = yx^2dy - 3xy^2dx$.
 1.23. $y(1+\ln y) + xy' = 0$.
 1.24. $(1+e^x)yy' = e^x$.
 1.25. $\sqrt{3+y^2}dx - ydy = x^2ydy$.
 1.26. $6xdx - 6ydy = 3x^2ydy - 2xy^2dx$.
 1.27. $x\sqrt{4+y^2}dx + y\sqrt{1+x^2}dy = 0$.
 1.28. $(1+e^x)y' = ye^x$.
 1.29. $\sqrt{3+y^2} + \sqrt{1-x^2}yy' = 0$.
 1.30. $2xdx - ydy = yx^2dy - xy^2dx$.

2. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 2.1. $(2x-y)dx + (x+y)dy = 0$. 2.2. $(x^2+y^2)dx + 2xydy = 0$.
 2.3. $xdy - ydx = \sqrt{x^2+y^2}dx$. 2.4. $y' = \frac{x+y}{x-y}$.
 2.5. $(y^2-xy)dx + (x^2-2xy)dy = 0$. 2.6. $x\ln\frac{x}{y}dy - ydx = 0$.
 2.7. $(xye^{\frac{x}{y}} + y^2)dx = x^2e^{\frac{x}{y}}dy$. 2.8. $(x-y)ydx - x^2dy = 0$.
 2.9. $xy^2dy = (x^3+y^3)dx$. 2.10. $(x^2-y^2)dx = 2xydy$.
 2.11. $y^2dx = (xy-x^2)dy$. 2.12. $(y^2-2xy)dx + x^2dy = 0$.
 2.13. $xy + y^2(2x^2+xy)y'$. 2.14. $xyy' = y^2 + 2x^2$.
 2.15. $2xy' \cdot y = x^2 + y^2$. 2.16. $(5xy-x^2)y' - 5y^2 = 0$.
 2.17. $xy' = 4\sqrt{2x^2+y^2} + y$. 2.18. $4y' = \frac{y^2}{x^2} + 10\frac{y}{x} + 5$.
 2.19. $xy' = 3\sqrt{2x^2+y^2} + y$. 2.20. $y'(2x^2+2xy) = x^2 + 2xy - y^2$.
 2.21. $xy' = \frac{3y^3+6yx^2}{2y^2+3x^2}$. 2.22. $y' = \frac{x+2y}{2x-y}$.
 2.23. $xy' = y(\ln\frac{y}{x} - 1)$. 2.24. $xy' - y = (x+y)\ln\frac{x+y}{x}$.

$$\begin{array}{ll}
 2.25. \quad xy' = y - xe^{\frac{y}{x}}. & 2.26. \quad xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}. \\
 2.27. \quad xy' = y - \sec^{\frac{y}{x}}. & 2.28. \quad xy' = y \cos \left(\ln \frac{y}{x} \right). \\
 2.29. \quad y' = \frac{x^2 + xy - 3y^2}{3x^2 - 2xy}. & 2.30. \quad xy' = \sqrt{x^2 + y^2} + y.
 \end{array}$$

3. Коши масаласини ечинг:

$$\begin{array}{l}
 3.1. \quad xy' - y = x^2 \cos x; \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \\
 3.2. \quad xy' + y = x^3; \quad y(1) = 0. \\
 3.3. \quad y' \cos x + y \sin x = 1; \quad y(0) = 1. \\
 3.4. \quad y' + 2xy = xe^{-x^2}; \quad y(0) = -1. \\
 3.5. \quad y' - \frac{y}{x} = -\frac{2}{x^2}; \quad y(1) = 1. \\
 3.6. \quad y' - y \cos x = \sin 2x; \quad y(0) = -1. \\
 3.7. \quad y' - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3; \quad y(0) = \frac{1}{2}. \\
 3.8. \quad y' + 2xy = -2x^3; \quad y(1) = e^{-1}. \\
 3.9. \quad y' + \frac{2y}{x} = x^3; \quad y(1) = -\frac{5}{6}. \\
 3.10. \quad y' - \frac{y}{x} = x^2; \quad y(1) = 0. \\
 3.11. \quad y' - \frac{y}{x} = -\frac{2 \ln x}{x}; \quad y(1) = 1. \\
 3.12. \quad y' + \frac{y}{x} = \sin x; \quad y(\pi) = \frac{1}{\pi}. \\
 3.13. \quad y' - \frac{y}{x} = x \sin x; \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \\
 3.14. \quad y' - \frac{y}{x+2} = x^2 + 2x; \quad y(-1) = \frac{3}{2}. \\
 3.15. \quad y' - \frac{y}{x+1} = e^x(x+1); \quad y(0) = 1. \\
 3.16. \quad y' + \frac{xy}{2(1-x^2)} = \frac{x}{2}; \quad y(0) = \frac{2}{3}. \\
 3.17. \quad y' - \frac{2y}{x+1} = e^x(x+1)^2; \quad y(0) = 1. \\
 3.18. \quad y' + y \operatorname{tg} x = \cos^2 x; \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}. \\
 3.19. \quad y' + y \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x; \quad y(0) = 0. \\
 3.20. \quad y' - \frac{2xy}{1+x^2} = 1 + x^2; \quad y(1) = 3. \\
 3.21. \quad y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}; \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{2}{\pi}. \\
 3.22. \quad xy' + y = \ln x + 1; \quad y(1) = 0.
 \end{array}$$

$$3.23. y' \operatorname{ctgx} - y = 2 \cos^2 x \operatorname{ctgx}; y(0) = 0.$$

$$3.24. xy' + (x+1)y = 3x^2 e^{-x}; y(1) = 0.$$

$$3.25. (xy' - 1) \ln x = 2y; y(e) = 0.$$

$$3.26. y = x(y' - x \cos x); y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

$$3.27. xy' - 2y = 2x^4; y(1) = 0.$$

$$3.28. y' + y \operatorname{tg} x + \sin x; y(0) = 0.$$

$$3.29. (x^2 + 1)y' + 4xy = 3; y(0) = 0.$$

$$3.30. y' + \frac{1-x}{1+x} y = \frac{e^{-x}}{1-x}; y(0) = \ln 5.$$

4. Коши масаласининг ечимини топинг.

$$4.1. y' - y \operatorname{tg} x = -\frac{2}{3} y^4 \sin x; y(0) = 1.$$

$$4.2. y' - y = xy^2; y(0) = 1.$$

$$4.3. 4y' + x^3 y = (x^3 + 8) e^{-2x} y^2; y(0) = 1$$

$$4.4. y' - y = 2xy^2; y(0) = \frac{1}{2}.$$

$$4.5. 3y' + 2xy = 2xy^{-2} \cdot e^{-2x^2}; y(0) = -1.$$

$$4.6. xy' - y = -y^2 (\ln x + 2) \ln x; y(1) = 1.$$

$$4.7. y' + 4x^3 y = 4(x^3 + 1) e^{-4x} y^2; y(0) = 1.$$

$$4.8. y' x + y = \frac{xy^2}{3}; y(1) = 3.$$

$$4.9. 2y' + 3y \cos x = (8 + 12 \cos x) e^{2x} y^{-1}; y(0) = 2.$$

$$4.10. y' + 4x^2 y = 4y^2 e^{4x} (1 - x^2); y(0) = -1.$$

$$4.11. 2(y' + xy) = (x-1) e^x - y^2; y(0) = 2.$$

$$4.12. 2y' - 3y \cos x = -e^{-2x} (2 + 3 \cos x) y^{-1}; y(0) = 1.$$

$$4.13. y' + xy = (x-1) e^x y^2; y(0) = 1.$$

$$4.14. xy' + y = y^2 \ln x; y(1) = 1.$$

$$4.15. 2y' + 3y \cos x = e^{2x} (2 + 3 \cos x) y^{-1}; y(0) = 1.$$

$$4.16. 2y' + y \cos x = y^{-1} \cos x (1 + \sin x); y(0) = 1.$$

$$4.17. 2(xy' + y) = xy^2; y(1) = 2.$$

$$4.18. xy' + y = 2y^2 \ln x; y(1) = \frac{1}{2}.$$

$$4.19. 3(xy' + y) = y^2 \ln x; y(1) = 3.$$

$$4.20. 3xy' + 5y = (4x-5) y^4; y(1) = 1.$$

$$4.21. y' + 2xy = 2x^3 y^3; y(0) = \sqrt{2}.$$

$$4.22. 2(y' + y) = xy^2; y(0) = 2.$$

$$4.23. y' + y = xy^2; y(0) = 1.$$

$$4.24. y' + xy = (1+x)e^{-x}y^2; y(0) = 1.$$

$$4.25. 2(y' + xy) = (1+x)e^{-x}y^2; y(0) = 2.$$

$$4.26. 2xy' - 3y = -(5x^2 + 3)y^3; y(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$4.27. 2xy' - 3y = -(20x^2 + 12)y^3; y(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

$$4.28. 8xy' - 12y = -(5x^2 + 3)y^3; y(1) = \sqrt{2}.$$

$$4.29. 2(xy' + y) = y^2 \ln x; y(1) = 2.$$

$$4.30. xy' + y = xy^2; y(1) = 1.$$

5. Дифференциал тенгламанинг умумий **интеграллини** топишг:

$$5.1. (y^2 + y \sec^2 x) dx + (2xy + \operatorname{tg} x) dy = 0.$$

$$5.2. \left(\frac{1}{x^2} + \frac{3y^2}{x^4} \right) dx - \frac{2y}{x^3} dy = 0.$$

$$5.3. \frac{y}{x^2} dx - \frac{xy+1}{x} dy = 0.$$

$$5.4. (y^3 + \cos x) dx + (3xy^2 + e^y) dy = 0.$$

$$5.5. (\sin y + y \sin x + \frac{1}{x}) dx + (x \cos y - \cos x + \frac{1}{y}) dy = 0.$$

$$5.6. xy^2 dx + y(x^2 + y^2) dy = 0.$$

$$5.7. (3x^3 + 6x^2y + 3xy^2) dx + (2x^3 + 3x^2y) dy = 0.$$

$$5.8. (x^2 - 4xy - 2y^2) dx + (y^2 - 4xy - 2x^2) dy = 0.$$

$$5.9. e^y dx + (\cos y + xe^y) dy = 0.$$

$$5.10. \frac{dx}{y} - \frac{x+y^2}{y^2} dy = 0.$$

$$5.11. \left(xy^2 + \frac{x}{y^2} \right) dx + \left(x^2y - \frac{x^2}{y^3} \right) dy = 0.$$

$$5.12. \left(2x - 1 - \frac{y}{x^2} \right) dx - \left(2y - \frac{1}{x} \right) dy = 0.$$

$$5.13. (3x^2 + 4y^2) dx + (8xy + e^y) dy = 0.$$

$$5.14. (\sin 2x - 2\cos(x+y)) dx - 2\cos(x+y) dy = 0.$$

$$5.15. \frac{1+xy}{x^2y} dx + \frac{1-xy}{xy^2} dy = 0.$$

$$5.16. \left(\frac{y}{x^2+y^2} + e^x \right) dx - \frac{xdy}{x^2+y^2} = 0.$$

- 5.17. $(\cos(x+y^2) + \sin x) dx + 2y \cos(x+y^2) dy = 0.$
- 5.18. $(6xy^2 + 4x^3) dx + (6x^2y + y)^2 dy = 0.$
- 5.19. $\left(3x^2 + \frac{2}{y} \cos \frac{2x}{y}\right) dx - \frac{2x}{y^2} \cdot \cos \frac{2x}{y} dy = 0.$
- 5.20. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) dx + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right) dy = 0.$
- 5.21. $\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} + y\right) dx + \left(x + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) dy = 0.$
- 5.22. $\left(10xy - \frac{1}{\sin y}\right) dx + \left(5x^2 + \frac{x \cos y}{\sin^2 y} - y^2 \sin y^3\right) dy = 0.$
- 5.23. $(5xy^2 - x^3) dx + (5x^2y - y) dy = 0.$
- 5.24. $\frac{(x-y) dx + (x+y) dy}{x^2+y^2} = 0.$
- 5.25. $3x^2 e^y dx + (x^3 e^y - 1) dy = 0.$
- 5.26. $(3x^2y + 2y + 3) dx + (x^3 + 2x + 3y^2) dy = 0.$
- 5.27. $\frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} dx - \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} + 2y\right) dy = 0.$
- 5.28. $\left(xe^x + \frac{y}{x^2}\right) dx - \frac{1}{x} dy = 0.$
- 5.29. $xe^{y^2} dx + (x^2ye^{y^2} + \operatorname{tg}^2 y) dy = 0.$
- 5.30. $\left(1 + \frac{1}{y} e^{\frac{x}{y}}\right) dx + \left(1 - \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}\right) dy = 0.$

6. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- | | |
|--|--|
| 6.1. $y''' + y'' \operatorname{tg} x = 0.$ | 6.10. $y'' + \frac{2x}{x^2+1} y' = 2x.$ |
| 6.2. $y''' x \ln x = y''.$ | 6.11. $\operatorname{tg} x \cdot y'' - y' + \frac{1}{\sin x} = 0.$ |
| 6.3. $y'' = -\frac{x}{y}.$ | 6.12. $(1+x^2)y'' + 2xy' = x^3.$ |
| 6.4. $x^2y'' + xy' = 1.$ | 6.13. $y''' \cdot \operatorname{ctg} 2x + 2y'' = 0.$ |
| 6.5. $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1)$ | 6.14. $\operatorname{tg} x \cdot y''' = 2y''.$ |
| 6.6. $y'' \operatorname{ctg} x + y' = 2.$ | 6.15. $x^2y'' + xy' = 1.$ |
| 6.7. $xy''' + y'' = \frac{1}{\sqrt{x}}.$ | 6.16. $y'' + 2xy'^2 = 0.$ |
| 6.8. $xy''' - 2y'' = \frac{2}{x^2}.$ | 6.17. $xy'' = y' + x^2.$ |
| 6.9. $x^4y'' + x^3y' = 4.$ | 6.18. $xy''' - y'' = \frac{1}{x}.$ |

- 6.19. $xy''' + y'' = 1$. 6.25. $x^3y''' + x^2y'' = \sqrt{x}$.
 6.20. $(x+1)y''' + y'' = x+1$. 6.26. $y''' \operatorname{tg} x = y'' + 1$.
 6.21. $xy''' + 2y'' = 0$. 6.27. $x^5y''' + x^4y'' = 1$.
 6.22. $xy''' + y'' + x = 0$. 6.28. $xy'' + y' = \ln x$.
 6.23. $y''' \operatorname{tg} 5x = 5y''$. 6.29. $xy'' - y' = 2x^2e^x$.
 6.24. $(1 + \sin x)y''' = y'' \cos x$. 6.30. $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$.

7. Коши масаласини ечинг:

- 7.1. $y''y^3 + 1 = 0$; $y(1) = -1$, $y'(1) = -1$.
 7.2. $1 + y'^2 = yy''$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 7.3. $y''y^3 + 36 = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 2$.
 7.4. $4y^3y'' = y^4 - 1$; $y(0) = \sqrt{2}$, $y'(0) = \frac{\sqrt{2}}{4}$.
 7.5. $y'' = 18y^3$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$.
 7.6. $y'' = 2 - y$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.
 7.7. $y^{12} + 2yy'' = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.8. $y''y^3 + 9 = 0$; $y(1) = 1$, $y'(1) = 3$.
 7.9. $4y^3y'' = y^4 - 16$; $y(0) = 2\sqrt{2}$, $y'(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
 7.10. $yy'' + y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.11. $y^3y'' = 4(y^4 - 1)$; $y(0) = \sqrt{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.12. $yy'' - 2y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
 7.13. $y'' + 2yy^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.14. $y'' \operatorname{tg} y = 2y^{12}$; $y(1) = \frac{\pi}{2}$, $y'(1) = 2$.
 7.15. $y''y^3 + 25 = 0$; $y(2) = -5$, $y'(2) = -1$.
 7.16. $y(1 - \ln y)y'' + (1 + \ln y)y^{12} = 0$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.17. $y''(1 + y) = y^{12} + y'$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$.
 7.18. $y'' + 18 \sin y \cos^3 y = 0$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.
 7.19. $2yy'' = y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.20. $y''y^3 + 4 = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = -2$.
 7.21. $y''(1 + y) = 5y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 7.22. $yy'' - y^{12} = y^4$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.
 7.23. $y'' = y'e^y$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 7.24. $y'' = 32y^3$; $y(4) = 1$, $y'(4) = 4$.
 7.25. $y' = -\frac{1}{2y^3}$; $y(0) = \frac{1}{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.26. $y^3y'' = y^4 - 16$; $y(0) = 2\sqrt{2}$, $y'(0) = \sqrt{2}$.
 7.27. $4y''^2 = 1 + y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
 7.28. $y'' = 1 - y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 7.29. $y''(2y + 3) = 2y^{12}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.
 7.30. $yy'' - 2yy' \ln y = y^{12}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

8. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 8.1. $y^{IV} + y''' = 12x + 6$;
- 8.2. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 2 - 3x^2$;
- 8.3. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 4x^2$;
- 8.4. $y''' + 3y'' + 2y' = 1 - x^2$;
- 8.5. $y''' + y'' = x^2 - 1$;
- 8.6. $y''' + y'' = 4x - 24x^2$;
- 8.7. $y''' - 5y'' + 6y' = 6x^2 + 2x - 5$;
- 8.8. $y''' - y'' = 6x^2 + 3x$;
- 8.9. $y^{IV} + 4y''' + 4y'' = x - x^2$;
- 8.10. $y''' - 2y'' = 3x^2 - x - 4$;
- 8.11. $y''' - y' = x^2 + x$;
- 8.12. $7y''' - y'' = 12x$;
- 8.13. $y''' - 13y'' + 12y' = x - 1$;
- 8.14. $y^{IV} - 3y''' + 3y'' - y' = 2x$;
- 8.15. $y''' + 3y'' + 2y' = 3x^2 + 2x$;
- 8.16. $y^{IV} + y''' = x$;
- 8.17. $y^{IV} - y''' = 5(x + 2)^2$;
- 8.18. $y''' - y' = 3x^2 - 2x + 1$;
- 8.19. $y''' - y'' = 6x + 5$;
- 8.20. $y^{IV} - 2y''' + y'' = 2x(1 - x)$;
- 8.21. $y''' - y'' = 4x^2 - 3x + 2$;
- 8.22. $y''' + 3y'' + 2y' = x^2 + 2x + 3$;
- 8.23. $y^{IV} + 2y''' + y'' = x^2 + x + 1$;
- 8.24. $y^{IV} - 3y''' + 3y'' - y' = x - 3$;
- 8.25. $y''' - 5y'' + 6y' = (x - 1)^2$;
- 8.26. $y^V - y^{IV} = 2x + 3$;
- 8.27. $y^{IV} + 2y''' + y'' = 12x^2 - 6x$;
- 8.28. $y^{IV} + 6y''' + 9y'' = 3x - 1$;
- 8.29. $3y^{IV} + y''' = 6x - 1$;
- 8.30. $y''' - 13y'' + 12y' = 18x^2 - 39$.

9. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 9.1. $y''' + 4y'' + 3y' = 4(1 - x)e^{-x}$;
- 9.2. $y''' - 4y'' - 3y' = -4xe^x$;
- 9.3. $y''' - 3y'' - 2y' = -4xe^x$;

- 9.4. $y''' - y'' - 9y' + 9y = (12 - 16x)e^x$.
- 9.5. $y''' - 5y'' + 7y' - 3y = (20 - 16x)e^{-x}$.
- 9.6. $y''' + y'' - y' - y = (8x + 4)e^x$.
- 9.7. $y''' + 6y'' + 9y' = (16x + 24)e^x$.
- 9.8. $y''' + 3y'' + 2y' = (1 - 2x)e^{-x}$.
- 9.9. $y''' + 6y'' - 3y' = (4x + 2)e^x$.
- 9.10. $y''' + 2y'' + y' = (18x + 21)e^{2x}$.
- 9.11. $y''' + 2y'' - 3y' = (8x + 6)e^x$.
- 9.12. $y''' - y'' - 4y' + 4y = (7 - 6x)e^x$.
- 9.13. $y''' - 4y'' + 4y' = (x - 1)e^x$.
- 9.14. $y''' - 2y'' - 3y' = (8x - 14)e^{-x}$.
- 9.15. $y''' - 3y'' - y' + 3y = (4 - 8x)e^x$.
- 9.16. $y''' - 5y'' + 8y' - 4y = (2x - 5)e^x$.
- 9.17. $y''' + 5y'' + 7y' + 3y = (16x + 20)e^x$.
- 9.18. $y''' + 4y'' + 4y' = (9x + 15)e^x$.
- 9.19. $y''' - 3y' + 4y = (18x - 21)e^{-x}$.
- 9.20. $y''' - y'' - 5y' - 3y = -(8x + 4)e^x$.
- 9.21. $y''' + y'' - 2y' = (6x + 5)e^x$.
- 9.22. $y''' - 2y'' + y' = (2x + 5)e^{2x}$.
- 9.23. $y''' - 7y'' + 15y' - 9y = (8x - 12)e^x$.
- 9.24. $y''' - y'' - 2y' = (6x - 11)e^{-x}$.
- 9.25. $y''' - y'' - y' + y = (3x + 7)e^{2x}$.
- 9.26. $y''' - 6y'' + 9y' = 4xe^x$.
- 9.27. $y''' + 4y'' + 5y' + 2y = (12x + 16)e^x$.
- 9.28. $y''' - 3y'' + 2y' = (1 - 2x)e^x$.
- 9.29. $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = e^{-x}(32x - 32)$.
- 9.30. $y''' - 3y' + 2y = (4x + 9)e^{2x}$.

10. Дифференциал тенгламанинг умумий ечимини топинг:

- 10.1. $y'' + y = 2\cos 3x - 3\sin 3x$.
- 10.2. $y'' - 4y' + 4y = -e^{2x} \cdot \sin 4x$.
- 10.3. $y'' - 4y' + 8y = e^x(-\sin x + 2\cos x)$.
- 10.4. $y'' + 2y' = 4e^x(\sin x + \cos x)$.
- 10.5. $y'' + 2y' + 5y = -2\sin x$.
- 10.6. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 5x$.
- 10.7. $y'' - 4y' + 4y = -e^{2x} \cdot \sin 6x$.
- 10.8. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (-3\sin x + 4\cos x)$.

- 10.9. $y'' + y = 2\cos 7x - 3\sin 7x$.
 10.10. $y'' + 2y' = -2e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.11. $y'' + 2y' = 10e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.12. $y'' + 2y' + 5y = -\cos x$.
 10.13. $y'' + y = 2\cos 7x + 3\sin 7x$.
 10.14. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \cdot \sin 5x$.
 10.15. $y'' + 4y = e^{2x} \cos 3x$.
 10.16. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (2\sin x - \cos x)$.
 10.17. $y'' + 2y' + 5y = -\sin 2x$.
 10.18. $y'' + y = 2\cos 5x + 3\sin 5x$.
 10.19. $y'' + 2y' = 3e^x \cdot (\sin x + \cos x)$.
 10.20. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (5\sin x - 3\cos x)$.
 10.21. $y'' + 2y' + 5y = -17\sin 2x$.
 10.22. $y'' + 2y' = e^x (\sin x + \cos x)$.
 10.23. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos x$.
 10.24. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 8x$.
 10.25. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x} \cdot \sin 3x$.
 10.26. $y'' - 4y' + 8y = e^x \cdot (3\sin x + 5\cos x)$.
 10.27. $y'' + 2y' + 5y = 10\cos x$.
 10.28. $y'' + 6y' + 13y = e^{-3x} \cdot \cos 4x$.
 10.29. $y'' + 2y' = 6e^x (\sin x + \cos x)$.
 10.30. $y'' + y = 2\cos 4x + 3\sin 4x$.

11. Қоши масаласини ечинг:

- 11.1. $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$.
 11.2. $y'' - 2y' = \frac{4e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$; $y(0) = \ln 4$, $y'(0) = \ln 4 - 2$.
 11.3. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4}{2 + e^{-2x}}$; $y(0) = 1 + 3 \ln 3$, $y'(0) = 10 \ln 3$.
 11.4. $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^x}{1 + e^{-x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.5. $y'' + 16y = \frac{16}{\cos 4x}$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 0$.
 11.6. $y'' + y = 4\operatorname{ctg} x$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 4$.
 11.7. $y'' + \pi^2 y = \frac{\pi^2}{\cos \pi x}$; $y(0) = +3$, $y'(0) = 0$.
 11.8. $y'' + 6y' + 8y = \frac{4e^{-2x}}{2 + e^{2x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 11.9. $y'' + \frac{y}{4} = \frac{1}{4} \operatorname{ctg} \frac{x}{2}$; $y(\pi) = 2$, $y'(\pi) = \frac{1}{2}$.

- 11.10. $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
- 11.11. $y'' + 3y' = \frac{9e^{3x}}{1+e^{3x}}$; $y(0) = \ln 4$; $y'(0) = 3(1 - \ln 2)$.
- 11.12. $y'' + 9y = \frac{9}{\sin 3x}$; $y\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4$, $y'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{3\pi}{2}$.
- 11.13. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{2+e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 3\ln 3$, $y'(0) = 5\ln 3$.
- 11.14. $y'' + 4y = 8\operatorname{ctg} 2x$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 5$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4$.
- 11.15. $y'' + 9y = \frac{9}{\cos 3x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
- 11.16. $y'' + 3y' + 2y = \frac{e^{-x}}{2+e^x}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- 11.17. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4}{1+e^{-2x}}$; $y(0) = 1 + 2\ln 2$, $y'(0) = 6\ln 2$.
- 11.18. $y'' - y' = \frac{e^{-x}}{2+e^{-x}}$; $y(0) = \ln 27$, $y'(0) = \ln 9 - 1$.
- 11.19. $y'' + 4y = \frac{4}{\sin 2x}$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \pi$.
- 11.20. $y'' - 9y' + 18y = \frac{9e^{3x}}{1+e^{-3x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- 11.21. $y'' + 4y = 4\operatorname{ctg} 2x$; $y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3$, $y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$.
- 11.22. $y'' + 4y = \frac{4}{\cos 2x}$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$.
- 11.23. $y'' + \pi^2 y = \frac{\pi^2}{\sin \pi x}$; $y\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{2}$.
- 11.24. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{3+e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 8\ln 2$, $y'(0) = 14\ln 2$.
- 11.25. $y'' + y' = \frac{e^x}{2+e^x}$; $y(0) = \ln 27$, $y'(0) = 1 - \ln 9$.
- 11.26. $y'' - 6y' + 8y = \frac{4e^{2x}}{1+e^{-2x}}$; $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- 11.27. $y'' + y = 2\operatorname{ctg} x$; $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.
- 11.28. $y'' - 3y' = \frac{9e^{-3x}}{3+e^{-3x}}$; $y(0) = 4\ln 4$; $y'(0) = 3(3\ln 4 - 1)$.
- 11.29. $y'' + 16y = \frac{16}{\sin 4x}$; $y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3$, $y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\pi$.
- 11.30. $y'' - 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^{-x}}$; $y(0) = 1 + 2\ln 2$, $y'(0) = 3\ln 2$.

7- §. Дифференциал тенгламалар системаларини ечиш

8.7.1. Ушбу

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \\ \dots \\ y'_n = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases}$$

дифференциал тенгламалар системаси *нормал система* дейилади, бу ерда $y_1, y_2, \dots, y_n$ — эркин ўзгарувчи x нинг номаълум функциялари.

Бу системани қаноатлантирувчи $y_1 = \varphi_1(x), y_2 = \varphi_2(x), \dots, y_n = \varphi_n(x)$ функциялар системаси бу *системанинг ечими* дейилади.

Берилган дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласи шундай ечимни топишдан иборатки, бу ечим $x = x_0$ да берилган $y_1|_{x=x_0} = y_{10}, y_2|_{x=x_0} = y_{20}, \dots, y_n|_{x=x_0} = y_{n0}$ бошланғич шартларни қаноатлантирсин.

Нормал системанинг *умумий ечими* деб n та $C_1, C_2, \dots, C_n$ ихтиёрий ўзгармасларга боғлиқ бўлган

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ y_2 = \varphi_2(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \\ \dots \\ y_n = \varphi_n(x, C_1, C_2, \dots, C_n) \end{cases}$$

функциялар системасига айтилади. Бу ечим берилган тенгламани ихтиёрий ўзгармасларнинг ҳар қандай мумкин бўлган қийматларида айниятга айлантиради ва берилган бошланғич шартларни қаноатлантирадиган қилиб танланса, Коши масаласининг ечими бўлади.

Умумий ечимдан ихтиёрий ўзгармасларнинг мумкин бўлган баъзи қийматларида ҳосил бўладиган ечимлар *хусусий ечимлар* дейилади.

8.7.2. Нормал системани ечишнинг усулларида бири номаълум функцияларни йўқотиш усули бўлиб, у n та дифференциал тенгламалар системасини бир номаълум функцияли битта n -тартибли дифференциал тенгламага келтиради.

1- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} y' = y + z, \\ z' = y - z \end{cases}$$

дифференциал тенгламалар системасини $y|_{x=0} = 2, z|_{x=0} = 0$ бошланғич шартларда ечинг.

Ечиш. Номаълум функция z ни йўқотиш учун биринчи тенгламани x бўйича дифференциаллаймиз:

$$y'' = y' + z',$$

бу ерда z' ўрнига унинг иккинчи тенгламадан аниқланган ифодасини қўямиз:

$$y'' = y' + y - z.$$

Энди z ўрнига унинг биринчи тенгламадан олинган ифодасини қўйсак,

$$y'' - 2y = 0$$

тенглама ҳосил бўлади. Бу тенгламанинг $k^2 - 2 = 0$ характеристик тенгламаси $k_{1,2} = \pm \sqrt{2}$ илдизларга эга.

Демак, умумий ечим қуйидагича ёзилади:

$$y = C_1 e^{\sqrt{2}x} + C_2 e^{-\sqrt{2}x}.$$

z учун умумий ечимни системанинг биринчи тенгламасидан топамиз:

$$z = y' - y = C_1(\sqrt{2} - 1)e^{\sqrt{2}x} - C_2(\sqrt{2} + 1)e^{-\sqrt{2}x}.$$

Ихтиёрий ўзгармасларни топиш учун бошланғич шартлардан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} C_1 + C_2 &= 2, \\ C_1(\sqrt{2} - 1) - C_2(\sqrt{2} + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Бу ердан:

$$C_1 = \frac{\sqrt{2} + 2}{2}, \quad C_2 = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}.$$

Шундай қилиб, биз излаётган хусусий ечим қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right)e^{\sqrt{2}x} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)e^{-\sqrt{2}x}, \\ z &= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\sqrt{2}x} - \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\sqrt{2}x}. \end{aligned}$$

8.7.3. Агар дифференциал тенгламалар нормал системасининг ўнг томонлари номаълум $y_1, y_2, \dots, y_n$ функцияларга нисбатан чизиқли функциялар бўлса, у ҳолда тенгламалар системаси *чизиқли система* дейилади. n та номаълум $y_1, y_2, \dots, y_n$ функциялар қатнашган коэффициентлари ўзгармас бўлган, n та чизиқли бир жинсли тенгламалар системаси қуйидаги кўринишга эга:

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ \dots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

Бу системанинг ечими

$$y_1 = \alpha_1 e^{kx}, y_2 = \alpha_2 e^{kx}, \dots, y_n = \alpha_n e^{kx}$$

кўринишда изланади. $y_1, y_2, \dots, y_n$ ларни берилган дифференциал тенгламалар системасига қўйиб, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ларга нисбатан чизикли алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} (a_{11} - k) \alpha_1 + a_{12} \alpha_2 + \dots + a_{1n} \alpha_n = 0, \\ a_{21} \alpha_1 + (a_{22} - k) \alpha_2 + \dots + a_{2n} \alpha_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1} \alpha_1 + a_{n2} \alpha_2 + \dots + (a_{nn} - k) \alpha_n = 0. \end{cases}$$

k қуйидаги n - даражали тенгламадан топилади:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - k & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - k & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - k \end{vmatrix} = 0$$

Бу тенглама берилган дифференциал тенгламалар системасининг характеристик тенгламаси дейилади. k нинг турли қийматларига $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ларнинг маълум тўплами мос келади. Характеристик тенгламанинг илдизлари турлича бўлсин: $k_1, k_2, \dots, k_n$.

У ҳолда k_1 илдизга бирорта $\alpha_{11}, \alpha_{21}, \alpha_{31}, \dots, \alpha_{n1}$ тўплам мос келиб, унга биринчи ечим тўғри келади:

$$y_{11} = \alpha_{11} e^{k_1 x}, y_{21} = \alpha_{21} e^{k_1 x}, \dots, y_{n1} = \alpha_{n1} e^{k_1 x}.$$

Шунга ўхшаш k_2 илдизга $\alpha_{21}, \alpha_{22}, \dots, \alpha_{2n}$ тўплам мос келади, унга ўз навбатида иккинчи ечим тўғри келади:

$$y_{12} = \alpha_{12} e^{k_2 x}, y_{22} = \alpha_{22} e^{k_2 x}, \dots, y_{n2} = \alpha_{n2} e^{k_2 x}.$$

k_n илдизга $\alpha_{n1}, \alpha_{n2}, \dots, \alpha_{nn}$ тўплам мос келади ва унга n - ечим тўғри келади:

$$y_{1n} = \alpha_{1n} e^{k_n x}, y_{2n} = \alpha_{2n} e^{k_n x}, \dots, y_{nn} = \alpha_{nn} e^{k_n x}$$

Фундаментал ечимлар системасини ҳосил қилдик. Умумий ечим қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$\begin{aligned}y_1 &= C_1 y_{11} + C_2 y_{12} + \dots + C_n y_{1n}, \\y_2 &= C_1 y_{21} + C_2 y_{22} + \dots + C_n y_{2n}, \\&\vdots \\y_n &= C_1 y_{n1} + C_2 y_{n2} + \dots + C_n y_{nn}.\end{aligned}$$

2-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y' = 7y + 3z, \\ z' = 6y + 4z \end{cases}$$

тенгламалар системасининг умумий ечимини тошинг.

Ечиш. Ечимни $y = \alpha e^{kx}$, $z = \beta e^{kx}$ кўринишда излаймиз.

Характеристик тенгламани тузамиз:

$$\begin{vmatrix} 7-k & 3 \\ 6 & 4-k \end{vmatrix} = 0 \text{ ёки } k^2 - 11k + 10 = 0.$$

Унинг илдизлари: $k_1 = 1$, $k_2 = 10$ — ҳақиқий ва ҳар хил сонлар.

а) $k_1 = 1$ да α ва β ларни топиш учун тузиладиган система қуйидагича бўлади:

$$\begin{cases} (7-1)\alpha + 3\beta = 0, \\ 6\alpha + (4-1)\beta = 0 \end{cases} \text{ ёки } \begin{cases} 6\alpha + 3\beta = 0, \\ 6\alpha + 3\beta = 0. \end{cases}$$

Унинг битта $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$ ечимини олайлик. $k_1 = 1$, $\alpha_1 = 1$, $\beta_1 = -2$ га мос хусусий ечим қуйидаги кўринишда бўлади:

$$y_1 = e^x, z_1 = -2e^x.$$

б) $k_2 = 10$ да α ва β лар қуйидаги системадан топилади:

$$\begin{cases} (7-10)\alpha + 3\beta = 0, \\ 6\alpha + (4-10)\beta = 0 \end{cases} \text{ ёки } \begin{cases} -3\alpha + 3\beta = 0, \\ 6\alpha - 6\beta = 0. \end{cases}$$

Бу тенгламанинг $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 1$ ечимини олайлик. $k_2 = 10$, $\alpha_2 = 1$, $\beta_2 = 1$ га мос хусусий ечим

$$y_2 = e^{10x}, z_2 = e^{10x}$$

кўринишда бўлади.

Шундай қилиб, бу ҳолда фундаментал система қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned}y_1 &= e^x, y_2 = e^{10x}, \\z_1 &= -2e^x, z_2 = e^{10x}.\end{aligned}$$

Умумий ечим:

$$\begin{aligned} y &= C_1 y_1 + C_2 y_2, & \text{ёки} & & y &= C_1 e^x + C_2 e^{10x}, \\ z &= C_1 z_1 + C_2 z_2 & & & z &= -2C_1 e^x + C_2 e^{10x}. \end{aligned}$$

3-мисол. Ушбу

$$\begin{cases} y' = -7y + z, \\ z' = -2y - 5z \end{cases}$$

системанинг умумий ечимини топинг.

Ечиш. Ечимни куйдаги кўринишда излаймиз:

$$y = \alpha e^{kx}, \quad z = \beta e^{kx}.$$

Характеристик тенгламани тузамиз:

$$\begin{vmatrix} -7-k & 1 \\ -2 & -5-k \end{vmatrix} = 0 \quad \text{ёки} \quad k^2 + 12k + 37 = 0.$$

Унинг илдизлари: $k_{1,2} = -6 \pm i$ — комплекс сонлар. $k_1 = -6 + i$ учун α ва β лар куйдаги системадан топилади:

ёки

$$\begin{cases} (-7+6-i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (-5+6-i)\beta = 0 \end{cases} \quad \text{ёки} \quad \begin{cases} (-1-i)\alpha + \beta = 0, \\ -2\alpha + (1-i)\beta = 0. \end{cases}$$

Система $\beta = (1+i)\alpha$ тенгламага келтирилади. Бу ердан $\alpha_1 = 1$ десак, $\beta_1 = 1+i$. $k_1 = -6+i$, $\alpha = 1$, $\beta = 1+i$ сонларга мос хусусий ечим:

$$y_1 = e^{(-6+i)x} = e^{-6x+ix} = e^{-6x}(\cos x + i\sin x) = e^{-6x}\cos x + ie^{-6x}\sin x;$$

$$z_1 = (1+i)e^{(-6+i)x} = (1+i)e^{-6x}(\cos x + i\sin x) = e^{-6x}(\cos x - \sin x + i(\cos x + \sin x)) = e^{-6x}(\cos x - \sin x) + ie^{-6x}(\cos x + \sin x).$$

Юқорида топилган хусусий ечимда унинг ҳақиқий ва мавҳум қисмларини алоҳида-алоҳида олиб, иккита ечимни ҳосил қиламиз, улар берилган дифференциал тенгламалар системасининг фундаментал ечимлари системасини ҳосил қилади:

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= e^{-6x} \cdot \cos x, & \bar{y}_2 &= e^{-6x} \cdot \sin x, \\ \bar{z}_1 &= e^{-6x}(\cos x - \sin x), & \bar{z}_2 &= e^{-6x}(\cos x + \sin x). \end{aligned}$$

У ҳолда берилган системанинг умумий ечими куйдаги кўринишда бўлади:

$$y = C_1 \bar{y}_1 + C_2 \bar{y}_2, \quad \text{ёки} \quad y = e^{-6x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x),$$

$$z = C_1 \bar{z}_1 + C_2 \bar{z}_2 \quad z = e^{-6x}(C_1(\cos x - \sin x) + C_2(\cos x + \sin x)).$$

Характеристик тенгламанинг иккинчи: $k_2 = -6 - i$ илдиздан фойдалансак, яна шу ечимларни ҳосил қиламиз.

4- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} y' = 5y - z, \\ z' = y + 3z \end{cases}$$

тенгламалар системасининг умумий ечимини топинг.

Е ч и ш. Системанинг характеристик тенгламаси

$$\begin{vmatrix} 5-k & -1 \\ 1 & 3-k \end{vmatrix} = 0 \text{ ёки } k^2 - 8k + 16 = 0$$

каррали илдизларга эга: $k_1 = k_2 = 4$.

$k=4$ икки каррали илдизга мос хусусий ечим куйидаги кўринишга эга бўлади:

$$\begin{aligned} y &= e^{4x}(\alpha_1 x + \alpha_2), \\ z &= e^{4x}(\beta_1 x + \beta_2). \end{aligned}$$

α ва β ларни топиш учун y, z, y', z' ларни берилган системага кўямиз:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + 4(\alpha_1 x + \alpha_2) &= 5(\alpha_1 x + \alpha_2) - (\beta_1 x + \beta_2), \\ \beta_1 + 4(\beta_1 x + \beta_2) &= (\alpha_1 x + \alpha_2) + 3(\beta_1 x + \beta_2). \end{aligned}$$

x нинг олдидаги коэффициентларни ва озод хадларни тенглаб, куйидаги алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 = 5\alpha_1 - \beta_1 \\ 4\beta_1 = \alpha_1 + 3\beta_1 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} \alpha_1 + 4\alpha_2 = 5\alpha_2 - \beta_2, \\ \beta_1 + 4\beta_2 = \alpha_2 + 3\beta_2. \end{cases}$$

Бу ердан:

$\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 - \beta_2 = \alpha_1 = \beta_1$. Энди $\alpha_1 = C_1, \alpha_2 = C_2$ (C_1 ва C_2 — ихтиёрий ўзгармаслар) деб, $\beta_1 = C_1, \beta_2 = C_2 - C_1$ ни топамиз. Демак, системанинг умумий ечими

$$\begin{aligned} y &= e^{4x}(C_1 x + C_2), \\ z &= e^{4x}(C_1 x + C_2 - C_1) \end{aligned}$$

кўринишда бўлади.

88

7- дарсхона топшириғи

1. Куйидаги бир жинсли системаларнинг умумий ечимини номаълумларни йўқотиш усулидан фойдаланмай топинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} y' = -7y + z, \\ z' = -2y - 5z, \end{cases} & \text{в) } & \begin{cases} y' = y - z + w \\ z' = y + z - w \\ w' = 2y - z. \end{cases} \\ \text{б) } & \begin{cases} y' = y - 3z, \\ z' = 3y + z; \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ж: а) } & y = e^{-6x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x), \\ & z = e^{-6x}((C_1 + C_2) \cos x - (C_1 - C_2) \sin x); \\ \text{б) } & y = e^x(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x), \\ & z = e^x(C_1 \sin 3x - C_2 \cos 3x); \\ \text{в) } & y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-x}, \\ & z = C_1 e^x - 3C_3 e^{-x}, \\ & w = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - 5C_3 e^{-x}. \end{aligned}$$

2. Тенгламалар системасининг умумий ечимини номатериалларни йўқотиш усули билан топинг:

$$\begin{aligned} \text{а) } & \begin{cases} y' = -5y + 2z + e^x, \\ z' = y + 6z + e^{-2x}; \end{cases} & \text{в) } & \begin{cases} y' = 5y + 2z - 3w, \\ z' = 4y + 5z - 4w, \\ w' = 6y + 4z - 4w. \end{cases} \\ \text{б) } & \begin{cases} y' = 3y - 2z + x, \\ z' = 3y - 4z; \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ж: а) } & y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{-7x} + \frac{7}{40} e^x + \frac{1}{5} e^{-2x}, \\ & z = \frac{1}{2} C_1 e^{-4x} - C_2 e^{-7x} + \frac{1}{40} e^x + \frac{3}{10} e^{-2x}, \\ \text{б) } & y = 2C_1 e^{2x} + C_2 e^{-3x} - \frac{2}{3} x - \frac{5}{18}, \\ & z = C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{-3x} - \frac{1}{2} x - \frac{1}{12}; \\ \text{в) } & y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + C_3 e^{3x}, \\ & z = C_1 e^x + 2C_3 e^{3x}, \\ & w = 2C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2C_3 e^{3x}. \end{aligned}$$

3. Берилган дифференциал тенгламалар системаси учун Коши масаласини ечинг:

$$\text{а) } \begin{cases} y' = w + z - y, \\ z' = w + y - z, \\ w' = y + z + w, \end{cases} \quad y|_{x=0} = 1, \quad z|_{x=0} = w|_{x=0} = 0;$$

$$6) \begin{cases} y' = z + w, \\ z' = w + y, \quad y|_{x=0} = -1, \quad z|_{x=0} = 1, \quad w|_{x=0} = 0, \\ w' = y + z, \end{cases}$$

$$\text{Ж: а) } y = \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{6}e^{2x} + \frac{1}{2}e^{-2x},$$

$$z = \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{6}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{-2x},$$

$$w = -\frac{1}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x};$$

$$6) y = -e^{-x}, \quad z = e^{-x}, \quad w = 0.$$

7- мустақил иш

1. Дифференциал тенгламалар системасининг умумий ечимин топинг:

$$а) \begin{cases} y' = z + \operatorname{tg}^2 x - 1, \\ z' = -y + \operatorname{tg} x; \end{cases} \quad 6) \begin{cases} y' = y + z - \cos x, \\ z' = -2y - z + \sin x + \cos x. \end{cases}$$

$$\text{Ж: а) } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \operatorname{tg} x,$$

$$z = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + 2;$$

$$6) y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x,$$

$$z = (C_2 - C_1) \cos x - (C_1 + C_2) \sin x + x(\cos x + \sin x).$$

2. Коши масаласини ечинг:

$$а) \begin{cases} y' = -2y - z + \sin x, \\ z' = 4y + 2z + \cos x; \end{cases} \quad y|_{x=0} = -1, \quad z|_{x=0} = 0.$$

$$6) y' = 4y + z + 36x;$$

$$z' = -2y + z + 2e^x; \quad y|_{x=0} = 0, \quad z|_{x=0} = 1.$$

$$\text{Ж: а) } y = 2 \sin x - 1, \quad 6) y = 10e^{2x} - 8e^{3x} - e^x + 6x - 1, \\ z = 2 - 3 \sin x - 2 \cos x; \quad z = -20e^{2x} + 8e^{3x} + 3e^x + 12x + 10.$$

ҚАТОРЛАР. ФУРЬЕ АЛМАШТИРИШЛАРИ

1-§. Сонли қаторлар

9.1.1. Сонли $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ кетма-кетлик берилган бўлсин. Ушбу

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

кўринишдаги йиғинди *сонли қатор* дейилади, $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ сонлар *қаторнинг ҳадлари*, қаторнинг n -ҳади u_n эса қаторнинг *умумий ҳади* деб аталади.

Сонли қаторнинг дастлабки n та ҳадининг йиғиндиси S_n орқали белгиланади ва қаторнинг *n -хусусий йиғиндиси* дейилади:

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ — чекли лимит мавжуд бўлса, қатор *яқинлашувчи*, S — унинг *йиғиндиси* дейилади. Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ бўлса, ёки мавжуд бўлмаса, қатор *узоқлашувчи* дейилади.

Қуйидаги

$$R_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+m} + \dots$$

ифода қаторнинг *n -қолдиғи* дейилади.

Геометрик прогрессиянинг ҳадларидан тузилган

$$a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$$

қатор $|q| \geq 1$ бўлганда узоқлашувчи, $|q| < 1$ бўлганда яқинлашувчидир (бунда у $S = \frac{a}{1-q}$ йиғиндига эга).

Ушбу

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

қатор *гармоник қатор* деб аталади, у узоқлашувчидир.

Умумлашган гармоник қатор (ёки Дирихле қатори) деб аталувчи

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

қатор $p \leq 1$ да узоқлашувчи, $p > 1$ да яқинлашувчидир.

Қаторнинг яқинлашувчи бўлишининг зарурий шarti: Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор яқинлашса, у ҳолда $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Қатор узоқлашувчи бўлишининг (қатор узоқлашишининг) етарли шarti: Агар $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ бўлса, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор узоқлашади.

М и с о л . Ушбу қаторнинг йиғиндисини топинг:

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} + \dots$$

Е ч и ш . Қаторнинг умумий ҳади $u_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ни содда касрлар йиғиндиси кўринишида ифодалаймиз:

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} + \frac{C}{n+2}.$$

Бундан

$$1 = A(n+1)(n+2) + Bn(n+2) + Cn(n+1).$$

Бу ерда кетма-кет $n=1$, $n=2$, $n=3$ қийматларни бериб, ҳосил бўлган чизикли тенгламалар системасини ечиб, $A = \frac{1}{2}$, $B = -1$, $C = \frac{1}{2}$ ни ҳосил қиламиз.

Шундай қилиб,

$$u_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n+2}$$

ёки

$$u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right).$$

Бу ердан:

$$u_1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{2} + \frac{1}{3} \right);$$

$$u_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right);$$

$$u_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} \right);$$

$$u_4 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \right);$$

$$u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right).$$

Чап ва ўнг томонларни жамлаймиз:

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right).$$

Шундай қилиб, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$. Демак, қатор яқинлашувчи ва унинг йиғиндиси $S = \frac{1}{4}$ га тенг.

9.1.2. Яқинлашувчи қаторларнинг хоссалари:

- а) Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор яқинлашувчи бўлиб, унинг йиғиндиси S га тенг бўлса, у ҳолда $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda u_n$ (λ —ўзгармас сон) қатор ҳам яқинлашувчи бўлади ва унинг йиғиндиси $\lambda \cdot S$ га тенг бўлади;
- б) агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторлар яқинлашувчи бўлиб, йиғиндилари мос равишда S ҳамда δ га тенг бўлса, у ҳолда $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ қатор ҳам яқинлашувчи бўлиб, йиғиндиси $(S \pm \delta)$ га тенг бўлади;

в) агар қатор яқинлашувчи бўлса, у ҳолда унда исталган чекли сондаги ҳадларни ташлаб юбориш ёки унга чекли сондаги ҳадларни қўшиш натижасида ҳосил бўлган қатор ҳам яқинлашувчи бўлади.

1- дарсхона топшириғи

Қаторларнинг яқинлашувчи эканини исбот қилинг ва уларнинг йиғиндисини топинг.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ Ж: $S = \frac{1}{2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ Ж: $S = \frac{1}{3}$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}$ Ж: $S = \frac{3}{2}$.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$ Ж: $S = \frac{1}{8}$.

I- мустақил иш

Қаторларнинг яқинлашувчи эканини исбот қилинг ва йиғиндисини топинг.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+3)} \quad \text{Ж: } S = \frac{11}{18}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} \quad \text{Ж: } S = \frac{1}{6}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n + 2^n}{10^n} \quad \text{Ж: } S = \frac{5}{4}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{Ж: } S = 1.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+5)} \quad \text{Ж: } S = \frac{23}{90}.$$

2- §. Мусбат ҳадли қаторларнинг яқинлашиш ва узоқлашиш аломатлари

9.2.1. Таққослаш аломати. Агар мусбат ҳадли иккита $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қатор берилган бўлиб, бирор N номердан бошлаб $u_n \leq v_n$ тенгсизлик бажарилса, у ҳолда:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторнинг яқинлашишидан $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қаторнинг ҳам яқинлашиши келиб чиқади;

б) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қаторнинг узоқлашишидан $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қаторнинг ҳам узоқлашиши келиб чиқади.

1- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} + \dots + \frac{1}{n \cdot 2^n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Е ч и ш. $u_n = \frac{1}{n \cdot 2^n} \leq \frac{1}{2^n} = v_n$ эканлиги равшан. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ қатор мах-

ражи $q = \frac{1}{2} < 1$ бўлган геометрик прогрессия ҳадлари йиғиндидан иборат ва у яқинлашувчи. Таққослаш аломатига кўра берилган қатор ҳам яқинлашувчидир.

2-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} = \frac{\ln 2}{2} + \frac{\ln 3}{3} + \dots + \frac{\ln n}{n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Барча $n \geq 3$ учун $u_n = \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} = v_n$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — гармоник

қаторнинг узоклашувчанлигидан ва таққослаш аломатидан берилган қаторнинг ҳам узоклашувчи бўлиши келиб чиқади.

9.2.2. Таққослашнинг лимит аломати. Агар ҳадлари мусбат иккита $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ва $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ қатор берилган бўлиб, чекли ва

мусбат $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$ лимит мавжуд бўлса, у ҳолда иккала қатор бир

вақтда яқинлашади ёки бир вақтда узоклашади.

3-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Берилган қаторни гармоник $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ қатор билан таққослаймиз:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} > 0.$$

Гармоник қатор узоклашувчи эканидан берилган қаторнинг ҳам узоклашувчи экани келиб чиқади.

4-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1} = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^2+1} + \dots + \frac{1}{2^n+1} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Такқослашнинг лимит аломатини қўллашда махра-
жи $\frac{1}{2}$ га тенг бўлган геометрик прогрессиядан фойдаланамиз.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2^n + 1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2^n}} = 1 > 0$$

ва $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ қатор яқинлашувчи бўлгани учун ($q = \frac{1}{2} < 1$) берилган қатор ҳам яқинлашади.

9.2.3. Даламбер аломати. Агар мусбат ҳадли $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ка-

тор учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = d$ мавжуд бўлса, у ҳолда бу қатор $d < 1$ да яқинлашади, $d > 1$ бўлганда узоқлашади.

5-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Ечиш. Бу ерда $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$ ва $u_{n+1} = \frac{2n+1}{2^{n+1}}$,

шунинг учун

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 2^n}{2^{n+1} (2n-1)} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2n}}{1 - \frac{1}{2n}} = \frac{1}{2} < 1. \end{aligned}$$

Демак, берилган қатор яқинлашади.

9.2.4. Қоши аломати. Агар мусбат ҳадли $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ қатор

учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$ мавжуд бўлса, бу қатор $C < 1$ бўлганда яқинлашади, $C > 1$ да узоқлашади.

6-мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Ечиш. $u_n = \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ бўлгани учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1.$$

Демак, берилган қатор узоқлашади.

9.2.5. Кошининг интеграл аломати. Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

қаторнинг ҳадлари мусбат ва ўсмайдиган бўлиб, $x > 1$ да аниқланган, узлуқсиз, мусбат ва манотон камаювчи $f(x)$ функция учун $f(1) = u_1$, $f(2) = u_2, \dots$, $f(n) = u_n, \dots$ тенгламалар ўринли бўлса, у ҳолда

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

хосмас интеграл яқинлашса, берилган қатор ҳам яқинлашади ва аксинча, хосмас интеграл узоқлашса, қатор ҳам узоқлашади.

7-мисол. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{(n^2+1)^2}$ қаторнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг.

Ечиш. $f(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$ деб олайлик. Бу функция Кошининг интеграл аломатининг барча талабларини қондиради.

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{2x dx}{(x^2+1)^2} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{d(1+x^2)}{(x^2+1)^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{x^2+1} \right) \Big|_1^N = \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N^2+1} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Демак, хосмас интеграл яқинлашади, шунинг учун берилган қатор ҳам яқинлашади.

2-дарсхона топшириғи

1. Қуйидаги қаторларнинг яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканини текширинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$. Ж: яқинлашади.

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{4n}$. Ж: узоқлашади.

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ Ж: узоклашади.

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{(\sqrt{2})^n}$ Ж: яқинлашади.

д) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$ Ж: яқинлашади.

е) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ Ж: узоклашади.

ж) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ Ж: яқинлашади.

з) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln^2(n+1)}$ Ж: яқинлашади.

2. Исбот қилинг:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$.

2-мустақил иш

Қуйидаги қаторларнинг яқинлашувчи ёки узоклашувчи эканини текширинг.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n-1}$ Ж: узоклашади.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ Ж: яқинлашади.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctg^n \frac{1}{n}$ Ж: яқинлашади.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2n}$ Ж: узоклашади.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+2n+5}$ Ж: яқинлашади.

3- §. Ўзгарувчи ишорали қаторлар

9.3.1. Ҳадларининг ишоралари турлича бўлган қатор *ўзгарувчи ишорали қатор* дейилади. Қаторнинг ҳар бир мусбат ҳадидан кейин манфий ҳад ва ҳар бир манфий ҳадидан кейин мусбат ҳад келса, бундай қатор *ишоралари навбатланувчи қатор* дейилади. Ишораси навбатланувчи қаторни бундай ёзиш мумкин.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n+1} u_n + \dots (u_n > 0).$$

Лейбниц аломати. Агар ишоралари навбатланувчи қаторда қатор ҳадларининг абсолют қийматлари камаювчи, яъни

$$u_1 > u_2 > u_3 > \dots > u_n > \dots$$

бўлиб, унинг умумий ҳади u_n нолга интилса: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, у ҳолда

бу қатор яқинлашувчи бўлади ва унинг йиғиндиси S ушбу $0 < S < u_1$ шартни қаноатлантиради.

Ишораси навбатланувчи қатор қолдиғи $|R_n| < u_{n+1}$ тенгсизлик билан баҳоланади.

1- мисол. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Е ч и ш. Берилган қатор учун Лейбниц аломатининг шартлари бажарилаяпти, яъни

$$1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots > \frac{1}{n} > \dots$$

ва

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Шу сабабли қатор яқинлашади.

9.3.2. Абсолют ва шартли яқинлашувчи қаторлар. Ўзгарувчи ишорали $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$ қатор берилган бўлиб, унинг ҳадларининг абсолют қийматларидан тузилган

$$|u_1| + |u_2| + |u_3| + \dots + |u_n| + \dots$$

қатор яқинлашувчи бўлса, берилган қатор *абсолют яқинлашувчи қатор* дейилади.

Агар ўзгарувчи ишорали қатор яқинлашувчи бўлиб, бу қатор ҳадларининг абсолют қийматларидан тузилган қатор узоклашувчи

бўлса, у ҳолда берилган ўзгарувчи ишорали қатор *шартли* яқинлашувчи қатор дейилади.

2-мисол.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^3} = \frac{\sin \alpha}{1^3} + \frac{\sin 2\alpha}{2^3} + \dots + \frac{\sin n\alpha}{n^3} + \dots$$

қаторнинг яқинлашувчанлигини текширинг.

Ечиш. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^3}$ қаторни қараймиз. $|\sin n\alpha| \leq 1$ бўлганлиги учун

$$u_n = \frac{|\sin n\alpha|}{n^3} \leq \frac{1}{n^3} = v_n$$

ни ҳосил қиламиз. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ қатор яқинлашувчидир, чунки у умумлашган гармоник қатор бўлиб, $p=3>1$. Таккослаш аломатига кўра, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^3}$ қатор ҳам яқинлашувчи. Демак, берилган

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^3}$$
 қатор абсолют яқинлашувчидир.

3-дарсхона топшириғи

Қуйидаги қаторларнинг шартли ёки абсолют яқинлашишини текширинг:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^2+1}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n-2}{3n-1}$. Ж: узоклашувчи.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln(n+1)}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \cdot 2^n}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^3}{2^n}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{6n+5}$. Ж: узоклашувчи.

3- мустақил иш

Қаторларнинг шартли ва абсолют яқинлашишини текширинг:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\alpha}{n^2+1}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^n}{n^2}$. Ж: узоклашувчи.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n^2+n+1}$. Ж: шартли яқинлашувчи.

5. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2+4}$. Ж: абсолют яқинлашувчи.

4- §. Функционал қаторлар, уларнинг яқинлашиш соҳаси

9.4.1. Ҳадлари x нинг функцияларидан иборат бўлган

$$u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

қатор *функционал қатор* дейилади.

Агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ сонли қатор яқинлашса, функционал қатор $x = x_0$

нуқтада *яқинлашувчи* дейилади. x нинг $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ қатор яқинлашув-

чи бўладиган барча қийматлари тўплами функционал қаторнинг *яқинлашиш соҳаси* дейилади.

$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x)$ йиғинди функционал қаторнинг n - қисмий йиғиндиси дейилади. $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ функция функцио-
нал қаторнинг *йиғиндиси* деб, $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ айирма эса қатор *қолдиғи* деб аталади.

1- м и с о л. Ушбу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^4} + \dots + \frac{1}{1+x^{2n}} + \dots$$

функционал қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Е ч и ш. Каторнинг умумий хади: $u_n(x) = \frac{1}{1+x^{2n}}$. Агар $|x| < 1$ бўлса, у ҳолда $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^{2n}} = 1$, бироқ, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ бўлгани учун, катор узоклашувчидир.

Агар $|x| = 1$ бўлса, яна узоклашувчи

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots$$

каторни ҳосил қиламиз.

Агар $|x| > 1$ бўлса, у ҳолда берилган каторнинг ҳадлари ушбу

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \dots + \frac{1}{x^{2n}} + \dots$$

чексиз камаювчи геометрик прогрессия ҳадларидан кичик бўлади, демак таққослаш аломатига кўра, катор яқинлашади.

Шундай қилиб, берилган функционал каторнинг яқинлашиш соҳаси $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ дан иборат бўлади.

9.4.2. Агар яқинлашувчи $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал катор учун ҳар

кандай $\varepsilon > 0$ берилганда ҳам шундай $N(\varepsilon)$ номер топиш мумкин бўлсаки, $n \geq N$ бўлганда $[a, b]$ кесмадаги исталган x учун $|R_n(x)| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилса, берилган функционал катор $[a, b]$ да *текис яқинлашувчи* дейилади.

Функционал каторнинг текис яқинлашувчи бўлишининг Вейерштрасс аломати: агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

функционал катор учун ҳадлари мусбат сонли шундай $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ катор

мавжуд бўлиб, $x \in [a, b]$ да $|u_n(x)| \leq c_n$ бўлса, у ҳолда функционал катор бу $[a, b]$ кесмада текис яқинлашади.

2-м и с о л. Ушбу

$$\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^4+2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{x^{2n}+n} + \dots$$

катор x нинг барча қийматларида текис яқинлашишини исбот қилинг.

Е ч и ш. Лейбниц аломатига кўра берилган ишораси навбатлашувчи катор x нинг исталган қийматларида яқинлашади, шунинг учун бу каторнинг қолдиғи $|R_n(x)| < u_{n+1}(x)$, яъни $|R_n(x)| < \frac{1}{x^{2n+2}+n+1} < \frac{1}{n+1}$ тенгсизлик ёрдамида баҳоланади.

Равшанки, исталган $\varepsilon > 0$ учун шундай N номер танлаш мумкинки, барча $n > N$ ва исталган x учун $|R_n(x)| < \varepsilon$ тенгсизлик бажарилади.

Шундай қилиб, берилган қатор текис яқинлашади.

3- м и с о л. Вейерштрасс аломати ёрдамида

$\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 2x}{2^2} + \dots + \frac{\cos nx}{n^2} + \dots$ қатор барча x лар учун текис яқинла-
шишини исбот қилинг.

Е ч и ш.

$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ва $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$ қатор яқинла-
шувчи бўлгани учун берилган қатор барча x лар учун текис яқинла-
шади.

9.4.3. Текис яқинлашувчи функционал қаторларнинг хоссалари:

а) агар текис яқинлашувчи функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлса, унинг йиғиндиси $S(x)$ ҳам бу кесмада узлуксиз бўлади;

б) агар $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада узлуксиз бўлиб, қатор бу кесмада текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b u_1(x) dx + \int_a^b u_2(x) dx + \dots + \int_a^b u_n(x) dx + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx,$$

бу ерда $S(x)$ — қатор йиғиндиси;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ функционал қаторнинг ҳадлари $[a, b]$ кесмада аниқланган ва бу кесмада $u'_n(x)$ узлуксиз ҳосилаларга эга бўлсин. Агар бу кесмада берилган қатор яқинлашувчи ва унинг ҳадлари ҳосилаларидан тузилган

$$\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) = u'_1(x) + u'_2(x) + \dots + u'_n(x)$$

қатор текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда функционал қаторнинг йиғиндиси $S(x)$ ҳам $[a, b]$ кесмада ҳосилга эга бўлади ва

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$$

4- м и с о л. Ушбу

$$\arctg x + \arctg \frac{x}{2\sqrt{2}} + \arctg \frac{x}{3\sqrt{3}} + \dots + \arctg \frac{x}{n\sqrt{n}} + \dots$$

қаторга қаторларни ҳадма-ҳад дифференциаллаш тўғрисидаги хоссани татбиқ қилиш мумкинми?

Е ч и ш. Берилган каторни якинлашувчи

$$x + \frac{x}{2^{3/2}} + \frac{x}{3^{3/2}} + \dots + \frac{x}{n^{3/2}} + \dots$$

катор билан таққослаймиз (исталган тайин x да).

Етарлича катта n ларда $\arctg \frac{x}{n^{3/2}} \sim \frac{x}{n^{3/2}}$ бўлгани учун ва таққослашнинг лимит аломатига кўра берилган катор ҳам якинлашади. Берилган катор умумий ҳадининг ҳосиласини топамиз:

$$u'_n(x) = \frac{n^{3/2}}{x^2 + n^3}$$

Ҳосилалардан тузилган катор куйидаги кўринишга эга:

$$\frac{1}{x^2 + 1^3} + \frac{2\sqrt{2}}{x^2 + 3^3} + \frac{3\sqrt{3}}{x^2 + 3^3} + \dots + \frac{n\sqrt{n}}{x^2 + n^3} + \dots$$

Бу каторнинг ҳадлари якинлашувчи

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{n\sqrt{n}} + \dots \text{ каторнинг мос ҳадларидан кичик}$$

эканини кўрамиз. Демак, Вейерштрасс аломатига кўра ҳосилалардан тузилган катор $(-\infty, +\infty)$ ораликда текис якинлашади, бинобарин, каторларни дифференциаллаш хоссасини берилган каторга қўллаш мумкин.

4- дарсхона топшириғи

1. Каторларнинг якинлашиш соҳасини топинг:

$$\text{а) } \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}; \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \ln^n x; \quad \text{в) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}};$$

$$\text{г) } \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{2^n}; \quad \text{д) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{(2n-1)4^n}; \quad \text{е) } \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n-1)x}.$$

$$\text{Ж: а) } -1 < x < 1; \quad \text{б) } \frac{1}{e} < x < e; \quad \text{в) } x \neq \pm 1; \quad \text{г) } -\infty < x < +\infty;$$

$$\text{д) } -8 \leq x < 2; \quad \text{е) } 0 < x < +\infty.$$

2. Ушбу

$$\frac{2x+1}{x+2} + \frac{1}{2} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^3 + \frac{1}{8} \left(\frac{2x+1}{x+2} \right)^4 + \dots$$

катор $[-1, 1]$ кесмада текис якинлашишини кўрсатинг.

3. Қаторларнинг текис яқинлашиш соҳасини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{2^n}$.

Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $-\infty < x < +\infty$.

4-мустақил иш

1. Функционал қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

а) $1 + \frac{1}{2^x} + \frac{1}{3^x} + \frac{1}{4^x} + \dots + \frac{1}{n^x} + \dots$;

б) $\frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{2^2(x^2+1)^2} + \frac{1}{3^2(x^2+1)^3} + \dots + \frac{1}{n^2(x^2+1)^n} + \dots$;

в) $x \operatorname{tg} \frac{x}{2} + x^2 \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \dots + x^n \operatorname{tg} \frac{x}{2^n} + \dots$

Ж: а) $1 < x < +\infty$;

б) $-\infty < x < +\infty$;

в) $-2 < x < 2$.

2. Ушбу

$$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{8} + \dots + \frac{x^n}{2^{n-1}} + \dots$$

қаторнинг $(-2, 2)$ оралиқда текис яқинлашишини текширинг.

3. Ушбу

$$\cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2^2} \cos 3x + \frac{1}{2^3} \cos 4x + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \cos nx + \dots$$

қаторни $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right]$ кесмада ҳадма-ҳад интеграллаш мумкинми?

Ж: Мумкин, чунки берилган қатор $(-\infty, +\infty)$ да текис яқинлашувчидир.

5-§. Даражали қаторлар

9.5.1. Ушбу

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

кўринишдаги функционал қатор *даражали қатор* дейилади. Бу ерда $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ — ўзгармас сонлар даражали қаторнинг *коэффициентлари* дейилади.

Хусусий ҳолда, $x_0=0$ да ушбу даражали каторга эга бўламиз:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n.$$

Абель теоремаси. а) Агар $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали катор бирорта $x=x_1 \neq 0$ нуктада яқинлашса, у ҳолда у x нинг $|x| < |x_1|$ тенгсизликни қаноатлантирувчи ҳар қандай қийматида абсолют яқинлашади;

б) агар $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали катор бирорта $x=x_1$ қийматда узоқлашса, у ҳолда у x нинг $|x| > |x_1|$ шартни қаноатлантирувчи исталган қийматларида узоқлашади.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали катор учун шундай $(-R, R)$ оралиқ мавжудки, у мазкур оралиқ ичида абсолют яқинлашиб, ундан ташқарида эса узоқлашади; бу оралиқ қаторнинг яқинлашиш оралиғи дейилади. R сони яқинлашиш радиуси дейилади, у хусусий ҳолларда 0 ёки ∞ га тенг бўлиши ҳам мумкин. Яқинлашиш оралиғининг четки нуқталари $x = \pm R$ да даражали каторнинг яқинлашиши ёки узоқлашиши масаласи алоҳида ҳал қилинади.

9.5.2. Агар қаторнинг барча $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ коэффицентлари нолга тенг бўлмаса, $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$ даражали каторнинг яқинлашиш радиуси ушбу формула оркали аниқланади:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \text{ ёки } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

Агар катор фақат жуфт ёки тоқ даражаларни ўз ичига олса ёки даражалари қаррали бўлса, ва ҳ.к., у ҳолда яқинлашиш оралиғи бевосита Даламбер ёки Коши аломатларидан фойдаланиб топилади.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{np}$ катор учун яқинлашиш радиуси қуйидагича топилади:

$$R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} \text{ ёки } R = \sqrt[p]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[p]{|a_n|}}}.$$

1-мисол. Қуйидаги каторнинг яқинлашишини текширинг:

$$1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots + \frac{1}{n}x^n + \dots$$

Ечиш. Бу ерда $a_n = \frac{1}{n}$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$. Каторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1.$$

Демак, берилган даражали катор $(-1, 1)$ ораликда абсолют яқинлашади, $(-\infty; -1) \cup (1, +\infty)$ да эса узоқлашади. Берилган каторнинг бу ораликнинг чекка нукталарида яқинлашувчи ёки узоқлашувчи эканлигини аниқлаймиз. $x=1$ бўлганда берилган

катор $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ кўринишдаги гармоник узоқлашувчи катор бўлади.

$x=-1$ да эса $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ каторни ҳосил киламиз, бу катор яқинлашади, чунки у Лейбниц аломати шартларини қаноатлантиради.

Шундай қилиб, берилган даражали каторнинг яқинлашиш соҳаси $(-1, 1)$.

2-мисол. Ушбу

$$1 + \frac{x^3}{10} + \frac{x^6}{10^2} + \frac{x^9}{10^3} + \dots + \frac{x^{3n}}{10^n} + \dots$$

каторнинг яқинлашишини текширинг.

Ечиш. $a_n = \frac{1}{10^n}$, шунинг учун яқинлашиш радиусини

$$R = \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|}} = \sqrt[n]{\lim_{n \rightarrow \infty} 10} = \sqrt[n]{10}$$

формуладан топамиз. Демак, берилган каторнинг яқинлашиш оралиғи $(-\sqrt[n]{10}, \sqrt[n]{10})$ бўлади. Каторнинг яқинлашишини ораликнинг чекка нукталарида текширамиз. Агар $x = \sqrt[n]{10}$ бўлса, катор $1+1+1+\dots$ кўринишга эга бўлиб, бу катор узоқлашади. Агар $x = -\sqrt[n]{10}$ бўлса, катор $1-1+1-\dots$ кўринишда бўлиб, у ҳам узоқлашади.

Шундай қилиб, берилган каторнинг яқинлашиш соҳаси $(-\sqrt[n]{10}, \sqrt[n]{10})$.

3-мисол. Қуйидаги

$$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

каторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Ечиш. $a_n = \frac{1}{n!}, a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!}$.

Қаторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (n+1)!}{n! \cdot 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty.$$

Демак, берилган қатор бутун сон ўқида яқинлашади.

9.5.3. Агар умумий кўринишдаги

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

қатор берилган бўлса, унинг яқинлашиш радиуси R олдинги формулалар билан аниқланаверади, яқинлашиш оралиғи эса маркази $x=x_0$ нуктада бўлган (x_0-R, x_0+R) оралик бўлади.

4-мисол. Ушбу

$$\begin{aligned} 1 - \frac{x-2}{2\sqrt{2}} + \frac{(x-2)^2}{4\sqrt{3}} - \frac{(x-2)^3}{8\sqrt{4}} + \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^n \sqrt{n+1}} + \dots = \\ = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^n \sqrt{n+1}} \end{aligned}$$

қаторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

Ечиш. Қаторнинг яқинлашиш радиусини топамиз:

$$\begin{aligned} R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n \sqrt{n+1}} \cdot \frac{2^{n+1} \cdot \sqrt{n+2}}{1} = \\ = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+2}{n+1}} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n+1}} = 2. \end{aligned}$$

Демак, қатор $(0; 4)$ ораликда абсолют яқинлашади.

$x=0$ да $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ қаторни ҳосил қиламиз, у узоқлашади, чунки

унинг ҳадлари узоқлашувчи гармоник қаторнинг ҳадларидан катта $\left(u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} > \frac{1}{n+1} = v_n\right)$.

$x=4$ да $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ қаторни ҳосил қиламиз, у Лейбниц

аломатига кўра яқинлашади.

Шундай қилиб, берилган қаторнинг яқинлашиш соҳаси $(0, 4]$.

9.5.4. Даражали каторларнинг хоссалари:

а) якинлашиш оралиғининг ичида ётувчи ҳар қандай $[a, b]$ кесмада даражали катор текис якинлашади. Унинг йиғиндиси якинлашиш оралиғида узлуксиз функция бўлади;

б) даражали каторларни уларнинг якинлашиш оралиғида ҳадма-ҳад интеграллаш ва дифференциаллаш мумкин.

5-мисол. Ушбу

$$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \dots$$

каторнинг йиғиндисини топинг.

Ечиш. Каторнинг якинлашиш радиусини топамиз:

$$R = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (2n+1)}{(2n-1) \cdot 1}} = 1.$$

Демак, $(-1, 1)$ ораликда катор якинлашади, шунинг учун уни якинлашиш оралиғида ҳадма-ҳад дифференциаллаш мумкин. Берилган каторнинг йиғиндисини $S(x)$ орқали белгиласак,

$$S'(x) = 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n-2} + \dots$$

Хосил қилинган катор — геометрик прогрессия ҳадлари йиғиндиси ва у $(-1, 1)$ ораликда якинлашади, унинг йиғиндиси:

$$S'(x) = \frac{1}{1-x^2}.$$

Хосилалардан тузилган каторни интеграллаб, берилган каторнинг йиғиндисини топамиз:

$$S(x) = \int_0^x \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|, \quad (|x| < 1).$$

5-дарсхона топшириғи

I. Қуйидаги даражали каторларнинг якинлашиш соҳасини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(2n-1)!};$

б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n};$

в) $\sum_{n=1}^{\infty} (nx)^n;$

г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-3)^n}{2n-1};$

д) $\sum_{n=1}^{\infty} n!x^{n-1};$

е) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{(n+1)^n};$

ж) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}x^{2n-1}}{(4n-3)^2};$

з) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^5x^{2n}}{2n+1}.$

Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $1 < x < 3$; в) $x=0$; г) $1 < x < 2$;
 д) $x=0$; е) $-e < x < e$; ж) $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$; з) $-1 < x < 1$.

2. Қатор йиғиндисини топинг.

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$; в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$.

Ж: а) $\frac{1}{(x-1)^2}, |x| < 1$; б) $-\ln(1-x), (-1 \leq x < 1)$;
 в) $\arctg x, |x| \leq 1$.

5-мустақил иш

1. Даражали каторнинг яқинлашиш соҳасини топинг.

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-5)^n}{n \cdot 3^n}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1) \ln(n+1)}$;

в) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{n^n}$; г) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$.

Ж: а) $2 < x \leq 8$; б) $2 < x < 4$; в) $-e < x < e$;
 г) $-\infty < x < +\infty$.

2. Қатор йиғиндисини топинг:

а) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (2n-1) x^{2n-2}$; б) $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^{n-1}$.

Ж: а) $\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, |x| < 1$; б) $\frac{2}{(1-x)^2}, |x| < 1$.

6-§. Функцияларни Тейлор ва Маклорен каторларига ёйиш

9.6.1. Агар $y=f(x)$ функция $x=x_0$ нукта атрофида $(n+1)$ -тартиблигача ҳосилаларга эга бўлса, у ҳолда қуйидаги Тейлор формуласи ўринлидир.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots +$$

$$+ \frac{f^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x),$$

бу ерда $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ ($0 < \theta < 1$). $R_n(x)$ — Тейлор формуласининг Лагранж шаклидаги (3-боб, 16-§) қолдиқ ҳади дейилади.

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

кўпхад $y=f(x)$ функциянинг n -даражали Тейлор кўпхад дейилади.

$x=0$ да Тейлор формуласининг хусусий ҳоли — Маклорен формуласи ҳосил бўлади:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

бу ерда $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^n$ ($0 < \theta < 1$).

9.6.2. Агар $y=f(x)$ функция x_0 нукта атрофида исталган марта дифференциалланувчи бўлса ва бу нуктанинг бирорта атрофида

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

бўлса, Тейлор ва Маклорен формулаларидан ушбу

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots$$

ва

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + \dots$$

чексиз қаторлар ҳосил бўлади. Буларнинг биринчиси *Тейлор қатори*, иккинчиси *Маклорен қатори* дейилади. Бу қаторлар x нинг $R_n(x) = 0$ бўладиган кийматларида $f(x)$ га яқинлашади.

$n \rightarrow \infty$

1-мисол. $y=x^4-3x^2+2x+2$ функцияни $(x-1)$ иккиҳад даражалари бўйича ёйинг.

Ечиш. $x_0=1$ учун Тейлор формуласидан фойдаланамиз. Функциянинг ҳосилаларини ва уларнинг $x_0=1$ нуктадаги кийматларини топамиз:

$$y(1)=2;$$

$$y'(1)=(4x^3-6x+2)|_{x=1}=0;$$

$$y''(1)=(12x^2-6)|_{x=1}=6;$$

$$y'''(1)=24x|_{x=1}=24;$$

$$y^{IV}=24;$$

$$y^V=0 \text{ ва х. к.}$$

Демак,

$$y = x^4 - 3x^2 + 2x + 2 = 2 + \frac{6}{2!}(x-1)^2 + \frac{24}{3!}(x-1)^3 + \frac{24}{4!}(x-1)^4$$

ёки

$$y = x^4 - 3x^2 + 2x + 2 = 2 + 3(x-1)^2 + 4(x-1)^3 + (x-1)^4.$$

2-мисол. $y = \frac{1}{x}$ функция учун $x_0 = 1$ нуктада n -даражали

Тейлор кўпхадини ёзинг.

Ечиш. Функциянинг ҳосилаларини ва уларнинг $x_0 = 1$ нуктадаги қийматларини топамиз:

$$y(1) = 1;$$

$$y'(1) = -\frac{1}{x^2} \Big|_{x=1} = -1;$$

$$y''(1) = \frac{1 \cdot 2}{x^3} \Big|_{x=1} = \frac{1 \cdot 2}{1} = 2!$$

$$y'''(1) = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4} \Big|_{x=1} = -6;$$

$$y^{IV}(1) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{x^5} \Big|_{x=1} = 4!, \dots, y^{(n)}(1) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}} \Big|_{x=1} = (-1)^n n!$$

Демак, Тейлор кўпхади қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{aligned} P_n(x) = & 1 - \frac{x-1}{1!} + \frac{2!}{2!}(x-1)^2 - \frac{3!}{3!}(x-1)^3 + \frac{4!}{4!}(x-1)^4 + \dots + \\ & + \frac{(-1)^n n!}{n!}(x-1)^n = 1 - (x-1) + \\ & + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 + \dots + (-1)^n (x-1)^n. \end{aligned}$$

Берилган функция учун қолдик ҳад

$$R_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{1}{(1+\theta(x-1))^{n+2}} (x-1)^{n+1}, 0 < \theta < 1$$

кўринишда бўлади.

3-мисол. $y = 2^x$ функцияни Маклорен қаторига ёйинг.

Ечиш. Ҳосилаларнинг $x = 0$ нуктадаги қийматларини топамиз:

$$y(0) = 1; y'(0) = 2^x \ln 2 \Big|_{x=0} = \ln 2; y''(0) = 2^x \ln^2 2 \Big|_{x=0} = \ln^2 2;$$

$$y'''(0) = 2^x \ln^3 2 \Big|_{x=0} = \ln^3 2, \dots,$$

$$y^n(0) = 2^x \ln^n 2 \Big|_{x=0} = \ln^n 2.$$

Маклорен қаторини тузамиз:

$$y = 2^x = 1 + x \ln 2 + \frac{\ln^2 2}{2!} x^2 + \frac{\ln^3 2}{3!} x^3 + \dots + \frac{\ln^n 2}{n!} x^n + \dots$$

Топилган каторнинг яқинлашиш радиусини аниқлаймиз:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \cdot \ln^2 2}{\ln^2 2 \ln 2 \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\ln 2} = \infty.$$

Демак, катор сонлар ўқининг барча нуқталарида абсолют ўқинлашади.

$R_n(x)$ қолдик ҳад:

$$R_n(x) = \frac{\ln^{n+1} 2}{(n+1)!} \cdot 2^{\theta x} \cdot x^{n+1}, 0 < \theta < 1.$$

$0 < \ln 2 < 1$ бўлгани учун тайин x учун ушбу тенгсизлик ўринлидир:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{\ln^{n+1} 2 \cdot 2^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot 2^x.$$

Бирок исталган x учун $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ (5.2-§, 3- мисол), шунинг учун $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ (исталган x да). Бу — топилган катор йиғиндиси, исталган x ларда ҳақиқатан ҳам 2^x га тенглигини билдиради.

6- дарсхона топшириғи

1. $f(x) = x^5 - 4x + 2x^3 + 2x + 1$ кўпҳадни $(x+1)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

2. $f(x) = x^4 - 5x^3 + x^2 - 3x + 4$ кўпҳадни $(x-4)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

3. $f(x) = \ln x$ функцияни $x_0 = 1$ нуқта атрофида Тейлор каторига ёйинг.

4. $f(x) = \sqrt{x^3}$ функцияни $x_0 = 1$ нуқта атрофида Тейлор каторига ёйинг.

5. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ функцияни Маклорен каторига ёйинг.

6- мустақил иш

1. $f(x) = x^{10} - 3x^5 + 1$ функцияни $(x-1)$ иккиҳаднинг даражалари бўйича ёйинг.

2. $f(x) = \frac{1}{x}$ функцияни $x_0 = 3$ нуқта атрофида Тейлор каторига ёйинг ва яқинлашиш соҳасини топинг.

3. $f(x) = x^2 e^x$ функцияни Маклорен каторига ёйинг ва яқинлашиш соҳасини топинг.

7- §. Баъзи функцияларнинг Тейлор ва Маклорен қаторлари

9.7.1. Баъзи функцияларнинг Маклорен қаторига ёйилмаларини келтирамиз:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots, \quad -1 < x \leq 1;$$

$$(1+x)^m = 1 - \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 - \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots \quad -1 < x < 1.$$

Бу ерда ҳар қайси қатор учун соҳа кўрсатилган бўлиб, унда даражали қатор тегишли функцияга яқинлашади. Охирги қатор *биномиал қатор* дейилади.

9.7.2. Умумий ҳолда функцияларни даражали қаторга ёйиш бевосита Тейлор ва Маклорен қаторларидан фойдаланишга асосланган. Бироқ, амалда кўпгина функцияларнинг даражали қаторларини олдинги бандда келтирилган формулалардан ёки геометрик прогрессия ҳадлари йиғиндиси формуласидан фойдаланиб топиш мумкин. Баъзан қаторга ёйишда ҳадма-ҳад дифференциаллаш ёки интеграллашдан ҳам фойдаланиш мумкин.

1-мисол. $f(x) = e^{-x^2}$ функцияни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг.

Ечиш. Юқорида e^x учун келтирилган қатор формуласида x ўрнига $-x^2$ ни қўйсак,

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots$$

Топилган қатор исталган x ларда яқинлашади.

2-мисол. $f(x) = \cos \sqrt{x}$ функцияни x нинг даражалари бўйича қаторга ёйинг.

Ечиш. Юқоридаги $\cos x$ учун келтирилган қаторда x ни $\sqrt{x}$ билан алмаштирсак,

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{(2n)!} + \dots$$

Бу катор исталган x ларда якинлашувчидир, бироқ $\cos\sqrt{x}$ функция $x \leq 0$ да аниқланмаганлигини ҳисобга олсак, топилган катор $\cos\sqrt{x}$ га фақат $0 \leq x < +\infty$ да якинлашади.

3-мисол. $f(x) = \frac{3}{2-x-x^2}$ функцияни Маклорен каторига ёйинг.

Ечиш. Берилган функцияни энг содда рационал касрлар йиғиндисига ажратамиз:

$$\frac{3}{2-x-x^2} = \frac{3}{(2+x)(1-x)} = \frac{1}{2+x} + \frac{1}{1-x}.$$

Маълумки, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ катор $-1 < x < 1$ да якинлашади.

$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n}$ катор эса $-1 < \frac{x}{2} < 1$ ёки

$-2 < x < 2$ да якинлашади. Шунинг учун янги

$$\frac{3}{2-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right) x^n$$

катор берилган функцияга $-1 < x < 1$ да якинлашади.

7-дарсхона топшириғи

Берилган функцияларни x нинг даражалари бўйича каторга ёйинг.

1. $f(x) = e^{-2x};$

2. $f(x) = x \cos 3x;$

3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}};$

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \text{ да,} \\ 1, & x = 0 \text{ да;} \end{cases}$

5. $f(x) = \ln(10+x);$

6. $f(x) = \frac{5}{6+x-x^2};$

7. $f(x) = \arcsin x.$

1-мустақил иш

Берилган функцияларни x нинг даражалари бўйича каторга ёйинг:

1. $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x};$

2. $f(x) = \frac{6}{8+2x-x^2};$

3. $f(x) = \ln(1+x-12x^2);$

4. $f(x) = 2x \cos \frac{x}{2} - x;$

5. $f(x) = \sqrt[3]{8-x^3}.$

8- §. Даражали қаторларнинг татбиқи

9.8.1. Функция қийматини тақрибий ҳисоблаш. Баъзи ҳолларда функциянинг тақрибий қийматини берилган аниқликда ҳисоблаш учун унинг даражали қаторга ёйилмасидан фойдаланилади.

1- мисол. e сонини 0,00001 гача аниқлик билан топинг.

Ечиш. $x=1$ да e^x нинг қаторга ёйилмасидан фойдаланамиз:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

n сонни шундай аниқлаймизки,

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

тақрибий тенгликнинг хатолиги 0,00001 дан ошмасин. Қолдиқни баҳолаймиз:

$$\begin{aligned} R_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots = \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots \right] < \\ &< \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots \right] = \frac{1}{n!} \cdot \frac{\frac{n}{n+1}}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!n}. \end{aligned}$$

Энди

$$R < \frac{1}{n!n} < 0,00001$$

тенгсизликни ечиб, $n \geq 8$ ни топамиз. Демак,

$$e \approx 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!}.$$

Буни ҳисоблаб, талаб қилинган аниқликдаги жавобни оламиз:

$$e \approx 2,71828.$$

2- мисол. $\sqrt[3]{130}$ ни 0,001 гача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. Равшанки,

$$\sqrt[3]{130} = \sqrt[3]{5^3 + 5} = 5 \sqrt[3]{1 + \frac{1}{25}} = 5(1 + 0,04)^{\frac{1}{3}}.$$

Аввал танишган биноминал қатордан фойдаланамиз ($m = \frac{1}{3}$, $x = 0,04$):

$$\sqrt[3]{130} = 5 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot 0,04 + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right)}{2!} 0,04^2 + \dots \right]$$

$$\left. + \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \left(\frac{1}{3} - 2 \right)}{3!} 0,04^3 + \dots \right] = 5 \left[1 + \frac{1}{3} \cdot 0,04 - \frac{1 \cdot 2}{3^2 \cdot 2!} 0,04^2 + \right. \\ \left. + \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3^3 \cdot 3!} 0,04^3 - \dots \right] = 5 + \frac{1}{3} \cdot 0,2 - \frac{1}{9} \cdot 0,008 + \frac{5}{81} \cdot 0,00032 - \dots$$

Бу ишоралари навбатланувчи қатор Лейбниц аломатини қаноатлантиради, шунинг учун қолдик: $|R_n| < u_{n+1}$. Мазкур ҳолда тўртинчи ҳад $\frac{5}{81} \cdot 0,00032 < 0,001$, демак, $\sqrt[3]{130} \approx 5 + 0,0667 - 0,0009$, яъни

$$\sqrt[3]{130} \approx 5,066.$$

9.8.2. Интегралларни қаторлар ёрдамида ҳисоблаш. Интеграл остидаги $f(x)$ функцияни даражали қаторга ёйиб, даражали қаторларни интеграллаш тўғрисидаги теоремани қўллаб,

$\int_a^b f(x) dx$ интегрални даражали қатор кўринишда тасвирлаш ҳамда

унинг қийматини бу қаторнинг яқинлашиш оралиғидаги x нинг ҳар қандай қийматида берилган аниқлик билан ҳисоблаш мумкин.

3-мисол. $\int e^{-x^2} dx$ интегрални топинг.

Ечиш. e^{-x^2} функцияни даражали қаторга ёямиз:

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!} + \dots$$

У бутун сонлар ўқида яқинлашади, демак, уни ҳадма-ҳад интеграллаш мумкин:

$$\int e^{-x^2} dx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)n!} + \dots$$

Даражали қаторни интеграллашда унинг яқинлашиш оралиғи ўзгармаганлиги сабабли, ҳосил қилинган қатор ҳам бутун сонлар ўқида яқинлашади.

4-мисол. $\int_0^1 \sin x^2 dx$ ни 0,001 гача аниқлик билан ҳисобланг.

Ечиш. $\sin x$ функциянинг даражали қаторга ёйилмасидан фойдаланамиз (у ерда x ни x^2 билан алмаштирамиз):

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-2}}{(2n-1)!} + \dots$$

Қатор бутун сонлар ўқида яқинлашади, шунинг учун уни ҳадма-ҳад интеграллаш мумкин, яъни

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-2}}{(2n-1)!} + \dots \right) dx =$$

$$= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{4n-1}}{(4n-1)(2n-1)!} + \dots \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(4n-1)(2n-1)!} + \dots$$

Ҳосил қилинган ишоралари навбатланувчи қаторнинг учинчи ҳади 0,001 дан кичик, шунинг учун

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} = 0,295.$$

9.8.3. Дифференциал тенгламаларни тақрибий ечиш. Агар дифференциал тенгламани элементар функциялар ёрдамида аниқ интеграллаб бўлмаса, унинг ечимини Тейлор ёки Маклореннинг даражали қатори кўринишида излаш қулайдир.

5-мисол. Ушбу

$$y' = y^3 - x, \quad y|_{x=0} = 1$$

дифференциал тенглама ечимининг даражали қаторга ёйилмасининг дастлабки бешта ҳадини топинг.

Ечиш. Ечимни даражали қатор кўринишида излаймиз:

$$y(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots +$$

$$+ \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \dots$$

$x=0$ да қуйидагига эгамиз:

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

Берилган $y' = y^3 - x$ дифференциал тенгламадан $y'(0) = 1^3 - 0 = 1$ ни топамиз. Берилган тенгламани дифференциаллаймиз ва ҳосилаларнинг $x_0 = 0$ даги қийматини ҳисоблаймиз:

$$y'' = 3y^2 \cdot y' - 1, \quad y''(0) = 2;$$

$$y''' = 6y \cdot y'^2 + 3y^2 \cdot y'', \quad y'''(0) = 12;$$

$$y^{IV} = 6y'^3 + 18y \cdot y' \cdot y'' + 3y^2 \cdot y''', \quad y^{IV}(0) = 78 \text{ ва ҳ.к.}$$

Топилган қийматларни қаторга қўйиб, изланаётган ечимни ҳосил қиламиз:

$$y(x) = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{12}{3!}x^3 + \frac{78}{4!}x^4 + \dots =$$

$$= 1 + x + x^2 + 2x^3 + \frac{13}{4}x^4 + \dots$$

8- дарсхона топшириғи

1. Даражали каторлар ёрдамида қуйидаги миқдорларни 0,0001 гача аниқлик билан тақрибий ҳисобланг:

а) $\frac{1}{e}$; б) $\sin 12^\circ$; в) $\sqrt[3]{520}$; г) $\ln 1,1$.

Ж: а) 0,3679; б) 8,0411; в) 0,2094; г) 0,0953.

2. Қуйидаги аниқ интегралларни даражали қаторлар ёрдамида 0,01 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\int_0^{1/2} \frac{1-\cos x}{x^2} dx$; б) $\int_0^{0,1} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$; в) $\int_0^{0,1} \frac{e^x-1}{x} dx$.

Ж: а) 0,248; б) 0,098; в) 0,102.

3. Аниқмас интегралларни даражали қатор кўринишида топинг ва ҳосил килинган қаторларнинг яқинлашиш соҳасини кўрсатинг:

а) $\int \frac{\sin x}{x} dx$; б) $\int \frac{e^x}{x^2} dx$.

Ж: а) $-\infty < x < +\infty$; б) $-\infty < x < 0$ ва $0 < x < +\infty$.

4. Берилган бошланғич шартларни қаноатлантирувчи дифференциал тенгламалар ечимларининг даражали қаторга ёйилмасининг дастлабки бешта ҳадини ёзинг:

а) $y' = 2\cos x - xy^2$, $y(0) = 1$;
б) $y'' = -2xy$, $y(0) = y'(0) = 1$;
в) $y' = 2y + x - 1$, $y(1) = 1$.

8- мустақил иш

1. Даражали қаторлар ёрдамида 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\sin 1^\circ$; б) $\sqrt[3]{70}$; в) $\cos 1^\circ$.

Ж: а) 0,841; б) 4,125; в) 1,000.

2. Қуйидаги аниқ интегралларни 0,001 гача аниқликда ҳисобланг:

а) $\int_0^{1/2} \sqrt{1+x^3} dx$; б) $\int_0^4 e^{\frac{1}{x}} dx$.

Ж: а) 0,508; б) 2,835.

3. Дифференциал тенглама ечимининг даражали қаторга ёйилмасининг дастлабки учта хадини топинг:

$$а) y' = x^2 - y, y(1) = 1; \quad б) y' = x^2 y + y^3, y(0) = 1.$$

9- §. Фурье қаторлари

9.9.1. Агар $y=f(x)$ функция (a, b) ораликда чегараланган (яъни $a < x < b$ да $|f(x)| < M$, бу ерда M — ўзгармас) ва бўлакли — монотон (яъни (a, b) ораликни ҳар бирида бу функция монотон бўлган чекли сондаги ораликларга ажратиш мумкин) бўлса, у ҳолда бу функция (a, b) ораликда Дирихле шартларини қаноатлантиради дейилади.

9.9.2. Агар $y=f(x)$ функция узунлиги 2π га тенг $(-\pi, \pi)$ ораликда Дирихле шартларини қаноатлантирса, у ҳолда бу ораликнинг $f(x)$ узлуксиз бўлган ҳар қандай x нуктасида функцияни Фурье тригонометрик қаторига ёйиш мумкин, яъни

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

бу ерда a_n, b_n — Фурье коэффицентлари бўлиб, улар қуйидаги формулалар бўйича ҳисобланади:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=0, 1, 2, \dots),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, \dots).$$

Агар $x \in (-\pi, \pi)$ нукта $f(x)$ функциянинг узилиш нуктаси бўлса, Фурье қатори йиғиндиси $S(x)$ функциянинг чап ва ўнг лимитларининг ўрта арифметигига тенг:

$$S(x) = \frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)].$$

Оралик охирида $x=\pi$ ва $x=-\pi$ нукталарда:

$$S(\pi) = S(-\pi) = \frac{1}{2} [f(-\pi+0) + f(\pi-0)].$$

9.9.3. Агар $f(x)$ — жуфт (яъни $f(-x) = f(x)$) бўлса, у ҳолда Фурье қаторида фақат косинуслар қатнашади, чунки барча $b_n = 0$ бўлиб,

$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$ бўлади. Агар $f(x)$ функция тоқ (яъни

$f(-x) = -f(x)$) бўлса, Фурье қаторида фақат синуслар қатнашади,

чунки барча $a_n = 0$ бўлиб, $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$ бўлади.

9.9.4. $(0, \pi)$ ораликда берилган $f(x)$ функция $(-\pi, 0)$ ораликга ё жуфт, ё тоқ функция каби давом эттирилиши мумкин. Демак, уни зарур бўлса, $(0, \pi)$ ораликда косинуслар ёки синуслар бўйича тўлик бўлмаган Фурье каторига ёйиш мумкин.

9.9.5. Даври 2π бўлган ҳар қандай даврий $f(x)$ функция ва исталган $a \in \mathbb{R}$ учун

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{a-\pi}^{a+\pi} f(x) dx.$$

бўлгани учун Фурье коэффициентларини қуйидаги формулалар бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx,$$

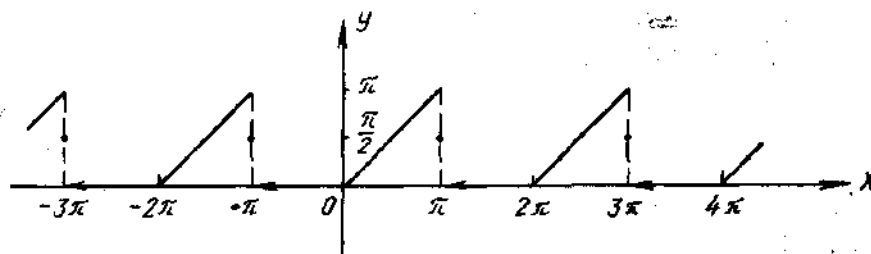
бу ерда $n=0, 1, 2, \dots$

1-мисол. Даври 2π бўлган ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } -\pi < x < 0 \text{ бўлса,} \\ x, & \text{агар } 0 \leq x \leq \pi \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье каторига ёйинг.

Ечиш. Берилган функция бўлакли узлуксиз ва чегараланган бўлгани учун уни Фурье каторига ёйиш мумкин (42-шакл).



42-шакл

Фурье коэффициентларини топамиз:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2};$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \begin{cases} u=x, du=dx \\ dv=\cos nx dx, \\ v=\frac{1}{n} \sin nx \end{cases} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = \frac{1}{\pi n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi n^2} ((-1)^n - 1),$$

n — жуфт бўлганда, $a_n = 0$; n — тоқ бўлганда

$$a_n = -\frac{2}{\pi n^2},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x, du = dx \\ dv = \sin nx dx, \\ v = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{n} \cos \pi n + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = \\ = \frac{1}{\pi} (-1)^{n+1}.$$

Топилган коэффицентлардан фойдаланиб, Фурье қаторини тузамиз:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos(2n-1)x + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right)$$

Бу қатор берилган функцияга барча $x \neq (2n-1)\pi$ ларда яқинлашади. $x = (2n-1)\pi$ нукталарда қатор йиғиндиси

$$S((2n-1)\pi) = \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} = \frac{0+\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

формула бўйича ҳисобланади (42-шаклга қаранг.).

9.9.6. Агар $f(x)$ функция узунлиги $2l$ бўлган бирор $(-l, l)$ ораликда Дирихле шартларини қаноатлантирса, функциянинг бу ораликка тегишли узлуксизлик нукталарида функцияни Фурье қаторига ёйиш мумкин:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right),$$

бу ерда

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx \quad (n=0,1,2,\dots),$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx \quad (n=1,2,\dots).$$

$f(x)$ функциянинг узилиш нукталарида ва оралик охирлари $x = \pm l$ да Фурье қатори йиғиндиси $(-\pi, \pi)$ ораликда ёйиш ҳолидаги каби аниқланади.

9.9.7. $f(x)$ функцияни $2l$ узунликдаги ихтиёрий $(a, a+2l)$ ораликда Фурье қаторига ёйганда a_n ва b_n коэффицентлар учун формулаларда интеграллаш чегараларини мос равишда a ва $a+2l$ билан алмаштириш зарур.

9.9.8. Жуфт ёки тоқ функцияни $(-l, l)$ ораликда Фурье қаторига ёйишда Фурье коэффицентлари $(-\pi, \pi)$ ораликда бўлгани каби соддалашади.

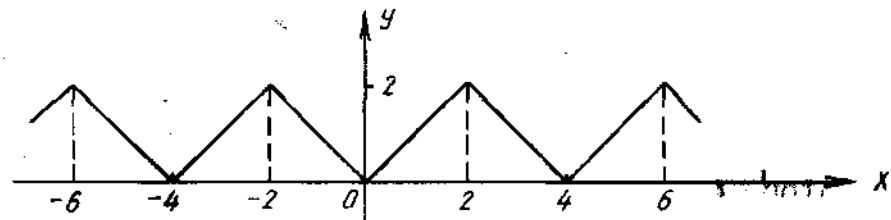
9.9.9. $(0, l)$ да берилган $f(x)$ функцияни $(-l, l)$ да косинуслар ёки синуслар бўйича Фурье қаторига ёйиш мумкин.

2- мисол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{агар } -2 \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ x, & \text{агар } 0 \leq x \leq 2 \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье қаторига ёйинг.

Ечиш. Функция Дирихле шартларини қаноатлантиради (43- шакл).



43- шакл

Берилган функция жуфт, шунинг учун у фақат косинуслар бўйича Фурье қаторига ёйилади, барча $b_n=0$. a_n коэффицентларни топамиз ($l=2$):

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx = \int_0^2 x \cos \frac{\pi n x}{2} dx = \left\{ \begin{array}{l} u=x, du=dx \\ dv=\cos \frac{\pi n x}{2} dx, \\ v=\frac{2}{\pi n} \sin \frac{\pi n x}{2} \end{array} \right\} = \\ &= \frac{2x}{\pi n} \sin \frac{\pi n x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{\pi n} \int_0^2 \sin \frac{\pi n x}{2} dx = \frac{4}{\pi^2 n^2} \cos \frac{\pi n x}{2} \Big|_0^2 = \frac{4}{\pi^2 n^2} ((-1)^n - 1); \\ n - \text{жуфт бўлганда } a_n &= 0; n - \text{тоқ бўлганда } a_n = \frac{-8}{\pi^2 n^2}. \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \int_0^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = 2.$$

Берилган функциянинг Фурье қатори қуйидаги кўринишда бўлади:

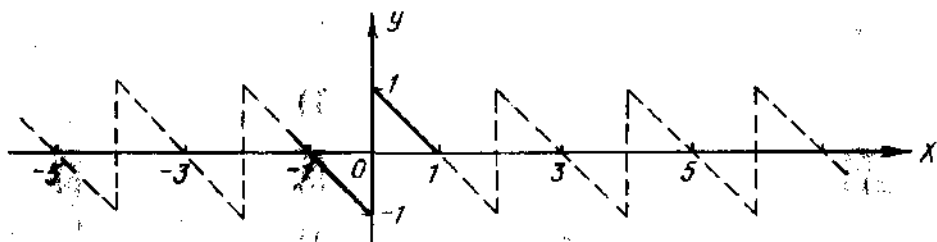
$$f(x) = 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{\pi(2n-1)x}{2}.$$

3- мисол. $f(x) = 1 - x$ функцияни $[0, 1]$ кесмада синуслар бўйича қаторга ёйинг.

Е чи ш. Берилган функцияни $[-1, 0]$ ораликда тоқ функция сифатида давом эттирамиз, яъни

$$f(x) = \begin{cases} -1 - x, & \text{агар } -1 \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ 1 - x, & \text{агар } 0 \leq x \leq 1 \text{ бўлса} \end{cases}$$

деймиз (44- шакл).



44- шакл

Тоқ функциялар учун барча $a_n = 0$. Энди b_n ($l=1$) ларни топамиз:

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = 2 \int_0^1 (1-x) \sin \frac{\pi n x}{1} dx = \\ &= \left\{ \begin{array}{l} u = 1-x, \quad du = -dx, \\ dv = \sin \pi n x dx \quad v = -\frac{1}{\pi n} \cos \pi n x \end{array} \right\} = 2 \left(\frac{1}{\pi n} - \frac{1}{\pi^2 n^2} \sin \pi n x \Big|_0^1 \right) = \frac{2}{\pi n}. \end{aligned}$$

Топилган коэффициентларни Фурье қаторига қўйиб, синуслар бўйича ушбу қаторни ҳосил қиламиз:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \pi n x.$$

9- дарсхона топишириғи

1. $-\pi \leq x \leq \pi$ ораликда $f(x) = x$ функцияни Фурье қаторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}.$$

2. Ушбу функцияни Фурье қаторига ёйинг:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{агар } -\pi \leq x < 0 \text{ бўлса,} \\ 3x, & \text{агар } 0 \leq x \leq \pi \text{ бўлса.} \end{cases}$$

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{5\pi}{4} - \frac{10}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n} \right).$$

3. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & \text{агар } -2 < x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ -1, & \text{агар } 0 < x \leq 2 \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cos \frac{\pi(2n-1)}{2} x - \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{2} \right).$$

4. $f(x) = x^2$ функцияни $(0, \pi)$ ораликда синуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left[\frac{\pi^2}{n} + \frac{2}{n^3} ((-1)^n - 1) \right] \sin nx.$$

5. $f(x) = 1 - 2x$ функцияни $[0, 1]$ да косинуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \pi(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$

9- мустақил ~~ам~~

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -2, & \text{агар } -\pi < x \leq 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < x \leq \pi \text{ бўлса} \end{cases}$$

функцияни Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = -1 + \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}.$$

2. $f(x) = |x|$ функцияни $[-1, 1]$ да Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}.$$

3. $f(x) = \sin x$ функцияни $[0, \pi]$ да косинуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{1 - (2n)^2}.$$

4. $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$ функцияни $[0, 2]$ да синуслар бўйича Фурье каторига ёйинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{\pi n x}{2}.$$

10- §. Фурье интеграли

9.10.1. Агар $y=f(x)$ функция Ox ўқининг исталган чекли оралиғида Дирихле шартларини қаноатлантирса ва бутун ўқ бўйича абсолют интегралланувчи бўлса (яъни $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ интеграл яқинлашса), унинг учун Фурьенинг интеграл формуласи ўринлидир:

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) \cos z(u-x) du.$$

I тур узилиш нукталарида $f(x)$ нинг қиймати учун аввалгидек,

$$\frac{1}{2}(f(x_0-0) + f(x_0+0))$$

қабул қилинади, бу ерда x_0 — узилиш нуктасининг абсциссаси.
Фурье интегралини комплекс шаклда ҳам ёзиш мумкин:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{iz(u-x)} du = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izx} dz \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izu} f(u) du.$$

Жуфт функция учун Фурье интеграли қуйидагича бўлади:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos z dz \int_0^{+\infty} f(u) \cos zu du,$$

тоқ функциянинг Фурье интеграли:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \sin z dz \int_0^{+\infty} f(u) \sin zu du.$$

9.10.2. Қуйидаги

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{izx} f(x) dx$$

муносабат билан аниқланган $F(z)$ функция $f(x)$ функциянинг **Фурье алмаштириши** дейилади.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-izx} F(z) dz$$

муносабат эса **Фурьенинг тескари алмаштириш формуласи** дейилади.

Хусусий ҳолда

а) $f(x)$ жуфт функция бўлса,

$$f_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \cos zx dx, \quad f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f_c(z) \cos zx dz$$

(бу формулалар Фурьенинг косинус-алмаштиришлари дейилади);

б) $f(x)$ функция тоқ бўлса,

$$f_s(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(x) \sin zx dx,$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f_s(z) \sin zx dz$$

(бу формулалар Фурьенинг синус алмаштиришлари дейилади).

Фурьенинг синус ва косинус алмаштиришлари фақат Ox нинг мусбат ярим ўқида берилган, бу ярим ўқи бўйлаб абсолют интегралланувчи ва унинг исталган чекли кесмасида Дирихле шартларини қаноатлантирувчи функцияларгагина қўлланиши мумкин.

1-мисол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} x < -1 \text{ да } 0, \\ -1 \leq x \leq -\frac{1}{2} \text{ да } x+1, \\ -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \text{ да } 1, \\ \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \text{ да } -x+1, \\ x > 1 \text{ да } 0 \end{cases}$$

Функциянинг Фурье алмаштиришини топинг.

Ечиш. Ушбу

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{izu} du.$$

Фурье алмаштириши формуласига кўра

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{-1} 0 \cdot e^{izu} du + \int_{-1}^{-1/2} (u+1) e^{izu} du + \int_{-1/2}^{1/2} 1 \cdot e^{izu} du + \int_{1/2}^1 (-u+1) e^{izu} du + \int_1^{+\infty} 0 \cdot e^{izu} du \right]$$

Равшанки, биринчи ва охириги интеграллар нолга тенг. Қолган интегралларни мос равишда I_1 , I_2 ва I_3 орқали белгилаб, ҳисоблаймиз:

$$I_1 = \int_{-1}^{-1/2} (u+1) e^{izu} du = \left\{ \begin{array}{l} s = u+1, \quad ds = du, \\ dt = e^{izud}, \quad t = \frac{e^{izu}}{iz} \end{array} \right\} = \left(\frac{1}{iz} (u+1) e^{izu} - \right. \\ \left. - \frac{1}{i^2 z^2} e^{izu} \right) \Big|_{-1}^{-1/2} = \frac{1}{iz} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{1}{2} iz} - \frac{1}{z^2} e^{-iz} = \frac{1}{2iz} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{1}{2} iz} - \frac{1}{z^2} e^{-iz};$$

$$I_2 = \int_{-1/2}^{1/2} e^{izu} du = \frac{1}{iz} e^{izu} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{iz} (e^{1/2 iz} - e^{-1/2 iz}) = \frac{2 \sin \frac{z}{2}}{z};$$

$$I_3 = \int_{1/2}^1 (-u+1) e^{izu} du = \left\{ \begin{array}{l} s = -u+1, \quad ds = -du, \\ dt = e^{izud}, \quad t = \frac{1}{iz} e^{izu} \end{array} \right\} = \\ = \left(\frac{1}{iz} (-u+1) e^{izu} + \frac{1}{i^2 z^2} e^{izu} \right) \Big|_{1/2}^1 = \frac{1}{i^2 z^2} e^{iz} - \frac{1}{iz} \cdot \frac{1}{2} e^{\frac{iz}{2}} - \\ - \frac{1}{i^2 z^2} e^{\frac{iz}{2}} = -\frac{1}{z^2} e^{iz} - \frac{1}{2zi} e^{\frac{iz}{2}} - \frac{1}{z^2} e^{\frac{iz}{2}}.$$

Шундай қилиб,

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{2iz} e^{-\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{-\frac{iz}{2}} - \frac{1}{z^2} e^{-iz} + \frac{2 \sin \frac{z}{2}}{z} - \frac{1}{z^2} e^{iz} - \right. \\ \left. - \frac{1}{2zi} e^{\frac{iz}{2}} + \frac{1}{z^2} e^{\frac{iz}{2}} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\frac{2 \cos z}{z^2} + \frac{\sin \frac{z}{2}}{z} + \frac{2 \cos \frac{z}{2}}{z^2} \right]$$

2-мисол. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} 0 \leq x < a & \text{да } 1, \\ x = a & \text{да } \frac{1}{2}, \\ x > a & \text{да } 0 \end{cases}$$

функциянинг косинус ва синус алмаштиришларини топиш.
Ечиш. Берилган функциянинг косинус-алмаштиришнинг топамиз:

$$f_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) \cos zu du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\int_0^a \cos zu du + \right. \\ \left. + \int_a^{+\infty} 0 \cdot \cos zu du \right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \cos zu du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin az}{z}.$$

Энди синус алмаштиришини топамиз:

$$\begin{aligned} f_s(z) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{+\infty} f(u) z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\int_0^a \sin z u du + \int_0^{+\infty} 0 \cdot \sin z u du \right) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^a \sin z u du = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1 - \cos az}{z}. \end{aligned}$$

Ўз навбатида $f_c(z)$ ва $f_s(z)$ функцияларга косинус- ва синус-алмаштиришларни қўллаб, $f(x)$ функциянинг ўзини топамиз, яъни

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin az}{z} \cos xz dz = \begin{cases} 0 \leq x < a \text{ да } 1; \\ x = a \text{ да } \frac{1}{2}; \\ x > a \text{ да } 0; \end{cases}$$

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos az}{z} \sin xz dz = \begin{cases} 0 \leq x < a \text{ да } 1; \\ x = a \text{ да } \frac{1}{2}; \\ x > a \text{ да } 0. \end{cases}$$

10- дарсхона топшириғи

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} |x| \leq \pi \text{ да } \cos \frac{x}{2}, \\ |x| > \pi \text{ да } 0 \end{cases}$$

функциянинг Фурье алмаштиришини топинг.

$$\text{Ж: } F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{4}{1 - 4z^2} \cdot \cos \pi z.$$

2. $f(x) = e^{-x} (x \geq 0)$ функциянинг косинус ва синус алмаштиришларини топинг.

$$\text{Ж: } f_c(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{z^2 + 1}, \quad f_s(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{z}{z^2 + 1}.$$

10- мустақил иш

1. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -1 \leq x < 0 \text{ да } e^{-x}, \\ 0 \leq x \leq 1 \text{ да } e^x, \\ |x| > 1 \text{ да } 0 \end{cases}$$

функциянинг Фурье алмаштиришини топинг.

$$\text{Ж: } F(z) = \frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{ze - \sin z - z \cos z}{e(1 + z^2)}$$

2. Ушбу

$$f(x) = \begin{cases} -1 \leq x \leq -\frac{1}{2} & \text{да } -1, \\ -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} & \text{да } 0, \\ \frac{1}{2} \leq x \leq 1 & \text{да } 1 \end{cases}$$

функциянинг Фурье синус ва косинус алмаштиришларини топинг.

$$\text{Ж: } f_c(z) = \frac{\sin z - \sin \frac{z}{2}}{z} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}, f_s(z) = \frac{\cos \frac{z}{2} - \cos z}{z} \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

9- назорат иши

1. Қаторнинг яқинлашувчанлигини исбот қилинг ва йиғиндисини топинг:

$$1.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n}.$$

$$1.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 11n + 30}.$$

$$1.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{14}{49n^2 - 14n - 48}.$$

$$1.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5n + 6}.$$

$$1.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{4n^2 - 9}.$$

$$1.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 3n - 2}.$$

$$1.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 7n - 12}.$$

$$1.8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{24}{9n^2 - 12n - 5}.$$

$$1.9. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 32n + 63}.$$

$$1.10. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n - 2}.$$

$$1.11. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 7n + 12}.$$

$$1.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{9n^2 + 3n - 2}.$$

$$1.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 15n + 4}.$$

$$1.14. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 24n + 35}.$$

$$1.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 7n - 12}.$$

$$1.16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 15n + 56}.$$

$$1.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{9n^2 + 6n - 8}.$$

$$1.18. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 16n + 15}.$$

$$1.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{16n^2 - 8n - 15}.$$

$$1.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 13n + 42}.$$

$$1.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 9n + 20}.$$

$$1.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9n^2 + 21n + 10}.$$

$$1.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n - 12}.$$

$$1.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4n}.$$

$$1.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{9n^2 + 21n - 8}.$$

$$1.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{49n^2 + 35n - 6}.$$

$$1.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}.$$

$$1.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{9n^2 - 3n - 2}.$$

$$1.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4n + 3}.$$

$$1.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 6n + 5}.$$

2. Қаторнинг яқинлашишини текширинг:

$$2.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{tg} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$2.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - \ln n}.$$

$$2.5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\pi}{n}\right).$$

$$2.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1} + n - 1}.$$

$$2.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+3}} \left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1\right).$$

$$2.11. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}.$$

$$2.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin \frac{1}{n}.$$

$$2.15. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+5}} \sin \frac{1}{n-1}.$$

$$2.2. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt{n^5+2}}.$$

$$2.4. \sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{n}{(n^2+3)^{5/2}}.$$

$$2.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \operatorname{arctg} \frac{\pi}{4\sqrt{n}}.$$

$$2.8. \sum_{n=2}^{\infty} \left(e^{\frac{\sqrt{n}}{n^3-1}} - 1\right).$$

$$2.10. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+5}{n^2+4}.$$

$$2.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n+2}} \operatorname{arctg} \frac{n+3}{n^2+5}.$$

$$2.14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi}{2n+1}}{\sqrt{n}}.$$

$$2.16. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt[3]{n-1}}.$$

$$2.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4+3n}{5^n+n}.$$

$$2.18. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2+n+2}.$$

$$2.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+3)^2}{n^5+\ln^4 n}.$$

$$2.20. \sum_{n=1}^{\infty} n(e^{\frac{1}{n}}-1)^2.$$

$$2.21. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{n} \arctg \frac{1}{n^3}.$$

$$2.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3+2}{n^5+\sin 2^n}.$$

$$2.23. \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \sin \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}}.$$

$$2.24. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^3}{n^3+1}.$$

$$2.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + \cos n}{3^n + \sin n}.$$

$$2.26. \sum_{n=2}^{\infty} \arctg \frac{1}{(n-1) \sqrt[5]{n^2+1}}.$$

$$2.27. \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \lg^5 \frac{\sigma}{n}.$$

$$2.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \cos^2 6n}.$$

$$2.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 \sqrt[3]{n} + 5}.$$

$$2.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{n+1}} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

3. Қаторнинг яқинлашишини текширинг:

$$3.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n^2-1)}{n!}.$$

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{3^n \cdot (n+1)!}.$$

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{3n+5} \cdot \frac{1}{2^n}.$$

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \sqrt[3]{n^2}}{(n+1)!}.$$

$$3.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (2n+5)}.$$

$$3.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}.$$

$$3.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{3^n}.$$

$$3.8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n^n}.$$

$$3.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+3)!}.$$

$$3.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}.$$

$$3.11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4n!}.$$

$$3.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{\sqrt{n} \cdot 2^n}.$$

$$3.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2n^2}.$$

$$3.14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg \frac{5}{n}}{n!}.$$

$$3.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}.$$

$$3.16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(3^n+1)(2n)!}.$$

$$3.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n (n+1)!}{(2n)!}.$$

$$3.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+2)!}{10^n \cdot n^2}.$$

$$3.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n-1}{5^n (n+1)!}.$$

$$3.20. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n n^7.$$

$$3.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{\frac{n}{2}}}{n!}.$$

$$3.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3}{(n+1)!}.$$

$$3.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n!}.$$

$$3.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}.$$

$$3.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^n (2n-1)}.$$

$$3.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}.$$

$$3.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(3n)!}.$$

$$3.28. \sum_{n=1}^{\infty} (2n+1) \operatorname{tg} \frac{\pi}{3^n}.$$

$$3.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

$$3.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} \operatorname{tg} \frac{1}{5^n}.$$

4. Каторнинг яқинлашганини текширинг:

$$4.1. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+2}{3n-1}\right)^{n^2}.$$

$$4.2. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{n^2}.$$

$$4.3. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[3]{n} \left(\frac{n-2}{2n+1}\right)^{3n}.$$

$$4.4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{n+2}{2n+3}\right)^n.$$

$$4.5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{2n}\right)^{n^2}.$$

$$4.6. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{5^n}\right)^{3n}.$$

$$4.7. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{4n+3}\right)^{n^2}.$$

$$4.8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{2n+1}.$$

$$4.9. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2}\right)^{n^2}.$$

$$4.10. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{2^n}\right)^{3n}.$$

$$4.11. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{5n}\right)^{3n}.$$

$$4.12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2} \cdot \frac{1}{5^n}.$$

$$4.13. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \cdot \frac{1}{4^n}.$$

$$4.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 \cdot 3^n}{(2n+1)^n} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$4.17. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n^2+4n+5}{6n^2-3n-1}\right)^{n^2}.$$

$$4.19. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arcsin \frac{1}{3n}\right)^{2n}.$$

$$4.21. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{2n+1}\right)^n.$$

$$4.23. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+2}{4n-1}\right)^n (n-1)^2.$$

$$4.25. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n+1}\right)^n.$$

$$4.27. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2+5n+8}{3n^2-}\right)^n.$$

$$4.29. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{3n+1}\right)^{\frac{n}{2}}.$$

$$4.14. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{n+1}\right)^{n^2}.$$

$$4.16. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n-1}{5n}\right)^{n^2}.$$

$$4.18. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n.$$

$$4.20. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{2n}\right)^{n^2}.$$

$$4.22. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n^2+1}{n^2+1}\right)^{n^2}.$$

$$4.24. \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} \cdot e^{-n}.$$

$$4.26. \sum_{n=1}^{\infty} 4^n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}.$$

$$4.28. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+2}{3n+1}\right)^n (n+1)^3.$$

$$4.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+2}}{(2n^2+1)^{n/2}}.$$

5. Ишоралари навбатлашувчи каторнинг шартли ва абсолют яқинлашишини текширинг:

$$5.1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

$$5.3. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos \frac{\pi}{6n}.$$

$$5.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 5^n}.$$

$$5.7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2n^2}{n^4 - n^2 + 1}.$$

$$5.9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{2^n}.$$

$$5.11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{12^n}.$$

$$5.2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{\sqrt{n^3}}.$$

$$5.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \sqrt[3]{n}}.$$

$$5.6. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right).$$

$$5.8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)2^{2n}}.$$

$$5.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)(n+4)}.$$

$$5.12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}.$$

$$5.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$5.15. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^3}{n^2+1}.$$

$$5.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(2n)}.$$

$$5.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2+1}.$$

$$5.21. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{8^n}.$$

$$5.23. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n}.$$

$$5.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2^n}{n^4}.$$

$$5.27. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{6n}.$$

$$5.29. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{3n}.$$

$$5.14. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n.$$

$$5.16. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{2n+1} \right)$$

$$5.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)2^{2n+2}}.$$

$$5.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln n}.$$

$$5.22. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+1)}.$$

$$5.24. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n \sqrt{n}}{n \sqrt{n}}.$$

$$5.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^{3/2}}.$$

$$5.28. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \ln n}.$$

$$5.30. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right).$$

6. Каторнинг яқинлашиш соҳасини топинг:

$$6.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{n}{3}}}{n!} x^n.$$

$$6.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}.$$

$$6.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{\frac{n}{3}} x^n}{n!}.$$

$$6.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n.$$

$$6.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n(n+1)} x^n.$$

$$6.6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{2^n(n^2+1)}.$$

$$6.7. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{n+6} \right)^n \cdot x^n.$$

$$6.8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{\sqrt{n}} x^n.$$

$$6.9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n}.$$

$$6.10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{(n+1)^n} x^n.$$

$$6.11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln^2 n}.$$

$$6.12. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n x^n.$$

$$6.13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{(n+1)^n} x^n.$$

$$6.15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n} x^n.$$

$$6.17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n+1} x^n.$$

$$6.19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^3}.$$

$$6.21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5 x^n}{(n+1)^n}.$$

$$6.23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot x^n}{\sqrt[3]{n}}.$$

$$6.25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} x^n}{n!}.$$

$$6.27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2 x^n}{2^n}.$$

$$6.29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}.$$

$$6.14. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n x^n.$$

$$6.16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3n}.$$

$$6.18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^n} x^n.$$

$$6.20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{(n+1)^n}.$$

$$6.22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{(n+1)!} x^n.$$

$$6.24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

$$6.26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot x^n}{\sqrt{(2n-1)3^n}}.$$

$$6.28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}.$$

$$6.30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

КАРРАЛИ ИНТЕГРАЛЛАР

1-§. Декарт координатларида икки ўлчовли интегралларни ҳисоблаш

10.1.1. $z = f(x, y) = f(P)$ функция I чизиқ билан чегараланган ёпик D соҳада аниқланган ва узлуксиз бўлиб, $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$ — D соҳани n та элементар бўлақларга бўлиш натижасида ҳосил бўлган юзчалар бўлсин. Ҳар қайси Δs_i элементар соҳада ихтиёрий $P_i(x_i, y_i)$ нуктани танлаймиз ва функциянинг P_i нуктадаги қийматини ҳисоблаб, ушбу кўпайтмани тузамиз:

$$f(P_i) \cdot \Delta s_i = f(x_i, y_i) \Delta s_i.$$

Шундай кўпайтмаларнинг барчасининг

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

йиғиндиси $z = f(x, y) = f(P)$ функция учун D соҳадаги *интеграл йиғинди* дейилади.

Δs_i элементар юзчалар сони чексиз орттирилса, у ҳолда улар диаметрларининг энг каттаси нолга интелгандаги интеграл йиғиндининг лимити $z = f(x, y)$ функциядан D соҳа бўйича олинган *икки ўлчовли интеграл* дейилади ва бундай белгиланади.

$$\iint_D f(P) ds \text{ ёки } \iint_D f(x, y) ds.$$

Шундай қилиб,

$$\iint_D f(x, y) ds = \lim_{\max \Delta s_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

Бунда D — интеграллаш соҳаси, $f(x, y)$ интеграл остидаги функция, ds — юз элементи дейилади. Декарт координатларида $ds = dxdy$ бўлганлиги учун икки ўлчовли интеграл

$$\iint_D f(x, y) ds = \iint_D f(x, y) dxdy$$

бўлади.

Агар $f(x, y) \geq 0$ бўлиб, v — пастдан интеграллаш соҳаси D билан, юқоридан D га проекцияланувчи $z=f(x, y)$ сиртнинг бўлаги билан, ён томондан эса ясовчилари Oz ўққа параллел ва йўналтирувчиси D соҳа чегараси L дан иборат цилиндрик сирт билан чегараланган жисм ҳажми бўлсин. У ҳолда

$$v = \iint_D f(x, y) \, dx dy.$$

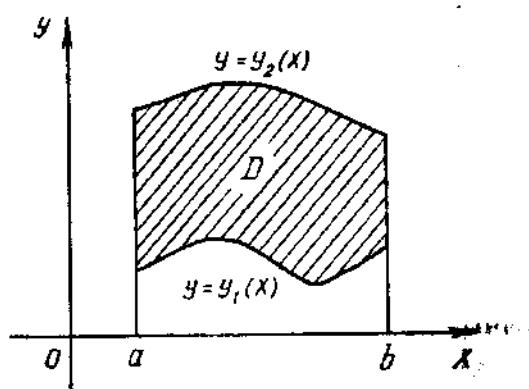
Агар $f(x, y) \equiv 1$ бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интегралнинг киймати сон жиҳатдан интеграллаш соҳаси D нинг s юзига тенг бўлади, яъни

$$\iint_D dx dy = \iint_D ds = s.$$

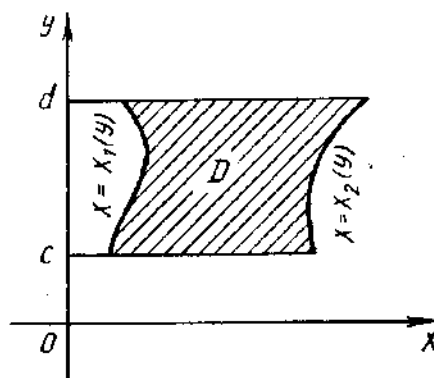
Агар $f(x, y)$ функция D соҳага жойлашган пластинка массаси тақсимланишининг зичлигини ифодаласа, у ҳолда икки ўлчовли интеграл шу пластинка моддасининг массаси M ни беради:

$$M = \iint_D f(x, y) \, dx dy = \iint_D f(x, y) \, ds.$$

10.1.2. Икки ўлчовли интегрални ҳисоблаш иккита аниқ интегрални кетма-кет ҳисоблашга келтирилади.



45- шакл



46- шакл

Агар D соҳа $y=y_1(x)$, $y=y_2(x)$ функцияларнинг графиклари ҳамда $x=a$ ва $x=b$ тўғри чизиклар билан чегараланган (45- шакл), яъни

$$\begin{cases} a \leq x \leq b \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x) \end{cases}$$

тенгсизликлар билан аниқланган бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интеграл қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy \right] dx = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy.$$

Бу ерда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

ички интеграл деб аталади ва уни ҳисоблашда x ни ўзгармас деб, интеграллаш y бўйича олиб борилади. Ички интегрални ҳисоблаш натижаси *ташқи интеграл* учун интеграл ости функцияси бўлади.

Агар D соҳа қуйидаги

$$\begin{cases} c \leq y \leq d \\ x_1(y) \leq x \leq x_2(y) \end{cases}$$

тенгсизликлар билан аниқланган бўлса (46- шакл) икки ўлчовли интеграл ушбу

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right] dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

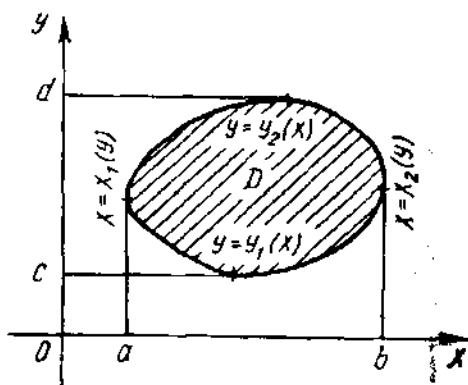
формула ёрдамида иккита аниқ интегрални ҳисоблашга келтирилади.

Агар D соҳа 47- шаклда кўрсатилгандагидек $x=a$, $y=c$, $x=b$, $y=d$ чизиклар билан фақат битта нуктада кесишса, у ҳолда икки ўлчовли интегрални ҳисоблашда юқорида келтирилган ҳар иккала формуладан ҳам фойдаланиш мумкин бўлиб,

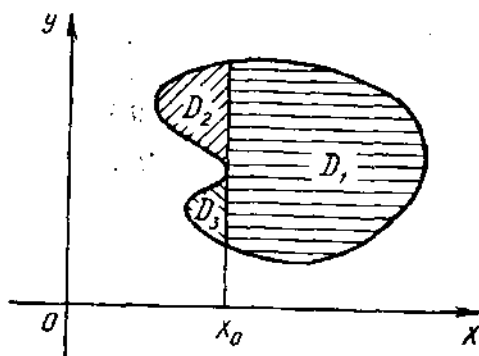
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$$

тенглик ўринли бўлади.

Агар интеграллаш соҳаси 48- шаклда кўрсатилгандагидек контурга эга бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интегрални ҳисоблаш учун соҳа $x=x_0$ чизик билан бўлакларга бўлиниб, юқоридаги формулалардан фойдаланилади.



47- шакл



48- шакл

1- м и с о л. Икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D (x-y) dx dy,$$

бу ерда D соҳа $y=2-x^2$ ва $y=2x-1$ чизиклар билан чегараланган.

Е ч и ш. D соҳани чизамиз (49- шакл). Учи $A(0, 2)$ да бўлган $y=2-x^2$ парабола Oy ўққа нисбатан симметрик бўлиб, $y=2x-1$ тўғри чизик билан иккита: $B(1, 1)$ ва $C(-3, -7)$ нукталарда кесишади. Интеграллаш соҳаси D ушбу тенгсизликлар системаси билан аникланади:

$$\begin{cases} -3 \leq x \leq 1 \\ 2x-1 \leq y \leq 2-x^2. \end{cases}$$

Икки ўлчовли интегрални ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \iint_D (x-y) dx dy &= \int_{-3}^1 dx \int_{2x-1}^{2-x^2} (x-y) dy = \int_{-3}^1 \left[xy - \frac{1}{2} y^2 \right] \Big|_{2x-1}^{2-x^2} dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left[x(2-x^2) - \frac{1}{2} (2-x^2)^2 - x(2x-1) + \frac{1}{2} (2x-1)^2 \right] dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left(2x - x^3 - 2 + 2x^2 - \frac{x^4}{2} - 2x^2 + x + 2x^2 - 2x + \frac{1}{2} \right) dx = \\ &= \int_{-3}^1 \left(-\frac{1}{2} x^4 - x^3 + 2x^2 + x - \frac{3}{2} \right) dx = \\ &= \left[-\frac{1}{10} x^5 - \frac{1}{4} x^4 + \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 - \frac{3}{2} x \right] \Big|_{-3}^1 = \frac{64}{15}. \end{aligned}$$

2- м и с о л. Ушбу

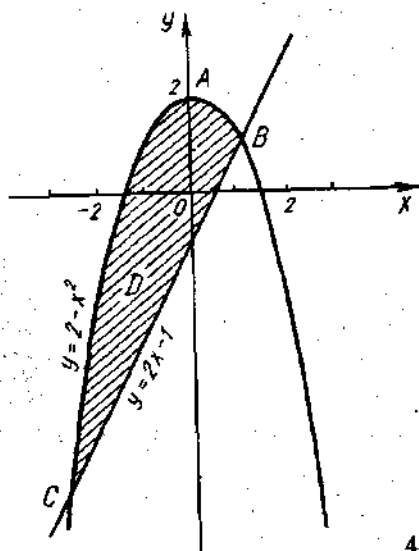
$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$$

интегралда интеграллаш тартибини ўзгартиринг.

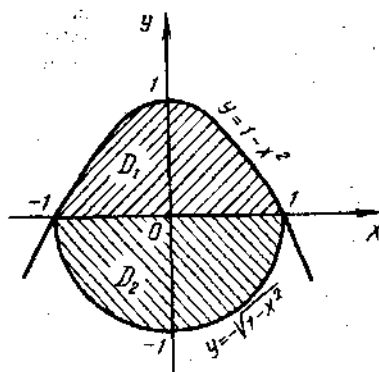
Е ч и ш. Интеграллаш соҳаси D ушбу тенгсизликлар системаси орқали аникланади:

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq 1, \\ -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq 1-x^2. \end{cases}$$

Бу соҳани чизамиз (50- шакл) ва уни D_1 ва D_2 соҳаларга ажратамиз. Бу соҳалар қуйидаги тенгсизликлар системалари билан аникландилар:



49- шакл



50- шакл

$$D_1: \begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ -\sqrt{1-y} \leq x \leq +\sqrt{1-y}; \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} -1 \leq y \leq 0, \\ -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq +\sqrt{1-y^2}. \end{cases}$$

У ҳолда

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{+\sqrt{1-y}} f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

1- дарсхона топшириғи

1. Интегралларни ҳисобланг:

а) $\int_1^3 dx \int_{x^3}^x (x-y) dy$; б) $\int_0^4 dx \int_1^e x \ln y dy$;

в) $\int_{-3}^8 dy \int_{y^2-4}^5 (x+2y) dx$.

Ж: а) $112\frac{8}{105}$; б) 8; в) $50\frac{2}{5}$.

2. Икки ўлчовли $\iint_D f(x, y) dx dy$ интегралнинг интеграллаш соҳаси D :

а) $x=3$, $x=5$, $3x-2y+4=0$ ва $3x-2y+1=0$ тўғри чизиклар билан;

б) $x^2+y^2-4y=0$ чизик билан;

в) $y=x^2+1$, $x=0$, $x+y=4$ чизиклар билан чегараланган. Ички ва ташқи интегралларнинг интеграллаш чегараларини аниқланг.

3. Қуйидаги икки ўлчовли интегралларда интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

$$а) \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx; \quad б) \int_1^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy;$$

$$в) \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx.$$

4. Қуйидаги интегралларни ҳисобланг:

$$а) \iint_D (x^2 + y) dx dy, \text{ бу ерда } D \text{ соҳа } y = x^2 \text{ ва } y^2 = x \text{ чизиклар билан}$$

чегараланган.

$$б) \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy, \text{ бу ерда } D \text{ соҳа } x = 2, y = x, xy = 1 \text{ чизиклар билан}$$

чегараланган.

$$\text{Ж: а) } \frac{33}{140}; \text{ б) } \frac{9}{4}.$$

5. $y = x^2 - 2x$, $y = x$ чизиклар билан чегараланган юзни ҳисобланг:

$$\text{Ж: } 9/2 \text{ кв. бирл.}$$

6. $z = x^2 + y^2$, $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг.

$$\text{Ж: } \frac{1}{6} \text{ куб бирл.}$$

7. Агар $x = (y - 1)^2$, $y = x - 1$ чизиклар билан чегараланган моддий пластинка массаси тақсимланишининг зичлиги $\gamma = y$ бўлса, унинг массасини аниқланг.

$$\text{Ж: } \frac{27}{4} \text{ масса бирл.}$$

1- мустақил иш

1. Қуйидаги икки ўлчовли интегралларни ҳисобланг:

$$а) \iint_D (\cos 2x + \sin y) dx dy, \text{ бу ерда } D \text{ соҳа } x = 0, y = 0,$$

$4x + 4y - \pi = 0$, $y = 0$ чизиклар билан чегараланган;

$$б) \iint_D y \ln x dx dy, \text{ бу ерда } D \text{ соҳа } xy = 1, y = \sqrt{x}, x = 2 \text{ чизикла}$$

билан чегараланган.

$$в) \iint_D \sin(x + y) dx dy, \text{ бу ерда } D \text{ соҳа } x = 0, y = \frac{\pi}{2}, y = x \text{ чи}$$

зиклар билан чегараланган.

г) $\iint_D x dx dy$, бу ерда D соҳа—учлари $A(2, 3)$, $B(2, 7)$, $C(4, 5)$ нукталарда бўлган учбурчак.

Ж: а) $\frac{1}{4}(\pi + 1 - 2\sqrt{2})$; б) $\frac{5}{8}(2\ln 2 - 1)$; в) 1; г) 26.

2. Интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

а) $\int_{-6}^2 dx \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x, y) dy$; б) $\int_0^1 dx \int_{\frac{1-x^2}{2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;

в) $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$;

г) $\int_{-\sqrt{2}}^{-1} dx \int_0^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy$;

д) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx$.

3. $y=2-x$, $y^2=4x+4$ чизиклар билан чегараланган юзини ҳисобланг.

Ж: $\frac{64}{3}$ кв. бирл.

4. $x^2+y^2=1$, $z=0$, $x+y+z=4$ сиртлар билан чегараланган жисм ҳажмини ҳисобланг.

Ж: 4л куб. бирл.

2-§. Декарт координатларида уч ўлчовли интегралларни ҳисоблаш

10.2.1. $f(x, y, z) = f(P)$ функция о сирт билан чегараланган ёпик фазовий Ω соҳада аниқланган ва узлуксиз бўлсин; $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$ — Ω соҳани n та бўлақларга бўлиш натижасида ҳосил бўлган соҳаларнинг ҳажмлари бўлсин, ҳар қайси Δv_i соҳада ихтиёрий $P_i(x_i, y_i, z_i)$ нуктани танлаймиз ва функциянинг P_i нуктадаги қийматини ҳисоблаб, ушбу кўпайтмани тузамиз:

$$f(P_i) \cdot \Delta v_i = f(x_i, y_i, z_i) \cdot \Delta v_i.$$

Куйидаги

$$\sum_{i=1}^n f(P) \Delta v_i \text{ ёки } \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i$$

йиғинди $f(x, y, z) = f(P)$ функция учун Ω соҳа бўйича интеграл йиғинди дейилади.

$f(x, y, z) = f(P)$ функциянинг Ω соҳа бўйича *уч ўлчовли интеграл* деб интеграл йиғиндининг элементар соҳалар диаметрларининг энг каттаси нолга интилади деган шартдаги лимитига айтилади:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{\max \text{diam} \Delta v_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta v_i.$$

Декарт координаталарида *уч ўлчовли интеграл* $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ кўринишда ёзилади.

10.2.2. Уч ўлчовли интегрални ҳисоблаш учта аниқ интегрални ёки битта икки ўлчовли ва битта аниқ интегрални кетма-кет ҳисоблашга келтирилади.

Агар Ω соҳа, ушбу

$$\begin{cases} a \leq x \leq b, \\ y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \end{cases}$$

тенгсизликлар системаси билан аниқланган бўлса (51-шакл), у ҳолда *уч ўлчовли интеграл* қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

ёки

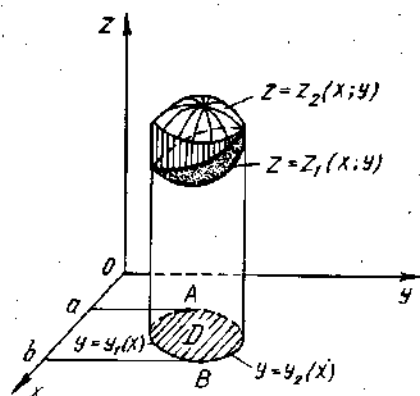
$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

Мисол. Ушбу $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда

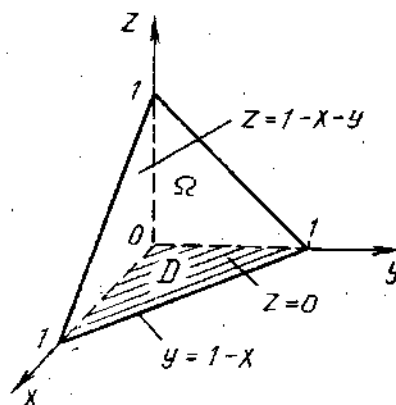
Ω соҳа $x + y + z = 1$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$ текисликлар билан чегараланган.

Ечиш. Интеграллаш соҳаси Ω ни чизамиз (52-шакл). Бу соҳа ушбу тенгсизликлар системаси орқали аниқланади:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1 - x, \\ 0 \leq z \leq 1 - x - y. \end{cases}$$



51- шакл



52- шакл

Берилган уч ўлчовли интеграл куйидагича ҳисобланади:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} z dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(\frac{z^2}{2} \Big|_0^{1-x-y} \right) dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (1-x-y)^2 dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(-\frac{(1-x-y)^3}{3} \Big|_0^{1-x} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{6} \int_0^1 (-(1-x)^3) dx = \frac{1}{6} \left(-\frac{(1-x)^4}{4} \Big|_0^1 \right) = \frac{1}{24}. \end{aligned}$$

2- дарсхона топшириғи

1. Уч қаррали интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^3 y^3 z dz.$

Ж: $\frac{1}{110}.$

2. $\int_0^{e-1} dx \int_0^{e-x-1} dy \int_e^{x+y+e} \frac{\ln(z-x-y)}{(x-e)(x+y-e)} dz.$

3. $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $z=xy$ гипербolik параболоид ҳамда $x+y=1$ ва $z=0 (z \geq 0)$ текисликлар билан чегараланган.

Ж: $\frac{1}{180}.$

4. $\iiint_{\Omega} y \cos(z+x) dx dy dz$ уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда Ω соҳа $y = \sqrt{x}$ цилиндр ва $y=0$, $z=0$ ҳамда $x+z=\frac{\pi}{2}$ те-
кисликлар билан чегараланган.

$$\text{Ж: } \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.$$

2- мустақил иш

Уч каррали интегралларни ҳисобланг:

$$1. \int_0^3 dx \int_0^{2x} dy \int_0^{\sqrt{xy}} z dz.$$

$$\text{Ж: } \frac{81}{4}.$$

2. $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $y=x^2$, $x=y^2$, $z=xy$ ва $z=0$ сиртлар билан чегараланган.

$$\text{Ж: } \frac{1}{96}.$$

3. $\iiint_{\Omega} (2x+y) dx dy dz$ — уч ўлчовли интегрални ҳисобланг. Бу ерда

Ω соҳа $y=x$, $x=1$, $z=1$, ва $z=1+x^2+y^2$ сиртлар билан чегараланган.

$$\text{Ж: } \frac{41}{60}.$$

3- §. Икки ўлчовли интегралда ўзгарувчиларни алмаштириш

10.3.1. Икки каррали интеграл $\iint_D f(x, y) dx dy$ да ўзгарувчиларни алмаштириш куйидаги

$$x = x(u, v), y = y(u, v)$$

муносабатлар ёрдамида амалга оширилади. Бу ерда $x(u, v)$ ва $y(u, v)$ D соҳада узлуксиз биринчи тартибли хусусий ҳосилаларга эга функциялар. Юкоридаги муносабатлардан u ва v ўзгарувчиларни ягона усул билан

$$u = u(x, y), v = v(x, y)$$

кўринишда топиш мумкин бўлсин. У ҳолда Oxy координаталар текислигидаги D соҳанинг ҳар бир $P(x, y)$ нуктасига янги O_1uv тўғри бурчакли координаталар системасидаги бирор $\bar{P}(u, v)$ нукта мос келади. Ҳамма $\bar{P}(u, v)$ нукталар тўплами бирор ёпик $\bar{D}$ соҳани ҳосил қилади.

Агар Якобиан

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интеграл учун ушбу ўзгарувчиларни алмаштириш формуласи ўринлидир:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{D}} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv.$$

1-мисол. Ушбу икки ўлчовли интегрални ўзгарувчиларни алмаштириш усулидан фойдаланиб ҳисобланг:

$$\iint_D (x+y) dx dy,$$

бу ерда $D: y=x-1, y=x+2, y=-x-2$ ва $y=-x+3$ чизиклар билан чегараланган соҳа.

Ечиш. Oxy текисликдаги D соҳани чизамиз (53-шакл) ва

$$\begin{cases} u=y-x, \\ v=y+x \end{cases}$$

янги ўзгарувчилар киритамиз. У ҳолда Oxy текислигининг $y=x-1$ ва $y=x+2$ тўғри чизикларига O_{uv} текислигининг мос ҳолда $u=-1$ ва $u=2$ тўғри чизиклари, $y=-x-2$ ва $y=-x+3$ тўғри чизикларига эса $v=-2$ ва $v=3$ тўғри чизиклар мос келади. D соҳа аксланадиган янги $\bar{D}$ соҳани чизамиз (54-шакл).

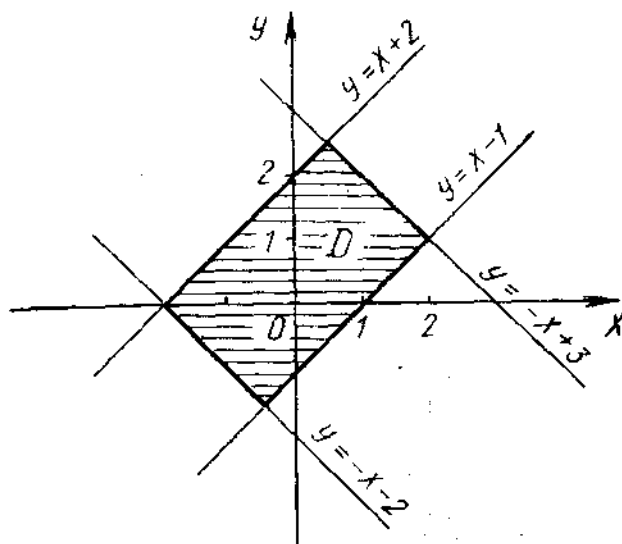
x ва y ўзгарувчиларни u ва v лар орқали ифодалаб,

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(v-u), \\ y = \frac{1}{2}(v+u) \end{cases}$$

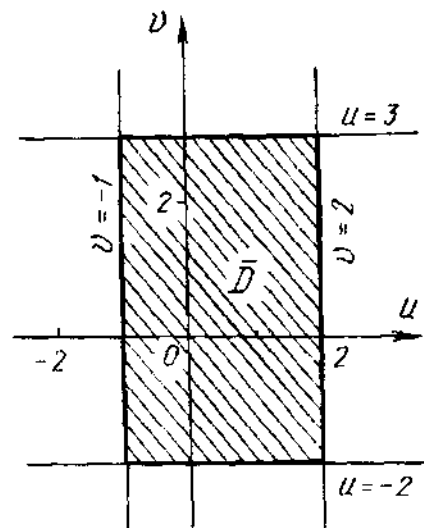
Якобианни ҳисоблаймиз:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

$$|J| = \frac{1}{2}.$$



53- шакл



54- шакл

Интеграллаш соҳаси $\bar{D}$ куйидаги тенгсизликлар системаси оркали аниқланади:

$$\begin{cases} -1 \leq u \leq 2, \\ -2 \leq v \leq 3. \end{cases}$$

Демак,

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \iint_{\bar{D}} \frac{1}{2} v du dv = \frac{1}{2} \int_{-1}^2 du \int_{-2}^3 v dv = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2} v^2 \Big|_{-2}^3 \right) du = \frac{1}{4} \int_{-1}^2 (9-4) du = \frac{5}{4} u \Big|_{-1}^2 = \frac{15}{4}. \end{aligned}$$

Ю.3.2. Маълумки, тўғри бурчакли x, y ва кутб r, φ координаталар ўзаро

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

муносабатлар билан боғланган. Бу ерда $r \geq 0$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

Икки ўлчовли интегралда тўғри бурчакли координаталардан кутб координаталарга ўтиш куйидаги формула оркали амалга оширилади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\bar{D}} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

Интеграллаш чегаралари O кутбнинг вазиятига боғлиқ бўлади.

а) Агар O кутб $\varphi = \alpha$ ва $\varphi = \beta$ ($\alpha < \beta$) нурлар ҳамда $r = r_1(\varphi)$ ва $r = r_2(\varphi)$ ($r_1(\varphi) < r_2(\varphi)$) чизиклар билан чегараланган D соҳа ташка-

рисиди ётса, икки ўлчовли интеграл куйидаги формула билан ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

б) Агар O кутб D соҳа ичида жойлашган бўлса ва бу соҳа чегараси кутб координаталар системасида $r=r(\varphi)$ кўринишга эга бўлса, у ҳолда икки ўлчовли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

в) Агар O кутб $\varphi=\alpha$ ва $\varphi=\beta$ ($\alpha < \beta$) нурлар билан чегараланган D соҳа чегарасида ётса, шу билан бирга, чегаранинг кутб координаталар системасида тенгнамаси $r=r(\varphi)$ кўринишда бўлса, икки ўлчовли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr.$$

2-мисол. Ушбу икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 \leq a^2$ доиранинг биринчи чораги.

Ечиш. Агар интеграллаш соҳаси D доира ёки унинг бўлаги бўлса, кўп интеграллар кутб координаталарида осон ҳисобланади. Бизнинг ҳолда O кутб D соҳа чегарасида жойлашган (б) ҳол). D соҳа кутб координаталар системасида ушбу тенгсизликлар системаси орқали аниқланади (55-шакл):

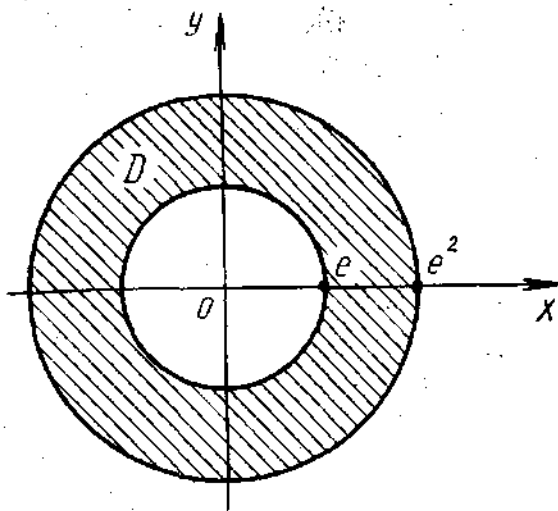
$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq a \end{cases}$$

Демак,

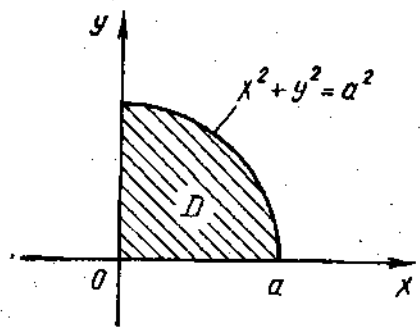
$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_D \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi} r dr d\varphi = \iint_D r^2 dr d\varphi = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{3} r^3 \Big|_0^a \right) d\varphi = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} a^3 d\varphi = \frac{a^3}{3} \varphi \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi a^3}{6}. \end{aligned}$$

3-мисол. Ушбу интегрални ҳисобланг:

$$\iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy,$$



55- шакл



56- шакл

бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = e^2$ ва $x^2 + y^2 = e^4$ доиралар орасидаги ҳалқадан иборат.

Е ч и ш. D соҳани чизамиз (56- шакл). Кутб координаталарида D соҳа чегараси $r = e$ ва $r = e^2$ кўринишга эга. O кутб чегарадан ташқарида ётади (a) ҳол.

Интегралда кутб координаталарига ўтамиз:

$$\iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy = \iint_D \ln r^2 \cdot r dr d\varphi = 2 \iint_D r \ln r dr d\varphi = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_e^{e^2} \ln r dr.$$

Ички интегрални ҳисоблаймиз:

$$\int_e^{e^2} r \ln r dr = \left\{ \begin{array}{l} u = \ln r; du = \frac{1}{r} dr \\ dv = r dr; v = \frac{1}{2} r^2 \end{array} \right\} = \frac{1}{2} r^2 \ln r \Big|_e^{e^2} -$$

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{2} r^2 \frac{1}{r} dr = \frac{1}{2} (e^4 \ln e^2 - e^2 \ln e) - \frac{1}{2} \int_e^{e^2} r dr =$$

$$= \frac{1}{2} (2e^4 - e^2) - \frac{1}{4} r^2 \Big|_e^{e^2} = \frac{1}{2} (2e^4 - e^2) -$$

$$- \frac{1}{4} (e^4 - e^2) = \frac{3}{4} e^4 - \frac{1}{4} e^2 = \frac{e^2}{4} (3e^2 - 1).$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \iint_D \ln(x^2 + y^2) dx dy &= 2 \int_0^{2\pi} \frac{e^2}{4} (3e^2 - 1) d\varphi = \frac{1}{2} e^2 (3e^2 - 1) \int_0^{2\pi} d\psi = \\ &= \frac{1}{2} e^2 (3e^2 - 1) \varphi \Big|_0^{2\pi} = \pi e^2 (3e^2 - 1). \end{aligned}$$

3- дарсхона топшириғи

Қуйидаги икки ўлчовли интегралларни қутб координаталар системасига ўтиб, ҳисобланг:

а) $\iint_D \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 \leq \pi^2$ доира;

б) $\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2 + 1}$, бу ерда D соҳа $y = \sqrt{1 - x^2}$ ва $y = 0$ чизиклар

билан чегараланган;

в) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = 2ax$ чизик билан

чегараланган;

г) $\iint_D \frac{\sin \sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{9}$ ва $x^2 + y^2 = \pi^2$

чизиклар билан чегараланган.

Ж: а) $2\pi^3$; б) $\frac{1}{2} \pi \ln 2$; в) $\frac{3}{2} \pi a^4$; г) 3π .

2. Икки ўлчовли интегрални ҳисобланг:

$\iint_D (x + y) x dx dy$, бу ерда D соҳа $2x + y = 1$, $x - y = 2$, $2x - y = 3$,

$x - y = -1$ тўғри чизиклар билан чегараланган.

Ж: 2,5.

3. $r = a \sin 2\varphi$, $a > 0$ чизик билан чегараланган шакл зини ҳисобланг.

Ж: $\pi a^2 / 2$ кв. бирл.

3- мустақил иш

1. Қуйидаги интегралларни қутб координаталарига ўтиб ҳисобланг:

а) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = a^2$ ва $x^2 + y^2 = 4a^2$ чи-

зиклар билан чегараланган;

б) $\iint_D \operatorname{arctg} \frac{y}{x} dx dy$, бу ерда D соҳа $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = 9$,

$y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x$, $y = \sqrt{3}x$ чизиклар билан чегараланган халканинг бир қисми.

Ж: а) $\frac{14}{3}\pi a^3$; б) $\frac{1}{6}\pi^2$.

2. Агар D соҳа $x + y = 1$, $x - y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = -1$ тўғри чизиклар билан чегараланган квадрат бўлса,

$$\iint_D (x + y)^3 (x - y)^2 dx dy$$

интегрални ҳисобланг.

Ж: $\frac{20}{3}$.

ЭГРИ ЧИЗИҚЛИ ИНТЕГРАЛЛАР ВА СИРТ ИНТЕГРАЛЛАРИ

1-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интеграллар

11.1.1. $f(x, y) = f(P)$ функция AB ясси силлик эгри чизикнинг барча нукталарида аниқланган ва узлуксиз бўлсин; бу ёйни узунликлари $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$ бўлган n та элементар ёйчаларга бўламиз. Хар қайси i -бўлакда ихтиёрий $P_i(x_i, y_i)$ нуктани танлаб олиб, функциянинг P_i нуктадаги қийматини мос элементар ёйча узунлигига кўпайтирамиз. Бу кўпайтмаларнинг ушбу

$$\sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i \text{ ёки } \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i$$

кўринишидаги йиғиндиси $f(x, y) = f(P)$ функция учун AB ёй бўйича *интеграл йиғинди* дейилади.

Бу интеграл йиғиндининг элементар ёйчалар узунликларининг энг каттаси нолга интилгандаги лимити *биринчи тур эгри чизикли интеграл* ёки *ёй узунлиги бўйича эгри чизикли интеграл* дейилади:

$$\int_{\overset{\sim}{AB}} f(x, y) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta l_i$$

ёки

$$\int_{\overset{\sim}{AB}} f(P) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i$$

Агар $\overset{\sim}{AB}$ эгри чизик фазода берилган бўлиб, бу эгри чизик бўйлаб узлуксиз $f(x, y, z) = f(P)$ функция берилган бўлса, у ҳолда:

$$\int_{\overset{\sim}{AB}} f(x, y, z) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta l_i$$

ёки

$$\int_{\overset{\sim}{AB}} f(P) dl = \lim_{\max \Delta l_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta l_i$$

Биринчи тур эгри чизикли интеграл $\overset{\curvearrowright}{AB}$ ёй қайси йўналишда ўти-
лишига боғлиқ эмас, яъни

$$\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(P) dl = \int_{\overset{\curvearrowright}{BA}} f(P) dl.$$

11.1.2. Биринчи тур эгри чизикли интегрални ҳисоблаш аниқ
интегрални ҳисоблашга келтирилади:

а) Агар ясси $\overset{\curvearrowright}{AB}$ эгри чизик

$$x=x(t), y=y(t), \alpha \leq t \leq \beta$$

параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, эгри чизикли
интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt.$$

$\overset{\curvearrowright}{AB}$ эгри чизик фазода $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$)
тенгламалар билан аниқланган бўлса, у ҳолда

$$\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y, z) dl = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt.$$

б) Агар $\overset{\curvearrowright}{AB}$ ясси эгри чизик $y=y(x)$ ($a \leq x \leq b$) тенглама билан
берилган бўлса, эгри чизикли интеграл қуйидаги формула бўйича
ҳисобланади:

$$\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y) dl = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

в) Агар $\overset{\curvearrowright}{AB}$ ясси эгри чизик $x=x(y)$ ($c \leq y \leq d$) тенглама
билан берилган бўлса, эгри чизикли интеграл

$$\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y) dl = \int_c^d f(x(y), y) \sqrt{1 + x'^2} dy$$

Формула бўйича ҳисобланади.

1- м и с о л. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\int_L (x-y) dl,$$

бу ерда L — тўғри чизикнинг $A(0, 0)$ дан $B(4, 3)$ гача бўлаги.

Е ч и ш. AB тўғри чизик $y = \frac{3}{4}x$ кўринишга эга. $y' = \frac{3}{4}$ ни то-
памиз. Демак,

$$\int_L (x-y) dl = \int_0^4 (x - \frac{3}{4}x) \sqrt{1 + \frac{9}{16}} dx = \int_0^4 \frac{1}{4}x \cdot \frac{5}{4} dx =$$

$$= \frac{5}{16} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^4 = \frac{5}{2}.$$

2-мисол. $\int_L (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда
 $L: x = t \cos t, y = t \sin t, z = t, 0 \leq t \leq 2\pi$ винт чизигининг биринчи
ўрами.

Е ч и ш. Ҳосилаларни ҳисоблаймиз: $\dot{x} = \cos t - t \sin t,$
 $\dot{y} = \sin t + t \cos t, \dot{z} = 1$. У ҳолда

$$\int_L (2z - \sqrt{x^2 + y^2}) dl = \int_0^{2\pi} (2t - \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t}) \times$$

$$\times \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1} dt = \int_0^{2\pi} (2t - t) \sqrt{2 + t^2} dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} t \sqrt{2 + t^2} dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(2 + t^2)^3} \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{1}{3} (\sqrt{(2 + 4\pi^2)^3} - \sqrt{2^3}) = \frac{\sqrt{2^3}}{3} (\sqrt{(1 + 2\pi^2)^3} - 1).$$

11.1.3. $P(x, y)$ ва $Q(x, y)$ функциялар бирор ясси силлик
 AB эгри чизикнинг барча нукталарида аниқланган ва узлуксиз
бўлсин; $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ ва $\Delta y_1, \Delta y_2, \dots, \Delta y_n$ элементар ёйчаларнинг
(11.1.1. банд) Ox ва Oy ўқларга проекциялари бўлсин.

Ушбу

$$\sum_{i=1}^n [P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i]$$

йигинди $P(x, y)$ ва $Q(x, y)$ функциялар учун координаталар бўйича
интеграл йигинди дейилади.

Бу интеграл йигиндининг $\max \Delta x_i \rightarrow 0$ ва $\max \Delta y_i \rightarrow 0$ даги лимити
 AB ёй йўналиши бўйича иккинчи тур эгри чизикли интеграл ёки
координаталар бўйича эгри чизикли интеграл дейилади:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \lim_{\substack{\max \Delta x_i \rightarrow 0 \\ \max \Delta y_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n P(x_i, y_i) \Delta x_i + Q(x_i, y_i) \Delta y_i$$

Иккинчи тур эгри чизикли интеграл интеграллаш йўлининг йўналишига боғлиқ, яъни

$$\int_{\widetilde{BA}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{\widetilde{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Агар интеграллаш йўли ёпик эгри чизикдан иборат бўлса, у ҳолда ёпик контур бўйича эгри чизикли интеграл айланиб ўтиш йўналишини кўрсатиб

$$\oint P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

каби белгиланади.

Агар ёпик контурни айланиб ўтиш соат мили ҳаракатига қарама-қарши бўлса, у мусбат дейилади (бунда контур билан чегараланган соҳа чап томонда қолади). Бунга тесқари айланиб ўтиш манфий дейилади. Келгусида, агар таъкидлаб ўтилмаган бўлса, контурни айланиб ўтиш йўналишини мусбат деб олаверамиз.

11.1.4. Иккинчи тур интегрални ҳисоблаш ҳам аниқ интегрални ҳисоблашга келтирилади:

а) Агар ясси $\widetilde{AB}$ эгри чизик $x=x(t)$, $y=y(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлиб, t параметр йўлнинг бошланиши A га мос t_A қийматдан, йўл охири B га мос t_B қийматгача ўзгарса, иккинчи тур эгри чизикли интеграл ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\widetilde{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t)) \dot{x}(t) + Q(x(t), y(t)) \dot{y}(t)] dt.$$

$\widetilde{AB}$ эгри чизик фазода $x=x(t)$, $y=y(t)$, $z=z(t)$ параметрик тенгламалар билан берилган бўлса, у ҳолда

$$\int_{\widetilde{AB}} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz = \int_{t_A}^{t_B} [P(x(t), y(t), z(t)) \dot{x}(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) \dot{y}(t) + R(x(t), y(t), z(t)) \dot{z}(t)] dt.$$

б) Агар ясси $\widetilde{AB}$ эгри чизик $y=y(x)$ тенглама билан берилган бўлиб, x ўзгарувчи йўл бошланиши A га мос a қийматдан йўл охири B га мос b қийматгача ўзгарса, эгри чизикли интеграл қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\widetilde{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x)) y'(x)] dx.$$

в) Агар ясси $\overset{\sim}{AB}$ эгри чизик $x=x(y)$ тенглама билан берилган бўлиб, y ўзгарувчи йўл бошланиши A га мос c кийматдан йўл охири B га мос d кийматгача ўзгарса, эгри чизикли интеграл куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\int_{\overset{\sim}{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_c^d [P(x(y), y) x'(y) + Q(x(y), y)] dy.$$

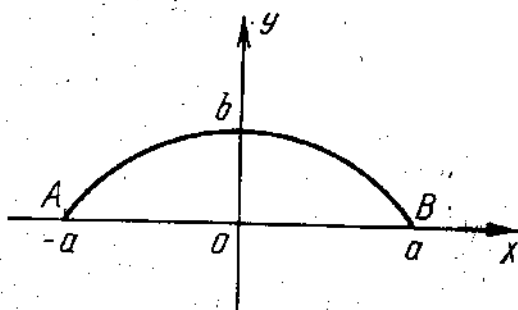
3-мисол. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\int_L y^2 dx + x^2 dy,$$

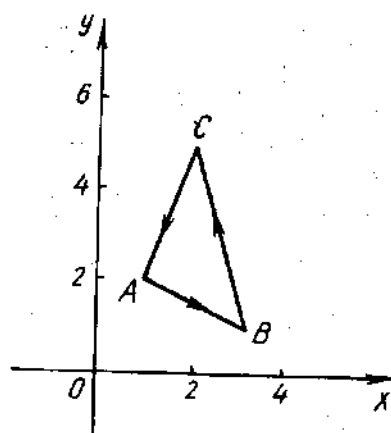
бу ерда L контур $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ эллипснинг соат мили ҳаракати бўйича айланиб ўтиладиган юқори ярми (57-шакл).

Ечиш. Йўлнинг бошланиши параметрнинг $t_A = \pi$ кийматига мос A нуктада жойлашган; йўл охири параметрнинг $t_B = 0$ кийматига мос B нуктада жойлашган. Шундай қилиб, куйидагига эгамиз:

$$\begin{aligned} \int_L y^2 dx + x^2 dy &= \int_{\overset{\sim}{AB}} y^2 dx + x^2 dy = \int_{\pi}^0 [b^2 \sin^2 t (-a \sin t) + \\ &+ a^2 \cos^2 t \cdot b \cos t] dt = -ab^2 \int_{\pi}^0 \sin^3 t dt + a^2 b \int_{\pi}^0 \cos^3 t dt = \\ &= ab^2 \int_0^{\pi} \sin^3 t dt - a^2 b \int_0^{\pi} \cos^3 t dt = -ab^2 \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 t) d(\cos t) - \\ &- a^2 b \int_0^{\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) = -ab^2 (\cos t - \frac{1}{3} \cos^3 t) \Big|_0^{\pi} - \\ &- a^2 b (\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t) \Big|_0^{\pi} = -ab^2 (-1 + \frac{1}{3} - 1 + \\ &+ \frac{1}{3}) = \frac{4}{3} ab^2. \end{aligned}$$



57-шакл



58-шакл

4-мисол. Ушбу эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

$$\oint_L 2xdy - 3ydx,$$

бу ерда L — учлари $A(1, 2)$, $B(3, 1)$, $C(2, 5)$ нукталарда бўлган учбурчак контури (58-шакл).

Ечиш. Контур ушбу тенгламалар билан берилган кесмалардан тузилган:

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \text{ — } AB \text{ нинг тенгламаси};$$

$$y = -4x + 13 \text{ — } BC \text{ нинг тенгламаси};$$

$$y = 3x - 1 \text{ — } AC \text{ нинг тенгламаси.}$$

Куйидагига эгамиз:

$$\begin{aligned} \oint (2xdy - 3ydx) &= \int_{AB} 2xdy - 3ydx + \\ &+ \int_{BC} 2xdy - 3ydx + \int_{CA} 2xdy - 3ydx. \end{aligned}$$

Хар қайси интегрални ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \int_{AB} 2xdy - 3ydx &= \int_1^3 \left(2x \left(-\frac{1}{2} \right) - 3 \left(-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \right) \right) dx = \\ &= \int_1^3 \left(-x + \frac{3}{2}x - \frac{15}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 (x - 15) dx = \frac{1}{4} (x - 15)^2 \Big|_1^3 = \\ &= \frac{1}{4} (12^2 - 14^2) = \frac{1}{4} \cdot 26 \cdot (-2) = -13; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} (2xdy - 3ydx) &= \int_3^2 (2x(-4) - 3 \cdot (-4x + 13)) dx = \\ &= \int_3^2 (-8x + 12x - 39) dx = \int_3^2 (4x - 39) dx = (2x^2 - 39x) \Big|_3^2 = \\ &= (8 - 78 - 18 + 117) = 29; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} (2xdy - 3ydx) &= \int_2^1 (2x \cdot 3 - 3(3x - 1)) dx = \int_2^1 (6x - 9x + 3) dx = \\ &= 3 \int_2^1 (1 - x) dx = 3 \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_2^1 = 3 \left(1 - \frac{1}{2} - 2 + 2 \right) = -\frac{15}{2}. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$\oint_L (2xdy - 3ydx) = \frac{17}{2}.$$

1- дарсхона топшириғи

1. $\int_L \frac{dl}{x-y}$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $y = \frac{1}{2}x - 2$ тўғри чизикнинг $A(0, -2)$ ва $B(4, 0)$ нукталар орасидаги кесмаси.

Ж: $\sqrt{5} \ln 2$.

2. $\int_L y^2 dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) циклоиданинг биринчи арки. Ж: $\frac{256}{15}a^3$.

3. $\int_L xy dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L — учлари $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, 2)$, $D(0, 2)$ нукталарда бўлган тўғри тўртбурчак контури. Ж: 24.

4. $\int_L xyz dl$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур тўғри чизикнинг $A(1, 0, 1)$ ва $B(2, 2, 3)$ нукталар орасидаги кесмаси. Ж: 12.

5. $\int (x^2 - 2xy) dx + (2xy + y^2) dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $y = x^2$ параболанинг $A(1, 1)$ нуктадан $B(2, 4)$ нуктагача ёйи. Ж: $40 \frac{19}{30}$.

6. $\oint_L y dx - x dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур мусбат йўналишда айланиб ўтиладиган $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ эллипс. Ж: $-2\pi ab$.

7. Агар L $A(0, 0)$ ва $B(1, 1)$ нукталарни туташтирувчи чизик:
а) $y = x$; б) $y = x^2$; в) $y^2 = x$; г) $y = x^3$
тенгламалар билан берилган бўлса,

$\int_L xy dx + (y - x) dy$ интегрални ҳисобланг.

Ж.: а) $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{12}$; в) $\frac{17}{30}$; г) $-\frac{1}{20}$.

8. $\int_L x dx + y dy + (x + y - 1) dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L $A(1, 1, 1)$ ва $B(2, 3, 4)$ нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси. Ж: 13.

1- мустақил иш

Эгри чизикли интегралларни ҳисобланг:

1. $\int_L x dl$, бу ерда L $O(0, 0)$ ва $A(1, 2)$ нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси. Ж: $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

2. $\int_L x^2 y dl$, бу ерда $L: x^2 + y^2 = 9$ айлананинг биринчи квадрантда ётувчи қисми. Ж: 27.
3. $\int_L \frac{dl}{x+y}$, бу ерда $L: y = x + 2$ тўғри чизикнинг $A(2, 3)$ ва $B(3, 5)$ нукталарини туташтирувчи кесмаси.
Ж: $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. $\int_L (x+y)dx + (x-y)dy$, бу ерда $L: y = x^2$ параболанинг $A(-1, 1)$ ва $B(1, 1)$ нукталар орасидаги бўлаги.
Ж: 2.
5. $\int_L (x-y)^2 dx + (x+y)^2 dy$, бу ерда $L: OAB$ синик чизик бўлиб, $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(4, 2)$. Ж: $\frac{136}{3}$.
6. $\oint_L ydx + 2xdy$, бу ерда L томонлари $2x + 3y = \pm 6$, $2x - 3y = \pm 6$ тўғри чизикларда ётувчи, соат мили ҳаракатига тескари йўналишда айланиб ўтиладиган ромб контури. Ж: 12.

2-§. Биринчи ва иккинчи тур эгри чизикли интегралларнинг татбиқи

11.2.1. Биринчи тур эгри чизикли интеграллар ёрдамида эгри чизик ёйининг узунлигини, моддий ёй массасини, цилиндрик сирт юзини ҳисоблаш мумкин.

а) $\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} dl = l_{AB}$, бу ерда l_{AB} $\overset{\curvearrowright}{AB}$ ёй узунлиги (биринчи тур эгри чизикли интегралнинг геометрик маъноси);

б) $\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y, z) dl = m$, бу ерда m — моддий $\overset{\curvearrowright}{AB}$ ёй массаси, $f(x, y, z) = \gamma$ — бу ёйнинг чизикли зичлиги (эгри чизикли интегралнинг механик маъноси);

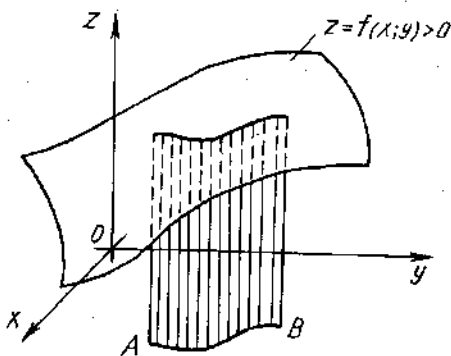
в) $\int_{\overset{\curvearrowright}{AB}} f(x, y) dl = S$, бу ерда S — ясовчилари Oz ўққа параллел ва

$\overset{\curvearrowright}{AB}$ ёй нукталаридан ўтувчи, пастдан бу ёй билан, юқоридан цилиндрик сиртнинг $z = f(x, y)$ ($f(x, y) > 0$) сирт билан кесишиш чизиги билан, ён томонлардан эса A ва B нукталардан Oz

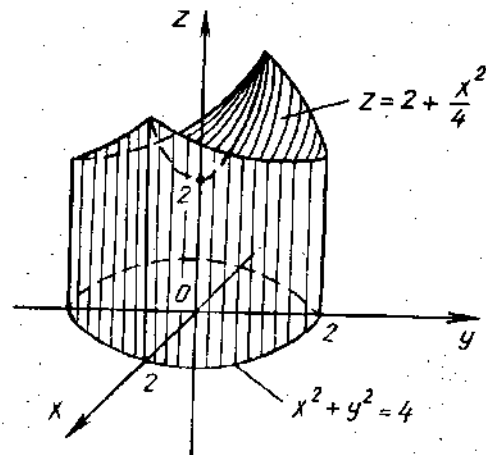
ўққа параллел ўтган чизиклар билан чегараланган цилиндрик сиртнинг юзи (59- шакл).

1- мисол. $x^2 + y^2 = 4$ цилиндрик сиртнинг Oxy текислик ва $z = 2 + \frac{x^2}{2}$ сирт орасидаги қисмининг юзини ҳисобланг.

Е чи ш. Шаклни чизамиз (60- шакл).



59- шакл



60- шакл

Цилиндрик сиртнинг изланаётган юзи S ушбу интеграл билан ифодаланади:

$$S = \int_L \left(2 + \frac{x^2}{2} \right) dl,$$

бу ерда L Oxy текисликдаги айлана: $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$ ёки параметрик шаклда: $x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $0 \leq t < 2\pi$.

$$У ҳолда \quad dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \sqrt{(1 - 2\sin t)^2 + (2\cos t)^2} dt = 2dt$$

Демак,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \left(2 + \frac{1}{2} \cdot 4\cos^2 t \right) 2dt = 4 \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 t) dt = \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \cos 2t \right) dt = 4 \left(\frac{3}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= 6 \cdot 2\pi = 12\pi \text{ кв. бирл.} \end{aligned}$$

11.2.2. Иккинчи тур эгри чизикли интеграллар ёрдамида шаклнинг юзини, куч ишини, функцияни унинг маълум тўлиқ дифференциали бўйича топиш мумкин.

$$a) \int_{\overline{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = A, \text{ бу ерда } A = \vec{F} = P(x, y)\vec{i} + Q(x,$$

$y)\vec{j}$ куч бажарган иш, бу куч таъсирида жисм $\overline{AB}$ йўл бўйича кўчади (иккинчи тур эгри чизикли интегралнинг механик маъноси).

б) $\frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx) = S$, бу ерда S — ёпик L контур билан чегараланган фигура юзи.

2-мисол. $x = acost$, $y = bsint$, $0 \leq t \leq 2\pi$ эллипс билан чегараланган шакл юзини ҳисобланг.

Ечиш. $S = \frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx)$ формуладан фойдаланамиз.

$$dx = -asintdt, \quad dy = bcostdt.$$

$$\text{Демак, } S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (acost \cdot bcost - bsint(-asint)) dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab(\cos^2 t +$$

$$+ \sin^2 t) dt = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} dt = \pi ab \text{ кв. бирл.}$$

11.2.3. Агар L D соҳанинг чегараси бўлса ва $P(x, y)$, $Q(x, y)$ функциялар ёпик D соҳада ўзларининг хусусий ҳосилалари билан биргаликда узлуксиз бўлсалар, у ҳолда ушбу Грин формуласи ўринлидир:

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

бу ерда L контурни айланиб чиқиш шундай танланадики, D соҳа чап томонда қолади (мусбат йўналиш).

Агар бирор D соҳада Грин формуласи шартлари бажарилса, қуйидаги тасдиқлар тенг кучлидир:

$$a) \oint_L Pdx + Qdy = 0, \text{ бунда } L \text{ } D \text{ соҳада жойлашган исталган}$$

ёпик контур.

$$b) \int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy \text{ интеграл } A \text{ ва } B \text{ нукталарни туташтирувчи}$$

интеграллаш йўлига боғлиқ эмас, бу ерда $\overline{AB}$ D соҳага тегишли.

в) $Pdx + Qdy = du(x, y)$, бу ерда $du(x, y)$ $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциали.

г) D соҳанинг ҳамма нуқталарида $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

Агар $du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ бўлса, $u(x, y)$ функция

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + C$$

ёки

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

формула ёрдамида аникланади, бу ерда $M_0(x_0, y_0)$ ва $M(x, y)$ нуқталар D соҳага тегишли, C — ихтиёрий ўзгармас.

3-мисол. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_L y(1-x^2)dx + (1+y^2)xdy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L контур $x^2+y^2=4$ айланадан иборат бўлиб, у мусбат йўналишда айланиб ўтилади.

Ечиш. Грин формуласи бўйича икки ўлчовли интегралга ўтамыз:

$$\begin{aligned} \oint_L y(1-x^2)dx + (1+y^2)xdy &= \iint_D (1+y^2-1+x^2)dxdy = \\ &= \iint_D (x^2+y^2)dxdy, \end{aligned}$$

бу ерда D соҳа $x^2+y^2 \leq 4$ тенгсизлик билан аникланадиган доира. Интегрални ҳисоблаш учун кутб координаталарига ўтамыз:

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2+y^2)dxdy &= \iint_{D'} (r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi) r dr d\varphi = \\ &= \iint_{D'} r^3 dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^3 dr = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} (r^4|_0^2) d\varphi = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} 16 d\varphi = 8\pi. \end{aligned}$$

4-мисол. Ушбу

$$\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{2}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy$$

дифференциал ифода бирор функциянинг тўлиқ дифференциали эканини кўрсатинг ва бу функцияни топинг.

Ечиш. Қуйидагиларга эгамиз:

$$P(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}; \quad Q(x, y) = \frac{2}{y} - \frac{x}{y^2};$$

$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, бинобарин, берилган ифода ҳақиқатан ҳам бирор $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциалидир.
 Демак, $M_0(x_0, y_0)$ деб $M_0(1, 1)$ ни олиб, қуйидагини топамиз:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) dx + \int_1^y \left(\frac{2}{y} - \frac{1}{y^2} \right) dy = \\ &= \left(\ln|x| + \frac{x}{y} \right) \Big|_1^x + \left(2 \ln y + \frac{1}{y} \right) \Big|_1^y = \ln|x| + \frac{x}{y} - \frac{1}{y} + \\ &+ 2 \ln|y| + \frac{1}{y} - 1 + C = \ln|x| + 2 \ln|y| + \frac{x}{y} + \bar{C}. \end{aligned}$$

2- дарсхона топириғи

1. $x = \cos t$, $y = \sin t$ айлана ёйининг массасини аниқланг. Унинг (x, y) нуқтадаги чизикли зичлиги y га тенг. Ж: 2 масса бирл.

2. R радиусли доиравий цилиндр билан худди шундай цилиндр тўғри бурчак остида (ўқлари тўғри бурчак остида) кесишади. Қесимда ҳосил бўлган сирт юзини ҳисобланг. Ж: $8R^2$ кв. бирл.

3. а) $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ астроида билан;

б) $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ циклоиданинг биринчи аркаси ва Ox ўқи билан чегараланган шакл юзини ҳисобланг.

Ж: а) $3\pi a^2$ кв. бирл.; б) $3\pi a^2$ кв. бирл.

4. Тўлиқ дифференциали бўйича $u(x, y)$ функцияни топинг:

а) $du = (2x - 3xy^2 + 2y)dx + (2x - 3x^2y + 2y)dy$;

б) $du = (\arcsin x - x \ln y)dx - \left(\arcsin y + \frac{x^2}{2y} \right)dy$.

5. $\vec{F} = (x^2 + y^2 + 1)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ кучнинг $y = x^2$ параболаининг $A(0, 0)$ ва $B(1, 1)$ нуқталар орасидаги ёйи бўйича бажарган ишини ҳисобланг.

Ж: $\frac{196}{105}$ иш. бирл.

6. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_L 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy$

интегрални ҳисобланг, бу ерда L учлари $A(1, 1)$, $B(2, 2)$, $C(1, 3)$ бўлган учбурчак контури. Натижани бевосита интеграллаш билан текширинг. Ж: $-\frac{4}{3}$

2- мустақил иш

1. $x^2 + y^2 = R^2$ цилиндр сиртининг Oxy текислик ва $z = \frac{xy}{2R}$

сирт орасига жойлашган қисмининг юзини ҳисобланг. Ж: R^2 кв. бирл.

2. $y = x^2$ ва $y = \sqrt{x}$ чизиклар билан чегараланган соҳанинг юзини ҳисобланг. Ж: $\frac{1}{3}$ кв. бирл.

3. Берилган тўлик дифференциали

$$du = \frac{(x+2y)dx + ydy}{(x+y)^2}$$

бўйича $u(x, y)$ функцияни топинг.

4. $\vec{F} = 2xy\vec{i} + x^2\vec{j}$ кучнинг $A(0, 0)$ ва $B(2, 1)$ нукталарни туташтирувчи йўлда бажарган ишини ҳисобланг. Ж: 4 иш бирл.

5. Грин формуласидан фойдаланиб, $\oint_L y^2 dx + (x+y)^2 dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда L — учлари $A(3, 0)$, $B(3, 3)$, $C(0, 3)$ нукталарда бўлган учбурчак контури. Ж: 18.

3-§. Сирт интеграллари

11.3.1. σ — бирорта силлиқ сирт ва $f(x, y, z) = f(M)$ функция σ сиртда узлуксиз бўлсин; $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ лар σ сиртнинг элементар сиртларга бўлиниши бўлиб, уларнинг юзларини ҳам шу символлар билан белгилайлик; ҳар қайси элементар сиртда ихтиёрий $M_i(x_i, y_i, z_i)$ нукта танлаймиз ва ушбу $\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i$ интеграл йиғиндини тузамиз.

Элементар сиртларнинг диаметрининг энг каттаси нолга интилганда интеграл йиғинди интиладиган лимит *биринчи тур сирт интеграли* (ёки *сирт юзи бўйича интеграл*) дейилади:

$$\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = \lim_{\max \text{diam} \Delta\sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i$$

ёки

$$\iint_{\sigma} f(M) d\sigma = \lim_{\max \text{diam} \Delta\sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta\sigma_i.$$

Сирт интегралининг қиймати σ сиртнинг қайси томони танланишига боғлиқ эмас.

Аник интегралнинг барча хоссалари биринчи тур сирт интеграллари учун ўринлидир. Агар σ сиртнинг Oxy текисликка проекцияси σ_{xy} бир қийматли бўлса, яъни Oz ўқка параллел ҳар қандай тўғри чизик σ сиртни фақат битта нуктада кесса, мос биринчи тур сирт интегрални ҳисоблашни ушбу формула орқали икки ўлчовли интегрални ҳисоблашга келтириш мумкин:

$$\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy,$$

бу ерда $z = z(x, y)$ — σ сиртнинг тенгламаси. Равшанки, $\iint_{\sigma} d\sigma = S,$

бу ерда S — σ сиртнинг юзи, $\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = M$, бу ерда M —
— σ сиртнинг массаси, $f(x, y, z) = \gamma$ — σ сиртнинг сиртий зичлиги.

1-мисол. $\iint_{\sigma} (x^2 + y^2) d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ —
 $x^2 + y^2 = z^2$ конус сиртнинг $z=0$ ва $z=1$ текисликлар орасидаги
қисми.

Ечиш. Берилган σ сирт тенгламасидан унинг қаралаётган
қисми учун $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ эканини кўрамыз. Қуйидагиларга эгамиз:

$$z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Демак,

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} (x^2 + y^2) d\sigma &= \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \\ &= \sqrt{2} \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy. \end{aligned}$$

Икки ўлчовли интегралнинг интеграллаш соҳаси σ_{xy} $x^2 + y^2 \leq 1$
доирадан иборат (конус сиртнинг Oxy текисликка проекцияси).
Икки ўлчовли интегралда қутб координаталарига ўтамыз:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \iint_{\sigma_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy &= \sqrt{2} \iint_{\sigma_{xy}} r^3 dr d\varphi = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^3 dr = \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \right) d\varphi = \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{\pi \sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

11.3.2. σ силлик сиртнинг ҳар бир нуктасидан $\vec{n}$ нормал вектори
ўтказилган томони *мусбат*, бошқа томони (агар у мавжуд бўлса) эса
манфий томон дейилади.

Хусусан, агар σ сирт ёпик бўлса ва Ω фазонинг бирор соҳасини
чегараласа, у ҳолда сиртнинг мусбат ёки *ташқи томони* деб унинг
нормал векторлар Ω соҳадан йўналган томони, манфий ёки *ички*
томони деб унинг нормал векторлари Ω соҳага йўналган томони
айтилади. Мусбат (ташқи) ва манфий (ички) томонлари мавжуд
бўлган сиртлар *икки томонлама сиртлар* дейилади. Улар учун
қуйидаги хосса ўринлидир. Агар $\vec{n}$ нормал векторнинг асосини
бундай сиртда ётувчи исталган ёпик L контур бўйлаб узлуксиз
кўчирилса, дастлабки нуктага қайтганда $\vec{n}$ нинг йўналиши
дастлабки йўналиш билан бир хил бўлади.

Бир томонлама сиртлар учун $\vec{n}$ нормал векторнинг бундай
кўчиши дастлабки нуктага қайтилганда ($-\vec{n}$) векторга олиб келади.
Маълум томони танланган σ сирт *ориентацияланган* дейилади.

11.3.3. σ^+ — бирор силлик сирт бўлиб, унда $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ йўналиш билан характерланувчи мусбат томон танланган бўлсин; $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ узлуксиз функциялар бўлсин, у ҳолда мос иккинчи тур сирт интегралли куйидагича ифодаланлади:

$$\iint_{\sigma^+} P dydz + Q dzdx + R dx dy = \iint_{\sigma} (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) d\sigma.$$

Бу формула биринчи ва иккинчи тур сирт интегралларини ўзаро боғлайди. Сиртнинг бошқа σ^- томонига ўтилганда бу интеграл ишорасини карама-каршисига ўзгартиради. Агар σ сирт $z = z(x, y)$ тенглама билан ошкор ҳолда берилган бўлса, у ҳолда $\vec{n}$ нормалнинг йўналтирувчи косинуслари куйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$\cos\alpha = \frac{1}{\pm |\vec{n}|} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}; \quad \cos\beta = \frac{1}{\pm |\vec{n}|} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{\pm |\vec{n}|},$$

бу ерда $|\vec{n}| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}$ ва ишора танлаш сирт томони билан мувофиқлашган бўлиши керак.

Агар σ сирт тенгламаси $F(x, y, z) = 0$ ошкормас ҳолда берилган бўлса, бу сирт нормали $\vec{n}$ нинг йўналтирувчи косинуслари куйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$\cos\alpha = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \cos\beta = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial F}{\partial z},$$

бу ерда $D = \pm \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}$ ва илдиз олдидаги ишорани танлаш сирт томони билан мувофиқлаштирилиши керак.

Иккинчи тур сирт интегралли, шунингдек, координаталар бўйича сирт интегралли деб ҳам аталади.

Иккинчи тур сирт интеграллини ҳисоблашни бевосита икки ўлчовли интегрални ҳисоблашга келтириш мумкин.

Агар σ сирт $z = z(x, y)$ тенгламага эга бўлса, у ҳолда иккинчи тур сирт интегралли куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$\iint_{\sigma} R(x, y, z) dx dy = \pm \iint_{\sigma_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

бу ерда σ_{xy} сирт σ нинг Oxy текисликка проекцияси.

$\pm$ ишоралар сиртнинг иккита турли томонларига мос келади; бунда «+» ишора танланган томонда $\cos\gamma > 0$ бўлганда, «-» эса $\cos\gamma < 0$ бўлганда олинади.

σ сирт $y = y(x, z)$ ёки $x = x(y, z)$ тенгламалар билан берилган

холларда қолган интеграллар ҳам худди юқоридагидек ҳисобланади:

$$\iint_{\sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{\sigma_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dz dx,$$

бу ерда σ_{xz} — сирт σ нинг Oxz текисликка проекцияси, «+» ишора танланган томонда $\cos \beta > 0$ бўлганда, «-» ишора эса $\cos \beta < 0$ бўлганда олинади;

$$\iint_{\sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{\sigma_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz,$$

бу ерда σ_{yz} — сирт σ нинг Oyz текисликка проекцияси; «+» ишора танланган томонда $\cos \alpha > 0$ бўлганда, «-» ишора эса $\cos \alpha < 0$ бўлганда олинади.

2- м и с о л. Ушбу интегрални ҳисобланг:

$$I = \iint_{\sigma} z dx dy + x dx dz + y dy dz,$$

бу ерда σ $y+z=1$ текислигининг координата текисликлари билан кесишишидан ҳосил бўлган учбурчак; сиртнинг танланган томонида нормаль Oz ўқи билан ўткир бурчак ташкил этади.

Е ч и ш. Шаклни чизамиз ва интеграллаш томонини $\vec{n}$ нормаль ёрдамида танлашни кўрсатамиз (61- шакл).

$z=1-x+y$ сирт тенгламасига эгамиз, $\frac{\partial z}{\partial x} = -1$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 1$, $\cos \gamma > 0$, шу нинг учун

$$\cos \alpha = -\frac{-1}{\sqrt{1+1+1}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}; \cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{1+1+1}} = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$

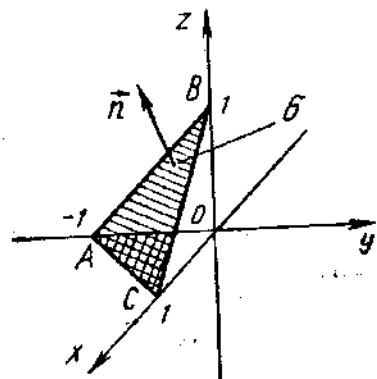
$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Берилган интегрални ҳисоблаш учун қуйидаги формулани ҳосил қиламиз:

$$I = \iint_{\sigma} z dx dy + x dx dz + y dy dz = \iint_{\sigma} \left(y \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} - x \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + z \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \right) d\sigma =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\sigma} ((y-x) + z) d\sigma = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\sigma_{xy}} (y-x + (1-x+y)) \sqrt{1+1+1} dx dy =$$

$$= \iint_{\sigma_{xy}} (2y - 2x + 1) dx dy, \text{ бу ерда } \sigma_{xy} \text{ сирт } (\sigma ABC) \text{ нинг } Oxy$$



61- шакл

текисликка проекцияси (ΔАОС). Икки ўлчовли интегралда чегараларни кўйиб чиқамиз:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\sigma_{xy}} (2y - 2x + 1) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x-1}^0 (2y - 2x + 1) dy = \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (2y - 2x + 1)^2 \Big|_{x-1}^0 dx = \frac{1}{4} \int_0^1 ((1 - 2x)^2 - 1) dx = \\ &= \left(-\frac{1}{8} \frac{(1 - 2x)^3}{3} - \frac{x}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{24} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

3-дасрхона топшириғи

1. $\iint_{\sigma} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ сирт $9x^2 + 9y^2 = 16z^2$ конус сиртининг $z=0$ ва $z=3$ текисликлар орасидаги қисми. Ж: $\frac{160\pi}{3}$.

2. $\iiint_{\sigma} xyz d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ сирт $x + y + z = 1$ текисликнинг биринчи октантда жойлашган қисми. Ж: $\frac{\sqrt{3}}{120}$.

3. $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ яримсферанинг массасини ҳисобланг. Унинг ҳар бир нуктасидаги сиртий зичлиги $\gamma = x^2 y^2$ га тенг деб олинг. Ж: $\frac{128\pi}{15}$ масса бирл.

4. $\iiint_{\sigma} yz dx dy + xz dy dz + xy dx dz$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — биринчи октантда жойлашган ҳамда $x^2 + y^2 = R^2$ цилиндр ва $x=0$, $y=0$, $z=0$, $z=R$ текисликлардан тузилган сиртнинг ташқи томони. Ж: $R^4 \left(\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8} \right)$.

5. $\iint_{\sigma} x dy dz + z^3 dx dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ сферанинг ташқи томони. Ж: $\frac{32\pi}{15}$.

3-мустақил иш

1. $\iint_{\sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — $6x + 4y + 3z - 12 = 0$ текисликнинг биринчи октантда ётувчи қисми. Ж: $\frac{4}{\sqrt{61}}$.

2. $\iint_{\sigma} x^2 y^2 d\sigma$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

яримсфера. Ж: $\frac{2\pi R}{15}$.

3. $\iint_{\sigma} (y + 2z) dx dy$ интегрални ҳисобланг, бу ерда σ — биринчи

октантда жойлашган $6x + 3y + 2z = 6$ текисликнинг юқориги қисми.

Ж: $\frac{3}{8}$.

4. $\iint_{\sigma} z dy dz + (3y - x) dx dz - z dx dy$ интегрални ҳисобланг, бу ер-

да σ — $z = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = x^2 + y^2 + 2$ сиртлар билан чегараланган жисм сиртининг ташқи томони. Ж: 5π .

10- назорат иши

1. Интеграллаш тартибини ўзгартиринг:

1.1. $\int_0^2 dx \int_{4-2x^2}^{4-x^2} f(x, y) dy$.

1.2. $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{y^2+2} f(x, y) dx$.

1.3. $\int_0^3 dx \int_{\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy$.

1.4. $\int_0^4 dx \int_{1-\frac{1}{2}x}^{3-\frac{1}{2}x^2} f(x, y) dy$.

1.5. $\int_0^4 dy \int_{\frac{1}{2}y+1}^{\frac{3}{2}y+4} f(x, y) dx$.

1.6. $\int_0^1 dy \int_{2y+1}^{4-y^2} f(x, y) dx$.

1.7. $\int_0^4 dy \int_{\frac{3}{2}\sqrt{y}}^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx$.

1.8. $\int_0^2 dx \int_{\frac{1}{4}x^2}^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy$.

1.9. $\int_0^4 dy \int_{\frac{1}{2}y+1}^{7-y} f(x, y) dx$.

1.10. $\int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy$.

1.11. $\int_0^1 dx \int_{2x^2}^{3-x} f(x, y) dy$.

1.12. $\int_0^{\frac{3}{2}} dy \int_{2y^2}^{y+3} f(x, y) dx$.

1.13. $\int_{-1}^0 dx \int_{2x^2}^{x+3} f(x, y) dy$.

1.14. $\int_0^1 dy \int_{2y^2}^{3-y} f(x, y) dx$.

$$1.15. \int_{-\frac{3}{2}}^0 dx \int_{2x^2}^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$1.16. \int_0^4 dy \int_{\frac{5}{4}y}^{\sqrt{9+y^2}} f(x, y) dx.$$

$$1.17. \int_0^4 dx \int_{\frac{3}{4}x}^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.18. \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{9+y^2}}^{\frac{5}{4}y} f(x, y) dx.$$

$$1.19. \int_0^1 dx \int_{-1}^{x^2+1} f(x, y) dy.$$

$$1.20. \int_0^4 dy \int_{\frac{3}{4}y}^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx.$$

$$1.21. \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy.$$

$$1.22. \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

$$1.23. \int_0^{\frac{3}{4}} dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

$$1.24. \int_1^2 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx.$$

$$1.25. \int_1^2 dy \int_0^{2y} f(x, y) dx.$$

$$1.26. \int_0^1 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx.$$

$$1.27. \int_0^2 dx \int_0^{3-x} f(x, y) dy.$$

$$1.28. \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx.$$

$$1.29. \int_0^1 dx \int_0^{x^2+1} f(x, y) dy.$$

$$1.30. \int_0^1 dx \int_0^{4-x^2} f(x, y) dy.$$

2. Берилган чизиклар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг:

$$2.1. \begin{aligned} y &= \frac{3}{x}, y = 4e^x, \\ y &= 3, y = 4. \end{aligned}$$

$$2.2. \begin{aligned} x &= 8 - y^2, \\ x &= -2y. \end{aligned}$$

$$2.3. \begin{aligned} y^2 - 2y + x^2 &= 0, \\ y^2 - 4y + x^2 &= 0, \\ y &= x, x = 0. \end{aligned}$$

$$2.4. \begin{aligned} x^2 - 4x + y^2 &= 0, \\ x^2 - 8x + y^2 &= 0, \\ y &= 0, y = \frac{x}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$2.5. y^2 - 6y + x^2 = 0,$$

$$2.6. \begin{aligned} y &= \frac{3}{x}, y = 8e^x, \\ y &= 3, y = 8. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.7. \quad & y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ & y = -\frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.9. \quad & y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ & y = x, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.11. \quad & y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ & y = x, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.13. \quad & x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ & x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ & y = -\frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.15. \quad & x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ & x^2 - 8x + y^2 = 0, \\ & y = -\frac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.17. \quad & x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ & x^2 - 4x + y^2 = 0, \\ & y = 0, y = \frac{x}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.19. \quad & x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ & x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ & y = 0, y = \frac{x}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.21. \quad & x^2 - 2x + y^2 = 0, \\ & x^2 - 6x + y^2 = 0, \\ & y = 0, y = x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.23. \quad & y^2 - 6y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ & y = x, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.25. \quad & y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ & y = x, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.27. \quad & y^2 - 4y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 8y + x^2 = 0, \\ & y = \sqrt{3}x, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.29. \quad & y^2 - 2y + x^2 = 0, \\ & y^2 - 10y + x^2 = 0, \\ & y = -\frac{x}{\sqrt{3}}, x = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.8. \quad & y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, \\ & x = 16. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.10. \quad & x = 5 - y^2, \\ & x = -4y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.12. \quad & y = \frac{3}{2} \sqrt{x}, \\ & y = \frac{3}{2x}, x = 9. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.14. \quad & y = 3\sqrt{x}, y = \frac{3}{x}, \\ & x = 4. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.16. \quad & y = \frac{2}{x}, y = 5e^x, \\ & y = 2, y = 5. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.18. \quad & y = 32 - x^2, \\ & y = -4x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.20. \quad & y = 20 - x^2, \\ & y = -8x. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.22. \quad & y = \frac{25}{4} - x^2, \\ & y = x - \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.24. \quad & y = \sqrt{x}, y = \frac{1}{x}, \\ & x = 16. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.26. \quad & y = \frac{2}{x}, y = 7e^x, \\ & y = 2, y = 7. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.28. \quad & x = 27 - y^2, \\ & x = -6y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2.30. \quad & y = 11 - x^2, \\ & y = -10x. \end{aligned}$$

3. Сиртий зичлиги γ маълум бўлса, берилган эгри чизиклар билан чегараланган D пластинканинг массасини топинг:

$$\begin{aligned} 3.1. \quad & x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 4, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{x+y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.2. \quad & x = 1, \quad y = 0, \\ & y^2 = 4x \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = 7x^2 + y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.3. \quad & x^2 + y^2 = 9, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = 2(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.4. \quad & y^2 = 4x, \quad x = 1, \\ & y = 0 \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{7x^2}{2} + 5y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.5. \quad & x = 2, \quad y = 0, \\ & y^2 = 2x \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{7x^2}{8} + 2y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.6. \quad & x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{x+y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.7. \quad & x = 2, \quad y = 0, \\ & y^2 = \frac{x}{2} \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{7x^2}{2} + 6y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.8. \quad & x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 25, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \leq 0), \\ & \gamma = \frac{2x-3y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.9. \quad & x = 1, \quad y = 0, \\ & y^2 = 4x \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = x + 3y^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.10. \quad & x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 9, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \leq 0), \\ & \gamma = \frac{x-y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.11. \quad & x = 1, \quad y = 0, \quad y^2 = x, \\ & (y \geq 0), \quad \gamma = 3x + 6y^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.12. \quad & x^2 + y^2 = 9, \quad x^2 + y^2 = 25, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \leq 0, \quad y \leq 0), \\ & \gamma = \frac{2y-x}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.13. \quad & x = 2, \quad y = 0, \quad y^2 = \frac{x}{2} \\ & (y \geq 0), \quad \gamma = 2x + 3y^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.14. \quad & x^2 + y^2 = 4, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \leq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{2y-3x}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.15. \quad & x = \frac{1}{2}, \quad y = 0, \\ & y^2 = 8x \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = 7x + 3y^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.16. \quad & x^2 + y^2 = 9, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \leq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{2y-5x}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.17. \quad & x = 1, \quad y = 0, \\ & y^2 = 4x \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = 7x^2 + 2y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.18. \quad & x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 16, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{x+3y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.19. \quad & x = 2, \quad y^2 = 2x, \\ & y = 0 \quad (y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{7x^2}{4} + \frac{y}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.20. \quad & x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 4, \\ & x = 0, \quad y = 0 \quad (x \geq 0, \quad y \geq 0), \\ & \gamma = \frac{x+2y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

$$3.21. \begin{aligned} x &= 2, y = 0, \\ y^2 &= 2x \ (y \geq 0), \\ \gamma &= \frac{7x^2}{4} + y. \end{aligned}$$

$$3.23. \begin{aligned} x &= 2, y = 0, \\ y^2 &= \frac{x}{2} \ (y \geq 0), \\ \gamma &= \frac{7x^2}{2} + 8y. \end{aligned}$$

$$3.25. \begin{aligned} x &= 1, y = 0, \\ y^2 &= 4x \ (y \geq 0), \\ \gamma &= 6x + 3y^2. \end{aligned}$$

$$3.27. \begin{aligned} x &= 2, y = 0, \\ y^2 &= \frac{x}{2} \ (y \geq 0), \\ \gamma &= 4x + 6y^2. \end{aligned}$$

$$3.29. \begin{aligned} x &= \frac{1}{2}, y = 0, \\ y^2 &= 2x \ (y \geq 0), \\ \gamma &= 4x + 9y^2. \end{aligned}$$

$$3.22. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 1, x^2 + y^2 = 9, \\ x &= 0, y = 0 \ (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma &= \frac{2x - y}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

$$3.24. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 1, x^2 + y^2 = 25, \\ x &= 0, y = 0 \ (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma &= \frac{x - 4y}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

$$3.26. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4, x^2 + y^2 = 16, \\ x &= 0, y = 0 \ (x \geq 0, y \leq 0), \\ \gamma &= \frac{3x - y}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

$$3.28. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4, x^2 + y^2 = 9, \\ x &= 0, y = 0 \ (x \leq 0, y \geq 0), \\ \gamma &= \frac{y - 4x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

$$3.30. \begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4, x^2 + y^2 = 9, \\ x &= 0, y = 0 \ (x \leq 0, y \geq 0), \\ \gamma &= \frac{y - 2x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

4. Эгри чизикли интегралларни ҳисобланг:

$$4.1. \int_L (x^2 + y^2) dl, \text{ бу ерда } L — x^2 + y^2 = 4x \text{ айлана.}$$

$$4.2. \int_L (4 \sqrt[3]{x} - 3 \sqrt[3]{y}) dl, \text{ бу ерда } L — x = \cos^3 t, y = \sin^3 t \text{ астроида-}$$

нинг $A(1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукталар орасидаги ёйи.

$$4.3. \int_L xy dl, \text{ бу ерда } L — \text{томонлари } x=1, x=-1, y=1, y=-1 \text{ бўлган квадрат контури.}$$

$$4.4. \int_L y^2 dl, \text{ бу ерда } L — x=t-\sin t, y=1-\cos t \text{ циклоиданинг биринчи арки.}$$

$$4.5. \int_L xy dl, \text{ бу ерда } L — \text{учлари } A(2, 0), B(4, 0), C(4, 3), D(2,$$

3) дан иборат тўғри тўртбурчак контури.

$$4.6. \int_L y dl, \text{ бу ерда } L — y^2 = 2x \text{ параболанинг } x^2 = 2y \text{ парабола кесган ёйи.}$$

4.7. $\int_L \frac{dl}{x-y}$, бу ерда L — тўғри чизикнинг $A(4, 0)$, $B(6, 1)$

нукталар орасидаги кесмаси.

4.8. $\int_L (x^2 + y^2) 2dl$, бу ерда L — $r=2$ айлананинг биринчи

чораги.

4.9. $\int_L (x-y) dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2x$ айлана.

4.10. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2x$ айлана.

4.11. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(3, 0)$, $B(3, 4)$, $D(0, 4) =$

бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.12. $\int_L (x^2 + y^2) dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 4$ айлана.

4.13. $\int_L \frac{dl}{\sqrt{8-x^2-y^2}}$, бу ерда L — $O(0, 0)$ ва $B(2, 2)$ нукталарни

туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.

4.14. $\int_L (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y}) dl$, бу ерда L — $A(-1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукта-

ларни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.

4.15. $\int_L \frac{dl}{x-y}$, бу ерда L — $A(0, 4)$ ва $B(4, 0)$ нукталар орасида

жойлашган тўғри чизик кесмаси.

4.16. $\int_L \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} dl$, бу ерда L — $r = 2(1 + \cos\varphi)$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ кар-

диоида ёйи.

4.17. $\int_L y dl$, бу ерда L — $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ астроиданинг $A(1, 0)$

ва $B(0, 1)$ нукталар орасидаги ёйи.

4.18. $\int_L y dl$, бу ерда L — $y^2 = \frac{2}{3}x$ параболанинг $O(0, 0)$ ва

$A(\frac{\sqrt{35}}{6}, \frac{\sqrt{35}}{3})$ нукталар орасидаги ёйи.

4.19. $\int_L (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt{y}) dl$, бу ерда L — $A(1, 0)$ ва $B(0, 1)$ нукталар

орасидаги тўғри чизик кесмаси.

4.20. $\int_L \arctg \frac{y}{x} dl$, бу ерда L — $r = (1 + \cos\varphi)$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ кардио-

ида ёйи.

4.21. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(5, 0)$, $B(5, 3)$, $C(0, 3)$ бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.22. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dl$, бу ерда L — $x^2 + y^2 = 2y$ айлана.

4.23. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — $r^2 = \cos 2\varphi$, $-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ Бернул-ли лемнискатасининг ёйи.

4.24. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(-1, 0)$, $B(0, 1)$ бўлган учбурчак контури.

4.25. $\int_L (x^2 + y^2) dl$, бу ерда L — $r = 4$ айлананинг биринчи чораги.

4.26. $\int_L (x + y) dl$, бу ерда L — учлари $A(1, 0)$, $B(0, 1)$, $O(0, 0)$ бўлган учбурчак контури.

4.27. $\int_L xy dl$, бу ерда L — учлари $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(4, 2)$, $C(0, 2)$ бўлган тўғри тўртбурчак контури.

4.28. $\int_L \frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)} dl$, бу ерда L — $r = 9 \sin 2\varphi$, $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ эгри чизик ёйи.

4.29. $\int_L \frac{dl}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4}}$, бу ерда L — $O(0, 0)$ ва $A(1, 2)$ нукталарни туташувчи тўғри чизик кесмаси.

4.30. $\int_L \sqrt{2y} dl$, бу ерда L — $x = 2(t - \sin t)$, $y = 2(1 - \cos t)$ циклоиданинг биринчи арки.

5. Эгри чизикли интегрални ҳисобланг:

5.1. $\int_{AB} (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, бу ерда AB — $y = x^2$ параболанинг $A(-1, 1)$ дан $B(1, 1)$ гача ёйи.

5.2. $\int_{AB} \frac{x^2 dy - y^2 dx}{3\sqrt{x^5} + \sqrt[3]{y^5}}$, бу ерда AB — $x = 2\cos^3 t$, $y = 2\sin^3 t$ астроиданинг $A(2, 0)$ дан $B(0, 2)$ нуктагача ёйи.

5.3. $\int_{AB} (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$, бу ерда AB — $y = x^3$ кубик параболанинг $A(0, 0)$ дан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.

5.4. $\oint_L (x+2y)dx + (x-y)dy$, бу ерда $L - x=2\cos t, y=2\sin t$ айлана (айланиб ўтиш мусбат).

5.5. $\oint_L (x^2y-x)dx + (y^2x-2y)dy$, бу ерда $L - x=3\cos t, y=2\sin t$ эллипс ёйи (айланиб ўтиш мусбат).

5.6. $\int_L (xy-1)dx + x^2ydy$, бу ерда $L - x=\cos t, y=2\sin t$ эллипсининг $A(1, 0)$ нуктадан $B(0, 2)$ нуктагача ёйи.

5.7. $\int_{OBA} 2xydx - x^2dy$, бу ерда $OBA - O(0, 0), B(2, 0), A(2, 1)$ нукталарни туташтирувчи синик чизик.

5.8. $\int_{AB} (x^2-y^2)dx + xydy$, бу ерда $AB - A(1, 1), B(3, 4)$ нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.

5.9. $\int_L \cos y dx - \sin x dy$, бу ерда $L - AB$ тўғри чизик кесмаси $A(2\pi, -2\pi), B(-2\pi, 2\pi)$.

5.10. $\int_L \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, бу ерда $L - AB$ тўғри чизик кесмаси $A(1, 2), B(3, 6)$.

5.11. $\int_L xydx + (y-x)dy$, бу ерда $L - y=x^3$ кубик параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.

5.12. $\int_L (x^2+y^2)dx + (x+y^2)dy$, бу ерда $L - ABC$ синик чизик $A(1, 2), B(3, -2), C(3, 5)$.

5.13. $\int_L y^2dx + x^2dy$, бу ерда $L - x=a\cos t, y=b\sin t$ эллипсининг соат мили бўйича айланиб ўтилган юқори ярми.

5.14. $\int_L (xy-y^2)dx + xdy$, бу ерда $L - y=2\sqrt{x}$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $B(1, 2)$ нуктагача ёйи.

5.15. $\int_L xdx + xydy$, бу ерда $L - x^2+y^2=2x$ айлананинг контурни мусбат айланиб чиққандаги юқorigи ярми.

5.16. $\int_L (x-y)dx + dy$, бу ерда $L - x^2+y^2=R^2$ айлананинг контурни мусбат йўналишда айланиб чиққандаги юқorigи ярми.

5.17. $\oint_L (x^2-y)dx$, бу ерда L контур $x=0, y=0, x=1, y=2$ тўғри чизиклар ҳосил қилган тўғри тўртбурчак (контурни айланиб ўтиш йўналиши мусбат).

$$5.18. \int_L 4x \sin^2 y dx + y \cos 2x dy, \text{ бу ерда } L — O(0, 0) \text{ ва } B(3, 6)$$

нукталарни туташтирувчи тўғри чизик кесмаси.

5.19. $\oint_L y dx - x dy$, бу ерда $L — x = 6 \cos t, y = 4 \sin t$ эллипснинг контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат бўлгандаги ёйи.

5.20. $\int_L 2xy dx - x^2 dy$, бу ерда $L — x = 2y^2$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(2, 1)$ нуктагача ёйи.

5.21. $\int_L (x, y - x) dx + \frac{1}{2} x^2 dy$, бу ерда $L — y^2 = 4x$ параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(1, 2)$ нуктагача ёйи.

5.22. $\oint_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, бу ерда $L —$ учлари $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$ бўлган учбурчак контури (контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат).

5.23. $\int_L (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy$, бу ерда $L — ABO$ синик чизик: $O(0, 0)$, $A(1, 2)$, $B(\frac{1}{2}, 3)$; контурни айланиб чиқиш йўналиши мусбат.

5.24. $\int_L (xy - y^2) dx + x dy$, бу ерда $L — O(0, 0)$ нуктадан $A(1, 2)$ нуктагача тўғри чизик кесмаси.

5.25. $\int_L x dy - y dx$, бу ерда $L — y = x^3$ кубик параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(2, 8)$ нуктагача ёйи.

5.26. $\int_L 2xy dx - x^2 dy$, бу ерда $L — y = \frac{x^2}{4}$ параболанинг $A(0, 0)$ нуктадан $B(2, 1)$ нуктагача ёйи (бўлаги).

5.27. $\int_L (xy - x) dx + \frac{x^2}{2} dy$, бу ерда $L — y = 4x^2$ параболанинг $O(0, 0)$ нуктадан $A(1, 4)$ нуктагача ёйи.

5.28. $\int_L (x + y) dx + (x - y) dy$, бу ерда $L — y = x^2$ параболанинг $A(-1, 1)$ нуктадан $B(1, 1)$ нуктагача ёйи.

5.29. $\oint_L x dy - y dx$, бу ерда $L —$ учлари $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$ нукталарда бўлган учбурчак контури (контурни айланиб ўтиш йўналиши мусбат).

5.30. $\int_L (x^2 + y) dx + (x + y^2) dy$, бу ерда $L — ABC$ синик чизик: $A(2, 0)$, $B(5, 3)$, $C(5, 0)$.

6. Берилган ифодалар $u(x, y)$ функциянинг тўлиқ дифференциали эканлигини кўрсатинг. Эгри чизикли интеграл ёрдамида $u(x, y)$ функцияни топинг:

- 6.1. $(10xy^3 + 12x^3 + 6) dx + (15x^2y - 5) y dy.$
- 6.2. $(y^2 e^{xy^2} + 6x - 8) dx + (2xy e^{xy^2} - 8y) dy.$
- 6.3. $(\cos x \cdot \cos y + 6x + 3) dx + (18y^2 - \sin x \cdot \sin y) dy.$
- 6.4. $\left(\sin x + \frac{\cos x \cos y}{\sin^2 x}\right) dx + \left(\frac{\sin y}{\sin x} - \cos y\right) dy.$
- 6.5. $\left(\frac{1}{y-1} - \frac{y}{(x-1)^2} - 1\right) dx + \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y\right) dy.$
- 6.6. $\left(\frac{y}{1+x^2y^2} - 1\right) dx + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} - 10\right) dy.$
- 6.7. $\left(\frac{1}{x-1} + \frac{\cos x}{y-1} + 3x^2\right) dx + \frac{1 - \sin x}{(y-1)^2} dy.$
- 6.8. $\left(2\cos 2x \cos 3y - \frac{1}{x}\right) dx + \left(\frac{2}{y} - 3\sin 2x \sin 3y\right) dy.$
- 6.9. $\left(e^{-x} - \frac{2}{x^3y}\right) dx + \left(\sin 3y - \frac{1}{x^2y^2}\right) dy.$
- 6.10. $(xye^{x^2y} + \cos 2x + x^2) dx + \left(\frac{x^2}{2} e^{x^2y} + y\right) dy.$
- 6.11. $\left(\frac{1}{x+y} + 2\right) dx + \left(\frac{1}{x+y} - 3\right) dy.$
- 6.12. $(x + y \cdot \sin^2 y) dx + (1 + x \sin^2 y + xy \sin 2y) dy.$
- 6.13. $\frac{1-2y}{x^2y} dx + \frac{1-x}{xy^2} dy.$
- 6.14. $\left(e^{-x} - \frac{2}{yx^3}\right) dx + \left(\sin 3y - \frac{1}{x^2y^2}\right) dy$
- 6.15. $\left(2xy - \frac{1}{x^2}\right) dx + \left(x^2 - \frac{2}{y^3}\right) dy.$
- 6.16. $\left(\frac{1}{x-1} + \frac{\cos x}{y-1}\right) dx + \frac{1 - \sin x}{(y-1)^2} dy.$
- 6.17. $\left(\ln y + \frac{y}{x} - x\right) dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1\right) dy.$
- 6.18. $\left(2\cos 2x \cdot \cos 3y - \frac{1}{x}\right) dx - \left(\frac{2}{y} - 3\sin 2x \cdot \sin 3y\right) dy.$
- 6.19. $\left(\frac{2}{x^2} + \cos^2 y\right) dx + (y - x \sin 2y) dy$
- 6.20. $\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y}\right) dx + \frac{1-x}{y^2} dy = 0.$

$$6.21. (\sin^2 y - y \cdot \sin 2x) dx + (x \sin 2y + \cos^2 x + 1) dy.$$

$$6.22. \left(\frac{y}{x} + \ln y + 2x \right) dx + \left(\ln x + \frac{x}{y} + 1 \right) dy.$$

$$6.23. \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + x^2 \right) dx + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y \right) dy.$$

$$6.24. \left(\frac{y}{1+x^2y^2} - 1 \right) dx + \left(\frac{x}{1+x^2y^2} - 10 \right) dy.$$

$$6.25. \frac{1-y}{x^2y} dx + \frac{1-2x}{y^2x} dy.$$

$$6.26. \left(\frac{y^2}{(x+y)^2} - \frac{1}{x} \right) dx + \left(\frac{x^2}{(x+y)^2} + \frac{1}{y} \right) dy.$$

$$6.27. \left(x - \frac{y}{x^2+y^2} \right) dx + \left(\frac{x}{x^2+y^2} - y \right) dy.$$

$$6.28. (y \cos xy + 2x - 3y) dx + (x \cos xy - 3x + 4y) dy.$$

$$6.29. (5y + \cos x + 6xy^2) dx + (5x + 6x^2y) dy.$$

$$6.30. (y - \sin x) dx + (x - 2y \cos y^2) dy.$$

ВЕКТОР АНАЛИЗИ

1-§. Скаляр майдон. Сатҳ чизиклари ва сиртлари.
Йўналиш бўйича ҳосила. Градиент. Вектор майдон.
Вектор чизиклар

12.1.1. Агар фазодаги бирор D соҳанинг ҳар бир $M = M(x, y, z)$ нуктасида $u = u(M) = f(x, y, z)$ скаляр функция берилган бўлса, у ҳолда бу соҳада *скаляр майдон берилган* дейилади. $u = f(x, y, z)$ функция *майдон функцияси* дейилади.

Агар D соҳа текисликка тегишли бўлса, скаляр майдон *ясси майдон* дейилади.

Скаляр майдоннинг $u(x, y, z) = C$ (C — ўзгармас сон) тенглама билан аниқланган қисми *сатҳ сирти* дейилади. $u(x, y) = C$ тенглама ясси скаляр майдоннинг *сатҳ чизигини* аниқлайди.

Агар $\vec{l} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j} + \cos\gamma \cdot \vec{k}$ — бирор l йўналишдаги бирлик вектор бўлса, у ҳолда скаляр майдоннинг дифференциалланувчи $u = f(x, y, z)$ функциясининг l йўналиш бўйича ҳосиласи $\frac{\partial u}{\partial l}$ қуйидаги

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos\gamma$$

формула билан аниқланади.

Скаляр майдон функцияси $u = f(x, y)$ бўлса, у ҳолда

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta,$$

бу ерда $\vec{l} = \cos\alpha \cdot \vec{i} + \cos\beta \cdot \vec{j}$, $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$.

$u = f(x, y, z)$ скаляр майдоннинг градиенти деб, қуйидаги

$$\text{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

векторга айтилади.

$u = f(x, y, z)$ функциянинг берилган нуктадаги градиенти билан бу нуктадаги йўналиш бўйича ҳосила орасида қуйидаги муносабат билан ифодаланувчи боғланиш мавжуд:

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \text{grad} u \cdot \vec{l} \text{ ёки } \frac{\partial u}{\partial l} = \text{пр}_{\vec{l}} \text{grad} u.$$

Градиент қуйидаги хоссаларга эга:

- а) $\text{grad}(u_1 + u_2) = \text{grad} u_1 + \text{grad} u_2$;
- б) $\text{grad} C u = C \text{grad} u$ ($C = \text{const}$);
- в) $\text{grad}(u_1 \cdot u_2) = u_1 \text{grad} u_2 + u_2 \text{grad} u_1$.

1-мисол. $u = xy^2z^3$ функция ва $M(3, 2, 1)$, $N(5, 4, 2)$ нукта берилган. Бу функциянинг M нуктадаги $\overline{MN}$ вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг.

Еч и ш. u функциянинг $M(3, 2, 1)$ нуктадаги хусусий ҳосилалари:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = y^2 z^3|_M = 2^2 \cdot 1^3 = 4;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = 2xy z^3|_M = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1^3 = 12;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_M = 3xy^2 z^2|_M = 3 \cdot 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 = 36.$$

$\overline{MN}$ вектор билан йўналиши бир хил бўлган $\vec{l}$ бирлик вектор

$$\vec{l} = \frac{\overline{MN}}{|\overline{MN}|}$$

га тенг, бу ерда

$$\overline{MN} = (5-3)\vec{i} + (4-2)\vec{j} + (2-1)\vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k},$$

$$|\overline{MN}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3. \text{ Демак,}$$

$$\vec{l} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}.$$

Шундай қилиб,

$$\frac{\partial u}{\partial l} = 4 \cdot \frac{2}{3} + 12 \cdot \frac{2}{3} + 36 \cdot \frac{1}{3} = \frac{68}{3}.$$

2-мисол. $u = \ln(x^2 + y^2)$ функциянинг $M(3, 4)$ нуктадаги u функция градиенти йўналишидаги ҳосиласини топинг.

Еч и ш. Бу ерда $\vec{l}$ вектор функциянинг $M(3, 4)$ нуктадаги градиенти билан бир хил йўналган, шунинг учун $\frac{\partial u}{\partial l} = |\text{grad} u|$.

$M(3, 4)$ нуктадаги хусусий ҳосилалар:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_M = \frac{2x}{x^2 + y^2} \Big|_M = \frac{6}{25}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_M = \frac{2y}{x^2 + y^2} \Big|_M = \frac{8}{25}.$$

Демак,

$$\text{grad} u|_M = \frac{6}{25}\vec{i} + \frac{8}{25}\vec{j}.$$

Шундай қилиб,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sqrt{\left(\frac{6}{25}\right)^2 + \left(\frac{8}{25}\right)^2} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}.$$

12.1.2. Агар фазодаги D соҳанинг ҳар бир $M(x, y, z)$ нуктасида $\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор (бу ерда $P = P(x, y, z)$, $Q = Q(x, y, z)$, $R = R(x, y, z)$ — скаляр функциялар) аниқланган бўлса, у ҳолда D соҳада вектор майдон берилган дейилади.

Вектор майдоннинг вектор чизиғи деб шундай чизикка айтиладики, унинг ҳар бир нуктасида уринманинг йўналиши шу нуктага мос келган $\vec{a}(M)$ векторнинг йўналиши билан бир хил бўлади.

Сирт бўлагининг нукталари орқали ўтувчи ҳамма вектор чизиклар тўплами вектор найчалари дейилади.

Вектор чизиклари ушбу дифференциал тенгламалар системасидан аниқланади:

$$\frac{dx}{P(x, y, z)} = \frac{dy}{Q(x, y, z)} = \frac{dz}{R(x, y, z)}.$$

Координаталари вақтга боғлиқ бўлмаган майдон (скаляр ёки вектор) стационар ёки барқарор майдон дейилади.

3- м и с о л. $\vec{a} = -y\vec{i} + x\vec{j} + b\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, 0, 0)$ нуктадан ўтадиган вектор чизиғини топинг.

Е ч и ш. $P(x, y, z) = -y$, $Q(x, y, z) = x$, $R(x, y, z) = b$ эканлигини ҳисобга олиб, вектор чизикларнинг ушбу

$$\frac{dx}{-y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{b}$$

дифференциал тенгламалар системасини ҳосил қиламиз.

Уларни ечамиз:

$$\begin{cases} \frac{dx}{-y} = \frac{dy}{x}, & \begin{cases} xdx + ydy = 0, \\ \frac{dz}{b} = \frac{dy}{x}, \end{cases} \\ \frac{dy}{x} = \frac{dz}{b}, & \begin{cases} x^2 + y^2 = C_1^2, \\ \frac{dz}{b} = \frac{dy}{x} \end{cases} \end{cases}$$

ёки параметрик шаклда:

$$\begin{cases} x = C_1 \cos t, \\ y = C_1 \sin t, \\ \frac{dz}{b} = \frac{C_1 \cos t dt}{C_1 \cos t} \end{cases} \quad \begin{cases} x = C_1 \cos t, \\ y = C_1 \sin t, \\ z = bt + C_2. \end{cases}$$

Интеграллаш доимийлари вектор чизик $M(1, 0, 0)$ нуктадан ўтади деган шартдан топилади: $C_1=1$ ва $C_2=0$.

Шундай қилиб, $\vec{a} = -y\vec{i} + x\vec{j} + b\vec{k}$ вектор майдоннинг вектор чизиклари ушбу $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = bt$ (винт чизик) тенгламалар билан аниқланади.

1- дарсхона топишириғи

1. Қуйидаги

а) $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$; б) $u = \frac{z}{x^2 + y^2}$

функциялар аниқлайдиган скаляр майдонларнинг сатҳ сиртлари тенгламаларини ёзинг ва уларни чизинг.

2. $z = xy$ ясси скаляр майдоннинг сатҳ чизикларини чизинг.

3. $u = \ln(3 - x^2) + xyz$ функциянинг $M_1(1, 3, 2)$ нуктадаги $M_2(0, 5, 0)$ нукта томон йўналиши бўйича ҳосиласини топинг. Ж: $-\frac{11}{3}$.

4. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ функциянинг $M_0(3, 4)$ нуктадаги:

а) $\vec{a} = \{1, 1\}$ вектор бўйича; б) M_0 нуктанинг радиус-вектори бўйича; в) $\vec{s} = \{4, 3\}$ вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг.

Ж: а) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$; б) 1; в) 0.

5. Агар $u = x^2yz - xy^2z + xyz^2$ бўлса, $M_0(1, 1, 1)$ нуктада $\text{grad } u$ ни топинг.

Ж: $\text{grad } u = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$.

6. $u = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2$ ва $v = x^2yz$ функцияларнинг $M(2, \frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ нуктадаги градиентлари орасидаги φ бурчакни топинг. Ж: $\frac{\pi}{2}$.

7. $z = \frac{2x^2}{y^3}$ сиртнинг $M(2, 1, 8)$ нуктадаги энг катта кўтарилиш тиклигининг φ бурчагини топинг. Ж: $\text{tg } \varphi = 8\sqrt{10}$, $\varphi \approx 87^\circ 40'$.

8. Агар: а) $\vec{a} = \omega y\vec{i} + \omega x\vec{j}$, $\omega \neq 0$; б) $\vec{a} = 5x\vec{i} + 10y\vec{j}$; в) $\vec{a} = 4z\vec{j} - 9y\vec{k}$ бўлса, вектор майдоннинг вектор чизикларини топинг. Ж: а) $x^2 - y^2 = C_1$, $z = C_2$; б) $x^2 = C_1y$, $z = C_2$; в) $9y^2 + 4z^2 = C_1$, $x = C_2$.

1- мустақил иш

1. Ясси $z = 4 - x^2 - y^2$ скаляр майдоннинг сатҳ чизикларини ва $M(1, 2)$ нуктадаги $\text{grad } z$ ни ясанг.

2. $u = x + \ln(y^2 + z^2)$ функциянинг $M(2, 1, 1)$ нуктадаги $\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ вектор йўналишидаги ҳосиласини ҳисобланг. Ж: $-\frac{\sqrt{6}}{3}$.

на 3. $z = 5x^2 - 2xy + y^2$ сиртнинг $M(1, 1, 4)$ нуктадаги энг катта кўтарилиш тиклигининг φ бурчагини топинг.
Ж: $\operatorname{tg} \varphi = 8$, $\varphi \approx 83^\circ$.

4. Агар:

а) $\vec{a} = (x+y)\vec{i} - x\vec{j} - x\vec{k}$; б) $\vec{a} = 2x\vec{i} + 8z\vec{k}$

бўлса, вектор майдонларнинг вектор чизикларини топинг.

Ж: а) $x^2 + y^2 + z^2 = C_2^2$, $y - z = C_1$;

б) $z = C_1 x^4$, $y = C_2$.

2-§. Вектор майдон оқими. Остроградский теоремаси.

Вектор (майдон) дивергенцияси

12.2.1. Сирт орқали ўтадиган оқимни ҳисоблаш.

Агар σ сиртнинг ҳар бир нуктасидаги нормалнинг мусбат йўналиши

$$\vec{n}^0 = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$$

бирлик вектор орқали аниқланган бўлса, у ҳолда $\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг σ сирт орқали ўтувчи Π оқими деб қуйидаги иккинчи тур сирт интегралига айтилади:

$$\Pi = \iint_{\sigma} [P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy],$$

ёки

$$\Pi = \iint_{\sigma} [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] d\sigma$$

ёки вектор шаклда

$$\Pi = \iint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma.$$

Агар σ — ёпиқ бўлакли-силлик сирт бўлиб, ташки нормалнинг бирлик вектори $\vec{n}^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ бўлса, у ҳолда бу сирт орқали оқиб ўтадиган $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор оқими Π ни ушбу Остроградский — Гаусс формуласи ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

$$\Pi = \oint\oint_{\sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz,$$

бу ерда Ω — фазонинг σ сирт билан чегаралаган бўлаги.

$\vec{a}(M) = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг дивергенцияси деб $\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ муносабат билан аниқланган скаляр микдорга айтилади.

Остроградский — Гаусс формуласи вектор шаклида қуйидагича ёзилади:

$$\oint\oint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n} \cdot d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{a} dxdydz.$$

Вектор майдони дивергенциясининг асосий хоссалари:

- а) $\operatorname{div}(\vec{a} + \vec{b}) = \operatorname{div}\vec{a} + \operatorname{div}\vec{b}$;
 - б) $\operatorname{div}\vec{c} = 0$, агар $\vec{c}$ — ўзгармас вектор бўлса;
 - в) $\operatorname{div}f\vec{a} = f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\operatorname{grad}f$,
- бу ерда $f = f(x, y, z)$ — скаляр функция.

12.2.2. Сирт оркали оқиб ўтадиган окимни ҳисоблашга мисоллар кўраимиз.

1-мисол. $\vec{a} = x\vec{i} - 2y\vec{j} + z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x + 2y + 3z - 6 = 0$ текислигининг биринчи октантда жойлашган юқори қисми бўйича окимини ҳисобланг.

Ечиш. Текислигининг нормал бирлик вектори $\vec{n}^0 = \left\{ \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right\}$ бўлади. $\vec{a}$ вектор окимини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\Pi = \oiint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \frac{1}{\sqrt{14}} \iint_{\sigma} (x - 4y + 3z) d\sigma.$$

Бу ерда

$$z = \frac{1}{3}(6 - x - 2y), \quad d\sigma = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} dx dy = \frac{\sqrt{14}}{3} dx dy.$$

Шундай қилиб,

$$\begin{aligned} \Pi &= \frac{1}{3} \iiint_D (x - 4y + 6 - x - 2y) dx dy = \frac{1}{3} \iint_D (6 - 6y) dx dy = \\ &= 2 \int_0^3 dy \int_0^{6-2y} (1 - y) dx = 2 \int_0^3 (1 - y)(6 - 2y) dy = 2 \int_0^3 (6 - 8y + 2y^2) dy = \\ &= 4 \int_0^3 (y^2 - 4y + 3) dy = 4 \left(\frac{1}{3}y^3 - 2y^2 + 3y \right) \Big|_0^3 = \\ &= 4 \left(\frac{27}{3} - 18 + 9 \right) = 0. \end{aligned}$$

2-мисол. $\vec{a} = xz^2\vec{i} + yx^2\vec{j} + zy^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ шар сирти бўйича унинг ташқи томонига окимини ҳисобланг.

Ечиш. Сирт ёпиқ бўлгани учун $\vec{a}$ вектор майдоннинг шар сирти бўйича ташқи томонига окими Π ни Остроградский — Гаусс формуласи бўйича топамиз:

$$\Pi = \oiint_{\sigma} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}\vec{a} dx dy dz = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2 + y^2) dx dy dz.$$

Уч ўлчовли интегрални ҳисоблаш учун қуйидаги формулалар ёрдамида сферик координаталарга ўтамиз:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta,$$

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta,$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq r \leq a, \\ 0 &\leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 &\leq \theta \leq \pi. \end{aligned}$$

У ҳолда

$$\Pi = \iiint_{\Omega} r^4 \sin \theta dr d\varphi d\theta = \int_0^a r^4 dr \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4a^5 \pi}{5}.$$

2- дарсхона топириғи

1. $\vec{a} = (x-3z)\vec{i} + (x+2y+z)\vec{j} + (4x+y)\vec{k}$ вектор майдоннинг $x+y+z=2$ текисликнинг биринчи октантда ётган юқори қисми бўйича оқимини ҳисобланг. Ж: $\frac{26}{3}$.

2. $\vec{a} = 8x\vec{i} + 11y\vec{j} + 17z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x+2y+3z=1$ текисликнинг биринчи октантда жойлашган қисми бўйича оқимини ҳисобланг. Нормал Oz ўқи билан ўткир бурчак ҳосил қилади. Ж: 1.

3. $\vec{a} = (xy+z^2)\vec{i} + (yz+x^2)\vec{j} + (zx+y^2)\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, 3, -5)$ нуктадаги дивергенциясини ҳисобланг. Ж: -1 .

4. $\vec{a} = (x-y)\vec{i} + (x+y)\vec{j} + z^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2+y^2=1$, $z=0$ ва $z=2$ сиртлар билан чегараланган цилиндрик жисм сирти бўйича ташки нормал йўналишида оқимини ҳисобланг. Ж: -4π .

2- мустақил иш

1. Вектор майдоннинг дивергенциясини топинг.

а) $\vec{a} \approx xy^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + z^3\vec{k}$, $M(1, -1, 3)$ нуктада;

б) $\text{grad } u$, бу ерда $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$;

в) $\text{grad } \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

2. Вектор майдоннинг Π оқимини ҳисобланг:

а) $\vec{a} = x\vec{i} + 3y\vec{j} + 2z\vec{k}$ нинг $x+y+z=1$ текисликнинг биринчи октантда ётган юқorigи қисми бўйича;

б) $\vec{a} = 3x\vec{i} - y\vec{j} - z\vec{k}$ нинг $9-z=x^2+y^2$, $x=0$, $y=0$, $z=0$ текисликлар билан чегараланган бирор жисм бўйича ташки нормал йўналишида;

в) $\vec{a} = 2x\vec{i} + z\vec{k}$ нинг $z=3x^2+2y^2$, $x^2+y^2=4$, $z=0$ сиртлар бўйича чегараланган сиртга ташки нормал бўйича.

Ж: а) 1; б) $\frac{81\pi}{8}$; в) 20.

**3- §. Вектор майдонидаги чизикли интеграл.
Циркуляция. Вектор майдон ротори.
Стокс теоремаси. Циркуляцияни ҳисоблаш.**

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ векторнинг L эгри чизик бўйича *чизикли интеграл* деб бу L эгри чизик бўйича вектор майдон бажарган ишни аникловчи ушбу эгри чизикли интегралга айтилади:

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L \vec{a} \cdot d\vec{r}.$$

Агар L контур ёпик бўлса, чизикли интеграл $\vec{a}$ вектор майдоннинг бу контур бўйича *циркуляцияси* дейилади.

Ёпик эгри чизик L фазода бирор σ сиртни чегаралаган бўлиб, бу сиртда $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор берилган бўлсин, у ҳолда циркуляция ва сирт интегралини боғловчи ушбу *Стокс формуласи* ўринлидир:

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\sigma} \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right) d\sigma,$$

бу ерда $\vec{n}^0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ — интеграллаш бажарилаётган σ сирт томони нормалининг бирлик вектори, бунда σ сиртнинг шу томони бўйича L контурни айланиб ўтиш мусбат бўлиши керак.

Грин формуласи Стокс формуласининг L эгри чизик ва σ сирт Oxy текисликда ётган ҳолдаги хусусий ҳолидир.

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор майдоннинг *ротори* ёки *уюрмаси* деб ушбу

$$\begin{aligned} \text{rot } \vec{a} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} = \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \end{aligned}$$

векторга айтилади.

Вектор **шаклида** Стокс формуласи куйидаги **кўринишда ёзилади**:

$$\oint_L \vec{a} d\vec{r} = \iint_{\sigma} \vec{n}^0 \cdot \text{rot } \vec{a} d\sigma$$

Вектор майдони роторининг баъзи хоссалари:

- $\text{rot}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{rot } \vec{a} + \text{rot } \vec{b}$;
- $\text{rot } \vec{c} = \vec{0}$, бу ерда $\vec{c}$ — доимий (ўзгармас) вектор;
- $\text{rot}(\varphi \vec{a}) = \varphi \text{rot } \vec{a} + \text{grad } \varphi \cdot \vec{a}$, бу ерда $\varphi = \varphi(x, y, z)$ скаляр функция.

1-мисол. $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ чизикли тезлик вектор майдонининг фазонинг ихтиёрий $M(x, y, z)$ нуктасидаги роторини топинг.
Ечиш. Чизикли тезлик вектори $\vec{v}$ ни ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = (\omega_y z - \omega_z y) \vec{i} + \\ &+ (\omega_z x - \omega_x z) \vec{j} + (\omega_x y - \omega_y x) \vec{k}. \end{aligned}$$

Демак,

$$\text{rot } \vec{v} = 2\omega_x \vec{i} + 2\omega_y \vec{j} + 2\omega_z \vec{k} = 2\vec{\omega}.$$

2-мисол. $\vec{a} = y\vec{i} + x^2\vec{j} - z\vec{k}$ вектор майдонининг $L: x^2 + y^2 = 4, z = 3$ айлана бўйича бирлик вектор $\vec{k}$ га нисбатан айланиб ўтишнинг мусбат йўналишда циркуляциясини икки усул билан:

- а) циркуляция таърифидан фойдаланиб;
- б) Стокс формуласидан фойдаланиб ҳисобланг.

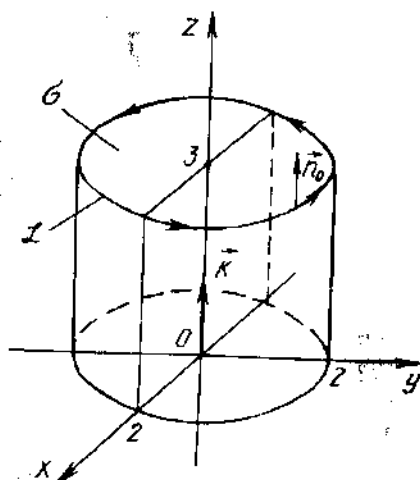
Ечиш. Чизма чизиб, унда нормалнинг бирлик вектор $n^0 = \vec{k}$ йўналишини ва контурни айланиш йўналишини кўрсатамиз (62-шакл).

- а) Айлананинг параметрик тенгламалари:

$$x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = 3, 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Изланаётган C циркуляцияни таърифдан фойдаланиб топамиз:

$$C = \oint_n ydx + x^2 dy - z dz = \int_0^{2\pi} [2\sin t (-2\sin t dt) +$$



Шакл- 62

$$+ 4\cos^2 t \cdot 2\cos t dt - 3 \cdot 0] = 8 \int_0^{2\pi} \cos^3 t dt -$$

$$- 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = 8 \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 t) d(\sin t) -$$

$$- 2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2t) dt = 8 \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{2\pi} -$$

$$- 2 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = -4\pi.$$

б) Шартга кўра: $\vec{n}^0 = \vec{k}$, $\text{rot} \vec{a} = (2x-1)\vec{k}$. Сток формуласига кўра:

$$\begin{aligned} C &= \iint_{\sigma} \text{rot} \vec{a} \cdot \vec{n}^0 d\sigma = \iint_{\sigma_{xy}} (2x-1) dx dy = \iint_{\sigma_{xy}} (2r \cos \varphi - 1) r dr d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2r \cos \varphi - 1) r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} r^3 \cos \varphi - \frac{1}{2} r^2 \right) \Big|_0^2 d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{8}{3} \cos \varphi - 2 \right) d\varphi = \left(\frac{8}{3} \sin \varphi - 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = -4\pi. \end{aligned}$$

(Икки ўлчовли интегрални ҳисоблашда кутб координаталарига ўтилди.)

3- дарсхона топишириғи

1. $\vec{a} = xyz\vec{i} + (x+y+z)\vec{j} + (x^2+y^2+z^2)\vec{k}$ вектор майдоннинг $M(1, -1, 2)$ нуктадаги роторини топинг. Ж: $\text{rot} \vec{a} = -3\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}$.

2. $\vec{a} = y\vec{i} - 2z\vec{j} + x\vec{k}$ вектор майдоннинг бир паллалли $2x^2 - y^2 + z^2 = R^2$ гиперболоидни $y=x$ текислик кесишидан ҳосил бўлган эллипс бўйича циркуляциясини топинг. Натижани Стокс формуласи ёрдамида текширинг. Ж: $\pm 3\pi R^2$.

3. $\vec{a} = zy^2\vec{i} + xz^2\vec{j} + yx^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $x=y^2+z^2$ параболоидни $x=9$ текислик билан кесишиш контури бўйича $\vec{n}^0 = \vec{i}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг. Ж: 729π .

4. $\vec{a} = -y\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ конуснинг $z=1$ текислик билан кесишиш чизиғи L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг. Ж: π .

3- мустақил иш

1. $\vec{a} = y\vec{i} - x\vec{j} + z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ сферанинг $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ конус билан кесишиш чизиғи L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг.

2. $\vec{a} = yz\vec{i} + 2xz\vec{j} + y^2\vec{k}$ вектор майдоннинг $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ ярим сферанинг $x^2 + y^2 = 16$ цилиндр билан кесишиш чизиғи L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ ортга нисбатан мусбат йўналишда айланиб ўтишдаги циркуляциясини ҳисобланг.

3. $\vec{a} = (x-y)\vec{i} + x\vec{j} - z\vec{k}$ вектор майдоннинг $x^2 + y^2 = 1$ цилиндрнинг $z=2$ текислик билан кесишиш чизиғи L бўйича $\vec{n}^0 = \vec{k}$ бўлгандаги циркуляциясини ҳисобланг.

4- §. Потенциал майдон. Потенциал майдондаги чизикли интеграл. Гамильтон ва Лаплас операторлари

12.4.1. Агар фазонинг бир боғламли Ω соҳасининг ҳар бир нуктасида $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$ бўлса, $\vec{a} = \{P, Q, R\}$ вектор майдон Ω соҳада *потенциал ёки уюрмасиз майдон* дейилади.

$\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \vec{0}$ бўлгани учун исталган $u = u(x, y, z)$ скаляр майдоннинг градиенти ҳосил қилган вектор майдон ҳар доим потенциалдир. $\vec{a}$ майдон Ω соҳада потенциал бўлиши учун икки марта узлуксиз дифференциалланувчи $u = u(x, y, z)$ скаляр функция мавжуд бўлиши зарур ва етарли бўлиб, унинг учун $\vec{a} = \operatorname{grad} u$ бўлиши керак. $u = u(x, y, z)$ функция $\vec{a}$ майдоннинг *потенциали* (ёки *потенциал функцияси*) дейилади.

$\vec{a} = \{P, Q, R\}$ потенциал майдон учун потенциални топишнинг ушбу формуласи ўринлидир:

$$u(x, y, z) = \int_{M_0, M} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz + C,$$

бу ерда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — Ω соҳанинг бирорта тайин нуктаси, $M(x, y, z)$ — соҳанинг ихтиёрий нуктаси, C — ихтиёрий ўзгармас.

Бу формуладан интеграллаш йўлига боғлиқ бўлмаган иккинчи тур эгри чизикли интегрални ҳисоблаш формуласи ҳам келиб чиқади:

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = u(B) - u(A),$$

бу ерда $u(A)$ ва $u(B)$ потенциалнинг йўлнинг бошланғич A ва охириги B нукталаридаги қийматлари.

Агар фазонинг Ω соҳасидаги ҳар бир нуктада $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ бўлса, $\vec{a}$ вектор майдон бу соҳада *соленоидли ёки найчасимон майдон* дейилади. $\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} = 0$ бўлгани учун исталган $\vec{a}$ вектор майдоннинг ротор майдони соленоидли майдон бўлади.

Агар фазонинг Ω соҳасида $\vec{a}$ вектор майдон бир вақтнинг ўзида ҳам потенциал, ҳам соленоидли бўлса, яъни Ω соҳанинг ҳар қайси нуктасида $\operatorname{div} \vec{a} = 0$, $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$ бўлса, $\vec{a}$ вектор майдон Ω соҳада *гармоник майдон* дейилади. Гармоник майдоннинг u потенциали

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

Лаплас тенгламасининг ечимидан иборатдир. Лаплас тенгламасини каноатлантирувчи $u = u(x, y, z)$ функция *гармоник функция* дейилади.

1-мисол. $\vec{a} = \{2xy + z, x^2 - 2y, x\}$ векторнинг майдони потенциал, лекин соленоидли эмаслигини кўрсатинг. Берилган майдоннинг потенциали u ни топинг.

Ечиш. Куйидагига эгамиз:

$$P = 2xy + z, Q = x^2 - 2y, R = x, \text{ шунинг учун:}$$

$$\operatorname{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z & x^2 - 2y & x \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i}(0 - 0) - \vec{j}(1 - 1) + (2x - 2x)\vec{k} = 0, \text{ яъни } \vec{a} \text{ — потенциал майдон.}$$

$\vec{a}$ вектор дивергенциясини топамиз:

$$\operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2y - 2 + 0 \neq 0,$$

бинобарин, $\vec{a}$ — соленоидли майдон эмас. Берилган $\vec{a}$ майдон потенциали u ни куйидаги формуладан аниқлаймиз:

$$u(x, y, z) = \int_{M_0 M} P dx + Q dy + R dz + C,$$

чизикли интеграл бошланғич $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ва охириги $M(x, y, z)$ нуктага боғлиқ. Аниқ интегралга ўтиб топамиз:

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y, z) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y, z) dy + \int_{z_0}^z R(x_0, y_0, z) dz + C.$$

Мазкур ҳолда $M_0(x_0, y_0, z_0)$ нукта сифатида координаталар боши $O(0, 0, 0)$ ни олиш мумкин. Шундай қилиб,

$$u(x, y, z) = \int_{OM} (2xy + z) dx + (x^2 - 2y) dy + x dz + C =$$

$$= \int_0^x (2xy + z) dx + \int_0^y (-2y) dy + \int_0^z 0 dz + C = (x^2 y + xz) \Big|_0^x -$$

$$- y^2 \Big|_0^y + C = x^2 y + xz - y^2 + C.$$

2-мисол. $\vec{a} = \{yz - xy, xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, xy + y^2 z\}$ майдон потенциал ёки потенциал эмаслигини текширинг, унинг потенциални топинг ҳамда $A(1, 1, 1)$ ва $B(2, -2, 3)$ нукталарни туташтирувчи чизик бўйича мос чизикли интегрални ҳисобланг.

Е ч и ш. Берилишига кўра:

$$P = yz - xy, \quad Q = xz - \frac{x^2}{2} + yz^2, \quad R = xy + y^2z,$$

шунинг учун

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz - xy & xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 & xy + y^2z \end{vmatrix} = \\ &= (x + 2yz - x - 2yz)\vec{i} + (y - y)\vec{j} + (z - x - z + x)\vec{k} = 0 \end{aligned}$$

демак, $\vec{a}$ — потенциал майдон, бинобарин, унинг потенциали мавжуд. Уни олдинги мисолдагига ўхшаш топамиз:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= \int_0^x (yz - xy) dx + \int_0^y yz^2 dy + \int_0^z 0 dz + C = \\ &= \left(xyz - \frac{x^2 y}{2} \right) \Big|_0^x + \frac{1}{2} y^2 z^2 \Big|_0^y + C = xyz - \frac{x^2 y}{2} + \frac{y^2 z^2}{2} + C. \end{aligned}$$

Шундай қилиб,

$$u(x, y, z) = xyz - \frac{x^2 y}{2} + \frac{y^2 z^2}{2} + C.$$

Потенциал майдонда чизикли интеграл A ва B нукталарни туташтирувчи йўлга боғлиқ бўлмайди, шунинг учун уни

$$\int_{AB} P dx + Q dy + R dz = u(B) - u(A)$$

формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} &\int_{AB} (yz - xy) dx + \left(xz - \frac{x^2}{2} + yz^2 \right) dy + (xy + y^2 z) dz = \\ &= u(B) - u(A) = \left(2 \cdot (-2) \cdot 3 - \frac{2^2(-2)}{2} + \frac{(-2)^2 \cdot 3^2}{2} \right) - \\ &\quad - \left(1 \cdot 1 \cdot 1 - \frac{1^2 \cdot 1}{2} + \frac{1^2 \cdot 1^2}{2} \right) = 9. \end{aligned}$$

12.4.2. Вектор анализнинг асосий тушунчалари (градиент, дивергенция, ротор)ни Гамильтон оператори деб аталувчи

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

дифференциал оператор (символик ∇ вектор каби белгиланувчи ва «набла» деб ўкилувчи) ёрдамида тавсифлаш кулай.

Векторни скалярга кўпайтириш, иккита векторнинг скаляр ва вектор кўпайтмалари каби маълум операциялардан фойдаланиб, асосий дифференциал амалларни ∇ оператори ёрдамида ёзамиз:

$$\text{grad} u = \vec{i} \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial u}{\partial z} = \nabla u,$$

$$\text{div} \vec{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{a},$$

$$\text{rot} \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \nabla \times \vec{a}.$$

Келтириб ўтилган амаллар биринчи тартибли дифференциал амаллар дейилади. Гамильтон оператори ёрдамида вектор анализининг мураккаб ифодалари устида дифференциал амалларни (иккита ёки кўпроқ скаляр функциялар кўпайтмаси, скаляр функциянинг векторга кўпайтмаси, векторларнинг вектор кўпайтмалари ва ҳ. к.) бажариш кулай. Бунда фақат шуни эсда саклаш лозимки, бу оператор дифференциаллаш операторидир ва кўпайтмани дифференциаллаш қондасини билиш керак.

3-мисол. Иккита скаляр функция u ва v кўпайтмасининг градиентини топинг.

Ечиш. Қуйидагига эгамиз:

$$\text{grad} u \cdot v = \nabla uv = u \nabla v + v \nabla u$$

ёки

$$\text{grad} uv = u \text{grad} v + v \text{grad} u.$$

12.4.3. Иккинчи тартибли бешта дифференциал амални ёзиш мумкин:

$$\text{div grad} u = \nabla \cdot \nabla u = \nabla^2 u = \Delta u,$$

бу ерда

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla^2$$

ифода Лаплас оператори дейилади:

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \operatorname{grad} u &= (\nabla \times \nabla) u; \\ \operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} &= \nabla \cdot (\nabla \times \vec{a}); \\ \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{a} &= \nabla (\nabla \cdot \vec{a}); \\ \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{a} &= \nabla \times (\nabla \times \vec{a}).\end{aligned}$$

Гамильтон оператори ∇ нинг вектор маъносидан $\operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \vec{0}$ (иккита коллинеар векторнинг вектор кўпайтмасига эгамиз) эканлиги ва $\operatorname{div} \operatorname{rot} \vec{a} = 0$ (компланар векторларнинг аралаш кўпайтмасига эгамиз) эканлиги келиб чиқади.

4-мисол. $u = \frac{1}{r}$ функция, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, гармоник функция эканлигини ва $\vec{a} = \operatorname{grad} u$ — вектор майдон гармоник эканлигини исбот қилинг.

Еч и ш. Дастлаб берилган функция учун Лаплас тенгламаси $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ ёки $\Delta u = 0$ ўринли эканини текширамыз. Бунинг

учун $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$ ва Δu ларни ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{x}{r^3}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{y}{r^3}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{z}{r^3}; \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3x^2}{r^5}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}; \\ \Delta u &= -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} = 0.\end{aligned}$$

Демак, $\Delta u = 0$ Лаплас тенгламаси ўринли, бинобарин, берилган $u = \frac{1}{r}$ гармоник функция.

Мисолни ечишда давом этамиз. Тоғамиз:

$$\vec{a} = \operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

ёки

$$\vec{a} = -\frac{1}{r^3}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}).$$

Маълумки, исталган u функция учун: $\operatorname{rot} \vec{a} = \operatorname{rot} \operatorname{grad} u = \vec{0}$, яъни $\vec{a}$ нинг гармониклигини аниқлашнинг биринчи шarti бажарилган. Иккинчи шарт: $\operatorname{div} \vec{a} = 0$ ҳам бажарилади, чунки

$$\operatorname{div} \vec{a} = \operatorname{div} \operatorname{grad} u = \Delta u = 0.$$

4- дарсхона топшириғи

1. $\vec{a}$ майдоннинг потенциал эканини кўрсатинг ва унинг потенциални u ни топинг:

- а) $\vec{a} = \{2xy, x^2 - 2yz, -y^2\}$;
 б) $\vec{a} = \{3x^2y - y^3, x^3 + 3xy^2\}$;
 в) $\vec{a} = \{y + 2, x + z, y + x\}$;
 г) $\vec{a} = \{yz \cos xy, xz \cos xy, \sin xy\}$.
 Ж: а) $u = x^2y - y^2z + C$;
 б) $u = x^3y - xy^3 + C$;
 в) $u = xy + yz + xz + C$;
 г) $u = z \sin xy + C$.

2. $\vec{a} = \{yz + 1, xz, xy\}$ майдон потенциални u ни топинг ва
 $\int_{(1,1,1)}^{(2,3,2)} (yz + 1) dx + xz dy + xy dz$ чизикли интегрални ҳисобланг.

Ж: $u = x + xyz + C$; 12.

3. Берилган функция гармоникми:

- а) $u = \ln r$, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 б) $u = r - x$, бу ерда $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
 в) $y = Ax + By + Cz + D$.
 Ж: а) ҳа; б) йўқ; в) ҳа.

4- мустақил иш

$\vec{a}$ вектор майдоннинг потенциаллигини текширинг, унинг потенциални топинг ва $\vec{a}$ вектордан A (ёй боши) ва B (ёй охири) нукталарни туташтирувчи ёй чизиги бўйлаб олинган чизикли интеграл қийматини ҳисобланг:

1. $\vec{a} = \{2xyz, x^2z, x^2y\}$,
 $A(1, -1, 2), B(-2, 4, 2)$. Ж: 34
 2. $\vec{a} = \{x^2 - 2yz, y^2 - 2xz, z^2 - 2xy\}$,
 $A(1, -1, 1), B(-2, 2, 3)$. Ж: $\frac{92}{3}$.
 3. $\vec{a} = \{2xy + z^2, 2xz + x^2, 2xz + y^2\}$,
 $A(0, 1, -2), B(2, 3, 1)$. Ж: 25.

9- намунавий ҳисоб топшириқлари

1. $u = u(x, y, z)$ скаляр майдоннинг M нуктадаги $\vec{l}$ вектор йўналиши бўйича ҳосиласини топинг:

$$1.1. \quad u = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}, \\ \vec{l} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \\ M(1, 1, 1).$$

$$1.2. \quad u = x + \ln(z^2 + y^2), \\ \vec{l} = -2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}, \\ M(2, 1, 1).$$

$$1.3. \quad u = x^2y - \sqrt{xy + z^2}, \\ \vec{l} = 2\vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(1, 5, -2).$$

$$1.4. \quad u = y \ln(1 + x^2) - \arctg z, \\ \vec{l} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(0, 1, 1).$$

$$1.5. \quad u = x (\ln y - \arctg z), \\ \vec{l} = 8\vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}, \\ M(-2, 1, -1).$$

$$1.6. \quad u = \ln(3 - x^2) + xy^2z, \\ \vec{l} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(1, 3, 2).$$

$$1.7. \quad u = \sin(x + 2y) + \sqrt{xyz}, \\ \vec{l} = 4\vec{i} + 3\vec{j}, \\ M = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 3\right).$$

$$1.8. \quad u = x^2y^2z - \ln(z - 1), \\ \vec{l} = 5\vec{i} - 6\vec{j} + 2\sqrt{5}\vec{k}, \\ M(1, 1, 2).$$

$$1.9. \quad u = x^3 + \sqrt{y^2 + z^2}, \\ \vec{l} = \vec{j} - \vec{k}, \\ M(1, -3, 4).$$

$$1.10. \quad u = \frac{\sqrt{x}}{y} - \frac{yz}{x + \sqrt{y}}, \\ \vec{l} = 2\vec{i} + \vec{k}, \\ M(4, 1, -2).$$

$$1.11. \quad u = \sqrt{xy} + \sqrt{9 - z^2}, \\ \vec{l} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}, \\ M(1, 1, 0).$$

$$1.12. \quad u = 2\sqrt{x + y} + y \arctg z, \\ \vec{l} = 4\vec{i} - 3\vec{k}, \\ M(3, -2, 1).$$

$$1.13. \quad u = z^2 + 2 \arctg(x - y), \\ \vec{l} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(1, 2, -1).$$

$$1.14. \quad u = \ln(x^2 + y^2) + xyz, \\ \vec{l} = \vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}, \\ M(1, -1, 2).$$

$$1.15. \quad u = xy - \frac{x}{z}, \\ \vec{l} = 5\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}, \\ M(-4, 3, -1).$$

$$1.16. \quad u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2}), \\ \vec{l} = -2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}, \\ M(1, -3, 4).$$

$$1.17. \quad u = x^2 - \arctg(y + z), \\ \vec{l} = 3\vec{j} - 4\vec{k}, \\ M(2, 1, 1).$$

$$1.18. \quad u = x^2y + y^2z + z^2x, \\ \vec{l} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - 3\vec{k}, \\ M(1, -1, 2).$$

$$1.19. \quad u = \ln(xy + yz + xz), \\ \vec{l} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(-2, 3, -1).$$

$$1.20. \quad u = 5x^2yz - xy^2z + yz^2, \\ \vec{l} = 8\vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}, \\ M(1, 1, 1).$$

$$1.21. \quad u = \frac{10}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}, \\ \vec{l} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}, \\ M(-1, 2, 2).$$

$$1.22. \quad u = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \\ \vec{l} = -4\vec{i} - 3\vec{k}, \\ M(1, 2, 2).$$

$$1.23. \quad u = 5x^2yz - xy^2z + yz^2, \\ \vec{l} = \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}, \\ M(1, -3, 2).$$

$$1.24. \quad u = x^2 + xy^2 - 6xyz, \\ \vec{l} = 3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \\ M(1, 3, -5).$$

$$1.25. \quad u = \sqrt{1+x^2+y^2+z^2}, \\ \vec{l} = 2\vec{i} + \vec{j}, \\ M(1, 1, 1).$$

$$1.26. \quad u = \ln(x^3 + y^3 + z + 1), \\ \vec{l} = -5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}, \\ M(1, 3, 0).$$

$$1.27. \quad u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x}, \\ \vec{l} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}, \\ M(-1, 1, 1).$$

$$1.28. \quad u = x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz, \\ \vec{l} = 4\vec{i} + 2\vec{k}, \\ M(1, -1, 2).$$

$$1.29. \quad u = \ln(x^2 + y^2 + z^2), \\ \vec{l} = 4\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}, \\ M(-1, 2, 1).$$

$$1.30. \quad u = \frac{x}{y} - \frac{y}{z} - \frac{z}{x}, \\ \vec{l} = -5\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}, \\ M(2, 2, 2).$$

2. $u = u(x, y, z)$ функциянинг M нуктадаги энг катта ўзгариши катталиги ва йўналишини топинг:

$$2.1. \quad u = xyz, \\ M(0, 1, -2).$$

$$2.2. \quad u = xy^2z, \\ M(1, -2, 0).$$

$$2.3. \quad u = x^2y^2z, \\ M(-1, 0, 3).$$

$$2.4. \quad u = xy^2z^2, \\ M(-2, 1, 1).$$

$$2.5. \quad u = x^2y + y^2z, \\ M(0, -2, 1).$$

$$2.6. \quad u = xy - xz, \\ M(-1, 2, 1).$$

$$2.7. \quad u = xyz, \\ M(2, 1, 0).$$

$$2.8. \quad u = x^2yz, \\ M(2, 0, 2).$$

$$2.9. \quad u = xyz^2, \\ M(3, 0, 1).$$

$$2.10. \quad u = x^2yz^2, \\ M(2, 1, -1).$$

$$2.11. \quad u = y^2z - x^2, \\ M(0, 1, 1).$$

$$2.12. \quad u = x(y + z), \\ M(0, 1, 2).$$

$$2.13. \quad u = x^2yz, \\ M(1, -1, 1).$$

$$2.14. \quad u = xyz^2, \\ M(4, 0, 1).$$

$$2.15. \quad u = 2x^2yz, \\ M(-3, 0, 2).$$

$$2.16. \quad u = (x + y)z^2, \\ M(0, -1, 4).$$

$$2.17. \quad u = x^2(y^2 + z), \\ M(4, 1, -3).$$

$$2.18. \quad u = x^2(y + z^2), \\ M(3, 0, 1).$$

$$2.19. \quad u = x(y^2 + z^2), \\ M(1, -2, 1).$$

$$2.20. \quad u = x^2z - y^2, \\ M(1, 1, -2).$$

$$2.21. \quad u = x^2y - z, \\ M(-2, 2, 1).$$

$$2.22. \quad u = y(x + z), \\ M(0, 2, -2).$$

$$2.23. \quad u = x^2yz, \\ M(1, 0, 4).$$

$$2.24. \quad u = (x + z)y^2, \\ M(2, 2, 2).$$

$$2.25. \quad u = (x^2 + z)y^2, \\ M(-4, 1, 0).$$

$$2.26. \quad u = (x^2 - y)z^2, \\ M(1, 3, 0).$$

$$2.27. \quad u = x^2 + 3y^2 - z^2, \\ M(0, 0, 1).$$

$$2.28. \quad u = xz^2 + y, \\ M(2, 2, 1).$$

$$2.29. \quad u = xy^2 - z, \\ M(-1, 2, 1).$$

$$2.30. \quad u = z(x + y), \\ M(1, -1, 0).$$

3. $u=u(x, y, z)$ ва $v=v(x, y, z)$ скаляр майдонлар градиентлари орасидаги бурчакни топинг:

$$3.1. \quad u = \frac{x^3}{2} + 6y^3 + 3\sqrt{6}z^3,$$

$$v = \frac{yz^2}{x^2},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.2. \quad u = \frac{4\sqrt{6}}{x} - \frac{\bar{6}}{9y} + \frac{3}{z},$$

$$v = x^2yz^3,$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right).$$

$$3.3. \quad u = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{\sqrt{3}},$$

$$v = \frac{z^3}{xy^2},$$

$$M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{3}{2}}\right).$$

$$3.4. \quad u = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3,$$

$$v = \frac{xz^2}{y},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 1\right).$$

$$3.5. \quad u = \frac{\sqrt{6}}{2x} - \frac{\sqrt{6}}{2y} + \frac{2}{3z},$$

$$v = \frac{yz^2}{x},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.6. \quad u = \frac{3}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{\sqrt{6}z},$$

$$v = \frac{z}{x^3y^2},$$

$$M\left(1, 2, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.7. \quad u = \frac{x^3}{2} + 6y^3 + 3\sqrt{6}z^3,$$

$$v = \frac{x^2}{yz^2}, \quad M\left(\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.8. \quad u = 3\sqrt{2}x^2 - \frac{y^2}{\sqrt{2}} - 3\sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{z^2}{xy^2},$$

$$M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

$$3.9. \quad u = 3\sqrt{2}x^2 - \frac{y^2}{\sqrt{2}} - 3\sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{xy^2}{z^2},$$

$$M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

$$3.10. \quad u = \frac{3}{x} + \frac{4}{y} - \frac{1}{\sqrt{6}z},$$

$$v = \frac{x^3y^2}{z},$$

$$M\left(1, 2, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.11. \quad u = -\frac{4\sqrt{2}}{x} + \frac{\sqrt{2}}{9y} + \frac{1}{\sqrt{3}z},$$

$$v = \frac{1}{x^2yz},$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.12. \quad u = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z},$$

$$v = \frac{x^2}{y^2z^3},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.13. \quad u = x^2 + 9y^2 + 6z^2,$$

$$v = xyz,$$

$$M\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.14. \quad u = \frac{2}{x} + \frac{3}{2y} - \frac{\sqrt{6}}{4z},$$

$$v = \frac{y^3}{x^2z}, \quad M\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{2}\right).$$

$$3.15. u = \sqrt{2} x^2 - \frac{3y^2}{\sqrt{2}} - 6\sqrt{2} z^2,$$

$$v = xy^2z,$$

$$M\left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.16. u = -\frac{\sqrt{6}}{2x} + \frac{\sqrt{6}}{2y} - \frac{2}{3z},$$

$$v = \frac{x}{yz^2},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.17. u = \frac{6}{x} + \frac{2}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{2}z},$$

$$v = \frac{y^2z^3}{x^2},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.18. u = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z},$$

$$v = \frac{y^2z^3}{x},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.19. u = 6\sqrt{6}x^3 - 6\sqrt{6}y^3 + 2z^3,$$

$$v = \frac{y}{xz^2},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 1\right).$$

$$3.20. u = x^2 - y^2 - 3z^2,$$

$$v = \frac{yz^2}{x},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$3.21. u = \frac{3x^2}{\sqrt{2}} - \frac{y^2}{\sqrt{2}} + \sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{z^2}{x^2y^2},$$

$$M\left(\frac{2}{3}, 2, \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

$$3.22. u = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} - \frac{8z^3}{\sqrt{3}},$$

$$v = \frac{x^2}{y^2z^3},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.23. u = \frac{3}{2}x^2 + 3y^2 - 2z^2,$$

$$v = x^2yz^3,$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right).$$

$$3.24. u = 9\sqrt{2}x^3 - \frac{y^3}{2\sqrt{2}} - \frac{4z^3}{3},$$

$$v = \frac{xy^2}{z^3},$$

$$M\left(\frac{1}{3}, 2, \sqrt{\frac{3}{2}}\right).$$

$$3.25. u = \sqrt{2}x^2 - \frac{3y^2}{2} - 6\sqrt{2}z^2,$$

$$v = \frac{1}{xy^2z},$$

$$M\left(1, \frac{2}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.26. u = \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{2\sqrt{2}}{y} - \frac{3\sqrt{3}}{2z},$$

$$v = \frac{x}{y^2z^3},$$

$$M\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.27. u = -\frac{4\sqrt{2}}{x} + \frac{\sqrt{2}}{9y} + \frac{1}{\sqrt{3}z},$$

$$v = x^2yz,$$

$$M\left(2, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.28. u = x^2 + 9y^2 + 6z^2,$$

$$v = \frac{1}{xyz},$$

$$M\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right).$$

$$3.29. \quad u = \frac{x^3}{\sqrt{2}} - \frac{y^3}{\sqrt{2}} - \frac{8z^3}{\sqrt{3}},$$

$$v = \frac{y^2 z^3}{x^2},$$

$$M\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$3.30. \quad u = -\frac{3x^3}{\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}y^3}{3} + 8\sqrt{3}z^3,$$

$$u = \frac{x^2 z}{y^3},$$

$$M\left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}}, \frac{1}{2}\right).$$

4. $\vec{a}$ вектор майдондаги вектор чизикларни топинг:

$$4.1. \quad \vec{a} = 4y\vec{i} - 9x\vec{j}.$$

$$4.2. \quad \vec{a} = x\vec{i} + 4y\vec{j}.$$

$$4.3. \quad \vec{a} = 4y\vec{i} + 8z\vec{k}.$$

$$4.4. \quad \vec{a} = 4z\vec{j} - 9y\vec{k}.$$

$$4.5. \quad \vec{a} = 5x\vec{i} + 10y\vec{j}.$$

$$4.6. \quad \vec{a} = y\vec{j} + 4z\vec{k}.$$

$$4.7. \quad \vec{a} = 9y\vec{i} - 4x\vec{j}.$$

$$4.8. \quad \vec{a} = 4x\vec{i} + z\vec{k}.$$

$$4.9. \quad \vec{a} = 2y\vec{i} + 3x\vec{j}.$$

$$4.10. \quad \vec{a} = 3x\vec{i} + 6z\vec{k}.$$

$$4.11. \quad \vec{a} = y\vec{j} + 3z\vec{k}.$$

$$4.12. \quad \vec{a} = 2z\vec{j} + 3y\vec{k}.$$

$$4.13. \quad \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

$$4.14. \quad \vec{a} = 2y\vec{j} + 6z\vec{k}.$$

$$4.15. \quad \vec{a} = 5z\vec{i} + 7x\vec{k}.$$

$$4.16. \quad \vec{a} = 2x\vec{i} + 4y\vec{j}.$$

$$4.17. \quad \vec{a} = 4z\vec{i} - 9x\vec{k}.$$

$$4.18. \quad \vec{a} = 2x\vec{i} + 8z\vec{k}.$$

$$4.19. \quad \vec{a} = 6x\vec{i} + 12z\vec{k}.$$

$$4.20. \quad \vec{a} = 4x\vec{i} + y\vec{j}.$$

$$4.21. \quad \vec{a} = x\vec{i} + z\vec{k}.$$

$$4.22. \quad \vec{a} = 7y\vec{j} + 14z\vec{k}.$$

$$4.23. \quad \vec{a} = 9z\vec{j} - 4y\vec{k}.$$

$$4.24. \quad \vec{a} = x\vec{i} + 3y\vec{j}.$$

$$4.25. \quad \vec{a} = 2z\vec{i} + 3x\vec{k}.$$

$$4.26. \quad \vec{a} = x\vec{i} + 3z\vec{k}.$$

$$4.27. \quad \vec{a} = 2x\vec{i} + 6y\vec{j}.$$

$$4.28. \quad \vec{a} = 5y\vec{i} + 7x\vec{j}.$$

$$4.29. \quad \vec{a} = 9z\vec{i} - 4x\vec{k}.$$

$$4.30. \quad \vec{a} = 2x\vec{i} + 6z\vec{k}.$$

5. $\vec{a}$ вектор майдоннинг p текислик ва координата текисликлари ҳосил қилган пирамиданинг ташки сирти бўйича окимини икки усул билан топинг:

а) оким таърифидан фойдаланиб;

б) Остроградский — Гаусс формуласи ёрдамида.

$$5.1. \quad \vec{a} = 3x\vec{i} + (y+z)\vec{j} + (x-z)\vec{k},$$

$$p : x + 3y + z = 3.$$

$$5.2. \quad \vec{a} = (3x-1)\vec{i} + (y-x+z)\vec{j} + 4z\vec{k},$$

$$p : 2x - y - 2z = 2.$$

$$5.3. \quad \vec{a} = x\vec{i} + (x+z)\vec{j} + (y+z)\vec{k},$$

$$p : 3x + 3y + z = 3.$$

$$5.4. \quad \vec{a} = (x+z)\vec{i} + (z-x)\vec{j} + (x+2y+z)\vec{k},$$

$$p : x + y + z = 2.$$

$$5.5. \quad \vec{a} = (y+2z)\vec{i} + (x+2z)\vec{j} + (x-2y)\vec{k},$$

$$p : 2x + y + 2z = 2.$$

- 5.6. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + 2y\vec{j} + (x+y-z)\vec{k}$,
 $p : x+2y+z=2$.
- 5.7. $\vec{a} = (3x-y)\vec{i} + (2y+z)\vec{j} + (2z-x)\vec{k}$,
 $p : 2x-3y+z=6$.
- 5.8. $\vec{a} = (2y+z)\vec{i} + (x-y)\vec{j} - 2z\vec{k}$,
 $p : x-y+z=2$.
- 5.9. $\vec{a} = (x+y)\vec{i} + 3y\vec{j} + (y-z)\vec{k}$,
 $p : 2x-y-2z=-2$.
- 5.10. $\vec{a} = (x+y-z)\vec{i} - 2y\vec{j} + (x+2z)\vec{k}$,
 $p : x+2y+z=2$.
- 5.11. $\vec{a} = (y-z)\vec{i} + (2x+y)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $p : 2x+y+z=2$.
- 5.12. $\vec{a} = x\vec{i} + (y-2z)\vec{j} + (2x-y+2z)\vec{k}$,
 $p : x+2y+2z=2$.
- 5.13. $\vec{a} = (x+2z)\vec{i} + (y-3z)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $p : 3x+2y+2z=6$.
- 5.14. $\vec{a} = 4x\vec{i} + (x-y-z)\vec{j} + (3y+2z)\vec{k}$,
 $p : 2x+y+z=4$.
- 5.15. $\vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + 3z\vec{k}$,
 $p : x+4y+2z=8$.
- 5.16. $\vec{a} = 4z\vec{i} + (x-y-z)\vec{j} + (3y+z)\vec{k}$,
 $p : x-2y+2z=2$.
- 5.17. $\vec{a} = (x+y)\vec{i} + (y+z)\vec{j} + 2(z+x)\vec{k}$,
 $p : 3x-2y+2z=6$.
- 5.18. $\vec{a} = (x+y+z)\vec{i} + 2z\vec{j} + (y-7z)\vec{k}$,
 $p : 2x+3y+z=6$.
- 5.19. $\vec{a} = (2x-z)\vec{i} + (y-x)\vec{j} + (x+2z)\vec{k}$,
 $p : x-y+z=2$.
- 5.20. $\vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+y)\vec{j} + x\vec{k}$,
 $p : x+2y+2z=4$.
- 5.21. $\vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x-y)\vec{j} + (3x+z)\vec{k}$,
 $p : x+y+2z=2$.
- 5.22. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + (x+3y)\vec{j} + y\vec{k}$,
 $p : x+y+2z=2$.
- 5.23. $\vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k}$,
 $p : 2x+2y+z=4$.
- 5.24. $\vec{a} = (3x+y)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + y\vec{k}$,
 $p : x+2y+z=2$.
- 5.25. $\vec{a} = (y+z)\vec{i} + (2x-z)\vec{j} + (y+3z)\vec{k}$,
 $p : 2x+y+3z=6$.

$$5.26. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (x+6y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=2.$$

$$5.27. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+3y+2z=6.$$

$$5.28. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + x\vec{j} + (y-2z)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=2.$$

$$5.29. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 3x+2y+z=6.$$

$$5.30. \vec{a} = z\vec{i} + (x+y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : 2x+y+2z=2.$$

6. $\vec{a}$ вектор майдоннинг p текислигининг координата текисликлари билан кесишдан ҳосил бўлган учбурчак контури бўйича циркуляциясини (бу текислигининг нормал векторига нисбатан айланиб ўтиш йўналиши мусбат бўлганда) қуйидаги икки усул билан ҳисобланг:

- а) циркуляция таърифидан фойдаланиб;
- б) Стокс формуласи ёрдамида.

$$6.1. \vec{a} = z\vec{i} + (x+y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : 2x+y+2z=2.$$

$$6.2. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 3x+2y+z=6.$$

$$6.3. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + x\vec{j} + (y-2z)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=2.$$

$$6.4. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+2y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+3y+2z=6.$$

$$6.5. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (x+6y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=2.$$

$$6.6. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (2x-z)\vec{j} + (y+3z)\vec{k},$$

$$p : 2x+y+3z=6.$$

$$6.7. \vec{a} = (3x+y)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+2y+z=2.$$

$$6.8. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + z\vec{j} + (2x-y)\vec{k},$$

$$p : 2x+2y+z=4.$$

$$6.9. \vec{a} = (x+z)\vec{i} + (x+3y)\vec{j} + y\vec{k},$$

$$p : x+y+2z=2.$$

$$6.10. \vec{a} = (2y-z)\vec{i} + (x+y)\vec{j} + x\vec{k},$$

$$p : x+2y+2z=4.$$

$$6.11. \vec{a} = (2z-x)\vec{i} + (x-y)\vec{j} + (3x+z)\vec{k},$$

$$p : x+y+2z=2.$$

$$6.12. \vec{a} = (2x-z)\vec{i} + (y-x)\vec{j} + (x+2z)\vec{k},$$

$$p : x-y+z=2.$$

- 6.13. $\vec{a} = (x + y + z)\vec{i} + 2z\vec{j} + (y - 7z)\vec{k}$,
 $p: 2x + 3y + z = 6$.
- 6.14. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + 2(x + z)\vec{k}$,
 $p: 3x - 2y + 2z = 6$.
- 6.15. $\vec{a} = 4z\vec{i} + (x - y - z)\vec{j} + (3y + z)\vec{k}$,
 $p: x - 2y + 2z = 2$.
- 6.16. $\vec{a} = (2z - x)\vec{i} + (x + 2y)\vec{j} + 3z\vec{k}$,
 $p: x + 4y + 2z = 8$.
- 6.17. $\vec{a} = 4x\vec{i} + (x - y - z)\vec{j} + (3y + 2z)\vec{k}$,
 $p: 2x + y + z = 4$.
- 6.18. $\vec{a} = (x + 2z)\vec{i} + (y - 3z)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $p: 3x + 2y + 2z = 6$.
- 6.19. $\vec{a} = x\vec{i} + (y - 2z)\vec{j} + (2x - y + 2z)\vec{k}$,
 $p: x + 2y + 2z = 2$.
- 6.20. $\vec{a} = (y - z)\vec{i} + (2x + y)\vec{j} + z\vec{k}$,
 $p: 2x + y + z = 2$.
- 6.21. $\vec{a} = (x + y - z)\vec{i} - 2y\vec{j} + (x + 2z)\vec{k}$,
 $p: x + 2y + z = 2$.
- 6.22. $\vec{a} = (x + y)\vec{i} + 3y\vec{j} + (y - z)\vec{k}$,
 $p: 2x - y - 2z = -2$.
- 6.23. $\vec{a} = (2y + z)\vec{i} + (x - y)\vec{j} - 2z\vec{k}$,
 $p: x - y + z = 2$.
- 6.24. $\vec{a} = (3x - y)\vec{i} + (2y + z)\vec{j} + (2z - x)\vec{k}$,
 $p: 2x - 3y + z = 6$.
- 6.25. $\vec{a} = (x + z)\vec{i} + 2y\vec{j} + (x + y - z)\vec{k}$,
 $p: x + 2y + z = 2$.
- 6.26. $\vec{a} = (y + 2z)\vec{i} + (x + 2z)\vec{j} + (x - 2y)\vec{k}$,
 $p: 2x + y + 2z = 2$.
- 6.27. $\vec{a} = (x + z)\vec{i} + (z - x)\vec{j} + (x + 2y + z)\vec{k}$,
 $p: x + y + z = 2$.
- 6.28. $\vec{a} = x\vec{i} + (x + z)\vec{j} + (y + z)\vec{k}$,
 $p: 3x + 3y + z = 3$.
- 6.29. $\vec{a} = (3x - 1)\vec{i} + (y - x + z)\vec{j} + 4z\vec{k}$,
 $p: 2x - y - 2z = -2$.
- 6.30. $\vec{a} = 3x\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x - z)\vec{k}$,
 $p: x + 3y + z = 3$.

7. $\vec{a}$ вектор майдон соленоидлими (1—11-вариантлар), потенциалми (12—25-вариантлар), гармоникми (26—30-вариантлар) эканини аниқланг:

$$7.1. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + xy\vec{j} - xz\vec{k}.$$

$$7.2. \vec{a} = x^2y\vec{i} - 2xy^2\vec{j} + 2xyz\vec{k}.$$

$$7.3. \vec{a} = (2yz-2x)\vec{i} + (xz-2y)\vec{j} + xy\vec{k}.$$

$$7.4. \vec{a} = (x^2-z^2)\vec{i} - 3xy\vec{j} + (y^2+z^2)\vec{k}.$$

$$7.5. \vec{a} = 2xyz\vec{i} - y(yz+1)\vec{j} + z\vec{k}.$$

$$7.6. \vec{a} = (2x-3y)\vec{i} + 2xy\vec{j} - z^2\vec{k}.$$

$$7.7. \vec{a} = (x^2-y^2)\vec{i} + (y^2-z^2)\vec{j} + (z^2-x^2)\vec{k}.$$

$$7.8. \vec{a} = yz\vec{i} + (x-y)\vec{j} + z^2\vec{k}.$$

$$7.9. \vec{a} = (y+z)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + (x+y)\vec{k}.$$

$$7.10. \vec{a} = 3x^2y\vec{i} - 2xy^2\vec{j} - 2xyz\vec{k}.$$

$$7.11. \vec{a} = (x+y)\vec{i} - 2(y+z)\vec{j} + (z-x)\vec{k}.$$

$$7.12. \vec{a} = (yz-2x)\vec{i} + (xz+zy)\vec{j} + xy\vec{k}.$$

$$7.13. \vec{a} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}.$$

$$7.14. \vec{a} = 6xy\vec{i} + (3x^2-2y)\vec{j} + z\vec{k}.$$

$$7.15. \vec{a} = (2x-yz)\vec{i} + (2x-xy)\vec{j} + yz\vec{k}.$$

$$7.16. \vec{a} = (y-z)\vec{i} + 3xyz\vec{j} + (z-x)\vec{k}.$$

$$7.17. \vec{a} = (y-z)\vec{i} + (x+z)\vec{j} + (x^2-y^2)\vec{k}.$$

$$7.18. \vec{a} = (x+y)\vec{i} - 2xz\vec{j} - 3(y+z)\vec{k}.$$

$$7.19. \vec{a} = z^2\vec{i} + (xz+y)\vec{j} + x^2y\vec{k}.$$

$$7.20. \vec{a} = xy(3x-4y)\vec{i} + x^2(x-4y)\vec{j} + 3z^2\vec{k}.$$

$$7.21. \vec{a} = 6x^2\vec{i} + 3\cos(3x+2z)\vec{j} + \cos(3y+2z)\vec{k}.$$

$$7.22. \vec{a} = (x+y)\vec{i} + (z-y)\vec{j} + 2(x+z)\vec{k}.$$

$$7.23. \vec{a} = 3(x-z)\vec{i} + (x^2-y^2)\vec{j} + 3z\vec{k}.$$

$$7.24. \vec{a} = (2x-yz)\vec{i} + (xz-2y)\vec{j} + 2xyz\vec{k}.$$

$$7.25. \vec{a} = 3x^2\vec{i} + 4(x-y)\vec{j} + (x-z)\vec{k}.$$

$$7.26. \vec{a} = x^2z\vec{i} + y^2\vec{j} - xz^2\vec{k}.$$

$$7.27. \vec{a} = (x+y)\vec{i} + (y+z)\vec{j} + (x+z)\vec{k}.$$

$$7.28. \vec{a} = \frac{x}{y}\vec{i} + \frac{y}{z}\vec{j} + \frac{z}{x}\vec{k}.$$

$$7.29. \vec{a} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}.$$

$$7.30. \vec{a} = (y-z)\vec{i} + (z-x)\vec{j} + (x-y)\vec{k}.$$

МАТЕМАТИК ФИЗИКАНИНГ АСОСИЙ ТЕНГЛАМАЛАРИ

1- §. Тор тебраниш тенгламаси учун Коши масаласини
Даламбер усули билан ечиш

13.1.1. Математик физиканинг кўпгина масалалари хусусий ҳосилали дифференциал тенгламаларга келтирилади. Булардан энг кўп учрайдигани иккинчи тартибли тенгламалардир.

Умумий кўриниши

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = f(x, y)$$

бўлган хусусий ҳосилали иккинчи тартибли чизикли дифференциал тенгламани қараймиз. Бу тенгламада номаълум $u(x, y)$ функция иккита ўзгарувчига боғлиқ бўлиб, тенгламанинг A, B, C, D, E ва F коэффицентлари ҳам умуман айтганда x ва y ларга боғлиқ маълум функциялар. Тенгламанинг ўнг томонидаги $f(x, y)$ функция берилган функция бўлиб, у нолга тенг бўлса, тенглама *иккинчи тартибли бир жинсли чизикли хусусий ҳосилали тенглама* дейилади.

Агар тенгламанинг берилган соҳасида:

$B^2 - 4AC > 0$ бўлса, тенглама гиперболик,

$B^2 - 4AC = 0$ бўлса, тенглама параболик,

$B^2 - 4AC < 0$ бўлса, тенглама эллиптик турга тегишли бўлади.

Торнинг кўндаланг тебраниши, металл стерженнинг бўйлама тебраниши, симдаги электр тебранишлар, айланувчи цилиндрдаги айланма тебранишлар, газнинг тебранишлари каби масалалар гиперболик турдаги энг содда тўлқин тенгламаси

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

га олиб келади.

Иссикликнинг тарқалиш жараёни, ғовак муҳитда суюқлик ва газнинг оқиши масаласи каби масалалар параболик турдаги энг содда иссиқлик тарқалиш тенгламаси (Фурье тенгламаси)

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

га олиб келади.

Тебранишлар, иссиқлик ўтказиш ва диффузия каби масалаларга тегишли стационар жараёнларнинг тадқиқотида эллиптик турдаги тенгламалардан фойдаланилади. Бу турдаги энг содда тенглама

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Лаплас тенгламасидир.

13.1.2. Умумий кўринишда берилган хусусий ҳосилали иккинчи тартибли чизикли дифференциал тенгламанинг *характеристик тенгламаси* деб

$$A(dy)^2 - Bdx dy + C(dx)^2 = 0$$

оддий дифференциал тенгламага айтилади.

Гиперболик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама $\varphi(x, y) = C_1$ ва $\psi(x, y) = C_2$ интегралга эга бўлади. Умумий тенглама

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y)$$

алмаштиришлар ёрдамида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

шаклдаги *каноник* кўринишга келтирилади.

Параболик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама битта $\varphi(x, y) = c$ умумий интегралга эга бўлиб, улар $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \eta(x, y)$ — (η φ га боғлиқ бўлмаган ихтиёрий функция) алмаштириш ёрдамида

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

шаклдаги каноник кўринишга келтирилади.

Эллиптик турдаги тенгламалар учун характеристик тенглама интеграллари ушбу кўринишга эга бўлади: $\varphi(x, y) \pm i\psi(x, y) = C_{1,2}$, бу ерда $\varphi(x, y)$ ва $\psi(x, y)$ — хақиқий функциялар. $\xi = \varphi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ алмаштиришлар ёрдамида эллиптик турдаги тенгламалар ушбу

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right)$$

каноник шаклга келтирилади.

1-мисол. Ушбу

$$4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 8\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial y} + 2\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

дифференциал тенгламани каноник кўринишга келтиринг.

Ечиш. Бунда $A=4$, $B=8$, $C=3$, $AC - \frac{B^2}{4} = -4 < 0$, демак,

гиперболик турдаги тенгламага эгамиз. Тегишли характеристик тенгламани тузамиз:

$$4(dy)^2 - 8dxdy + 3(dx)^2 = 0$$

ёки

$$4\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 8\frac{dy}{dx} + 3 = 0.$$

$\frac{dy}{dx}$ ни топамиз: $\frac{dy}{dx} = \frac{4 \pm 2}{4}$, бундан $y' = \frac{3}{2}$ ва $y' = \frac{1}{2}$. Характе-

ристтик тенглама интеграллари: $y - \frac{3}{2}x = C_1$ ва $y - \frac{1}{2}x = C_2$ эканли-

гини эътиборга олиб, $\xi = y - \frac{3}{2}x$, $\eta = y - \frac{1}{2}x$ ўзгарувчиларни ал-
маштиришни бажарамиз. Эски ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳоси-
лаларни янги ўзгарувчилар бўйича хусусий ҳосилалар билан
ифодалаймиз:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \left(-\frac{1}{2}\right);$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta};$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{3}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) =$$

$$= -\frac{3}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x}\right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x}\right) =$$

$$= -\frac{3}{2} \left(-\frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}\right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) =$$

$$\frac{9}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2};$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) =$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial \eta} =$$

$$= -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{3}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} =$$

$$= -\frac{3}{2} \frac{\partial u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2};$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \\
& = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.
\end{aligned}$$

Берилган дифференциал тенгламага иккинчи тартибли ҳосилалар учун топилган ифодаларни қўямиз:

$$\begin{aligned}
& \left(9 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \left(3 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \right. \\
& \left. + 3 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \left(-12 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 16 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) + \\
& + \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) + \left(-3 \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) = 0.
\end{aligned}$$

Соддалаштиришдан кейин берилган тенглама ушбу

$$2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0 \text{ ёки } \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial \eta} = 0$$

каноник кўринишга (гиперболик тур) келтирилади.

13.1.3. Гиперболик турдаги ва параболик турдаги тенгламалар кўпинча вақт давомида содир бўлувчи жараёнларни ўрганишда қўлланилади. Шу сабабли бу ҳолларда изланаётган u функция t вақтга ва x координатага боғлиқ бўлади, яъни $u = u(x, t)$.

Қўйилган масалани тўлиқ ҳал этиш учун бу турдаги тенгламалар билан бирга *чегаравий* ва *бошланғич шартлар* ҳам берилган бўлиши шарт.

Бошланғич шартлар $t=0$ да изланаётган u функция ва унинг ҳосиласи қийматининг берилишидан (гиперболик турдаги тенгламалар учун) ёки функция қийматининггина берилишидан (параболик турдаги тенгламалар учун) иборатдир.

Чегаравий шартларда $u(x, t)$ номаълум функциянинг ўзгарувчи x ни ўзгариш оралиғининг охирларидаги қийматлари берилади.

Агар қаралаётган жараён учун ўзгарувчи x нинг ўзгариш оралиғи чексиз деб қаралса, у ҳолда масала фақат бошланғич шартлардагина ечилиб, $u(x, t)$ функция учун чегаравий шартлар қўйилмайди. Масалада фақат бошланғич шартлар берилса, бундай масала *Коши масаласи* дейилади.

Агар масала чекли оралик учун қўйилса, у ҳолда бошланғич шартлар ҳам, чегаравий шартлар ҳам берилиши керак. Бу ҳолда *аралаш масалага* эга бўламиз.

Эллиптик турдаги тенгламалар одатда стационар жараёнларга тегишли масалалар қаралаётганда қўлланилади. Шунинг учун t вақт бу тенгламаларда катнашмайди ва изланаётган ечим фақат координаталарга боғлиқ бўлиб, масала чегаравий шартлардагина

ечилади. Шартларнинг берилишига кўра Дирихле масаласи, Нейман масаласи ёки аралаш масалалар қўйилиши мумкин.

13.1.4. Торнинг кўндаланг тебранишлари ҳақидаги масалани кўриб чиқайлик. Эркин эгила оладиган ингичка ип *тор* деб аталади. Торнинг кичик кўндаланг тебранишлари торнинг тебраниш тенгламаси (тўлқин тенгламаси)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

ни каноатлантирувчи $u = u(x, t)$ функция билан характерланади, бу тенгламада x тор нуктаси координатаси, t — вақт, a^2 — тор тайёрланган материалнинг физик хоссаларини акс эттирувчи доимий.

Гиперболик турдаги тенгламага эгамиз. $t=0$ пайтда торнинг ҳолати $u|_{t=0} = \varphi(x)$ ва тор нукталарининг тезлиги $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$ маълум бўлсин (Коши масаласи).

Торнинг тебранишлари тенгламасининг ечими ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(x) dx.$$

Бу формула *тор тебраниш тенгламаси* учун *Коши масаласининг Даламбер ечими* деб аталади.

2-мисол. $u|_{t=0} = x^2$, $\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0$ бўлса,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

тенглама ечимини топинг.

Ечиш. $a=1$, $\varphi(x) = x^2$, $\psi(x) = 0$, шунга кўра $u = \frac{\varphi(x-t) + \varphi(x+t)}{2}$, бунда $\varphi(x) = x^2$. Шундай қилиб, $u = \frac{(x-t)^2 + (x+t)^2}{2}$ ёки $u = x^2 + t^2$.

1-дарсхона топшириғи

1. Тенгламаларни каноник кўринишга келтиринг:

а) $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$

б) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \sin^2 x - 2y \sin x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0;$

$$в) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

$$\text{Ж: а) } \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = \frac{1}{2\xi} \frac{\partial u}{\partial \eta}; \text{ б) } \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = \frac{2\xi}{\xi^2 + \eta^2} \frac{\partial z}{\partial \xi}; \text{ в) } \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = 0.$$

2. Агар $u|_{t=0} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = x$ экани маълум бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама ечимини топинг. Ж: $u = xt$.

3. Агар $u|_{t=0} = \sin x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 1$ бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама билан аниқланувчи торнинг $t = \frac{\pi}{2a}$ пайтдаги шаклини аниқланг.

Ж: $u = \sin x \cos at + t$; агар $t = \frac{\pi}{2a}$ бўлса, у ҳолда $u = \frac{\pi}{2a}$, яъни тор абсциссалар ўқиға параллел.

1- мустақил иш

1. Тенгламаларни каноник кўринишга келтиринг:

$$а) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0;$$

$$б) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 6 \frac{\partial z}{\partial y} = 0;$$

$$в) \frac{1}{x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

$$\text{Ж: а) } \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} = 0, \xi = \frac{y}{x}; \eta = y; \text{ б) } \frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} - \frac{\partial z}{\partial \xi} = 0, \xi = x + y,$$

$$\eta = 3x + y; \text{ в) } \frac{\partial^2 z}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial \eta^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\xi} \frac{\partial z}{\partial \xi} + \frac{1}{\eta} \frac{\partial z}{\partial \eta} \right), \xi = y^2, \eta = x^2.$$

2. Тенгламаларнинг ечимини топинг:

$$а) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ бунда } u|_{t=0} = x, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = -x;$$

$$б) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ бунда } u|_{t=0} = 0, \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \cos x.$$

$$\text{Ж: а) } u = x(1-t);$$

$$б) u = \frac{1}{a} \cos x \cdot \sin at.$$

3. Агар $u|_{t=0} = \sin x$, $\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \cos x$ бўлса, $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенглама билан аниқланувчи торнинг $t = \pi$ даги шаклини топинг.
Ж: $u = -\sin x$.

2-§. Иссиқлик ўтказиш (тўлқин) тенгламаси учун аралаш масалани Фурье усули билан ечиш

13.2.1. Берилган бошланғич ва чегаравий шартлардан фойдаланиб, стерженда температура тақсимотини аниқловчи $u(x, t)$ функциясини топиш талаб қилинсин.

Масала $u(x, t)|_{t=0} = f(x)$ бошланғич ва $u(x, t)|_{x=0} = u(x, t)|_{x=l} = 0$ ёки

$$\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} = 0,$$

чегаравий шартларда

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l$$

иссиқлик ўтказиш тенгламасини ечишга келтирилади.

Хусусий ҳосилалар тенгламаларни ечишнинг кенг тарқалган усулларида бири ўзгарувчиларни ажратиш усули ёки Фурье усулидир. Бу усулга кўра хусусий ечим $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \varphi_n(x) \psi_n(t)$

кўринишда изланади. $u|_{x=0} = u|_{x=l} \equiv 0$ чегаравий шартлар билан қўйилган масала учун Фурье усулига мувофиқ ечим:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\frac{\pi^2 n^2 a^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi n x}{l}$$

кўринишда бўлади, бунда

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx,$$

$\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x=l} \equiv 0$ чегаравий шартлар билан қўйилган масала учун эса ечимни

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-\frac{\pi^2 n^2 a^2 t}{l^2}} \cdot \cos \frac{\pi n x}{l} + a_0$$

$$\left(a_0 = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{\pi n x}{l} dx \right)$$

кўринишда оламиз.

1-мисол.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (0 < x < l, t > 0) \text{ тенгламанинг}$$

$$u|_{t=0} = f(x) = \begin{cases} x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{l}{2} \text{ бўлса,} \\ l-x, & \text{агар } \frac{l}{2} < x < l \text{ бўлса} \end{cases}$$

бошланғич шартни ва $u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0$ чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Берилган чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимни ушбу кўринишда излаймиз:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-\frac{\pi^2 n^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi n x}{l},$$

бунда

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} x \cdot \sin \frac{\pi n x}{l} dx + \\ &+ \frac{2}{l} \int_{\frac{l}{2}}^l (l-x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx = \left\{ \begin{aligned} s &= x, ds = dx, \\ dt &= \sin \frac{\pi n x}{l} dx, t = -\frac{l}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} \end{aligned} \right\} = \\ &= \frac{2}{l} \left(-\frac{lx}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{l^2}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) \Big|_0^{\frac{l}{2}} + \\ &+ \frac{2}{l} \left(-\frac{l^2}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} + \frac{lx}{\pi n} \cos \frac{\pi n x}{l} - \frac{l^2}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n x}{l} \right) \Big|_{\frac{l}{2}}^l = \\ &= \frac{4l}{\pi^2 n^2} \sin \frac{\pi n}{2}. \end{aligned}$$

Демак, изланаётган ечим ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi n}{2} e^{-\frac{\pi^2 n^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi n x}{l}$$

ёки

$$u(x, t) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{(2k+1)^2} e^{-\frac{\pi^2 (2k+1)^2 t}{l^2}} \cdot \sin \frac{\pi (2k+1)x}{l}.$$

13.2.2. Бир томондан чегараланган (ярим чексиз) стержен учун

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

тенгламанинг $u|_{t=0}=f(x)$ бошланғич шартни ва $u|_{x=0}=\varphi(t)$ чегаравий шартни қаноатлантирувчи ечими ушбу формула билан аникланади:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\pi t}} \int_0^{+\infty} f(\xi) \left[e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4a^2 t}} \right] d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_0^t \varphi(\eta) \cdot e^{-\frac{x^2}{4a^2(t-\eta)}} (t-\eta)^{-\frac{3}{2}} d\eta.$$

2-мисол. $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ тенгламанинг $u|_{t=0}=f(x)=u_0$ бошланғич шартни ва $u|_{x=0}=0$ чегаравий шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

Ечиш. Берилган шартларни қаноатлантирувчи ечим юқоридаги формулага кўра ушбу кўринишга эга:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} u_0 \left[e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} - e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4t}} \right] d\xi$$

ёки

$$u(x, t) = \frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} \left[e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} - e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4t}} \right] d\xi.$$

$\frac{x-\xi}{2\sqrt{t}} = \mu$, $d\xi = -2\sqrt{t} d\mu$ деб белгилаб, биринчи интегрални алмаштирамыз, яъни

$$\frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4t}} d\xi = \frac{u_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{t}}} e^{-\mu^2} d\mu; \frac{u_0}{2} \left[1 + \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) \right],$$

бунда $\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$, $\frac{x+\xi}{2\sqrt{t}} = \mu$, $d\xi = 2\sqrt{t} d\mu$ деб белгилаб,

$$\frac{u_0}{2\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4t}} d\xi = \frac{u_0}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{t}}}^{+\infty} e^{-\mu^2} d\mu = \frac{u_0}{2} \left[1 - \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right) \right] \text{ га эга бўла-$$

миз. Шундай қилиб, ечим ушбу кўринишни олади:

$$u(x, t) = u_0 \Phi\left(\frac{x}{2\sqrt{t}}\right)$$

2- дарсхона топшириғи

1. Узунлиги l га тенг, ташки мухит таъсиридан муҳофазаланган ва $u|_{t=0}=f(x)=\frac{cx(l-x)}{l^2}$ бошланғич температурага эга бўлган бир жинсли стержен берилган. Стерженнинг охирлари нолга тенг температурада тутиб турилади. Иссиқлик ўтказиш тенгламаси ечимини топинг (стерженнинг $t>0$ вақтдаги температурасини аниқланг).

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{8c}{\pi^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{l^2}} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l}.$$

2. Агар ярим чексиз стерженнинг $x=0$ чап охири иссиқликдан муҳофазаланган, температуранинг бошланғич тақсимоти

$$u|_{t=0}=f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ u_0, & \text{агар } 0 < x < l, \\ 0, & \text{агар } x > l \end{cases}$$

бўлса, иссиқлик ўтказиш тенгламасининг ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{u_0}{2} \left[\Phi\left(\frac{x+l}{2a\sqrt{t}}\right) - \Phi\left(\frac{x-l}{2\sqrt{t}}\right) \right].$$

3. Агар стерженнинг $u|_{t=0}=f(x)=\frac{2\pi}{l}x - \sin\frac{2\pi}{l}x$ бошланғич температураси берилган ва охирлари иссиқликдан муҳофазаланган, яъни $\frac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=0}=\frac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=l}=0$ бўлса, узунлиги l га тенг ва сирти ҳам иссиқликдан муҳофазаланган стерженда температура тақсимотини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \pi + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{32}{\pi(2k+1)^2(2k-1)(2k+3)} \times \\ \times e^{-\left(\frac{\pi(2k+1)}{l}\right)^2 t} \cdot \cos \frac{(2k+1)\pi x}{l}.$$

2- мустақил иш

1. $u|_{t=0}=x(l-x)$, $u|_{x=0}=u|_{x=l}=0$ шартларда

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

иссиқлик ўтказиш тенгламасини ечинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{8l^2}{\pi^3} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\left(\frac{\pi(2n+1)}{l}\right)^2 t} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{l} \cdot \frac{1}{(2n+1)^3}.$$

2. Агар узунлиги l га тенг сирти иссиқликдан муҳофазаланган стерженнинг бошланғич температураси

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2u_0}{l}, & \text{агар } 0 \leq x \leq \frac{l}{2}, \\ \frac{2u_0}{l} (l-x), & \text{агар } \frac{l}{2} < x \leq l \end{cases}$$

бўлиб, стерженнинг учлари ҳам иссиқликдан муҳофазаланган бўлса, шу стерженда иссиқлик тақсимланишини топинг.

$$\text{Ж: } u(x, t) = \frac{u_0}{2} - \frac{4u_0}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos \frac{2(2n+1)\pi x}{l}}{(2n+1)^2} e^{-\frac{2(2n+1)^2 \pi^2 a^2 t}{l^2}}$$

3- §. Дирихле масаласини доирада Фурье усули билан ечиш

Дирихле масаласини қараймиз: доира ичида Лаплас тенгламасини қаноатлантирувчи ва доира чегарасида берилган функцияга тенг бўлган гармоник функцияни топинг.

Масалани ечиш учун кутб координаталаридан фойдаланамиз. Маркази кутбда бўлиб, радиуси R га тенг доира берилган бўлсин. $r \leq R$ доирада гармоник, $r=R$ айланада $u|_{r=R}=f(\varphi)$ шартни қаноатлантирувчи ($f(\varphi)$ — берилган функция) ва бу айланада узлуксиз бўлган $u=u(r, \varphi)$ функцияни излаймиз. Изланаётган функция доирада кутб координаталарида ёзилган ушбу Лаплас тенгламасини қаноатлантириши керак.

$$r^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Фурье усулидан фойдаланиб доира учун Дирихле масаласи ечимини топамиз:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\tau) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\tau - \varphi) + r^2} d\tau.$$

Бу интеграл *Пуассон интеграли* деб аталади.

Мисол. Бир жинсли юпка доиравий пластинкада температура-нинг стационар тақсимланишини топинг. Пластинка радиуси R га тенг, унинг юкори қисми 1° да, пастки қисми 0° да тутиб турилади.

Ечиш. Масала шартига кўра:

$$f(\tau) = \begin{cases} 0, & \text{агар } -\pi < \tau < 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } 0 < \tau < \pi \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Температура тақсимоги

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\tau - \varphi) + r^2} d\tau$$

интеграл билан аниқланади.

а) юкори ярим доира ($0 < \varphi < \pi$) нукталари учун $\operatorname{tg} \frac{\tau - \varphi}{2} = t$

алмаштиришни киритамиз, бундан $\cos(\tau - \varphi) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} d\tau = 1 \frac{2dt}{1 + t^2}$.

Янги интеграллаш ўзгарувчиси $t \left(-\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)$ дан $\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}$ гача ўзгаради. Шундай қилиб,

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{\pi} \int_{-\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}}^{\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}} \frac{R^2 - r^2}{(R - r)^2 + (R + r)^2 t^2} dt = \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} t \right) \Big|_{-\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}}^{\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}} =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[\operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right) + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R + r}{R - r} \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\frac{R + r}{R - r} \left(\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} + \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right)}{\left(1 - \frac{R + r}{R - r} \right)^2} = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}$$

ёки

$$\operatorname{tg} u \pi = -\frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}, 0 < \varphi < \pi. \text{ Бу тенгликни ўнг томони манфий,}$$

демак $0 < \varphi < \pi$ да u функция $\frac{1}{2} < u < 1$ тенгсизликларни қаноатлантиради. Бу ҳол учун $0 < \varphi < \pi$ да ушбу ечимга эга бўламиз:

$$\operatorname{tg}(\pi - u\pi) = \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi} \text{ ёки } u = 1 - \frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}.$$

б) Пастки ярим доирада жойлашган нукталар учун ($\pi < \varphi < 2\pi$) $\operatorname{ctg} \frac{\tau - \varphi}{2} = t$ ўрнига қўйишдан фойдаланамиз, бундан $\cos(\tau - \varphi) =$

$$= \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}, d\tau = -\frac{2dt}{1 + t^2}, \text{ янги интеграллаш ўзгарувчиси } t \left(-\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right)$$

дан $\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$ гача ўзгаради. У ҳолда φ нинг бу қийматлари учун ушбуга эгамиз:

$$u(r, \varphi) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2}}^{\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}} \frac{R^2 - r^2}{(R+r)^2 + (R-r)^2 t^2} dt =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left[\operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R-r}{R+r} \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} \right) + \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{R-r}{R+r} \operatorname{ctg} \frac{\varphi}{2} \right) \right]$$

ёки

$$u = -\frac{1}{\pi} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{R^2 - r^2}{2Rr \sin \varphi}, \quad \pi < \varphi < 2\pi.$$

Энди ўнг томон мусбат ($\sin \varphi < 0$), шунинг учун $0 < u < \frac{1}{2}$.

3- дарсхона топшириғи

Қутб координаталарини киритиб, $1 \leq r \leq 2$ халканинг ички қисми учун Лаплас тенгламасининг

$$u|_{r=1}=0, \quad u|_{r=2}=y$$

чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(r, \varphi) = \frac{8}{3} \operatorname{sh}(\ln r) \cdot \sin \varphi.$$

3- мустақил иш

$\Delta u = 0$ Лаплас тенгламаси учун Дирихле масаласининг $1 < r < 2$ халкада $u|_{r=1} = \sin 3\varphi$, $u|_{r=2} = 1 + \cos 2\varphi$ чегаравий шартларни қаноатлантирувчи ечимини топинг.

$$\text{Ж: } u(r, \varphi) = \frac{\ln r}{\ln 2} \left(\frac{4}{15} r^2 - \frac{4}{15} \frac{1}{r^2} \right) \cos 2\varphi + \left(\frac{64}{63} r^{-3} - \frac{1}{63} r^3 \right) \sin 3\varphi.$$

ЭХТИМОЛЛИКЛАР НАЗАРИЯСИ ВА МАТЕМАТИК СТАТИСТИКА

1-§. Эҳтимолликнинг классик ва статистик таърифлари. Геометрик эҳтимоллик

14.1.1. Эҳтимолликлар назариясида *ҳодиса* деб, синов натижасида рўй бериши мумкин бўлган ҳар қандай фактга айтилади.

Синов натижасида албатта рўй берадиган ҳодиса *муқаррар* (U) *ҳодиса* дейилади.

Синов натижасида ҳеч қачон рўй бермайдиган ҳодиса *мумкин бўлмаган* (V) *ҳодиса* дейилади.

Синов натижасида рўй бериши ҳам, рўй бермаслиги ҳам мумкин бўлган ҳодиса *тасодифий ҳодиса* дейилади.

Синовнинг ҳар қандай натижаси *элементар ҳодиса* дейилади.

Агар битта синовнинг ўзида A ва B тасодифий ҳодисалар бир вақтда рўй бермасалар, улар *биргаликдамас* (*биргаликда бўлмаган*) *ҳодисалар* дейилади. Агар синов натижасида бир нечта ҳодисалардан фақат биттаси рўй берса, улар *ҳодисаларнинг тўла гуруҳини* ташкил этади дейилади.

Агар A ва B ҳодисаларнинг ҳеч бирини иккинчисига нисбатан рўй бериши мумкин дейишга асос бўлмаса, бу ҳодисалар *тенг имкониятли* дейилади.

A ҳодисанинг рўй бермаслигидан иборат бўлган $\bar{A}$ ҳодиса A ҳодисага *қарама-қарши ҳодиса* дейилади.

Агар A ва B ҳодисалардан бирининг рўй бериши иккинчисининг рўй бериш ёки рўй бермаслигига таъсир этмаса, бу ҳодисалар *ўзаро эркин* (*боғлиқ бўлмаган*) *ҳодисалар* дейилади. Акс ҳолда A ва B ҳодисалар *боғлиқ ҳодисалар* дейилади.

14.1.2. Синаш натижасида тенг имкониятли n та элементар ҳодисалар рўй бериши мумкин бўлсин. Бирор A ҳодисанинг рўй бериши учун элементар ҳодисалардан m таси қулайлик туғдирсин. У ҳолда A ҳодисанинг классик эҳтимоллиги

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

формула билан аникланади.

Эҳтимолликнинг хоссалари:

1. Муқаррар ҳодисанинг эҳтимоллиги 1 га тенг, яъни

$$P(U) = 1.$$

2. Мумкин бўлмаган ҳодисанинг эҳтимоллиги 0 га тенг, яъни

$$P(V) = 0.$$

3. Тасодифий A ҳодисанинг эҳтимоллиги учун

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

ўринли.

14.1.3. Эҳтимолликларни бевосита ҳисоблашда кўпинча комбинаторика формулаларидан фойдаланилади.

Ўрин алмаштиришлар деб n та турли элементларнинг бир-биридан фақат жойлашиши билан фарқ қилувчи комбинацияларига айтилади. n та турли элементларнинг ўрин алмаштиришлари сони $P_n = n!$ га тенг ($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$).

Ўринлаштиришлар n та турли элементдан m тадан тузилган комбинациялар бўлиб, улар бир-биридан m элементларнинг таркиби, m уларнинг тартиби билан фарқ қилади. Уларнинг сони

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!} \quad \text{ёки} \quad A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)$$

формулалар билан топилади.

Группалашлар — бир-биридан ҳеч бўлмаганда битта элементи билан фарқ қилувчи n та элементдан m тадан тузилган комбинациялардир. Уларнинг сони

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} \quad \text{га тенг.}$$

14.1.4. Ҳодисанинг *нисбий частотаси* деб ҳодиса рўй берган синовлар сонининг ўтказилган барча синовлар сонига нисбатига айтилади:

$$W(A) = \frac{m}{n},$$

бу ерда m — ҳодисанинг рўй беришлари сони, n — синовларнинг умумий сони.

Синовлар сони етарлича катта бўлганда ҳодисанинг *статистик эҳтимоллиги* сифатида нисбий частотани олиш мумкин:

$$W(A) \approx P(A) = \frac{m}{n}.$$

14.1.5. Геометрик эҳтимоллик. D_1 соҳа D соҳанинг қисми (бўлаги) бўлсин. Агар соҳанинг ўлчамини (узунлиги, юзи, ҳажми) мес оркали белгиласак, таваккалига ташланган нуктанинг D соҳага тушиш эҳтимоллиги

$$P(A) = \frac{\text{mes} D_1}{\text{mes} D} \quad \text{га тенг.}$$

1-мисол. Қутида 3 та оқ, 7 та қора шар бор. Ундан таваккалига олинган шарнинг оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A олинган шар оқ эканлиги ҳодисаси бўлсин. Мазкур синов 10 та тенг имкониятли элементар ҳодисалардан иборат бўлиб, уларнинг 3 таси A ҳодисага қулайлик туғдирувчидир. Демак,

$$P(A) = \frac{3}{10} = 0,3.$$

2-мисол. Гуруҳда 12 талаба бўлиб, уларнинг 8 нафари аълочилар. Рўйхат бўйича таваккалига 9 талаба танлаб олинди. Танлаб олинганлар ичида 5 талаба аълочи талаба бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Синовнинг барча мумкин бўлган тенг имкониятли элементар ҳодисалари сони C_{12}^9 га тенг. Буларнинг ичидан $C_8^5 \cdot C_4^4$ таси танлаб олинган талабалар ичидан 5 таси аълочи талабалар ҳодисаси (A) учун қулайлик туғдиради. Шунинг учун

$$P(A) = \frac{C_8^5 \cdot C_4^4}{C_{12}^9} = \frac{\frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot 1}{\frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3}} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{12 \cdot 11 \cdot 10} = \frac{14}{55}.$$

3-мисол. Киркма алифбонинг 10 та ҳарфидан «математика» сўзи тузилган. Бу ҳарфлар тасодифан сочилиб кетган ва қайтадан ихтиёрий тартибда йиғилган. Яна «математика» сўзи ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A — «Математика» сўзи ҳосил бўлди ҳодисаси. Тенг имкониятли мумкин бўлган элементар ҳодисалар сони $n = 10!$ бўлиб, A ҳодисага қулайлик яратувчилари $m = 2! \cdot 3! \cdot 2!$ бўлади. Бу ерда математика сўзида «м» 2 марта, «а» 3 марта, «т» 2 марта такрорланиши ҳисобга олинади.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 3! \cdot 2!}{10!} = \frac{1}{151200}.$$

4-мисол. Телефонда номер тераётган абонент охирги икки рақамни эсдан чиқариб қўйди ва факат бу рақамлар ҳар хил эканлигини эслаб қолган ҳолда уларни таваккалига терди. Керакли рақамлар терилганлиги эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A — иккита керакли рақам терилганлик ҳодисаси бўлсин. Ҳаммаси бўлиб, ўнта рақамдан иккитадан нечта ўринлаштиришлар тузиш мумкин бўлса шунча, яъни $A_{10}^2 = 10 \cdot 9 = 90$ та турли рақамларни териш мумкин. Шунинг учун классик эҳтимолликка кўра

$$P(A) = \frac{1}{A_{10}^2} = \frac{1}{90}.$$

5-мисол. Француз табиятшуноси Бюффон (XVIII аср) тангани 4040 марта ташлаган ва бунда 2048 марта гербли томон тушган. Бу синовлар мажмуасида гербли томон тушиши частотасини топинг.

Е ч и ш.

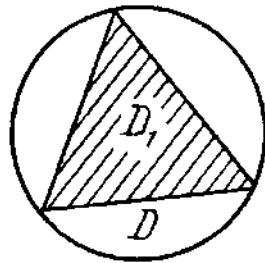
$$W(A) = \frac{2048}{4040} \approx 0,50693.$$

6- м и с о л. R радиусли доирага нукта таваккалига ташланган. Ташланган нуктанинг доирага ички чизилган мунтазам учбурчак ичига тушиши эҳтимоллигини топинг.

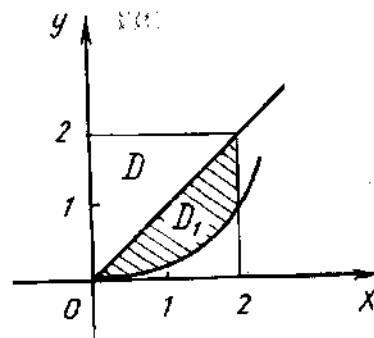
Е ч и ш. $S(D_1)$ — учбурчакнинг юзи, $S(D)$ — доиранинг юзи бўлсин (63- шакл). A — нуктанинг учбурчакка тушиши ҳодисаси. У ҳолда

$$P(A) = \frac{S(D_1)}{S(D)} = \frac{3\sqrt{3}R^2}{4\pi R^2} = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} \approx 0,4137.$$

$$P(A) \approx 0,4137.$$



63- шакл



64- шакл

7- м и с о л. $[0, 2]$ кесмадан таваккалига иккита x ва y сонлари танланган. Бу сонлар $x^2 \leq 4y \leq 4x$ тенгсизликни қаноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

Е ч и ш. (x, y) нуктанинг координаталари

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

тенгсизликлар системасини қаноатлантиради. Бу — (x, y) нукта томони 2 га тенг квадрат нукталари тўпламидан таваккалига танланишини билдиради.

Бизни қизиқтираётган A ҳодиса танланадиган (x, y) нукта штрихланган фигурага тегишли бўлган ҳолда ва фақат шу ҳолда рўй беради (64- шакл). Бу фигура координаталари $x^2 \leq 4y \leq 4x$ тенгсизликни қаноатлантирадиган нукталарнинг тўплами сифатида ҳосил қилинган. Демак, изланаётган эҳтимоллик штрихланган фигура юзининг квадрат юзига нисбатига тенг, яъни

$$P(A) = \frac{\int_0^2 \left(x - \frac{1}{4}x^2\right) dx}{4} = \frac{\left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{3}\right) \Big|_0^2}{4} = \frac{\frac{4}{2} - \frac{8}{12}}{4} = \frac{\frac{4}{3}}{4} = \frac{1}{3}.$$

Демак, $P(A) = \frac{1}{3}.$

1- дарсхона топишириги

1. Таваккалига 20 дан катта бўлмаган натурал сон танланганда, унинг 5 га каррали бўлиш эҳтимоллигини топинг.

Ж: 0,2.

2. Карточкаларга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ракамлари ёзилган. Таваккалига тўртта карточка олиниб, уларни катор килиб терилганда жуфт сон ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $\frac{4}{9}$.

3. Кутида 12 та оқ ва 8 та кизил шар бор. Таваккалига

а) битта шар олинганда унинг оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг;

б) битта шар олинганда унинг кизил бўлиши эҳтимоллигини топинг;

в) 2 та шар олинганда уларнинг турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг;

г) 8 та шар олинганда уларнинг 3 таси кизил рангли бўлиши эҳтимоллигини топинг;

д) 8 та шар олинганда кизил рангли шарлар 3 тадан кўп бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг;

Ж: а) $\frac{3}{5}$; б) $\frac{2}{5}$; в) $\frac{48}{95}$; г) $\approx 0,35$; д) $\approx 0,6117$.

4. Иккита ўйин соққаси баравар ташланганда куйидаги ҳодисаларнинг рўй бериш эҳтимолликларини топинг:

A — тушган очколар йиғиндиси 8 га тенг.

B — тушган очколар кўпайтмаси 8 га тенг.

C — тушган очколар йиғиндиси уларнинг кўпайтмасидан катта.

Ж: $P(A) = \frac{5}{36}$; $P(B) = \frac{1}{18}$; $P(C) = \frac{11}{36}$.

5. Танга 2 марта ташланганда ақалли бир марта гербли томон тушиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(A) = \frac{3}{4}$.

6. Кутичада 6 та бир хил (номерланган) кубик бор. Таваккалига битта-битадан барча кубиклар олинганда кубикларнинг номерлари ўсиб бориш тартибида чиқиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(A) = \frac{1}{720}$.

7. Кутида 5 та бир хил буюм бўлиб, уларнинг 3 таси бўялган. Таваккалига 2 та буюм олинганда улар орасида:

а) битта бўялгани бўлиши;

б) иккита бўялгани бўлиши;

в) ҳеч бўлмаганда битта бўялгани бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) 0,6; б) 0,3; в) 0,9.

8. Учлари (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0) нукталарда бўлган квадратга (x, y) нукта ташланади. Бу нуктанинг координаталари $y < 2x$

тенгсизликни каноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P(A) = 0,75.$$

9. Таваккалига ҳар бири бирдан катта бўлмаган иккита мусбат сон олинганда, уларнинг йиғиндиси $x+y$ бирдан катта бўлмаслиги, кўпайтмаси xy эса 0,09 дан кичик бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P(A) \approx 0,2.$$

10. Айланага таваккалига ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак ўткир бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } \frac{1}{4}.$$

11. Техник назорат бўлими таваккалига олинган 100 та китобдан 5 таси яроксиз эканини аниқлади. Яроксиз китобларнинг нисбий частотасини аниқланг.

$$\text{Ж: } W(A) = \frac{5}{100} = 0,05.$$

1- мустақил иш

1. Домино тошларининг тўлиқ мажмуасидан (28 та тош) таваккалига биттаси олинади. Қуйидаги ходисаларнинг эҳтимоллигини топинг.

- а) олинган тошда 6 очко бўлиши;
- б) олинган тошда 5 очко ёки 4 очко бўлиши;
- в) чиққан очколар йиғиндиси 7 га тенг бўлиши.

$$\text{Ж: а) } \frac{1}{4}; \text{ б) } \frac{13}{28}; \text{ в) } \frac{3}{28}.$$

2. Таваккалига 20 дан катта бўлмаган натурал сон танланганда унинг 20 нинг бўлувчиси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P = 0,3.$$

3. Рақамлари ҳар хил икки хонали сон ўйланган. Ўйланган сон:

- а) тасодифан айтилган икки хонали сон бўлиши;
- б) рақамлари ҳар хил бўлган тасодифан айтилган икки хонали сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: а) } \frac{1}{90}; \text{ б) } \frac{1}{81}.$$

4. Алоҳида карточкаларга 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рақамлар ёзилган. Карточкалар яхшилаб аралаштирилгач, таваккалига тўрттаси олинади ва кетма-кет қатор килиб терилади. Ҳосил бўлган сон 1234 бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } 0,00033.$$

5. Қутида 100 та лампочка бўлиб, уларнинг 10 таси яроксиз. Таваккалига 4 та лампочка олинади. Олинган лампочкалар ичида:

- а) яроксизлари йўқ бўлиши;
- б) яроклилари йўқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P \approx 0,65; \text{ б) } P \approx 0,00005.$$

6. R радиусли доирага нуқта ташланади. Бу нуқта доирага ички чизилган квадрат ичига тушиши эҳтимоллигини топинг.

$$\text{Ж: } P = \frac{2}{\pi}.$$

7. Таваккалига ҳар бири 2 дан катта бўлмаган иккита x ва y мусбат сон олинганда бу сонларнинг кўпайтмаси xy бирдан катта бўлмаслиги, y/x бўлинма эса иккидан катта бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P \approx 0,38$.

8. Танкка қарши миналар тўғри чизик бўйлаб ҳар 15 м га жойлаштирилган. Эни 3 м бўлган танк бу тўғри чизикка перпендикуляр йўналишда келмоқда. Танкнинг милага дуч келиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P = \frac{1}{5}$.

9. Буюм партиясини синашда яроқли буюмлар нисбий частотаси 0,9 га тенг бўлди. Агар ҳаммаси бўлиб, 200 та буюм текширилган бўлса, яроқли буюмлар сонини топинг.

Ж: 180 та.

10. Барча ёқлари бўялган куб 1000 та тенг «кубча»ларга арраланган. Таваккалига олинган «кубча»нинг иккита ёғи бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P = 0,096$.

11. Яшиқда 31 та биринчи нав ва 6 та иккинчи нав деталь бор. Таваккалига 3 та деталь олинади: а) олинган учала деталь биринчи нав бўлиши; б) олинган деталларнинг ҳеч бўлмаганда биттаси биринчи нав бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) $P \approx 0,58$; б) $p \approx 0,9974$.

12. Таваккалига олинган телефон номери бешта рақамдан иборат. Унда:

а) ҳамма рақамлар ҳар хил бўлиши;

б) ҳамма рақамлар тоқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) 0,3024; б) 0,03125.

13. Шарга куб ички чизилган. Нукта таваккалига шарга ташланади. Нуктанинг кубга тушиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P = \frac{2}{\pi\sqrt{3}} \approx 0,368$.

2-§. Ҳодисалар алгебраси.

Эҳтимолликларни қўшиш ва кўпайтириш теоремалари.

Шартли эҳтимоллик

14.2.1. Иккита A ва B ҳодисанинг *йиғиндис* деб A ҳодисанинг, ёки B ҳодисанинг, ёки бу иккала ҳодисанинг рўй беришидан иборат $C = A + B$ ҳодисага айтилади.

Биргаликда бўлмаган иккита A ва B ҳодиса йиғиндисининг эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндисига тенг:

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

Бир нечта жуфт-жуфти билан биргаликда бўлмаган ҳодисалар йиғиндисининг эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндисига тенг:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Тўла группа ташкил этувчи $A_1, A_2, \dots, A_n$ ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндиси 1 га тенг, яъни

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1.$$

Қарама-қарши ҳодисалар эҳтимолликларининг йиғиндиси 1 га тенг, яъни

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1.$$

14.2.2. Иккита A ва B ҳодисанинг *кўпайтмаси* деб, бу ҳодисаларнинг биргаликда рўй беришидан иборат $C = A \cdot B$ ҳодисага айтилади.

Иккита эркин ҳодисанинг биргаликда рўй бериши эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг кўпайтмасига тенг:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B).$$

Биргаликда эркин бўлган бир нечта ҳодисанинг рўй бериши эҳтимоллиги бу ҳодисалар эҳтимолликларининг кўпайтмасига тенг:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n).$$

B ҳодисанинг A ҳодиса рўй берди деган шартда ҳисобланган эҳтимоллиги *шартли эҳтимоллик* дейилади. Шартли эҳтимоллик қуйидагича белгиланади:

$$P_A(B) \text{ ёки } P(B/A).$$

Иккита боғлиқ ҳодисанинг биргаликда рўй бериши эҳтимоллиги учун қуйидаги формулалар ўринли:

$$P(AB) = P(A) \cdot P_A(B) \text{ ёки } P(AB) = P_B(A).$$

Бир нечта боғлиқ ҳодисаларнинг биргаликда рўй бериш эҳтимоллиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(A_2) \cdot P_{A_1 A_2}(A_3) \cdot \dots \cdot P_{A_1 A_2 \dots A_{n-1}}(A_n).$$

14.2.3. A ва B тасодифий ҳодисалар йиғиндисининг эҳтимоллиги учун қуйидаги формула ўринли:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

14.2.4. Тўла эҳтимоллик формуласи. $B_1, B_2, \dots, B_n$ лар ҳодисаларнинг тўла гуруҳини ташкил этиб, A ҳодиса уларнинг бири билан рўй бериши мумкин бўлсин. У ҳолда

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k) \cdot P_{B_k}(A).$$

14.2.5. Бейес формуласи. Агар A ходиса рўй бергани маълум бўлса, у ҳолда $P(B_k)$, $k=\overline{1,n}$ эҳтимолликларни қайта баҳолаш мумкин, яъни $P_A(B_k)$ шартли эҳтимолликларни ушбу Бейес формуласи ёрдамида топиш мумкин:

$$P_A(B_k) = \frac{P(B_k) \cdot P_{B_k}(A)}{P(A)}.$$

1-мисол. Цехда бир нечта станок ишлайди. Смена давомида битта станокни созлашни талаб этиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг, иккита станокни созлашни талаб этиш эҳтимоллиги 0,13 га тенг. Смена давомида иккитадан ортик станокни созлашни талаб этиш эҳтимоллиги эса 0,07 га тенг. Смена давомида станокларни созлашни талаб этилиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Куйидаги ходисаларни караймиз: A — смена давомида битта станок созлашни талаб этади ходисаси;

B — смена давомида иккита станок созлашни талаб этади ходисаси;

C — смена давомида 2 тадан ортик станок созлашни талаб этади ходисаси.

A , B , C ходисалар ўзаро биргаликда эмас. Бизни куйидаги ходиса қизиқтиради: $(A+B+C)$ — смена давомида созлаш зарур бўладиган станоклар:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,2 + 0,13 + 0,07 = 0,4.$$

2-мисол. Иккита овчи бир пайтда бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда қуёнга қарата ўқ узишди. Овчилардан ҳеч бўлмаганда бири ўқни нишонга текказса, қуён отиб олинган бўлади. Биринчи овчининг нишонга уриш эҳтимоллиги 0,8 га, иккинчисиники 0,75 га тенг бўлса, қуённи отиб олиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Куйидаги ходисаларни караймиз:

A — биринчи овчи нишонга текказиши;

B — иккинчи овчи нишонга текказиши.

A ва B эркин ходисалар. Бизни $(A+B)$ ходиса қизиқтиради.

$(A+B)$ — ҳеч бўлмаганда битта овчининг нишонга текказиши.
У ҳолда

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) = 0,8 + 0,75 - 0,8 \cdot 0,75 = 0,95.$$

$$P(A+B) = 0,95.$$

3-мисол. Командада 12 спортчи бўлиб, уларнинг 5 таси спорт устаси. Спортчилар ичидан куръа ташлаш орқали уч спортчи танланади. Танланган спортчиларнинг ҳаммаси спорт устаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. A_1 — биринчи спортчи — спорт устаси;

A_2 — иккинчи спортчи — спорт устаси;

A_3 — учинчи спортчи — спорт устаси;

$A_1 \cdot A_2 \cdot A_3$ — учала спортчи — спорт устаси.

A_1, A_2, A_3 , ходисалар — боғлиқ ходисалар. Демак,

$$P(A) = P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 A_2}(A_3) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{22}.$$

4-мисол. Талаба ўзига керакли формулани 3 та маълумотномадан кидиради. Формула биринчи, иккинчи, учинчи маълумотномада бўлиши эҳтимоллиги мос равишда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Формула:

- а) фақат битта маълумотномада бўлиши;
- б) фақат иккита маълумотномада бўлиши;
- в) учала маълумотномада бўлиши;
- г) ҳеч бўлмаганда битта маълумотномада бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Куйидаги ходисаларни қараймиз:

A_1 — формула биринчи маълумотномада бор,

A_2 — формула иккинчи маълумотномада бор,

A_3 — формула учинчи маълумотномада бор.

а) $A = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ — формула фақат битта маълумотномада бор.

$A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3, \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ ходисалар биргаликда эмас ва $A_1, A_2, A_3; \bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ ходисалар боғлиқ эмас. Демак,

$$P(A) = P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 = 0,188.$$

б) $A = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3$ — формула фақат иккита маълумотномада бор. Демак,

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,452.$$

в) $A = A_1 A_2 A_3$ — формула учала маълумотномада бор.

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,336.$$

г) $A = A_1 + A_2 + A_3$ — формула ҳеч бўлмаганда битта маълумотномада бор. Мазкур ҳолда A ходисага қарама-қарши ходисани тараф кулай.

$\bar{A}$ — формула ҳеч бир маълумотномада йўқ.

$\bar{A} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$, у ҳолда $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 1 - 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 1 - 0,024 = 0,976.$$

Шундай қилиб, а) $P(A) = 0,188$; б) $P(A) = 0,452$; в) $P(A) = 0,336$; г) $P(A) = 0,976$.

5-мисол. Биринчи қутида 2 та оқ, 6 та қора, иккинчи қутида эса 1 та оқ, 2 та қора шар бор. Биринчи қутидан таваккалига 2 та шар олиб, иккинчи қутига солинди, шундан кейин иккинчи қутидан таваккалига битта шар олинди.

а) Олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

б) Иккинчи қутидан олинган шар оқ бўлиб чиқди. Биринчи қутидан олиб иккинчи қутига солинган 2 та шар оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

Ечиш. а) Куйидаги белгилашларни киритамиз:

A – иккинчи кутидан олинган шар оқ,
 B_1 – биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та оқ шар солиш;
 B_2 – биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та турли рангдаги шар солиш;
 B_3 – биринчи кутидан иккинчи кутига 2 та қора шар солиш;
 B_1, B_2, B_3 – ҳодисалар тўла гуруҳ ташкил этади. У ҳолда тўла эҳтимолиқ формуласига кўра

$$P(A) = P(B_1)P_{B_1}(A) + P(B_2)P_{B_2}(A) + P(B_3)P_{B_3}(A).$$

$B_k, k=\overline{1,3}$ гипотезаларнинг эҳтимолиқларини ва $P_{B_k}(A)$ шартли эҳтимолиқларни классик схема бўйича ҳисоблаймиз:

$$P(B_1) = \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{28}; \quad P(B_2) = \frac{C_2^1 \cdot C_6^1}{C_8^2} = \frac{12}{28}.$$

$$P(B_3) = \frac{C_6^2}{C_8^2} = \frac{15}{28}; \quad P_{B_1}(A) = \frac{3}{4}; \quad P_{B_2}(A) = \frac{5}{8};$$

$$P_{B_3}(A) = \frac{1}{2}.$$

Топилган натижаларни тўла эҳтимолиқ формуласига кўямиз:

$$P(A) = \frac{1}{28} \cdot \frac{3}{4} + \frac{12}{28} \cdot \frac{5}{8} + \frac{15}{28} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16}.$$

б) $P_A(B_1)$ эҳтимолиқни Бейес формуласи бўйича толамиз:

$$P_A(B_1) = \frac{P(B_1) \cdot P_{B_1}(A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{28} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{9}{16}} = \frac{1}{21}.$$

2- дарсхона топшириғи

1. Курсант олиш бўйича «синов» топшириши учун 4 дан на бўлмаган баҳо олиши керак. Агар курсант отганига «5» баҳони 0, «4» баҳони 0,6 эҳтимолиқ билан олиши маълум бўлса, курсантнинг «синов» топшира олиш эҳтимолигини топинг. Ж: $p=0,9$.

2. Иккита мерган нишонга карата биттадан ўқ узишда. Бирин мерганнинг нишонга текказиш эҳтимолиги 0,6 га, иккинчиси уч 0,7 га тенглиги маълум бўлса, куйидаги ҳодисаларнинг эҳтимолиқларини топинг:

- мерганларнинг фақат бирининг нишонга текказиши;
- мерганларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказиши;
- иккала мерган нишонга текказиши;
- ҳеч бир мерганнинг нишонга текказа олмаслиги;
- мерганларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказмагани.

Ж: а) 0,46; б) 0,6; в) 0,42; г) 0,12; д) 0,58.

2. Илгувчига зарур деталь биринчи, иккинчи, учинчи, тўртинчи
хда эканлиги эҳтимоллиги мос равишда 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 га тенг.
ур деталь:

а) кўпи билан 3 та яшикда бўлиши;

б) ками билан 2 та яшикда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) 0,6976; б) 0,9572.

4. Гуруҳда 10 талаба бўлиб, уларнинг 7 нафари аълочилар. Тўрт
таба деканатга чакиртирилди. Уларнинг барчаси аълочи бўлиши
эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{1}{6}$.

5. Учта завод соат ишлаб чикаради ва магазинга жўнатади.
Биринчи завод бутун маҳсулотнинг 40% ини, иккинчи завод 45%
и, учинчи завод эса 15% ини тайёрлайди. Биринчи завод чиқарган
соатларнинг 80% и, иккинчи завод соатларининг 70% и, учинчи
завод соатларининг 90% и илгарилаб кетади. Сотиб олинган
соатнинг илгарилаб кетиши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,77.

6. Самолётга қарата учта ўк узилган. Биринчи отишда нишонга
тегиш эҳтимоллиги 0,5 га, иккинчисида 0,6 га, учинчисида 0,8 га тенг.
Биринчи ўк текканда самолётнинг уриб туширилиши эҳтимоллиги
0,3 га, иккита ўк текканда 0,6 га тенг. Учта ўк тегса, самолёт уриб
туширилади. Самолётнинг уриб туширилиш эҳтимоллигини топинг.
Ж: 0,594.

7. Спартакиадада биринчи гуруҳдан 4 талаба, иккинчи гуруҳдан
учинчи гуруҳдан 5 талаба катнашади. Институт терма жамоасига
биринчи гуруҳдаги талаба 0,9 эҳтимоллик билан, иккинчи гуруҳ
табаси 0,7 ва учинчи гуруҳ талабаси 0,8 эҳтимоллик билан қабул
қилиниши мумкин. Тавakkалга таялган талаба терма жамоага
қўл қилинди. Бу талабанинг қайси гуруҳда ўқиши эҳтимоллиги
кўпроқ? Ж: Талабанинг иккинчи гуруҳда ўқиши эҳтимоллиги
кўпроқ.

8. Цехда тайёрланадиган деталлар иккита назоратчи томонидан
текширилади. Деталнинг назорат учун биринчи назоратчига
туширилиши эҳтимоллиги 0,6 га, иккинчи назоратчига тушириши 0,4 га
тенг. Ярокли деталнинг биринчи назоратчи томонидан яроқсиз деб
қилиниши эҳтимоллиги 0,06 га, иккинчи назоратчи учун эса 0,02 га
тенг. Яроқсиз деб топилган деталлар текширилганда улар ичидан
яроқлилиги чиқиб қолди. Бу детални биринчи назоратчи текширган
хда эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{9}{11}$.

2- мустақил иш

1. Битта ўк узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги биринчи мерган
учун P га, иккинчи мерган учун 0,7 га тенг. Мерганлар бир вактда
узишганда роса битта ўkning нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,38 га
тенг. Роса маълум бўлса, P ни топинг. Ж: 0,8.

2. Мернанин битта ўк узишда 10 очко уриш эҳтимоллиги 0,05 га, 9 очко уриш эҳтимоллиги 0,2 га, 8 очко уриш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Битта ўк узилди. Қуйидаги ходисаларнинг эҳтимоллигини топинг:

A — 8 дан кам бўлмаган очко урилган;

B — 8 дан кўп очко урилган.

Ж: $P(A) = 0,85$; $P(B) = 0,25$.

3. Устахонада учта станок ишляпти. Смена давомида бири станокнинг созилиши талаб этиш эҳтимоллиги 0,15 га, иккинчи станок учун 0,1 га, учинчи станок учун эса 0,12 га тенг. Станоклар бараварига (бир пайтда) созилиши талаб этмайди деб ҳисоблаб, смена давомида ҳеч бўлмаганда битта станок созилиши талаб этиши эҳтимоллигини топинг. Ж: $\approx 0,3268$.

4. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 10 таси бўялган. Йиғувчи таваккалига 3 та деталь олади. Олинган деталларнинг барчаси бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг. Ж: $P \approx 0,264$.

5. Бирор физикавий катталиқни бир марта ўлчашда берилган аниқликдан катта бўлган хатоликка йўл қўйилиши эҳтимоллиги 0,4 га тенг. Учта боғлиқ бўлмаган ўлчаш ўтказилди. Бу ўлчашларнинг факат биттасида йўл қўйилган хато берилган аниқликдан катта бўлиши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,392.

6. Талаба 25 та имтиҳон саволларидан 20 тасига тайёрланишга улгурди. Талаба таваккалига олинган учта саволнинг камини иккитасини билиши эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{209}{345}$.

7. Йиғиш цехига учта автоматдан деталлар келиб тушади. Биринчи автомат 0,3%, иккинчиси 0,2%, учинчи 0,4% яроксиз деталь ишлаб чиқариши маълум. Агар биринчи автоматдан 1000 та, иккинчисидан 2000 та, учинчисидан 2500 та деталь келиб тушгани маълум бўлса, йиғиш цехига яроксиз деталь келиб тушгани эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,003091.

8. Бензин қуйиш бекати ёнидан енгил ва юк машиналари ўтиб туради. Уларнинг 60% ини юк машиналари ташкил этади. Ўтиб кетаётган машинанинг бензин олиш учун тўхташ эҳтимоллиги юк машинаси учун 0,1 га, енгил машина учун эса 0,2 га тенг. Бензин қуйиш бекатига бензин қуйиб олиш учун машина келиб тўхтади. Бу юк машинаси эканлиги эҳтимоллигини топинг. Ж: $\frac{3}{7}$.

3-§. Боғлиқмас синовлар кетма-кетлиги. Бернулли формуласи.

Муавв — Лаплас ва Пуассон теоремалари

14.3.1. Агар синовлар натижаларининг ҳар қандай комбинацияси боғлиқмас ходисалар тўпламидан иборат бўлса, бу синовлар боғлиқмас дейилади.

Чекли сондаги n та кетма-кет боғлиқмас синовлар ўтказилган бўлсин. Бу синовларнинг ҳар бири натижасида маълум бир ҳодиса

рўй бериши мумкин бўлса, синовларнинг бундай кетма-кетлиги *Бернулли схемаси* дейилади.

Бернулли формуласи. Ҳар бирида ходисанинг рўй бериши эҳтимоллиги p га тенг n та боғлиқмас синовларда бу ходисанинг роса m марта рўй бериши эҳтимоллиги

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ бу ерда } q = 1 - p,$$

$$C_n^m = \frac{n!}{(n-m)!m!}$$

га тенг.

$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) - n$ та боғлиқмас синовларда A ходисанинг камида m_1 ва кўпи билан m_2 мартагача рўй бериш эҳтимоллиги бўлсин. У ҳолда қуйидаги формула ўринлидир:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) = \sum_{m=m_1}^{m_2} C_n^m p^m q^{n-m}.$$

n та синовда ходисанинг камида бир марта рўй беришининг эҳтимоллиги

$$P_n(1 \leq m \leq n) = 1 - q^n, \quad q = 1 - p$$

га тенг.

Агар ходисанинг синовлар натижасида m_0 марта рўй бериши эҳтимоллиги қолган синовларнинг мумкин бўлган натижалари эҳтимоллигидан катта бўлса, m_0 сон энг эҳтимолли дейилади. У қуйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$np - q \leq m_0 \leq np + q:$$

а) агар $np - q$ — каср сон бўлса, битта энг эҳтимолли m_0 сон мавжуд;

б) агар $np - q$ — бутун сон бўлса, иккита энг эҳтимолли сон m_0 ва $m_0 + 1$ мавжуд;

в) агар np — бутун сон бўлса, энг эҳтимолли сон $m_0 = np$ бўлади.

14.3.2. Лапласнинг локал теоремаси (катта n ларда). Ҳар бирида ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги p га тенг бўлган n та боғлиқмас синовларда ходиса роса m марта рўй бериш эҳтимоллиги тақрибан қуйидагига тенг:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x),$$

бу ерда

$$x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

$\varphi(x)$ функциянинг қийматлари жадвали иловада келтирилган, бунда $\varphi(x)$ — жуфт функция эканига эътибор беринг.

14.3.3. Лапласнинг интеграл теоремаси (катта n ларда). Ҳар бирида ҳодисанинг рўй бериш эҳтимоллиги p га тенг бўлган n та боғлиқмас синовларда ҳодисанинг камида m_1 марта ва кўпи билан m_2 марта рўй бериш эҳтимоллиги тақрибан қуйидагига тенг:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1),$$

бу ерда

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}, \quad x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

$\Phi(x)$ — Лаплас функцияси.

$\Phi(x)$ функциянинг $x \in [0; 5]$ учун қийматлари жадвали иловада берилган. $x > 5$ учун $\Phi(x) = 0,5$ ва $\Phi(x)$ — ток функция экани эътиборга олинади.

Эслатма. Лапласнинг тақрибий формулаларидан $npq > 10$ бўлган ҳолда фойдаланилади. Агар $npq < 10$ бўлса, бу формулалар катта хатоликларга олиб келади.

14.3.4. Пуассон теоремаси. Катта n лар ва кичик p ларда қуйидаги тақрибий формула ўринли:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \text{ бу ерда } \lambda = np.$$

1-мисол. Бирор мерган учун битта ўқ узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг ва ўқ узиш тартибига (номериға) боғлиқ эмас. 5 марта ўқ узилганда нишонга роса 2 марта тегиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. $n=5$, $p=0,8$, $m=2$, $q=0,2$. Бернулли формуласи бўйича ҳисоблаймиз:

$$P_5(2) = C_5^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^3 = 0,0512.$$

2-мисол. Танга 10 марта ташланганда гербли томон:

а) 4 тадан 6 мартагача тушиш эҳтимоллигини;

б) ҳеч бўлмаганда бир марта тушиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. $n=10$, $m_1=4$, $m_2=6$, $p=q=0,5$.

$$\begin{aligned} \text{а) } P_{10}(4 \leq m \leq 6) &= P_{10}(4) + P_{10}(5) + P_{10}(6) = \\ &= C_{10}^4 \cdot (0,5)^4 \cdot (0,5)^6 + C_{10}^5 (0,5)^5 \cdot (0,5)^5 + C_{10}^6 (0,5)^6 (0,5)^4 = \\ &= (0,5)^{10} (C_{10}^4 + C_{10}^5 + C_{10}^6) = \frac{21}{32}. \quad \text{Ж: } \frac{21}{32}. \end{aligned}$$

$$\text{б) } P_{10}(1 \leq m \leq 10) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1 - \frac{1}{1024} = \frac{1023}{1024}.$$

3- м и с о л. А ходисанинг 900 та боғлиқмас синовнинг ҳар бирида рўй бериш эҳтимоллиги $p=0,8$ га тенг. А ҳодиса:

а) 750 марта, б) 710 дан 740 мартагача рўй бериш эҳтимоллигини топинг.

Е чи ш. $npq=900 \cdot 0,8 \cdot 0,2=144 > 10$ бўлгани учун а) бандида Лапласнинг локал теоремасидан фойдаланамиз, б) бандда эса Лапласнинг интеграл теоремасидан фойдаланамиз.

$$а) x = \frac{750 - 900 \cdot 0,8}{\sqrt{900 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = 2,5, \quad \varphi(2,5) \approx 0,0175.$$

$$P_{900}(750) \approx \frac{1}{12} \cdot 0,0175 \approx 0,00146.$$

$$б) x_1 = \frac{710 - 720}{12} \approx -0,83, \quad x_2 = \frac{740 - 720}{12} \approx 1,67.$$

$$\Phi(-0,83) = -\Phi(0,83) \approx -0,2967.$$

$$\Phi(1,67) \approx 0,4527.$$

$$P_{900}(710 \leq m \leq 740) \approx 0,4525 + 0,2967 = 0,7492.$$

Ж: а) 0,00146, б) 0,0236, в) 0,7492.

4- м и с о л. Телефон станцияси 400 абонентга хизмат кўрсатади. Агар ҳар бир абонент учун унинг бир соат ичида станцияга кўнғирок қилиш эҳтимоллиги 0,01 га тенг бўлса, қуйидаги ходисаларнинг эҳтимолликларини топинг:

а) бир соат давомида 5 абонент станцияга кўнғирок қилади;

б) бир соат давомида 4 та дан кўп бўлмаган абонент кўнғирок қилади;

в) бир соат давомида камида 3 абонент станцияга кўнғирок қилади.

Е чи ш. $p=0,01$ жуда кичик, $n=400$ эса катта бўлгани учун $\lambda=400 \cdot 0,01=4$ да Пуассоннинг тақрибий формуласидан фойдаланамиз.

$$а) P_{400}(5) \approx \frac{4^5}{5!} e^{-4} \approx 0,156293.$$

$$б) P_{400}(0 \leq m \leq 4) \approx 0,018316 + 0,073263 + 0,146525 + 0,195367 + 0,195367 = 0,628838;$$

$$в) P_{400}(3 \leq m \leq 400) = 1 - P_{400}(0 \leq m \leq 2) = 1 - 0,018316 - 0,073263 - 0,146525 = 0,761896.$$

Ж: а) 0,156293; б) 0,628838; в) 0,761896.

5- м и с о л. Бирорта қурилманинг 15 та элементининг ҳар бири синаб кўрилади. Элементларнинг синовга бардош бериш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. Қурилма элементларининг синовга бардош бера оладиган энг катта эҳтимоллиги сонини топинг.

Е чи ш. $n=15$, $p=0,9$, $q=0,1$.

Энг эҳтимолли m_0 сонни ушбу

$$np - q \leq m_0 \leq np + p$$

кўш тенгсизликдан топамиз. Берилганларни кўйиб,

$$15 \cdot 0,9 - 0,1 \leq m_0 < 15 \cdot 0,9 + 0,9$$

ёки

$$13,4 \leq m_0 \leq 14,4 \text{ га эга бўламиз.}$$

m_0 — бутун сон бўлгани учун изланаётган энг эҳтимолли сон $m_0 = 14$ бўлади.

Ж: 14.

3- дарсхона топшириғи

1. Қайси ҳодисанинг эҳтимоллиги катта:

а) Тенг кучли ракиб билан ўйнаб, тўртта партиядан учтасини ютиб олишми ёки саккиз партиядан бештасини ютиб олишми?

б) Тўртта партиянинг камида учтасини ютиб олишми ёки саккизта партиянинг камида бештасини ютиб олишми?

Ж: а) $\frac{1}{4}$ ва $\frac{7}{32}$ — 4 та партиядан 3 тасини ютиш эҳтимоллиги катта;

б) $\frac{5}{16}$ ва $\frac{93}{256}$ — 8 та партиядан камида 5 тасини ютиб олиш эҳтимоллиги катта.

2. Ўйин соккаси 800 марта ташланганда учга каррали очко 267 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P_{500}(267) \approx 0,03$.

3. 100 та станок бир-бирига боғлиқсиз ишлайди, шу билан бирга смена давомида уларнинг ҳар бирининг тўхтовсиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Смена давомида 75 дан 85 тагача станок бетўхтов ишлаши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,7887.

4. Завод омборга 5000 та сифатли буюмлар юборди. Ҳар бир буюмнинг йўлда шикастланиш эҳтимоллиги 0,0002 га тенг. 5000 та буюм ичидан йўлда:

а) роса 3 таси шикастланиши эҳтимоллигини;

б) 3 тадан кўп бўлмагани шикастланиши эҳтимоллигини;

в) 3 тадан кўпи шикастланиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: а) 0,06313; б) 0,981; в) 0,019.

5. Техника назорат бўлими 10 та деталдан иборат партияни текширади. Деталнинг стандарт бўлиши эҳтимоллиги 0,75 га тенг. Стандарт деб топиладиган деталларнинг энг эҳтимолли сонини топинг. Ж: $m_0 = 8$.

6. Узунлиги 15 см бўлган AB кесма C нукта билан 2:1 нисбатда бўлинган. Бу кесмага таваккалига 4 та нукта ташланади. Улардан икkitаси C нуктадан чапрокка, икkitаси ўнгротка тушиши эҳтимоллигини топинг. Нуктанинг кесмага тушиш эҳтимоллиги кесма узунлигига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади. Ж: $\frac{8}{27}$.

3- мустақил иш

1. Ўйин сокқаси 10 марта ташланганда учга каррали очколар камида 2 марта, кўпи билан беш марта тушиши эҳтимоллигини топинг. Ж: 0,488.

2. Битта ўқ узилганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 100 марта ўқ узилганда нишонга роса 75 марта тегиш эҳтимоллигини топинг. Ж: $P_{100}(75) = 0,04565$.

3. t вақт ичида битта конденсаторнинг ишдан чиқиши эҳтимоллиги 0,2 га тенг. t вақт ичида 100 та бир-бирига боғлиқсиз ишловчи конденсатордан:

в) камида 20 таси ишдан чиқиши;

б) 28 тадан ками ишдан чиқиши;

в) 14 тадан 28 тагачасининг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг. Ж: а) 0,55; б) 0,98; в) 0,9.

4. Дўкон 1000 шиша маъданли сув олди. Ташиб келтиришда 1 та шишанинг синиб қолиши эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Дўконга келтирилган шиша идишларнинг:

а) роса 2 таси;

б) 2 тадан ками;

в) 2 тадан кўпи;

г) ҳеч бўлмаганда биттаси синган бўлиши эҳтимоллигини топинг. Ж: а) 0,224; б) 0,1992; в) 0,5768; г) 0,95.

5. Товаршунос буюмларнинг 24 та намунасини кўриб чиқади. Ҳар бир намунанинг сотишга яроқли деб топилиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Товаршунос сотишга яроқли деб топган намуналарнинг энг эҳтимолли сонини топинг. Ж: $m_0' = 14$, $m_0'' = 15$.

6. Узунлиги a бўлган AB кесмага таваккалига 5 та нукта ташланади. Бунда 2 та нукта A нуктадан x дан кичик масофада, 3 та нукта эса A дан x дан катта масофада ётиш эҳтимоллигини топинг. Нуктанинг кесмага тушиш эҳтимоллиги кесма узунлигига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас.

$$\text{Ж: } P_5(2) = C_5^2 \left(\frac{x}{a}\right)^2 \left[\frac{(a-x)}{a}\right]^3.$$

4-§. Дискрет тасодикий миқдорлар.

Баъзи тақсимот қонунлари

14.4.1 Синов натижасида олдиндан маълум бўлган қийматлардан бирини қабул қиладиган миқдор, *тасодикий миқдор* дейилади.

Дискрет тасодикий миқдор деб мумкин бўлган қийматлари чекли ёки чексиз сонли кетма-кетликлардан иборат миқдор айтилади.

X дискрет тасодикий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари билан уларнинг эҳтимолликлари орасидаги боғланиш тасодикий миқдорнинг *тақсимот қонуни* дейилади.

X дискрет тасодикий миқдорнинг тақсимот қонуни қуйидаги усуллар билан берилиши мумкин:

а) биринчи сатри мумкин бўлган x_k кийматлардан, иккинчи сатри p_k эҳтимолликлардан иборат *жадвал ёрдамида*:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

, бу ерда $\sum_{k=1}^n p_k = 1$;

б) график усулда — бунинг учун тўғри бурчакли координатлар системасида (x_k, p_k) нукталар ясалади, сўнгра уларни тўғри чизик кесмалари билан туташтириб, *тақсимот кўпбурчаги* деб аталувчи фигурани ҳосил қилинади;

в) аналитик усулда (формула кўринишида):

$$P(X=x_k) = \varphi(x_k)$$

ёки *интеграл функциялар* (таксимот функциялари) деб аталувчи функциялар ёрдамида.

14.4.2. Ҳар бир $x \in (-\infty; +\infty)$ учун X тасодифий микдорнинг x дан кичик киймат қабул қилиш эҳтимоллигини аниқловчи $F(x) = P(X < x)$ функция *тақсимот функцияси* дейилади.

Тақсимот функциясининг асосий хоссалари:

1. Таксимот функциясининг кийматлари $[0; 1]$ кесмага тегишлидир:

$$0 \leq F(x) \leq 1.$$

2. Таксимот функцияси камаймайдиган функциядир, яъни агар $x_2 > x_1$ бўлса, $F(x_2) \geq F(x_1)$.

3. X тасодифий микдорнинг $[a, b]$ ораликдаги кийматларни қабул қилиш эҳтимоллиги таксимот функциясининг бу ораликдаги орттирмасига тенг, яъни

$$P(a < x < b) = F(b) - F(a).$$

4. Агар X тасодифий микдорнинг барча мумкин бўлган кийматлари (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда

$$\begin{aligned} x \leq a \text{ да } F(x) &= 0, \\ x \geq b \text{ да } F(x) &= 1, \end{aligned}$$

Дискрет тасодифий микдорлар таксимотининг баъзи қонунларини қараб чиқамиз.

14.4.3. X дискрет тасодифий микдор — ҳодисанинг n та боғлиқмас синовларда рўй беришлари сони, p — ҳодисанинг ҳар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги, $x_1=0, x_2=1, \dots, x_{n+1}=n$ — X дискрет тасодифий микдорнинг мумкин бўлган кийматлари бўлсин. Бу кийматларга мос эҳтимолликлар ушбу Бернулли формуласи бўйича ҳисобланади:

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad q = 1 - p.$$

Бернулли формуласи ёрдамида аниқланадиган эҳтимолликлар таксимоти *биномиал тақсимот* дейилади.

Биномиал қонунни жадвал кўринишида тасвирлаш мумкин:

X	0	1	2	...	n
P	q^n	$C_n^1 p q^{n-1}$	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	...	p^n

14.4.4. Агар синовлар сони жуда катта бўлиб, ҳодисанинг ҳар қайси синовда рўй бериш эҳтимоллиги p жуда кичик бўлса, у ҳолда дискрет тасодифий миқдорнинг мумкин бўлган қийматларига мос эҳтимолликларини Бернулли формуласи бўйича эмас, балки ушбу Пуассон формуласидан фойдаланиб топиш қулай:

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda = np.$$

Пуассон формуласи ифодаляйдиган эҳтимолликлар тақсимооти *Пуассон тақсимооти* дейилади.

Пуассон тақсимоотини жадвал кўринишида ифодалаш мумкин:

X	0	1	2	...	m	...
P	$e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!}$	$\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}$	...	$\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}$	...

1-мисол. Қутида 7 та шар бўлиб, 4 таси оқ, қолганлари эса қора. Қутидан таваккалига 3 та шар олинади.

X дискрет тасодифий миқдор — олинган оқ шарлар сони бўлса,

а) X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимоот қонунини топинг;

б) $X \geq 2$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. X дискрет тасодифий миқдор қабул қилиши мумкин бўлган қийматлар: 0, 1, 2, 3.

а) Мос эҳтимолликларни классик усул билан топамиз:

$$P(X=0) = \frac{C_4^0 C_3^3}{C_7^3} = \frac{1}{35}.$$

$$P(X=1) = \frac{C_4^1 \cdot C_3^2}{C_7^3} = \frac{12}{35}.$$

$$P(X=2) = \frac{C_4^2 \cdot C_3^1}{C_7^3} = \frac{18}{35}.$$

$$P(X=3) = \frac{C_4^3 \cdot C_3^0}{C_7^3} = \frac{4}{35}.$$

Демак, X — дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимоот қонуни:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$

экан.

(Текшириш: $\frac{1}{35} + \frac{12}{35} + \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = 1$.)

б) $P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = \frac{18}{35} + \frac{4}{35} = \frac{22}{35}$.

2-мисол. Нишонга карата 4 та ўқ узилади (боғликсиз ҳолда), бунда ҳар қайси ўқ узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги $p=0,8$ га тенг. Қуйидагиларни топинг:

а) нишонга тегишлар сонига тенг бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг таксимот қонунини;

б) $1 \leq X \leq 3$ ва $X > 3$ ҳодисаларнинг эҳтимоллигини;

в) таксимот кўпбурчагини чизинг;

г) X — дискрет тасодифий микдорнинг таксимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг;

д) таксимот функциясидан фойдаланиб $X < 3$, $1 \leq X \leq 4$ ҳодисаларнинг эҳтимоллигини ҳисобланг.

Ечиш. а) X тасодифий микдорнинг мумкин бўлган қийматлари: 0, 1, 2, 3, 4. Моҳ эҳтимолликларни Бернулли формуласи бўйича ҳисоблаймиз:

$$P(X=0) = C_4^0 0,8^0 \cdot 0,2^4 = 0,0016,$$

$$P(X=1) = C_4^1 0,8 \cdot 0,2^3 = 0,0256,$$

$$P(X=2) = C_4^2 0,8^2 \cdot 0,2^2 = 0,1536,$$

$$P(X=3) = C_4^3 0,8^3 \cdot 0,2 = 0,4096,$$

$$P(X=4) = C_4^4 0,8^4 \cdot 0,2^0 = 0,4096.$$

X дискрет тасодифий микдорнинг таксимот қонуни — биномиал:

X	0	1	2	3	4
P	0,0016	0,0256	0,1536	0,4096	0,4096

(Текшириш: $0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 + 0,4096 = 1$.)

б) $P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 = 0,5888$.

$P(X > 3) = P(X=4) = 0,4096$.

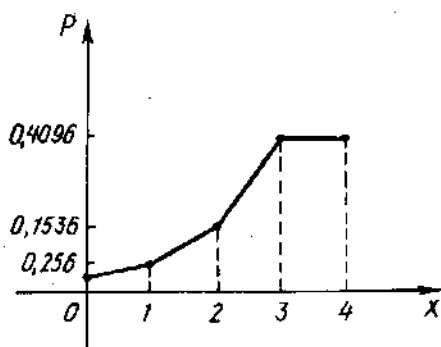
в) таксимот кўпбурчагини ясаймиз (65-шакл).

г) $F(x)$ нинг таксимот қонунидан фойдаланиб, таксимот функциясини тузамиз.

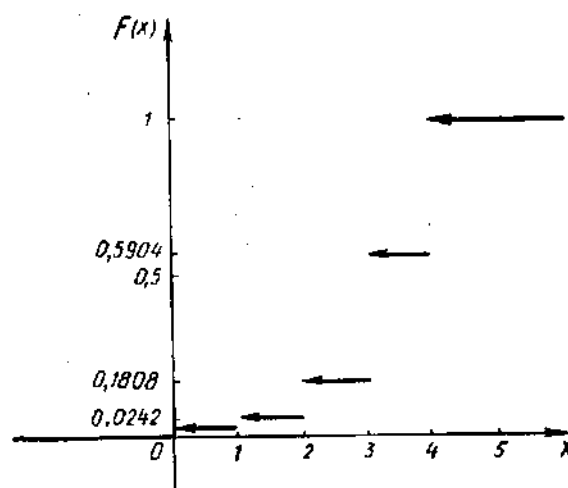
$x \leq 0$ учун $F(x) = P(X < x) = 0$,

$0 < x \leq 1$ учун $F(x) = P(X < x) = P(X=0) = 0,0016$,

$1 < x \leq 2$ учун $F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) = 0,0016 + 0,0256 = 0,0272$,



65- шакл



66- шакл

$2 < x \leq 3$ учун $F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,0016 + 0,0256 + 0,1536 = 0,1808$,

$3 < x \leq 4$ учун $F(x) = P(X < x) = 0,0016 + 0,0256 + 0,1536 + 0,4096 = 0,5904$,

$X > 4$ учун $F(x) = P(X < x) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = 1$.

Демак,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,0016, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0,0272, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 0,1808, & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 0,5904, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

Таксимот функцияси графигини чизамиз (66- шакл).

д) $F(x) = P(X < x)$ бўлгани учун:

$$P(X < 3) = F(3) = 0,1808.$$

14.4.2 даги 3- хоссага кўра:

$$P(1 \leq X < 4) = F(4) - F(1) = 0,5904 - 0,0016 = 0,5888.$$

4- дарсхона топшириғи

1. 6 та деталдан иборат партияда 4 та стандарт деталь бор. Таваккалига 3 та деталь олинади. Олинган деталлар ичидаги стандарт деталлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг таксимот қонунини топинг.

Ж:

X	0	1	2	3
P	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

2. Иккита ўйин соққаси биргаликда икки марта ташланади:
 а) иккала ўйин соққасида жуфт очколар тушиши сонидан иборат X дискрет тасодикий миқдорнинг биномиал тақсимот қонунини топинг;

б) тақсимот кўпбурчагини ясанг;

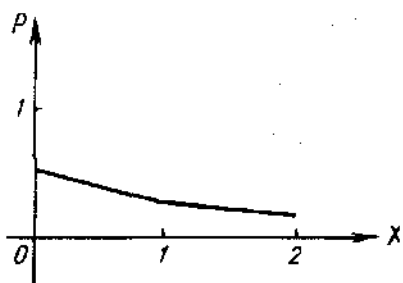
в) тақсимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг;

г) $X < 2$, $1 \leq X \leq 2$ ҳодисаларнинг эҳтимолликларини топинг.

Ж: а)

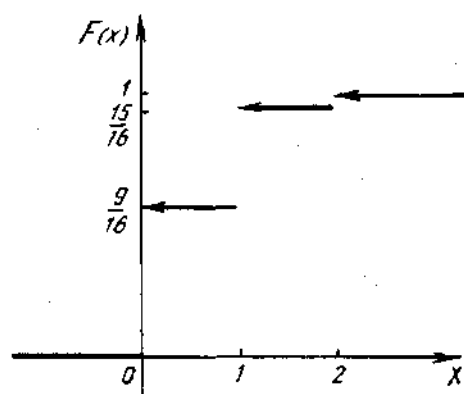
X	0	1	2
P	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{1}{16}$

б) 67- шакл;



67- шакл

$$в) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{9}{16}, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ \frac{15}{16}, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2 \end{cases} \quad (68\text{- шакл});$$



68- шакл

$$г) P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{15}{16},$$

$$P(1 \leq x \leq 2) = P(X=1) + P(X=2) = \frac{7}{16}.$$

3. Автомат телефон станция 1000 та телефон абонентига хизмат кўрсатади. 5 минут давомида АТС га абонементдан чакирик келиш эҳтимоллиги 0,005 га тенг. 5 минут давомида АТС га келган чакириklar сонидан иборат X тасодикий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг:

а) 5 минут давомида АТС га ҳеч бўлмаганда битта чакирик келиш эҳтимоллиги қандай?

б) 5 минут давомида АТС га 4 тадан кўп чакирик келиш эҳтимоллиги-чи?

Ж:	X	0	1	2	...	1000
	P	$\frac{1}{e^5}$	$\frac{5}{e^5}$	$\frac{5^2}{2e^5}$	...	$\frac{5^{1000}}{1000!e^5}$

а) 0,993; б) 0,561,

4. X дискрет тасодикий микдорнинг тахсимот функцияси берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ 0,25, & \text{агар } 1 < x \leq 3, \\ 0,4, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 0,8, & \text{агар } 4 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$$

а) $X=2$; $2 < X \leq 4$ ҳодисаларининг эҳтимоллигини топинг;

б) берилган тасодикий микдорнинг тахсимот қонунини топинг.

Ж: а) $P(X=2)=0$, $P(2 < X \leq 4)=0,15$.

б)

X	1	3	4	5
P	0,25	0,15	0,4	0,2

4- мустақил иш

1. Икки мерган битта нишонга бараварига биттадан ўқ узади. Битта ўқ узишда биринчи мерган учун нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,5 га, иккинчи мерган учун 0,4 га тенг. Дискрет тасодикий микдор — нишонга тегишлар сони.

а) X тасодикий микдорнинг тахсимот қонунини топинг;

б) тахсимот қўпбурчагини ясанг;

в) тахсимот функциясини топинг ва унинг графигини чизинг;

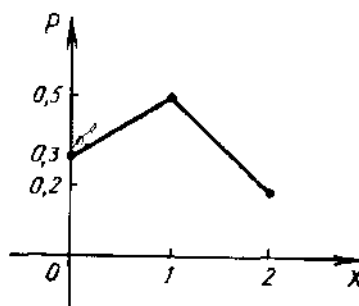
г) $X \geq 1$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг.

Ж: а)

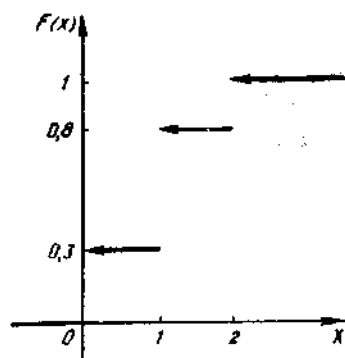
X	0	1	2
P	0,3	0,5	0,2

 ;

б) 69- шакл.



69- шакл



70- шакл

$$в) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,3, & \text{агар } 0 < x < 1, \\ 0,8, & \text{агар } 1 \leq x < 2, \\ 1, & \text{агар } x \geq 2 \text{ (70- шакл);} \end{cases}$$

г) $P(X \geq 1) = 0,7$.

2. Маълум бир партида ностандарт деталлар 10% ни ташкил этади. Таваккалига 4 та деталь танлаб олинади. Бу 4 та деталь орасида ностандарт деталлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодикий микдорнинг биномиал тақсимот қонунини топинг.

Ж:	X	0	1	2	3	4
	P	0,6561	0,2916	0,0486	0,0036	0,0001

3. Милтиқдан отилган ҳар бир ўқнинг самолётга тегиш эҳтимоллиги 0,001 га тенг. 3000 та ўқ узилади. Отилган ўқларнинг самолётга текканлари сонидан иборат X тасодикий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж:	X	0	1	2	...	3000
	P	$\frac{1}{e^3}$	$\frac{3}{e^3}$	$\frac{3^2}{2e^3}$	...	$\frac{3^{3000}}{3000!e^3}$

4. X дискрет тасодикий микдорнинг тақсимот функцияси берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ 0,3, & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 0,5, & \text{агар } 3 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

а) $1 \leq X \leq 3$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг;

б) X тасодикий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж: а) $P(1 \leq X \leq 3) = 0,5$;

б)	X	2	3	4
	P	0,3	0,2	0,5

5-§. Узлуксиз тасодифий микдорлар. Айрим таксимот конунлари

14.5.1. Бирорта чекли ёки чексиз ораликдаги барча кийматларни қабул қилиши мумкин бўлган тасодифий микдор *узлуксиз тасодифий микдор* дейилади.

Узлуксиз тасодифий микдор:

- 1) интеграл функция (таксимот функция)си орқали,
- 2) эҳтимолликларнинг таксимот зичлиги (дифференциал функция) орқали берилиши мумкин.

Таксимот функциясининг таърифи ва хоссалари 4-§ да келтирилган.

X узлуксиз тасодифий микдор эҳтимолликларининг *таксимот зичлиги* деб, таксимот функцияси $F(x)$ нинг биринчи тартибли ҳосиласи бўлган $f(x)$ функцияга айтилади.

X узлуксиз тасодифий микдорнинг (a, b) ораликка тегишли кийматни қабул қилиши эҳтимоллиги қуйидаги тенглик билан аникланади:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Зичлик функцияси $f(x)$ ни билган ҳолда ушбу формула бўйича таксимот функциясини топиш мумкин:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

14.5.2. Зичлик функциясининг хоссалари:

1. Зичлик функцияси манфий эмас, яъни $f(x) \geq 0$.
2. Зичлик функциясидан $-\infty$ дан $+\infty$ гача ораликда олинган хосмас интеграл бирга тенг:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

Хусусан, агар тасодифий микдорнинг барча мумкин бўлган кийматлари (a, b) ораликка тегишли бўлса, у ҳолда:

$$\int_a^b f(x) dx = 1.$$

Узлуксиз тасодифий микдорнинг баъзи таксимот конунларини кўриб чиқамиз.

14.5.3. Агар X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган барча кийматлари тегишли бўлган ораликда эҳтимолликларнинг таксимот зичлиги ўзгармас, яъни (a, b) да $f(x) = C$ бўлса ва бу

ораликдан ташқарида эса $f(x)=0$ (C — ўзгармас) бўлса, X тасодифий микдор тақсимооти *текис* дейилади.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a, \\ \frac{1}{b-a}, & \text{агар } a < x \leq b, \\ 0, & \text{агар } x > b. \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx \text{ формула асосида тақсимоот функциясини топиш}$$

мумкин:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{агар } a < x \leq b, \\ 1, & \text{агар } x > b. \end{cases}$$

X узлуксиз тасодифий микдорнинг (a, b) ораликка тегишли (α, β) ораликда тушиш эҳтимоллиги

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{b-a} dx = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$$

га тенг.

14.5.4. Агар зичлик функцияси

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

(бу ерда a, σ — эркин параметрлар) кўринишда берилган бўлса, X узлуксиз тасодифий микдорнинг тақсимооти *нормал* дейилади.

Нормал тақсимланган X узлуксиз тасодифий микдорнинг берилган ораликка тушиш эҳтимоллиги ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right), \text{ бу ерда}$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{Лаплас функцияси.}$$

Четланишнинг абсолют киймати δ мусбат сондан кичик бўлиши эҳтимоллиги

$$P(|X-a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$$

га тенг.

14.5.6. Агар зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{агар } x \geq 0 \end{cases}$$

(бу ерда λ — эрки параметр) кўринишда берилган бўлса, X узлуксиз тасодикий микдорнинг тақсимоти *кўрсаткичли* дейилади:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx \text{ формула асосида тақсимот функциясини топиш}$$

мумкин:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

X узлуксиз тасодикий микдор кўрсаткичли тақсимотга эга бўлса, берилган (α, β) ораликка тушиш эҳтимоллиги учун ушбу формула ўринли:

$$P(\alpha < X < \beta) = e^{-\lambda \alpha} - e^{-\lambda \beta}.$$

Агар T — бирор элементнинг тўхтовсиз ишлаш давомийлиги, λ эса тўхтаб қолишлар интенсивлиги (тезлиги)ни ифодаловчи узлуксиз тасодикий микдор бўлса, у ҳолда бу элементнинг тўхтовсиз ишлаш вақти t ни тақсимот функцияси $F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, $\lambda > 0$ бўлган (у t вақт давомида элементнинг тўхтаб қолиш эҳтимоллигини аниқлайди) кўрсаткичли қонун бўйича тақсимланган тасодикий микдор деб ҳисоблаш мумкин.

Ишончилилик функцияси $R(t)$ элементнинг t вақт ичида тўхтовсиз ишлаш эҳтимоллигини аниқлайди:

$$R(t) = e^{-\lambda t}.$$

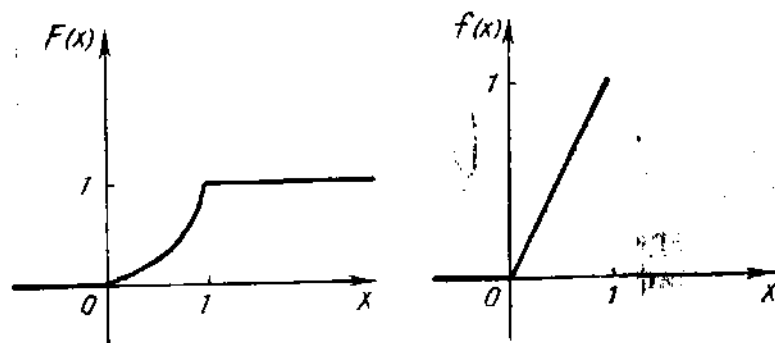
1-мисол. X тасодикий микдор ушбу тақсимот функцияси орқали берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

а) 4 та боғлиқмас синов натижасида X узлуксиз тасодикий микдор роса 3-марта $(0,25; 0,75)$ ораликка тегишли қиймат қабул қилиши эҳтимоллигини топинг;

б) зичлик функцияси $f(x)$ ни топинг;

в) $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.



71- шакл

Ечиш. а) Дастлаб битта синов натижасида X узлуксиз тасодикий микдорнинг берилган ораликка тушиш эҳтимоллигини топамиз:

$$P(0,25 < X < 0,75) = F(0,75) - F(0,25) = 0,75^2 - 0,25^2 = 0,5625 - 0,0625 = 0,5.$$

Энди 4 та боғлиқмас синов натижасида X узлуксиз тасодикий микдор роса 3 марта берилган ораликка тегишли қийматни қабул қилиш эҳтимоллигини топамиз. Бунинг учун Бернулли формуласидан фойдаланамиз:

$$P_4(3) = C_4^3 p^3 q = C_4^3 \cdot 0,5^3 \cdot 0,5 = 4 \cdot (0,5)^4 = 4 \cdot 0,0625 = 0,25.$$

Шундай қилиб, $P_4(3) = 0,25$.

б) $f(x) = F'(x)$, демак,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2x, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

в) 71- шакл.

2- м и с о л. X узлуксиз тасодикий микдорнинг зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 3\sin 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

берилган. Таксимот функцияси $F(x)$ ни топинг.

$$\text{Ечиш. } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$

Агар $x \leq \frac{\pi}{6}$ бўлса, $f(x) = 0$ бўлади, демак,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0.$$

Агар $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}$ бўлса, у ҳолда

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\pi/6} 0 \cdot dx + \int_{\pi/6}^x 3\sin 3x dx = 0 - \cos 3x \Big|_{\pi/6}^x = \\ = -(\cos 3x - \cos \frac{\pi}{2}) = -\cos 3x.$$

Агар $x > \frac{\pi}{3}$ бўлса, у ҳолда

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\pi/6} 0 \cdot dx + \int_{\pi/6}^{\pi/3} 3\sin 3x dx + \int_{\pi/3}^x 0 \cdot dx = 0 - \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + 0 = \\ = (-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{2}) = 1.$$

Шундай қилиб,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ -\cos 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

3-мисол. X узлуксиз тасодифий микдорнинг зичлик функцияси бутун Ox ўқида

$$f(x) = \frac{2C}{e^x + e^{-x}}$$

тенглик билан берилган. Ўзгармас C параметрни топинг.

Ечиш. Зичлик функцияси $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ шартни қаноатлантириши керак. Шунинг учун

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2C}{e^x + e^{-x}} dx = 2C \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = 1,$$

бу ердан $C = \frac{1}{2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}}$. Қуйидаги аниқмас интегрални қарай-

миз:

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{1 + e^{2x}} = \int \frac{d(e^x)}{1 + (e^x)^2} = \operatorname{arctg} e^x.$$

Хосмас интегрални ҳисоблашга ўтамиз:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{e^x + e^{-x}} + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \arctg e^x \Big|_a^0 + \lim_{b \rightarrow \infty} \arctg e^x \Big|_0^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} (\arctg 1 - \arctg e^a) + \\ &+ \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctg e^b - \arctg 1) = \left(\frac{\pi}{4} - 0\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Шундай қилиб, $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \frac{\pi}{2}$. Демак, $C = \frac{1}{2 \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\pi}$.

Ж: $C = \frac{1}{\pi}$.

4-мисол. Бир соат ($0 \leq t \leq 1$, t бирлиги соатларда ҳисобланган вақт) ичида бекатга факат битта автобус келиб тўхтайди. Вақтнинг $t=0$ пайтида бекатга келган йўловчининг автобусни 10 минутдан ортиқ кутмаслик эҳтимоллиги қандай?

Ечиш. Бекатга $t=0$ пайтда келган йўловчининг автобусни кутиш вақтини $[0; 1]$ ораликда текис тақсимланган X тасодифий миқдор сифатида қараш мумкин. Бу текис тақсимотнинг зичлик функцияси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$b-a=1-0=1$ — тасодифий миқдор X нинг қийматлари жойлашган $[0, 1]$ ораликнинг узунлиги.

$\beta-\alpha=\frac{1}{6}-0=\frac{1}{6}$ — қулайлик туғдирувчи элементар натижалар жойлашган $\left[0; \frac{1}{6}\right]$ ораликнинг узунлиги. Шунинг учун

$$P\left(0 < X < \frac{1}{6}\right) = \frac{\beta-\alpha}{b-a} = \frac{\frac{1}{6}}{1} = \frac{1}{6}.$$

Ж: $\frac{1}{6}$.

5-мисол. X узлуксиз тасодифий миқдор кўрсаткичли қонун бўйича тақсимланган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 2e^{-2x}, & \text{агар } x \geq 0. \end{cases}$$

Синов натижасида X тасодифий микдорнинг $(0,3; 1)$ ораликка тушиш эҳтимоллигини топинг.

Е ч и ш. $P(0,3 < X < 1) = e^{-(2 \cdot 0,3)} - e^{-(2 \cdot 1)} = e^{-0,6} - e^{-2} = 0,54881 - 0,13534 \approx 0,41$.

Ж: 0,41.

6-мисол. Элементнинг тўхтовсиз ишлаш эҳтимоллиги $f(t) = 0,02e^{-0,02t}$ ($t > 0$) кўрсаткичли конун бўйича тақсимланган. Элементнинг тўхтовсиз 50 соат ишлаши эҳтимоллигини топинг.

Е ч и ш. Ишончилилик функцияси $R(t) = e^{-\lambda t}$ дан фойдалансак,

$$R(50) = e^{-0,02 \cdot 50} = e^{-1} \approx 0,3679$$

бўлади.

7-мисол. X тасодифий микдор эҳтимолликлар тақсимотининг $a=0$, $\sigma=2$ параметрли нормал конунига бўйсунсин. X тасодифий микдорнинг $(-2; 3)$ ораликка тушиши эҳтимоллигини аниқланг.

Е ч и ш. Ушбу

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right)$$

формуладан фойдалансак:

$$\begin{aligned} P(-2 < X < 3) &= \Phi\left(\frac{3-0}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-2-0}{2}\right) = \\ &= \Phi(1,5) - \Phi(-1) = \Phi(1,5) + \Phi(1). \end{aligned}$$

$\Phi(x)$ функция жадвалидан:

$\Phi(1,5) = 0,43319$, $\Phi(1) = 0,34134$.

Демак,

$$P(-2 < X < 3) = 0,43319 + 0,34134 = 0,77453.$$

Ж: 0,77453.

8-мисол. X тасодифий микдор нормал конун бўйича тақсимланган, a ва σ параметрлар мос ҳолда 20 ва 10 га тенг. Абсолют киймат бўйича четланиш учдан кичик бўлиш эҳтимоллигини топинг.

Е ч и ш. $P(|X-a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$ формуладан фойдаланамиз.

Шартга кўра $\delta=3$, $a=20$, $\sigma=10$. Демак, $P(|X-20| < 3) = 2\Phi\left(\frac{3}{10}\right) = 2\Phi(0,3)$. Жадвалдан $\Phi(0,3) = 0,1179$. Демак, изланаётган эҳтимоллик:

$$P(|X-20| < 3) = 0,2358.$$

5-дарсхона топшириғи

1. X тасодифий микдор $[0; \pi]$ кесмада $f(x) = A \sin x$, бу кесмадан ташқарида $f(x) = 0$ эҳтимолликлар зичлигига эга.

а) A ни аниқланг;

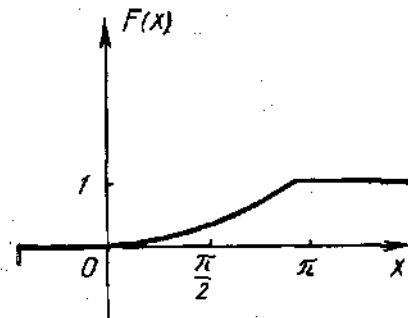
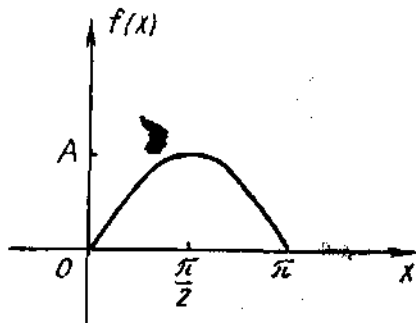
б) тақсимот функцияси $F(x)$ ни топинг;

в) $P\left(-\frac{\pi}{3} \leq X \leq \frac{2}{3}\pi\right)$ эҳтимоллиқни топинг;

г) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графигини чизинг.

Ж: а) $A = \frac{1}{2}$; б) $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sin^2 \frac{x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$ в) $3/4$.

г) 72- шакл.



72- шакл

2. Автобуслар 5 минут оралиқ билан қатнайдилар. Бекатда автобус кутиш вақти X текис тақсимланган деб, қуйидагиларни топинг:

а) $F(x)$ тақсимот функциясини;

б) эҳтимоллиқлар зичлиги $f(x)$ ни;

в) кутиш вақтининг 2 минутдан ошмаслиқ эҳтимоллигини

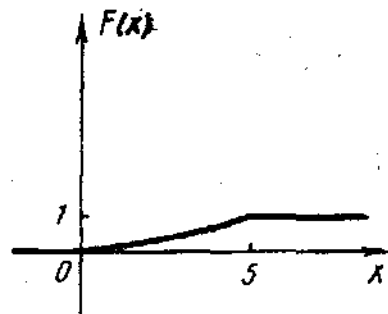
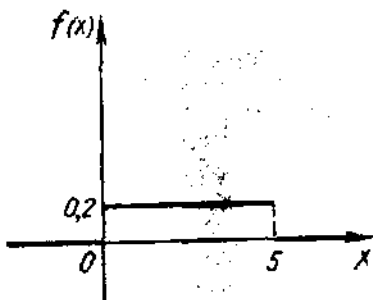
топинг;

г) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

Ж: а) $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2x, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$

б) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 0, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$ в) $P(X \leq 2) = 0,4$.

г) 73- шакл.



73- шакл

3. X тасодифий микдор эҳтимолликлар таксимотининг параметрлари $a=20$, $\sigma=5$ бўлган нормал қонунига бўйсунсин. Синов натижасида X тасодифий микдорнинг (15; 25) ораликда жойлашган қиймат қабул қилиш эҳтимоллигини топинг. Ж: $P(15 < X < 25) = 0,6826$.

4. Бирор модда систематик хатоларсиз тортилади. Тортишдаги тасодифий хатоликлар ўрта квадратик четланиши $\sigma=20$ г бўлган нормал қонунга бўйсунди. Тортиш абсолют қиймат бўйича 10 г дан ошмайдиган хатолик билан бажарилиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(|X| < 10) = 2\Phi(0,5) = 0,383$.

5. Телевизорнинг бузилмай ишлаши эҳтимоллиги ушбу кўрсаткичли қонун бўйича тақсимланган:

$$f(t) = 0,002e^{-0,002t} (t > 0).$$

Телевизорнинг 1000 соат бузилмай ишлаши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $R(1000) = e^{-2} \approx 0,1359$.

5- мустақил иш

1. X тасодифий микдорнинг эҳтимолликлар зичлиги берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ ax, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

а) a ни аниқланг;

б) тақсимот функцияси $F(x)$ ни топинг;

в) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

$$\text{Ж: а) } a=0,5; \text{ б) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,25x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

в) $P(X > 1) = 0,75$.

2. X тасодифий микдор $[0, 2]$ кесмада текис тақсимот қонунига эга,

а) эҳтимолликлар зичлиги $f(x)$ ва тақсимот функцияси $F(x)$ ни топинг; б) $0 < X < 0,5$ ҳодисанинг эҳтимоллигини топинг, в) $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

$$\text{Ж: а) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,5x, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,5, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

б) $P(0 < X < 0,5) = 0,25$.

3. X тасодикий микдор эҳтимолликлар тақсимотининг параметрлари $\alpha=30$, $\sigma=10$ бўлган нормал конунига бўйсунди. X микдор (10; 50) ораликка тегишли қиймат қабул қилиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(10 < X < 50) = 0,9544$.

4. X тасодикий микдор нормал тақсимланган. Бу микдорнинг ўрта квадратик четланиши 0,4 га тенг. Тасодикий микдорнинг абсолют қиймати бўйича a дан четлашиши 0,3 дан кичик бўлиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: 0,5468.

5. Элементнинг тўхтовсиз ишлаш вақти кўрсаткичли тақсимотга эга:

$$F(t) = 1 - e^{-0,002t} \quad (t > 0).$$

$t=24$ соат давомида элементнинг:

а) ишламай қолиш эҳтимоллигини;

б) ишлаб туриш эҳтимоллигини топинг.

Ж: $F(24) = 0,3812$, $R(24) = 0,6188$.

6- §. Дискрет ва узлуксиз тасодикий микдорларнинг математик кутилиши ва дисперсияси

14.6.1. X дискрет тасодикий микдорнинг математик кутилиши $M(X)$ деб унинг мумкин бўлган барча қийматларини уларнинг эҳтимолликларига кўпайтмалари йиғиндисига тенг сонга айтилади.

$$M(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{k=1}^n x_k p_k.$$

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

Агар ихтиёрий x ва y сонлар ҳамда X ва Y тасодикий микдорлар учун

$$P(X < x, Y < y) = P(X < x) \cdot P(Y < y)$$

тенглик ўринли бўлса, X ва Y тасодикий микдорлар **боғлиқмас тасодикий микдорлар** дейилади.

Математик кутилишнинг хоссаларини келтирамиз:

1. Ўзгармас микдорнинг математик кутилиши ўзгармаснинг ўзига тенг:

$$M(C) = C.$$

2. Тасодикий микдорлар йиғиндисининг математик кутилиши кўшилувчилар математик кутилишларининг йиғиндисига тенг:

$$M(X + Y) = M(X) + M(Y).$$

3. Боғлиқмас тасодикий микдорлар кўпайтмасининг математик кутилиши кўпайтувчилар математик кутилишларининг кўпайтмасига тенг:

$$M(XY) = M(X) \cdot M(Y).$$

4. Ўзгармас кўпайтувчи математик кутилиш белгиси олдида чиқарилади:

$$M(CX) = CM(X),$$

C — ўзгармас сон.

14.6.2. X тасодикий микдорнинг *дисперсияси* деб тасодикий микдорнинг ўзининг математик кутилишидан четланиши квадрaтининг математик кутилишига айтилади.

Агар $[X - M(X)]$ тасодикий микдорнинг четланиши бўлса, у ҳолда

$$D(X) = M[X - M(X)]^2.$$

Амалда бошқа формуладан фойдаланиш кулай:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2.$$

Дисперсиянинг хоссаларини келтирамиз:

1. Ўзгармаснинг дисперсияси нолга тенг:

$$D(C) = 0.$$

2. Ўзгармас кўпайтувчини квадратга ошириб, дисперсия белгисидан ташқарига чиқариш мумкин:

$$D(CX) = C^2 D(X), \quad C — \text{ўзгармас сон.}$$

3. Боғлиқмас тасодикий микдорлар йиғиндиси (айирмаси) нинг дисперсияси қўшилувчилар дисперсияларининг йиғиндисига тенг:

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$

14.6.3. 1. Дискрет тасодикий микдорнинг биномиал тақсимога учун

$$M(X) = n \cdot p, \quad D(X) = n \cdot p \cdot q.$$

2. Пуассон тақсимога учун:

$$M(X) = \lambda, \quad D(X) = \lambda.$$

14.6.4. Узлуксиз тасодикий микдор мумкин бўлган қийматларини бутун сон ўқида қабул қилсин, $f(x)$ унинг зичлик функцияси бўлсин.

Агар $\int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx$ интеграл мавжуд бўлса, $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x)dx$ интеграл X узлуксиз тасодифий микдорнинг математик кутилиши дейилади, яъни

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

Агар мумкин бўлган барча қийматлар (a, b) ораликқа тегишли бўлса, у ҳолда

$$M(X) = \int_a^b x f(x) dx.$$

И з о ҳ. Математик кутилишнинг дискрет тасодифий микдорлар учун хоссалари узлуксиз тасодифий микдорлар учун ҳам ўринли.

14.6.5. X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган қийматлари Ox ўқида ётса, унинг дисперсияси қуйидаги тенглик орқали аниқланади:

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(X)]^2 f(x) dx$$

ёки

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - [M(X)]^2.$$

Агар X узлуксиз тасодифий микдорнинг мумкин бўлган барча қийматлари (a, b) ораликқа тегишли бўлса, у ҳолда

$$D(X) = \int_a^b [x - M(X)]^2 f(x) dx$$

ёки

$$D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - [M(X)]^2.$$

И з о ҳ: Дисперсиянинг дискрет тасодифий микдорлар учун хоссалари узлуксиз тасодифий микдорлар учун ҳам ўринли.

14.6.6. Тасодифий микдорнинг *ўрта квадратик четланиши* деб дисперсиядан олинган квадрат илдизга айтилади:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

14.6.7. Математик кутилиш ва дисперсия:

1) текис тақсимланган узлуксиз тасодифий миқдор учун:

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12};$$

2) кўрсаткичли тақсимот учун:

$$M(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2};$$

3) нормал тақсимот учун:

$$M(X) = a, D(X) = \sigma^2.$$

1- м и с о л. X тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	0	1	2	3	4
P	0,2	0,4	0,3	0,08	0,02

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Е ч и ш. Тасодифий миқдор дискрет бўлгани учун 14.6.1 ва 14.6.2 даги формулаларга кўра:

$$M(X) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,08 + 4 \cdot 0,02 = 1,32.$$

X^2	0	1	4	9	16
P	0,2	0,4	0,3	0,08	0,02

$$M(X^2) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 + 9 \cdot 0,08 + 16 \cdot 0,02 = 2,64.$$

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = 2,64 - (1,32)^2 = 2,64 - 1,7424 = 1,8976;$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} \approx 1,3775.$$

Шундай қилиб, $M(X) = 1,32$; $D(X) = 1,8976$; $\sigma(X) \approx 1,3775$.

2- м и с о л. Иккита боғлиқмас синовда A ходисанинг рўй беришлар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг дисперсиясини топинг, бунда ходисанинг бу синовларда рўй бериш эҳтимолликлари тенг ва $M(X) = 0,9$ экани маълум.

Е ч и ш. X дискрет тасодифий миқдор биномиал қонун бўйича тақсимланган, шунинг учун $M(X) = n \cdot p$. Шартга кўра $M(X) = 0,9$, $n = 2$. Демак, $2p = 0,9$, $p = 0,45$, $q = 1 - 0,45 = 0,55$.

$$D(X) = npq = 2 \cdot 0,45 \cdot 0,55 = 0,495.$$

Шундай қилиб, $D(X) = 0,495$.

3-мисол. X узлуксиз тасодифий микдорнинг зичлик функцияси берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 3\sin 3x, & \text{агар } \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{3}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$

X тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари — $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Е ч и ш.

$$\begin{aligned} M(X) &= \int_a^b x f(x) dx = \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cdot 3\sin 3x dx = \\ &= 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cdot \sin 3x dx = 3 \left(-\frac{1}{3} x \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \frac{1}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \cos 3x dx \right) = \\ &= \left(\begin{matrix} u=x \\ dv=\sin 3x dx \end{matrix} \Big| \begin{matrix} du=dx \\ v=-\frac{1}{3} \cos 3x \end{matrix} \right) = \\ &= 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \left(\frac{\pi}{3} \cos \pi - \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{2} \right) + 3 \cdot \frac{1}{9} \sin 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} = \\ &= - \left(-\frac{\pi}{3} - 0 \right) + \frac{1}{3} \left(\sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} = \frac{\pi-1}{3} \approx 0,7133. \\ D(x) &= \int_a^b x^2 f(x) dx - [M(X)]^2 = 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x^2 \sin 3x dx - \left(\frac{\pi-1}{3} \right)^2. \end{aligned}$$

Кейинги интегрални ҳисоблаб оламиз:

$$\begin{aligned} 3 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x^2 \sin 3x dx &= \left(\begin{matrix} u=x^2 & du=2x dx \\ dv=\sin 3x dx & v=-\frac{1}{3} \cos 3x \end{matrix} \right) = \\ &= 3 \left[-x^2 \cdot \frac{1}{3} \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \frac{2}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cos 3x dx \right] = -x^2 \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \\ &+ 2 \int_{\pi/6}^{\pi/3} x \cos 3x dx = - \left(\frac{\pi^2}{9} \cos \pi - \frac{\pi^2}{36} \cos \frac{\pi}{2} \right) + 2 \left(\frac{1}{3} x \sin 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} - \right. \\ &\left. - \frac{1}{3} \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin 3x dx \right) = \left(\begin{matrix} u=x & du=dx \\ dv=\cos 3x dx & v=\frac{1}{3} \sin 3x \end{matrix} \right) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\pi^2}{9} + \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{3} \sin \pi - \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{2} \right) - \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \Big|_{\pi/6}^{\pi/3} \right) = \\
&= \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi}{9} + \frac{2}{9} (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi}{9} + \frac{2}{9} (-1) = \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9}; \\
D(X) &= \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9} - \left(\frac{\pi - 1}{3} \right)^2 = \frac{\pi^2 - \pi - 2}{9} - \frac{\pi^2 - 2\pi + 1}{9} = \\
&= \frac{\pi^2 - \pi - 2 - \pi^2 + 2\pi - 1}{9} = \frac{\pi - 3}{9} \approx 0,0155.
\end{aligned}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,0155} \approx 0,1245.$$

4-мисол. Текис тақсимланган X тасодифий миқдор зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq a-l, \\ \frac{1}{2l}, & \text{агар } a-l < x \leq a+l, \\ 0, & \text{агар } x > a+l. \end{cases}$$

$M(X)$ ва $D(X)$ ни топинг.
Ечиш. 14.6.8 даги формулалардан фойдаланамиз:

$$M(X) = \frac{a+b}{2}, \text{ демак, } M(X) = \frac{a-l+a+l}{2} = \frac{2a}{2} = a;$$

$$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \text{ демак,}$$

$$D(X) = \frac{(a+l-a+l)^2}{12} = \frac{(2l)^2}{12} = \frac{4l^2}{12} = \frac{l^2}{3}.$$

Шундай қилиб, $M(X) = a$; $D(X) = \frac{l^2}{3}$.

5-мисол. X тасодифий миқдор нормал тақсимланган бўлиб, математик кутилиши $a=10$ га тенг. X тасодифий миқдорнинг $(10; 20)$ ораликка тушиш эҳтимоллиги $0,3$ га тенг бўлса, унинг $(0; 10)$ ораликка тушиш эҳтимоллигини топинг.

Ечиш. Нормал эгри чизик (Гаусс эгри чизиғи) $x=a=10$ тўғри чизикка нисбатан симметрик бўлгани учун юқоридан нормал эгри чизик билан, пастдан эса $(0; 10)$ ҳамда $(10; 20)$ ораликлар билан чегараланган юзлар бир-бирига тенг. Бу юзлар сон жиҳатдан X тасодифий миқдорнинг тегишли ораликларга тушиш эҳтимолликларига тенг. Шунинг учун:

$$P(0 < X < 10) = P(10 < X < 20) = 0,3.$$

6-мисол. Зичлик функцияси $f(x) = 10e^{-10x} (x \geq 0)$ билан берилган кўрсаткичли таксимотнинг математик кутилиши, дисперсияси, ўрта квадратик четланишини топинг.

Ечиш. $\lambda = 10$.

$$M(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{10} = 0,1.$$

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{100} = 0,01.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \frac{1}{\lambda} = 0,1.$$

7-мисол. Таксимот функцияси $F(x) = 1 - e^{-0,1x} (x > 0)$ билан берилган кўрсаткичли таксимотнинг $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларини топинг.

Ечиш. $\lambda = 0,1$, $M(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,1} = 10$,

$$D(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0,01} = 100, \sigma(X) = \frac{1}{\lambda} = 10.$$

6-дарсхона топишириғи

1. X тасодифий микдор — ўйин сокқасини бир марта ташланганда тушадиган очколар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3,5$; $D(X) = 2,92$; $\sigma(X) = 1,71$.

2. Нишонга қарата ҳар бир отишда тегиш эҳтимоллиги $p = 0,8$ бўлган 4 та ўқ узилади (боғлиқмас ҳолда). Нишонга тегишлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3,2$; $D(X) = 0,64$; $\sigma(X) = 0,8$.

3. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ 0,5\cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0$; $D(X) \approx 0,4649$; $\sigma(X) \approx 0,68$.

4. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ 0,5, & \text{агар } 2 < x \leq 4, \\ 0, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 3$; $D(X) = \frac{1}{3}$; $\sigma(X) = 0,58$.

5. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси $f(x)$ билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 5e^{-5x}, & \text{агар } x \geq 0. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0,2$; $D(X) = 0,04$; $\sigma(X) = 0,2$.

6. Агар $M(X) = 3$, $D(X) = 16$ эканлиги маълум бўлса, нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг зичлик функциясини топинг.

$$\text{Ж: } f(x) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-3)^2}{32}}.$$

6-мустақил иш

1. Кутида 7 та шар бўлиб, уларнинг тўрттаси оқ, қолганлари қора. Кутидан таваккалга 3 та шар олинади. X — олинган оқ шарлар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ни топинг.

Ж: $M(X) = 1\frac{5}{7}$; $D(X) \approx 0,49$; $\sigma(X) \approx 0,7$.

2. Иккита ўйин соккаси бараварига 2 марта ташланади. X — иккала ўйин соккасидаги тушган жуфт очколар сони. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 0,5$; $D(X) = \frac{3}{8} = 0,375$; $\sigma(X) \approx 0,612$.

3. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2x, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = \frac{2}{3}$; $D(X) = \frac{1}{18}$; $\sigma(X) = 0,236$.

4. (2; 8) ораликда текис тақсимланган X тасодифий микдорнинг $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларини топинг.

Ж: $M(X) = 5$; $D(X) = 3$; $\sigma(X) = \sqrt{3}$.

5. X узлуксиз тасодифий микдор зичлик функцияси

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 0,04e^{-0,04x}, & \text{агар } x \geq 0 \end{cases}$$

билан берилган. $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

Ж: $M(X) = 25$; $D(X) = 625$; $\sigma(X) = 25$.

6. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдор зичлик функцияси

$$f(x) = \frac{1}{5\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{50}}$$

билан берилган. $M(X)$, $D(X)$ ларни топинг.
Ж: $M(X) = 1$, $D(X) = 25$.

11-назорат иши

1.1. Цехда 7 эркак ва 6 аёл ишлайди. Таваккалига 8 киши ажратилганда, улар орасида уч аёл бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.2. Яшикдаги деталларининг 20% и яроксиз. Олинган 3 та деталнинг кўпи билан биттаси яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.3. Биринчи кутида 12 та шар бўлиб, уларнинг 8 таси оқ, иккинчи кутида 15 та шар бўлиб, уларнинг 4 таси оқ. Биринчи кутидан иккинчисига 2 та шар солинади. Иккинчи кутидан таваккалига олинган шар қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.4. $p(A) = 0,6$ бўлсин. A ҳодисанинг 2400 боғлиқсиз синовда роса 1400 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

1.5. Партияда 12% ностандарт деталлар бор. Таваккалига 5 та деталь олинади. Олинган деталлар ичида ностандарт деталлар сони — X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $M(X)$, $D(X)$, $P(1 < X \leq 2)$, $F(x)$ ларни топинг.

2.1. Кутида номерланган олти куб бор. Таваккалига биттадан ҳамма кублар олинганда ҳосил бўлган соннинг бешга бўлиниши эҳтимоллигини топинг.

2.2. Буюмнинг стандарт бўлиши эҳтимоли 0,8 га тенг. Тўртта буюмнинг ҳеч бўлмаганда биттаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.3. Учта кутининг ҳар бирида 6 та қора ва 4 та оқ шар бор. Биринчи кутидан таваккалига битта шар олиб, иккинчисига солинади, шундан сўнг иккинчи кутидан таваккалига битта шар олиниб, учинчи кутига солинади. Учинчи кутидан таваккалига олинган шарнинг оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.4. Янги туғилган 70 чакалокнинг камида 40 ва кўпи билан 65 нафари ўғил бола бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.5. Бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлайдиган 4 та асбобдан иборат қуролма текширилади. Агар асбобларнинг бузилиб қолиш эҳтимолликлари $p_1 = 0,3$, $p_2 = 0,4$, $p_3 = 0,5$ ва $p_4 = 0,6$ бўлса, бузилиб қолган асбоблар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни $F(x)$ ни ва $P(2 < X < 4)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

3.1. 52 та картадан иборат тўлиқ дастадан таваккалига 4 та карта олинганда роса 2 таси гиштин бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.2. Курилма бир-бирига боғлиқсиз ишлайдиган учта элементдан иборат. Уларнинг бузилиб қолиши эҳтимоллари 0,05; 0,08; 0,07 га тенг. Иккита элемент бузилиб қолиши эҳтимоллигини топинг.

3.3. 10 та милтиқнинг 4 таси оптик нишонга олиш мосламасига эга. Бундай мосламали милтиқдан нишонга уриш эҳтимоллиги 0,9 га, усиз 0,7 га тенг. Таваккалига олинган милтиқдан 2 та ўқ узилган. Агар мерган иккала ҳолда ҳам нишонга уролмаган бўлса, оптик мосламали милтиқ танланмаганлиги эҳтимоллигини топинг.

3.4. Ўйин соққасини 50 марта ташланганда «олтилик» камида 10, кўпи билан 25 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

3.5. Тўқувчи 1000 та урчукка хизмат кўрсатади. Бир минут ичида битта урчукда ип узилиш эҳтимоллиги 0,004 га тенг. Ипи узилган урчуқлар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $M(X)$, $D(X)$, $P(100 < X < 200)$, $F(x)$ ларни топинг.

4.1. 20 та команда иккита гуруҳга бўлинади. Иккита энг кучли команда бошқа-бошқа гуруҳларга тушиши эҳтимоллигини топинг.

4.2. Тўрт мерган нишонга қарата ўқ узишади. Нишонга тегиш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 га тенг: а) учта мерган нишонга ургани; б) нишон мўлжалга олингани эҳтимоллигини топинг.

4.3. Биринчи кутида 12 та шар бўлиб, уларнинг 7 таси оқ, иккинчи кутида 15 та шар бўлиб, уларнинг 5 таси оқ. Ҳар қайси кутидан биттадан шар олинди, сўнгра бу икки шардан таваккалига биттаси олинди. Агар танланган шар қора бўлса, олинган иккала шарнинг қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.4. Партияда 30% яроқсиз деталлар бор. 50 та деталнинг ичидан 10 тадан кўпи яроқсиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

4.5. Иккита тўпдан навбатма-навбат нишонга қарата тўплардан бири нишонни мўлжалга олгунча ўқ узилади. Нишонга тегиш эҳтимолликлари тўплар учун мос ҳолда 0,7 ва 0,3. Биринчи тўп узган ўқлар сонидан иборат дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(2 \leq X \leq 5)$ ларини топинг.

5.1. Узунликлари 1, 3, 5, 7 ва 9 см бўлган бешта кесма мавжуд. Таваккалига олинган учта кесмадан учбурчак тузиш мумкинлиги эҳтимоллигини топинг.

5.2. Учта мерган нишонга қарата ўқ узишди. Нишоннинг биринчи мерган томонидан «яксон» қилиниш эҳтимоллиги 0,8 га, иккинчи ва учинчи мерганлар учун мос ҳолда 0,7 ва 0,9 га тенг. Иккитадан кўп бўлмаган мерган нишонни «яксон» қилиши эҳтимоллигини топинг.

5.3. Ичида 10 та шар бўлган кутига оқ шар солинди, шундан сўнг таваккалига 2 та шар олинди. Иккала шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.4. $p(A) = 0,8$ бўлсин. A ходиса 21 та синовнинг кўпчилигида рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

5.5. Курилма 1000 та элементдан иборат бўлиб, исталган

элементнинг T вақт давомида ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,002 га тенг. Ишдан чиккан элементлар сони бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 100)$ ларни топинг.

6.1. 52 талик карталар дастасидан таваккалига 3 та карта олинади. Булар «уч», «еттилик», «туз» бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.2. Таваккалига олинган буюмнинг юқори навли бўлиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Олинган тўртта буюмнинг фақат икkitаси юқори навли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.3. Лабораторияда 6 та автомат ва 4 та ярим автомат бор. Бузилиб қолиш (ишдан чиқиш) эҳтимоллиги автомат учун 0,1 га, ярим автомат учун эса 0,2 га тенг. Таваккалига олинган машина автомат бўлса, унинг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ҳодиса 50 та синовда 10 дан 25 мартагача рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

6.5. Овчининг 3 та ўқи бор. У нишонга қарата биринчи ўк теккунча отади. Агар ҳар қайси ўк узишда хато кетиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлса, сарф қилинган ўқлар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

7.1. Кутида 12 шар бўлиб уларнинг 5 таси оқ ва 7 таси қора. Таваккалига 3 та шар олинади. Олинган шарларнинг 2 таси қора ва 1 таси оқ бўлиши эҳтимоллиги қандай?

7.2. 4 та боғлиқмас ҳодисанинг ҳар бири мос ҳолда 0,012; 0,01; 0,006 ва 0,002 эҳтимолликлар билан рўй бериши мумкин. Ҳеч бўлмаганда битта ҳодисанинг рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.3. Лампочкалар партиясида 100 та лампочкага 0 дан 5 тагача яроксизлари тўғри келиши мумкин. 100 та лампочкадан таваккалига 10 таси олинди. Олинган барча 10 та лампочка ярокли эканлиги маълум бўлса, партиядagi ҳамма лампочкалар ярокли бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

7.4. Тенг кучли шахматчилар учун

а) 70 та ўйиндан 60 тасини ютиш;

б) камида 40 та ўйинни ютиш эҳтимоллиги қандай?

7.5. Автомобилнинг бутун йўли давомида тўртта светофор бор. Уларнинг ҳар бири 0,5 эҳтимоллик билан ё йўлни очади, ё ҳаракатни тақиқлайди. Автомобилнинг биринчи тўхташигача ўтган светофорлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

8.1. Яшиқда 90 та сифатли ва 10 та яроксиз буюм бор. Таваккалига олинган 5 та буюмнинг 2 тадан кўп бўлмагани яроксиз эканлиги эҳтимоллигини топинг.

8.2. Қурилма учта элементдан иборат. Биринчи, иккинчи, учинчи элементларнинг тўхтовсиз ишлаш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Ҳеч бўлмаганда битта элемент ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

8.3. 3 та кутининг ҳар бирида 7 та қора ва 3 та оқ шар бор. Ҳар

кайси кутидан таваккалига биттадан шар олинади, сўнгра бу учта шардан бири олинади. Бу шар қора рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

8.4. Ўйин сокқаси 60 марта ташланганда «учлик» 15 дан кам марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

8.5. Курилма деталларни штамповка қилади. Деталь яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллиги 0,01 га тенг. 10 та деталь ичида яроксизларининг сонидан иборат X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(5 < X \leq 8)$ ларни топинг.

9.1. Таваккалига олинган икки хонали соннинг рақамлари йиғиндиси 9 га тенг бўлиши эҳтимоллигини топинг.

9.2. Биринчи тадқиқотчининг хатога йўл қўйиши эҳтимоллиги 0,1 га, иккинчи ва учинчи тадқиқотчилар учун эса 0,2 ва 0,3 га тенг.

а) ҳеч бўлмаганда битта тадқиқотчининг;

б) иккита тадқиқотчининг хатога йўл қўйиши эҳтимоллигини топинг.

9.3. Бешта кути бор: 1-, 2- ва 3- кутиларда 2 тадан оқ ва 3 тадан қора шар бор, 4- ва 5- кутиларда 1 тадан оқ ва 1 тадан қора шар бор. Дуч келган битта кутидан таваккалига битта шар олинади. Агар олинган шар қора бўлса, тўртинчи кути танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

9.4. Маълумотни узатишда битта белгининг бузилиш эҳтимоли 0,1 га тенг. 10 та белгидан иборат маълумотда 3 та бузилиш борлиги эҳтимоллиги қандай?

9.5. Орасида 4 та яроксиз бўлган 10 та деталдан иборат партиядан таваккалига 4 та деталь олинади. Олинган деталлар ичидаги яроксизлари сонидан иборат дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

10.1. 8 та бир хил карточкага 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 сонлар ёзилган. Таваккалига иккита карточка олинади. Олинган иккита карточкадаги сонлардан тузилган қаср қисқарувчи бўлиши эҳтимоллигини топинг.

10.2. Электр занжиридаги узилиш R элементнинг ёки иккита r_1 ва r_2 элементларнинг ишдан чиқиши туфайли рўй бериши мумкин. (Бу элементларнинг ишдан чиқиши эҳтимолликлари 0,3; 0,2 ва 0,1 га тенг.)

а) занжирнинг узилиш эҳтимоллигини топинг;

б) элементлардан бирининг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

10.3. Йиғувчи 3 яшик деталь олди: биринчи яшикда 40 та деталь бўлиб, 5 таси бўялган; иккинчисида 50 та деталь бўлиб, 10 таси бўялган; учинчисида 30 та деталь бўлиб, 20 таси бўялган. Таваккалига танланган яшикдан таваккалига олинган деталь бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

10.4. Янги туғилган 50 чақалоқ ичида ўғил болалар қами билан 25 ва кўпи билан 35 тани ташкил этиши эҳтимоллиги қандай?

10.5. Дарслик 100000 нусхада чоп этилган. Дарслик нотўғри муковаланган бўлиши эҳтимоллигини 0,0001 га тенг. Хамма китоблар орасидаги яроксизлари сонидан иборат X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(100 < X < 1000)$ ларни топинг.

11.1. Ўйин соққаси ташланади. Туб сон тушиши эҳтимоли қандай?

11.2. Яшиқда 100 деталь бўлиб, уларнинг 10 таси яроксиз. Таваққалига 4 та деталь олинган. Олинган деталлар ичида:

а) иккитаси яроксиз;

б) ҳеч бўлмаганда биттаси яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

11.3. Деталлар биринчи партиясининг $2/3$ қисми яроксиз, иккинчи ва учинчи партиядо барча деталлар яроқли. Таваққалига битта деталь олинади. Олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

11.4. Алоқа каналлари орқали 1000 та белги юборилади. Битта белгининг бузилиш эҳтимоллиги 0,005 га тенг. Роса 50 та белгининг бузилиши эҳтимоллигини топинг.

11.5. 3 та асбоб текширилади. Ҳар қайси асбоб ундан олдинги асбоб яроқли (ишончли) бўлиб чиққандагина текширилади. Ҳар бир асбоб учун синовга бардош бериш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. Асбобларни синаш сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорининг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $P(X > 1)$ ларни топинг.

12.1. Таваққалига танланган икки хонали бутун сонни квадратга оширганда тўрт билан туговчи сон ҳосил бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

12.2. Мерган марказий доира ва иккита концентрик халқадан иборат нишонга қарата битта ўқ узади. Доира ва халқаларга ўқ тегиши эҳтимоллиги мос равишда 0,2; 0,5; 0,1 га тенг. Ўқнинг халқага тегиши эҳтимоллигини топинг.

12.3. Бензин қуйиш станцияси жойлашган шоссе бўйлаб ўтаётган юк машиналари сонининг енгил машиналар сонига нисбати 3:2 каби. Юк машинасининг бензин олиш учун станцияга кириш эҳтимоллиги 0,1 га, енгил машина учун 0,2 га тенг. Бензин олиш учун кириб келган машина — юк машинаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

12.4. Танга ташланади. Танга 11 марта ташланганда гербли томон 3 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

12.5. Соққа 3 марта ташланади. «Олтилик» тушишлари сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X < 2)$ ларни топинг.

13.1. Битта тоқчадаги 10 та китоб таваққалига кўздан кечирил-япти. Учта маълум китобнинг ёнма-ён турганлиги эҳтимоллигини топинг.

13.2. Мерганнинг битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоли

0,8 га тенг. Бешта ўк узишда нишонга камида тўрт марта тегиш эҳтимоллигини топинг.

13.3. Иккита автомат деталлар тайёрлайди. Биринчи автоматнинг ностандарт деталь тайёрлаш эҳтимоллиги 0,07 га, иккинчисиники эса 0,09 га тенг. Иккинчи автоматнинг ишлаб чиқариш унумдорлиги биринчи автоматнинг унумдорлигидан уч марта юкори. Таваккалига олинган деталнинг стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

13.4. Тангани 80 марта ташланганда 50 марта «герб» тушиши эҳтимоллигини топинг.

13.5. Қурилма учта элементдан тузилган. Битта синовда ҳар қайси элементнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. Ишдан чиққан элементлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 1)$ ларни топинг.

14.1. Ўнта бир хил карточкага нолдан тўққизгача турли сонлар ёзилган. Бу карточкалар ёрдамида таваккалига тузилган уч хонали соннинг 36 га бўлиниши эҳтимоллигини топинг.

14.2. Ўнта қўлёзма 30 та папкага жойлашган (битта қўлёзмага 3 та папка). Таваккалига олинган 6 та папкада бирорта ҳам қўлёзма бутунича жойлашмаслик эҳтимоллигини топинг.

14.3. Автобус паркидан 1-номердаги 6 та автобус, 2-номердаги 4 та автобус ва 3-номердаги 5 та автобус ихтиёрий тартибда чиқиб кетди. Иккинчи бўлиб чиққан автобуснинг 2-номерли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

14.4. Оилада 5 та фарзанд бор. Уларнинг 3 тадан кўп бўлмагани ўғил болалар экани эҳтимоллигини топинг.

14.5. Ишчи 3 та станокка хизмат кўрсатади. Бир соат ичида станокнинг ишчига «эҳтиёжи бўлмаслик» эҳтимоллиги I станок учун 0,9 га, II станок учун 0,8 га, III станок учун 0,7 га тенг. Бир соат ичида ишчининг аралашуви талаб этилмайдиган станоклар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, ва $\sigma(X)$ ларни топинг.

15.1. «36 дан 5» спортлото ўйинида мукофот олиш эҳтимоллиги қандай? (Мукофот олиши учун камида 3 та ракам тўғри топилиши керак.)

15.2. Йиғувчига керак бўлган деталь биринчи, иккинчи ва учинчи яшикларда бўлиши эҳтимоллиги мос ҳолда 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Зарур деталнинг камида иккита яшикда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

15.3. Яшикда 1- заводда тайёрланган 10 та деталь, 2- заводда тайёрланган 5 та деталь ва 3- заводда тайёрланган 15 та деталь бор. Йиғувчи деталларни битталаб олади. Иккинчи олишида 2- заводда тайёрланган деталь чиқиши эҳтимоллигини топинг.

15.4. $p(A) = 0,25$ бўлсин. A нинг ҳодиса 243 та синовда 70 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

15.5. Икки тўпдан нишонга қарата галма-гал тўплардан бири нишонга текказгунча ўк узилади. Ҳар қайси тўпнинг нишонга

текказиш эҳтимоллиги мос равишда 0,3 ва 0,7 га тенг. Иккинчи тўп сарф қилган ўқлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 10)$ ларни топинг.

16.1. Тўққиз йўловчи трамвайнинг 3 та вагонига чикиб жойлашдилар. Ҳар бир йўловчи вагонни таваккалига танлайди. Бир вагонга тўрт йўловчи, бошқасига уч, учинчи вагонга эса икки йўловчи чиққанлиги эҳтимоллиги қандай?

16.2. Икки тўпдан барабарига отилганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,46 га тенг. Агар иккинчи тўпнинг нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг бўлса, биринчи тўп учун бу эҳтимоллик қандай бўлади? Тўпларнинг ҳеч бўлмаганда бири нишонга текказиши эҳтимоллигини топинг.

16.3. Иккита қутининг ҳар бирида 7 та қора, 3 та оқ шар бор. Иккинчи қутидан таваккалига иккита шар олинди ва биринчи қутига солинди. Биринчи қутидан олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

16.4. Ўйин соққасини 90 марта ташлашда 3 га каррали соннинг камида 100, кўпи билан 170 марта чиқиши эҳтимоллигини топинг.

16.5. Иккита мерган галма-галдан нишонга қарата ўқ узишади. Битта ўқ узишда хато кетиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун 0,2 га, иккинчиси учун 0,4 га тенг. Агар тўрттадан ортик ўқ узилмаган бўлса, нишонга теккунча отилган ўқлар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

17.1. Қурилма 3 таси эскириб қолган 5 та элементдан иборат. Қурилмани тасодифан ишга туширилганда 2 та элемент ишлайди. Қурилманинг ишга тушмай қолиши эҳтимоллигини топинг.

17.2. Ходисанинг ҳар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Синовлар бирин-кетин, ходиса рўй бергунча ўтказилади. Иккитадан кўп бўлмаган синов ўтказилиш эҳтимоллигини топинг.

17.3. 12 та милтикнинг 5 таси оптик нишонга олиш мосламасига эга. Бундай мосламали милтикдан нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га, мосламасиз милтикдан эса 0,75 га тенг. Мерган таваккалига олган милтикдан иккита ўқ узди. У иккала ҳолда ҳам нишонга текказганлигининг эҳтимоллигини топинг.

17.4. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 5 та ўқ узилганда 4 таси нишонга тегиши эҳтимоллигини топинг.

17.5. Нишон 1-номерли доира ҳамда 2- ва 3-номерли концентрик ҳалқалардан иборат. 1-номерли доирага текказишга 10 очко, 2-номерли ҳалқага — 5 очко ва 3-номерли ҳалқага текказишга (— 1) очко берилади. Доирага ва ҳалқаларга текказиш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,5, 0,3, 0,2 га тенг. Учта ўқ узилганда тўпланган очколар сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 10)$ ларни топинг.

18.1. Кўчада учраган биринчи автомашинанинг номери бир хил рақамлардан иборат бўлиши эҳтимоллигини аниқланг.

18.2. 100 та буюмдан иборат партияда 20 та стандарт буюм бор. Таваккалига 3 та буюм олинди. Уларнинг ичида камида иккитаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

18.3. Тирда бешта милтиқ бўлиб, улардан нишонга текказиш эҳтимолликлари 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 га тенг. Таваккалига олинган милтиқдан бир марта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллигини аниқланг.

18.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ҳодисанинг 2100 та синовда 1000 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

18.5. Иккита ўйин сокқаси бир пайтда ташланади. Иккаласида ҳам жуфт очко чиқиш сонидан иборат бўлган X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(X > 2)$ ларни топинг.

19.1. «45 дан 6» спортлото ўйинида ютиб олиш эҳтимоллиги қандай? (Мукофот олиш учун камида 4 та рақам тўғри топилиши керак.)

19.2. Икки спортчининг ҳар бири учун бирор машини яхши бажариш эҳтимоллиги 0,5 га тенг. Спортчилар машини навбат билан бажарадилар, бунда ҳар бир спортчи уч мартадан уринади. Спортчиларнинг ҳеч бўлмаганда бири мукофотни олиши эҳтимоллигини топинг.

19.3. Биринчи кутида 1 та оқ ва 9 та қора шар, иккинчи кутида 1 та қора ва 5 та оқ шар бор. Ҳар қайси кутидан биттадай шар олиб ташланди ва қолган ҳамма шарларни учинчи кутига солинди. Учинчи кутидан олинган шар оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

19.4. Ўйин сокқаси 70 марта ташланганда тоқ очколар 50 дан 65 мартагача тушиши эҳтимоллигини топинг.

19.5. Агар X тасодифий миқдор иккита $x_1 < x_2$ қийматга эга бўлиб, $P(X = x_1) = 0,3$; $M(X) = 3,7$, $D(X) = 0,21$ бўлса, бу тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

20.1. Таваккалига танланган икки хонали соннинг туб сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.2. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 10 таси бўялган. Таваккалига 5 та деталь олинади. Уларнинг орасида камида 4 таси бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.3. Автобус паркидан 1-номердаги 6 та, 2-номердаги 4 та ва 3-номердаги 10 та автобус чиқиб кетди. Иккинчи бўлиб чиққан автобуснинг 1-номерли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

20.4. $p(A) = 0,8$ эканлиги маълум. A ҳодисанинг 100 та синовда камида 75 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

20.5. Иккита бомбардимончи самолёт нишонга теккунча галмагалдан бомба ташлайди. Биринчи самолётнинг нишонни аниқ мўлжалга олиш эҳтимоллиги 0,7 га, иккинчисиники эса 0,8 га тенг. Агар самолётларнинг ҳар бирида 3 тадан бомба бўлса, ташланган бомбалар сонидан иборат X дискрет тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини, $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $P(X > 2)$ ларни топинг.

21.1. Болалар учун санаторийга 12 та, сайёҳлар лагерига 8 та ва спорт лагерига 5 та йўлланма ажратилди. Агар 3 ўртоқнинг ота-оналари бир-биридан беҳабар биттадан йўлланма олган бўлса, бу 3 ўртоқнинг битта лагерга тушиб қолиши эҳтимоллиги кандай?

21.2. Биринчи станокнинг бир соат давомида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,75 га, иккинчи станокники эса 0,8 га тенг. Агар станоклар бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда ишласалар, бир соат давомида фақат битта станок тўхташи эҳтимоллиги кандай?

21.3. Асбоблар иккита заводда тайёрланади. Биринчи завод барча маҳсулотнинг $\frac{2}{3}$ қисмини тайёрлайди, уларнинг 5%и яроксиз, иккинчи завод $\frac{1}{3}$ қисмини тайёрлайди, уларнинг 7%и яроксиз. Ярокли деталь олингани эҳтимоллигини топинг.

21.4. Тангани 45 марта ташланганда «герб» 15 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

21.5. Овчи паррандага қарата, ўқ теккунча отади, лекин тўрттадан кўп бўлмаган ўқ узишга улгуради, ҳолос. Агар битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг бўлса, узилган ўқлар сонидан иборат бўлган X тасодиқий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

22.1. Ўқувчининг биринчи имтиҳонни топшириши эҳтимоллиги 0,9 га, иккинчисини топшириш эҳтимоллиги 0,8 га, учинчисини топшириш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Ўқувчининг: 1) барча имтиҳонларни; 2) акалли битта имтиҳонни топшириш эҳтимоллиги кандай?

22.2. Автобусда 5 йўловчи бор. Қолган 5 та бекатнинг ҳар бирида биттадан йўловчи тушиб қолиши эҳтимоллигини топинг.

22.3. Асбоб икки хил тарз (режим)да ишлайди. Иш жараёнининг 80%ида одатдаги (нормал) иш тарзи кузатилади, 20%ида одатдан ташқари (нормал бўлмаган) иш тарзи кузатилади. Одатдаги тарзда асбобнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 0,2 га, одатдан ташқари тарзда ишдан чиқиш эҳтимоллиги эса 0,7 га тенг. Асбобнинг ишдан чиқиши эҳтимоллигини топинг.

22.4. Қайси бирининг эҳтимоллиги каттароқ: тангани тўрт марта ташлаганда «герб»нинг 2 марта тушишинингми ёки 8 марта ташланганда «герб»нинг 4 марта тушишинингми?

22.5. Қиз ва ўғил болаларнинг туғилиш эҳтимолликлари тенг деб фараз қилинади. Тўрт болали оиладаги ўғил болалар сонидан иборат бўлган X тасодиқий миқдорнинг тақсимот каторини тузинг. $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

23.1. 3 та станок ишламоқда. Бу станокларнинг бир соат давомида созлашни талаб қилмаслик эҳтимолликлари мос равишда 0,95; 0,8; 0,8 га тенг. Бир соат ичида ҳеч бўлмаганда битта станокнинг созлашни талаб этмаслик эҳтимоллигини топинг.

23.2. Уч ўртоқнинг иккитаси учрашувга келди. Агар уларнинг учрашувга келиш эҳтимолликлари мос равишда 0,1; 0,3; 0,5 га тенг бўлса, учрашувга биринчи ва учинчи ўртоқнинг келиши эҳтимоллигини топинг.

23.3. Уч хил идишлар бўлиб, 1-хилда 3 идиш, унинг ҳар бири

ичида 5 та ок ва 3 та қора шар бор. 2- хилда 3 идиш, уларнинг ҳар бири ичида 6 та ок ва 2 та қора шар бор. 3- хилда 4 идиш, уларнинг ҳар бири ичида 7 та ок ва 9 та қора шар бор. Таваккалига танланган идишдан таваккалига шар олинади. Бу шарнинг қора бўлиши эҳтимоллиги қандай?

23.4. Янги туғилган 200 чақалокнинг камида 90 таси ўғил болалар бўлиши эҳтимоллиги қандай?

23.5. Учта мерган битта нишонга қарата ўқ узишади. Нишонга текказиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун 0,8 га, иккинчиси учун 0,6 га, учинчиси учун 0,5 га тенг. Нишонга теккан ўқлар сонидан иборат бўлган X тасодиқий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

24.1. Автомат станок деталларни штамплайди. Бир соат ичида бирорта ҳам яроқли деталь ишлаб чиқармаслик эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 3 соат ичида чиқарилган барча деталларнинг яроқли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

24.2. Йиғув цехига 3 та цехдан деталлар келтирилди: биринчи цехдан 6 та; иккинчи цехдан 7 та, учинчи цехдан 8 та. Таваккалига бир пайтда олинган иккита деталнинг 1- цехдан ёки 2- цехдан бўлиши эҳтимоллиги қандай?

24.3. Иккита станокда деталлар тайёрланади, бунда биринчи станок иккинчисига нисбатан 3 марта кўп деталь тайёрлайди. Биринчи станокнинг яроксиз деталлари 2,5%ни, иккинчисиники 1,5 %ни ташкил этади. Таваккалига олинган деталь яроксиз бўлиб чиқди. Бу деталнинг иккинчи станокда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

24.4. Янги туғилган 200 чақалокнинг 100 таси ўғил болалар бўлиши эҳтимоллиги қандай?

24.5. Тўпдан узилган битта ўқ билан нишонни мўлжалга олиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. Учта ўқ узилганда нишонга теккизишлар сонидан иборат бўлган X тасодиқий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

25.1. Таваккалига олинган телефон номери 6 та рақамдан тузилган. Барча рақамларнинг турлича бўлиши эҳтимоллиги қандай?

25.2. Қутида 9 та 40 ваттли, 11 та 60 ваттли электр лампочкалар аралаштириб қўйилган. Таваккалига олинган 2 та лампочканинг бир хил қувватли бўлиши эҳтимоллиги қандай?

25.3. Йиғув цехига 1- цехдан 600 та, 2- цехдан 500 та, 3- цехдан 900 та деталь келиб тушади. 1- цехнинг яроксиз деталлари 5 %ни, 2- цехники 8 %ни, 3- цехники 3 %ни ташкил этади. Таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

25.4. Агар $p(A)=0,25$ бўлса, A ҳодиса 6 та синовда 3 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

25.5. Ичида 5 та ок ва 7 та қора шар бўлган идишдан 4 та шар олинади. Олинган ок шарлар сонидан иборат бўлган X тасодиқий миқдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

26.1. Қутида 5 та ок, 10 та қизил ва 6 та қора шар бор.

Таваккалига 2 та шар олинади. Олинган шарларнинг бири ок, иккинчиси қора бўлиши эҳтимоллиги қандай?

26.2. Мерган нишонга қарата 4 марта ўқ узади. Ҳар қайси ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Унинг ҳеч бўлмаганда бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги қандай?

26.3. Қўйидаги ҳодисаларни қарайлик: эртага яхши об-ҳаво, коникарли об-ҳаво, ёмон об-ҳаво бўлади. Уларнинг эҳтимолликлари мос ҳолда 0,3; 0,4; 0,3 га тенг. Яхши об-ҳавода 0,9 эҳтимоллик билан, коникарли об-ҳавода 0,7 эҳтимоллик билан, ёмон об-ҳавода 0,2 эҳтимоллик билан сайрга чиқилади. Эртага сайрга чиқиш эҳтимоллигини топинг.

26.4. Ўйин соққаси 960 марта ташланганда 3 га қаррали соннинг 600 марта чиқиши эҳтимоллигини топинг.

26.5. Иккита танга уч мартадан ташланади. Гербли томон тушишлар сонидан иборат бўлган X тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

27.1. Олтита бир хил карточкага 2, 4, 7, 8, 12, 14 сонлари ёзилган. Иккита карточка олинади. Ҳосил қилинган қаср қисқарадиган бўлиши эҳтимоллиги қандай?

27.2. «п» та конверт ва уларга мос «п» хат бор. Хатлар конвертларга таваккалига солинади. Ҳеч бўлмаганда битта хатнинг тегишли конвертга тушмаслик эҳтимоллигини топинг.

27.3. Гуруҳда 3 аълочи, 4 «тўртчи», 6 «уччи» ва 1 «иккичи» бор. Билетда ҳаммаси бўлиб 20 савол бор. Аълочи барча 20 та саволга жавоб бера олади, «тўртчи» 16 та саволга, «уччи» 10 та саволга, «иккичи» 5 та саволга жавоб бера олди. Таваккалига чақирилган талаба 3 та саволга жавоб берди. Бу талабанинг «иккичи» экани эҳтимоллигини топинг.

27.4. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 100 та ўқ узганда 75 марта нишонга тегиш эҳтимоллигини топинг.

27.5. Агар битта ўқ узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги $3/4$ га тенг бўлса, 3 та ўқ узишда нишонга тегишлар сонидан иборат бўлган X тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини ва $F(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.

28.1. Мерган унга қараб ҳаракат қилаётган нишонга қарата ўқ узади. Биринчи ўқ узишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг ва у ҳар бир кейинги ўқ узишда 0,1 га ортади. 3 та ўқ узишда икки марта нишонга текказиш эҳтимоллиги қандай?

28.2. Турли бир хонали сонлар билан номерланган 9 та жетоннинг 3 таси олинади. Уларни кетма-кет қўйганда ёзилган номерларнинг ўсиб бориш тартибида жойлашиши эҳтимоллигини топинг.

28.3. Гуруҳда 2 «аълочи», 5 «тўртчи», 18 «коникарли» ўқийдиган ва 2 та «иккичи» талаба ўқийди. Бир талаба чақирилади. Агар «аълочи» фақат 5 баҳо, «тўртчи» бирдай эҳтимоллик билан 4 ёки 5 баҳо, коникарли ўқийдиган талаба эса бирдай эҳтимоллик билан 4, 3, 2 баҳо олиши маълум бўлса, чақирилган талаба 5 ёки 4 баҳо олиши эҳтимоллигини топинг.

28.4. $p(A) = 0,7$ бўлсин. A ходисанинг 2100 синовда 1000 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

28.5. Идишда 4 та оқ ва 6 та қора шар бор. Ундан қора шар чиқмагунча бирин-кетин шарлар олинади (қайтариб солинмасдан). Бунда чиққан оқ шарлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

29.1. Бир хил карточкаларга 1 дан 25 гача бўлган натурал сонлар ёзилган. Таваккалига икки марта биттадан (қайтариб солмай) карточка олинади. Ҳар иккала карточкада туб сонлар ёзилган бўлиши эҳтимоллиги қандай?

29.2. 4 талаба бир хил лаборатория ишини ҳисоблайди. Уларнинг хатога йўл қўйиш эҳтимолликлари мос ҳолда 0,2; 0,3; 0,1; 0,4 га тенг. Ақалли битта талабанинг хатога йўл қўйиши эҳтимоллигини топинг.

29.3. 9 та қутига 10 тадан шар шундай солинганики, икkitасида 5 тадан оқ шар, учтасида 4 тадан оқ шар, тўрттасида 3 тадан оқ шар бор. Таваккалига олинган шар оқ бўлиб чиқди. Бу шар 3 та оқ шар жойлаштирилган идишдан эканлиги эҳтимоллигини топинг.

29.4. Ўйин соққасини 1000 марта ташлаганда тоқ очколар 700 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

29.5. Ўйин соққаси 4 марта ташланади. Соққани 4 марта ташланганда 6 очконинг тушиш сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

30.1. Тўла домино тошларидан (28 та) таваккалига биттаси олинади. Ундаги очколар йиғиндиси 10 дан кичик, 3 дан катта бўлиши эҳтимоллиги қандай?

30.2. Идишда 10 та оқ, 15 та қора ва 20 та қизил шар бор. Кетма-кет 3 та шар (қайтариб солинмай) олинади. Шарларнинг оқ, қизил, оқ кетма-кетликда чиқиши эҳтимоллигини топинг.

30.3. Асбобларнинг 30 %ини юқори малакали, 70% ини ўртача малакали мутахассис йиғди. Юқори малакали мутахассис йиғган асбобнинг ишончлиги 0,9 га, ўртача мутахассисники эса 0,8 га тенг. Олинган асбоб ишончли бўлиб чиқди. Унинг юқори малакали мутахассис тайёрлагани эҳтимоллигини топинг.

30.4. Агар $p(A) = 0,8$ бўлса, A ходисанинг 100 та синовда 80 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

30.5. Ичида 4 та оқ ва 6 та қора шар бўлган идишдан 5 та шар олинади. Чиққан оқ шарлар сонидан иборат бўлган X тасодифий миқдорнинг тақсимот қонуни ва $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $F(x)$ ларни топинг.

**7- §. Боғлиқмас тасодикий
миқдорлар йиғиндисининг таксимо­ти.
Тасодикий аргумент функцияси**

14.7.1. Агар X тасодикий миқдорнинг ҳар бир мумкин бўлган қийматига Y тасодикий миқдорнинг битта мумкин бўлган қиймати мос келса, у ҳолда Y ни тасодикий аргумент X нинг функцияси дейилади ва $Y=\varphi(X)$ кўринишда ёзилади.

1. X — дискрет тасодикий миқдор, x_k — унинг мумкин бўлган қийматлари бўлсин, у ҳолда:

а) агар $Y=\varphi(X)$ — монотон функция бўлса, у ҳолда Y тасодикий миқдорнинг мумкин бўлган қийматлари $y_k=\varphi(x_k)$ тенгликдан топилиб, X ва Y ларнинг мос қийматлари эҳтимолликлари тенг бўлади, яъни

$$P(Y=y_k)=P(X=x_k).$$

б) агар $Y=\varphi(X)$ — монотон бўлмаган функция бўлса, X нинг турли қийматларига Y нинг бир хил қийматлари мос келиши мумкин. Бу ҳолда Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликларини топиш учун X нинг Y бир хил қийматлар қабул қиладиган мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликларини кўшиш керак.

2. X — узлуксиз тасодикий миқдор бўлиб, зичлик функцияси $f(x)$ бўлсин, у ҳолда:

а) агар $y=\varphi(x)$ — монотон, дифференциалланувчи функция бўлиб, тесқари функцияси $x=\psi(y)$ бўлса, Y тасодикий миқдорнинг $g(y)$ зичлик функцияси қуйидаги тенгликдан топилади:

$$g(y)=f[\psi(y)]\cdot|\psi'(y)|.$$

б) агар $y=\varphi(x)$ — тасодикий миқдор X нинг мумкин бўлган қийматлари оралиғида монотон бўлмаган функция бўлса, у ҳолда бу оралиқни $\varphi(x)$ функция монотон бўладиган оралиқларга бўлиш ва ҳар бир монотонлик оралиғи учун зичлик функциясини топиш, сўнгра $g(y)$ ни йиғинди шаклида тасвирлаш керак, яъни

$$g(y)=\sum g_k(y).$$

14.7.2. Агар X ва Y тасодикий миқдорларнинг мумкин бўлган ҳар бир жуфтига Z тасодикий миқдорнинг мумкин бўлган битта қиймати мос келса, Z миқдор иккита X ва Y тасодикий аргументларнинг функцияси дейилади ва бу қуйидагича ёзилади:

$$Z=\varphi(X, Y).$$

1. X ва Y — дискрет тасодикий миқдорлар боғлиқмас бўлсин.

$Z=X+Y$ функциянинг таксимотини топиш учун Z нинг мумкин бўлган барча қийматларини топиш керак, бунинг учун X нинг ҳар бир мумкин бўлган қийматини Y нинг барча мумкин бўлган қийматларига қўшиб чиқиш кифоя. Z нинг топилган мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликлари X ва Y нинг қўшилаётган қийматлари эҳтимолларининг кўпайтмасига тенг бўлади.

2. X ва Y — узлуксиз боғлиқмас тасодифий микдорлар бўлсин ва ҳеч бўлмаганда улардан бирининг зичлик функцияси $(-\infty, +\infty)$ ораликда битта формула билан берилган бўлсин. У ҳолда $Z = X + Y$ йиғиндининг зичлик функцияси қуйидаги формула орқали топилади:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) \cdot f_2(z-x) dx$$

ёки

$$g(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(z-y) \cdot f_2(y) dy,$$

бу ерда $f_1(x)$ ва $f_2(y)$ — X ва Y нинг зичлик функциялари.

Изоҳ. Агар аргументларнинг мумкин бўлган қийматлари манфий бўлмаса, юқоридаги формулалар қуйидагича ёзилади:

$$g(z) = \int_0^z f_1(x) f_2(z-x) dx$$

ёки

$$g(z) = \int_0^z f_1(z-y) \cdot f_2(y) dy.$$

1-мисол. X дискрет тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	3	6	10
P	0,2	0,1	0,7

а) $Y = 2X + 1$ тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг;

б) тақсимот функцияси $G(y)$ ни топинг.

Ечиш. а) $Y = 2X + 1$ тасодифий микдорнинг мумкин бўлган қийматларини топамиз:

$$y_1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7, \quad y_2 = 2 \cdot 6 + 1 = 13, \quad y_3 = 2 \cdot 10 + 1 = 21.$$

$Y = \varphi(x) = 2x + 1$ функция монотон ўсувчи, шунинг учун x нинг турли мумкин бўлган қийматларига Y нинг турли қийматлари мос келади. Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликларини топамиз:

$$\begin{aligned} P(Y=7) &= P(X=3) = 0,2 \\ P(Y=13) &= P(X=6) = 0,1, \\ P(Y=21) &= P(X=10) = 0,7. \end{aligned}$$

Y нинг тақсимот қонунини ёзамиз:

Y	7	13	21
P	0,2	0,1	0,7

б) тақсимот функцияси $G(y)$ ни топамиз.

$$G(7) = P(Y < 7) = 0,$$

$$G(13) = P(Y < 13) = P(Y = 7) = 0,2,$$

$$G(21) = P(Y < 21) = P(Y = 7) + P(Y = 13) = 0,2 + 0,1 = 0,3,$$

$$y > 21, \quad G(y) = P(Y \leq 21) = P(Y = 7) + P(Y = 13) + P(Y = 21) = 0,2 + 0,1 + 0,7 = 1.$$

Шундай қилиб,

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq 7, \\ 0,2, & \text{агар } 7 < y \leq 13, \\ 0,3, & \text{агар } 13 < y \leq 21, \\ 1, & \text{агар } y > 21. \end{cases}$$

2-мисол. X тасодифий миқдор қуйидаги тақсимот қонунига эга:

X	0	1	2	3
P	0,1	0,3	0,4	0,2

а) $Y = \sin\left(\frac{\pi}{2}X\right) + 1$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$; $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларни ҳисобланг.
Е ч и ш. Y нинг мумкин бўлган қийматларини топамиз:

$$y_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 0\right) + 1 = 1, \quad y_2 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 1\right) + 1 = 2,$$

$$y_3 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2\right) + 1 = 1, \quad y_4 = \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 3\right) + 1 = 0.$$

Кўриниб турибдики, X нинг турли қийматларига Y нинг бир хил қийматлари мос келяпти.

0, 1, 2 — Y нинг мумкин бўлган қийматлари. Бу қийматларга мос эҳтимолликларни топамиз:

$$P(Y=0) = P(X=3) = 0,2,$$

$$P(Y=1) = P(X=0) + P(X=2) = 0,1 + 0,4 = 0,5,$$

$$P(Y=2) = P(X=1) = 0,3.$$

Y нинг изланаётган тақсимот қонуни қуйидаги кўринишда бўлади:

Y	0	1	2
P	0,2	0,5	0,3

$$6) M(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,2 = 1,7.$$

$$D(X) = M(X^2) - M^2(X) = 0 + 1 \cdot 0,3 + 4 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,2 - 1,7^2 = 0,81$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,81} = 0,9,$$

$$M(Y) = 0 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 = 1,1,$$

$$D(Y) = 0 + 1^2 \cdot 0,5 + 2^2 \cdot 0,3 - 1,1^2 = 0,49,$$

$$\sigma(Y) = 0,7.$$

3- мисол. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис таксимланган. $Y = \sin X$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни топинг.

Ечиш. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис таксимланган, шунинг учун X тасодифий микдорнинг дифференциал функцияси $f(x)$ (зичлик функцияси) бу ораликда куйидаги кўринишга эга бўлади:

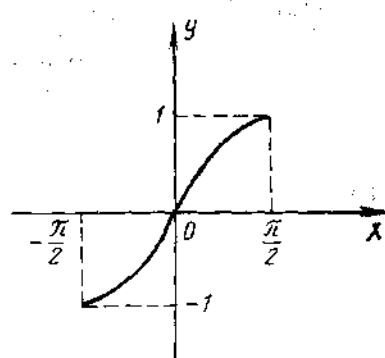
$$f(x) = \frac{1}{b-a} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\pi},$$

бу ораликдан ташкарида эса $f(x) = 0$ бўлади. $Y = \sin X$ функция $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда монотон, демак, тескари функцияга эга, яъни:

$$x = \psi(y) = \arcsin y.$$

$\psi(y)$ ҳосилани толамиз:

$$\psi'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \quad (74\text{- шакл}).$$



74- шакл

$g(y)$ зичлик функцияни $g(y) = [f(\psi(y)) \times |\psi'(y)|]$ формула бўйича ҳисоблаймиз:

$$g(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \left| \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right| = \frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}}.$$

$y = \sin x$ ва $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ бўлгани учун: $-1 < y < 1$. Шундай қилиб $(-1, 1)$ ораликда:

$$g(y) = \frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}},$$

бу ораликдан ташкарида $g(y) = 0$.

4-мисол. X тасодифий микдорнинг интеграл функцияси (таксимот функцияси) $F(x)$ берилган. $Y = -\frac{2}{3}X + 2$ тасодифий микдорнинг таксимот функцияси $G(y)$ ни топинг.

Ечиш. Таксимот функциясининг таърифига кўра: $G(y) = P(Y \leq y)$. Бирок, $y = -\frac{2}{3}x + 2$ — камаювчи функция, шунинг учун $Y \leq y$ тенгсизлик $X > x$ тенгсизлик бажарилгандагина ўринли бўлади.

Демак,

$$G(y) = P(Y \leq y) = P(X > x)$$

чи $X < x$ ва $X > x$ карама-карши ҳодисалар, шунинг учун

$$P(X < x) + P(X > x) = 1 \text{ ва } P(X > x) = 1 - P(X < x) = 1 - F(x)$$

Шундай қилиб, $G(y) = 1 - F(x)$.

$y = -\frac{2}{3}x + 2$ тенгламадан x ни топамиз:

$$x = \frac{3}{2}(2 - y).$$

Узил-кесил қуйидагига эга бўламиз.

$$G(y) = 1 - F\left[\frac{3}{2}(2 - y)\right]$$

Агар 5-мисол. X тасодифий микдор $(0; \pi)$ ораликда $f(x) = \frac{1}{2} \sin x$ зичлик функция билан берилган; бу оралиқдан ташқарида $f(x) = 0$. $Y = X^2$ нинг зичлик функцияси $g(y)$ ни ва $M(Y)$ математик кутилишни топинг.

Ечиш. $y = x^2 = \varphi(x)$ функция $(0, \pi)$ ораликда қатъий ўсувчи бўлгани учун:

$$g(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|.$$

$\psi(y) = \sqrt{y}$ $y = x^2$ функцияга тесқари функция,

$$\psi'(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad |\psi'(y)| = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

$$g(y) = \frac{1}{2} \sin \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\sin \sqrt{y}}{4\sqrt{y}}.$$

$y = x^2$ ва $0 < x < \pi$ бўлгани учун $0 < y < \pi^2$, демак, Y нинг мумкин бўлган қийматлари $(0; \pi^2)$ ораликда жойлашган.

$$M(Y) = \int_0^{\pi^2} y \cdot g(y) dy = \frac{1}{4} \int_0^{\pi^2} y \cdot \frac{\sin \sqrt{y}}{\sqrt{y}} dy =$$

$$\left. \begin{array}{l} y = t^2 \\ dy = 2t dt \end{array} \right| \begin{array}{l} y = 0, t = 0 \\ y = \pi^2, t = \pi \end{array}$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{\pi} t^2 \cdot \frac{\sin t}{t} \cdot 2t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} t^2 \sin t dt = \frac{1}{2} (\pi^2 - 4).$$

6-мисол. X ва Y боғлиқмас дискрет тасодифий миқдорлар ушбу тақсимот қонунлари орқали берилган:

X	1	3
P	0,3	0,7

Y	2	4
P	0,6	0,4

$Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.
Ечиш. Z нинг мумкин бўлган қийматларини тоғамиз:

$$z_1 = 1 + 2 = 3; z_2 = 1 + 4 = 5; z_3 = 3 + 2 = 5; z_4 = 3 + 4 = 7.$$

Бу мумкин бўлган қийматларнинг эҳтимолликларини тоғамиз.

X ва Y аргументлар боғлиқмас (эркли) бўлгани учун $X=1$ ва $Y=2$ ҳодисалар ҳам боғлиқмас. Шунинг учун $P(Z=3) = P(X=1) \cdot P(Y=2) = 0,3 \cdot 0,6 = 0,18$. Худди шундай:

$$P(Z=5) = P(X=1) \cdot P(Y=4) = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12,$$

$$P(Z=5) = P(X=3) \cdot P(Y=2) = 0,7 \cdot 0,6 = 0,42,$$

$$P(Z=7) = P(X=3) \cdot P(Y=4) = 0,7 \cdot 0,4 = 0,28.$$

$Z = z_2 = 5$ ва $Z = z_3 = 5$ биргаликда бўлмаган ҳодисалар, уларнинг эҳтимолликлари қўшилади, яъни

$$0,12 + 0,42 = 0,54.$$

Шундай қилиб, изланаётган тақсимот қонуни қуйидаги кўри-нишда бўлади:

Z	3	5	7
P	0,18	0,54	0,28

7-мисол. X ва Y боғлиқмас тасодифий **миқдорлар** зичлик функциялари билан берилган:

$$f_1(x) = e^{-x} \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(y) = \frac{1}{2} e^{-y/2} \quad (0 \leq y < \infty).$$

$Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг зичлик функциясини топинг.
 Е чи ш. Аргументларнинг мумкин бўлган қийматлари манфий эмас. Қуйидаги формуладан фойдаланамиз:

$$\begin{aligned} g(z) &= \int_0^z f_1(x) \cdot f_2(z-x) dx = \\ &= \int_0^z e^{-x} \left[\frac{1}{2} e^{-(z-x)/2} \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-\frac{z-x}{2}} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^z e^{-x} \cdot e^{-\frac{z}{2}} \cdot e^{\frac{x}{2}} dx = \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} \int_0^z e^{-\frac{x}{2}} dx = \\ &= -\frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}} \cdot 2 \int_0^z e^{-\frac{x}{2}} d\left(-\frac{x}{2}\right) = \\ &= -e^{z/2} \cdot e^{-x/2} \Big|_0^z = -e^{-z/2} (e^{-z/2} - 1) = e^{-z/2} (1 - e^{-z/2}). \end{aligned}$$

Демак, $(0; \infty)$ ораликда:

$$g(z) = e^{-z/2} [1 - e^{-z/2}],$$

бу ораликдан ташкарида: $g(z) = 0$.

7- дарсхона топишириғи

1. X тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

Y тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг:

а) $Y = X^2 + 1$; б) $Y = 2X$.

$M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларни ҳисобланг.

Ж: $M(X) = 0,1$; $D(X) = 1,29$; $\sigma(X) \approx 1,136$,

а)

Y	1	2	5
P	0,3	0,5	0,2

б)

Y	0,25	0,5	1	2	4
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

а) $M(Y) = 2,3$; $D(Y) = 2,01$; $\sigma(Y) \approx 1,42$;

б) $M(Y) = 1,425$; $D(Y) \approx 1,13$; $\sigma(Y) = 1,06$.

2. X тасодифий микдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,5	0,2

$Y = |X|$ тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $G(y)$ ни топинг.
Ж:

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq 0, \\ 0,2, & \text{агар } 0 < y \leq 1, \\ 0,8, & \text{агар } 1 < y \leq 2, \\ 1, & \text{агар } y > 2. \end{cases}$$

3. X тасодифий микдор $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда текис тақсимланган. $Y = \cos X$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни топинг.

Ж: $(0;1)$ ораликда: $g(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}$; бу ораликдан ташқарида $g(y) = 0$.

4. X тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $F(x)$ берилган. $Y = -5X + 1$ тасодифий микдорнинг тақсимот функцияси $G(y)$ ни топинг.

$$\text{Ж: } G(y) = 1 - F\left[\frac{1}{5}(1-y)\right].$$

5. X тасодифий микдор $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда $f(x) = \cos x$, бу ораликдан ташқарида $f(x) = 0$ бўлган зичлик функцияси билан берилган. $Y = X^2$ функциянинг математик кутилишини топинг.

$$\text{Ж: } M(Y) = \frac{\pi^2 - 8}{4}.$$

6. X ва Y дискрет тасодифий микдорлар тақсимот қонунлари билан берилган:

X	10	12	16
P	0,4	0,1	0,5

Y	1	2
P	0,2	0,8

$Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж:

Z	11	12	13	14	17	18
P	0,08	0,32	0,02	0,08	0,10	0,40

7. X ва Y боғлиқмас тасодифий миқдорлар ўзларининг зичлик функциялари билан берилган:

$$f_1(x) = \frac{1}{3}e^{-x/3} \quad (0 \leq x < \infty),$$

$$f_2(y) = \frac{1}{5}e^{-y/5} \quad (0 \leq y < \infty).$$

$Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг зичлик функциясини топинг.

$$\text{Ж: } g(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-z/5} (1 - e^{-2z/5}), & \text{агар } z \geq 0, \\ 0, & \text{агар } z < 0. \end{cases}$$

8. X ва Y боғлиқмас тасодифий миқдорларнинг ҳар бири $[0; 2\pi]$ кесмада текис тақсимланган. $Z = X + Y$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

$$\text{Ж: } g(z) = \begin{cases} 0, & \text{агар } z \leq 0, \\ 0,25z, & \text{агар } 0 < z < 2, \\ 1 - 0,25z, & \text{агар } 2 < z \leq 4, \\ 0, & \text{агар } z > 4. \end{cases}$$

7- мустақил иш

1. X тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

$Y = 2X - 1$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж:

Y	-5	-3	-1	1	3
P	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1

2. X тасодифий миқдор ушбу тақсимот қонуни билан берилган:

X	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$
P	0,2	0,7	0,1

а) $Y = \sin X$ тасодифий миқдорнинг тақсимот қонунини топинг.

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$, $M(Y)$, $D(Y)$, $\sigma(Y)$ ларни ҳисобланг.

$$\text{Ж: а) } \begin{array}{c|c|c} Y & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ \hline P & 0,3 & 0,7 \end{array}$$

б) $M(X) \approx 1,49$; $D(X) \approx 0,92$; $\sigma(X) \approx 0,96$.
 $M(Y) = 0,895$; $D(Y) \approx 0,04$; $\sigma(Y) = 0,2$.

3. X тасодикий микдор ушбу таксимот конуни билан берилган:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} X & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0,1 & 0,2 & 0,5 & 0,2 \end{array}$$

$Y = X^2 - 1$ тасодикий микдорнинг таксимот функцияси $G(y)$ ни топинг.

$$\text{Ж: } G(y) = \begin{cases} 0, & \text{агар } y \leq -1, \\ 0,2, & \text{агар } -1 < y \leq 0, \\ 0,8, & \text{агар } 0 < y \leq 3, \\ 1 & \text{агар } y > 3. \end{cases}$$

4. X тасодикий микдорнинг зичлик функцияси берилган.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \text{агар } x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & \text{агар } x \notin \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

$Y = \operatorname{tg} X$ тасодикий микдорнинг зичлик функцияси $g(y)$ ни топинг.

$$\text{Ж: } g(y) = \frac{2}{\pi(1+y^2)}, -\infty < y < +\infty.$$

5. X тасодикий микдорнинг таксимот функцияси $F(x)$ берилган бўлса, а) $Y = 4X + 6$; б) $Y = aX + b$ тасодикий микдорларнинг таксимот функцияларини топинг.

$$\text{Ж: а) } G(y) = F\left[\frac{y-6}{4}\right];$$

$$\text{б) } G(y) = F\left[\frac{y-b}{a}\right], a > 0 \text{ да;}$$

$$G(y) = 1 - F\left[\frac{y-b}{a}\right], a < 0 \text{ да.}$$

6. X тасодикий микдор $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ораликда $f(x) = \cos x$, бу оралик-

дан ташкарида $f(x) = 0$ бўлган зичлик функцияси билан берилган. $Y = X^2$ функциянинг дисперсиясини топинг. Ж: $20 - 2\pi^2$.

7. X ва Y дискрет тасодифий микдорлар ушбу тақсимот қонунлари билан берилган:

X	4	10
P	0,7	0,3

Y	1	7
P	0,8	0,2

$Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг тақсимот қонунини топинг.

Ж:

Z	5	11	17
P	0,56	0,38	0,06

8. X ва Y тасодифий микдорлар боғлиқмас ва ҳар бири $[0, 1]$ кесмада текис тақсимланган. $Z = X + Y$ тасодифий микдорнинг зичлик функциясини топинг.

$$\text{Ж: } g(z) = \begin{cases} 0, & \text{агар } z < 0, \\ z, & \text{агар } 0 \leq z < 1, \\ 2 - z, & \text{агар } 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{агар } z > 2. \end{cases}$$

8-§. Икки ўлчовли боғлиқ тасодифий микдорлар

Корреляция моменти
ва корреляция коэффиценти

14.8.1. Мумкин бўлган қийматлари (x, y) сонлар жуфти билан аниқланувчи (X, Y) тасодифий микдорлар системаси *икки ўлчовли тасодифий микдор* дейилади.

Ташкил этувчилари X ва Y дискрет бўлган *икки ўлчовли тасодифий микдор дискрет* дейилади. Ташкил этувчилари X ва Y узлуксиз бўлган *икки ўлчовли тасодифий микдор узлуксиз* дейилади.

Икки ўлчовли тасодифий микдорнинг мумкин бўлган қийматлари ва уларнинг эҳтимолликлари орасидаги мослик *икки ўлчовли тасодифий микдорнинг тақсимот қонуни* дейилади.

Икки ўлчовли дискрет тасодифий микдорнинг тақсимот қонуни қуйидаги усулларнинг бири орқали берилиши мумкин:

а) мумкин бўлган қийматлар ва уларнинг мос эҳтимолликлари ёзилган жадвал кўринишида

$Y \quad X$	x_1	x_2	...	x_n
y_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1n}
y_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2n}
...	...	...	...	...
y_n	p_{n1}	p_{n2}	...	p_{nn}

$$p_{ij} > 0, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m} \text{ ва } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1.$$

б) аналитик усулда (интеграл функция кўринишида).

14.8.2. Икки ўлчовли тасодифий микдор тақсимотининг **интеграл функцияси** деб

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y)$$

функцияга айтилади.

Интеграл функциянинг асосий хоссалари.

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$.

2. Интеграл функция ҳар қайси аргументи бўйича **камай-май**диган функциядир:

агар $x_2 > x_1$ бўлса, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$,

агар $y_2 > y_1$ бўлса, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

3. $F(-\infty, y) = 0$, $F(-\infty, -\infty) = 0$,

$F(x, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$.

4. $y = +\infty$ да $F(x, y)$ интеграл функция **X** ташкил этувчининг интеграл функциясига айланади:

$$F(x, +\infty) = F_1(x).$$

$x = +\infty$ да $F(x, y)$ интеграл функция **Y** ташкил этувчининг интеграл функциясига айланади:

$$F(+\infty, y) = F_2(y).$$

Қуйидаги формула ўринли

$$\begin{aligned} P(x_1 < X < x_2, y_1 < Y < y_2) = \\ = [F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2)] - [F(x_2, y_1) - F(x_1, y_1)]. \end{aligned}$$

14.8.3. Икки ўлчовли узлуксиз тасодифий микдорнинг **зичлик функцияси** деб интеграл функциядан олинган иккинчи тартибли аралаш хусусий хосилага айтилади:

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

Зичлик функцияни билган ҳолда ушбу формула бўйича интеграл функцияни топиш мумкин:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(x, y) dx dy.$$

$f(x, y)$ **зичлик** функцияга эга тасодифий нукта (X, Y) нинг D соҳага тушиб эхтимоллиги ушбу тенглик орқали аниқланади:

$$P[(X, Y) \in D] = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

Зичлик функция куйидаги хоссаларга эга:

1. $f(x, y) \geq 0$.

2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$.

Агар (X, Y) нинг мумкин бўлган барча кийматлари чекли D соҳага тегишли бўлса, 2-хосса куйидаги кўринишда бўлади:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 1.$$

14.8.4. Икки ўлчовли дискрет тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари: 1. Системани ташкил этувчи X ва Y дискрет тасодифий микдорларнинг математик кутилиши куйидаги формулалар бўйича аниқланади:

$$M(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_j p_{ij}$$

$$M(Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j p_{ij}$$

Агар X ва Y тасодифий микдорлар боғлиқмас бўлса, у ҳолда бу тасодифий микдорларнинг тақсимот қонунларидан $M(X)$ ва $M(Y)$ ни куйидаги формулалар орқали топиш мумкин:

$$M(X) = \sum_{k=1}^m x_k p_k$$

$$M(Y) = \sum_{i=1}^n y_i p_i$$

2. X ва Y тасодифий микдорларнинг **дисперсиялари** ушбу формулалардан топилади:

$$D(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} (x_i - M(X))^2,$$

$$D(Y) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n P_{ij} (y_i - M(Y))^2.$$

Дисперсияларни ҳисоблашда қуйидаги формулалардан ҳам фойдаланиш мумкин:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2,$$

$$D(Y) = M(Y^2) - [M(Y)]^2.$$

3. X, Y дискрет тасодифий микдорларнинг ўртача квадратик четланиши

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}, \sigma(Y) = \sqrt{D(Y)}$$

формулалар ёрдамида аниқланади.

14.8.5. Икки ўлчовли узлуксиз тасодифий микдорнинг сонли характеристикалари: 1. Узлуксиз тасодифий микдорларнинг математик кутилиши ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$M(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy,$$

$$M(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy,$$

бу ерда $f(x, y)$ — зичлик функция.

2. Системага кирувчи X ва Y узлуксиз тасодифий микдорларнинг дисперсиялари қуйидаги формулалар бўйича топилади:

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)]^2 f(x, y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy - [M(X)]^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [y - M(Y)]^2 f(x, y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy - [M(Y)]^2, \end{aligned}$$

бу ерда $f(x, y)$ — зичлик функция.

3. X ва Y тасодифий микдорларнинг ўртача квадратик четланишлари куйидаги формулалардан аникланади:

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}, \quad \sigma(Y) = \sqrt{D(Y)}.$$

14.8.6. Тасодифий микдорлар системалари назариясида *корреляция моменти* (ковариация) K_{xy} муҳим роль ўйнайди. Дискрет тасодифий микдорлар учун:

$$K_{xy} = \sum_i \sum_j (x_i - M(X)) (y_j - M(Y)) p_{ij}.$$

Узлуксиз тасодифий микдорлар учун:

$$K_{xy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - M(X)][y - M(Y)] f(x, y) dx dy.$$

Корреляция моментини яна куйидагича ҳам топиш мумкин:
 $K_{xy} = M(X \cdot Y) - M(X)M(Y)$, бу ерда

$$M(X \cdot Y) = \sum_i \sum_j x_i y_j p_{ij}.$$

узлуксиз тасодифий микдорлар учун эса

$$M(X \cdot Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy.$$

Корреляция моментининг асосий хоссаси: агар X ва Y — боғлиқмас (эркли) бўлса, $K_{xy} = 0$.

14.8.7. X ва Y тасодифий микдорнинг *корреляция коэффиценти* деб

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

сонга айтилади.

Корреляция коэффицентининг хоссалари:

1. Агар X ва Y — боғлиқмас тасодифий микдорлар бўлса, у ҳолда $r_{xy} = 0$.

2. r_{xy} — ўлчамсиз катталиқ (микдор), шу билан бирга $|r_{xy}| \leq 1$.

3. Агар $Y = AX + B$, бу ерда A ва B — ўзгармас сонлар бўлса, $|r_{xy}| = 1$.

14.8.8. $f(x, y)$ зичлик функцияга эга бўлган (X, Y) система учун X ва Y боғлиқ бўлмаса

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$$

бўлади, бу ерда мос ҳолда $f_1(x)$ — X нинг, $f_2(y)$ — Y нинг зичлик функцияси.

14.8.9. Иккита боғлиқ X ва Y тасодифий миқдорларнинг дисперсияси учун қуйидаги формула ўринли:

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2K_{xy}.$$

Хусусий ҳолда, агар X ва Y тасодифий миқдорлар боғлиқ бўлмаса, у ҳолда

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

1-мисол. Дискрет икки ўлчовли (X, Y) тасодифий миқдорлар системасининг тақсимот қонуни берилган:

$Y \backslash X$	3	10	12
4	0,17	0,13	0,25
5	0,10	0,30	0,05

Ташкил этувчи X ва Y миқдорларнинг тақсимот қонунларини топинг.

Ечиш. X нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликларини топамиз, бунинг учун эҳтимолликларни «устун бўйича» қўшиб чиқамиз:

$$P(X=3) = 0,17 + 0,10 = 0,27,$$

$$P(X=10) = 0,13 + 0,30 = 0,43,$$

$$P(X=12) = 0,25 + 0,05 = 0,30.$$

Демак,

X	3	10	12
P	0,27	0,43	0,30

— ташкил этувчи X нинг тақсимот қонуни.

Текшириш. $0,27 + 0,43 + 0,30 = 1.$

Y нинг мумкин бўлган қийматлари эҳтимолликларини топамиз, бунинг учун эҳтимолликларни «сатр бўйича» қўшиб чиқамиз:

$$P(Y=4) = 0,17 + 0,13 + 0,25 = 0,55,$$

$$P(Y=5) = 0,10 + 0,30 + 0,05 = 0,45$$

Ташкил этувчи Y нинг тақсимот қонуни қуйидагича бўлади:

Y	4	5
P	0,55	0,45

Текшириш:
 $0,55 + 0,45 = 1.$

2-мисол. Тасодифий миқдорлар системаси (X, Y) нинг тақсимот қонуни берилган:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/18	1/12	1/36
2	1/9	1/6	1/18
3	1/6	1/4	1/12

$M(X)$, $M(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$, r_{xy} ларни топинг.

$$\begin{aligned} \text{Ечиш. } M(X) &= 1 \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{12} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \\ &+ 3 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{36} + 2 \cdot \frac{1}{18} + 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{7}{3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(Y) &= 1 \cdot \frac{1}{18} + 2 \cdot \frac{1}{12} + 3 \cdot \frac{1}{36} + 1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{18} + \\ &+ 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = \frac{11}{6}. \end{aligned}$$

X ва Y тасодифий микдорларнинг дисперсиясини ҳисоблаш учун (X, Y) микдорлар системасидан $(\hat{X}, \hat{Y})$ микдорлар системасига ўтамиз, бу ерда

$$\hat{X} = X - M(X), \quad \hat{Y} = Y - M(Y),$$

$$\hat{X} = X - \frac{7}{3}, \quad \hat{Y} = Y - \frac{11}{6}.$$

Жадвал тузамиз:

$\hat{X} \backslash \hat{Y}$	$-5/6$	$1/6$	$7/6$
$-4/3$	$1/18$	$1/12$	$1/36$
$-1/3$	$1/9$	$1/6$	$1/18$
$2/3$	$1/6$	$1/4$	$1/12$

$$\begin{aligned} D(X) &= \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{9} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} + \\ &+ \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{36} + \\ &+ \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{5}{9}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(Y) &= \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(-\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \\ &+ \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \\ &+ \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{36} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{17}{36}. \end{aligned}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{\frac{17}{36}} = \frac{\sqrt{17}}{6}.$$

$(\hat{X}, \hat{Y})$ система тақсимооти жадвалидан фойдаланиб, K_{xy} ни топамиз.

$$\begin{aligned}
K_{xy} = & \left(-\frac{4}{3}\right)\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{18} + \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12} + \\
& \left(-\frac{4}{3}\right) \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{36} + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{9} + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \\
& + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{18} + \frac{2}{3}\left(-\frac{5}{6}\right) \cdot \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{4} + \\
& + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{12} = -\frac{4}{3}\left(-\frac{5}{108} + \frac{1}{72} + \frac{7}{216}\right) - \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{5}{54} + \right. \\
& \left. + \frac{1}{36} + \frac{7}{108}\right) + \frac{2}{3}\left(-\frac{5}{36} + \frac{1}{24} + \frac{7}{72}\right) = \frac{4}{3} \cdot 0 - \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{2}{3} \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

$K_{xy}=0$ бўлгани учун корреляция коэффиценти ҳам нолга тенг бўлади: $r_{xy}=0$.

3-мисол. (X, Y) тасодифий микдорлар системаси куйидаги зичлик функцияси билан берилган:

$$f(x, y) = \begin{cases} a \sin(x+y), & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Куйидагиларни топинг: а) a коэффиценти; б) $M(X)$, $M(Y)$ ни; в) $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$ ни; г) r_{xy} ни.

Ечиш. а) a коэффиценти

$$a \cdot \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy dx = 1$$

тенгламадан топамиз.

$$\begin{aligned}
a \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy dx &= -a \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} dx = \\
&= a \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx = a(\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} = 2a, a = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

$$D \text{ сохада } f(x, y) = \frac{1}{2} \sin(x+y).$$

$$\begin{aligned}
\text{б) } M(X) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x \sin(x+y) dy dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x dx \int_0^{\pi/2} \sin(x+y) dy = \\
&= -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} x dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left[\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \cos x \right] x dx =
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x(\sin x + \cos x) dx = \frac{1}{2} x(\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} (\cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Худди шунга ўхшаш:

$$\begin{aligned} \text{в) } \sigma^2(X) &= M(X^2) - [M(X)]^2 = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} x^2 \sin(x+y) dy dx - \\ &- \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x^2 (\sin x + \cos x) dx - \\ &- \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} x^2 (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} x (\sin x - \cos x) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{\pi^2}{8} + x(\sin x + \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} + (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2. \end{aligned}$$

$$\sigma^2(Y) = \frac{\pi^2 + 8\pi - 32}{16}.$$

$$\begin{aligned} \text{г) } K_{xy} &= M(XY) - M(X)M(Y) = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} xy \sin(x+y) dy dx - \\ &+ \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x dx \int_0^{\pi/2} y \sin(x+y) dy - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [y \cos(x+y) \Big|_0^{\pi/2} - \\ &- \int_0^{\pi/2} \cos(x+y) dy] x dx - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left[\frac{\pi}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \right. \\ &\left. + \sin x \right] dx - \frac{\pi^2}{16} = -\frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left(-\frac{\pi}{2} \sin x - \cos x + \sin x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\pi}{2} \sin x + \cos x - \sin x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{1}{2} x \left(\sin x - \frac{\pi}{2} \cos x + \right. \\ &\left. + \cos x \right) \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(\sin x - \frac{\pi}{2} \cos x + \cos x \right) dx - \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi}{4} - \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}\left(\sin x - \frac{\pi}{2}\sin x - \cos x\right)\Big|_0^{\pi/2} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{16} =$$

$$= \frac{8\pi - 16 - \pi^2}{16}.$$

$$r_{xy} = \frac{K_{xy}}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{8\pi - 16 - \pi^2}{\pi^2 + 8\pi - 32} \approx -\frac{0.73688}{3.00232} \approx -0.2454.$$

8- дарсхона топшириғи

1. Дискрет икки ўлчовли (X, Y) тасодикий микдор тақсимот қонуни орқали берилган:

$Y \backslash X$	26	30	41	50
2,3	0,05	0,12	0,08	0,04
2,7	0,09	0,30	0,11	0,21

Ташкил этувчи X ва Y тасодикий микдорларнинг тақсимот қонунларини топинг.

Ж:

X	26	30	41	50
P	0,14	0,42	0,19	0,25

2. Иккита тасодикий микдорлар системаси (X, Y) нинг тақсимот қонуни берилган:

$Y \backslash X$	20	40	60
10	3λ	λ	0
20	2λ	4λ	2λ
30	λ	2λ	5λ

Қуйидагиларни топинг:

а) λ коэффициентни; б) $M(X)$, $M(Y)$ ни; в) $D(X)$, $D(Y)$ ни; г) r_{xy} ни.

Ж: а) $\lambda = 1/20$; б) $M(X) = 22$; $M(Y) = 41$; в) $\sigma^2(X) = 56$;
 $\sigma^2(Y) = 259$; г) $r_{xy} = 0,56$.

3. (X, Y) тасодикий микдорлар системаси қуйидаги зичлик функция орқали берилган:

$$f(x, y) = \begin{cases} axy, & x \in D, \\ 0, & x \notin D. \end{cases}$$

D соҳа $x+y-1=0$, $x=0$, $y=0$ тўғри чизиклар билан чегараланган учбурчак.

Куйидагиларни топинг: а) a коэффициентни; б) $M(X)$, $M(Y)$; в) $D(X)$, $D(Y)$; г) r_{xy} .

Ж: а) $a=24$; б) $M(X)=M(Y)=\frac{2}{5}$; в) $D(X)=D(Y)=\frac{1}{25}$;

г) $r_{xy}=-\frac{2}{3}$.

4. Икки ўлчовли $(X; Y)$ тасодифий микдорнинг зичлик функцияси берилган:

$$f(x, y) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}$$

Куйидагиларни топинг: а) $P(0 < X < 1, 0 < Y < 1)$ ни;

б) тахсимот функцияси $F(x, y)$ ни;

в) ҳар бир X ва Y тасодифий микдорнинг зичлик функцияларини.

Ж: а) $P=\frac{1}{16}$; б) $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\arctg x + \frac{\pi}{2} \right) \left(\arctg y + \frac{\pi}{2} \right)$;

в) $f_1(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$; $f_2(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$.

8- мустақил иш

1. Тахсимот қонуни билан берилган икки ўлчовли тасодифий микдор ташкил этувчиларининг тахсимот қонунларини топинг.

$Y \backslash X$	2	4	5
1	0,12	0,18	0,10
3	0,10	0,11	0,39

Ж:

X	2	4	5
P	0,22	0,29	0,49

Y	1	3
P	0,40	0,60

2. Тахсимот функция

$$F(x, y) = \left(\frac{1}{\pi} \arctg \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{\pi} \arctg \frac{y}{3} + \frac{1}{2} \right)$$

бўлган икки ўлчовли (X, Y) тасодифий микдорнинг X ва Y ташкил этувчилари синов натижасида $X < 2$, $Y < 3$ қийматларни қабул қилиши эҳтимоллигини топинг.

Ж: $P(\hat{x} < 2, \hat{y} < 3) = \frac{9}{16}$.

3. Тасодикий микдорлар системасининг зичлик функцияси

$$f(x, y) = \begin{cases} a^2 - x^2 - y^2, & \text{агар } x^2 + y^2 \leq a^2 \ (a > 0), \\ 0, & \text{агар } x^2 + y^2 > a^2 \end{cases}$$

бўлган тақсимот қонунига бўйсунди.

Қуйидагиларни топинг:

а) a коэффициентни;

б) $M(X)$, $M(Y)$;

в) $\sigma^2(X)$, $\sigma^2(Y)$;

г) r_{xy} .

Ж: а) $a^4 \sqrt{\frac{2}{\pi}}$; б) $M(X) = M(Y) = 0$;

в) $\sigma^2(X) = \sigma^2(Y) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}}$; г) $r_{xy} = 0$.

9- §. Вариацион қатор учун полигон ва гистограмма. Танланманинг асосий сонли характеристикалари

14.9.1. Текширилаётган аломат бўйича ўрганиладиган барча объектлар тўплами *бош тўплам* дейилади. *Танланма тўплам* ёки *танлама* деб текшириш учун олинган объектлар тўпламига айтилади.

Тўплам (танланма ёки бош тўплам) *ҳажми* деб бу тўпламдаги объектлар сонига айтилади.

Бирор X белгини (дискрет ёки узлуксиз) микдор (сон) жиҳатидан ўрганиш учун бош тўпладан n ҳажмли $X_1, X_2, \dots, X_n$ танланма ажратилган бўлсин.

X белгининг кузатиладиган $x_1, x_2, \dots, x_n$ қийматлари *варианталар* дейилади.

Варианталарнинг ўсиб бориш тартибида ёзилган кетма-кетлиги *вариацион қатор* дейилади.

Танланманинг *статистик тақсимоли* деб вариантлар ва уларга мос частоталар ёки нисбий частоталардан иборат жадвалга айтилади:

X_i	x_1	x_2	...	x_k	ёки	X_i	x_1	x_2	...	x_k
n_i	n_1	n_2	...	n_k		w_i	n_1/n	n_2/n	...	n_k/n

Барча частоталар йиғиндиси танланма ҳажмига тенг, яъни $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$, бу ерда $n_1, n_2, \dots, n_k$ — частоталар.

Барча нисбий частоталар йиғиндиси бирга тенг, яъни $w_1 + w_2 + \dots + w_k = 1$, бу ерда $w_1 = n_1/n$, $w_2 = n_2/n, \dots, w_k = n_k/n$ — нисбий частоталар.

Белги узлуксиз бўлса, унинг барча кузатиладиган қийматлари жойлашган оралик h узунликдаги қисмий ораликларга бўлинади ва i -ораликка тушган частоталар йиғиндиси (ёки нисбий частоталар йиғиндиси) топилади.

14.9.2. Частоталар полигони деб кесмалари $(x_1, n_1), (x_2, n_2), \dots, (x_k, n_k)$ нукталарни туташтирадиган синик чизикка айтилади, бу ерда x_i — танланма вариантлари, n_i — мос частоталар.

Нисбий частоталар полигони деб кесмалари $(x_1, w_1), (x_2, w_2), \dots, (x_k, w_k)$ нукталарни туташтирадиган синик чизикка айтилади, бу ерда x_i — танланма вариантлари; w_i — уларга мос нисбий частоталар.

Белгининг узлуксиз тақсимланишини яққол кўрсатиш учун **гистограммалар** деб аталувчи диаграммалардан фойдаланилади.

Частоталар гистограммаси деб асослари h узунликдаги ораликлар, баландликлари эса n_i/h (частота зичлиги) нисбатларга тенг бўлган тўғри тўртбурчаклардан иборат поғонавий фигурага айтилади.

$$S_i = h \cdot \frac{n_i}{h} = n_i \text{ — қисмий } i\text{-тўғри тўртбурчакнинг юзи.}$$

$$S = \sum_{i=1}^k n_i = n \text{ — частоталар гистограммаси юзи.}$$

Нисбий частоталар гистограммаси деб асослари h узунликдаги ораликлар, баландликлари эса w_i/h (нисбий частота зичлиги) нисбатларга тенг бўлган тўғри тўртбурчаклардан иборат поғонавий фигурага айтилади.

$$S_i = h \cdot \frac{w_i}{h} = w_i \text{ — қисмий } i\text{-тўғри тўртбурчакнинг юзи.}$$

$$S = \sum_{i=1}^k w_i = 1 \text{ — нисбий частоталар гистограммасининг юзи.}$$

14.9.3. X белгили бош тўпламнинг тақсимот функцияси $F(x, \theta)$ бўлиб, θ — номаълум параметр бўлсин. $X_1, \dots, X_n$ шу бош тўпламдан олинган танлама бўлсин. Танланманинг ихтиёрий функцияси $L(X_1, \dots, X_n)$ статистика дейилади.

Статистиканинг кузатилган қиймати $L(x_1, \dots, x_n)$ ни θ параметрнинг тақрибий қиймати сифатида олинади. Бу ҳолда $L = L(x_1, \dots, x_n)$ статистика θ параметрнинг **баҳоси** дейилади.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ — танламанинг ўрта қиймати, } S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

танланманинг **дисперсияси** дейилади.

Агар $ML(X_1, \dots, X_n) = \theta$ шарт бажарилса, L баҳо θ параметр учун **силжимаган баҳо** дейилади.

Агар L баҳо ва ҳар қандай $\varepsilon > 0$ учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|L - \theta| \leq \varepsilon) = 1$$

ўринли бўлса, L баҳо θ параметр учун *асосли баҳо* дейилади.
Агар L баҳо учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(L) = 0$$

бўлса, L баҳо θ параметр учун *асосли баҳо* бўлади.
Агар L баҳо учун

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M(L) = \theta$$

бўлса, L баҳо θ параметр учун *асимптотик силжимаган баҳо* дейилади.

Агар θ параметрнинг L_1 ва L_2 силжимаган баҳолари берилган бўлиб, $D(L_1) < D(L_2)$ бўлса, L_1 баҳо L_2 баҳога нисбатан *самарали баҳо* дейилади.

Берилган n ҳажмли танланмада энг кичик дисперсияли баҳо *самарали баҳо* дейилади.

$\bar{X}$ бош тўплам ўрта қиймати учун силжимаган, асосли ва самарали баҳо бўлади.

S^2 бош тўплам дисперсияси учун асимптотик силжимаган, асосли баҳо бўлади.

$\frac{n}{n-1} S^2$ бош тўплам дисперсияси учун силжимаган, асосли баҳо бўлади. Танланманинг ўрта қиймати ва дисперсияларини ҳисоблашни соддалаштириш учун баъзан қуйидаги формулалардан фойдаланилади:

$$u_i = \frac{X_i - c}{h}, \quad i = \overline{1, n},$$

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n u_i, \quad \bar{X} = \bar{u} \cdot h + c,$$

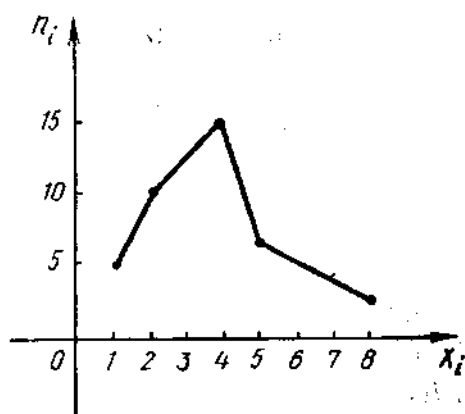
$$S_u^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2,$$

$$S_x^2 = h^2 \cdot S_u^2.$$

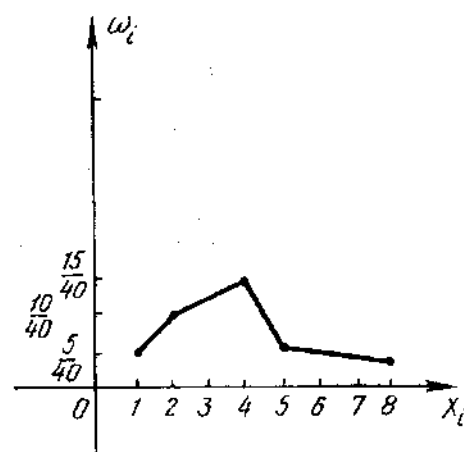
бу ерда c ва h сонлари ҳисоблашни енгиллаштирадиган қилиб танланади.

1-мисол. Берилган танланма тақсимои бўйича частоталар ва нисбий частоталар полигонларини чизинг.

X_i	1	2	4	5	8
n_i	5	10	15	7	3



75- шакл



76- шакл

Е ч и ш. $n = 5 + 10 + 15 + 7 + 3 = 40$ — танланма ҳажми. Нисбий частоталарни топамиз:

$$w_i = \frac{n_i}{n}, \quad w_1 = \frac{5}{40}, \quad w_2 = \frac{10}{40}, \quad w_3 = \frac{15}{40}, \quad w_4 = \frac{7}{40},$$

$$w_5 = \frac{3}{40}.$$

X_i	1	2	4	5	8
w_i	5/40	10/40	15/40	7/40	3/40

75- шаклда частоталар полигони ва 76- шаклда нисбий частота-
лар полигони тасвирланган.

2- м и с о л. Берилган танланма тақсимо­ти бўйича частоталар ва
нисбий частоталар гистограммаларини чизинг.

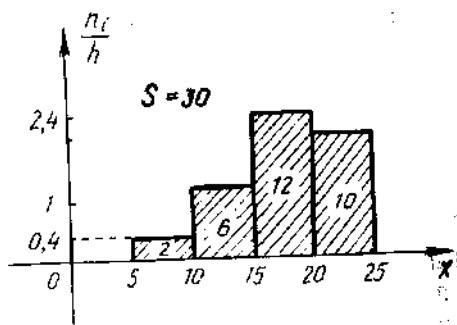
$X_i - X_{i+1}$	5—10	10—15	15—20	20—25
n_i	2	6	12	10
w_i	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$

Е ч и ш. $n = 2 + 6 + 12 + 10 = 30$ — танланма ҳажми.

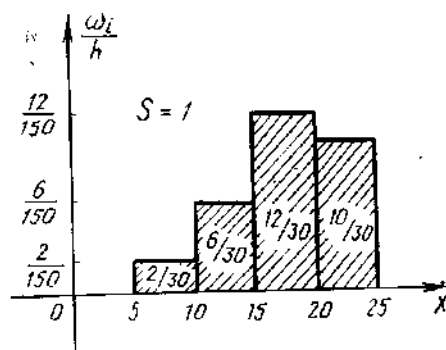
$$h = 5, \quad \frac{n_1}{h} = \frac{2}{5} = 0,4; \quad \frac{n_2}{h} = \frac{6}{5} = 1,2;$$

$$\frac{n_3}{h} = \frac{12}{5} = 2,4; \quad \frac{n_4}{h} = \frac{10}{5} = 2.$$

$$\frac{w_1}{h} = \frac{2}{150}; \quad \frac{w_2}{h} = \frac{6}{150}; \quad \frac{w_3}{h} = \frac{12}{150}; \quad \frac{w_4}{h} = \frac{10}{150}.$$



77-шакл



78-шакл

77-шаклда частоталар полигони ва 78-шаклда нисбий частоталар гистограммалари тасвирланган.

3-мисол. Бош тўпламдан $n=50$ ҳажмдаги танланма ажратилган:

X_i	2	5	7	10
n_i	16	12	8	14

Бош тўплам ўрта қийматининг силжимаган баҳосини топинг.

Ечиш. Бош тўплам ўрта қийматининг силжимаган баҳоси — танланманинг ўрта қиймати. Шунинг учун

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{16 \cdot 2 + 12 \cdot 5 + 8 \cdot 7 + 14 \cdot 10}{50} = 5,76.$$

4-мисол. Бир асбоб ёрдамида стерженнинг узунлиги беш марта ўлчанганда (систематик хатоларсиз) қуйидаги натижалар олинган: 92, 94, 103, 105, 106.

а) стержен узунлигининг танланма ўрта қийматини топинг;

б) асбоб йўл қўйган хатоларнинг танланма дисперсиясини топинг.

Ечиш. а) Танлама ўрта қиймати $\bar{X}$ ни топиш учун шартли вариантлардан фойдаланамиз, чунки дастлабки вариантлар — катта сонлардир:

$$u_i = X_i - 92$$

$$\bar{X} = 92 + \frac{0 + 2 + 11 + 13 + 14}{5} = 92 + 8 = 100.$$

б) Танланма дисперсияни топамиз:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n} = \frac{(92 - 100)^2 + (94 - 100)^2 + (103 - 100)^2 + (105 - 100)^2 + (106 - 100)^2}{5} = 34.$$

5-мисол. $n=10$ ҳажмли танланманинг ушбу тақсимои бўйича танланма ўрта қийматини топинг:

X_i	1250	1270	1280
n_i	2	5	3

Ечиш. Дастлабки вариантлар катта сонлар, шунинг учун $u_i = x_i - 1270$ шартли вариантларга ўтамыз:

u_i	-20	0	10
n_i	2	5	3

$$\bar{X} = C + \bar{u} = 1270 + \frac{2 \cdot (-20) + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 10}{10} = 1270 - 1 = 1269.$$

6-мисол. Ушбу $n=10$ ҳажмли танланма тақсимои бўйича танланма дисперсияни топинг.

X_i	186	192	194
n_i	2	5	3

Ечиш. $u_i = X_i - 191$ шартли вариантларга ўтамыз:

u_i	-5	1	3
n_i	2	5	3

$$S_u^2 = \frac{\sum n_i u_i^2}{n} - \left[\frac{\sum n_i u_i}{n} \right]^2 = \frac{2 \cdot 5^2 + 5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 3^2}{10} - \left[\frac{2 \cdot (-5) + 5 \cdot 1 + 3 \cdot 3}{10} \right]^2 = 8,2 - 0,16 = 8,04.$$

7-мисол. Ушбу $n=10$ ҳажмли танланма тақсимои бўйича танланма ўрта қийматини ва танланма дисперсияни топинг:

X_i	0,01	0,04	0,08
n_i	5	3	2

Ечиш. $u_i = 100X_i$ ($h=100$) шартли вариантларга ўтамыз, натижада қуйидаги тақсимои ҳосил қиламыз:

u_i	1	4	8
n_i	5	3	2

$$\bar{u} = \frac{\sum n_i u_i}{n} = \frac{1}{100} (1 \cdot 5 + 4 \cdot 3 + 8 \cdot 2) = 0,33.$$

$$S_u^2 = \frac{\sum n_i u_i^2}{n} - \left[\frac{\sum n_i u_i}{n} \right]^2 = \frac{5 \cdot 1^2 + 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 8^2}{10} - \left[\frac{5 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 8}{10} \right]^2 = 7,21.$$

$$S_x^2 = \frac{1}{h^2} \cdot S_u^2 = \frac{1}{100^2} \cdot 7,21 \approx 0,0007.$$

9- дарсхона топишириғи

1. Бирор дискрет тасодиғий миқдорни ўрганиш чоғида 40 та боғлиқмас синовлар натижасида қуйидаги танланма ҳосил қилинган:

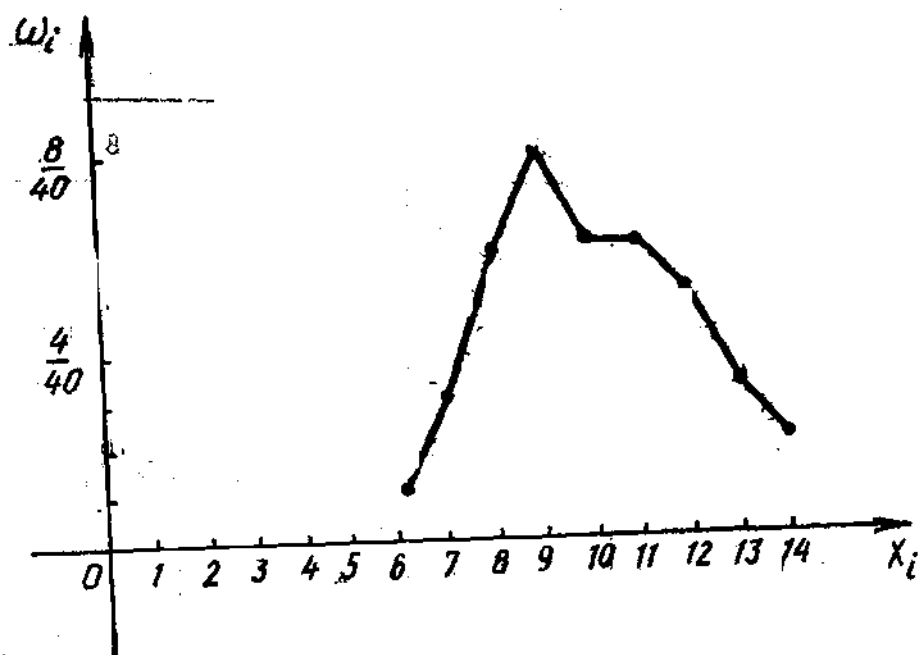
10,13,10,9,9,12,12,6,7,9,
8,9,11,9,14,13,9,8,8,7,
10,10,11,11,11,12,8,7,9,10,
13,3,8,8,9,10,11,11,12,12.

- а) вариацион каторни тузинг;
- б) нисбий частоталар жадвалини тузинг;
- в) нисбий частоталар полигонини чизинг.

Ж: а) 6,7,8,9,10,11,12,13,14;

б)

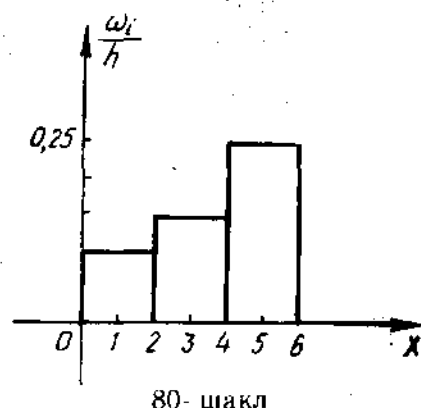
X_i	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ω_i	1/40	3/40	6/40	8/40	6/40	6/40	5/40	3/40	2/40



2. Берилган танланма тақсимо­ти бўйича нисбий частоталар гистограммасини чизинг.

$X_i - X_{i+1}$	0—2	2—4	4—6
n_i	20	30	50

Ж: 80- шакл.



3. Бош тўпламдан $n=60$ ҳажмли танланма ажратилган:

X_i	1	3	6	26
n_i	8	40	10	2

Бош тўплам ўрта қийматининг силжимаган баҳосини топинг.

Ж: $\bar{X}=4$.

4. Таваккалига танлаб олинган 100 талаба бўйини (см. ларда) ўлчаш натижалари берилган:

Бўйи	154—158	158—162	162—166	166—170	170—174	174—178	178—182
Талаба-лар сони	10	14	26	28	12	8	2

Текширилган талабалар бўйларининг танланма ўрта қийматини ва танланма дисперсиясини топинг.

Кўрсатма: Оралиқларнинг ўрталарини топинг ва уларни вариантлар деб қабул қилинг.

Ж: $\bar{X}=166$, $S^2=33,44$.

5. Гуруҳдаги 40 талабанинг ёзма ишлари баҳо­ларининг частота­лари жадвали берилган:

Баҳо — X_i	2	3	4	5
Частота — n_i	3	8	25	4

$\bar{X}$, S^2 , S ларни топинг.

Ж: $\bar{X}=3,75$; $S^2=0,5375$; $S=0,74$.

6. Ушбу $n=100$ хажмли танланма тақсимоти бўйича танланма дисперсияни топинг:

X_i	2502	2804	2903	3028
n_i	8	30	60	2

Қўрсатма: $u_i = X_i - 2844$ шартли вариантларга ўтинг.

Ж: $S_x^2 = S_u^2 = 12603$.

9- мустақил иш

1. Кириш имтиҳонларида эллик абитуриент қуйидаги балларни олди:

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17.

а) вариацион қаторни тузинг;

б) нисбий частоталар жадвалини тузинг;

в) нисбий частоталар полигонини чизинг.

Ж: а) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

X_i	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w_i	0,04	0,06	0,16	0,24	0,16	0,14	0,10	0,06	0,04

2. Берилган танланма тақсимоти бўйича нисбий частоталар гистограммасини чизинг.

$X - X_{i+1}$	10—15	15—20	20—25	25—30	30—35
n_i	2	4	8	4	2

Ж: $w_1 = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$; $w_2 = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$; $w_3 = \frac{8}{20} = \frac{4}{10}$;

$w_4 = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$; $w_5 = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$; $h = 5$.

$\frac{w_1}{h} = \frac{1}{50}$; $\frac{w_2}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_3}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_4}{h} = \frac{1}{25}$; $\frac{w_5}{h} = \frac{1}{50}$.

3. Қуйидаги танланма берилган:

2, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 2, 3, 3.

а) вариацион қаторни тузинг;

б) частоталар жадвалини тузинг;

в) нисбий частоталар полигонини чизинг;

г) $\bar{X}$, S^2 , S ларни топинг.

Ж: а) 1, 2, 3, 4;

б)

X_i	1	2	3	4
w_i	0,15	0,25	0,50	0,10

г) $\bar{X}=2,55$; $S^2=0,7475$; $S=0,86$.

4. Ушбу $n=100$ ҳажмли танланма тақсимои бўйича танланма дисперсияни топинг:

X_i	340	360	375	380
n_i	20	50	18	12

Кўрсатма: $u_i = X_i - 360$ шартли вариантларга ўтинг.

Ж: $S^2(X) = S^2(u) = 167,29$.

5. Ушбу $n=10$ ҳажмли танланма тақсимои бўйича танланма дисперсияни топинг:

X_i	23,5	26,1	28,2	30,4
n_i	2	3	4	1

Кўрсатма: $u_i = 10x_i - 268$ шартли вариантларга ўтинг.

Ж: $S_x^2 = \frac{S_u^2}{100} = 4,89$.

1- лаборатория машғулоту

Танланмаларнинг соғли характеристикаларини ҳисоблаш

Берилган танланма тақсимоининг танланма ўрта қийматини, танланма дисперсиясини $u_i = \frac{X_i - c}{h}$ формула ёрдамида соддалаштириб ҳисобланг.

1.	X_i	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1
	n_i	4	7	8	10	25	15	12	10	4	5
2.	X_i	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101
	n_i	6	7	12	15	30	10	8	6	4	2
3.	X_i	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8			
	n_i	5	10	17	30	20	12	6			
4.	X_i	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
	n_i	6	13	38	74	106	85	30	10	4	
5.	X_i	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6				
	n_i	4	6	30	40	18	2				
6.	X_i	65	70	75	80	85	90				
	n_i	2	5	25	15	5	3				
7.	X_i	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0					
	n_i	4	7	20	15	3					
8.	X_i	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45					
	n_i	18	20	25	22	15					

9.	X_i n_i	5 10	10 20	15 40	20 30	25 15	30 5		
10.	X_i n_i	5,3 5	5,6 10	5,9 25	6,2 20	6,5 15	6,8 4		
11.	X_i n_i	6,4 7	6,8 12	7,2 16	7,6 30	8,0 25	8,4 15	8,8 6	
12.	X_i n_i	7,3 10	7,6 15	7,9 18	8,2 24	8,5 20	8,8 14	9,1 5	
13.	X_i n_i	8,2 6	8,6 12	9,0 30	9,4 25	9,8 20	10,2 4		
14.	X_i n_i	9,1 10	9,3 13	9,5 16	9,7 28	9,9 23	10,1 17	10,3 7	
15.	X_i n_i	10,1 20	10,5 25	10,9 30	11,3 45	11,7 40	12,1 35	12,5 15	
16.	X_i n_i	1,5 15	2,0 18	2,5 23	3,0 25	3,5 35	4,0 32	4,5 22	5,0 13
17.	X_i n_i	2,1 19	2,3 25	2,5 28	2,7 30	2,9 40	3,1 35	3,3 24	3,5 15
18.	X_i n_i	2,4 20	2,6 25	2,8 35	3,0 40	3,2 50	3,4 32	3,6 23	3,8 15
19.	X_i n_i	3,2 10	3,5 15	3,8 20	4,1 22	4,4 35	4,7 30	5,0 25	5,3 12
20.	X_i n_i	3,6 15	4,0 25	4,4 30	4,8 35	5,2 45	5,6 40	6,0 30	6,4 20
21.	X_i n_i	4,3 6	4,6 8	4,9 13	5,2 15	5,5 25	5,8 20	6,1 14	6,4 5
22.	X_i n_i	4,5 10	5,0 16	5,5 18	6,0 20	6,5 30	7,0 28	7,5 15	8,0 8
23.	X_i n_i	11,2 5	11,4 8	11,6 12	11,8 15	12,0 25	12,2 22	12,4 13	12,6 7
24.	X_i n_i	11,5 10	11,9 14	12,3 18	12,7 20	13,1 26	13,5 21	13,9 13	14,3 8
25.	X_i n_i	12,3 2	12,5 5	12,7 8	12,9 12	13,1 20	13,3 15	13,5 7	13,7 3
26.	X_i n_i	12,4 3	12,8 10	13,2 15	13,6 25	14,0 40	14,4 30	14,8 20	15,2 5
27.	X_i n_i	13,2 10	13,4 15	13,6 18	13,8 20	14,0 30	14,2 25	14,4 16	14,6 12
28.	X_i n_i	13,8 4	14,3 7	14,8 9	15,3 11	15,8 15	16,3 10	16,8 6	17,3 5
29.	X_i n_i	14 15	16 17	18 20	20 22	22 25	24 23	26 16	28 13
30.	X_i n_i	16,1 10	16,4 14	16,7 21	17,0 28	17,3 23	17,6 15		

10- §. Математик кутилиш ва дисперсия учун ишончли ораликлар

14.10.1. $X_1, X_2, \dots, X_n$ X — белгилари бош тўпладан олинган танланма бўлиб, унинг тақсимот функцияси $F(x, 0)$ бўлсин. θ параметр учун $L(X_1, \dots, X_n)$ баҳо бўлсин.

Агар ихтиёрий $\alpha > 0$ сон учун шундай $\delta > 0$ сон топиш мумкин бўлсаки, унинг учун

$$P(|L - \theta| < \delta) = 1 - \alpha$$

бўлса, у ҳолда $(L - \delta; L + \delta)$ оралик θ параметрнинг $1 - \alpha$ ишончилилик даражаси *ишончли оралиғи* дейилади.

14.10.2. X белгиси нормал тақсимланган бош тўплани караймиз. Бу тақсимотнинг математик кутилиши a учун қуйидаги ишончли ораликдан фойдаланилади:

$$a) \bar{X} - t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

бу ерда σ — ўрта квадратик четланиш, t_{α} — Лаплас функцияси $\Phi(t)$ нинг $\Phi(t_{\alpha}) = \alpha/2$ бўладиган қиймати.

б) σ — номаълум бўлиб, танланма ҳажми $n > 30$ бўлганда:

$$\bar{X} - t_{n-1, \alpha} \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1, \alpha} \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ бу ерда}$$

S^2 — танланма дисперсия, $t_{n-1, \alpha}$ — Стюдент тақсимоми жадвалидан берилган n ва α лар бўйича топилади.

14.10.3. X белгиси нормал тақсимланган тақсимот функциясининг дисперсияси σ^2 учун қуйидаги ишончли ораликлардан фойдаланилади:

$$S^2(1 - q)^2 < \sigma^2 < S^2(1 + q)^2, \quad q < 1 \text{ бўлганда,}$$

$$0 < \sigma^2 < S^2(1 + q^2), \quad q > 1 \text{ бўлганда.}$$

1-мисол. Тасодифий миқдор $\sigma = 2$ параметр билан нормал қонун бўйича тақсимланган. $n = 25$ ҳажми танланма олинган. Бу тақсимотнинг номаълум a параметри учун $\gamma = 0,95$ ишончилилик билан ишончли ораликни топинг.

Ечиш. $\Phi(t) = \frac{1}{2}\gamma = 0,475$ тенгликдан, $\Phi(t)$ функция жадвалидан $t = 1,96$ сонни топамиз. У ҳолда баҳо аниқлиги қуйидагича бўлади:

$$\delta = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t = \frac{2}{\sqrt{25}} \cdot 1,96 = 0,784,$$

ишончли оралик эса

$$\bar{X} - t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \text{ ёки } (\bar{X} - 0,784, \bar{X} + 0,784).$$

Масалан, агар олинган танланма учун $\bar{X}=2,3$ бўлса, у ҳолда (1,5; 3,1) оралик 95% ишончлилиқ билан номаълум параметр a ни қоплайди.

2- мисол. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X белгисининг номаълум математик қутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг. Бунда $\sigma=5$, танламанинг ўрта қиймати $X=14$ ва танлама ҳажми $n=25$ берилган.

Е чи ш. $\Phi(t) = \frac{\gamma}{2}$ муносабатдан: $\Phi(t) = \frac{0,95}{2} = 0,475$. Жадвалдан $t=1,96$ ни топамиз. Топилганларни $\bar{X} - t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ га қўямиз:

$$\left(14 - 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}}; 14 + 1,96 \cdot \frac{5}{\sqrt{25}}\right)$$

ёки

$$(12,04; 15,96)$$

ишончли оралиқни топамиз.

3- мисол. Бош тўпламнинг X белгиси нормал тақсимланган. $n=16$ ҳажмли танланма бўйича танланма ўрта қиймат $\bar{X}=20,2$ ва танланма ўрта квадратик четланиш $S=0,8$ топилган. Номаълум математик қутилишни ишончли оралиқ ёрдамида $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳоланг.

Е чи ш. $t_{n-1;\gamma}$ ни жадвалдан топамиз:

$$\gamma=0,95; n=16; t_{n-1;\gamma}=2,13$$

Буларни

$$\bar{X} - t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

формулага қўйсак,

$$\left(20,2 - 2,13 \cdot \frac{0,8}{\sqrt{16}}; 20,2 + 2,13 \cdot \frac{0,8}{\sqrt{16}}\right)$$

ёки

$$(19,774; 20,626)$$

ҳосил бўлади. Шундай қилиб, номаълум a параметр 0,95 ишончлилиқ билан

$$19,774 < a < 20,626$$

ишончли оралиқда ётади.

4- мисол. Физик катталиқни тўққизта бир хил, боғлиқмас ўлчаш натижасида олинган натижаларнинг ўрта арифметиғи $\bar{X}=42,319$ ва танланма ўрта квадратик четланиши $S=5,0$ топилган. Ўлчанаётган катталиқнинг ҳақиқий қийматини $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан аниқлаш талаб қилинади.

Ечиш. Ўлчанаётган катталиқнинг ҳақиқий қиймати унинг математик кутилишига тенг. Шунинг учун масала σ номаълум бўлганда

$$t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}} < a < \bar{X} + t_{n-1;\gamma} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

ишончлилик оралиғи ёрдамида математик кутилишни баҳолашга келтирилади.

Жадвалдан $\gamma=0,95$ ва $n=9$ бўйича $t_{n-1;\gamma}=2,31$ ни топамиз. У ҳолда

$$42,319 - 2,31 \cdot \frac{5}{3} < a < 42,319 + 2,31 \cdot \frac{5}{3}$$

ёки

$$38,469 < a < 46,169.$$

Шундай қилиб, изланаётган катталиқнинг ҳақиқий қиймати 0,95 ишончлилик билан $38,469 < a < 46,169$ ишончли оралиқда ётади.

5- мисол. Бош тўпламнинг X белгиси нормал тақсимланган. $n=16$ ҳажмли танланма бўйича танланма ўрта квадратик четланиши $S=1$ топилган. Бош тўплам ўрта квадратик четланиш σ ни 0,95 ишончлилик билан қоплайдиган ишончли оралиқни топинг.

Ечиш. Берилганлар $\gamma=0,95$ ва $n=16$ бўйича жадвалдан $q=0,44 < 1$ ни топамиз. Топилганларни $S(1-q) < \sigma < S(1+q)$ формулага қўямиз ва

$$1 \cdot (1 - 0,44) < \sigma < 1(1 + 0,44)$$

ёки

$$0,56 < \sigma < 1,44$$

ни ҳосил қиламиз.

6- мисол. Бирор физик катталиқ битта асбоб ёрдамида 12 марта ўлчанган, бунда ўлчашлардаги тасодиқий хатолиқларнинг ўрта квадратик четланиши 0,6 га тенг бўлиб чикди. Асбоб аниқлигини 0,99 ишончлилик билан топинг.

Ечиш. Асбобнинг аниқлиги ўлчашлардаги тасодиқий хатолиқларнинг ўрта квадратик четланиши билан тавсифланади. Шунинг учун масала ўрта квадратик четланиш σ ни берилган $\gamma=0,99$ ишончлилик билан қоплайдиган ишончли оралиқни топишга келтирилади.

Жадвалдан $\gamma=0,99$ ва $n=12$ бўйича $q=0,9$ ни топамиз. $S=0,6$ ва $q=0,9$ ларни формулага қўйиб, изланаётган оралиқни топамиз:

$$0,6(1 - 0,9) < \sigma < 0,6(1 + 0,9)$$

ёки

$$0,06 < \sigma < 1,14.$$

10- дарсхона топишириги

1. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X сон белгисининг номаълум математик кутилиши σ ни 0,99 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг, бунда ўрта квадратик четланиш $\sigma=4$, танламанинг ўрта қиймати $\bar{X}=10,2$ ва танлама ҳажми $n=16$.

Ж: $7,63 < a < 12,77$.

2. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган X белгисининг математик кутилишини танланма ўрта қиймат бўйича баҳосининг 0,925 ишончлилик билан аниқлиги 0,2 га тенг бўладиган танламанинг минимал ҳажмини топинг. Ўрта квадратик четланишни $\sigma=1,5$ га тенг деб олинг.

Ж: $n=179$.

3. Бош тўпламдан $n=10$ ҳажмли танланма олинган:

x_i	-2	1	2	3	4	5
n_i	2	1	2	2	2	1

Бош тўпламнинг нормал тақсимланган белгиси математик кутилишини танланма ўрта қиймати бўйича 0,95 ишончлилик билан ишончли оралик ёрдамида баҳоланг.

Ж: $0,3 < a < 3,7$.

4. Бирор физик катталикни боғлиқмас бир хил аниқликдаги 9 та ўлчаш маълумотлари бўйича ўлчашларнинг ўрта арифметик қиймати $\bar{X}=30,1$ ва ўрта квадратик четланиши $S=6$ топилган. Ўлчанаётган катталикнинг ҳақиқий қийматини ишончли оралик ёрдамида $\gamma=0,99$ ишончлилик билан баҳоланг.

Ж: $23,38 < a < 36,82$.

5. Бош тўпламнинг микдорий белгиси нормал тақсимланган. n ҳажмли танланма бўйича тузатилган ўрта квадратик четланиш S топилган.

а) ўртача квадратик четланиш σ ни;

б) дисперсияни 0,99 ишончлилик билан қоплайдиган ишончли ораликни топинг, бунда $n=10$; $S=5,1$.

Ж: а) $0 < \sigma < 14,28$; б) $0 < \sigma^2 < 203,92$.

6. Битта асбоб ёрдамида (систематик хатоларсиз) бирор физик катталик 10 марта ўлчанган, бунда ўлчашлардаги тасодикий хатоларнинг ўрта квадратик четланиши 0,8 га тенг бўлган. Асбоб аниқлигини 0,95 ишончлилик билан аниқланг.

Ж: $0,28 < \sigma < 1,32$.

7. Нормал тақсимланган бош тўпламдан $n=10$ ҳажмли танланма олинган ва ушбу частоталар жадвали тузилган:

x_i	-2	1	2	3	4	5
w_i	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1

Математик кутилиш учун $\gamma=0,95$ ишончлилик билан ишончли ораликни топиг.

8. 10 та боғлиқмас (эркли) ўлчашлар натижасида стержень узунлиги (мм) учун куйидаги маълумотлар олинган: 23,24,23,25,25, 26,26,25,24,25. Ўлчаш хатолиги нормал тақсимланган деб фараз қилиб, стержень узунлигининг математик кутлиши учун $\gamma=95\%$ билан ишончли ораликни топиг.

Ж: $23,8 < a < 25,4$.

9. Агар 10 та боғлиқсиз ўлчашлар натижасида объектгача бўлган масофа (м) учун 25025, 24970, 24780, 25315, 24097, 24646, 24717, 25354, 24912, 25374 натижалар олинган бўлса, объектгача бўлган масофанинг математик кутилиши учун $\gamma=0,9$ ишончлилик билан ишончли ораликни топиг. Бунда ўлчаш хатолиги $\sigma=100$ ўрта квадратик четланиш билан нормал тақсимланган деб фараз қилинади.

Ж: $24948 < a < 25052$.

10- мустақил иш

1. Бош тўпламнинг X белгиси нормал тақсимланган. Агар ўрта квадратик четланиш σ , танланма ўрта қиймати $\bar{X}$ ва танланма ҳажми n берилган бўлса ($\sigma=5$, $\bar{X}=16,8$; $n=25$), номаълум a математик кутилишни 0,99 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топиг.

Ж: $19,23 < a < 19,37$.

2. Ўлчашларнинг тасодикий хатоликлари ўрта квадратик четланиши $\sigma=40$ м бўлган биргина асбоб ёрдамида тўпдан нишонгача бўлган масофа 5 марта (бир хил шароитда) ўлчанган. Агар ўлчашларнинг ўрта арифметик қиймати $\bar{X}=2000$ м эканлиги маълум бўлса, нишонгача бўлган a ҳақиқий масофани 0,95 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топиг.

Ж: $1960,8 < a < 2039,2$.

3. Дисперсияси номаълум нормал тақсимланган бош тўплам математик кутилиши учун танланма ҳажми n бўйича γ ишончлилик билан ишончли оралигини топиг. Бунда $n=25$, $\bar{X}=2,4$; $S^2=4$; $\gamma=0,95$.

Ж: $1,5744 < a < 3,2256$.

4. Бош тўпламдан $n=12$ ҳажмли танланма олинган:

x_i	-0,5	-0,4	-0,2	0	0,2	0,6	0,8	1	1,2	1,5
n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1

Бош тўпламнинг нормал тақсимланган белгиси математик кутилиши a ни 0,95 ишончлилик билан ишончли оралик ёрдамида баҳоланг.

Ж: $-0,04 < a < 0,88$.

5. Бош тўпламнинг нормал тақсимланган миқдорий белгисидан олинган n ҳажмли танланма бўйича ўрта квадратик четланиш S топилган.

Агар $n=50$, $S=14$ бўлса, а) ўрта квадратик четланиш σ ни 0,994 ишончлилик билан қопловчи ишончли ораликни топинг;

б) худди шу маълумотлар бўйича юқоридаги талабни дисперсия учун бажаринг.

Ж: а) $7,98 < \sigma < 20,02$; б) $63,9 < \sigma^2 < 400,8$.

6. Бир хил аниқликдаги 15 та ўлчаш бўйича ўрта квадратик четланиш $S=0,12$ топилган. Ўлчаш аниқлигини 0,99 ишончлилик билан аниқланг.

Ж: $0,03 < \sigma < 0,21$.

7. Бирор физик катталик X ни бир-бирига боғлиқ бўлмаган 4 та ўлчаш натижасида 28,6; 28,3; 28,2, 28,4 қийматлар олинган. Ўлчаш хатолиги нормал тақсимотга эга деб фараз қилиб, нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг a математик кутилиши учун 95 % ишончлилик билан ишончли оралик топинг.

Ж: $28,11 < a < 28,65$.

11-§. Гипотезаларни Пирсоннинг мувофиқлик критерийси бўйича текшириш

X белгилари бош тўпламдан олинган $X_1, X_2, \dots, X_n$ танланма берилган бўлиб, унинг асосида бош тўпламнинг тақсимот функцияси ҳақидаги $H_0: F(x) = F_0(x)$ асосий гипотезани $H_1: F(x) \neq F_0(x)$ конкурент гипотеза бўлганда текшириш керак бўлсин. X белги қийматларини $(-\infty; a_1) = \Delta_1, \Delta_2 = [a_1; a_2), \dots, \Delta_{k-1} = [a_{k-2}; a_{k-1}), \Delta_k = [a_{k-1}; +\infty)$ ораликларга бўламиз, n_i танланма қийматларининг Δ_i — ораликларга тушган қийматларининг сони бўлсин ва $w_i = \frac{n_i}{n}, p_i = P(X \in \Delta_i)$. У ҳолда

$$p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1,$$

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n,$$

$$w_1 + w_2 + \dots + w_k = 1.$$

Қуйидаги статистикани аниқлаймиз:

$$\chi^2 = n \sum_{i=1}^k \frac{(w_i - p_i)^2}{p_i} = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

Агар H_0 гипотеза ўринли бўлиб, $np_i > 5$ бўлса, $\chi^2(k-1)$ — озодлик даражали χ — квадрат тақсимот бўйича тақсимлангандир.

Агар $F_0(x)$ тақсимот функцияда l та номаълум параметрлар бўлиб, улар танланма бўйича баҳоланган бўлса, озодлик даражалари сони $(k-l-1)$ га тенг бўлади.

Энди Пирсоннинг мувофиклик критерийсини аниқлаймиз. Бунинг учун аввал α аниқлилик даражаси ва chi — квадрат тақсимот учун жадвалдан $\chi_{k-1; \alpha}$ нинг $P(Y^2 > \chi_{k-1; \alpha}) = \alpha$ бўладиган критик қиймати топилади.

Сўнгра танланма қийматига кўра Y^2 ҳисобланади, агар $Y^2 < \chi_{k-1; \alpha}$ бўлса, H_0 гипотеза қабул қилинади ва бош тўпلام $F_0(x)$ тақсимот функцияга эга деб ҳисобланади, агар $Y^2 > \chi_{k-1; \alpha}$ бўлса, H_0 гипотеза рад этилади.

Агар озодлик даража 30 дан катта бўлса, критик қиймат нормал тақсимотдан фойдаланиб топилади.

1-мисол. X белгилари бош тўпلامдан олинган танланманинг статистик тақсимоли берилган:

Δi	[0;5)	[5;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
n_i	2	12	8	4	14	6	10	2	1	11

X белгининг тақсимот функцияси текис тақсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлик даражаси билан Пирсоннинг мувофиклик критерияси ёрдамида текширинг.

Ечиш.

$$n = \sum_{i=1}^k n_i = 70.$$

Қуйидаги жадвални тузамиз:

X	2,5	7,5	12,5	17,5	22,5	27,5	32,5	37,5	42,5	47,5
w	0,029	0,171	0,114	0,057	0,2	0,086	0,143	0,029	0,014	0,157

$$w_1 = \frac{2}{70} = 0,029; \quad w_2 = \frac{12}{70} = 0,171; \quad w_3 = \frac{8}{70} = 0,114;$$

$$w_4 = \frac{4}{70} = 0,057; \quad w_5 = \frac{14}{70} = 0,2; \quad w_6 = \frac{6}{70} = 0,086;$$

$$w_7 = \frac{10}{70} = 0,143; \quad w_8 = \frac{2}{70} = 0,029; \quad w_9 = \frac{1}{70} = 0,014; \quad w_{10} = \frac{11}{70} = 0,157.$$

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{10} w_i X_i = 2,5 \cdot 0,029 + 7,5 \cdot 0,171 + 12,5 \cdot 0,114 +$$

$$+ 17,5 \cdot 0,057 + 22,5 \cdot 0,2 + 27,5 \cdot 0,086 + 32,5 \cdot 0,143 +$$

$$+ 37,5 \cdot 0,029 + 42,5 \cdot 0,014 + 47,5 \cdot 0,157 =$$

$$= 2,5(0,029 + 3 \cdot 0,171 + 5 \cdot 0,114 + 7 \cdot 0,057 + 9 \cdot 0,2 +$$

$$+ 11 \cdot 0,086 + 13 \cdot 0,14 + 15 \cdot 0,029 + 17 \cdot 0,014 + 19 \cdot 0,157) =$$

$$= 24,4285;$$

$$\begin{aligned}\bar{X}^2 &= 2,5^2(0,029 + 9 \cdot 0,171 + 25 \cdot 0,114 + 49 \cdot 0,057 + 81 \cdot 0,2 + \\ &\quad + 121 \cdot 0,086 + 169 \cdot 0,143 + 225 \cdot 0,029 + \\ &\quad + 289 \cdot 0,014 + 361 \cdot 0,157) = 782,67; \\ \overline{S^2} &= \bar{X}^2 - \bar{X}^2 = 782,67 - (24,4285)^2 = 782,67 - 596,75 = 185,92; \\ S &= \sqrt{185,92} \approx 13,63.\end{aligned}$$

X белги учун

$$M(X) = \frac{a+b}{2}; \quad D(X) = \frac{(b-a)^2}{2}; \quad \sigma(X) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

бўлганидан a ва b ни аниклаш учун қуйидаги системани тузамиз:

$$\begin{cases} \frac{a+b}{2} = 24,43, \\ \frac{b-a}{2\sqrt{3}} = 13,63 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b = 48,86, \\ b-a = 47,16 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (b = 48,01; a = 0,85);$$

$$\frac{1}{b-a} = \frac{1}{47,16} = 0,0212.$$

Шундай қилиб,

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0,85, \\ 0,0212, & \text{агар } 0,85 \leq x \leq 48,01, \\ 0, & \text{агар } x > 48,01, \end{cases}$$

бу ерда $f(x)$ — X белгининг зичлик функцияси.

Энди текис тақсимот бўйича X белгининг $[0; 5)$, $[5; 10)$, ..., $[45; 50)$ оралиқларга тушиш эҳтимолликларини топамиз.

Δi	$[-5;0)$	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$
P_i	0	0,088	0,106	0,106	0,106	0,106

Δi	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$
P_i	0,106	0,106	0,106	0,106	0,064	0

$$\begin{aligned}p_1 &= P(0 < X < 5) = p(0,85 < X < 5) = \int_{0,85}^5 0,0212 dx = \\ &= 0,0212x \Big|_{0,85}^5 = 0,0212 \cdot 4,15 = 0,088.\end{aligned}$$

$$p_{10} = P(45 < X < 50) = P(45 < X < 48,01) = \int_{45}^{48,01} 0,0212 dx =$$

$$= 0,0221x \Big|_{45}^{48,01} = 0,0212 \cdot 3,01 = 0,064.$$

χ^2 ни ҳисоблаш учун қуйидаги жадвални тузамиз:

w_i	P_i	$w_i - P_i$	$(w_i - P_i)^2$	$\frac{(w_i - P_i)^2}{P_i}$
0,029	0,088	-0,059	0,003	0,034
0,171	0,106	0,065	0,004	0,038
0,114	0,106	0,008	0,006	0,057
0,057	0,106	-0,049	0,002	0,019
0,2	0,106	0,094	0,009	0,085
0,086	0,106	-0,020	0,000	0,000
0,143	0,106	0,037	0,001	0,009
0,029	0,106	-0,077	0,006	0,057
0,014	0,106	-0,092	0,008	0,075
0,157	0,064	0,093	0,009	0,141
				0,515

Шундай қилиб $\chi^2 = n \cdot \sum_{i=1}^k \frac{(w_i - P_i)^2}{P_i} = 70 \cdot 0,515 = 36,05$, яъни

$\chi^2 = 36,05$.

ҳи — квадрат таксимот жадвалидан маълумки

$$\chi_{10-2-1; 0,05} = \chi_{7; 0,05} = 14,1.$$

$\chi^2 > 14,1$ бўлгани учун бош тўпламнинг таксимот функцияси 0,05 аниқлик даража билан текис таксимотга мос келмайди деган хулосага эга бўламиз.

2-мисол. X белгилари бош тўпламдан олинган танланманинг статистик таксимоли берилган:

Δi	[0;3)	[3;6)	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)
n_i	1	3	4	6	11	10	7	5	2	1

X белгининг таксимот функцияси нормал таксимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлилик даражаси билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ечиш. $n = \sum_{i=1}^{10} n_i = 50$, $w_i = \frac{n_i}{n}$, $i = \overline{1, 10}$ деб олиб, қуйидаги жадвални тузамиз:

X_i	1,5	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5
w_i	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,20	0,14	0,10	0,04	0,02

$X=3T-1,5$ алмаштиришни бажарсак, T ва T^2 учун статистик тахсимот куйидагича бўлади:

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
w	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,2	0,14	0,1	0,04	0,02
T^2	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
w	0,02	0,06	0,08	0,12	0,22	0,2	0,14	0,1	0,04	0,02

$$\bar{T} = 0,2 + 0,12 + 0,24 + 0,48 + 1,1 + 1,2 + 0,98 + 0,8 + 0,36 + 0,2 = 5,5.$$

$$T^2 = 0,02 + 0,24 + 0,72 + 1,92 + 5,5 + 7,2 + 6,86 + 6,4 + 3,24 + 2 = 34,1.$$

$$\bar{X} = 3 \cdot \bar{T} - 1,5 = 3 \cdot 5,5 - 1,5 = 15.$$

$$S^2 = 9(\bar{T^2} - \bar{T}^2) = 34,65.$$

$$S = 5,9.$$

Демак,

$$f(x) = \frac{1}{5,9\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-15)^2}{69,3}}.$$

$$\frac{x-15}{5,9} = u \text{ бўлсин, у ҳолда}$$

$$f(x) = \frac{1}{5,9\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \approx 0,17 \cdot \varphi(u),$$

$$\text{бу ерда } \varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} \text{ бўлади.}$$

Бу функциянинг қийматларидан фойдаланиб яна битта жадвал тузамиз ($h=3$):

X	u	$\varphi(u)$	$f(x)$	$h f(x)$	X	u	$\varphi(u)$	$f(x)$	$h f(x)$
1,5	-2,29	0,029	0,005	0,02	16,5	0,25	0,387	0,066	0,20
4,5	-1,78	0,082	0,014	0,04	19,5	0,76	0,299	0,051	0,15
7,5	-1,27	0,178	0,030	0,09	22,5	1,27	0,178	0,030	0,09
10,5	-0,76	0,299	0,051	0,15	25,5	1,78	0,082	0,014	0,04
13,5	-0,25	0,387	0,066	0,20	28,5	2,29	0,029	0,005	0,02

Энди куйидаги

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\gamma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\gamma}\right),$$

(бу ерда α — математик кутилиш ва

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

формула ёрдамида ораликларга тушиш эҳтимоликларини ҳисоблаймиз:

$$\begin{aligned} P(0 < X < 3) &= 0,0154 \approx 0,02, \\ P(3 < X < 6) &= 0,0425 \approx 0,04, \\ P(6 < X < 9) &= 0,0905 \approx 0,09, \\ P(9 < X < 12) &= 0,151 \approx 0,15, \\ P(12 < X < 15) &= 0,1946 \approx 0,19, \\ P(15 < X < 18) &= 0,1946 \approx 0,19, \\ P(18 < X < 21) &= 0,151 \approx 0,15, \\ P(21 < X < 24) &= 0,0915 \approx 0,09, \\ P(24 < X < 27) &= 0,0425 \approx 0,04, \\ P(27 < X < 30) &= 0,0154 \approx 0,02, \end{aligned}$$

Натижада қуйидаги жадвалга эга бўламиз:

Δi	[0;3)	[3;6)	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)	[21;24)	[24;27)	[27;30)
P_i	0,02	0,04	0,09	0,15	0,19	0,19	0,15	0,09	0,04	0,02

Юқоридагилардан фойдаланиб, Y^2 ни ҳисоблаш учун жадвал тузамиз:

w_i	P_i	$w_i - P_i$	$(w_i - P_i)^2$	$\frac{(w_i - P_i)^2}{P_i}$
0,02	0,02	0	0,0000	0,00
0,06	0,04	0,02	0,0004	0,01
0,08	0,09	-0,01	0,0001	0,001
0,12	0,15	-0,03	0,0009	0,006
0,22	0,20	0,02	0,0004	0,006
0,2	0,20	0,00	0,0000	0,02
0,14	0,15	-0,01	0,0001	0,00
0,1	0,09	0,01	0,0001	0,0007
0,04	0,04	0	0,0000	0,00
0,02	0,02	0	0,0000	0,00
				0,0387

$$Y^2 = n \sum_{i=1}^{10} \frac{(w_i - p_i)^2}{p_i} = 50 \cdot 0,0387 = 1,935;$$

ҳи — квадрат таксимот жадвалидан $\chi_{10-2-1; 0,05} = 14,1$.

$\chi^2 < 14,1$ бўлгани учун бош тўпламнинг тахсимот функцияси 0,05 аниқлилик даража билан нормал тахсимотга мос келади деган хулосага эга бўламиз.

II- дарсхона топшириғи

X белгилари бош тўпламдан олинган танланманинг статистик тахсимоти берилган:

Δi	[4,1;4,2)	[4,2;4,3)	[4,3;4,4)	[4,4;4,5)	[4,5;4,6)	[4,6;4,7)	[4,7;4,8)	[4,8;4,9)	[4,9;5,0)
n_i	1	2	3	4	5	8	8	9	10

X белгининг тахсимот функцияси нормал тахсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлик даража билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ж: Нормал тахсимотга мос келади.

II- мустақил иш

X белгилари бош тўпламдан олинган танламанинг статистик тахсимоти берилган:

Δi	[0;10)	[10;20)	[20;30)	[30;40)	[40;50)	[50;60)
n_i	11	14	15	10	14	16

X белгининг тахсимот функцияси текис тахсимотга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслигини 0,05 аниқлилик даражаси билан Пирсоннинг мувофиқлик критерийси ёрдамида аниқланг.

Ж: Текис тахсимот билан мувофиқлашади.

2-лаборатория машғулоти

Чизиқли регрессия тенгламасини энг кичик квадратлар усули ёрдамида аниқлаш

X ва Y белгилари икки ўлчовли бош тўпламдан олинган n ҳажмли танланма берилган бўлсин. (x_i, y_k) кузатилган қийматларини мос частоталари билан ушбу корреляцион жадвалга жойлаштирамиз:

X \ Y	Y				$\sum_{j=1}^m n_{ij}$
	y_1	y_2	...	y_m	
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1m}	n_{x1}
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2m}	n_{x2}
...	...	...	...	...	...
x_l	n_{l1}	n_{l2}	...	n_{lm}	n_{xl}
$\sum_{i=1}^l n_{ij}$	n_{y1}	n_{y2}	...	n_{ym}	$n = \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m n_{ij}$

Куйидаги белгилашларни киритамиз:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i n_{x_i}, \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j n_{y_j},$$

$$\overline{XY} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m x_i y_j n_{ij}, \quad \overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l x_i^2 n_{x_i}$$

$$\overline{Y^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m y_j^2 n_{y_j}, \quad \sigma_x^2 = \overline{X^2} - \bar{X}^2$$

$$\sigma_y^2 = \overline{Y^2} - \bar{Y}^2, \quad r = \frac{\overline{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}.$$

$Y - \bar{Y} = \frac{\sigma_y}{\sigma_x} r (x - \bar{x})$ энг кичик квадратлар усули билан топишган

Y нинг X га тўғри чизикли регрессия тенгламасидир.

Қўпинчи бу тенгламани топишни соддалаштириш учун

$$u_i = \frac{x_i - C_1}{h_1}, \quad v_i = \frac{y_i - C_2}{h_2}$$

алмаштиришлар киритилади.

C_1 ва C_2 мос равишда $x_1 \leq \dots \leq x_l$ ва $y_1 \leq \dots \leq y_m$ вариацион қаторларнинг ўрталарида жойлашган вариантлар, h_1 ва h_2 лар эса вариацион қаторлар кўшни вариантларининг айирмаси.

Юқоридаги алмаштиришлардан фойдаланиб, чизикли регрессия тенгламасини топишда куйидаги формулалар ишлатилади:

$$\bar{u} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l u_i n_{x_i}, \quad \bar{v} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m v_j n_{y_j},$$

$$\overline{u^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l u_i^2 n_{x_i}, \quad \overline{v^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^m v_j^2 n_{y_j},$$

$$\sigma_u^2 = \overline{u^2} - \bar{u}^2, \quad \sigma_v^2 = \overline{v^2} - \bar{v}^2,$$

$$\sigma_x = h_1 \cdot \sigma_u, \quad \sigma_y = h_2 \sigma_v, \quad \bar{X} = \bar{u} \cdot h_1 + C_1$$

$$Y = \bar{v} \cdot h_2 + C_2, \quad r = \frac{\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^m u_i v_j n_{ij} - n \cdot \bar{u} \bar{v}}{n \sigma_u \sigma_v}$$

Корреляцион жадвал маълумотлари бўйича Y нинг X га тўғри чизикли регрессия тенгламасини энг кичик квадратлар усули билан топинг.

1.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
45	2	4	—	—	—	—	6
55	—	3	5	—	—	—	8
65	—	—	5	35	5	—	45
75	—	—	2	8	17	—	27
85	—	—	—	4	7	3	14
n_x	2	7	12	47	29	3	$n=100$

2.

$Y \backslash X$	10	15	20	25	30	35	n_y
40	2	4	—	—	—	—	6
50	—	3	7	—	—	—	10
60	—	—	5	30	10	—	45
70	—	—	7	10	8	—	25
80	—	—	—	5	6	3	14
n_x	2	7	19	45	24	3	$n=100$

3.

$Y \backslash X$	15	20	25	30	35	40	n_y
15	4	1	—	—	—	—	5
25	—	6	4	—	—	—	10
35	—	—	2	50	2	—	54
45	—	—	1	9	7	—	17
55	—	—	—	4	3	7	14
n_x	4	7	7	63	12	7	$n=100$

4.

$Y \backslash X$	2	7	12	27	22	27	n_y
100	1	5	—	—	—	—	6
110	—	5	3	—	—	—	8
120	—	—	3	40	12	—	55
130	—	—	2	10	5	—	17
140	—	—	—	3	4	7	14
n_x	1	10	8	53	21	7	$n=100$

5.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
10	3	5	—	—	—	—	8
20	—	4	4	—	—	—	8
30	—	—	7	35	8	—	50
40	—	—	2	10	8	—	20
50	—	—	—	5	6	3	14
n_x	3	9	13	50	22	3	$n=100$

6.

$Y \backslash X$	12	14	22	27	32	37	n_y
25	2	4	—	—	—	—	6
35	—	6	3	—	—	—	9
45	—	—	6	35	4	—	45
55	—	—	2	8	6	—	16
65	—	—	—	14	7	3	24
n_x	2	10	11	57	17	3	$n=100$

7.

$Y \backslash X$	15	20	25	30	35	40	n_y
25	3	4	—	—	—	—	7
35	—	6	3	—	—	—	9
45	—	—	6	35	2	—	43
55	—	—	12	8	6	—	26
65	—	—	—	4	7	4	15
n_x	3	10	21	47	15	4	$n=100$

8.

$Y \backslash X$	4	9	14	19	24	29	n_y
30	3	3	—	—	—	—	6
40	—	5	4	—	—	—	9
50	—	—	40	2	8	—	50
60	—	—	5	10	6	—	21
70	—	—	—	4	7	3	14
n_x	3	8	49	16	21	3	$n=100$

9.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	n_y
30	2	6	—	—	—	—	8
40	—	5	3	—	—	—	8
50	—	—	7	40	2	—	49
60	—	—	4	9	6	—	19
70	—	—	—	4	7	5	16
n_x	2	11	14	53	15	5	$n=100$

10.

$Y \backslash X$	10	15	20	25	30	35	n_y
20	5	1	—	—	—	—	6
30	—	6	2	—	—	—	8
40	—	—	40	5	5	—	50
50	—	—	2	8	7	—	17
60	—	—	—	4	7	8	19
n_x	5	7	9	52	19	8	$n=100$

11.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	35	40	n_y
100	2	1	—	—	—	—	—	—	3
120	3	4	3	—	—	—	—	—	10
140	—	—	5	10	8	—	—	—	23
160	—	—	—	1	—	6	1	1	9
180	—	—	—	—	—	—	4	1	5
n_x	5	5	8	11	8	6	5	2	$n=50$

12.

$Y \backslash X$	18	23	28	33	38	43	48	n_y
125	—	1	—	—	—	—	—	1
150	1	2	5	—	—	—	—	8
175	—	3	2	12	—	—	—	17
200	—	—	1	8	7	—	—	16
225	—	—	—	—	3	3	—	6
250	—	—	—	—	1	1	—	2
n_x	1	6	8	20	10	4	1	$n=50$

13.

$Y \backslash X$	5	10	15	20	25	30	35	n_y
100	—	—	—	—	—	6	1	7
120	—	—	—	—	—	4	2	6
140	—	—	8	10	5	—	—	23
160	3	4	3	—	—	—	—	10
180	2	1	—	1	—	—	—	4
n_x	5	5	11	11	5	10	3	$n=50$

14.

$Y \backslash X$	13	18	23	28	33	n_y
25	3	2	—	—	—	5
35	—	6	4	—	—	10
45	—	1	9	5	—	15
55	—	1	2	4	8	15
65	—	—	1	—	4	5
n_x	3	10	16	9	12	$n=50$

15.

$Y \backslash X$	30	35	40	45	50	n_y
46	2	6	—	—	—	8
56	2	8	10	—	—	20
66	—	—	32	3	9	44
76	—	—	4	11	6	21
86	—	—	—	2	5	7
n_x	4	14	46	16	20	$n=100$

16.

$Y \backslash X$	33	38	43	48	53	58	n_y
65	4	8	1	—	—	—	13
75	—	4	4	2	—	—	10
85	—	1	6	6	1	—	14
95	—	—	—	1	5	—	6
105	—	—	—	1	4	1	6
115	—	—	—	—	2	4	6
n_x	4	13	11	10	12	5	$n=55$

17.

$Y \backslash X$	3	7	11	15	19	23	n_y
6	5	3	—	2	—	—	10
16	7	10	1	2	—	—	20
26	2	18	15	20	—	—	55
36	—	—	30	26	—	—	56
46	—	—	—	19	12	—	31
56	—	—	—	—	21	7	28
n_x	14	31	46	69	33	7	$n=200$

18.

$Y \backslash X$	45	50	55	60	65	70	75	n_y
30	—	—	—	—	8	2	1	11
35	—	1	6	22	33	10	3	75
40	1	2	10	48	37	8	1	107
45	—	1	12	11	2	—	—	26
50	—	2	1	1	—	—	—	4
55	—	—	1	—	—	—	—	1
n_x	1	6	30	82	80	20	5	$n=224$

19.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	4	n_y
0	18	1	1	—	—	20
3	1	20	—	—	—	21
6	3	5	10	2	—	20
9	—	—	7	12	—	19
12	—	—	—	—	20	20
n_x	22	26	18	14	20	$n=100$

20.

$Y \backslash X$	0	4	8	12	16	n_y
7	19	1	1	—	—	21
13	2	14	—	—	—	16
19	—	3	22	2	—	27
25	—	—	—	15	—	15
31	—	—	—	—	21	21
n_x	21	18	23	17	21	$n=100$

21.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	0	1	2	3	4	n_y
10	20	5	—	—	—	25
20	7	15	3	1	—	26
30	—	3	17	4	—	24
40	—	—	8	13	7	28
50	—	—	—	5	42	47
n_x	27	23	28	23	49	$n=150$

22.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	150	165	175	185	195	n_y
50	2	2	—	—	—	4
70	—	2	—	—	—	2
90	—	—	9	2	1	12
110	—	—	2	7	9	18
130	—	—	—	3	11	14
n_x	2	4	11	12	21	$n=50$

23.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	20	25	30	35	40	n_y
10	3	7	—	—	—	10
16	—	12	5	1	—	18
20	—	—	6	1	1	8
24	—	—	—	3	1	4
28	—	—	—	—	1	1
n_x	3	19	11	5	3	$n=41$

24.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	25	35	45	55	65	n_y
2	5	10	—	—	—	15
4	—	13	10	10	—	33
6	—	—	18	16	—	34
8	—	—	—	2	2	4
10	—	—	—	—	1	1
n_x	5	23	28	28	3	$n=87$

25.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	10	20	30	40	50	n_y
10	7	17	10	—	—	34
20	—	23	12	5	—	40
30	—	10	5	3	2	20
40	—	*	2	2	1	5
50	—	—	—	—	1	1
n_x	7	50	29	10	4	$n=100$

26.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	5	15	25	35	45	n_y
2	3	14	—	—	—	17
12	—	16	18	—	—	34
22	—	—	20	10	11	41
32	—	—	—	6	2	8
n_x	3	30	38	16	13	$n=100$

27.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	6	11	16	21	n_y
5	3	10	—	—	—	13
10	4	11	10	—	—	25
15	—	5	15	10	—	30
20	—	—	11	10	4	25
25	—	—	—	4	3	7
n_x	7	26	36	24	7	$n=100$

28.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	4	6	8	10	12	n_y
3	7	21	10	—	—	38
8	—	5	15	10	—	30
13	—	—	11	10	4	25
18	—	—	—	4	3	7
n_x	7	26	36	24	7	$n=100$

29.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	3	7	11	15	19	n_y
2	2	4	—	—	—	6
6	—	3	5	—	—	8
8	—	—	5	35	5	45
10	—	—	2	8	17	27
12	—	—	—	4	10	14
n_x	2	7	12	47	32	$n=100$

30.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	2	5	8	11	14	17	n_y
1	2	4	—	—	—	—	6
6	—	6	3	—	—	—	9
11	—	—	6	35	4	—	45
16	—	—	2	8	6	—	16
21	—	—	—	14	7	3	24
n_x	2	10	11	57	17	3	$n=100$

12- назорат иши

1.1. X тасодикий микдор $F(x)$ тахсимот функцияси оркали берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{10}(3x^2 + x - 4), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг.
 $F(X)$ ва $f(x)$ функцияларининг графигини чизинг.

1.2. Нормал тахсимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=2$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(4 < X < 9)$ ни топинг.

1.3. Нормал тахсимотнинг номаълум математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлиликл билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,69$; $n=25$; $\sigma=2,5$).

2.1. X тасодикий микдор $F(x)$ тахсимот функцияси билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{1}{5}, \\ 5x+1, & \text{агар } -\frac{1}{5} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

2.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=3$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(3 < X < 10)$ ни топинг.

2.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни 0,95 ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,70$; $n=25$; $\sigma=3$).

3.1. X тасодифий миқдор $F(x)$ тақсимот функцияси билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\pi, \\ \sqrt{2} \cos \frac{x}{2}, & \text{агар } -\pi < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

3.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=4$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(5 < X < 9)$ ни топинг.

3.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,71$; $n=49$; $\sigma=3,5$).

4.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{\sqrt{x}}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг, ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

4.2. X тасодифий миқдор нормал конун бўйича тақсимланган. Унинг математик кутилиши $a=5$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < X < 10)$ ни топинг.

4.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,72$; $n=64$; $\sigma=4$).

5.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 4, \\ \ln \frac{x}{4}, & \text{агар } 4 < x \leq 4e, \\ 1, & \text{агар } x > 4e. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

5.2. Нормал тасимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=6$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(4 < X < 12)$ ни топинг.

5.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан қоплайдиган ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,73$; $n=81$; $\sigma=4,5$).

6.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{3}(2x^2 + x), & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.

6.2. X тасодикий микдор нормал қонун бўйича тасимланган, математик кутилиши $a=7$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=2$. $P(3 < X < 10)$ ни топинг.

6.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,73$; $n=81$; $\sigma=4,5$).

7.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{2}(x^3 + x), & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ нинг графикларини чизинг.

7.2. Нормал тасимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=8$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(3 < x < 15)$ ни топинг.

7.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,74$; $n=100$; $\sigma=5$).

8.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 3x^2 + 2x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ нинг графикни чизинг.

8.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=9$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(5 < X < 14)$ ни топинг.

8.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлили билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,75$; $n=121$; $\sigma=5,5$).

9.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2 \sin x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

9.2. X тасодифий миқдор нормал конун бўйича тақсимланган, математик кутилиши $a=10$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < x < 13)$ ни топинг.

9.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлили билан баҳолаш учун ишончли оралигини топинг ($\bar{X}=74,76$; $n=114$; $\sigma=6$).

10.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{6} (x^2 + 3x - 4), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ ларнинг графикларини чизинг.

10.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=11$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(7 < x < 17)$ ни топинг.

10.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\sigma=0,95$ ишончлили билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,91$; $n=729$; $\sigma=13,5$).

11.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{5} (3x - 1), & \text{агар } \frac{1}{3} < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графигини чизинг.

11.2. Нормал таксимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=12$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(7 < x < 18)$ ни топинг.

11.3. Нормал таксимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,77$; $n=169$; $\sigma=6,5$).

12.1. X тасодикий микдорнинг таксимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \sqrt{x+1}, & \text{агар } -1 < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

12.2. Нормал таксимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=13$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(9 < x < 18)$ ни топинг.

12.3. Нормал таксимотнинг математик кутилиши a ни $\sigma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,78$; $n=196$; $\sigma=7$).

13.1. X тасодикий микдор таксимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 3 \\ \ln \frac{x}{3}, & \text{агар } 3 < x \leq 3e, \\ 1, & \text{агар } x > 3e. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг, ҳамда $f(x)$ ва $F(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

13.2. X тасодикий микдор нормал конун бўйича таксимланган, математик кутилиши $a=14$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$. $P(11 < x < 17)$ ни топинг.

13.3. Нормал таксимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли оралиқни топинг ($\bar{X}=74,79$; $n=225$; $\sigma=7,5$).

14.1. X тасодикий микдор таксимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{3}{4}\pi, \\ \cos 2x, & \text{агар } \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

Зичлик функция $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг, ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

14.2. X тасодифий микдор нормал конун бўйича тақсимланган, математик кутилиши $a=15$, ўрта квадратик четланиши $\sigma=8$. $P(9 < x < 21)$ ни топинг.

14.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,8$; $n=256$; $\sigma=8$).

15.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \frac{1}{2}(x+1), & \text{агар } -1 < x \leq 1 \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

15.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=16$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(2 < x < 9)$ ни топинг.

15.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,81$; $n=289$; $\sigma=8,5$).

16.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{9}, & \text{агар } 0 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

16.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=17$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=11$. $P(9 < x < 20)$ ни топинг.

16.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,82$; $n=324$; $\sigma=9$).

17.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}(x^2 - 3x + 2), & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

17.2. Нормал тасимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=18$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=6$. $P(10 < x < 22)$ ни топинг.

17.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,83$; $n=381$; $\sigma=9,5$).

18.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ билан берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}x - 1, & \text{агар } 2 < x < 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

18.2. Нормал тасимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=19$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=7$. $P(11 < x < 23)$ ни топинг.

18.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,84$; $n=400$; $\sigma=10$).

19.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}(2x^2 + x - 1), & \text{агар } \frac{1}{2} < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

19.2. X тасодикий микдор нормал тасимланган. Унинг математик кутилиши $a=20$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=7$. $P(13 < x < 24)$ ни топинг.

19.3. Нормал тасимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,85$; $n=441$; $\sigma=10,5$).

20.1. X тасодикий микдор тасимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{4}, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(x)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

20.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=21$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$. $P(9 < x < 15)$ ни топинг.

20.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,86$; $n=484$; $\sigma=11$).

21.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1}{12} (x^3 + 2x), & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

21.2 Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=22$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=8$. $P(10 < X < 18)$ ни топинг.

21.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,87$; $n=529$, $\sigma=11,5$).

22.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \ln \frac{x}{2}, & \text{агар } 2 < x \leq 2e, \\ 1, & \text{агар } x > 2e. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

22.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=23$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=9$. $P(11 < X < 20)$ ни топинг.

22.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,88$; $n=576$; $\sigma=12$).

23.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sqrt{2} \sin \frac{x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

23.2 X тасодифий микдор нормал қонун бўйича тақсимланган. Математик кутилиши $a=24$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=11$. $P(13 < X < 25)$ ни топинг.

23.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,89$; $n=625$; $\sigma=12,5$).

24.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sqrt[3]{x}, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

24.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=2$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(4 < X < 9)$ ни топинг.

24.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,9$, $n=676$, $\sigma=13$).

25.1. X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{1}{2}, \\ \frac{1}{5}(2x+1), & \text{агар } -\frac{1}{2} < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

25.2. Нормал тақсимланган X тасодифий микдорнинг математик кутилиши $a=3$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=5$. $P(4 < X < 7)$ ни топинг.

25.3. Нормал тақсимотнинг a математик кутилишини $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,92$; $n=784$, $\sigma=14$).

26.1 X тасодифий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

26.2. Нормал тақсимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=4$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(3 < X < 11)$ ни топинг.

26.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,93$; $n=841$; $\sigma=14,5$).

27.1. X тасодикий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{4} (x^2 - x - 2), & \text{агар } 2 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

27.2. Нормал тақсимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=5$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=4$. $P(2 < X < 11)$ ни топинг.

27.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,94$; $n=841$; $\sigma=29$).

28.1. X тасодикий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

28.2. Нормал тақсимланган X тасодикий микдорнинг математик кутилиши $a=6$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(6 < X < 16)$ ни топинг.

28.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилик билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,95$; $n=784$; $\sigma=28$).

29.1. X тасодикий микдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \sqrt{x-1}, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

29.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=7$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=3$. $P(5 < X < 13)$ ни топинг.

29.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг ($\bar{X}=74,96$; $n=729$; $\sigma=27$).

30.1. X тасодифий миқдор тақсимот функцияси $F(x)$ ёрдамида берилган:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 5, \\ \ln \frac{x}{5}, & \text{агар } 5 < x \leq 5e, \\ 1, & \text{агар } x > 5e. \end{cases}$$

Зичлик функцияси $f(x)$, $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни топинг ҳамда $F(x)$ ва $f(x)$ функцияларнинг графикларини чизинг.

30.2. Нормал тақсимланган X тасодифий миқдорнинг математик кутилиши $a=8$ ва ўрта квадратик четланиши $\sigma=1$. $P(4 < X < 9)$ ни топинг.

30.3. Нормал тақсимотнинг математик кутилиши a ни $\gamma=0,95$ ишончлилиқ билан баҳолаш учун ишончли ораликни топинг. ($\bar{X}=74,97$; $n=676$; $\sigma=26$).

10

10- намунавий ҳисоб топшириқлари

1.1. Қутида 6 та оқ, 4 та қора, 3 та қизил шар бор. Таваккалига олинган 3 та шарнинг ҳаммаси турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.2. 7 та ўриндикли қаторга 4 қиз ва 3 ўғил ўтиришади. Уч ўғилнинг ёнма-ён ўтириши эҳтимоллигини топинг.

1.3. Қитоб тоқчасида алгебрадан 4 та, геометриядан 3 та қитоб таваккалига териб чиқилган. Ҳар қайси фанга доир қитоблар ёнма-ён туриши эҳтимоллигини топинг.

1.4. Тангани 10 марта ташланганида 5 марта гербли томон ва 5 марта рақамли томон тушган. Гербли томонларнинг ҳаммаси дастлабки 5 марта ташланганда тушганлиги эҳтимоллигини топинг.

1.5. Яшиқда 15 та деталь бўлиб, уларнинг 5 таси бўялган. Таваккалига олинган 5 та деталнинг 4 таси бўялган, биттаси бўялмаган бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.6. Спортлото ўйинидаги бош ютукни (45 тадан 6 та номерни топиш) ютиб олиш эҳтимоллигини топинг. 5 та номерни топиш эҳтимоллигини аниқланг.

1.7. 52 талиқ ўйин картасини 2 тадан таркатилганда «туз» ва «кирол» чиқиши эҳтимоллигини топинг.

1.8. Театрга 6 та чипта олинган бўлиб, улардан 4 таси 1-қатордаги жойлардан иборатдир. Таваккалига олинган 3 та

чиптанинг 2 таси биринчи катордаги жойларда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.9. Футбол бўйича мусобақаларда 20 та жамоа катнашади. Тасодифий равишда бу жамоалар 10 тадан қилиб иккита гуруҳга бўлинди. Бунда 2 та энг кучли жамоа битта гуруҳга тушиб қолиши эҳтимоллигини топинг.

1.10. Қутичада 7 та оқ ва 5 та қора шар бор.

а) таваккалига олинган шар қора бўлиши;

б) таваккалига олинган 2 та шар қора бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.11. Талаба ўқув дастуридаги 40 саволдан 30 тасини билади. Ҳар бир имтиҳон билетида 2 тадан савол бўлса, талабанинг ҳар иккала саволни билиши эҳтимоллигини топинг.

1.12. Қуръа ташлаш қатнашчилари яшиқдан 1 дан 100 гача номерланган жетонларни тортадилар. Таваккалига биринчи бўлиб, олинган жетон номерида 5 рақами иштирок этмаслиги эҳтимоллигини топинг.

1.13. Олтита бир хил карточкаларнинг ҳар бирига куйидаги ҳарфлардан бири ёзилган: а, б, с, м, р, о. Карточкалар яхшилаб аралаштирилгач, галма-галдан битталаб олинган ва қатор қилиб, териб чиқилган тўртта карточкада «ромб» сўзининг ҳосил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.14. Барча ёқлари бўялган куб мингта бир хил ўлчамли кубчаларга бўлинади ва улар яхшилаб аралаштирилади. Таваккалига олинган кубчанинг: а) битта, б) иккита ёғи бўялган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.15. Саккизта ҳар хил китоб битта токчага таваккалига териб қўйилганда, иккита маълум китоб ёнма-ён туриб қолиши эҳтимоллигини топинг.

1.16. 10 та ҳар хил китобнинг 5 таси ҳар бири 4 сўмдан, учтаси 1 сўмдан, 2 таси 3 сўмдан сотиляпти. Таваккалига олинган иккита китоб биргаликда 5 сўм бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.17. Гуруҳнинг 8 нафари қизлар бўлган 17 талабаси орасида 7 та билет ўйналяпти. Билетга «эга чиққанлар» ичида 4 та талабанинг қизлар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.18. Беш қаватли уйнинг лифти уч йўловчи билан кўтарила бошлади. Ҳар қайси қаватдан биттадан ортиқ бўлмаган йўловчи тушиб қолиши эҳтимоллигини топинг. (Бунда йўловчиларни қаватлар бўйича тақсимлашнинг мумкин бўлган барча усуллари тенг эҳтимолли деб ҳисобланг.)

1.19. Натурал каторнинг 1, 2, 3, ..., 100 сонлари таваккалига жойлаштирилган 1 ва 2 сонлари ёнма-ён, шу билан бирга, ўсиб бориш тартибида жойлашганлиги эҳтимоллигини топинг.

1.20. Ўнта талаба тайин электропоездда кетишга шартлашиб олдилар, лекин қайси вагонда кетишга келишиб олмадилар. Агар электропоездда 10 та вагон бўлса иккита талабанинг битта вагонга тушиб қолмаслиги эҳтимоллигини топинг. (Бунда талабаларнинг

вагонлар бўйича жойлашишларининг барча имкониятлари тенг имкониятли деб фараз қилинади.)

1.21. Таваккалга олинган учта рақамнинг: а) ҳаммаси бир хил; б) икkitаси бир хил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.22. 10 эркак ва 10 аёлдан иборат гуруҳ тасодикий равишда 2 та тенг қисмга бўлинади. Ҳар қайси қисмда эркаклар ва аёллар сони бир хил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.23. Йиғувчида бир-биридан кам фарқ қиладиган 10 та деталь бор. Уларнинг тўрттаси биринчи турдаги, икkitаси иккинчи, икkitаси учинчи ва икkitаси тўртинчи турдаги деталлардир. Бир пайтда олинган олти та деталнинг учтаси — биринчи турдаги, икkitаси иккинчи, биттаси — учинчи турдаги деталь бўлиш эҳтимоллигини топинг.

1.24. Таваккалга олинадиган икки хонали соннинг а) туб сон; б) 5 га қаррали сон бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.25. Ҳар хил рақамлар билан номерланган 9 та жетоннинг 3 таси олинади. Уларнинг ўсиб бориш тартибида чиқиши эҳтимоллигини топинг. Учала жетоннинг номерлари жуфт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.26. Таваккалга танланган телефон номери 5 та рақамдан иборат. Уларда:

а) барча рақамлар ҳар хил бўлиши;

б) барча рақамлар тоқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.27. Таваккалга олинган натурал сон 2 га ҳам, 3 га ҳам бўлинмаслиги эҳтимоллигини топинг.

1.28. 2,3,4,5,6 сонлари ёзилган бешта карточкадан тасодикий равишда уч хонали сон тузилади. Бу сон тоқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.29. Берилган 1, 2, 3, 4, 5 рақамдан фойдаланиб турли рақамли тўрт хонали сон тузилади. Тузилган сон рақамларининг ўсиш тартибида бўлиши эҳтимоллигини топинг.

1.30. Яшиқда 40 та ярокли ва 6 та яроксиз саклагичлар бор. Яшиқдан 3 та саклагич олинган:

а) барча саклагичлар ярокли бўлиши;

б) ақалли биттаси яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.1. Айланага таваккалга ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак тенг ёнли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.2. Айланага таваккалга ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак тўғри бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.3. Айланага таваккалга ички учбурчак чизилади. Бу учбурчак ўткир бурчакли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.4. 200 м ли магнитофон тасмасига 20 м ораликда маълумот ёзилган, шу тасманинг 60 м дан 75 м гача бўлган оралигида узлуксиз ёзув бўлиш эҳтимоллигини топинг.

2.5. Икки ўрток маълум бир жойда соат 14⁰⁰ билан 15⁰⁰ орасида учрашишга келишдилар. Ҳар қайси ўрток 20 мин кутиб, кейин кетади. Учрашув рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

2.6. Томони a га тенг квадратлар тўри чизилган текисликка таваккалига $r < \frac{a}{2}$ радиусли танга ташланади. Танга квадратларнинг томонларидан ҳеч бирини кесмаслик эҳтимоллигини топинг. Нуктанинг текис фигурага тушиш эҳтимоллиги фигура юзига пропорционал ва унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади.

2.7. Текислик бир-биридан $2a$ масофада жойлашган параллел тўғри чизиклар билан бўлинган. Бу текисликка таваккалига радиуси $r < a$ бўлган танга ташланади. Танга тўғри чизиклардан ҳеч бирини кесмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.8. Парабола ярим доирага уринади ва унинг диаметри чегараларидан ўтади. Ярим доирага таваккалига ташланган нукта ярим доира ва парабола билан чегараланган соҳага тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.9. Парабола квадратнинг пастки асосига уринади ва унинг юқори учлари орқали ўтади. Квадратга таваккалига ташланган нуктанинг квадратнинг юқори томони ва парабола билан чегараланган соҳага тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.10. Таваккалига 1 дан катта бўлмаган иккита x ва y сон олинган. Агар бу сонлар квадратларнинг йиғиндиси $\frac{1}{4}$ дан катта бўлса, уларнинг йиғиндиси бирдан катта бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.11. Таваккалига ҳар бири иккидан катта бўлмаган иккита мусбат x ва y сон олинган. $xy \leq 1$; $y/x \leq 2$ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.12. Иккита x ва y хақикий сон $|x| \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$ тенгсизликларни қаноатлантирадиган қилиб таваккалига танланади. $x^2 < y$ шартнинг бажарилиши эҳтимоллигини топинг.

2.13. Иккита x ва y хақикий сон $|x| \leq 3$, $|y| \leq 5$ тенгсизликларни қаноатлантирадиган қилиб таваккалига танланади. $\frac{x}{y}$ каср мусбат бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.14. R радиусли доира ичига r радиусли кичик доира жойлаштирилган. Катта доирага таваккалига ташланган нукта кичик доирага ҳам тушиши эҳтимоллигини топинг. (Доирага тушиш эҳтимоллиги доира юзига пропорционал бўлиб, унинг жойлашишига боғлиқ эмас деб фараз қилинади.)

2.15. Радиуси 15 см бўлган шар марказидан 25 см масофада ёруғликнинг нуктавий манбаи жойлашган. Шар сиртида таваккалига олинган нукта ёритилган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.16. Ичидан томони $a = 14$ см квадрат қирқиб олинган $R = 25$ см радиусли доирага радиуси $r = 2$ см бўлган шар таваккалига ташланади. Агар шар албатта доирага тушса, унинг бу тешик четларига тегмай ундан ўтиб кетиш эҳтимоллигини топинг.

2.17. R радиусли доирага мунтазам олтибурчак ички чизилган. Доира ичига таваккалига ташланган нуктанинг олтибурчак ичига тушиш эҳтимоллигини топинг.

2.18. Квадратнинг тайинланган учидан унинг диагоналидан кичик ихтиёрий радиус билан айлана чизилган. Айлана квадратнинг бу учга эга бўлган томонларини кесиб ўтиши эҳтимоллигини топинг.

2.19. R радиусли айланада таваккалига нукта танланади. Бу нукта айланада белгилаб қўйилган A нуктадан R радиусдан катта бўлмаган масофада ётиши эҳтимоллигини топинг.

2.20. Миналар қўйилиб қилинган тўсик миналар ораси 100 м дан қилиб, бир чизик бўйича жойлаштирилган. Кенглиги 20 м бўлган кеманинг бу тўсикни тўғри бурчак остида кесиб ўтганда, милага дуч келиши эҳтимоллигини топинг. (Чизикнинг кенглигини ҳисобга олмаслик мумкин.)

2.21. Узунлиги 12 см бўлган AB кесмага таваккалига C нукта қўйилади. AC кесмага қурилган квадрат юзи 36 см^2 ва 81 см^2 лар орасида бўлиши эҳтимоллигини топинг.

2.22. Учлари $(0; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 1)$, $(1; 0)$ бўлган квадратга таваккалига (x, y) нукта ташланади. Бу нуктанинг координаталари $y < 2x$ тенгсизликни қаноатлантириши эҳтимоллигини топинг.

2.23. R радиусли доирага таваккалига ташланган нуктанинг доирага ички чизилган квадратга тушиши эҳтимоллигини топинг.

2.24. R радиусли доирага таваккалига ташланган нуктанинг доирага ички чизилган мунтазам учбурчакка тушиши эҳтимоллигини топинг.

2.25. Тез айланаётган диск жуфт сондаги тенг секторларга ажратилган ва улар навбат билан оқ ва қора рангларга бўйаб чиқилган. Диска қарата ўқ узилади. Ўқнинг секторлардан бирига тегиши эҳтимоллигини топинг. (Ўқнинг текис фигурага тегиш эҳтимоллиги бу фигуранинг юзига пропорционал деб фараз қилинади.)

2.26. Разведкачилар радиоприёмниги сигналларни узун тўлқиндаги частоталарда даврий равишда ҳар 2 мин да 16 с давомида қабул қилади. Агар сигнални қайд қилиш учун қабул 1 с дан кам бўлмаслиги зарур бўлса, радиоприёмникнинг 10 с давом этадиган сигнални қайд қилиши эҳтимоллигини топинг.

2.27. Узунлиги L бўлган AB телефон линиясининг C нуктасида (унинг ҳолати линия бўйича тенг имкониятли) узилиш рўй берди. C нуктанинг A нуктадан l дан кичик бўлмаган масофада жойлашганлиги эҳтимоллигини топинг.

2.28. Аэропортнинг қўндириш системаси (тизими) мураккаб метеошароитларда самолётларни 5 мин дан кам бўлмаган оралик билан қўндиришни таъминлайди. Иккита самолёт жадвал бўйича бири соат 10 да, иккинчиси соат 10 у 10 минутда аэродромга қўнишлари керак. Агар биринчи самолёт аэродромга жадвалга нисбатан 10 мин атрофида, иккинчиси 5 мин атрофида четланиш билан кириб келиши мумкин бўлса (бунда жадвалдан кўрсатилган

чегараларда четланишлар катталиклари тенг имкониятли деб фараз қилинади), иккинчи самолётнинг кутиш зонасига кетиб туриши эҳтимоллигини топинг.

2.29. Томони a бўлган мунтазам учбурчаклардан терилган паркетга r радиусли танга таваккалига ташланди. Танга учбурчаклардан ҳеч қайсисининг томонига тегмаслиги эҳтимоллигини топинг.

2.30. a узунликдаги стержень таваккалига 3 бўлакка бўлинди. Ҳар қайси бўлакнинг узунлиги $a/4$ дан катта бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.1. Пул-буюм лотереясининг ҳар 10000 билетига 150 та буюм ва 50 та пул ютуқлари ўйналади. Бир дона лотерея билети эгасининг буюм ёки пул ютуғи ютиб олиш эҳтимоллигини топинг.

3.2. Мерганнинг битта ўқ узиб 10 очко олиш эҳтимоллиги 0,1 га, 9 очко олиш эҳтимоли 0,3 га, 8 ёки ундан кам очко олиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Мерганнинг битта ўқ узиб 9 тадан кам бўлмаган очко олиши эҳтимоллигини топинг.

3.3. Партиядаги 10 та деталнинг 8 таси стандарт. Таваккалига олинган 2 та деталнинг ақалли биттаси стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.4. Яшикда 10 та деталь бўлиб, уларнинг 2 таси ностандарт. Таваккалига олинган 6 та деталь ичида биттадан кўп бўлмаган ностандарт деталь бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.5. Мерганнинг ўнлик соҳага уриши эҳтимоли 0,05; тўққизликка 0,2; саккизликка 0,6. Битта ўқ узилади. Қуйидаги ҳодисаларнинг эҳтимолликларини топинг.

A — камида 8 очко олинган.

B — 8 дан кўп очко олинган.

3.6. Яшикда 8 та оқ ва 12 та қизил бир хил шарлар бор. Таваккалига учта шар олинади. Уларнинг ақалли биттаси оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.7. Яшикда 8 та оқ ва 12 та қизил шар бор. Таваккалига 5 та шар олинади. Уларнинг ичида биттадан кўп бўлмаган оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.8. Яшикда 9 та оқ ва 14 та қизил шар бор. Таваккалига 6 та шар олинади. Уларнинг ичида камида иккитаси оқ шар бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.9. Жисмоний тарбиячилар куни талаба ўйингоҳга борди. Футболга 0,3 эҳтимоллик билан, баскетболга 0,4 эҳтимоллик билан, волейболга 0,2 эҳтимоллик билан чипта сотиб олиш мумкин эди. Талабанинг мусобакага тушиши эҳтимоллигини топинг. Талабанинг баскетбол ёки волейбол мусобакасига кира олиш эҳтимоллигини топинг.

3.10. Яшикда 8 та қизил, 10 та яшил ва 12 та кўк рангдаги бир хил шар бор. Таваккалига учта шар олинади. Уларнинг ақалли иккитаси бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.11. Устахонада учта станок ишлаб турибди. Смена давомида

биринчи станокнинг бузилиши эҳтимоллиги 0,15 га, иккинчи станокники 0,1 га, учинчи станокники 0,12 га тенг. Станоклар бир пайтда бузилмайди деб фараз қилиб, смена давомида ақалли битта станокнинг бузилиши эҳтимоллигини топинг.

3.12. Кутида 15 та ок, 20 та қора, 25 та яшил, 10 та қизил шар бор. Таваккалига олинган шар ок, қора ёки қизил бўлиши эҳтимолликларини топинг.

3.13. Кутида 10 та ок, 15 та қора, 20 та яшил, 25 та қизил шар бор. Таваккалига олинган шар ок, қора ёки қизил бўлиши эҳтимолликларини топинг.

3.14. Ишчи учта станокка хизмат кўрсатади. Смена давомида ишчининг аралашувини талаб қилиш эҳтимоллиги биринчи станок учун 0,7 га, иккинчи станок учун 0,75 га, учинчи станок учун эса 0,8 га тенг. Смена давомида ишчининг аралашувини қайсидир 2 та станокнинг талаб қилиши эҳтимоллигини топинг.

3.15. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги биринчи мерган учун p га иккинчиси учун 0,7 га тенг. Битта ўқ узишда роса бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги иккала мерган учун 0,38 га тенг эканлиги маълум. P ни топинг.

3.16. Бирор физик микдорни бир марта ўлчашда берилган аникликдан ортик бўлган хатоликка йўл қўйиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Тўртта боғлиқмас ўлчаш ўтказилди. Қўпи билан битта ўлчашда берилган аникликдан ортик бўлган хатоликка йўл қўйилганлик эҳтимоллигини топинг.

3.17. Бир дона пул-буюм лотереяси билан ютиш эҳтимоллиги $1/7$ га тенг. 5 дона билет сотиб олиб: а) бешта билетнинг ҳаммасига ютиши, б) ақалли битта билетга ютиш эҳтимоллигини топинг.

3.18. Бир бирига боғлиқмас 3 та ўқ узишда ақалли бир марта нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9984 га тенг. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллигини топинг.

3.19. Абонент тераётган телефон номерининг охирги рақамини эсидан чиқариб қўйди ва уни таваккалига терди. Унинг 2 тадан ортик бўлмаган муваффақиятсиз уриниш қилиши эҳтимоллигини топинг.

3.20. Битта ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,2 га тенг. 8 та ўқ узилди. Нишонни яқсон қилиш учун ҳеч бўлмаганда бир марта нишонга текказиш етарли бўлса, нишоннинг яқсон қилиниш эҳтимоллигини топинг.

3.21. Талаба имтиҳон саволларининг 25 тасидан 20 тасинигина тайёрлашга улгурди. Талабанинг таваккалига танлаган 4 та саволнинг камида 2 тасини билиш эҳтимоллигини топинг.

3.22. Овчи узоклашиб бораётган нишонга қарата 3 марта ўқ узди. Нишонга тегиш эҳтимоллиги ўқ узининг бошида 0,8 га тенг, у кейинги ҳар бир ўқ узишда 0,1 га камаяди. Овчи:

- а) учала ҳолда теккиза олмаслиги;
- б) ақалли бир марта текказиш;
- в) икки марта текказиш эҳтимоллигини топинг.

3.23. Имтиҳон билетида 3 та савол бор. Талабанинг биринчи ва иккинчи саволга жавоб бериш эҳтимоллиги 0,9 га, учинчи саволга эса 0,8 га тенг. Агар имтиҳонни топшириш учун:

- а) ҳамма саволларга жавоб бериш керак;
- б) ақалли 2 та саволга жавоб бериш керак бўлса, талабанинг имтиҳонни топшириш эҳтимоллигини топинг.

3.24. n та оқ ва m та қора шар бўлган кутидан 2 та шар олинади. Олинган шарлар турли рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.25. Кутида 10 та оқ, 15 та қора, 20 та яшил ва 25 та қизил шар бор. Битта шар олинади. Олинган шар:

- а) қизил, оқ ёки қора бўлиши;
- б) яшил ёки қизил бўлиши;
- в) оқ, қора ёки яшил бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.26. Танга 4 марта ташланади. Гербли томон роса икки марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

3.27. Заём облигацияларининг ярмиси ютукли. Ақалли битта облигацияга 0,95 дан катта эҳтимоллик билан ютук чиқишига ишонч ҳосил қилиш учун нечта облигация сотиб олиш керак?

3.28. Яшикда 90 та яроқли ва 10 та яроксиз деталь бор. Йиғувчи кетма-кет (қайтариб солмай) 10 та деталь олади. Олинган деталлар орасида:

- а) яроксизлари йўклиги,
- б) ҳеч бўлмаганда биттаси яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

3.29. Иккита ўйин соққасини неча марта ташланганда ақалли бир марта 12 очко тушишига 0,5 дан кам бўлмаган эҳтимоллик билан ишонч ҳосил қилиш мумкин?

3.30. Ўйин иккита ўйинчининг бири кетма-кет 2 партияни ютгунча давом этади (дуранг натижа ҳисобга олинмайди). Ҳар бир ўйинчининг партияни ютиши эҳтимоллиги 0,5 га тенг ва олдинги партиялар натижаларига боғлиқ эмас. Ўйин 6- партиягача тугаши эҳтимоллигини топинг.

4.1. 10 000 та қиймат келтирилган логарифмлар жадвалида битта хато кетган. Жадвалдан таваккалига олинган 100 та логарифм қиймати орасида ақалли битта хато қиймат борлиги эҳтимоллигини топинг.

4.2. Олти лампали (ҳамма лампалар ҳар хил) радиоприёмникнинг битта лампаси «куйиб» қолди. Приёмникни тузатиш учун занжирдаги элементдан таваккалига танланган лампани олиб аралаштирилади ва приёмник текшириб қўрилади. Приёмникнинг

- а) битта лампани;
- б) иккита лампани;
- в) учта лампани алмаштиргандан сўнг одатдагидек ишлаб кетиши эҳтимоллигини топинг.

4.3. Тўрт овчи нишонга қарата маълум бир тартибда ўқ узишга келишиб олишди: навбатдаги овчи ундан олдинги овчи нишонга теккиза олмаган тақдирдагина ўқ узади. Ҳар бир овчининг нишонга

текказиш эҳтимоллиги бир хил бўлиб, 0,8 га тенг. Нишонга қарата:

- а) битта;
- б) иккита;
- в) учта ўқ узилиш эҳтимоллигини топинг.

4.4. Рақамли қулф умумий ўқида тўртта диск бор. Ҳар бир диск рақамлар билан белгиланган олтига секторга бўлинган. Қулфни дисклардаги рақамлар маълум комбинация (у қулфнинг «сири»дан иборат) ташкил этгандагина очиш мумкин. Рақамларнинг ихтиёрий комбинациясини териб, қулфни очиш мумкинлиги эҳтимоллигини топинг.

4.5. Механизмга учта бир хил деталь киради. Агар механизмни йиғишда учала деталь ўрнига ўлчамлари чизмада белгиланганидан катта бўлган деталлар қўйилса, механизмнинг иши бузилади. Йиғувчида 5 таси катта ўлчамдаги 12 та деталь қолди. Агар йиғувчи деталларни таваккалига олса, бу деталлардан йиғилган механизмнинг нормал ишламаслик эҳтимоллигини топинг.

4.6. Қорхонада яроксиз маҳсулот умумий маҳсулотнинг ўртача 2 %ни ташкил этади. Ярокли маҳсулотнинг 95 % ини биринчи нав ташкил этади. Таваккалига олинган маҳсулот:

- а) текширишдан ўтган маҳсулотдан олинган бўлса;
- б) тайёрланган умумий маҳсулотдан олинган бўлса, унинг биринчи навли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.7. Овчи узоқлашаётган нишонга қарата 2 марта ўқ узди. Отиш бошланганда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг, кейинги ҳар қайси ўқ узишда эса у 0,1 га камаяди. Овчининг:

- а) ҳар иккала ҳолда ҳам нишонга текказа олмаслиги;
- б) ақалли бир марта текказиш эҳтимоллигини топинг.

4.8. «А» ва «В» ходисалар қуйидагича: «А» ходиса — 4 та ўйин соққасини бир пайтда ташланганда ақалли битта бир тушиши; «В»ходиса — 2 та соққани 24 марта ташланганда ақалли бир марта 2 та бир тушиши. Бу ходисаларнинг қайси бири эҳтимоллироқ?

4.9. Ишчи тайёрлайдиган деталларнинг 8 %и яроксиз. Синаб кўришга олинган деталлар орасида бирорта ҳам яроксиз бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.10. Иссиқлик электростанциясида 15 смена муҳандислари бўлиб, уларнинг 3 таси аёллар. Сменада 3 киши туради. Таваккалига танланган сменада эркаклар 2 тадан кам бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.11. 30 талабанинг ишлаб чиқариш амалиёти учун Тошкентда 15 та жой, Фарғонада 8 та жой, Олмаликда 7 та жой ажратилган. Икки ўртоқнинг битта шаҳарда амалиёт ўтиши эҳтимоллигини топинг.

4.12. Кутида a донга o_k ва b донга қора шар бор. Кутидаги ҳамма шарлар бирин-кетин, тасодифий равишда олинади. Тартиб бўйича иккинчи олинган шарнинг оқ бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.13. Қарталарнинг тўлиқ дастаси (52 та карта)дан бирварақайига 4 та карта олинади. Қуйидаги ходисалар қаралади:

«А» — олинган карталар ичида ҳеч бўлмаганда битта «ғиштин» бўлади;

«В» — олинган карталар ичида ҳеч бўлмаганда битта «карға» бўлади.

$A+B$ ходисанинг эҳтимоллигини топинг.

4.14. Касаба уюшмаси ёзда дам олишга кетадиган болалар учун 15 та спорт лагерига, 9 та сайёҳлик лагерига ва 4 та соғломлаштириш лагерига йўлланмалар ажратди. Агар учта ўртоқнинг оналари бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда биттадан йўлланма олиб келган бўлсалар, бу уч ўртоқнинг битта лагерда дам олиши эҳтимоллигини топинг.

4.15. Биринчи кутида 5 та оқ, 11 та қора ва 8 та қизил шар, иккинчи кутида эса 10 та оқ, 8 та қора ва 6 та қизил шар бор. Ҳар иккала кутидан таваккалига биттадан шар олинади. Олинган шарлар бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.16. Яшикда тўрт рангдаги ғалтак иплар бор: оқ — 50 %, қизил — 20 %, яшил — 20 %, кўк — 10 %. Таваккалига олинган ғалтакнинг яшил ёки кўк бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.17. Тайёрланаётган деталларнинг ўртача 3 %и яроксиз. Синаш учун олинган 5 та деталнинг орасида бирорта ҳам яроксизи бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.18. Қутичада 30 % и оқ, қолганлари қизил ғалтак иплар аралаштирилиб қўйилган. Таваккалига олинган икки ғалтак ил бир хил рангда бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.19. Техник қаров станциясига 20 та машина келтирилди. Уларнинг 5 тасида юриш қисмида, 8 тасида моторда нуқсонлар бўлиб, 10 тасида ҳеч қандай нуқсон топилмади. Юриш қисмида нуқсони бўлган машинанинг моторида ҳам нуқсон борлиги эҳтимоллигини топинг.

4.20. 12 ўғил бола ва 18 қиз бола бор гуруҳдан 2 киши таваккалига танланди. Уларнинг

а) иккаласи ўғил бола;

б) қиз бола ва ўғил бола бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.21. Харидорга 41-ўлчамдаги пойафзал зарурлиги эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлсин. Дастлабки бешта харидорнинг 41-ўлчамдаги пойафзални сўраш эҳтимоллигини топинг.

4.22. 1 ва 2 деб белгиланган 2 та ўйин соққаси ташланди. Биринчи соққадаги очколарнинг иккинчи соққадаги очколардан катта бўлиши эҳтимоллигини топинг.

4.23. Ўйин соққасини ташланганда жуфт ёки учга қаррали очко тушиши эҳтимоллигини топинг.

4.24. Ишчи 4 та станокка хизмат кўрсатади. Бир соат давомида биринчи станок ишчининг созлаш учун аралашувини талаб қилмаслиги эҳтимоллиги 0,2 га тенг; иккинчи станок учун 0,25; учинчи станок учун 0,6 га, тўртинчи станок учун эса 0,4 га тенг. Бир соат давомида бирорта ҳам станокнинг ишчининг аралашувини талаб этмаслиги эҳтимоллигини топинг.

4.25. Талаба олий математикадан имтихонга тайёрланиши учун математик таҳлил фанидан 20 саволга ва геометриядан 25 та саволга жавоб тайёрлаши керак. Бирок, у математик таҳлилдан 15 та, геометриядан 20 та саволга жавоб тайёрлай олди, холос. Билетда 3 та савол бор: 2 та таҳлилдан ва 1 та геометриядан.

а) талаба имтихонни аълога топшириши (учала саволга ҳам жавоб бериши);

б) яхшига топшириши (исталган иккита саволга жавоб бериши) эҳтимоллигини топинг.

4.26. Деталларга 3 боскичда ишлов берилади. Биринчи боскичда яроксиз деталь олиш эҳтимоллиги 0,02 га, иккинчисидан 0,03 га, учинчисидан 0,02 га тенг. Айрим боскичларда яроксиз деталь олиш боғлиқмас ҳодисалар деб фараз қилиб, 3 та боскичдан сўнг яроқли деталь олиш эҳтимоллигини топинг.

4.27. 1,2,3,4,5 рақамлардан биттаси, қолганларидан яна биттаси танланади. Ток сон танланган бўлиб, унинг

а) биринчи галда,

б) иккинчи галда,

в) иккала галда ҳам танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

4.28. n -тартибли дитерминант ёйилмасининг битта ҳади таваккалига танланади. Танланган ҳадда бош диагональ элементлари бўлмаслиги эҳтимоллиги p_n ни топинг. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ ни ҳисобланг.

4.29. Уч киши галма-галдан тангани ташлайди. Қимда биринчи бўлиб гербли томон тушса, ўша ютган ҳисобланади. Ҳар қайси ўйинчи учун ютиш эҳтимоллигини топинг.

4.30. Икки киши галма-галдан тангани ташлайди. Қимда биринчи бўлиб гербли томон тушса, ўша ютган ҳисобланади. Ҳар қайси ўйинчи учун ютиш эҳтимоллигини топинг.

5.1. Пластмасса ғўлалар учта прессда тайёрланади. I пресс барча ғўлаларнинг 50 % ини, II- 30 %, III- 20 % ини ишлаб чиқаради. Бунда I пресс ғўлаларининг 0,025, II нинг 0,02, III нинг 0,015 қисми ностандартдир. Тайёр ғўлалар ичидан таваккалига олингани стандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.2. Пластмасса буюмлар учта автоматда тайёрланади: I автомат маҳсулотнинг 40 % ини, II-35 % ини, III-25 % ини ишлаб чиқаради. Бунда I автоматнинг 0,13, II-0,025, III-0,025 қисми ностандарт буюмлардир. Танланган стандарт буюм III автоматда тайёрланганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.3. Дўконга 4 лампочка заводида тайёрланган бир хил лампочкалар қабул қилиб олинди: I заводдан 350 дона, II дан 625 дона, III дан 245 дона ва IV дан 850 дона. Лампочкалар 1500 соатдан ортиқ вақт ёниши эҳтимоллиги I завод учун 0,25 га, II завод учун 0,30 га, III завод учун 0,40 га, IV завод учун 0,75 га тенг. Дўкон тоқчаларига лампочкалар аралаштириб териб чиқиладди. Сотиб олинган лампочканинг 1500 соатдан кўп вақт ёниши эҳтимоллигини топинг.

5.4. Омборга 1000 та подшипник келтирилди. Уларнинг 260 таси I заводда, 400 таси II заводда ва 340 таси III заводда тайёрланган. Подшипникнинг ностандарт бўлиб чиқиши эҳтимоллиги I завод учун 0,08 га, II завод учун 0,025 га, III завод учун, 0,04 га тенг. Таваккалига олинган подшипник ностандарт бўлиб чикди. Бу подшипникнинг I заводда тайёрланганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.5. Электр лампочкалари партиясининг 10 % и I заводда, 40 % и II заводда, 50 % и III заводда тайёрланган. Яроксиз лампочка ишлаб чиқариш I завод учун 0,02, II завод учун 0,008, III завод учун 0,006. Таваккалига олинган лампочканинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.6. Соатлар учта заводда тайёрланади ва дўконга келтирилади. I завод махсулотнинг 40 % ини, II завод 45 % ини, III завод 15 % ини тайёрлайди. I завод тайёрлаган соатларнинг 90 % и, II завод соатларининг 70 % и, III завод соатларининг 90 % и илгарилаб кетади. Сотиб олинган соатнинг илгарилаб кетиши эҳтимоллигини топинг.

5.7. Иккита яшикда радиолампа бор. Биринчи яшикда 12 лампа бўлиб, 1 таси яроксиз, иккинчи яшикда 10 та лампочка бўлиб, уларнинг 1 таси яроксиз. Биринчи яшикдан битта лампа олиниб, иккинчи яшикка солинади. Иккинчи яшикдан таваккалига олинган лампанинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.8. Биринчи жамоада 6 та спорт устаси ва 4 та биринчи разрядли спортчи, иккинчи жамоада 6 та биринчи разрядли спортчи ва 4 та спорт устаси бор. Бу жамоалар ўйинчиларидан тузилган терма жамоада 10 ўйинчи бор: 6 ўйинчи — биринчи жамоадан, 4 ўйинчи — иккинчи жамоадан. Терма жамоадан таваккалига бир ўйинчи танланади. Бу ўйинчининг спорт устаси бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.9. Хамма буюмлар иккита назоратчи томонидан текширилади. Буюмнинг текшириш учун биринчи назоратчига тушиши эҳтимоллиги 0,55 га, иккинчи назоратчига тушиши эҳтимоллиги 0,45 га тенг. Биринчи назоратчининг ностандарт буюмни ўтказиб юбориш эҳтимоллиги 0,01 га, иккинчи назоратчи учун 0,02 га тенг. Таваккалига «стандарт» тамғали буюм олинганда у яроксиз бўлиб чикди. Бу буюмнинг иккинчи назоратчи томонидан текширилганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.10. Йиғиш учун деталлар иккита станокда тайёрланиб, уларнинг биринчиси иккинчисига нисбатан 3 марта кўп деталь ишлаб чиқаради. Бунда биринчи станок ишлаб чиқарадиган деталларнинг 0,025, иккинчи станок учун 0,015 қисмини яроксиз деталлар ташкил этади. Таваккалига йиғиш учун олинган битта деталь ярокли бўлиб чикди. Бу деталнинг иккинчи станокда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.11. 9 та бир хил ёпик қутининг ҳар бирида факат ранглари билан фаркланувчи 10 тадан шар бор. 2 та қутида 5 тадан оқ шар бор, 3 қутида 4 тадан оқ шар бор ва 4 қутида 3 тадан оқ шар бор. Тугмачани босиш натижасида қайсидир қутидан оқ шар отилиб

чикди. Бу кутида 3 та ок шар бўлганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.12. 4 та мерган бир-бирига боғлиқ бўлмаган ҳолда битта нишонга биттадан ўк уздилар. Бу мерганлар учун нишонга текказиш эҳтимолликлари мос равишда 0,4; 0,6; 0,7; 0,8 га тенг. Отиш тугагандан сўнг нишондан учта ўкнинг изи топилди. Тўртинчи мерганнинг ўқи хато кетганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.13. Биринчи кутида 10 та шар бўлиб, уларнинг 8 таси ок, иккинчи кутида 20 та шар бўлиб, 4 таси ок. Хар қайси кутидан таваккалига биттадан шар олинди, сўнгра таваккалига бу шарларнинг бири олинди. Ок шар олинганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.14. Талабаларнинг курилиш отрядида 2 та бригада биринчи босқич талабаларидан, битта бригада эса иккинчи босқич талабаларидан тузилган. Биринчи босқичларнинг хар қайси бригадасида 5 йигит ва 3 киз бор, иккинчи босқичларнинг бригадасида 4 йигит ва 4 киз бор. Қуръа ташлаш билан отряд бригадаларининг биридан шаҳарга бориш учун бир киши танланди.

а) Йигит танланганлиги эҳтимоллигини топинг.

б) Йигит танланган. Унинг биринчи босқич талабаси экани эҳтимоллигини топинг.

5.15. Омборда 3 та фабрикадан маҳсулот келади: биринчи фабриканинг маҳсулоти 20 % ни, иккинчи фабриканики 46 % ни, учинчи фабриканики 34 % ни ташкил этади. Ностандарт буюм ишлаб чиқариш 1-фабрика учун ўртача 3 % ни, 2-фабрика учун 2 % ни, 3-фабрика учун 1 % ни ташкил этади. Агар таваккалига олинган буюм ностандарт бўлса, унинг 1-фабрикада тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

5.16. Имтиҳонга келган 10 талабанинг учтаси аъло, тўрттаси — яхши, иккитаси — ўртача ва биттаси — ёмон тайёргарликка эга. Имтиҳон билетларида 20 та савол бор. Аъло тайёргарликка эга талаба барча 20 та саволга, яхши тайёргарликка эга талаба 16 та саволга, ўртачаси 10 та саволга, ёмони 5 та саволга жавоб бериши мумкин. Таваккалига чақирилган талаба берилган 3 та исталган саволга жавоб берди. Бу талабанинг: а) аъло тайёргарликка; б) ёмон тайёргарликка эга эканлиги эҳтимоллигини топинг.

5.17. Радиолампа учта заводнинг хар биридан тегишли 0,25; 0,50; 0,25 эҳтимолликлар билан қабул қилинади. Бир йил ичида лампочкаларнинг ишдан чиқиш эҳтимоллиги 1-завод лампалари учун 0,1 га, иккинчи учун 0,2 га, учинчи учун 0,4 га тенг. Таваккалига танланган лампанинг бир йил ишлаши эҳтимоллигини топинг.

5.18. Бензин қуйиш шохобчаси олдидан енгил ва юк машиналари ўтиб туради. Уларнинг 60 % и юк машиналаридан иборат. Ўтиб кетаётган машинанинг бензин қуйиш шохобчасига кириб ўтиш эҳтимоллиги юк машинаси учун 0,1 га, енгил машина учун 0,2 га тенг. Шохобчага машина кириб келди. Унинг юк машинаси эканлиги эҳтимоллигини топинг.

5.19. Курилишга 1000 дона ғишт келтирилди. Йўлда ғиштниги синиш эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Курилишга: а) 2 тадан ортиқ

синган ғишт: б) ақалли битта синган ғишт келтирилганлиги эҳтимоллигини топинг.

5.20. Спартакиадада 1-гуруҳдан 4 талаба, 2-гуруҳдан 6 талаба, 3-гуруҳдан 5 талаба катнашмоқда. 1-гуруҳ талабаси институт терма жамоасига 0,9 эҳтимоллик билан қабул қилинади, 2-гуруҳ талабаси учун бу эҳтимоллик 0,7 га, 3-гуруҳ талабаси учун 0,8 га тенг. Таваккалига танланган талаба институт терма жамоасига қабул қилинди. Бу талабанинг қайси гуруҳда ўқиши эҳтимоллироқ?

5.21. Йиғилган электр занжирга I тур сақлагич қўйилиши мумкин, у кучланиш ортиб кетганда 0,8 эҳтимоллик билан ишлаб кетади ёки II тур сақлагич қўйилиши мумкинки, у ўша шароитда 0,9 эҳтимоллик билан ишлаб кетади. I тур сақлагич занжирга 0,6 эҳтимоллик билан, II тур сақлагич эса 0,4 эҳтимоллик билан уланиши мумкин. Занжирга уланган сақлагич ишга тушиб кетди. Қайси бири эҳтимоллироқ: I тур сақлагич қўйилганими ёки II тур сақлагич қўйилганими?

5.22. Ишчи бир хил деталларга ишлов бериладиган учта станокка хизмат кўрсатади. Яроксиз деталь ишлаб чиқариш эҳтимоллиги 1-станок учун 0,02 га, 2-станок учун 0,03 га, учинчи станок учун — 0,04 га тенг. Ишлов берилган деталлар битта яшикка жойланади. 1-станокнинг унумдорлиги 2-станокка нисбатан уч марта юқори, 3-станокнинг унумдорлиги эса 2-станокнинг унумдорлигига нисбатан икки марта паст. Таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

5.23. Самолётга қарата учта ўқ узилди. 1-отишда мўлжалга тегиш эҳтимоллиги 0,5 га, 2-отишда 0,6 га, 3-отишда 0,8 га тенг. Битта ўқ текканда самолётнинг уриб туширилиш эҳтимоллиги 0,3 га, иккита ўқ текканда 0,6 га тенг, учта ўқ текканда эса самолётнинг уриб туширилиши аниқдир. Самолётнинг уриб туширилиши эҳтимоллигини топинг.

5.24. Учта станок конвейерга деталлар етказиб беради. 1-станок учун яроксиз деталь чиқариш эҳтимоллиги 0,03 га, 2-станок учун 0,02 га, 3-станок учун 0,01 га тенг. 1-станокнинг унумдорлиги 2-станокникига нисбатан уч марта юқори. 3-станокники эса 2-станокникига нисбатан 2 марта юқори. Конвейердан таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.25. Йиғув цехига деталлар 3 та автоматдан келтирилади. 1-автомат 0,3 %, 2-автомат — 0,2 %, 3-автомат 0,4 % яроксиз деталь ишлаб чиқариши маълум. Агар 1-автоматдан 1000 та, 2-автоматдан 2000 та, 3-автоматдан 2500 та деталь келтирилган бўлса, йиғишга таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.26. Йиғиш цехига деталлар 2 та бўлимдан келтирилади: I бўлимдан — 70 %, II бўлимдан — 30 %. Бунда I бўлим деталларининг 10 %и, II бўлимники эса 20 %и яроксиз. Таваккалига олинган деталнинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.27. Электр лампочкалари партиясининг 20 % ини 1-завод, 30 % ини 2-завод, 50 % ини 3-завод тайёрлаган. 1-завод учун яроксиз лампочка ишлаб чиқариш эҳтимоллиги 0,01 га, 2-завод учун 0,005 га, 3-завод учун 0,006 га тенг. Таваккалига олинган лампочканинг яроксиз бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.28. Омборга 1000та деталь келтирилди. Уларнинг 200 таси 1-заводда, 460 таси 2-заводда, 340 таси 3-заводда тайёрланган. Деталнинг яроксиз бўлиб чиқиши эҳтимоллиги 1-завод учун 0,03 га, 2-завод учун 0,02 га, 3-завод учун эса 0,01 га тенг. Таваккалига олинган деталь яроксиз бўлиб чиқди. Унинг 1-заводда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

5.29. Дўконга 4 та лампа заводида тайёрланган бир хил электр лампочкалари келтирилди: 1-заводдан 250 та, 2-заводдан 525 та, 3-заводдан 275 та ва 4-заводдан 950 та. Лампочканинг 1500 соатдан кўп ёниши эҳтимоллиги 1-завод учун 0,15 га, 2-завод учун 0,30 га, 3-завод учун 0,20 га ва 4-завод учун 0,70 га тенг. Лампочкалар тоқчаларга жойлаштирилаётганда улар аралашиб кетди. Сотиб олинган лампочканинг 1500 соатдан ортиқ ёниши эҳтимоллигини топинг.

5.30. Пластмасса буюмлар учта станокда тайёрланади. I станок бутун маҳсулотнинг 50 % ини, II 30 % ини, III 20 % ни тайёрлайди. Бунда I станок буюмларининг 0,025 қисми, II нинг 0,02 қисми, III нинг 0,015 қисми яроксиз. Стандартга жавоб берувчи буюмнинг II станокда тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

6.1. Цехда 6 та мотор бор. Хар бир мотор учун унинг мазкур пайтда ишга туширилганлик эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Мазкур пайтда а) 4 та мотор; б) ҳамма моторлар ишга туширилганлик эҳтимоллиги; в) барча моторлар ўчириб қўйилганлик эҳтимоллигини топинг.

6.2. Бир дона лотерея билетига ютуқ чиқиш эҳтимоллиги $\frac{1}{7}$ га тенг. 6 та билетга эга бўлиб: а) иккита билетга; б) учта билетга; в) ҳамма билетларга ютуқ чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.3. Бананлар ортилган учта кема келиши кутиляпти. Статистиканинг кўрсатишича келтириляётган бананларнинг йўлда айниб қолиши 13 % ни ташкил этади. У ҳолда а) битта кеманинг; б) иккита кеманинг; в) учала кеманинг айниган маҳсулот билан келиши эҳтимоллигини топинг. Барча кемалардаги бананларнинг айниманган бўлиши эҳтимоллиги нимага тенг?

6.4. Автобазада 12 та машина бор. Уларнинг хар бирининг йўлга чиқиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Автобаза меъёрида ишлаши учун камида 8 та машина йўлда бўлиши керак бўлса, автобазанинг меъёрида ишлаши эҳтимоллигини топинг.

6.5. Телевизорнинг кафолат муддати ичида таъмирлашни талаб этиши эҳтимоллиги 0,2 га тенг. Кафолат муддати ичида 6 та телевизорнинг а) биттадан кўп бўлмагани; б) ақалли биттаси таъмирлашни талаб этиши эҳтимоллигини топинг.

6.6. Таваккалига олинган деталнинг ностандарт бўлиши эҳтимоллиги 0,1 га тенг бўлсин. Таваккалига олинган бешта

деталнинг иккитадан кўп бўлмагани ностандарт бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.7. 6 та болали оилада камида иккитаси киз бола бўлиши эҳтимоллигини топинг. Уғил бола туғилиши эҳтимоллигини 0,51 деб олинг.

6.8. Битта лотерея билетига ютук чиқиши эҳтимоллиги $\frac{1}{7}$ га тенг. Олтита билетнинг энг камида иккитасига ютук чиқиши эҳтимоллигини топинг.

6.9. Объектни яксон қилиш учун камида 3 марта нишонга тегиш керак. 15 та ўқ узилди. Ҳар қайси отишда нишонга тегиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг бўлса, объектнинг яксон қилиниш эҳтимоллигини топинг.

6.10. Синаш пайтида ишламай қолиш эҳтимоллиги ҳар бир асбоб учун 0,4 га тенг. Қайси ҳодисанинг эҳтимоллиги катта: 4 та боғлиқмас синашда 2 та асбобнинг ишламай қолишими ёки 6 та боғлиқмас синашда 3 та асбобнинг ишламай қолишими?

6.11. Устахонада 8 та мотор ишляпти. Ҳар бир мотор учун тушликкача қизиб кетиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. Тушгача: а) 4 та моторнинг қизиб кетиши; б) барча моторларнинг қизиб кетиши; в) бирорта ҳам моторнинг қизиб кетмаслик эҳтимоллигини топинг.

6.12. Яшиқда бир неча минг саклагичлар бор. Уларнинг ярмисини 1-завод, қолганини 2-завод тайёрлаган. Таваккалига 5 та саклагич олинди. Уларнинг: а) иккитаси; б) камида иккитаси; в) иккитадан кўпи 1-заводда тайёрланганлик эҳтимоллигини топинг.

6.13. Қайси бири эҳтимоллироқ: тенг кучли рақиб билан ўйнаб тўрт партиядан учтасини ютишими ёки саккиз партиядан камида бештасини ютишими (дуранг ҳисобга олинмайди)?

6.14. Ўйин соққасини 10 марта ташланганда учга қаррали очко икки мартадан кўп, лекин беш мартадан кам марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

6.15. Яшиқдаги деталларнинг 40 % и 1-заводда, қолганлари 2-заводда тайёрланган. Яшиқдан таваккалига 7 та деталь олинди. Уларнинг ичида: а) иккитаси; б) 3 тадан кўп бўлмагани; в) 2 тадан ортиғи 1-заводда тайёрланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.16. Ишчи 50 та дастғохга хизмат кўрсатади. 6 соатлик иш вақтида дастғохнинг созлашни талаб этиши эҳтимоллиги $\frac{1}{3}$ га

тенг. Қайси бири эҳтимоллироқ:

а) 17 та дастғох созлашни талаб этади;

б) 16 та дастғох созлашни талаб этади.

6.17. Завод дўконга 5000 дона сифатли буюм жўнатди. Ҳар буюмнинг йўлда шикастланиш эҳтимоллиги 0,0002 га тенг. Йўлда 5000 буюмнинг: а) роса 3 таси; б) 3 тадан ортиғи шикастланиши эҳтимоллигини топинг.

6.18. Кинотеатрга 730 томошабин сиғади. а) 3 та томошабин бир кунда (масалан, 1 мартда) туғилганлиги; б) 3 тадан кўп бўлмаган томошабин бир кунда туғилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.19. Курилишга 1000 дона ғишт келтирилди. Ташиш ва келтириш пайтида ғиштнинг синиш эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Курилишга: а) 2 тадан ортик синган ғишт келтирилганлик; б) камида битта синик ғишт келтирилганлик эҳтимоллигини топинг.

6.20. Чапакайлар ўртача 1 % ни ташкил этади. 200 талаба орасида: а) роса 4 та; б) 4 тадан кам бўлмаган чапакай борлиги эҳтимоллигини топинг.

6.21. Дўконга 1000 шиша маъдан сув келтирилди. Келтириш пайтида шиша идишнинг синиб қолиши эҳтимоллиги 0,003 га тенг. Дўконга: а) роса 2 та; б) 2 тадан кам синган шиша идиш келтирилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.22. Дарслик 10000 нусхада чоп этилди. Дарслик нусхаси нотўғри бетланганлик эҳтимоллиги 0,0001 га тенг. Ҳамма нусха ичида роса 5 дона яроксиз дарслик борлиги эҳтимоллигини топинг.

6.23. Беш болали оилада учтадан ортик киз бола бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг. (Ўғил бола туғилиши эҳтимоллиги 0,51 деб олинг.)

6.24. Китоб саҳифасида хато учраши эҳтимоллиги 0,002 га тенг. 500 саҳифали китоб текширилмокда. а) 2 саҳифада; б) 2 дан ортик бўлмаган саҳифада хато учраши эҳтимоллигини топинг.

6.25. А ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. 10 та синовда А ходиса 3 тадан кўп бўлмаган ҳолда рўй бериш эҳтимоллигини топинг.

6.26. Завод дўконга 6000 дона сифатли буюм жўнатди. Йўлда шикастланиш эҳтимоллиги ҳар бир буюм учун 0,00025 га тенг. Жўнатилган 600 дона буюм орасида йўлда: а) роса 2 таси; б) 2 тадан кўпи шикастланган бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.27. Кинотеатрга 1000 та томошабин сиғади. а) 2 та томошабиннинг бир кунда (масалан 1 мартда) туғилганлиги эҳтимоллиги; б) 2 тадан кўп бўлмаган томошабиннинг бир кунда туғилганлиги эҳтимоллигини топинг.

6.28. Дарслик 40000 нусхада чоп этилган. Дарслик нусхасида камчилик бўлиш эҳтимоллиги 0,00015 га тенг. Бутун нусхада роса 6 дона камчилиги бор дарслик бўлиши эҳтимоллигини топинг.

6.29. А ходисанинг рўй бериш эҳтимоллиги 0,45 га тенг. 40 та синовда А ходиса 8 тадан кўп бўлмаган ҳолда рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

6.30. Устахонада 9 та мотор ишляпти. Ҳар бир мотор учун тушгача қизиб кетиш эҳтимоллиги 0,6 га тенг. Тушгача: а) 3 та мотор қизиб кетиши эҳтимоллигини; б) ҳамма моторлар қизиб кетиши эҳтимоллигини; в) бирорта ҳам мотор қизиб кетмаслиги эҳтимоллигини топинг.

7.1. Тўпдан ўқ узишда битта ўқ узиб, нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. 900 та ўқ узилганда уларнинг камида 690 тасининг, кўпи билан 740 тасининг нишонга тегиши эҳтимоллигини топинг.

7.2. Болтлар йўнишда ўртача 10 % бракка йўл қўйилиш

кузатилади. 400 та болтдан иборат партияда 299 тадан ортиғи ярокли бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.3. Харакатланаётган нишонга битта ўк узишда текказиш эҳтимоллиги 0,7 га тенг. 20 та ўк узилганда 15 тасининг нишонга тегиши эҳтимоллигини топинг.

7.4. Битта ўк узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,4 га тенг. 320 та ўк узилганда 100 тасининг нишонга тегиши эҳтимоллигини топинг.

7.5. Берилган ўсимлик уруғининг униб чиқувчанлиги 90 % ни ташкил этади. Экилган 800 та уруғнинг камида 700 тасининг униб чиқиши эҳтимоллигини топинг.

7.6. А ходисанинг 900 та боғлиқмас ходисаларнинг ҳар бирида рўй бериши эҳтимоллиги p 0,8 га тенг. А ходисанинг камида 710 марта, кўпи билан 740 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.7. А ходисанинг 900 та боғлиқмас ходисанинг ҳар бирида рўй бериши эҳтимоллиги p 0,8 га тенг. А ходисанинг: а) 750 марта; б) 710 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.8. Китоб саҳифасида хато бўлиши эҳтимоллиги 0,002 га тенг. 500 саҳифали китоб текширилади. Камида 3, кўпи билан 5 саҳифада хато бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.9. 100 та станок бир-бирига боғлиқ бўлмай ишлайди, бунда уларнинг ҳар бирининг 6 соат иш вақтида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Олти соат иш вақтида камида 75 та, кўпи билан 85 та станокнинг узлуксиз ишлаши эҳтимоллигини топинг.

7.10. 100 та станок бир-бирига боғлиқ бўлмай ишлайди, бунда уларнинг ҳар бирининг 6 соат иш вақтида узлуксиз ишлаш эҳтимоллиги 0,8 га тенг. Олти соат иш вақтида 85 та станок узлуксиз ишлаши эҳтимоллигини топинг.

7.11. Фабрика 75 % биринчи нав маҳсулот чиқаради. 300 та маҳсулот ичидан биринчи навлилари сони камида 219 та ва кўпи билан 234 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.12. Ўйин соққаси 500 марта ташланади. Бунда бир очко камида 70 марта ва кўпи билан 83 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

7.13. Танга 400 марта ташланади. Гербли томоннинг камида 204 марта ва кўпи билан 214 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

7.14. Ҳар қайси ўнта деталнинг 9 таси стандартга жавоб беради. Олинган 50 та деталлар ичида стандартга жавоб берадиганлари сони камида 42 та, кўпи билан 48 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.15. Ўйин соққаси 500 марта ташланади. Бунда бир очконинг: а) 83 марта; б) 78 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

7.16. Танга 400 марта ташланади. Бунда гербли томоннинг: а) 200 марта; б) 160 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

7.17. Мерганнинг битта ўк узиб нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,75 га тенг. 100 марта ўк узилганда нишонга: а) камида 70 ва кўпи билан 80 марта; б) кўпи билан 70 марта текказиш эҳтимоллигини топинг.

7.18. Агар ходисанинг ҳар бир синовда рўй бериш эҳтимоллиги 0,2 га тенг бўлса, 400 та синовда унинг 104 марта рўй бериши эҳтимоллигини тақрибан топинг.

7.19. Агар боғлиқмас 1000 та синовларнинг ҳар бирида A ҳодиса 0,5 эҳтимоллик билан рўй берса, унинг камида 500 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.20. Агар боғлиқмас синовларнинг умумий сони 600 та бўлиб, ҳодисанинг алоҳида синовларда рўй бериши эҳтимоллиги 0,6 га тенг бўлса, ҳодисанинг камида 342 ва кўпи билан 378 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.21. Тўпдан ҳар бир алоҳида ўқ узишда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 20 та ўқ узилганда нишонга тегишлар сони 16 дан кам, 19 дан ортиқ бўлмаслиги эҳтимоллигини топинг.

7.22. Карбонит ғўлачаларни автоматик прессланганда улар умумий сонининг $\frac{2}{3}$ қисми тамғасиз бўлади. Таваккалига олинган 450 та ғўлача орасида тамғасизлари сони камида 280 та, кўпи билан 320 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.23. Тўпдан ўқ узилганда нишон 0,8 эҳтимоллик билан яқсон бўлади. 2000 та ўқ узилди. Бунда: а) камида 1200 марта, лекин 1300 дан ортиқ бўлмаган марта нишонга тегиш; б) камида 1200 марта нишонга тегиш эҳтимоллигини топинг.

7.24. Агар уруғнинг униб чиқиш эҳтимоллиги 0,75 бўлса, экилган 500 уруғнинг 130 таси униб чиқмаслик эҳтимоллигини топинг.

7.25. Ўйин соққаси 80 марта ташланади. 3 раками 20 марта тушиши эҳтимоллигини аниқланг. (Лапласнинг локал теоремасини қўлланг.)

7.26. Ҳар ўнта деталнинг 5 таси стандартга жавоб беради. Олинган 50 та деталнинг стандартга жавоб берадиганлари сони камида 43 та, кўпи билан 49 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.27. Карбонит ғўлачаларни автоматик прессланганда $\frac{2}{3}$ қисми тамғасиз бўлади. Таваккалига олинган 450 та ғўлача ичида тамғасизлари сони камида 300 та ва кўпи билан 310 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.28. Тўпдан ўқ узганда нишонга текказиш эҳтимоллиги 0,9 га тенг. 900 та ўқ узилганда нишонга тегишлар сони камида 700 та ва кўпи билан 720 та бўлиши эҳтимоллигини топинг.

7.29. 1000 та боғлиқсиз синовларнинг ҳар бирида A ҳодиса 0,1 эҳтимоллик билан рўй беради. A ҳодисанинг камида 100 та, кўпи билан 125 марта рўй бериши эҳтимоллигини топинг.

7.30. Ўйин соққаси 300 марта ташланади. Бир очко камида 60 марта ва ортиғи билан 70 марта тушиши эҳтимоллигини топинг.

8. Қуйида X дискрет тасодифий миқдор таксимот қонуни билан берилган.

а) Таксимот функцияси $F(x)$ ни топинг ва унинг графигини чизинг.

б) X дискрет тасодифий миқдорнинг сонли характеристикалари $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ларни ҳисобланг.

8.1.	X	52	56	57	60
	P	0,1	0,3	0,4	0,2

8.2.	X	16	24	26	28
	P	0,4	0,3	0,1	0,2

8.3.	X	14	18	23	29
	P	0,2	0,1	0,3	0,4

8.4.	X	30	32	35	40
	P	0,1	0,5	0,2	0,2

8.5.	X	12	14	16	20
	P	0,1	0,5	0,3	0,1

8.6.	X	12	14	18	20
	P	0,3	0,1	0,4	0,2

8.7.	X	35	39	42	46
	P	0,1	0,3	0,2	0,4

8.8.	X	23	25	28	29
	P	0,3	0,2	0,4	0,1

8.9.	X	17	27	29	28
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.10.	X	24	26	38	30
	P	0,2	0,2	0,5	0,1

8.11.	X	25	27	30	32
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.12.	X	2	16	19	21
	P	0,1	0,5	0,3	0,1

8.13.	X	45	47	50	52
	P	0,2	0,4	0,3	0,1

8.14.	X	10	12	14	16
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

8.15.	X	18	22	23	26
	P	0,2	0,3	0,4	0,1

8.16.	X	78	80	84	85
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

8.17.	X	21	25	26	31
	P	0,1	0,4	0,2	0,3

8.18.	X	25	28	30	33
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.19.	X	56	58	60	64
	P	0,2	0,3	0,4	0,1

8.20.	X	60	64	67	70
	P	0,1	0,3	0,4	0,2

8.21.	X	31	34	37	40
	P	0,3	0,5	0,1	0,1

8.22.	X	20	22	30	31
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.23.	X	17	20	23	27
	P	0,1	0,4	0,3	0,2

8.24.	X	28	32	34	36
	P	0,1	0,2	0,2	0,5

8.25.	X	37	41	43	45
	P	0,2	0,1	0,5	0,2

8.26.	X	30	35	38	40
	P	0,3	0,5	0,1	0,1

8.27.	X	15	20	28	24
	P	0,1	0,4	0,3	0,2

8.28.	X	20	25	30	31
	P	0,1	0,2	0,4	0,3

8.29.	X	10	25	20	26
	P	0,4	0,3	0,1	0,2

8.30.	X	41	40	52	55
	P	0,2	0,3	0,1	0,4

9. X тасодикий микдор $F(x)$ тахсимот функцияси билан берилган бўлса, қуйидагиларни топинг:

а) зичлик функция $f(x)$ ни;

б) $M(X)$, $D(X)$, $\sigma(X)$ ва $P(0,3 < X < 0,7)$ ларни.

$$9.1 \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^2, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.2. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ x^3, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.3. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0, \\ 3x^2 + 2x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$9.4. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.5. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 0,2x, & \text{агар } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агар } x > 5. \end{cases}$$

$$9.6. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -30, \\ \frac{x+30}{60}, & \text{агар } -30 < x \leq 30, \\ 1, & \text{агар } x > 30. \end{cases}$$

$$9.7. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ \frac{x}{a} \left(2 - \frac{x}{a}\right), & \text{агаp } 0 < x \leq a, \\ 1, & \text{агаp } x > a. \end{cases}$$

$$9.8. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1 - \sin x, & \text{агаp } \frac{\pi}{2} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агаp } x > \pi \end{cases}$$

$$9.9. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq -1, \\ \frac{3}{4}(x+1), & \text{агаp } -1 < x \leq \frac{1}{3}, \\ 1, & \text{агаp } x > \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$9.10. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ 1 - \cos x, & \text{агаp } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & \text{агаp } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$9.11. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ \frac{x}{7}, & \text{агаp } 0 < x \leq 7, \\ 1, & \text{агаp } x > 7. \end{cases}$$

$$9.12. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{36}, & \text{агаp } 0 < x \leq 6, \\ 1, & \text{агаp } x > 6. \end{cases}$$

$$9.13. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{25}, & \text{агаp } 0 < x \leq 5, \\ 1, & \text{агаp } x > 5. \end{cases}$$

$$9.14. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агаp } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{16}, & \text{агаp } 0 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агаp } x > 4. \end{cases}$$

$$9.15. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{1 - \cos x}{2}, & \text{агар } 0 < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.16. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{6}, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin 3x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

$$9.17. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \frac{x}{3} + \frac{1}{3}, & \text{агар } -1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.18. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ 1 + \sin x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

$$9.19. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 1, \\ x - 1, & \text{агар } 1 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.20. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{3\pi}{4}, \\ \cos 2x, & \text{агар } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.21. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ \cos x, & \text{агар } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0, \\ 1, & \text{агар } x > 0. \end{cases}$$

$$9.22. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{4}, & \text{агар } 0 < x \leq 2, \\ 1, & \text{агар } x > 2. \end{cases}$$

$$9.23. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{9}, & \text{агар } 0 < x \leq 3, \\ 1, & \text{агар } x > 3. \end{cases}$$

$$9.24. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 2, \\ \frac{1}{2}x - 1, & \text{агар } 2 < x \leq 4, \\ 1, & \text{агар } x > 4. \end{cases}$$

$$9.25. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ 2\sin x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{6}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{6}. \end{cases}$$

$$9.26. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \sin 3x, & \text{агар } 0 < x \leq \frac{\pi}{9}, \\ 1, & \text{агар } x > \frac{\pi}{9}. \end{cases}$$

$$9.27. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq \frac{3\pi}{4}, \\ \cos 2x, & \text{агар } \frac{3\pi}{4} < x \leq \pi, \\ 1, & \text{агар } x > \pi. \end{cases}$$

$$9.28. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq -1, \\ \frac{1}{2}(x+1), & \text{агар } -1 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.29. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 0, \\ \sqrt[3]{x}, & \text{агар } 0 < x \leq 1, \\ 1, & \text{агар } x > 1. \end{cases}$$

$$9.30. F(x) = \begin{cases} 0, & \text{агар } x \leq 3, \\ \ln \frac{x}{3}, & \text{агар } 3 < x \leq 3e, \\ 1, & \text{агар } x > 3e. \end{cases}$$

АСОСИЙ СОНЛИ УСУЛЛАР

1-§. Чизикли тенгламалар системасини ечишнинг
Жордано — Гаусс усули ва унинг татбиқи

15.1.1. Ушбу n та номаълумли n та чизиқли тенгламалар системаси берилган бўлсин:

[illegible]

Жордано — Гауснинг модификацияланган усулига кўра бу системани ечиш учун бирор a_{ik} ($i = \overline{1, n}, k = \overline{1, n}$) коэффициентни, масалан, $a_{11} \neq 0$ ни танлаймиз. У ҳал қилувчи элемент деб аталади. Системанинг биринчи тенгламасини a_{11} га бўлиб, ҳосил бўлган тенгламани кетма-кет a_{i1} ($i = \overline{1, n}$) ларга кўпайтириб, системанинг i -тенгламасини ундан айирсак, биринчи тенгламадан ташқари барча тенгламаларда x_1 номаълум йўқотилади ва натижада берилган системага тенг кучли қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + a_{24}^{(1)}x_4 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)}, \\ a_{32}^{(1)}x_2 + a_{33}^{(1)}x_3 + a_{34}^{(1)}x_4 + \dots + a_{3n}^{(1)}x_n = b_3^{(1)}, \\ a_{42}^{(1)}x_2 + a_{43}^{(1)}x_3 + a_{44}^{(1)}x_4 + \dots + a_{4n}^{(1)}x_n = b_4^{(1)}, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n2}^{(1)}x_2 + a_{n3}^{(1)}x_3 + a_{n4}^{(1)}x_4 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n = b_n^{(1)}. \end{array} \right.$$

Агар $a_{22}^{(1)} \neq 0$ бўлса, у ҳолда юқоридаги жараёни такрорлаб, системанинг иккинчи тенгламасидан ташқари барча тенгламаларида x_2 номаълумни йўқотамиз (Жордано усулининг Гауссинг маълум

усулидан фарқи ҳам шундан иборат) ва қуйидаги системага эга бўламиз:

$$a_{11}^{(1)}x_1 + a_{12}^{(1)}x_2 + a_{13}^{(1)}x_3 + a_{14}^{(1)}x_4 + \dots + a_{1n}^{(1)}x_n = b_1^{(1)},$$

$$a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + a_{24}^{(1)}x_4 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)},$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + a_{34}^{(2)}x_4 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)},$$

$$a_{43}^{(2)}x_3 + a_{44}^{(2)}x_4 + \dots + a_{4n}^{(2)}x_n = b_4^{(2)},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$a_{n3}^{(2)}x_3 + a_{n4}^{(2)}x_4 + \dots + a_{nn}^{(2)}x_n = b_n^{(2)}.$$

Бу жараёни $a_{33} \neq 0$ учун шунга ўхшаш давом эттириб, учинчи тенгламадан ташқари барча тенгламаларда x_3 номаълумни йўқотиб, ушбу системани ҳосил қиламиз:

$$a_{11}^{(2)}x_1 + a_{14}^{(2)}x_4 + \dots + a_{1n}^{(2)}x_n = b_1^{(2)},$$

$$a_{22}^{(2)}x_2 + a_{24}^{(2)}x_4 + \dots + a_{2n}^{(2)}x_n = b_2^{(2)},$$

$$a_{33}^{(2)}x_3 + a_{34}^{(2)}x_4 + \dots + a_{3n}^{(2)}x_n = b_3^{(2)}$$

$$a_{44}^{(3)}x_4 + \dots + a_{4n}^{(3)}x_n = b_4^{(3)},$$

$$a_{n4}^{(3)}x_4 + \dots + a_{nn}^{(3)}x_n = b_n^{(3)}$$

Ва нҳоят бу жараёни давом этдира бориб, қуйидаги системага эга бўламиз:

$$\begin{cases} a_{11}^{(n-1)}x_1 = b_1^{(n-1)}, \\ a_{22}^{(n-1)}x_2 = b_2^{(n-1)}, \\ a_{33}^{(n-1)}x_3 = b_3^{(n-1)}, \\ \dots \dots \dots \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)}. \end{cases}$$

Агар $a_{ii}^{(i-1)} = 0$ бўлса, тенгламаларнинг ўринларини алмаштириш орқали $a_{ii}^{(i-1)} \neq 0$ шарт бажариладиган ҳолга келтириш мумкин.

Бу системадан $x_1, x_2, \dots, x_n$ номаълумларнинг қийматлари топилади, тенгламалар системасини ечишнинг номаълумларни кетма-кет йўқотишга асосланган мазкур усули *Жордано — Гаусс усули* деб аталади.

Бу усулни тенгламалар системасига эмас, балки шу системанинг элементар алмаштиришлар ёрдамида диагонал кўринишга келтирилувчи кенгайтирилган матрицасига қўллаш кулайроқдир.

Мулоҳазаларнинг умумийлигига зарар етказмаган ҳолда фақат тўрт номаълумли тўртта тенгламалар системасини қараймиз. У ҳолда бундай системанинг кенгайтирилган матрицаси қуйидаги кўринишда бўлади:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{pmatrix}$$

Ҳал қилувчи элемент сифатида бош диагоналда турган элемент олинади ($a_{ii}, i = \overline{1,4}$). Ҳал қилувчи элементда кесишувчи сатр ва устун мос равишда *ҳал қилувчи сатр* ва *ҳал қилувчи устун* деб аталади.

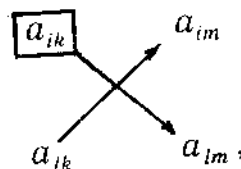
Кенгайтирилган A матрицадан унга эквивалент $A^{(1)}$ матрицага ўтиш учун

— A матрицада ҳал қилувчи элемент танланади (масалан, $a_{11} \neq 0$);

— ҳал қилувчи сатр эквивалент матрицага ўзгаришсиз кўчириб ёзилиб, ҳал қилувчи устуннинг ҳал қилувчи элементдан бошқа барча элементлари нолларга келтирилади;

— эквивалент матрицанинг қолган элементлари «тўғри тўртбурчак» коидаси деб аталувчи коида бўйича қайта аниқланади.

Бу коиданинг мохияти қуйидагича: A матрицанинг ушбу тўртта элементини қараймиз:



бу ерда a_{ik} — ҳал қилувчи элемент, эквивалент матрицага ёзиладиган $a_{lm}^{(1)}$ га мос келувчи элемент, a_{im} ва a_{lk} ҳал қилувчи сатр ва ҳал қилувчи устундаги элементлар.

Алмаштирилаётган $a_{lm}^{(1)}$ элемент (эквивалент матрица элементи) ушбу формула бўйича ҳисобланади:

$$a_{lm}^{(1)} = \frac{a_{ik}a_{lm} - a_{lk}a_{im}}{a_{ik}}$$

1- м и с о л. Ушбу

$$\begin{cases} x + 4y + 2z = -1, \\ 2x - 3y + z = -7, \\ x - 4y = -5 \end{cases}$$

системани Жордано — Гаусс усули билан ечинг.

Е ч и ш. Кенгайтирилган матрицанинг сатрлари устида элементар алмаштиришлар бажарамиз:

$$\begin{aligned}
 A &= \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 4 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -7 \\ 1 & -4 & 0 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & -1 \\ 0 & -11 & -3 & -5 \\ 0 & -8 & -2 & -4 \end{array} \right) \sim \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 2 & -1 \\ 0 & \boxed{1} & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{10}{11} & -\frac{31}{11} \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{array} \right) \sim \\
 &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{10}{11} & -\frac{31}{11} \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{5}{11} \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Бундан,

$$x = -1, y = 1, z = -2$$

2- м и с о л. Берилган

$$A = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 1 & -2 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 2 & -3 & 2 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

матрицага Жордано — Гаусс усулини қўланг.

Е ч и ш. $a_{11} = 1$ ни ҳал қилувчи элемент деб олиб, биринчи сатр элементларини ўзгаришсиз қўчириб ёзамиз ва биринчи устуннинг ҳал қилувчи $a_{11} = 1$ элементдан бошқа барча элементларини эса ноллар билан алмаштирамиз. Тўртбурчак коидасини қўллаб,

$$A \sim \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 0 & -3 & 3 & -3 & -12 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 0 & -5 & 8 & -4 & -6 \end{array} \right)$$

ни ҳосил қиламиз.

Иккинчи сатр элементларини (-3) га бўлиб, ушбу матрицага эга бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 2 & 6 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 16 \\ 0 & -5 & 8 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

Энди $a'_{22}=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 14 \end{pmatrix}$$

Учинчи сатр элементларини 2 га бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 14 \end{pmatrix}$$

$a''_{33}=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

Тўртинчи сатр элементларини (-2) га бўламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \end{pmatrix}$$

$a'''_{44}=1$ ни ҳал қилувчи элемент деб оламиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

15.1.2. Жордано — Гаусс усулидан чизиқли тенгламалар системасини ечишдан ташқари детерминантларни ҳисоблашда, матрица

рангини аниқлашда, тескари матрицани топишда ҳам фойдаланилади.

3-мисол. Детерминантни Жордано — Гаусс усули билан ҳисобланг:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 7 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$$

Ечиш.

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} \boxed{1} & 2 & 10 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & -3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 23 & 10 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 10 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 23 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \end{vmatrix} = \\ &= -7 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 20 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \end{vmatrix} = -7 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = \\ &= -7 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \end{vmatrix} = -7 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -70. \end{aligned}$$

4-мисол. Ушбу

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 5 & 7 \\ 4 & 1 & 0 & 4 & 6 \\ 3 & -2 & -1 & -1 & \end{pmatrix}$$

матрица рангини Жордано — Гаусс усулини қўллаб аниқланг.

Е ч и ш. Элементар алмаштиришларда матрицанинг ранги ўзгармаслиги маълум. A матрицага Жордано — Гаусс усулини қўлаймиз:

$$A \sim \begin{pmatrix} \boxed{1} & 3 & 5 & 7 \\ 7 & -1 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 4 & 6 \\ 3 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & -22 & -32 & -44 \\ 0 & -11 & -16 & -22 \\ 0 & -11 & -16 & -22 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 11 & 16 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Хосил бўлган матрицанинг ҳар қандай иккинчи тартибли детерминанти нолдан фарқли, демак, $r(A) = 2$.

5-мисол. Берилган

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

матрицага тескари A^{-1} матрицани Жордано — Гаусс усули билан топим.

Е ч и ш. $\Delta = 24 \neq 0$ бўлгани учун A хосмас матрица. A матрицанинг ўнг томонига бирлик матрицани ёзиб тўғри бурчакли матрица ҳосил қиламиз ва унга Жордано — Гаусс усулини қўлаймиз.

$$(A|E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{3} & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{10}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{4}{7} & \frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{24}{7} & -\frac{6}{7} & \frac{1}{7} & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{24} & \frac{7}{24} \end{array} \right)$$

Демак,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{7}{24} & -\frac{1}{24} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{24} & \frac{7}{24} \end{pmatrix}$$

1- дарсхона топириғи

Қуйидаги масалаларни Жордано — Гаусс усулидан фойдаланиб ечинг:

1. Детерминантларни ҳисобланг:

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad \text{б) } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

Ж: а) 96; б) — 900.

2. Матрица рангини топинг:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Ж: а) $r=2$; б) $r=3$.

3. Берилган матрица учун A^{-1} тескари матрицани топинг:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

Ж:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Тенгламалар системасини ечинг:

$$\text{a) } \begin{cases} 5x + 8y + z = 2, \\ 3x - 2y + 6z = -7, \\ 2x + y - z = 6; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3. \end{cases}$$

Ж: а) $x = -3$, $y = 2$, $z = 1$;

б) $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = -1$.

1- мустақил иш

Қуйидаги масалаларни Жордано — Гаусс усули билан ечинг:

1. Детерминантни ҳисобланг:

$$\begin{vmatrix} 8 & 7 & 2 & 10 \\ -8 & 2 & 7 & 10 \\ 4 & 4 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & -3 & 2 \end{vmatrix} \quad \text{Ж: } -1800.$$

2. Матрица рангини топинг:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Ж: } r=3.$$

3. Берилган A матрицага тескари A^{-1} матрицани топинг:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -4 & -3 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{Ж: } \begin{pmatrix} -7 & 5 & 12 & -19 \\ 3 & -2 & -5 & 8 \\ 41 & -30 & -69 & 111 \\ -59 & 43 & 99 & -159 \end{pmatrix}$$

4. Чизикли тенгламалар системасини ечинг:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 8, \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 15, \\ 4x_1 + x_3 + x_4 = 11, \\ x_1 + x_2 + 5x_4 = 23. \end{cases}$$

Ж: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$, $x_4 = 4$.

3- лаборатория машғулот
Чизиқли тенгламалар системасини ечиш

Жордано — Гаусс усулини қўллаб чизиқли тенгламалар системасини учта усул билан ечинг:

- а) Крамер коидаси бўйича;
- б) тескари матрица ёрдамида;
- в) номаълумларни йўқотиш усули билан.

$$1. \begin{cases} 3x + 2y + z = 5 \\ 2x + 3y + z = 1, \\ 2x + y + 3z = 11. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 4x - 3y + 2z = 9, \\ 2x + 5y - 3z = 4, \\ 5x + 6y - 2z = 18. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - y - z = 4, \\ 3x + 4y - 2z = 11, \\ 3x - 2y + 4z = 11. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 8x + 3y - 6z = 2, \\ 4x + y - 3z = 3. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 7x - 5y = 31, \\ 4x + 11z = -43, \\ 2x + 3y + 4z = -20. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 3x + 4y + 2z = 8, \\ 2x - y - 3z = -1, \\ x + 5y + z = -7. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} x - 2y + 3z = 6, \\ 2x + 3y - 4z = 20, \\ 3x - 2y - 5z = 6. \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} x - 4y - 2z = -7, \\ 3x + y + z = 5, \\ -3x + 5y + 6z = 7. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 3x + 4y + 2z = 8, \\ 2x - 4y - 3z = -1, \\ x + 5y + z = 0. \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 3x + y + z = 21, \\ x - 4y - 2z = -16, \\ -3x + 5y + 6z = 41. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} x + y - z = -2, \\ 4x - 3y + z = 1, \\ 2x + y - z = 1. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} x + y + 3z = -1, \\ 2x - y + 2z = -4, \\ 4x + y + 4z = -2. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x + 2y + 4z = 31, \\ 5x + y + 2z = 20, \\ 3x - y + z = 0. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} 5x + 8y - z = 7, \\ 2x - 3y + 2z = 9, \\ x + 2y + 3z = 1. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 2x - y + 5z = 4, \\ 5x + 2y + 13z = 2, \\ 3x - y + 5z = 0. \end{cases}$$

$$16. \begin{cases} 7x - 5y = 34, \\ 4x + 11y = -36, \\ 2x + 3y + 4z = -20. \end{cases}$$

$$17. \begin{cases} x+2y+z=4, \\ 3x-5y+3z=1, \\ 2x+7y-z=8. \end{cases}$$

$$19. \begin{cases} x+2y=6, \\ 3x-y-z=12, \\ y+2z=-1. \end{cases}$$

$$21. \begin{cases} x-3y+z=-9, \\ 4x+2y-z=-8, \\ x+2z=-3. \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} 4x-3y+2z=8, \\ 2x+5y-3z=11, \\ 5x+6y-2z=13. \end{cases}$$

$$25. \begin{cases} x+3y-z=8, \\ 2x+z=1, \\ -x+2y+z=12. \end{cases}$$

$$27. \begin{cases} 4x+y-3z=9, \\ x+y-z=-2, \\ 8x+3y-6z=12. \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} 2x+3y+z=4, \\ 2x+y+3z=0, \\ 3x+2y+z=1. \end{cases}$$

$$18. \begin{cases} x-2y+3z=6, \\ 2x+3y-4z=20, \\ 3x-2y-5z=6. \end{cases}$$

$$20. \begin{cases} x+2z=6, \\ x-3y+z=5, \\ 4x+2y-z=-14. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+y-z=1, \\ 8x+3y-6z=2, \\ -4x-y+3z=-3. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+z=1, \\ x+3y-z=-4, \\ -x+2y+z=4. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+y+3z=7, \\ 2x+3y+z=1, \\ 3x+2y+z=6. \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} 2x-y+3z=-4, \\ x+3y-z=11, \\ x-2y+2z=-7. \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} 7x+4y-z=13, \\ 3x+2y+3z=3, \\ 2x-3y+z=-10. \end{cases}$$

2-§. Тенгламалар ва тенгламалар системаларини ечишнинг итерация усуллари

15.2.1. $f(x)=0$ тенглама хақиқий илдизларининг тақрибий қийматларини топиш учун аввал илдиз яққаланади, яъни берилган тенгламанинг битта илдизидан бошқа илдизлари йўқ бўлган оралик аниқланади.

$[a;b]$ кесма узлуксиз $f(x)$ функция илдизининг яққалаш оралиғи бўлиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

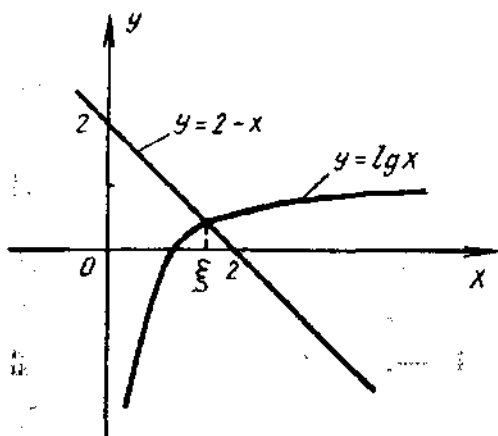
а) $f(a) \cdot f(b) < 0$;

б) $[a;b]$ да $f'(x)$ ишорасини сақлаши зарур.

Баъзан $f(x)=0$ тенгламани $\varphi(x)=\psi(x)$ кўринишда ёзиб, $y=\varphi(x)$ ва $y=\psi(x)$ функциялар графикларини битта координаталар текислигида чизиб илдизнинг яққалаш ораликларини топиш мумкин.

1- мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенглама илдизининг яккалаш оралиғини топинг.

Ечиш. Берилган тенгламани $\lg x = 2 - x$ кўринишда ёзиб, $y = \lg x$ ва $y = 2 - x$ функциялар графикларини битта чизмада тасвирлаймиз. Бу графикларнинг кесишиш нуктаси M нинг ξ абсциссаси $[1; 2]$ ораликда ётади (81- шакл). Бу ораликда берилган



81-шакл

тенгламанинг чап томонидаги ифода тегишли шартларни қаноатлантирганлиги сабабли, у илдизни яккалаш оралиғи бўлади.

15.2.2. Тенгламаларни сонли ечишнинг энг муҳим усуллари дан бири итерация усули ёки кетма-кет яқинлашиши усули бўлиб, унинг моҳияти қуйидагидан иборат.

Ушбу $f(x) = 0$ тенглама берилган бўлсин, бу ерда $f(x)$ — узлуксиз функция. Бу тенгламани унга тенг кучли $x = \varphi(x)$ тенглама билан алмаштирамиз.

Агар бирор $[a, b]$ оралиқнинг ҳамма нукталарида $|\varphi'(x)| \leq r < 1$ (r — ўзгармас сон) бўлиб, дастлабки функция бу ораликда ягона илдизга эга бўлса, у ҳолда бирор усул билан илдизнинг бошланғич x_0 тақрибий қийматини танлаймиз. Шундан сўнг ушбу кетма-кетликни тузиш мумкин:

$$x_1 = \varphi(x_0), x_2 = \varphi(x_1), \dots, x_n = \varphi(x_{n-1}), \dots$$

Бу кетма-кетликнинг limiti $f(x) = 0$ тенгламанинг $[a, b]$ ораликдаги ягона илдизи бўлади, яъни $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

ξ илдизнинг итерация усули билан топишган x_n тақрибий қиймати $|\xi - x_n| < \frac{r}{1-r} |x_n - x_{n-1}|$ тенгсизлик билан баҳоланади.

Бу ерда ξ қаралаётган тенгламанинг илдизи, x_{n-1} ва x_n иккита яқинлашиш, r эса $|\varphi'(x)|$ нинг $[a, b]$ даги энг кичик қиймати.

Илдизнинг қийматини ε дан катта бўлмаган хатолик билан топиш учун n нинг қийматини

$$|x_n - x_{n-1}| < \frac{r-1}{r} \varepsilon$$

тенгсизлик бажариладиган қилиб аниқлаш етарлидир.

$f(x) = 0$ тенгламани $x = \varphi(x)$ кўринишдаги тенгламага келтириш учун уни

$$x = x - \lambda f(x), (\lambda \neq 0)$$

эквивалент тенглама билан алмаштирамиз. Унда

$$\varphi(x) = x - \lambda f(x).$$

λ параметрни $\varphi(x)$ функция итерация жараёнининг якинлашиши учун етарли бўлган шартни қаноатлантирадиган қилиб топиш мумкин:

$$|\varphi'(x)| = |1 - \lambda f'(x)| < 1.$$

Агар

$$1 - \lambda f'(x) = 0$$

деб олинса, x_0 якинлашиш атрофида юқоридаги тенгсизлик ўз-ўзидан бажарилади. У ҳолда

$$\lambda = +\frac{1}{f'(x_0)}, \quad (f'(x_0) \neq 0).$$

2- мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенгламани $x_0 = 1,5$ илдизнинг бошланғич якинлашишидан (1- мисолдан маълум) $x = \varphi(x)$ кўринишга келтиринг.

Ечиш. Бунда $f(x) = 2 - \lg x - x$, $f'(x) = -1 - \frac{1}{x \ln 10}$. Эквивалент тенгламани ёзамиз:

$$x = x - \lambda(2 - \lg x - x).$$

λ сонни

$$1 - \lambda f'(1,5) = 0$$

ёки

$$1 + \lambda \left(1 + \frac{2}{3 \ln 10}\right) = 0$$

тенгламадан топамиз. $\lambda = -1$ сони бу тенгламанинг илдизига яқин. Шундай қилиб,

$$x = -\lg x + 2,$$

бунда $\varphi(x) = 2 - \lg x$.

3- мисол. $2 - \lg x - x = 0$ тенглама илдизини итерация усули билан 0,001 гача аниқликда топинг.

Ечиш. 2- мисолда бошланғич тенгламани $x = 2 - \lg x$ кўринишда олдик. Бунда $\varphi(x) = 2 - \lg x$, $\varphi'(x) = -\frac{\lg e}{x}$, яъни $[1, 2]$ ораликда $|\varphi'(x)| < 1$, шунинг учун итерация усулидан фойдаланиш мумкин. 1- мисолдаги $[1; 2]$ ораликнинг чап охирини нолинчи якинлашиш учун қабул қиламиз, яъни $x_0 = 1$. Энди биринчи, иккинчи ва ундан кейинги якинлашишларни топиб натижаларни ушбу жадвалга ёзамиз.

i	x_i	$\lg x_i$	$\Phi(x_i) = 2 - \lg x_i$
0	1	0	2
1	2	0,3010	1,6990
2	1,6990	0,2302	1,7698
3	1,7698	0,2480	1,7520
4	1,7520	0,2435	1,7565
5	1,7565	0,2445	1,7555
6	1,7555	0,2444	1,7556
7	1,7556	—	—

Шундай қилиб, $\epsilon = 0,001$ гача аникликда изланаётган илдиз $\xi = 1,755$, чунки

$$|x_7 - x_6| = 0,001.$$

15.2.3. $\begin{cases} f(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$ тенгламалар системасининг (икки номаълумли

иккита тенгламалар системаси билан чекланамиз) берилган аникликдаги ҳақиқий илдизларини ҳисоблаш талаб қилинсин.

Система ечимларидан бири (ξ, η) нинг бошланғич яқинлашиши $x = x_0, y = y_0$ берилган бўлсин дейлик. Улар, масалан, битта чизмада $f(x, y) = 0$ ва $\varphi(x, y) = 0$ эгри чизиклар графикларини чизиш йўли билан график усулда топилган бўлиши мумкин.

Берилган тенгламалар системасини унга эквивалент бўлган

$$\begin{cases} x = F(x, y), \\ y = \Phi(x, y) \end{cases}$$

кўринишга келтирамиз ва бошланғич яқинлашиши (x_0, y_0) нинг $((\xi, \eta)$ аник ечимини ҳам ўз ичига олувчи) бирор D атрофида

$$\begin{aligned} |F'_x(x, y)| + |\Phi'_x(x, y)| &\leq r_1 < 1, \\ |F'_y(x, y)| + |\Phi'_y(x, y)| &\leq r_2 < 1 \end{aligned}$$

деб фараз қилиб, итерация усули билан ечамиз.

Системанинг ечимига яқинлашувчи (x_n, y_n) ($n = 1, 2, 3, \dots$) кетма-кетлик қуйидагича тузилади:

$$\begin{aligned} x_1 &= F(x_0, y_0), \quad y_1 = \Phi(x_0, y_0); \\ x_2 &= F(x_1, y_1), \quad y_2 = \Phi(x_1, y_1); \\ x_3 &= F(x_2, y_2), \quad y_3 = \Phi(x_2, y_2); \\ &\dots \end{aligned}$$

Агар (x_n, y_n) ларнинг ҳаммаси D га тегишли бўлса, у ҳолда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi \text{ ва } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \eta.$$

Берилган системани $x = F(x, y)$, $y = \Phi(x, y)$ кўринишга келтириш учун $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ деб, унга эквивалент бўлган

$$\begin{cases} \alpha f(x, y) + \beta \varphi(x, y) = 0, \\ \gamma f(x, y) + \delta \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

системани қараймиз.

α , β , γ , δ параметрларни шундай танлаймизки, бу функцияларнинг хусусий ҳосилалари дастлабки яқинлашишда тенг бўлсин ёки нолга яқин бўлсин. Бунинг учун α , β , γ , δ параметрларни қуйидаги тенгламалар системасининг тақрибий ечимлари сифатида топамиз:

$$\begin{cases} 1 + \alpha f'_x(x_0, y_0) + \beta \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ \alpha f'_y(x_0, y_0) + \beta \varphi'_y(x_0, y_0) = 0, \\ \gamma f'_x(x_0, y_0) + \delta \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ 1 + \gamma f'_y(x_0, y_0) + \delta \varphi'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$$

4-мисал. $x_0 = 0,8$; $y_0 = 0,55$ эканлигини ҳисобга олиб, ушбу

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0, \\ x^3 - y = 0. \end{cases}$$

тенгламалар системасини

$$\begin{cases} x = F(x, y), \\ y = \Phi(x, y) \end{cases}$$

кўринишга келтиринг.

Ечиш. Бунда $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$,

$\varphi(x, y) = x^3 - y$; $f'_x(x_0, y_0) = 1,6$; $f'_y(x_0, y_0) = 1,1$;

$\varphi'_x(x_0, y_0) = 1,92$; $\varphi'_y(x_0, y_0) = -1$.

Берилган системага эквивалент

$$\begin{cases} \alpha (x^2 + y^2 - 1) + \beta (x^3 - y) = 0, \\ \gamma (x^2 + y^2 - 1) + \delta (x^3 - y) = 0 \end{cases}$$

системани

$$\begin{cases} x = x + \alpha (x^2 + y^2 - 1) + \beta (x^3 - y), \\ y = y + \gamma (x^2 + y^2 - 1) + \delta (x^3 - y) \end{cases}$$

кўринишда ёзиб оламиз.

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ коэффициентларнинг сон кийматлари учун

$$\begin{cases} 1 + 1,6\alpha + 1,92\beta = 0, \\ 1,1\alpha - \beta = 0, \\ 1,6\gamma + 1,92\delta = 0, \\ 1 + 1,1\gamma - \delta = 0. \end{cases}$$

системанинг илдизларини оламиз, яъни

$$\alpha \approx -0,3; \beta \approx -0,3; \gamma \approx -0,5; \delta \approx 0,4.$$

Шундай қилиб, тенгламалар системаси итерация усулини қўллаш учун қулай бўлган ушбу кўринишга келтирилади:

$$\begin{cases} x = x - 0,3(x^2 + y^2 - 1) - 0,3(x^3 - y) \equiv F(x, y), \\ y = y - 0,5(x^2 + y^2 - 1) + 0,4(x^3 - y) \equiv \Phi(x, y). \end{cases}$$

2- дарсхона топшириғи

1. $x^3 - 9x^2 + 18x - 1 = 0$ тенгламанинг илдизларини яқкалаш ораликларини график усул билан аниқланг:

Ж: (0,1); (2,3); (6,7).

2. Тенгламаларни итерация усули билан, 0,01 гача аниқликда ечинг:

а) $x^3 - 12x - 5 = 0$; б) $4x = \cos x$.

Ж: а) 0,42; б) 0,24.

3. Ушбу $\begin{cases} x^2 + y^2 = -1, \\ x^3 - y = 0 \end{cases}$ тенгламалар системаси илдизининг даст-

лабки яқинлашишини график усулида топинг ва 0,01 гача аниқликда итерация усули билан ҳисобланг.

Ж: $\xi = 0,83$; $\eta = 0,56$.

2- мустақил иш

1. $x^3 - 12x + 1 = 0$ тенглама ҳақиқий илдизларининг яқкалаш ораликларини график усулда аниқланг.

Ж: (-4, -3); (0,1); (3,4).

2. Тенгламаларни итерация усули билан 0,01 гача аниқликда ечинг:

а) $x^3 - 2x^2 - 4x - 7 = 0$; б) $4x - 7\sin x = 0$.

Ж: а) 3,62; б) 0 ва $\pm 1,73$.

3. Тенгламалар системасини итерация усули билан 0,01 гача аниқликда ечинг:

$$\begin{cases} x^2 + y - 4 = 0, \\ y - \lg x - 1 = 0. \end{cases} \quad \text{Ж: } \xi = 1,67; \eta = 1,22.$$

4- лаборатория машғулоту
 $f(x)=0$ тенглама илдизларини итерация усули
 билан топиш

Тенгламаларнинг энг кичик мусбат илдизини итерация усули билан 0,0001 гача аниқликда топинг.

- | | | | |
|--|------------|--|------------|
| 1. $x^2 - \cos \pi x = 0.$ | Ж: 0,4373. | 16. $2 - x - \lg x = 0.$ | Ж: 1,7554. |
| 2. $\cos^2 \pi x - x = 0.$ | Ж: 0,3115. | 17. $(x-1)^2 - e^{-x} = 0.$ | Ж: 1,4776. |
| 3. $x - 3 \cos^2 1,04x = 0.$ | Ж: 0,9393. | 18. $\lg x - 3(x-2)^2 = 0.$ | Ж: 1,1439. |
| 4. $2 \ln x - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 1,4215. | 19. $2 - x - 2 \ln x = 0.$ | Ж: 1,3702. |
| 5. $2 - x^2 - e^{-x} = 0.$ | Ж: 1,3150. | 20. $1 - x - x \sqrt{x} = 0.$ | Ж: 0,5698. |
| 6. $3 - x - 2 \lg x = 0.$ | Ж: 2,2830. | 21. $\frac{1}{2}x - \lg x - 3 = 0.$ | Ж: 7,7822. |
| 7. $2 \sqrt{x} - \cos \frac{\pi x}{2} = 0.$ | Ж: 0,2211. | 22. $\frac{1}{x+1} - \ln x = 0.$ | Ж: 1,4935. |
| 8. $\sqrt{x} - \cos 0,387x = 0.$ | Ж: 0,8867. | 23. $\lg \frac{5x}{2} - \sin \pi x = 0.$ | Ж: 0,8875. |
| 9. $\sqrt{x} - 2 \cos \frac{\pi x}{2} = 0.$ | Ж: 0,7210. | 24. $2 - x - \operatorname{ctg} x = 0.$ | Ж: 0,6306. |
| 10. $2 \lg x - \frac{x}{2} + 1 = 0.$ | Ж: 0,3971. | 25. $e^x - 2 + x^2 = 0.$ | Ж: 0,5378. |
| 11. $3 - x - \operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} = 0.$ | Ж: 1,3172. | 26. $\frac{2}{x} - \lg x = 0.$ | Ж: 0,5965. |
| 12. $\pi \cos \pi x - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 1,5652. | 27. $4 - x - e^{\frac{x}{2}} = 0.$ | Ж: 1,6815. |
| 13. $\frac{1}{x^2} - \lg x = 0.$ | Ж: 1,8967. | 28. $\sqrt{x+1} - \frac{1}{x} = 0.$ | Ж: 0,7545. |
| 14. $\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{3} - x^2 = 0.$ | Ж: 0,8755. | 29. $(x-1)^2 - \frac{1}{2}e^x = 0.$ | Ж: 0,2132. |
| 15. $\ln x + \sqrt{x} = 0.$ | Ж: 0,4848. | 30. $2 - x - \operatorname{arctg} 2x = 0.$ | Ж: 0,9248. |

**3-§. Оддий дифференциал тенгламаларни ечишнинг
 сонли усуллари. Эйлер усули ва унинг
 модификациялари.**

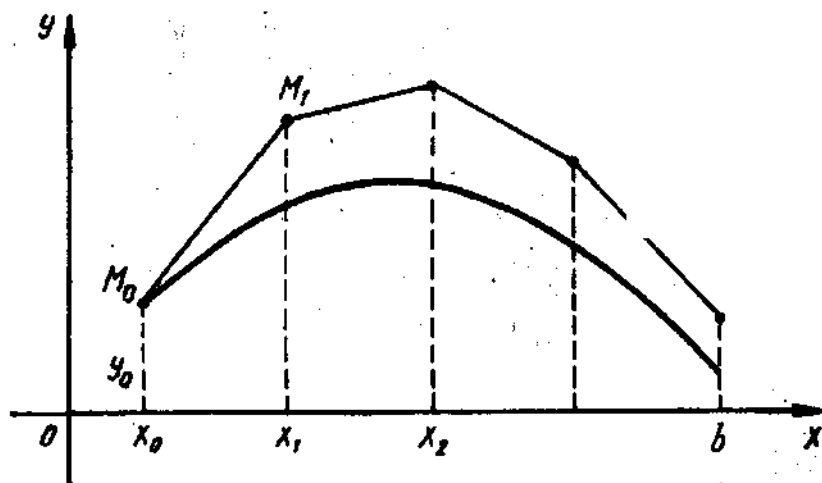
15.3.1. Амалиётда учрайдиган дифференциал тенгламаларнинг аниқ ечимларини ҳар доим ҳам топиб бўлавермайди. Шу сабабли дифференциал тенгламаларни тақрибий ечиш усуллари катта аҳамиятга эга. Эйлер усули ва унинг модификациялари шу усуллар жумласига киради.

Биринчи тартибли

$$y' = f(x, y)$$

дифференциал тенглама берилган бўлиб, унинг $[x_0; b]$ кесмада $y(x_0) = y_0$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топиш талаб қилинсин (Коши масаласи).

$[x_0, b]$ кесмани n та тенг бўлакка бўламиз (82- шакл): $\frac{b-x_0}{n} = h$ (интеграллаш қадами).



82- шакл

(x_0, x_1) ораликда интеграл эгри чизик унга $M_0(x_0, y_0)$ нуктада ўтказилган уринма кесмаси билан алмаштирилади. Бу уринманинг бурчак коэффициентини ушбуга тенг:

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0) = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0},$$

бундан y_1 нинг қийматини топамиз:

$$y_1 = y_0 + (x_1 - x_0) f(x_0, y_0)$$

ёки қисқача

$$y_1 = y_0 + h y'_0, \text{ бунда } y'_0 = y'(x_0).$$

$M_1(x_1, y_1)$ нуктада ўтказилган уринма тенгламасидан

$$y_2 = y_1 + h \cdot y'_1, \text{ бунда } y'_1 = y'(x_1).$$

Шунга ўхшаш,

$$y_3 = y_2 + h y'_2, \text{ бунда } y'_2 = y'(x_2) \text{ ва х. к.}$$

Эйлернинг тавсифланган усулининг умумий формуласи ушбу кўринишга эга бўлади:

$$y_{i+1} = y_i + h y'_i, \text{ бунда } y'_i = y'(x_i),$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Уринмалар кесмаларидан ташкил топган синик чизик *Эйлер синик чизиги* дейилади, бу чизик берилган $M_0(x_0, y_0)$ нуктадан ўтади ҳамда изланаётган интеграл эгри чизикни аппроксимация қилади.

1-мисол. Эйлер усулидан фойдаланиб $y' = y - x$ дифференциал тенгламанинг $[0; 1,5]$ кесмада $y(0) = 1,5$ бошланғич шартни қаноатлантирувчи ечимини топинг. Интеграллаш қадамини $h = 0,25$ деб олинг.

Ечиш. $x_0 = 0, y_0 = 1,5$ га эгамиз; интеграллаш қадами $h = \frac{1,5}{6} = 0,25$, яъни $n = 6$. $hy'_i = \Delta y_i = hf(x_i, y_i) = h(y_i - x_i)$ деб белгилаб, ушбу жадвални тузамиз:

i	x_i	y_i	$y'_i = y_i - x_i$	$\Delta y_i = hy_i$
0	0	1,5000	1,5000	0,3750
1	0,25	1,8750	1,6250	0,4062
2	0,50	2,2812	1,7812	0,4453
3	0,75	2,7265	1,9765	0,4941
4	1,00	3,2206	2,2206	0,5552
5	1,25	3,7758	2,5258	0,6314
6	1,50	4,4702		

15.3.2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулини қараймиз. Унинг моҳияти бундай: масала олдингидек қўйилгани ҳолда, изланаётган функциянинг $x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}$ нукталардаги $y_{i+\frac{1}{2}}$ ёрдамчи қийматлари

$$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} y'_i$$

формула ёрдамида ҳисобланади. Шундан кейин $y' = f(x, y)$ тенгламанинг ўнг қисмининг

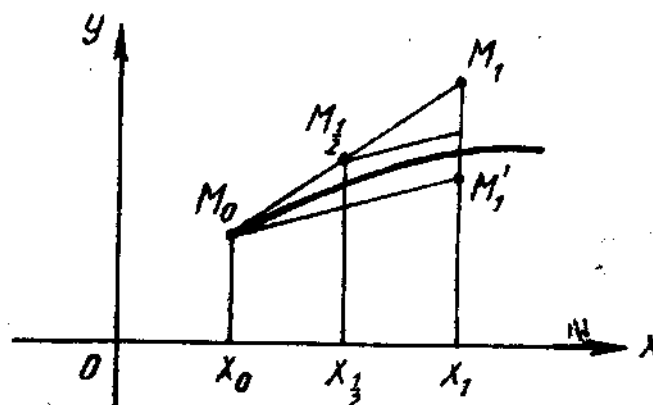
$$y'_{i+\frac{1}{2}} = f\left(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

ўрта нуктадаги қиймати топилади ва

$$y_{i+1} = y_i + hy'_{i+\frac{1}{2}}$$

аниқланади. Бу графикда қуйидагидек бўлади: M_1 нукта Эйлер усули билан, M'_1 нукта эса Эйлернинг такомиллаштирилган усули билан топилган (83-шакл).

2-мисол. 1-мисолдаги дифференциал тенгламани Эйлернинг такомиллаштирилган усули билан ечинг.



83- шакл

Ечиш. Тегишли белгилашлар киритиб, ҳисоблаш натижаларини ушбу жадвалда келтирамиз:

i	x_i	y_i	$y'_i = f(x_i, y_i)$	$\frac{h}{2} y'_i$	$x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{h}{2}$	$y_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2} y'_i$	$y'_{i+\frac{1}{2}} = f(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$	$\Delta y_i = h y'_{i+\frac{1}{2}}$
0	0	1,5000	1,5000	0,1875	0,125	1,6875	1,5625	0,3906
1	0,25	1,8906	1,6406	0,2051	0,3750	2,0957	1,7207	0,4302
2	0,50	2,3208	1,8208	0,2276	0,6750	2,5484	1,8734	0,4684
3	0,75	2,7892	2,0392	0,2549	0,8750	3,0441	2,1691	0,5423
4	1,00	3,3315	2,3315	0,2914	1,1250	3,6229	2,4974	0,6243
5	1,25	3,9558	2,7058	0,3382	1,3750	4,2940	2,9190	0,7298
6	1,50	4,6856						

15.3.3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулининг моҳияти бундай: олдин

$$\bar{y}_{i+1} = y_i + h y'_i$$

ёрдамчи қиймат топилади, сўнггра

$$\bar{y}'_{i+1} = f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1})$$

ҳисобланади. Шундан кейин

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{y'_i + \bar{y}'_{i+1}}{2}$$

формула бўйича тегишли ечим топилади.

3- мисол. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- мисолдаги дифференциал тенгламани ечинг.

Е чи ш . Тегишли белгилашлар киритиб, хисоблашлар натижаларини ушбу жадвалга киритамиз:

i	x_i	y_i	$y'_i=f(x_i, y_i)$	hy_i	x_{i+1}	$\bar{y}_{i+1} = y_i + hy_i$	$\tilde{y}_{i+1} = f(x_{i+1}, y_{i+1})$	$h\tilde{y}_{i+1}$	$\Delta y_i = \frac{y'_i + y'_{i+1}}{2}$
0	0	1,5000	1,5000	0,3750	0,25	1,8750	1,625	0,4062	0,3906
1	0,25	1,8906	1,6406	0,4102	0,50	2,3008	1,8008	0,4506	0,4302
2	0,50	2,3208	1,8208	0,4552	0,75	2,7760	2,0260	0,5065	0,4808
3	0,75	2,8016	2,0516	0,5129	1,00	3,3145	2,3145	0,5786	0,5458
4	1,00	3,3474	2,3474	0,5868	1,25	3,9342	2,6842	0,6710	0,6289
5	1,25	3,9763	2,7263	0,6816	1,50	4,6579	3,1579	0,7895	0,7355
6	1,50	4,7118							

3- дарсхона топшириги

1. Эйлер усулидан фойдаланиб, $y' = \frac{y-x}{y+x}$ дифференциал тенгламани $y(0) = 1$ бошланғич шартда ечинг. Интеграллаш кадаминини $h=0,1$ деб олинг. Унинг дастлабки 4 та қийматини топши билан чекланинг.
Ж:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,18	1,25	1,31

2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.
3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

3- мустақил иши

1. Эйлер усули билан $y' = x + y$ дифференциал тенгламанинг $[0; 0,4]$ кесмада $y(0) = 1$ бошланғич шартни каноатлантирувчи ечимини топинг. $h=0,1$ деб олинг.

Ж:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,22	1,36	1,52

2. Эйлернинг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

3. Эйлер — Кошининг такомиллаштирилган усулидан фойдаланиб, 1- масаладаги дифференциал тенгламани ечинг.

5- лаборатория машғулоти

Оддий дифференциал тенгламаларнинг тақрибий
ечимларини топиш

Эйлер усули ва унинг модификацияларидан фойдаланиб, берилган $y' = f(x, y)$ дифференциал тенгламанинг $y(x_0) = y_0$ бошланғич шарт билан $[x_0, b]$ кесмада 0,0001 гача аниқликда ечимини топиш (бўлинишлар сонини $n=5$ ва $n=10$ деб олинг).

1	$y' = y^3 - x;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	2	$y' = \frac{x}{2} + \frac{e^2}{x+y};$ $y(0,3) = 1,5; [0,3; 1,3].$
3	$y' = x^2 y^2 - 1;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	4	$y' = x - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{y}};$ $y(1) = 2; [1; 2].$
5	$y' = x^2 - y^2;$ $y(0) = 0; [0; 0,2].$	6	$y' = x + \sqrt{1 + y^2};$ $y(0,3) = 0,2; [0,3; 1,3].$
7	$y' = \frac{1-x^2}{y} + 1;$ $y(0) = 1; [0; 1].$	8	$y' = x + \cos \frac{y}{2,25};$ $y(1) = 2,2; [1; 2].$
9	$y' = \frac{xy}{1+x+y};$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	10	$y' = x^2 + 2y;$ $y(0) = 0,2; [0; 1].$
11	$y' = e^x + xy;$ $y(0) = 0; [0; 0,1].$	12	$y' = x + \sin \frac{y}{3};$ $y(1) = 1; [1; 2].$
13	$y' = \sin y - \sin x;$ $y(0) = 0; [0; 1].$	14	$y' = x + y^2;$ $y(0) = 0,3; [0; 1].$
15	$y' = 1 + x + x^2 - 2y^2$ $y(1) = 1; [1; 1,5].$	16	$y' = \frac{y^2 + x^3}{y^2}$ $y(0) = 1; [0; 1].$
17	$y' = \frac{x^2 + y^2}{10};$ $y(1) = 1; [1; 1,5].$	18	$y' = x - y^2$ $y(0) = 1; [0; 1].$
19	$y' = \frac{1}{x^2 + y^2};$ $y(0,5) = 0,5; [0,5; 1].$	20	$y' = 2x - 0,1y^2;$ $y(0) = 1; [0; 1].$
21	$y' = xy^3 + x^2;$ $y(0) = 1; [0; 0,5].$	22	$y' = xy^2 - 1;$ $y(0) = 0; [0; 1].$
23	$y' = y^2 \sqrt{x} + 1;$ $y(1) = 0; [1; 1,5].$	24	$y' = e^x - \frac{y}{x};$ $y(1) = 1; [1; 2].$

25	$y' = y^2 + xy + x^2;$ $y(0) = 1; [0; 0.5]$	26	$y' = x^2 + y^2;$ $y(0) = 1; [0; 1]$
27	$y' = xy^3 - 1;$ $y(0) = 0; [0; 1]$	28	$y' = -\frac{x}{y} - x^2;$ $y(1) = 1; [1; 2]$
29	$y' = \sqrt{1 + x^3 + y};$ $y(0.2) = 1; [0.2; 1.2]$	30	$y' = \frac{x^2 + y}{y^2};$ $y(0) = 1; [0; 1]$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

2- илова

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz \quad \text{функция қийматларининг жадвали}$$

x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)	x	Φ(x)
0,00	0,000	0,33	0,1293	0,66	0,2454	0,99	0,3389
0,01	0,0040	0,34	0,1331	0,67	0,2486	1,00	0,3413
0,02	0,0080	0,35	0,1368	0,68	0,2517	1,01	0,3438
0,03	0,0120	0,36	0,1406	0,69	0,2549	1,02	0,3461
0,04	0,0160	0,37	0,1443	0,70	0,2580	1,03	0,3485
0,05	0,0199	0,38	0,1480	0,71	0,2611	1,04	0,3508
0,06	0,0239	0,39	0,1517	0,72	0,2642	1,05	0,3531
0,07	0,0279	0,40	0,1554	0,73	0,2673	1,06	0,3554
0,08	0,0319	0,41	0,1591	0,74	0,2703	1,07	0,3577
0,09	0,0359	0,42	0,1628	0,75	0,2734	1,08	0,3599
0,10	0,0398	0,43	0,1664	0,76	0,2764	1,09	0,3621
0,11	0,0438	0,44	0,1700	0,77	0,2794	1,10	0,3643
0,12	0,0478	0,45	0,1736	0,78	0,2823	1,11	0,3665
0,13	0,0517	0,46	0,1772	0,79	0,2852	1,12	0,3686
0,14	0,0557	0,47	0,1808	0,80	0,2881	1,13	0,3708
0,15	0,0596	0,48	0,1844	0,81	0,2910	1,14	0,3729
0,16	0,0636	0,49	0,1879	0,82	0,2939	1,15	0,3749
0,17	0,0675	0,50	0,1915	0,83	0,2967	1,16	0,3770
0,18	0,0714	0,51	0,1950	0,84	0,2995	1,17	0,3790
0,19	0,0753	0,52	0,1985	0,85	0,3023	1,18	0,3810
0,20	0,0793	0,53	0,2019	0,86	0,3051	1,19	0,3830
0,21	0,0832	0,54	0,2054	0,87	0,3078	1,20	0,3869
0,22	0,0871	0,55	0,2088	0,88	0,3106	1,21	0,3869
0,23	0,0910	0,56	0,2123	0,89	0,3133	1,22	0,3883
0,24	0,948	0,57	0,2157	0,90	0,3159	1,23	0,3907
0,25	0,0987	0,58	0,2190	0,91	0,3186	1,24	0,3925
0,26	0,1026	0,59	0,2224	0,92	0,3212	1,25	0,3944
0,27	0,1064	0,60	0,2257	0,93	0,3238	1,26	0,3962
0,28	0,1103	0,61	0,2291	0,94	0,3264	1,27	0,3980
0,29	0,1141	0,62	0,2324	0,95	0,3289	1,28	0,3997
0,30	0,1179	0,63	0,2357	0,96	0,3315	1,29	0,4015
0,31	0,1217	0,64	0,2389	0,97	0,3340	1,30	0,4032
0,32	0,1255	0,65	0,2422	0,98	0,3365	1,31	0,4049

[illegible]

$t_\gamma = t(\gamma, n)$ нинг қийматлари жадвали

$\gamma \backslash n$	0,95	0,99	0,999	$\gamma \backslash n$	0,95	0,99	0,999
5	2,78	4,60	8,61	20	2,093	2,861	3,883
6	2,57	4,03	6,86	25	2,064	2,797	3,745
7	2,45	3,71	5,96	30	2,045	2,756	3,659
8	2,37	3,50	5,41	35	2,032	2,720	3,600
9	2,31	2,36	5,04	40	2,023	2,708	3,558
10	2,26	3,25	4,78	45	2,016	2,692	3,527
11	2,23	3,17	4,59	50	2,009	2,679	3,502
12	2,20	3,11	4,44	60	2,001	2,662	3,464
13	2,18	3,06	4,32	70	1,996	2,649	3,439
14	2,16	3,01	4,22	80	1,001	2,640	3,418
15	2,15	2,98	4,14	90	1,987	2,633	3,403
16	2,13	2,95	4,07	100	1,984	2,627	3,392
17	2,12	2,92	4,02	120	1,980	2,617	3,374
18	2,11	2,90	3,97	∞	1,960	2,576	3,291
19	2,10	2,88	3,92				

 $q = q(\gamma, n)$ нинг қийматлари жадвали

$\gamma \backslash n$	0,95	0,99	0,999	$\gamma \backslash n$	0,95	0,99	0,999
5	1,37	2,67	5,64	20	0,37	0,58	0,88
6	1,09	2,01	3,88	25	0,32	0,49	0,73
7	0,92	1,62	2,98	30	0,28	0,43	0,63
8	0,80	1,38	2,42	35	0,26	0,38	0,56
9	0,71	1,20	2,06	40	0,24	0,35	0,50
10	0,65	1,08	1,80	45	0,22	0,32	0,46
11	0,59	0,98	1,60	50	0,21	0,30	0,43
12	0,55	0,90	1,45	60	0,188	0,269	0,38
13	0,52	0,83	1,33	70	0,174	0,245	0,34
14	0,48	0,78	1,23	80	0,161	0,226	0,31
15	0,46	0,73	1,15	90	0,151	0,211	0,29
16	0,44	0,70	1,07	100	0,143	0,198	0,27
17	0,42	0,66	1,01	150	0,115	0,160	0,211
18	0,40	0,63	0,96	200	0,099	0,136	0,185
19	0,39	0,60	0,92	250	0,089	0,120	0,162

χ^2 -квадрат тақсиротнинг $\chi_{\alpha, r}$ критик нуқталари жадвали

$\alpha \backslash r$	0,01	0,025	0,05	0,95	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,004	0,001
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,02
3	11,3	9,4	7,8	0,4	0,1
4	13,3	11,1	9,5	0,7	0,3
5	15,1	12,8	11,1	1,2	0,6
6	16,8	14,4	12,6	1,6	0,9
7	18,5	16,0	14,1	2,2	1,2
8	20,1	17,5	15,5	2,7	1,7
9	21,7	19,0	16,9	3,3	2,1
10	23,2	20,5	18,3	3,9	2,6
11	24,7	21,9	19,7	4,6	3,1
12	26,2	23,3	21,0	5,2	3,6
13	27,7	24,7	22,4	5,9	4,1
14	29,1	26,1	23,7	6,6	4,7
15	30,6	27,5	25,0	7,3	5,2
16	32,0	28,8	26,3	8,0	5,8
17	33,4	30,2	27,6	8,7	6,4
18	34,8	31,5	28,9	9,4	7,0
19	36,2	32,9	30,1	10,1	7,6
20	37,6	34,2	31,4	10,9	8,3
21	38,9	35,5	32,7	11,6	8,9
22	40,3	36,8	33,9	12,3	9,5
23	41,6	38,1	35,2	13,1	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,9	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	12,9
28	48,0	44,5	41,3	17,0	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	15,0